APUNTES

Planificación y administración de redes

Por
Sergi García Barea

licencia
CC BY SA

Contents

Inicio

Bienvenida al mundo de las redes

1 · ¿Qué es una red?

2 · Instalación de Packet Tracer

3 · Los aparatitos

4 · MAC, IP y Puertos

5 · Paquetes y protocolos

6 · DNS y DHCP

7 · Método de diagnóstico

8 · Glosario

9 · Preguntas tontas

10 · Mapa del curso

Medios de transmisión y cableado

1 · Medios de transmisión

2 · El cable UTP

3 · Directo, cruzado y consola

4 · Crimpado y comprobación

5 · Fibra óptica

6 · Conceptos físicos clave

7 · Cableado estructurado

8 · Topologías de red

9 · Cierre

Capa de enlace y trama Ethernet

1 · El modelo OSI

2 · Direcciones MAC

3 · La trama Ethernet

4 · Encapsulación: de la trama al paquete

5 · Cierre

Direccionamiento IP y subnetting

1 · Estructura de IPv4 y cabecera

2 · Binario y la operación AND

3 · Clases, IPs privadas y públicas

4 · Máscaras y notación CIDR

5 · Subnetting paso a paso

6 · VLSM

7 · DHCP y DHCPv6

8 · Estructura de IPv6 y compresión

9 · Tipos de direcciones IPv6

10 · EUI-64 y SLAAC

11 · ICMPv6 y NDP

12 · Mecanismos de transición

13 · Cierre

Switching y VLAN

1 · ¿Qué es un switch?

2 · Aprendizaje de MACs

3 · Dominios de colisión y broadcast

4 · La tormenta de broadcast

5 · STP: fundamentos

6 · Puertos y estados STP

7 · RSTP y PortFast

8 · ¿Qué es una VLAN?

9 · Tipos de VLAN

10 · Cierre

Trunking y enrutamiento inter-VLAN

1 · Trunks y 802.1Q

2 · Configuración de trunks

3 · Enrutamiento inter-VLAN

4 · Switch capa 3 y SVIs

5 · VTP y DTP

6 · Seguridad en VLANs

7 · DHCP por VLAN

8 · Cierre

Servicios de red: DHCP, DNS y NTP

1 · Por qué necesitas servicios

2 · DHCP: el repartidor de IPs

3 · DHCP en Cisco y helper

4 · DNS: la guía telefónica

5 · Registros y zonas DNS

6 · NTP: la hora es sagrada

7 · NTP en Cisco

8 · Diagnóstico de servicios

9 · Cierre

Enrutamiento estático

1 · Componentes del router

2 · Configuración básica

3 · Rutas estáticas

4 · Ruta por defecto

5 · Cómo decide un router

6 · Cierre

Enrutamiento dinámico con OSPF

1 · De estático a dinámico

2 · IGP vs EGP y RIP vs OSPF

3 · Conceptos OSPF

4 · Áreas y tipos de routers

5 · DR y BDR

6 · El coste OSPF

7 · Configuración OSPF

8 · Ruta por defecto y diagnóstico

9 · Cierre

NAT y PAT

1 · ¿Qué es NAT?

2 · Tipos de NAT

3 · NAT estático y dinámico

4 · PAT (sobrecarga)

5 · NAT destino (port forwarding)

6 · Tabla NAT y verificación

7 · Problemas y soluciones

8 · Configuración completa

9 · Cierre

ACLs y seguridad de red

1 · De las rutas a las ACLs

2 · ACLs: concepto y tipos

3 · ACL estándar

4 · ACL extendida y nombrada

5 · Port Security

6 · Cierre

Redes inalámbricas

1 · El medio inalámbrico

2 · Medios y antenas

3 · Estándares 802.11

4 · Topologías y modos

5 · Cobertura y diseño

6 · Seguridad WLAN

7 · APs y controladores

8 · Configuración WLAN

9 · Cierre

Alta disponibilidad y redundancia

1 · Disponibilidad y SPOFs

2 · STP: redundancia sin bucles

3 · EtherChannel

4 · Stacking y chassis virtuales

5 · FHRP: gateway redundante

6 · HSRP en Cisco

7 · Redundancia en capa 3

8 · Plan de continuidad

9 · Cierre

Boletín de Introducción — Inicial

Boletín de Introducción — Inicial (Resuelto)

Boletín de Introducción — Avanzado

Boletín de Introducción — Avanzado (Resuelto)

Boletín de Medios y cableado — Inicial

Boletín de Medios y cableado — Inicial (Resuelto)

Boletín de Medios y cableado — Avanzado

Boletín de Medios y cableado — Avanzado (Resuelto)

Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Inicial

Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Inicial (Resuelto)

Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Avanzado

Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Avanzado (Resuelto)

Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Packet Tracer

Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Packet Tracer resuelto

Boletín de Direccionamiento IP — Inicial

Boletín de Direccionamiento IP — Inicial (Resuelto)

Boletín de Direccionamiento IP — Avanzado

Boletín de Direccionamiento IP — Avanzado (Resuelto)

Boletín de Direccionamiento IP — Packet Tracer

Boletín de Direccionamiento IP — Packet Tracer resuelto

Boletín de Direccionamiento IP · IPv6 — Inicial

Boletín de Direccionamiento IP · IPv6 — Inicial (Resuelto)

Boletín de Direccionamiento IP · IPv6 — Avanzado

Boletín de Direccionamiento IP · IPv6 — Avanzado (Resuelto)

Boletín de Switching y VLAN — Inicial

Boletín de Switching y VLAN — Inicial (Resuelto)

Boletín de Switching y VLAN — Avanzado

Boletín de Switching y VLAN — Avanzado (Resuelto)

Boletín de Trunking e inter-VLAN — Inicial

Boletín de Trunking e inter-VLAN — Inicial (Resuelto)

Boletín de Trunking e inter-VLAN — Avanzado

Boletín de Trunking e inter-VLAN — Avanzado (Resuelto)

Boletín de Trunking e inter-VLAN — Packet Tracer

Boletín de Trunking e inter-VLAN — Packet Tracer resuelto

Boletín de Servicios de red — Inicial

Boletín de Servicios de red — Inicial (Resuelto)

Boletín de Servicios de red — Avanzado

Boletín de Servicios de red — Avanzado (Resuelto)

Boletín de Servicios de red — Packet Tracer

Boletín de Servicios de red — Packet Tracer resuelto

Boletín de Enrutamiento estático — Inicial

Boletín de Enrutamiento estático — Inicial (Resuelto)

Boletín de Enrutamiento estático — Avanzado

Boletín de Enrutamiento estático — Avanzado (Resuelto)

Boletín de OSPF — Inicial

Boletín de OSPF — Inicial (Resuelto)

Boletín de OSPF — Avanzado

Boletín de OSPF — Avanzado (Resuelto)

Boletín de NAT y PAT — Inicial

Boletín de NAT y PAT — Inicial (Resuelto)

Boletín de NAT y PAT — Avanzado

Boletín de NAT y PAT — Avanzado (Resuelto)

Boletín de ACL y seguridad — Inicial

Boletín de ACL y seguridad — Inicial (Resuelto)

Boletín de ACL y seguridad — Avanzado

Boletín de ACL y seguridad — Avanzado (Resuelto)

Boletín de Redes inalámbricas — Inicial

Boletín de Redes inalámbricas — Inicial (Resuelto)

Boletín de Redes inalámbricas — Avanzado

Boletín de Redes inalámbricas — Avanzado (Resuelto)

Boletín de Alta disponibilidad — Inicial

Boletín de Alta disponibilidad — Inicial (Resuelto)

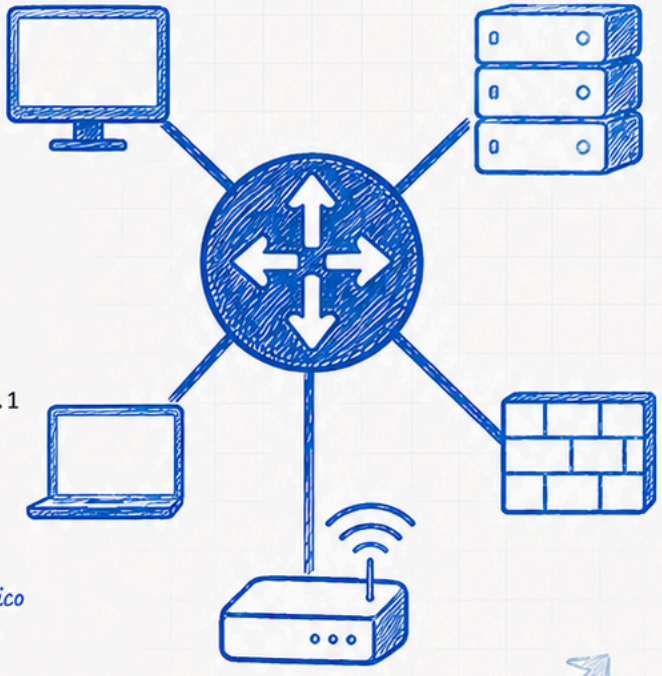
Boletín de Alta disponibilidad — Avanzado

Boletín de Alta disponibilidad — Avanzado (Resuelto)

Inicio

APUNTES

Planificación y administración de redes



configuración de interfaz

```
# Configuración de una interfaz en Linux
ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0
ip link set eth0 up

# Tabla de rutas
ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.1.1
ip route add default via 192.168.1.1

# Comprobación de conectividad
ping 8.8.8.8
traceroute www.ejemplo.com

```

rutas estáticas

diagnóstico de red

Por
Sergi García Barea

licencia
CC BY SA

Empezar por la introducción

Ver en GitHub

Sergi Garcia Barea — CC BY-SA 4.0

¿Prefieres estudiar sin conexión? Descarga el curso completo

PDF EPUB

Introducción

INTRODUCCIÓN

Introducción a las redes

¿Empiezas de cero? 🚀 — Qué es una red, vocabulario básico, mapa del curso, herramientas y el método de diagnóstico.

👉 Empezar por aquí 👈

Unidades

MEDIOS RA1 · RA2

Medios y cableado

El cable traicionero 🔌 — Medios guiados y no guiados, UTP, fibra y `crimpado`.

👉 Ver unidad 👈

CAPA DE ENLACE RA1

Capa de enlace y trama Ethernet

Los bits tienen nombre 🏷️ — Modelo OSI, `direcciones MAC`, trama y encapsulación.

👉 Ver unidad 👈

DIRECCIÓN IP RA1 · RA2 · RA4 · RA6

Direccionamiento IP y subnetting

La calculadora maldita 🧮 — IPv4, `VLSM`, CIDR e IPv6 con SLAAC y transición.

👉 Ver unidad 👈

SWITCHING RA3 · RA5

Switching y redes VLAN

El switch enfadado 👺 — Conmutación, `STP` y segmentación con VLANs.

👉 Ver unidad 👈

TRUNKING

RA3 · RA4 · RA5

Trunking y enrutamiento inter-VLAN

La oficina dividida 🏢 — Trunks 802.1Q, `router-on-a-stick` y switch capa 3.

👉 Ver unidad 👈

SERVICIOS

RA2

Servicios de red: DHCP, DNS y NTP

La red como plataforma 🗄️ — DHCP, `DNS` y NTP desplegados y administrados.

👉 Ver unidad 👈

ENRUTAMIENTO

RA4

Enrutamiento estático

El GPS del router 🧭 — Componentes del router, `rutas estáticas` y ruta por defecto.

👉 Ver unidad 👈

OSPF

RA6

Enrutamiento dinámico con OSPF

El router que habla solo 🗣️ — Vecinos, áreas, `coste` y configuración de OSPF.

👉 Ver unidad 👈

NAT

RA7

NAT y PAT

Internet no funciona otra vez 🌐 — NAT estático y dinámico, `PAT` y port forwarding.

👉 Ver unidad 👈

ACL

RA4

ACL y seguridad básica de red

El portero de la red 🛡️ — ACLs estándar y extendidas, `time-range` y Port Security.

👉 Ver unidad 👈

INALÁMBRICAS

RA1 · RA2 · RA3 · RA7

Redes inalámbricas

El aire que promete 📶 — 802.11, canales, `cobertura` y seguridad WLAN.

👉 Ver unidad 👈

ALTA DISPONIBILIDAD

RA1 · RA3 · RA5 · RA6

Alta disponibilidad y redundancia

La red que nunca duerme 🔁 — STP, EtherChannel, `stacking` y HSRP.

👉 Ver unidad 👈

📝 Boletines

INTRODUCCIÓN

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto

MEDIOS Y CABLEADO

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto

CAPA DE ENLACE Y TRAMA

- Inicial por resolver
- Inicial resuelto
- Avanzado por resolver
- Avanzado resuelto

DIRECCIÓN IP

- Inicial por resolver
- Inicial resuelto
- Avanzado por resolver
- Avanzado resuelto
- IPv6 inicial por resolver
- IPv6 inicial resuelto
- IPv6 avanzado por resolver
- IPv6 avanzado resuelto

SWITCHING

- Inicial por resolver
- Inicial resuelto
- Avanzado por resolver
- Avanzado resuelto

TRUNKING

- Inicial por resolver
- Inicial resuelto
- Avanzado por resolver
- Avanzado resuelto

SERVICIOS

- Inicial por resolver
- Inicial resuelto
- Avanzado por resolver
- Avanzado resuelto

ENRUTAMIENTO

- Inicial por resolver
- Inicial resuelto
- Avanzado por resolver
- Avanzado resuelto

OSPF

- Inicial por resolver
- Inicial resuelto
- Avanzado por resolver
- Avanzado resuelto

NAT

- Inicial por resolver
- Inicial resuelto
- Avanzado por resolver
- Avanzado resuelto

ACL

- Inicial por resolver
- Inicial resuelto
- Avanzado por resolver
- Avanzado resuelto

INALÁMBRICAS

- Inicial por resolver
- Inicial resuelto
- Avanzado por resolver
- Avanzado resuelto

ALTA DISPONIBILIDAD

- Inicial por resolver
- Inicial resuelto
- Avanzado por resolver
- Avanzado resuelto

Licencia

CC BY-SA 4.0 — *Sergi Garcia Barea*

Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional

Puedes compartir y adaptar el material para cualquier propósito, incluso comercial, siempre que reconozcas la autoría y compartas las modificaciones bajo la misma licencia.

Bienvenida al mundo de las redes

Tu punto de partida si no has tocado una red en tu vida 🚪

👋 ¿Empiezas aquí?

Estos apuntes enseñan a **planificar y administrar redes de ordenadores**. Si acabas de llegar y piensas cosas como *"¿qué es una IP?"*, *"¿el router es la caja que me da la compañía de Internet?"* o *"¿por qué mi ordenador tiene una dirección?"*, esta primera unidad es para ti. En diez puntos te pongo al día para que la **unidad siguiente** no te suene a chino.

Y si ya sabes algo de redes, igualmente vale la pena una pasada rápida: aquí definimos el vocabulario común que usaremos en todo el curso, para que todos hablemos el mismo idioma desde el minuto uno.

> 🎯 **Objetivo de la unidad:** llegar a la unidad siguiente sabiendo *de qué* va la fiesta, sin miedo a los términos raros y con el entorno de trabajo ya preparado.

📚 Qué encontrarás en este tema

Punto	Qué aprenderás	A quién va dirigido
01 · ¿Qué es una red?	Qué es, para qué sirve y sus piezas básicas	Todos
02 · Instalación de Packet Tracer	Prepara tu laboratorio virtual de bolsillo	Todos
03 · Los aparatitos	Módem, router, AP, switch vs router, cable vs WiFi	Todos
04 · MAC, IP y Puertos	Las direcciones de red y los puertos lógicos	Todos
05 · Paquetes y protocolos	Cómo viajan los datos y qué reglas siguen	Todos

Punto	Qué aprenderás	A quién va dirigido
06 · DNS y DHCP	Los servicios invisibles que hacen Internet usable	Todos
07 · Método de diagnóstico	La escalera del ping y la lógica del diagnóstico	Todos
08 · Glosario	Tus términos clave de referencia rápida	Todos
09 · Preguntas tontas	Las dudas que nadie se atreve a hacer en voz alta	Todos
10 · Mapa del curso	El viaje de 12 paradas y para qué sirve cada etapa	Todos

📝 Boletines de la unidad

> Practica con los pares del curso: empieza siempre por el resuelto para ver el estilo y luego intenta el por-resolver.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto

🧭 Cómo usar estos apuntes

Estos apuntes funcionan como un **libro de aventuras técnicas**:

1. **Avanza en orden.** Cada unidad enlaza con la siguiente. Lo básico va antes de lo avanzado a propósito.
2. **No memorices, entiende.** Cada concepto se explica con analogías del día a día (el cartero, las calles de una ciudad, el correo postal). Si captas la idea, los detalles luego se recuerdan solos.
3. **Practícalo todo.** El curso es 80% práctico. Todo lo que se lee se puede montar en Packet Tracer o probar en tu propio equipo.
4. **No te saltes los ejercicios.** Al final de cada unidad hay “Atrévete a pensar”, un crucigrama y un boletín. Hacerlos es lo que convierte “creo que lo sé” en “lo sé de verdad”.

5. **Las soluciones están, pero escondidas.** Todo ejercicio tiene su solución en un desplegable (`<details>`). Inténtalo primero; rendirse antes de intentar no cuenta.

> 💡 **Regla de oro del curso:** *"First do it, then understand it, then explain it"*. Primero hazlo, luego entiéndelo y por último explícalo. Si consigues explicárselo a un compañero y que te entienda, lo dominas.

🏆 Logros de la unidad

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Turista informado**	Leer la unidad completa sin saltarte ningún punto
🏅 **Instalador relámpago**	Tener Packet Tracer funcionando y montar tu primera red en un rato
🏅 **Método en la cabeza**	Recordar los pasos del método de diagnóstico sin mirar
🏅 **Glosario exprés**	Explicar 10 términos del glosario con tus propias palabras

---

🕵️ Antes de seguir: ¿qué es una red?

Ponte a prueba en 10 segundos (tranquilo, no tiene nota):

- ¿Dirías que "Internet" y "una red" son exactamente lo mismo? *(típica trampa: no)*
- ¿Sabrías decir para qué sirve un cable de red? *(ese con un conector más grande que el del teléfono)*
- ¿Qué crees que contiene un "paquete" de red? *(pista: algo sorprendente pequeño)*

Si una o las tres te han hecho dudar, **eras el público perfecto**. Resolvemos todo en las próximas páginas.

🎬 Última cosa antes de empezar

Esta unidad es el vestíbulo de este curso. No tiene poscréditos propios: el vestíbulo no es una unidad con cierre, pero tienes delante una puerta abierta: la primera página de verdad.

📍 **Siguiente punto:** 01 · ¿Qué es una red?

1 · ¿Qué es una red?

La explicación que tu abuela entendería 💡

> 🗺️ **Estás en:** 🚪 **Introducción** → 1 · ¿Qué es una red?

📬 La idea en una frase

> **Una red de ordenadores es un grupo de dispositivos conectados entre sí que se hablan y se comparten cosas.**

Si tu grupo de amigos intercambia apuntes y favores en un chat grupal, una red hace lo mismo con las máquinas: les da una "conversación compartida" para intercambiar archivos, mensajes y recursos al instante.

🔍 ¿Por qué el mundo necesita redes?

Piensa en el móvil que tienes en la mano o en el PC del aula. Un dispositivo **aislado** (sin conexión) es como un isleño rodeado de agua: puede hacer muchísimas cosas por sí solo, pero no puede recibir ni enviar absolutamente nada hasta que establece contacto con alguien.

Al conectar los equipos a una red, pasamos del aislamiento a poder:

- **Compartir archivos**: enviar un PDF, una práctica o una foto a un compañero sin necesidad de ir pasándose un lápiz de memoria de mano en mano.
- **Compartir recursos físicos caros**: usar la única impresora departamental del instituto desde cualquier equipo, en lugar de tener que comprar una por persona.
- **Centralizar la información**: los datos (como el contenido de un aula virtual o un servidor de centro) viven en una máquina central y todos los usuarios los consultan desde su sitio.

🧩 Las 4 piezas de toda red

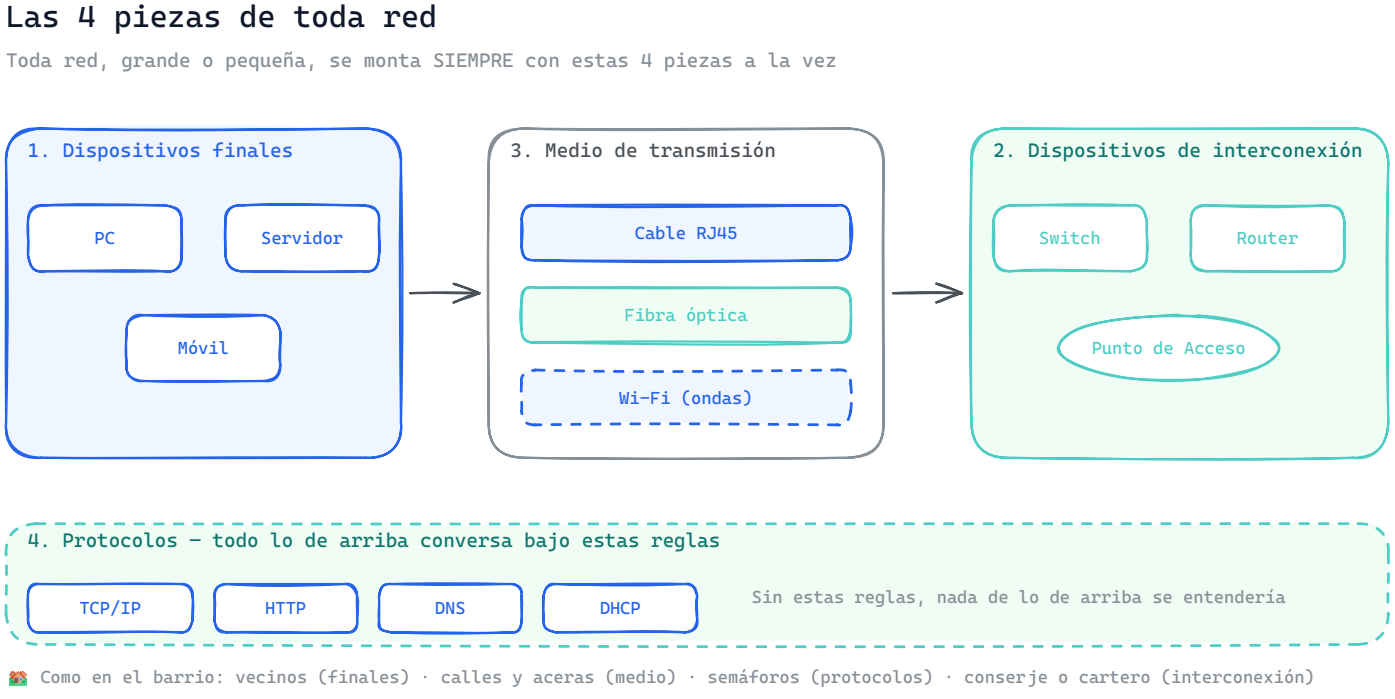
Da igual si hablamos de la pequeña red que tienes en tu habitación o de la infraestructura de todo un centro educativo: toda red se monta siempre con estas 4 piezas.

🛠️ Pieza	🧠 Qué es	🧮 Ejemplo práctico
Dispositivos finales	Los equipos que usan las personas al final del camino.	El PC del aula, tu móvil, un portátil, la impresora o un servidor.
Dispositivos de interconexión	Los “intermediarios” ocultos que conectan y organizan el tráfico.	Switch, router, antena Wi-Fi (Punto de Acceso).
Medio de transmisión	El canal físico por donde viajan los datos.	Cable de red (RJ45), fibra óptica, ondas invisibles del Wi-Fi.
Protocolos	Las “reglas del idioma” que todas las máquinas respetan para entenderse.	El lenguaje común sin el cual habría un caos absoluto.

🏡 La analogía del barrio

Para que lo visualices rápidamente, imagina que tu barrio es una red:

- Los **vecinos** son los *dispositivos finales* (los que viven ahí y usan el barrio).
- Las **calles y aceras** son el *medio de transmisión* (por donde se circula).
- Las **señales de tráfico** son los *protocolos* (sin reglas, habría accidentes continuos).
- El **conserje o el cartero** son los *dispositivos de interconexión* (hacen que el barrio funcione por dentro y por fuera).



🔑 La base de todo servicio: cliente y servidor

Hay dos palabras que van a aparecer constantemente durante el curso. Apúntalas bien, porque son los roles que asumen las máquinas cuando se conectan:

- 🦹‍♀️ **Cliente (el que pide)**: todo dispositivo o programa que solicita algo. Tu navegador web, la app de tu móvil o tu cliente de correo son clientes.
- 🏢 **Servidor (el que sirve)**: una máquina más potente pensada y preparada para atender las peticiones de mucha gente a la vez. Por ejemplo, el servidor donde está alojado Moodle, la base de datos de una empresa o los servidores de Google.

> 💡 **Truco de memoria:** Los clientes *piden* (y suelen ser muchos, como los vecinos pidiendo el pan); los servidores *sirven* (suelen ser pocos, como la panadería del barrio). Esta pareja inseparable se llama **arquitectura cliente-servidor** y es el motor de casi todo lo que usas a diario.

🚨 Ojo novato: red ≠ Internet

Llegamos al error clásico número uno del principiante: confundir tu red local con Internet.

- **Una red local** son tus equipos conectados entre sí. ¡No necesitas Internet para que funcione! Puedes tener una red perfectamente válida en clase, con 20 ordenadores conectados a un switch, pasándose archivos a toda velocidad sin tener salida al exterior.
- **Internet** es "la red de redes". Es la gigantesca infraestructura mundial que aparece cuando decides unir *tu* red local con el resto del planeta.

✅ Resumen en 3 frases

1. Una red es un grupo de dispositivos conectados con el objetivo principal de compartir recursos e información.
2. Toda red, por grande o pequeña que sea, se construye siempre con 4 piezas: dispositivos finales, dispositivos de interconexión, medio de transmisión y protocolos.
3. Los dispositivos asumen el rol de **cliente** (el que pide el servicio) o de **servidor** (el que lo entrega), siendo esta relación la base de casi cualquier servicio moderno.

🔥 Fireside Chat: Cable vs WiFi

> *Dos veteranos del mundo físico debaten en el armario de comunicaciones.*

Cable UTP: — Yo siempre llego. Sin excusas. Me enchufas, y ahí estoy, estable como una roca. Sin interferencias, sin ruidos, sin que el vecino me robe ancho de banda.

WiFi: — Claro, pero estás atado como un perro con correa. Yo vuelo por los aires. Llego a donde tú no puedes: al sofá, al jardín, al móvil que llevas en el bolsillo. ¿Quién es más libre?

Cable UTP: — ¿Libre? Si te pones una pared en medio, te apagas; y si te pones a 10 metros con un armario de por medio, te desplomas. Yo aguanto 100 metros sin despeinarme. Además, si alguien quiere espiarme, tiene que tocar mi cable. Tú, con una antena, puedes ser escuchado desde la calle.

WiFi: — Vale, vale… pero yo instalo en 5 minutos. Sin perforar, sin canalizar, sin pasar cables por el techo. Para lo que se mueve, yo gano.

Cable UTP: — *suspiro* Para lo que se mueve, vale. Para todo lo demás, mando yo.

🦹 ¿Quién Soy?

Adivina qué componente de red soy:

1. **Soy el canal por donde viajan los datos.** Puedo ser de cobre, de fibra o invisible (ondas).
2. **Soy el que traduce la señal del operador a datos que tu red entiende.** Sin mí, la “caja” de tu operadora no sirve de nada.
3. **Soy el que une redes distintas y decide la ruta.** Si quiero salir de mi barrio, soy imprescindible.

> › 🔄 **Respuestas**

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “Red e Internet es lo mismo”

> *CONRAD, nuestro switch veterano y cascarrabias, se enciende solo.*

CONRAD: — ¡OTRA VEZ! Viene un alumno y me dice: *“CONRAD, ¿para qué me sirve una red si tengo Internet?”* Y yo: vale, ¿has visto alguna vez una LAN funcionando sin salir a Internet? ¡Pues eso! **Una red local ES el cableado y los switches que hay en el instituto**. Internet aparece DESPUÉS, cuando unes tu red al mundo exterior. Pero si te desconectas del operador, tu red local sigue funcionando: pasas archivos, usas la impresora y te conectas al servidor del centro. **Internet no es la red; Internet es el servicio que aparece cuando tu red se conecta con el mundo.**

La lección: no confundas la red (el cableado y los dispositivos locales) con el servicio (Internet). Es como confundir las calles de tu barrio con la autopista que sale de la ciudad.

⚡ Laboratorio de tortura: Diagnóstico sin método

> **Duración estimada:** 20 minutos **Herramienta:** Packet Tracer o hardware real

El escenario: tienes un PC conectado a un switch. El PC tiene IP `192.168.1.10`, máscara `/24` y gateway `192.168.1.1`. El administrador dice que “no funciona nada”.

Fallo intencionado: el cable de red está enchufado pero el puerto del switch está **apagado** (shutdown). Visualmente, el LED del puerto del switch está apagado.

Tu tarea: sin mirar la configuración del PC, ¿qué miras primero? ¿Y segundo?

Pistas (no antes de intentar):

1. ¿Los LEDs del puerto del switch están encendidos? *No → el puerto está apagado o el cable no conecta.*

   > **› ¿Y si sigo atascado?**

2. **El diagnóstico siempre empieza por los ojos.** Si el LED está apagado, la capa física falla: no tiene sentido revisar IP ni DNS.

> ⚠️ **El fallo es: `shutdown` en el puerto del switch.** Solución: `Switch(config)# interface fa0/1` → `Switch(config-if)# no shutdown`. El diagnóstico correcto se hace de abajo a arriba, empezando por las luces.

🏆 Logros de la unidad

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Turista informado**	Leer la unidad completa sin saltarte ningún punto
🏅 **Diagnóstico visual**	Encontrar el fallo del laboratorio mirando SOLO las luces
🏅 **Diferenciador**	Explicar a alguien la diferencia entre red e Internet sin equivocarte

🧠 Atrévete a pensar

1. **¿Cuáles son las 4 piezas de toda red?** Pon un ejemplo de cada una en el instituto.
2. **En tu casa, ¿quién es el cliente y quién el servidor** cuando ves una peli en el móvil a través de la WiFi?
3. **¿Qué pasaría si todos los dispositivos de tu clase fueran solo clientes?** ¿Podrían funcionar sin un servidor?

> › 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Dispositivo que une redes distintas y decide la ruta (6 letras)
3. Canal por donde viajan los datos (5+3 letras)
5. Las reglas que respetan todas las máquinas para entenderse (9 letras)

Vertical:
2. Dispositivo que conecta los equipos de una LAN (6 letras)
4. El que pide un servicio en la arquitectura cliente-servidor (7 letras)
```

> › 📝 **Soluciones**

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

> Preguntas reales que te harían para administrador de redes junior.

1. **“¿Qué es una red? Defínela en una frase para un niño de 10 años.”**
2. **“Nombra las 4 piezas de toda red y pon un ejemplo de cada una.”**
3. **“¿Cuál es la diferencia entre un cliente y un servidor? Da un ejemplo cotidiano.”**
4. **“Un usuario dice ‘no tengo Internet’. ¿Qué le respondes en 10 segundos?”**

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **¿Puedo tener una red sin Internet?**

Sí, y es más común de lo que crees. Muchas redes de empresas, institutos y centros médicos funcionan internamente: pasan archivos, usan servidores locales y comparten impresoras. Internet es solo una puerta de salida que se añade después.

> ❓ **¿Qué diferencia hay entre un switch y un router?**

El **switch** conecta los equipos que están en la misma red (mismo edificio, misma LAN); el **router** une redes distintas entre sí y decide la ruta para llegar al exterior. Si quieres que 15 PCs se pasen archivos en un aula, necesitas un switch; si quieres que esas 15 PCs entren a Google, necesitas un router.

🎬 Poscréditos

Un paquete de datos se prepara para salir de tu portátil hacia `google.com`. Antes de meterse en el cable, se detiene un segundo a mirar alrededor: *“¿Quién es mi gateway? ¿Quién me ha dado esta IP?”*. La respuesta está en dos servicios invisibles que apenas hemos mencionado… y que van a aparecer más adelante.

PRÓXIMAMENTE EN 02: Instalación de Packet Tracer — tu taller virtual de bolsillo, donde todo lo que hemos visto se toca sin miedo. 🖥️

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** Índice de la unidad · **Siguiente:** 02 · Instalación de Packet Tracer

2 · Instalación de Packet Tracer

Prepara tu laboratorio virtual antes de tocar cables reales 🛠️

> 🗺️ **Estás en:** 🚪 **Introducción** → 2 · Instalación de Packet Tracer

📬 La idea en una frase

> **Antes de empezar a construir redes en la pizarra, necesitamos instalar nuestro laboratorio virtual de bolsillo para poder experimentar, romper y configurar sin miedo a dañar ningún equipo real.**

📥 ¿Cómo conseguir Packet Tracer gratis?

Packet Tracer es la herramienta oficial de simulación de Cisco y es completamente gratuita para estudiantes. Para descargarlo de forma legal y segura, sigue estos pasos:

1. Entra en la plataforma oficial de la **Cisco Networking Academy (NetAcad)** a través de su web: https://www.netacad.com/.
2. **Regístrate** de forma gratuita en el curso introductorio o de descargas disponible para estudiantes.
3. Dirígete al apartado de recursos o descargas y **baja el instalador** correspondiente a tu sistema operativo (Windows o Linux).
4. Ejecuta el archivo descargado y pulsa **"Siguiente, siguiente, siguiente"** para completar la instalación estándar sin necesidad de tocar configuraciones raras.

📺 Vídeo de apoyo en YouTube

Si durante el proceso de registro o instalación te surge alguna pequeña duda visual con los menús de Cisco, puedes echarle un vistazo a estos tutoriales paso a paso:

- **Windows:** https://www.youtube.com/watch?v=pv5sdrHvWgE
- **Linux:** https://youtu.be/BKe5Tc9ePsY

✅ Resumen en 3 frases

1. Packet Tracer es gratuito para estudiantes y se descarga desde la web oficial de Cisco Networking Academy.
2. La instalación es estándar: descargar, ejecutar y seguir los pasos sin configurar nada raro.
3. Si te atasca con el registro o los menús, hay tutoriales en YouTube que te guían paso a paso.

🔥 Fireside Chat: Packet Tracer vs Hardware real

> *Dos herramientas de red debaten en el armario de comunicaciones.*

Packet Tracer: — Yo soy el laboratorio seguro. Puedes montar 50 PC, 10 routers y 5 switches en un minuto, y si lo destrozas, solo pulsas “nuevo” y empiezas de cero. Sin cables, sin polvo, sin que el profesor te regañe.

Hardware real: — Claro, pero yo soy la verdad. Cuando enchufas un cable y ves la luz del LED, eso no es simulación: es la realidad. Yo te enseño lo que es un cable suelto, un puerto quemado o un switch que se cuelga de verdad.

Packet Tracer: — ¿Y cuántos alumnos pueden practicar a la vez contigo? ¿Cuántos switches tienes? Yo permito que 30 personas monten su red al mismo tiempo sin esperar cola.

Hardware real: — *suspiro* Tienes razón en que soy escaso. Pero cuando el examen es real y toca tocar un switch de verdad, ahí estoy yo.

Packet Tracer: — Somos complementarios, no rivales. Yo para aprender; tú para consolidar.

🕵️ ¿Quién Soy?

Adivina qué herramienta de red soy:

1. **Soy un simulador gratuito de Cisco.** Puedo montar redes completas en un ordenador sin cables ni equipos físicos.
2. **Soy la lupa de alta precisión.** Capturo y muestro cada paquete que pasa por la red, byte a byte.
3. **Soy el sonar del submarino.** Envío un pulso y compruebo si otro equipo responde.

> 🔄 Respuestas

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “Packet Tracer no es real”

> *CONRAD, nuestro switch cascarrabias, opina sobre los que desprecian el simulador.*

CONRAD: — ¡OTRA VEZ! Viene un alumno y me dice: *“CONRAD, ¿para qué uso Packet Tracer si en el instituto hay switches de verdad?”* Y yo: **¡PORQUE SI TOCAS EL SWITCH DE VERDAD SIN SABER LO QUE HACES, LO ROMPES!** Packet Tracer es tu taller seguro: ahí aprendes a configurar VLANs, a cablear routers, a hacer ping sin miedo. Cuando entiendas lo que haces, AHÍ SÍ tocas el hardware real. Pero si empiezas por el hardware sin saber, vas a costar más en arreglar que en aprender.

La lección: Packet Tracer no es “juguete”: es la herramienta que te permite equivocarte sin consecuencias. Úsala sin vergüenza.

⚡ Laboratorio de tortura: Instala y comprueba

> **Duración estimada:** 15 minutos **Herramienta:** Navegador web + Packet Tracer

El escenario: Sigue estos pasos y comprueba que todo funciona:

1. Entra en netacad.com y regístrate.
2. Descarga Packet Tracer para tu sistema operativo.
3. Instálalo con la configuración por defecto.
4. Ábrelo y comprueba que puedes arrastrar un PC y un switch al lienzo.
5. Conecta el PC al switch con un cable Ethernet (automático).
6. Asigna una IP al PC (`192.168.1.10/24`) y comprueba que el LED del puerto se enciende.

Si todo funciona: ¡enhorabuena! Tu laboratorio virtual está listo para el curso.

Si algo falla:

- ¿No te deja registrarte? Prueba con otro navegador o correo.
- ¿El instalador no abre? Comprueba que tienes permisos de administrador.

- ¿No se ven los LEDs? Asegúrate de haber asignado una IP y de que el cable esté conectado.

🏆 Logros de esta sección

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Instalador relámpago**	Tener Packet Tracer instalado y abriendo sin errores
🏅 **Primera red**	Montar 1 PC + 1 switch en Packet Tracer y ver el LED encendido

---

🧠 Atrévete a pensar

1. **¿Por qué se recomienda Packet Tracer en vez de tocar hardware real** al principio del curso?
2. **¿Qué limitaciones tiene Packet Tracer** respecto al hardware real? (Pista: piensa en lo que no puedes hacer con un simulador.)
3. **¿En qué momento del curso pasarías de Packet Tracer a hardware real?** ¿Por qué?

> 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Herramienta gratuita de Cisco para simular redes (6+6 letras)
3. El hardware donde aprendes "de verdad" (8+4 letras)

Vertical:
2. El simulador donde equivocarse sin miedo (6+6 letras)
4. La herramienta que captura paquetes reales (9 letras)
```

> 📝 **Soluciones**

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

> Preguntas reales que te harían para administrador de redes junior.

1. **“¿Qué es Packet Tracer? ¿Lo usarías en producción?”**
2. **“¿Cuál es la diferencia entre simular una red y montarla en hardware real?”**
3. **“Un compañero dice que Packet Tracer es ‘de niños’. ¿Qué le respondes?”**

🤷 No hay preguntas tontas

> **❓ ¿Packet Tracer es legal?**

Sí, completamente. Es una herramienta gratuita de Cisco para estudiantes y profesores de la Networking Academy. Lo que no puedes hacer es redistribuirlo ni usarlo con fines comerciales.

> **❓ ¿Puedo usar Packet Tracer en Linux?**

Sí. Cisco proporciona versiones para Windows y Linux. La instalación en Linux es igual de sencilla: descargas el paquete `.deb` o `.flatpak` y lo instalas con doble clic o desde terminal.

🎬 Poscréditos

Packet Tracer se abre por primera vez en tu ordenador. Un PC virtual aparece en el lienzo y dice: *“¿Esto es todo? ¿Dónde están los cables reales?”*. Un switch virtual le responde: *“Tranquilo, aquí no hay cables que desconectar. Pero cuando aprendas, allá fuera te esperan los de verdad.”*.

PRÓXIMAMENTE EN 03: Los “Aparatitos” — el modem, el router y el punto de acceso, desmontados y explicados. 🔧

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 01 · ¿Qué es una red? · **Siguiente:** 03 · Los aparatitos

3 · Los aparatitos

Desmitificando el hardware que hay en tu salón 🔧

> 🗺️ **Estás en:** 🚪 **Introducción** → 3 · Los aparatitos

📬 La idea en una frase

> **Los dispositivos de interconexión son los intermediarios que dirigen el tráfico de la red; sin ellos, los ordenadores tendrían cables conectados, pero serían incapaces de saber a quién enviarle la información.**

📦 Rompiendo el mito de la “Caja Blanca”

Casi todos los alumnos llegan el primer día pensando que saben qué es un router porque tienen uno en el salón de casa. Pero ese aparato que tu operadora te instaló y que tu madre llama “el router”, es en realidad **tres aparatos metidos en un solo cuerpo** (hace tres funciones distintas a la vez):

1. **El Módem**: Es el traductor. Coge la señal “rara” que llega de la calle por parte de la compañía telefónica y la traduce a datos digitales que tu red local puede entender.
2. **El Router**: Es el director. Une la red de tu casa con la red del operador (y a través de él, con el resto del mundo).
3. **El Punto de Acceso (AP)**: Es la antena. Se encarga de convertir la red de cable en señal inalámbrica para repartir la conexión por el aire en forma de Wi-Fi.

En un instituto o en una empresa, estas tres piezas no van juntas en una cajita de plástico barato. Son **equipos separados y especializados**: un router de chapa en el armario de comunicaciones, varios switches en los racks y antenas (Puntos de Acceso) colgadas por los techos de los pasillos.

⚔️ Switch vs. Router: La batalla del aula

Si hay dos aparatos que debes diferenciar desde hoy, son estos dos. Ambos conectan cosas, pero en “ligas” diferentes:

Aparato	🧠 ¿Qué hace exactamente?	🏘️ La analogía del barrio
Switch	Conecta los equipos que pertenecen a una misma red local (LAN).	Es la centralita que pone en contacto a los vecinos del mismo edificio.
Router	Une redes distintas entre sí y decide la ruta hacia el exterior.	Es el control de fronteras que te permite salir de tu barrio hacia otras ciudades.

> 💡 **Truco de memoria:** Si quieres conectar 15 PCs en un aula para que juguen o se pasen archivos entre ellos, solo necesitas un **Switch**. Si quieres que esos 15 PCs puedan entrar a Google, necesitas añadir un **Router** para que les abra la puerta hacia Internet.

🔌 El medio físico: Cable (RJ45) vs. El Aire (Wi-Fi)

Los datos necesitan una “carretera” para viajar entre los dispositivos. Las dos formas más comunes que te vas a encontrar son:

- **Cable RJ45**: Es el conector y el cable de red clásico. Es la carretera visible, directa y por donde los datos corren de forma rápida y sin interferencias.
- **Wi-Fi**: Es una forma de transmitir datos por el aire, sin cables físicos. Es el camino invisible.

🚨 Ojo novato: Wi-Fi ≠ Internet

Este es el malentendido que más vas a tener que corregir a los usuarios como futuro técnico: **Tener Wi-Fi no significa tener Internet**.

- El **Wi-Fi** es solo *la manera de conectarte* al Punto de Acceso de tu casa o instituto.
- **Internet** es *hacia dónde* te conectas una vez estás dentro de la red.

Cuando el móvil tiene el icono del Wi-Fi a tope pero los mensajes de WhatsApp no salen, significa que tu conexión interna (hacia el Punto de Acceso) está perfecta, pero la salida al exterior (el Router o el operador) está caída.

✅ Resumen en 3 frases

1. La “caja” de tu casa es en realidad un 3 en 1: hace de módem (traduce), de router (te saca a Internet) y de punto de acceso (reparte el Wi-Fi).
2. El **Switch** sirve para conectar los equipos de tu propia red local, mientras que el **Router** sirve para conectar tu red con otras redes exteriores.
3. El Wi-Fi es solo la tecnología para conectar tu dispositivo a la red por el aire; puedes tener el Wi-Fi conectado perfectamente y seguir sin conexión a Internet.

🔥 Fireside Chat: Router doméstico vs Router empresarial

> *Dos routers de distintos mundos se encuentran en un congreso de networking.*

Router doméstico: — Mira, yo hago todo: módem, router, AP, firewall, DHCP… soy un juntaTODO. El usuario me enchufa y le doy WiFi en toda la casa.

Router empresarial: — *suspiro* Todo en una cajita de plástico, ¿eh? Yo soy módulo: cada pieza va por separado. Un switch de 48 puertos aquí, un firewall de chapa aquí, un AP en cada planta. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu cajita se calienta y se cuelga, el cliente llama gritando. Cuando me falla un módulo, el resto sigue funcionando.

Router doméstico: — Pero soy barato.

Router empresarial: — Siempre el mismo argumento.

🕵️ ¿Quién Soy?

Adivina qué dispositivo de red soy:

1. **Soy la caja de 3 en 1** que la operadora te instala en casa. El usuario me llama “router”, pero hago tres trabajos a la vez.
2. **Conecto los PCs de un aula entre sí.** Cuando no sé quién eres, inundo la red, pero luego aprendo MACs y ya no molesto.
3. **Soy la antena** que cuelga del techo del pasillo y reparte WiFi por los aires.

> › 🔄 **Respuestas**

🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “El router de mi casa es un router de verdad”

> *CONRAD, nuestro switch cascarrabias, opina sobre los “routers” domésticos.*

CONRAD: — ¡OTRA VEZ! Viene un alumno y me dice: *“CONRAD, en casa tengo un router que me da WiFi a 300 megas.”* Y yo: vale, siéntate. Esa cajita que te instaló la compañía **no es un router**. Es un módem-router-AP-DHCP-firewall todo metido en un brik de plástico que se calienta si lo miras mal. Un router **de verdad** cuesta más que tu portátil y vive en un armario de comunicaciones con ventiladores que hacen ruido como un avión. ¿Sabes cuál es la diferencia? El tuyo hace todo a medias. El mío hace una cosa, y la hace bien.

La lección: no confundas la cajita del operador (un equipo doméstico todo-en-uno) con los equipos reales de un centro de datos. En el instituto, el módem, el router, el switch y el AP son **equipos separados, especializados y profesionales**.

⚡ Laboratorio de tortura: Identifica los aparatos

> **Duración estimada:** 15 minutos **Herramienta:** Solo necesitas mirar el armario de comunicaciones de tu instituto (o las fotos de Packet Tracer)

El escenario: El administrador te da una foto del armario de comunicaciones y te dice: *“Identifica qué es cada cosa.”*

Fallo intencionado: el administrador ha conectado un cable de red entre dos puertos del **mismo switch**. Visualmente, el cable va de un puerto a otro del mismo aparato.

Tu tarea: identificar el módem, el router, el switch y el AP. Detectar el cable que sobra.

Pistas (no antes de intentar):

1. El módem tiene un cable coaxial o de fibra entrando desde la calle. El router tiene un cable saliendo hacia el módem.
2. El switch tiene muchos cables saliendo hacia los PC del aula.
3. Si un cable va de un puerto del switch a otro puerto del mismo switch, es un **loop** (bucle): eso crea tormentas de broadcast.

> ⚠️ **El fallo es: cable en loop dentro del switch.** Solución: desconectar uno de los dos extremos. Esto se estudiará en profundidad en una unidad posterior (STP).

🏆 Logros de esta sección

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Identificador visual**	Saber distinguir un módem, un router, un switch y un AP en un armario real
🏅 **Diferenciador WiFi**	Corregir a alguien que dice “tengo WiFi” cuando en realidad tiene Internet

🧠 Atrévete a pensar

1. **¿Cuántas funciones hace la “caja” de tu operadora?** Nombra las tres.
2. **¿Qué diferencia hay entre un switch y un router a la hora de mover datos?**
3. **¿Por qué un instituto no usa la “caja” del operador y tiene equipos separados?**

> › 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Traduce la señal del operador a datos digitales (5 letras)
3. Une redes distintas y decide la ruta (6 letras)
5. Convierte el cable en señal inalámbrica (5+2+6 letras)

Vertical:
2. Dispositivo que conecta equipos en la misma LAN (6 letras)
4. La cajita todo-en-uno que instala la operadora (5+6 letras)
```

> › 📝 **Soluciones**

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

> Preguntas reales que te harían para administrador de redes junior.

1. **“¿Qué diferencia hay entre un switch y un router?”**

2. **“Un usuario dice ‘tengo WiFi pero no Internet’. ¿Qué le dices?”**
3. **“¿Qué es un módem? ¿Y un punto de acceso?”**
4. **“¿Por qué en un instituto no se usa la ‘caja’ del operador?”**

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **¿Puedo conectar un router después de otro router?**

Sí, pero con cuidado. Si encadenas dos routers, el segundo crea una red interna dentro de la primera (doble NAT). Esto puede dar problemas con juegos, videollamadas y servidores. Lo normal es un solo router y los switches después.

> ❓ **¿El WiFi es más lento que el cable?**

En general, sí. El WiFi usa ondas de radio que sufren interferencias (paredes, microondas, vecinos). El cable UTP es una autopista cerrada y directa. Si necesitas máxima velocidad y estabilidad, siempre cable.

🎬 Poscréditos

El módem-router-AP de la oficina del profesor se está calentando otra vez. El switch del armario lo mira con desdén: *“Si te quitaras las tres funciones a la vez, no te pondrías tan nervioso…”*. El router le responde: *“Al menos yo no me cuelgo cuando conectan 30 PC a la vez…”*.

PRÓXIMAMENTE EN 04: El DNI, el domicilio y el despacho — MAC, IP y Puertos explicados con el servicio de correos. 📮

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 02 · Instalación de Packet Tracer · **Siguiente:** 04 · MAC, IP y Puertos

4 · MAC, IP y Puertos

El DNI, el domicilio y el despacho de tus dispositivos 📮

> 🗺️ **Estás en:** 🚪 **Introducción** → 4 · MAC, IP y Puertos

📬 La idea en una frase

> **Para que los datos lleguen correctamente a su destino, la red necesita saber la identidad fija de la máquina (MAC), en qué red se encuentra en este momento (IP) y a qué programa o servicio concreto van dirigidos esos datos (Puerto).**

🏠 La analogía del servicio de correos

Vamos a sepultar de una vez el malentendido número uno del oficio: **dirección IP y dirección MAC no son lo mismo**, aunque siempre aparezcan juntas. Piensa en cómo ve tu barrio el cartero:

- **Dirección MAC (La identidad)**: Es el DNI físico y único grabado por el fabricante en la tarjeta de red. Funciona como la matrícula de un coche: no cambia jamás en toda la vida del equipo.
- **Dirección IP (El domicilio)**: Es el "domicilio" lógico de un dispositivo dentro de una red. Funciona como la calle y el número de tu casa, le dice al sistema *dónde* estás dentro de la red. Esta dirección **puede cambiar**: si te mudas de red, el router te entrega una nueva.

> 💡 **Ejemplo real que has vivido:** Enciendes el portátil en tu casa y el router le asigna la IP `192.168.1.10`; te lo llevas al instituto, se conecta a la red del centro y ahora tiene la IP `10.0.0.20`. **La IP ha cambiado porque te has movido de red.** ¿Y la MAC? Sigue siendo la misma matrícula exacta que tenía cuando salió de la tienda.

🚪 El Puerto: Sabiendo a qué puerta llamar

Ya sabemos llegar al edificio (gracias a la IP) y sabemos qué máquina es (gracias a la MAC). Pero dentro de esa máquina puede haber muchos programas funcionando a la vez (un navegador, un correo, un videojuego). ¿Cómo sabe la red a cuál de ellos entregarle los datos?

Aquí entra el concepto de **Puerto lógico**.

Concepto Técnico	🧠 Qué hace	🏢 La analogía del edificio
Dirección MAC	Identifica el hardware exacto e inmutable.	La matrícula del edificio o buzón fijo.
Dirección IP	Localiza la máquina en una red concreta.	La calle y el número del edificio.
Puerto lógico	Identifica el servicio o aplicación concreta.	El número de despacho dentro del edificio.

🚨 Ojo novato: El conflicto de la palabra "Puerto"

En redes, la palabra "puerto" tiene dos significados y suele confundir a los que empiezan:

1. **El puerto físico**: Es el hueco de plástico en la pared o en el switch donde metes el cable de red (RJ45).
2. **El puerto lógico**: Es un número virtual. Cuando un técnico te dice que tienes que *"abrir el puerto 80"* para que funcione una web, no te está pidiendo que vayas a romper un agujero en la pared; se refiere al **número lógico** que identifica a ese servicio de forma virtual dentro de la máquina.

✅ Resumen en 3 frases

1. La IP explica **dónde está** el equipo en la red (y, por tanto, cambia si te mueves); la MAC explica **qué equipo es** (y no cambia nunca).
2. El **puerto lógico** es el número que identifica a qué servicio o programa van dirigidos los datos dentro de una máquina (como el número de despacho en un gran edificio).
3. Nunca confundas el puerto lógico (el identificador virtual de una aplicación) con el puerto físico (el conector real donde enchufas el cable de red).

🔥 Fireside Chat: IP vs MAC

> *Una IP y una MAC discuten en la cola del supermercado.*

MAC: — Yo nunca cambio. Soy la matrícula de fábrica. Desde que nací en la tarjeta de red, soy la misma. Sin mí, nadie sabe quién soy.

IP: — Claro, pero yo llego a donde tú no puedes. Sin mí, no sales de tu barrio. Yo soy la que dice dónde estás AHORA, en esta red.

MAC: — ¿Y si te mudas?

IP: — Pues me cambian. Normalmente el DHCP me asigna una nueva cuando llego a una red nueva. Tú no cambias nunca, pero si te sacas de tu red, no sirves para nada.

MAC: — *suspiro* Al menos sin mí no sale ni un byte de la tarjeta de red.

IP: — Es verdad. Somos la pareja perfecta: tú dentro de la LAN, yo fuera hacia el mundo.

🕵️ ¿Quién Soy?

Adivina qué concepto de red soy:

1. **No cambio nunca.** Soy la matrícula de tu tarjeta de red, grabada de fábrica.
2. **Cambio si me mudo de red.** Soy el domicilio lógico que te asigna el router.
3. **Soy el número de despacho.** Identifico a qué programa van dirigidos los datos dentro de una máquina.

> › 🔄 **Respuestas**

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “La IP es la MAC”

> *CONRAD, nuestro switch cascarrabias, explota cuando alguien confunde IP y MAC.*

CONRAD: — ¡OTRA VEZ! Viene un alumno y me dice: *“CONRAD, la MAC y la IP son lo mismo, ¿no?”* Y yo: **¡NO!** Son como la matrícula de tu coche y la dirección de tu casa. La **MAC** es la matrícula: no cambia nunca, está grabada de fábrica en la tarjeta de red. La **IP** es la dirección: si te mudas de casa, te dan una nueva. ¿Has visto alguna vez que te cambien la matrícula cuando te cambias de piso? ¡Pues eso! La IP cambia; la MAC no. Las dos viajan juntas en cada trama, pero hacen cosas **distintas**.

La lección: IP = domicilio (cambia); MAC = identidad (no cambia). Las dos son imprescindibles, pero no son lo mismo.

⚡ Laboratorio de tortura: Conflicto de IP

> **Duración estimada:** 20 minutos **Herramienta:** Packet Tracer

El escenario: Tienes 2 PC conectados a un switch. PC-A tiene IP `192.168.1.10` y PC-B tiene IP `192.168.1.20`. Se hacen ping perfectamente.

Fallo intencionado: Cambias la IP de PC-B a `192.168.1.10` (la misma que PC-A). Ahora PC-B no se puede comunicar con nadie.

Tu tarea: Diagnosticar por qué PC-B no funciona.

Pistas (no antes de intentar):

1. Haz `ping 192.168.1.10` desde PC-A. ¿Responde? *Sí, pero no sabes si responde PC-A o PC-B.*

   > **¿Y si sigo atascado?**

2. ¿Qué pasa en la tabla ARP cuando dos PC tienen la misma IP? *Conflicto: cada vez que una responde ARP, la otra se queda sin comunicación.*

3. **El fallo es: conflicto de IP.** Solución: asignar una IP distinta a cada PC. Si no sabes cuál usar, mira la máscara: en una red `/24`, las IPs válidas son `.1` a `.254`.

> ⚠️ **Lección:** nunca pongas la misma IP a dos PC en la misma red. El servidor DHCP evita esto, pero si configuras a mano, cuidado.

🏆 Logros de esta sección

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Diferenciador IP/MAC**	Explicar la diferencia entre IP y MAC sin confundirte
🏅 **Puerto Detective**	Saber que el puerto 80 es HTTP y el 443 es HTTPS

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Cazador de conflictos**	Encontrar el fallo del laboratorio (IP duplicada)

🧠 Atrévete a pensar

1. **¿Qué diferencia hay entre un puerto físico y un puerto lógico?** Pon un ejemplo de cada uno.
2. **¿Por qué la IP de tu móvil cambia cuando te conectas a un WiFi diferente?** ¿Y la MAC?
3. **Si tu PC tiene la IP `10.0.0.5` y la máscara `255.255.255.0`, ¿cuántos equipos pueden estar en la misma subred?**

> 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Identificador de fábrica de la tarjeta de red (3 letras)
3. Domicilio lógico de un dispositivo (2 letras)
5. Número virtual que identifica un servicio (6 letras)

Vertical:
2. Dispositivo que asigna IPs automáticamente (8+4 letras)
4. Cuando dos PC tienen la misma IP (9+2+2 letras)
```

> 📝 **Soluciones**

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

> Preguntas reales que te harían para administrador de redes junior.

1. **“¿Qué es una dirección MAC? ¿Puede cambiar?”**
2. **“¿Cuál es la diferencia entre un puerto físico y un puerto lógico?”**
3. **“Un usuario tiene WiFi pero no le funciona nada. ¿Cómo diagnosticas en 30 segundos?”**
4. **“¿Qué es un conflicto de IP? ¿Cómo lo solucionas?”**

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **¿Puedo asignar cualquier IP a mi PC?**

Puedes teclear lo que quieras, pero si no pertenece a la **misma subred** que tus vecinos, nadie te escuchará: las tramas hacia ti serán ignoradas. La configuración correcta es la que encaja con la red donde estás (IP + máscara + gateway + DNS).

> ❓ **¿Cómo sabe mi PC la MAC del router?**

Con el protocolo **ARP** (Address Resolution Protocol). Cuando tu PC quiere hablar con el router, envía un mensaje de difusión preguntando: *"¿Quién tiene la IP 192.168.1.1?"*. El router responde con su MAC, y tu PC la guarda en su tabla ARP para no tener que preguntar cada vez.

🎬 Poscréditos

La MAC y la IP se encuentran en la cola del supermercado. La MAC mira alrededor y dice: *"¿Estamos en la misma red?"*. La IP responde: *"Depende… ¿cuál es tu subred?"*. Si no encajan, la MAC no puede entregar la carta. Y si la IP está duplicada… el cartero se vuelve loco.

PRÓXIMAMENTE EN 05: Paquetes y protocolos — cómo se troce la información y qué reglas siguen las máquinas para entenderse. ✉️

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 03 · Los aparatitos · **Siguiente:** 05 · Paquetes y protocolos

5 · Paquetes y protocolos

Cómo viajan los datos por la red y qué reglas siguen ✉️

> 🗺️ **Estás en:** 🚪 **Introducción** → 5 · Paquetes y protocolos

📬 La idea en una frase

> **La red no envía un archivo o un mensaje entero de golpe; lo trocea en pedacitos que viajan como cartas en sobres independientes (paquetes) y que siguen unas normas estrictas de circulación (protocolos) para no perderse.**

✉️ ¿Qué "viaja" realmente cuando envío un mensaje?

Hagamos un experimento mental. Estás en clase y le escribes *"llego a las ocho"* por chat a un amigo que está en su casa. ¿Qué es exactamente lo que viaja por el cable y por el aire?

Tu frase no viaja como un texto único. El sistema hace lo siguiente:

1. **Trocea el mensaje**: convierte la frase en bytes y la divide en varios fragmentos pequeños.
2. **Prepara el sobre**: cada uno de esos fragmentos se mete en un "sobre" virtual. A este sobre lleno de datos se le llama **Paquete** o **Datagrama**.
3. **Escribe las direcciones**: a cada paquete se le apunta quién lo envía (tu IP de origen) y a quién va dirigido (la IP de destino de tu amigo).
4. **El viaje**: los paquetes viajan de router en router; cada aparato lee el sobre y decide por qué camino enviarlo.
5. **Reconstrucción**: al llegar al móvil de tu amigo, los fragmentos se reordenan correctamente y se arma de nuevo la frase *"llego a las ocho"* en su pantalla.

📜 Los protocolos: Las reglas de tráfico y el famoso HTTP

Para que este ir y venir de millones de sobres no se convierta en un caos absoluto, las máquinas necesitan unas reglas. Eso es exactamente un **Protocolo**: las reglas comunes que

dos máquinas aceptan cumplir para poder entenderse.

Seguramente te suene muy abstracto, pero llevas toda la vida usando protocolos sin saberlo. Por ejemplo, cuando tu navegador pide entrar a una página web, utiliza un protocolo llamado **HTTP** (o su versión con candado, **HTTPS**). Es el idioma universal que han acordado las máquinas para pasarse páginas web de un sitio a otro sin que los textos o las imágenes lleguen rotos. Cada servicio (la web, el correo, los videojuegos) tiene su propio protocolo.

Lo que viaja por la red	🧠 Qué es técnicamente	✉️ La analogía de Correos
Los datos (Bytes)	La información troceada.	El folio con la carta que va dentro del sobre.
El Paquete / Datagrama	El trozo de datos encapsulado.	El sobre cerrado preparado para el viaje.
IP Origen y Destino	Las direcciones lógicas.	El remitente y el destinatario escritos en el sobre.
El Protocolo (ej. HTTP)	Las reglas de comunicación.	El idioma común y las normas de reparto del cartero.

🚨 Ojo novato: Leer el sobre vs. Leer la carta

Cuando tus paquetes viajan por Internet, pasan por un montón de routers intermedios que no son tuyos. Esos equipos intermedios **tienen que leer el sobre obligatoriamente** (las IPs) para saber hacia dónde enviar el paquete. Sin embargo, lo habitual hoy en día es que el *contenido* de la carta (tus datos) viaje cifrado. Leer el sobre es necesario; abrir el sobre y mirar el interior de los paquetes de otra persona es algo que estudiarás más adelante, y que previenen los protocolos seguros.

✅ Resumen en 3 frases

1. La información nunca viaja entera; se convierte en bytes, se trocea y se mete en “sobres” llamados paquetes o datagramas.
2. Cada paquete lleva apuntada la IP de origen y la IP de destino para que los routers sepan por dónde guiarlo hasta el final.

3. Los protocolos (como el HTTP para la web) son los idiomas y las reglas que todas las máquinas aceptan cumplir para que los datos lleguen ordenados y se entiendan correctamente.

🔥 Fireside Chat: TCP vs UDP

> *Dos protocolos de transporte debaten en la parada del autobús.*

TCP: — Yo soy el meticuloso. Me aseguro de que cada paquete llega, en orden y sin errores. Si falta uno, lo reenvío. Si llega mal, lo repito. Lento pero seguro.

UDP: — Yo soy el rápido. Tiro los datos y si llegan, fenomenal. Si no… mala suerte. En directo, no hay repeticiones.

TCP: — ¿Y si se pierde un paquete?

UDP: — Pues se pierde. En una videollamada, si pierdes un frame, el usuario ve un pixel de más o de menos. ¿Vas a parar la llamada para reenviar un paquete?

TCP: — En una transferencia de archivo, cada byte cuenta. Si pierdo uno, el archivo se corrompe.

UDP: — Por eso me usas en streaming y en videojuegos. Si te importa la velocidad más que la perfección, me eliges a mí.

TCP: — *suspiro* Somos como el cartero meticuloso y el mensajero en moto: los dos llegan, pero uno se asegura y el otro va rápido.

🕵️ ¿Quién Soy?

Adivina qué concepto de red soy:

1. **Soy el sobre que lleva los datos.** Cada fragmento de información viaja en uno de mí, con IP origen y destino.
2. **Soy las reglas que todas las máquinas respetan.** Sin mí, cada aparato hablaría su idioma y nadie se entendería.
3. **Soy el HTTP, el HTTPS, el SMTP…** Cada servicio tiene su propia versión de mí.

> › 🔄 **Respuestas**

CONRAD VS EL MUNDO: “Todo viaja entero”

> *CONRAD, nuestro switch cascarrabias, opina sobre los que creen que los archivos viajan de un tirón.*

CONRAD: — ¡OTRA VEZ! Viene un alumno y me dice: *“CONRAD, cuando envío un PDF por WhatsApp, ¿viaja entero por el cable?”* Y yo: **¡NO!** Nada viaja entero. Tu PDF se convierte en **bytes**, se trocea en **paquetes** de 1500 bytes como máximo, cada paquete lleva su sobre con IP origen y destino, y viajan **por separado** de router en router. Al llegar al destino, se reordenan y se vuelve a armar el PDF. ¿Te imaginas un PDF de 50 MB viajando de un tirón? ¡El cable explotaría!

La lección: la información siempre viaja troceada en paquetes. Nunca entera. Los routers manejan paquetes pequeños, no archivos gigantes.

Laboratorio de tortura: Paquetes perdidos

> **Duración estimada:** 20 minutos **Herramienta:** Packet Tracer

El escenario: Tienes 2 PC conectados a un switch: PC-A (`192.168.1.10`) y PC-B (`192.168.1.20`), ambas con máscara `/24`. PC-A hace `ping` a PC-B. Todo funciona.

Fallo intencionado: Cambias la máscara de PC-A a `/28` (`255.255.255.240`) sin tocar la de PC-B. Ahora el ping falla.

Tu tarea: Diagnosticar por qué no llegan los paquetes.

Pistas (no antes de intentar):

1. ¿Las IPs están en la misma subred? *Depende de la máscara: con `/28`, la red de PC-A es `192.168.1.0` y solo alcanza hasta `192.168.1.14`; la IP de PC-B (`.20`) se queda fuera.*

   > **¿Y si sigo atascado?**

2. El problema es que **las máscaras no coinciden**: cada PC “ve” la red de un modo distinto y los paquetes se pierden porque una de las dos no puede localizar a la otra.

> ⚠️ **El fallo es: máscara inconsistente.** Solución: ambas PC deben tener la misma máscara (`/24` en este caso). La máscara define qué IPs están en la misma subred.

🏆 Logros de esta sección

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Paquete Potter**	Explicar cómo se trocea un archivo y se reensambla
🏅 **Protocol Master**	Diferenciar TCP (fiable) de UDP (rápido)
🏅 **Sobre Detective**	Encontrar el fallo del laboratorio (máscara inconsistente)

🧠 Atrévete a pensar

1. **¿Qué viaja por el cable cuando envías un mensaje de WhatsApp?** ¿El mensaje entero o algo diferente?
2. **¿Por qué se usa UDP para videollamadas y TCP para transferencias de archivo?**
3. **¿Qué pasaría si no existieran los protocolos?** ¿Podrían comunicarse dos máquinas de marcas distintas?

> › 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Sobre virtual que lleva los datos con IP origen y destino (7 letras)
3. Reglas que aceptan dos máquinas para entenderse (9 letras)
5. Versión segura de HTTP (5 letras)

Vertical:
2. Sobre de datos a nivel IP (9 letras)
4. Trozo de información de 8 bits (4 letras)
```

> › 📝 **Soluciones**

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

> Preguntas reales que te harían para administrador de redes junior.

1. **"¿Qué es un paquete? Explícalo como si yo fuera tu abuela."**
2. **"¿Cuál es la diferencia entre TCP y UDP?"**
3. **"¿Qué es un protocolo? Da 3 ejemplos."**
4. **"¿Qué es HTTPS y por qué es importante?"**

🤷 No hay preguntas tontas

> **❓ ¿Qué tamaño máximo tiene un paquete?**

Depende del protocolo de capa 2. En Ethernet, el **MTU** (Maximum Transmission Unit) es de **1500 bytes**. Si tu mensaje es más grande, se trocea en varios paquetes de 1500 bytes o menos. En VPN o túneles, el MTU efectivo puede ser menor.

> **❓ ¿Qué pasa si un paquete se pierde por el camino?**

Depende del protocolo: **TCP** detecta la pérdida y reenvía el paquete automáticamente. **UDP** no hace nada: el paquete se pierde y el usuario lo nota (corte en un vídeo, pixel de más en una llamada).

🎬 Poscréditos

Un paquete de 1500 bytes se prepara para salir de tu portátil. Se mira alrededor: *"¿Cuántos saltos me quedan?"*. Un router le responde: *"Depende de tu TTL"*. El paquete se asusta: *"¿Mi TTL? ¿Eso es cuántos routers puedo cruzar antes de que me descarten?"*. *"Exacto"*, dice el router. *"Y si llegas a cero… adiós"*.

PRÓXIMAMENTE EN 06: DNS y DHCP — la agenda telefónica y el recepcionista que nadie ve pero todos necesitan. 📖

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 04 · MAC, IP y Puertos · **Siguiente:** 06 · DNS y DHCP

6 · DNS y DHCP

La agenda telefónica y el recepcionista que nadie ve 📖

> 🗺️ **Estás en:** 🚪 **Introducción** → 6 · DNS y DHCP

📬 La idea en una frase

> **Las máquinas solo entienden de números (direcciones IP) para conectarse, pero como los humanos somos incapaces de memorizarlos, necesitamos servicios automáticos que traduzcan nombres a números y que nos asignen direcciones al entrar en una red.**

📖 DNS (Domain Name System): La agenda telefónica

Imagina que quieres llamar a un amigo por teléfono. Tú no tecleas su número de nueve cifras; abres tu agenda, buscas “Carlos” y le das a llamar. Tu móvil se encarga de buscar a qué número real corresponde ese nombre.

El DNS hace exactamente lo mismo, pero en Internet:

- Los humanos usamos nombres de dominio fáciles de recordar (como `www.google.com` o `www.gva.es`).
- Los ordenadores y routers solo saben llegar al destino si tienen la Dirección IP (como `8.8.8.8` o `193.144.127.40`).
- Cuando escribes una web en el navegador, tu equipo primero le pregunta en secreto al servidor DNS: *“Oye, ¿qué IP tiene google.com?”*. El DNS mira en su inmensa base de datos, te devuelve el número, y entonces tu navegador ya puede ir a esa dirección.

Sin DNS, Internet seguiría funcionando perfectamente, pero para entrar en cualquier web tendrías que memorizar y teclear números de 32 bits en la barra de direcciones.

🏨 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): El recepcionista

En el punto de MAC, IP y puertos vimos que, al llevar tu portátil del instituto a tu casa, tu dirección IP cambia. ¿Pero quién te la cambia? No hay un señor dentro del cable escribiendo números.

Ahí entra el protocolo DHCP. Piensa en él como el recepcionista de un hotel:

1. Llegas con tu equipo a una red nueva (te conectas al Wi-Fi o pinchas el cable).
2. Tu equipo grita: *"¡Hola! Soy nuevo aquí (y esta es mi MAC). ¿Alguien me da una IP válida para que pueda hablar?"*.
3. El servidor DHCP (que en casa suele estar integrado dentro del router) le responde: *"Bienvenido. Toma esta IP (192.168.1.33) para ti. Úsala mientras estés aquí"*.

Servicio invisible	🧠 Qué problema resuelve	🏢 La analogía
Servidor DNS	Traduce nombres amigables (humanos) a direcciones IP (máquinas).	La agenda de contactos o la guía telefónica.
Servidor DHCP	Reparte direcciones IP automáticamente para que los equipos no colisionen.	El recepcionista del hotel que reparte las llaves de las habitaciones.

🚨 Ojo novato: El fallo de DNS camuflado de "No tengo Internet"

Como administrador, verás esta situación cientos de veces. Alguien te dice: *"No me va Internet, no carga ninguna web"*. Pero resulta que sus descargas de fondo siguen funcionando o puede hacer un ping a una IP numérica.

Lo que ha ocurrido es que sí tiene conexión a Internet, pero su servidor DNS se ha caído. Como su equipo no puede traducir "google.com" a números, el navegador no sabe a dónde ir y da error, aunque la conexión física y la IP estén perfectas.

✅ Resumen en 3 frases

1. Las máquinas se comunican exclusivamente usando direcciones IP numéricas, no nombres.

2. El servicio DNS actúa como una agenda telefónica que traduce los dominios web que nosotros escribimos a las IPs que entienden los ordenadores.
3. El servicio DHCP es el encargado de repartir direcciones IP de forma automática a cada dispositivo que se conecta a la red, evitando que tengamos que configurarlas a mano una a una.

🔥 Fireside Chat: DNS vs DHCP

> *Dos servicios invisibles toman un café en la cafetería del servidor.*

DNS: — Sin mí, la gente teclearía `8.8.8.8` en vez de `google.com`. Sería como tener que memorizar el número de teléfono de cada persona en vez de guardarla en la agenda.

DHCP: — Sin mí, cada vez que alguien se conectara a una red nueva, tendría que configurar la IP a mano. ¿Te imaginas 30 PC en un aula y cada uno con su IP configurada a mano?

DNS: — Los dos somos invisibles, pero el usuario nos echa de menos en cuanto fallamos.

DHCP: — Es verdad. Cuando yo fallo, nadie tiene IP. Cuando tú fallas, nadie sabe a dónde ir.

DNS: — Somos como el agua y la luz: no nos miras hasta que no llega.

🕵️ ¿Quién Soy?

Adivina qué servicio de red soy:

1. **Traduzco nombres a números.** Sin mí, tendrías que memorizar IPs para entrar a cualquier web.
2. **Reparto direcciones.** Cuando llegas a una red nueva, yo te doy una IP para que puedas hablar.
3. **Me confunden con “no tengo Internet”.** Pero en realidad el problema soy yo, no la conexión.

> › 🔄 **Respuestas**

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “No tengo Internet”

> *CONRAD, nuestro switch cascarrabias, opina sobre el diagnóstico más típico.*

CONRAD: — ¡OTRA VEZ! Viene un alumno y me dice: *"CONRAD, no me va Internet, no carga ninguna web."* Y yo: vale, ¿has probado a hacer `ping 8.8.8.8`? *Sí, responde*. ¿Y `ping google.com`? *No, no responde*. ¡Pues **tu DNS está caído**, tontín! Tienes Internet, pero tu equipo no sabe traducir nombres a IPs. No es que no tengas Internet; es que tu agenda telefónica está rota. Configura otro DNS (como `8.8.8.8` de Google o `1.1.1.1` de Cloudflare) y verás cómo todo vuelve a la vida.

La lección: "No carga ninguna web" no siempre es "no hay Internet". Haz `ping 8.8.8.8` primero; si responde, el problema es DNS, no la conexión.

⚡ Laboratorio de tortura: DNS caído

> **Duración estimada:** 15 minutos **Herramienta:** Packet Tracer

El escenario: Tienes 1 PC conectado a un router. El PC tiene IP estática (`192.168.1.10/24`), gateway `192.168.1.1` y DNS `8.8.8.8`. Haces `ping google.com` y funciona.

Fallo intencionado: Cambias la IP del DNS a `8.8.8.9` (que no es un servidor DNS). Ahora `ping 8.8.8.8` funciona, pero `ping google.com` falla.

Tu tarea: Diagnosticar por qué "no funciona Internet" (aunque la conexión física está bien).

Pistas (no antes de intentar):

1. Haz `ping 8.8.8.8`. ¿Responde? *Sí → la conexión a Internet funciona.*
2. Haz `ping google.com`. ¿Responde? *No → el DNS no puede traducir el nombre.*
3. El problema es que **el DNS apunta a una IP que no existe**. Solución: cambia el DNS a `8.8.8.8` o `1.1.1.1`.

> ⚠️ **El fallo es: DNS configurado a una IP inalcanzable.** Lección: siempre comprueba si el fallo es de conexión (ping a IP) o de DNS (ping a nombre).

🏆 Logros de esta sección

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **DNS Master**	Explicar qué hace el DNS sin usar la palabra “traducir”
🏅 **DHCP Detective**	Saber cómo tu PC obtiene una IP automáticamente
🏅 **Cazador de DNS**	Encontrar el fallo del laboratorio en menos de 2 minutos

🧠 Atrévete a pensar

1. **¿Qué pasaría si todos los DNS del mundo se cayeran a la vez?** ¿Seguiría funcionando Internet?
2. **¿Qué diferencia hay entre una IP estática y una IP asignada por DHCP?** ¿Cuándo usarías cada una?
3. **Un usuario dice “no me va la web, pero sí me va el correo”.** ¿Qué puede estar pasando?

> › 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Servicio que traduce nombres a IPs (3 letras)
3. Protocolo que reparte IPs automáticamente (4 letras)

Vertical:
2. Nombre que escribes en el navegador (7 letras)
4. Dirección IP que usa Google como DNS (1+1+1+1 letras)
```

> › 📝 **Soluciones**

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

> Preguntas reales que te harían para administrador de redes junior.

1. **“¿Qué es el DNS? Explícalo a un niño.”**
2. **“Un usuario dice ‘no me va Internet’. ¿Qué pasos de diagnóstico das?”**

3. **“¿Qué es DHCP? ¿Por qué es útil?”**
4. **“¿Qué diferencia hay entre una IP estática y una dinámica?”**

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **¿Puedo tener un DNS sin Internet?**

Sí. Puedes montar un DNS local en tu red (por ejemplo, para resolver nombres de servidores internos). Ese DNS no necesita Internet para funcionar, pero necesitaría Internet (o un DNS externo) para resolver nombres fuera de tu red.

> ❓ **¿Qué pasa si dos PC tienen la misma IP por DHCP?**

No debería pasar. El servidor DHCP lleva un registro de las IPs que ha asignado y no repite una que ya esté en uso. Si pasa (por un error de configuración), se genera un **conflicto de IP** y una de las dos PC pierde conectividad.

🎬 Poscréditos

El DNS y el DHCP están sentados en la cafetería del servidor. De repente, el DNS se pone pálido: *“Me he caído… 300 usuarios no pueden acceder a ninguna web”*. El DHCP le da una palmada en la espalda: *“Tranquilo, yo reparto IPs mientras te recuperas. Pero si me caigo yo… nadie tiene IP nueva”*. Se miran: *“Somos los héroes invisibles”*.

PRÓXIMAMENTE EN 07: La mente del administrador — diagnóstico de averías con la escalera del ping. 🔧

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 05 · Paquetes y protocolos · **Siguiente:** 07 · Método de diagnóstico

7 · Método de diagnóstico

La escalera del diagnóstico y la lógica para cazar cualquier avería 🩺

> 🗺️ **Estás en:** 🚪 **Introducción** → 7 · Método de diagnóstico

📬 La idea en una frase

> **Arreglar una red no consiste en tocar botones al azar rezando para que funcione; es aplicar un método lógico de descarte (de abajo hacia arriba) cambiando solo una cosa cada vez.**

🛠️ Qué hace un administrador de redes

Un administrador de redes hace cuatro verbos todo el día:

Verbo	Qué significa	Ejemplo
Montar	Instalar y cablear equipos nuevos.	Conectar un switch nuevo en el armario.
Configurar	Ajustar parámetros para que todo hable correctamente.	Poner IPs, VLANs, rutas.
Vigilar	Comprobar que nada se cae ni se satura.	Mirar Grafana, SNMP, syslog.
Arreglar	Diagnosticar y resolver averías.	*"No funciona la web"* → encontrar por qué.

El 80% del tiempo se dedica a las dos últimas cosas: vigilar y arreglar. Y para arreglar, necesitas **método**.

🩺 El método del médico: Diagnosticar capa a capa

Nadie cuerdo se cura probando todas las medicinas de la farmacia a ciegas. Cuando un paciente va al médico, el doctor descarta por órganos: primero los reflejos, luego el corazón. En

redes, la comunicación se construye de abajo (el cable físico) hacia arriba (el servicio web o DNS), así que el diagnóstico se hace exactamente igual: **de abajo a arriba**.

🔦 El Peldaño 0: La regla de la lucecita

Antes siquiera de tocar el teclado, fíjate en el hardware. Si la luz del puerto de la tarjeta de red o del switch está apagada, significa que no hay conexión eléctrica. Si no hay luz, no hay magia: comprueba que el cable esté bien enchufado en ambos extremos. El diagnóstico siempre empieza por los ojos.

🚢 La analogía del Ping: El sonar del submarino

Una vez que vemos la lucecita encendida, usaremos tu mejor amigo a partir de hoy: el comando **ping**. Piensa en el ping **como el sonar de un submarino**. Cuando escribes el comando, tu ordenador envía un pulso de sonido por el cable hacia otra máquina.

- Si la máquina está ahí, el sonido rebota y vuelve a ti como un eco, diciéndote los milisegundos que ha tardado.
- Si no hay eco (se agota el tiempo), significa que la máquina objetivo está apagada, no existe, o hay un obstáculo en medio que ha bloqueado tu sonido.

🪜 La Escalera del Ping (Los 5 peldaños, del 0 al 4)

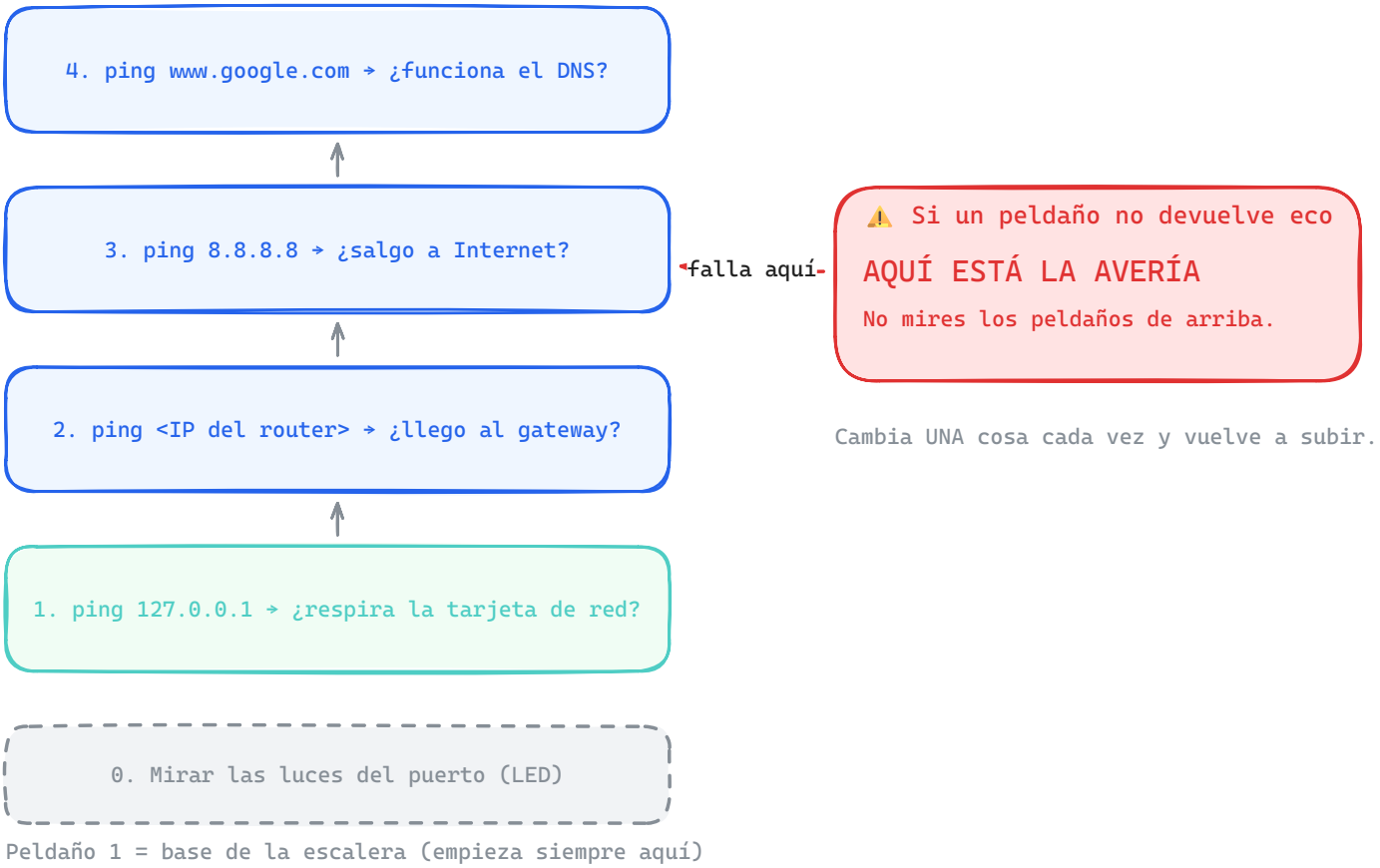
Cuando alguien te diga *“no tengo Internet”*, abre la terminal y sube esta escalera usando tu “sonar”. En cuanto un peldaño no devuelva eco, **ahí está tu avería** y no necesitas mirar los peldaños de arriba.

Peldaño	Comando que ejecutas	🧠 ¿Qué estás comprobando realmente?	Si falla, significa que…
1	`ping 127.0.0.1`	Le miras los reflejos al equipo para ver si su propia tarjeta de red respira (loopback).	El problema está en tu propia tarjeta, no sales de tu PC.

Peldaño	Comando que ejecutas	🧠 ¿Qué estás comprobando realmente?	Si falla, significa que…
2	`ping <IP de router>`	Pruebas si llegas a la puerta de salida de tu red (tu puerta de enlace / gateway).	Tu red local está rota: hay un problema de cable, switch o IP.
3	`ping 8.8.8.8`	Pruebas si puedes salir hacia la “calle” exterior (una IP de Google).	La red local va bien, el fallo está en el router o en el operador.
4	`ping www.google.com`	Pruebas si tu equipo sabe traducir nombres a IPs mediante el servicio DNS.	Tienes Internet, pero fallan los DNS (la agenda está rota).

La Escalera del Ping

Sube un peldaño solo si el anterior responde. Si uno no devuelve eco, ahí está la avería.



Peldaño 1 = base de la escalera (empieza siempre aquí)

😡 Conrad, el switch cascarrabias (y el error del principiante)

Existe un tipo de alumno que, ante el temido “no va Internet”, lo hace todo a la vez: cambia el cable, reinicia el PC, desinstala el antivirus y golpea el teclado.

Conrad, nuestro switch veterano y cascarrabias, se enciende solo:

> «¿¡Pero qué haces!? ¡En un minuto has cambiado el cable, reiniciado el equipo y desinstalado el antivirus! Si por casualidad aciertas, ni tú ni nadie sabrá *qué* ha sido. En esta profesión se cobra por saber *qué* ha pasado, no por rezar. **SE DIAGNOSTICA DESDE ABAJO**, SEÑOR. Primero dime si hay luz en el cable, y no me hables de servidores hasta que la veamos. **Cambia UNA cosa, observa, y sigue con la siguiente**.»

✅ Resumen en 3 frases

1. El diagnóstico se hace siempre en orden: primero comprueba visualmente las luces de los equipos y luego sube capa a capa.
2. Usa la **Escalera del Ping** (Loopback → Router → 8.8.8.8 → Dominio web) como un sonar para aislar la avería en un solo minuto.
3. Recuerda siempre **cambiar una sola cosa cada vez**; si cambias todo a la vez, no sabrás cuál era la solución.

🔥 Fireside Chat: Diagnóstico con método vs. adivinanza

> *Dos técnicos de redes toman café mientras suena la alarma.*

Técnico con método: — Alarma de “servidor caído”. Primero: ¿hay luz en el puerto? *Sí.* Segundo: ¿hace ping al gateway? *Sí.* Tercero: ¿hace ping al servidor? *No.* Cuarto: ¿resuelve DNS? *No.* → **El problema es DNS.** Cinco minutos.

Técnico adivino: — ¡Ay! Yo habría reiniciado el servidor, el switch y el router por si acaso. Y luego habría rezado.

Técnico con método: — *suspiro* Si reinicias todo, no sabes qué estaba mal. Y el usuario sigue sin saber qué pasó.

Técnico adivino: — Pero al menos he hecho algo…

Técnico con método: — Hacer algo no es lo mismo que hacer lo correcto.

🕵️ ¿Quién Soy?

Adivina qué paso del diagnóstico soy:

1. **Miro las luces del switch.** Si el LED está apagado, no hay conexión física.
2. **Hago `ping 127.0.0.1`.** Compruebo que la tarjeta de red del PC funciona.
3. **Hago `ping 8.8.8.8`.** Compruebo si puedo salir a Internet (sin DNS).
4. **Hago `ping google.com`.** Compruebo si el DNS funciona.

> 🔄 **Respuestas**

🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “Reinícielo todo”

> *CONRAD, nuestro switch cascarrabias, opina sobre los que reinician todo sin diagnosticar.*

CONRAD: — ¡OTRA VEZ! Viene un técnico y me dice: *“CONRAD, he reiniciado el switch, el router y el PC del usuario, y ahora funciona.”* Y yo: **¡BRAVO! ¿Y sabes por qué funcionaba? ¡Porque el problema era el cable suelto que tenías al lado!** Pero como reiniciaste todo, no lo sabes. La próxima vez, cuando vuelva a pasar (y va a volver a pasar), vas a reiniciar todo otra vez en vez de mirar el cable. **DIAGNOSTICA ANTES DE TOCAR.**

La lección: reiniciar es el “recurso de emergencia” que a veces funciona, pero si no diagnosticas, no aprendes. Y si no aprendes, la próxima vez gastarás el doble de tiempo.

⚡ Laboratorio de tortura: La avería doble

> **Duración estimada:** 25 minutos **Herramienta:** Packet Tracer

El escenario: Tienes 1 PC conectado a un switch, el switch conectado a un router, y el router conectado a Internet (simulado). El PC tiene IP `192.168.1.10/24`, gateway `192.168.1.1` y DNS `8.8.8.8`.

Fallo intencionado (doble):

1. El **cable** entre el PC y el switch está mal (sin conectar en un extremo).
2. El **DNS** del PC está configurado a `8.8.8.9` (que no es un servidor DNS).

Tu tarea: Diagnosticar y arreglar ambos fallos.

Pistas (no antes de intentar):

1. ¿Los LEDs del puerto del switch están encendidos? *No → el cable no conecta.*

   > **¿Y si sigo atascado?**

2. Una vez arreglado el cable, haz `ping 192.168.1.1`. ¿Responde? *Sí.* Haz `ping 8.8.8.8`. ¿Responde? *Sí.* Haz `ping google.com`. ¿Responde? *No → el DNS está mal.*

   > **¿Y si sigo atascado?**

> ⚠️ **Los fallos son: cable suelto + DNS mal configurado.** Lección: un diagnóstico puede tener **varios fallos**. Resuélvelos uno a uno, de abajo a arriba.

🏆 Logros de esta sección

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Ping Master**	Usar la escalera del ping sin mirar la tabla
🏅 **Diagnosticador**	Encontrar ambos fallos del laboratorio
🏅 **CONRAD Junior**	Explicar por qué no se debe reiniciar sin diagnosticar

---

🧠 Atrévete a pensar

1. **Un usuario dice "no me va Internet".** ¿Cuál es el primer paso? ¿Y el segundo?
2. **¿Por qué se hace el diagnóstico de abajo a arriba y no de arriba a abajo?**
3. **Si `ping 8.8.8.8` funciona pero `ping google.com` no, ¿qué está mal?** ¿Y si falla al revés?

> 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Comando que envía un pulso de sonido por la red (4 letras)
3. Primero mira las luces del puerto de red (11+2+5+1+6 letras)
5. El switch cascarrabias del curso (6 letras)

Vertical:
2. Peldaño 1: ping a una IP de 6 dígitos (3+1+1+1 letras)
4. Cambiar solo una cosa cada vez (6+3+4+1+2+3 letras)
```

> 📝 **Soluciones**

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

> Preguntas reales que te harían para administrador de redes junior.

1. **“Un usuario dice ‘no tengo Internet’. ¿Qué haces en los primeros 30 segundos?”**
2. **“¿Qué es el ping? ¿Para qué sirve?”**
3. **“Explica la escalera del diagnóstico en 4 pasos.”**
4. **“¿Por qué no se debe reiniciar todo sin diagnosticar?”**

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **¿Qué pasa si el ping 127.0.0.1 no funciona?**

Significa que la **tarjeta de red del PC está rota o deshabilitada**. No es un problema de cable ni de switch: es el PC mismo. Prueba a habilitar la interfaz de red o, si no funciona, a cambiar la tarjeta de red.

> ❓ **¿Puedo hacer ping a mí mismo?**

Sí, y es obligatorio como paso 1. El `ping 127.0.0.1` (loopback) comprueba que la pila TCP/IP del PC funciona. Si no responde, el PC no puede comunicarse con nadie, ni siquiera consigo mismo.

🎬 Poscréditos

El PC del alumno hace `ping 127.0.0.1` y responde. El PC se respira aliviado: *"Al menos sigo vivo"*. Luego hace `ping` al gateway: *"¡Llego hasta la puerta!"*. Luego a `8.8.8.8`: *"¡Salgo a la calle!"*. Y por fin a `google.com`: *"¡El DNS también funciona!"*. El PC sonríe: *"Todo va bien… hasta la próxima avería"*.

PRÓXIMAMENTE EN 08: El glosario — tus términos clave de referencia rápida, para que ninguna palabra te suene a chino. 📖

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 06 · DNS y DHCP · **Siguiente:** 08 · Glosario

8 · Glosario

Tu chuleta rápida de términos de red 📖

> 🗺️ **Estás en:** 🚪 **Introducción** → 8 · Glosario

📬 La idea en una frase

> **No intentes memorizar toda la jerga técnica el primer día; usa esta tabla como tu chuleta de referencia rápida para que, cuando una palabra te bloquee, mires la analogía, la entiendas y puedas seguir avanzando.**

📖 El Glosario (De la A a la Z)

Cada término está resumido intencionadamente en una frase muy corta. Si necesitas más profundidad, cada palabra volverá a aparecer con su propia práctica en las siguientes unidades.

🔤 Término	🧠 Idea en una frase	💡 Analogía express
Ancho de banda	La cantidad de datos que caben por un canal cada segundo.	El diámetro de la tubería del agua.
Bit y byte	Bit: un 0 o un 1; byte: un grupo de 8 bits.	El interruptor y la cajita de 8 interruptores.
Bucle de red (Loop)	Un camino cerrado donde los datos dan vueltas sin salir.	Una rotonda de la que los coches no pueden salir.
Caché	Copia local de datos guardada para que la siguiente vez cargue más rápido.	La libreta de bolsillo del cartero.
Cliente	El dispositivo o programa que pide un servicio.	El cliente que hace la petición en la barra del bar.
Colisión	Cuando dos equipos intentan hablar a la vez por el mismo cable o medio.	Dos personas soltando la misma frase a la vez.

🔤 Término	🧠 Idea en una frase	💡 Analogía express
Datagrama	El nombre formal del paquete de datos a nivel IP.	El mismo sobre de la carta, pero con corbata.
Dirección IP	El domicilio lógico, que puede cambiar, de un dispositivo.	La calle y el número de tu casa actual.
Dirección MAC	La identidad de fábrica de la tarjeta de red.	La matrícula del coche (nunca se cambia).
DNS	Servicio que traduce nombres de dominio a direcciones IP.	La guía telefónica o agenda de contactos.
Firewall (Cortafuegos)	Barrera de seguridad que filtra el tráfico según unas reglas.	El portero de discoteca que solo deja entrar a los invitados.
Gateway (Pasarela)	El equipo (normalmente el router) que es la puerta de salida de tu red.	La frontera entre tu barrio y el resto de ciudades.
LAN	Red local confinada dentro de un edificio o zona pequeña.	Las calles de tu propio barrio.
Módem	Traduce la señal del operador a datos digitales para tu red.	El intérprete entre dos idiomas distintos.
Paquete	Trozo de datos viajando con sus direcciones de origen y destino.	El sobre con la carta, el remite y el destino.
Puerto (lógico)	Número virtual que identifica un servicio concreto en una máquina.	El número de despacho exacto dentro de un gran edificio.
Protocolo	Reglas comunes para que dos equipos se entiendan sin caos.	El idioma acordado y las señales de tráfico.
Router	Máquina que une redes distintas y decide la ruta de cada paquete.	El semáforo con mapa que te guía hacia la autopista.
Servidor	Máquina preparada para dar servicio a muchos clientes a la vez.	La biblioteca central del barrio.

🔤 Término	🧠 Idea en una frase	💡 Analogía express
Switch	Conecta los equipos de una red y sabe quién está en cada puerto físico.	La centralita telefónica del edificio.
Wi-Fi	Técnica de transmisión de datos por el aire, mediante ondas y sin cables.	El camino invisible frente al camino asfaltado (el cable).

💡 Truco de estudio

Coge el glosario e intenta explicar cada término a un compañero de clase sin mirar la tabla. El momento en que tu explicación no coincida con la definición de la chuleta es, justamente, el término que te falta repasar. Ese “no me sale la palabra” es oro puro para saber dónde flaqueas.

✅ Resumen en 3 frases

1. El vocabulario técnico es tu herramienta de trabajo diaria; no necesitas memorizarlo de golpe, sino entender qué significa cada pieza.
2. Usa las analogías cotidianas (el barrio, el cartero, la centralita) para fijar los conceptos abstractos en tu cabeza y que no se te olviden.
3. Cuando un término te suene a chino mientras montas una práctica, vuelve a esta tabla, lee la idea en una frase y sigue adelante.

🔥 Fireside Chat: Glosario vs Realidad

> *Un glosario impreso y un técnico de redes discuten en la mesa de un bar.*

Glosario: — Sin mí, el alumno no sabe qué significa “gateway” ni “VLAN”. Soy indispensable.

Técnico: — Claro, pero si el alumno solo me mira a ti y no toca un switch, no aprende nada. Las palabras suenan bonitas, pero sin práctica son papel mojado.

Glosario: — ¿Papel mojado? ¡Yo explico todo!

Técnico: — Tú explicas. Pero el alumno necesita **hacer**. Que configure una IP, que haga ping, que rompa algo y lo arregle. Entonces sí que entiende lo que significa cada palabra.

Glosario: — Vale, vale... somos complementarios. Yo pongo las palabras; tú pones los cables.

🕵️ ¿Quién Soy?

Adivina qué término del glosario soy:

1. **Soy la matrícula de tu tarjeta de red.** No cambio nunca, venga donde vayas.
2. **Soy como el cartero de la red.** Leo el sobre (la IP) y decido por dónde enviarlo.
3. **Soy la agenda telefónica de Internet.** Sin mí, tendrías que memorizar números para cada web.

> 🔄 **Respuestas**

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “No necesito glosario”

> *CONRAD, nuestro switch cascarrabias, opina sobre los que desprecian el vocabulario.*

CONRAD: — ¡OTRA VEZ! Viene un alumno y me dice: *“CONRAD, ¿para qué memorizo un glosario si ya sé lo que es un router?”* Y yo: vale, ¿sabes qué es un **VLAN**? ¿Y un **ACL**? ¿Y un **OSPF**? Porque si no sabes qué significan esas palabras, no puedes configurarlos. Y si no puedes configurarlos, no puedes montar una red de verdad. **El glosario no es memorizar: es entender qué significa cada pieza** para que cuando la veas en un switch, sepas qué estás tocando.

La lección: el glosario no es un trámite aburrido; es la base para poder hablar el idioma de la red.

⚡ Laboratorio de tortura: Reto del glosario

> **Duración estimada:** 10 minutos **Herramienta:** Solo tu cabeza

El escenario: Tienes 5 minutos para explicarle a un compañero (o al espejo) estos 5 términos **sin mirar la tabla**:

1. Dirección IP
2. Switch
3. DNS
4. Paquete
5. Gateway

Si en alguno te atascas, anótalo: es el que necesitas repasar.

🧠 Atrévete a pensar

1. **¿Cuál es la diferencia entre un puerto físico y un puerto lógico?** Pon un ejemplo de cada uno.
2. **¿Qué pasaría si no existiera el DNS?** ¿Podrías entrar a `google.com`?
3. **¿Por qué la MAC se llama "física" y la IP "lógica"?**

> › 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. La identidad de fábrica de la tarjeta de red (3 letras)
3. Servicio que traduce nombres a IPs (3 letras)
5. Red local de un edificio (3 letras)

Vertical:
2. El domicilio lógico de un dispositivo (2 letras)
4. El que une redes y decide rutas (6 letras)
```

> › 📝 **Soluciones**

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

> Preguntas reales que te harían para administrador de redes junior.

1. **"Nombra 5 términos de red y explicálos en una frase."**

2. **“¿Qué es un gateway? ¿Y un firewall?”**
3. **“¿Cuál es la diferencia entre LAN y WAN?”**

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **¿Tengo que memorizar todo el glosario el primer día?**

No. El glosario es una referencia rápida. Lo ideal es que lo uses cuando un término te bloquee: lo miras, entiendes la analogía y sigues. Con la práctica del curso, los términos se van grabando solos.

> ❓ **¿Qué hago si un término no está en el glosario?**

Búscalo en la web o en los apuntes de la unidad correspondiente. Si lo necesitas para entender un laboratorio, anótalo y vuelve al glosario cuando lo tengas claro.

🎬 Poscréditos

El glosario se siente orgulloso: *“Al menos alguien me lee”*. Pero el técnico le responde: *“Leer no basta; tienes que entender cada palabra con un cable en la mano”*. El glosario asiente: *“Tienes razón. Soy el mapa, pero el viaje lo haces tú.”*

PRÓXIMAMENTE EN 09: Preguntas tontas — las dudas que nadie se atreve a hacer en voz alta. 😅

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 07 · Método de diagnóstico · **Siguiente:** 09 · Preguntas tontas

9 · Preguntas tontas

Las dudas que nadie se atreve a hacer en voz alta 😅

> 🗺️ **Estás en:** 🚪 **Introducción** → 9 · Preguntas tontas

📬 La idea en una frase

> **Estas son las dudas reales que se repiten año tras año, contadas en voz baja entre alumnado, con vergüenza de ser señalados por hacerlas. Tranquilidad, son las mejores preguntas posibles y aquí tienes las respuestas en serio.**

🌐 ¿Internet y la web son lo mismo?

No. Internet es la **red de redes**: el conjunto de cables, routers y acuerdos globales. La **web** (lo que empieza por "www") es solo un **servicio** que viaja sobre Internet, igual que el correo electrónico o WhatsApp.

- **La analogía:** Internet es la inmensa red de carreteras; la web es solo uno de los camiones que la recorre.

💥 ¿Rompo algo si toco el router de clase o de casa?

Tocar, no: los botones están pensados para usarse. Un reinicio puntual no daña el aparato físico en sí. Lo que puedes "romper" sin querer es **la paciencia de la gente** (que se queda sin red) y, peor aún, la configuración lógica si entras a los menús a oscuras.

- 🚨 **El botón prohibido:** En los routers domésticos, el botoncito "RESET" hundido en un agujerito sí es destructivo: restablece a fábrica la configuración entera. Ese, en reposo, no se toca.

🔌 ¿Todos los cables de red son iguales?

Por fuera, el conector RJ45 siempre parece el mismo; por dentro no. Hay tres diferencias clásicas:

- **Directo vs. cruzado:** El directo conecta un PC a un switch; el cruzado unía equipos del mismo tipo (hoy en día los equipos lo detectan casi siempre automáticamente).
- **Categoría:** Cat 5e, Cat 6, Cat 6a… a mayor número, más velocidad y ancho de banda soportan de forma fiable.
- **Cobre vs. fibra:** El cobre lleva señales eléctricas; la fibra lleva luz, por eso aguanta distancias inmensas sin perder señal.

🖥️ ¿Mi PC normal y corriente puede ser un servidor?

Sí. Técnicamente, con instalarle un servicio y exponerlo a la red, tu portátil ya hace de "servidor". Lo que ocurre en la práctica es que un servidor de verdad es una máquina **pensada para eso**: mejor procesador, discos redundantes y fuentes dobles para no apagarse nunca.

- **La analogía:** Es la misma diferencia entre cocinar en el carrito de un bar y en la cocina de un restaurante grande: ambos cocinan, pero no aguantan la misma cola de pedidos.

🧮 ¿Hace falta ser muy bueno en matemáticas para redes?

No. Para diagnosticar y montar hace falta **lógica y cuidado**, no cálculo avanzado. Las matemáticas del curso son de las amables: potencias de dos, suma de octetos y mirar máscaras de red. No se certifica a nadie por saber álgebra; se certifica por **saber razonar el camino del paquete**.

👯 ¿Qué pasa si dos ordenadores tienen la misma dirección IP?

Que ambos reclaman el mismo "domicilio" y se genera un **conflicto de IP**.

- Uno se queda sin conexión mientras el otro funciona, o se pisan mutuamente y se caen a ratos.

- **La analogía:** Dos cartas van al mismo número de portal y el cartero no sabe a quién entregar. Hoy en día el servidor DHCP reparte direcciones para evitar esto, pero si lo haces a mano y te equivocas, la red de uno de los dos dejará de funcionar.

🕵️ Si uso el “Modo Incógnito”, ¿el administrador de la red puede ver dónde entro?

Sí. El modo incógnito de tu navegador solo sirve para que tu propio ordenador no guarde el historial localmente. Pero recuerda lo del DNS: para entrar a cualquier web, tu equipo tiene que pedirle al **servidor DNS** del instituto o de la empresa que le traduzca el nombre. El administrador de la red o el firewall del router pueden ver perfectamente hacia qué dominios viajan tus paquetes, por muy en incógnito que estés.

🐢 ¿Es más rápido conectarse por cable o por Wi-Fi?

Siempre, por norma general, el **cable**. El Wi-Fi usa ondas de radio que viajan por el aire, por lo que choca con paredes, sufre interferencias con otros routers vecinos y pierde potencia con la distancia. El cable de cobre (RJ45) es una autopista cerrada, directa y exclusiva para tus datos. Si juegas online o necesitas máxima estabilidad, huye del aire y busca un cable.

📱 ¿Por qué mi móvil a veces dice “Conectado, sin Internet”?

Esto te pasará mucho. Significa que tu teléfono ha conseguido conectarse perfectamente al **Punto de Acceso (la antena Wi-Fi)** y le han dado una IP local, pero ese Punto de Acceso (o el router al que está conectado) ha perdido su conexión con la calle (el operador telefónico). Tienes “red local”, pero no tienes salida al exterior. (¡Acuérdate del aviso del punto de los aparatitos: el Wi-Fi no es lo mismo que Internet!).

✅ Resumen en 3 frases

1. Las preguntas “tontas” son las mejores preguntas: si te la haces, es que estás pensando.

2. No confundas Internet con la web, Wi-Fi con Internet, o el puerto lógico con el físico.
3. Si algo no funciona, no reinicies sin diagnosticar: la mayoría de las averías tienen una explicación lógica.

🔥 Fireside Chat: Preguntas tontas vs Preguntas listas

> *Un alumno tímido y un profesor conversan después de clase.*

Alumno: — Profe, tengo una pregunta… pero es que es media tonta.

Profesor: — No hay preguntas tontas. Hay preguntas que no se hacen, y esas son las peores. Porque si no la haces, te la quedas con la duda y luego no entiendes lo que viene después.

Alumno: — Es que… ¿el Wi-Fi es lo mismo que Internet?

Profesor: — ¡Buena pregunta! No, no es lo mismo. El Wi-Fi es el cable invisible que te conecta al router de tu casa. Internet es la carretera que sale de tu barrio hacia el mundo. Puedes tener Wi-Fi perfecto y que el operador se haya caído: tienes "cable" pero no "carretera".

Alumno: — Ah… pues ahora lo entiendo.

Profesor: — ¿Ves? No era tonta. Era fundamental.

🕵️ ¿Quién Soy?

Adivina cuál es la respuesta correcta:

1. **"No tengo Internet" pero el ping a 8.8.8.8 funciona.** ¿Qué falla?
2. **Dos PC tienen la misma IP.** ¿Qué ocurre?
3. **Un usuario usa "modo incógnito".** ¿El admin puede ver su tráfico?

> › 🔄 **Respuestas**

👹 CONRAD VS EL MUNDO: "No preguntes cosas tontas"

> *CONRAD, nuestro switch cascarrabias, opina sobre las preguntas que nadie hace.*

CONRAD: — ¡OTRA VEZ! Viene un alumno y me dice: *"CONRAD, tengo una pregunta tonta."* Y yo: **¡NO HAY PREGUNTAS TONTAS!** Las tontas son las que no haces. Si no preguntas, te quedas con la duda, y si te quedas con la duda, luego no entiendes lo que viene después. Pregunta SIEMPRE. Los que no preguntan son los que más errores cometen después.

La lección: si te la estás haciendo, es que la necesitas. No hay vergüenza en preguntar; hay vergüenza en quedarse con la duda.

⚡ Laboratorio de tortura: Caza de mitos

> **Duración estimada:** 10 minutos **Herramienta:** Solo tu cabeza

El escenario: Un compañero te dice estas frases. ¿Cuáles son ciertas y cuáles son falsas?

1. "Si tengo WiFi, tengo Internet."
2. "El modo incógnito me hace invisible en la red."
3. "Reiniciar el router es siempre la mejor solución."
4. "El cable es más rápido que el WiFi."
5. "Si dos PC tienen la misma IP, una de las dos no funciona."

Pistas:

- Piensa en la diferencia entre "conectado al AP" y "conectado a Internet".
- Piensa en qué ve el administrador de red y qué ve tu navegador.
- Piensa en el diagnóstico con método vs. el reinicio a ciegas.

> 🔄 **Respuestas**

🧠 Atrévete a pensar

1. **Un compañero dice: "Mi PC no va a Internet", pero `ping 8.8.8.8` responde perfecto.** ¿Le va Internet o no? ¿Qué le contestas?
2. **Un compañero tiene IP configurada pero "no le va nada", ni siquiera el gateway.** Según la escalera del diagnóstico, ¿en qué peldaño se queda y por dónde empiezas?
3. **Un compañero dice: "Si uso VPN, nadie puede ver lo que hago".** ¿Es verdad?

> 💡 Soluciones

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Error cuando dos PC tienen la misma IP (9+2+2 letras)
3. Modo del navegador que no guarda historial (4+9 letras)

Vertical:
2. "Tengo WiFi pero no Internet" significa que... (2+5+6+1+8 letras)
4. El cable es más rápido que el WiFi porque... (2+4+5+14 letras)
```

> 📝 Soluciones

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

> Preguntas reales que te harían para administrador de redes junior.

1. **“Un usuario dice ‘no tengo Internet’. ¿Qué le dices en 30 segundos?”**
2. **“¿Qué diferencia hay entre WiFi e Internet?”**
3. **“¿El modo incógnito protege tu tráfico de red?”**
4. **“¿Por qué el cable es mejor que el WiFi para gaming?”**

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **¿Puedo preguntar cosas que parecen obvias?**

¡Claro! Si te la estás haciendo, es que la necesitas. Los profesores preferimos mil veces una pregunta “tonta” a un alumno que se queda con la duda y luego comete un error evitable.

> ❓ **¿Qué pasa si me equivoco en un laboratorio?**

Nada. En Packet Tracer, si equivocas una configuración, la borras y empiezas de nuevo. En hardware real, si rompes algo, lo arreglas (o lo aprendes). El error es parte del aprendizaje.

🎬 Poscréditos

Un alumno se acerca tímidamente a CONRAD después de clase: *“CONRAD, tengo una pregunta tonta…”*. CONRAD se enciende: *“¿TONTA? ¡No hay preguntas tontas! ¡Preguntar es de listos! ¡Los que no preguntan son los que luego tocan cables sin saber y me rompen!”*. El alumno sonríe: *“Pues… ¿el WiFi es lo mismo que Internet?”*. CONRAD responde: *“¡POR FIN UNA BUENA PREGUNTA! No, no es lo mismo. Y ya puedes irte a casa sabiendo algo que el 90% de los usuarios no sabe.”*

Y con esta pregunta “tonta” cerramos los juegos de la introducción. Ya sabes qué es una red, cómo se monta, cómo se diagnostica y qué palabras clave necesitas. **Solo queda asomarte al mapa del viaje que te espera.**

PRÓXIMAMENTE EN 10: El mapa del curso — las 12 etapas del viaje de PAR. 🗺️

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 08 · Glosario · **Siguiente:** 10 · Mapa del curso

10 · Mapa del curso

Las 13 etapas para pasar de cero a administrador de redes 🗺️

> 🗺️ **Estás en:** 🚪 **Introducción** → 10 · Mapa del curso

🗺️ Un viaje de 13 paradas

Este curso funciona como un viaje en tren: **el orden importa, y mucho**. Igual que no llegas a Barcelona sin pasar antes por Zaragoza, no puedes segmentar una red en VLANs sin saber primero qué hace un switch, ni puedes sacar una red a Internet sin haber entendido las direcciones IP.

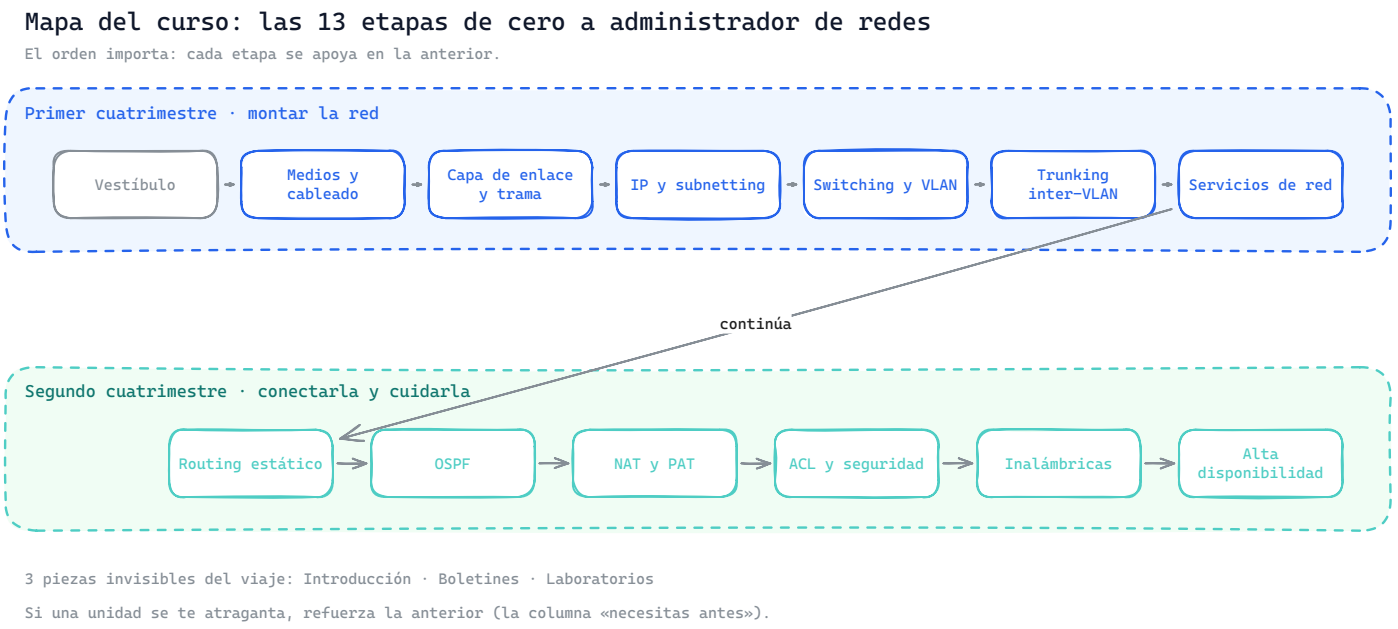
Antes de escribir una sola línea de configuración, vas a ver el plano completo: **dónde estás, qué paradas hay y qué vas a saber hacer al bajarte de cada una**. Así, cuando estés en la unidad de dirección IP calculando subredes, sabrás exactamente para qué lo estás haciendo.

🧭 El viaje, etapa a etapa

No	Etapa	Al terminar sabrás hacer…	Necesitas haber entendido antes
1	📡 **Medios y cableado**	Elegir entre cobre y fibra y crimpar un latiguillo	La introducción
2	🔗 **Capa de enlace y trama Ethernet**	Situar las capas OSI, leer una MAC y analizar una trama Ethernet	Los medios (medios y cableado)
3	🧮 **Direccionamiento IP y subnetting**	Calcular subredes con VLSM y convivir con IPv6	El modelo OSI, las MACs (capa de enlace) y el medio
4	🔀 **Switching y VLAN**	Configurar switches, entender la tabla MAC y segmentar con VLANs	Qué hace un switch (introducción), tramas y MACs (capa de enlace) y las IPs (dirección IP)

No	Etapa	Al terminar sabrás hacer…	Necesitas haber entendido antes
5	🏢 **Trunking e inter-VLAN**	Montar trunks 802.1Q y hacer que las VLANs se hablen	Switching y VLANs
6	🗄️ **Servicios de red**	Desplegar DHCP, DNS y NTP y diagnosticarlos	IPs (dirección IP), switches y VLANs (switching) y trunks (trunking)
7	🧭 **Enrutamiento estático**	Configurar un router y escribir sus rutas a mano	Subredes (dirección IP) y routers entre VLANs (trunking)
8	🗣️ **OSPF**	Dejar que los routers se hablen entre ellos y elijan la mejor ruta	Enrutamiento estático
9	🌎 **NAT y PAT**	Dar salida a Internet a una red privada con una sola IP pública	Routing (estático y OSPF) y subredes (dirección IP)
10	🛡️ **ACL y seguridad**	Filtrar el tráfico y blindar el acceso a los dispositivos	IPs y subredes (dirección IP) y routing (estático y OSPF)
11	📶 **Redes inalámbricas**	Diseñar una WLAN: canales, cobertura y seguridad	Cableado (medios y cableado), IPs (dirección IP) y VLANs (switching)
12	🔁 **Alta disponibilidad**	Montar redes que aguanten la caída de un equipo	Switching, trunks y routing (estático)

> 📌 **Cómo leer la tabla:** cada fila solo tiene sentido si has hecho la de arriba. Es la “escalera” del curso: si te saltas un peldaño, el siguiente te va a costar el doble. La introducción (estas páginas) es el vestíbulo: sin ella, los medios te sonarán a chino.



🧩 Las tres piezas invisibles de la ruta

El mapa de 13 paradas es solo el plano: en la mochila viajan, además, tres cosas que no son unidades pero que te acompañan en todo el recorrido.

Pieza	Qué es	Cuándo la usarás
La introducción	El vestíbulo que estás cruzando ahora mismo	Antes de cada unidad, para refrescar vocabulario y método
Boletines	Ejercicios de cada unidad (inicial y avanzado, con sus resueltos)	Al terminar cada unidad, para saber si la etapa está cerrada
Laboratorios	Prácticas con Packet Tracer con fallos puestos a propósito	Dentro de cada unidad, para entrenar el diagnóstico

No existe ninguna etapa de “solo teoría”: cada unidad trae su boletín y su laboratorio. Si terminaste una unidad sin tocar un solo botón, vuelve a ella despacio antes de seguir.

⛓️ El mapa de dependencias: qué exige cada unidad

Si la tabla de las 13 etapas era el plano, este mapa de puentes te dice cuándo una unidad se sostiene literalmente sobre la anterior. No es para memorizarlo, es para no sorprenderte:

Para llegar a…	Necesitas dominar…	Por qué
Direccionamiento IP	Medios + Capa de enlace	El “sobre” IP viaja dentro de tramas Ethernet: sin MACs no hay envío
IPv6	IPv4	IPv6 se entiende comparándolo con su hermano mayor
VLANs	Switching	Una VLAN se monta sobre la lógica del switch
Trunking	VLANs	Un trunk lleva varias VLANs: sin entender la VLAN, el trunk es magia
OSPF	Enrutamiento estático	El enrutamiento dinámico amplía el estático, no lo reemplaza sin más
NAT	Dirección IP + Enrutamiento estático	Se necesita saber qué subredes usas para poder disfrazarlas
Servicios	Dirección IP + Switching y trunking	DHCP reparte direcciones y DNS resuelve nombres: sin switch, VLANs y trunk no hay a quién servir
Alta disponibilidad	Switching + Trunking + Enrutamiento estático	Redundancia es repetir lo que ya funciona: switches, trunks y routers

> 🧠 **La regla de oro del repetidor:** si una unidad te suena a “de otro universo”, casi nunca es que sea imposible, sino que te falta un puente de la lista de arriba. Baja un peldaño, refuerza, y vuelve a subir. Eso es estudiar, no un acto de fe.

🎯 Los dos cuatrimestres del viaje

Para no perderte en las 13 paradas, recuerda que el curso se organiza en **dos grandes mitades**:

Hito	Etapas	La idea en una frase
🏗️ **Primer cuatrimestre: montar la red**	Medios y cableado → Servicios de red	De cero a una red local funcionando: cables, tramas, IPs, switches, VLANs, trunks y servicios

Hito	Etapas	La idea en una frase
🌍 **Segundo cuatrimestre: conectarla y cuidarla**	Enrutamiento estático → Alta disponibilidad	Rutas, OSPF, NAT, ACLs, WiFi y redundancia: tu red habla con el mundo y no se cae

Primer cuatrimestre (del cableado a los servicios). Construimos desde los cimientos: qué cables sostienen la red, cómo se direccionan los paquetes, cómo los switches las mantienen ordenadas y separadas en VLANs, cómo los trunks las unen y cómo DHCP, DNS y NTP dan de comer a la red. Al terminar serás capaz de **montar y dejar funcionando la red local de un centro educativo pequeño**, con sus equipos, su cableado, sus VLANs y sus servicios.

Segundo cuatrimestre (del enrutamiento a la alta disponibilidad). Es el momento de abrir puertas y cerrar grietas: el router toma el mando (CLI, rutas estáticas y ruta por defecto), los routers aprenden rutas solos (OSPF), conectamos todo a Internet con una sola IP pública (NAT), filtramos quién entra y quién sale (ACLs), llevamos la red al aire (WiFi) y la blindamos contra averías (alta disponibilidad). Aquí tu "red de edificio" se convierte en "un ciudadano del mundo que nunca se cae".

La ventaja de las dos mitades es que te sirven para **hablar de ti en una entrevista de trabajo** o en un proyecto: "monté la red local de un centro" (cuatrimestre 1) y "la conecté al mundo y la hago tolerante a fallos" (cuatrimestre 2). Si algún día te preguntan "¿qué sabes hacer?", ya tienes la respuesta preparada en dos frases.

🪜 ¿Por qué este orden y no otro?

Piénsalo como una receta de cocina: no tienes que memorizar la receta entera, pero **sí tienes que seguir los pasos en orden**. Tampoco vale echar la levadura antes que la harina, por mucho que te parezca "lo mismo".

En este curso hay tres ejemplos de esa dependencia que conviene ver venir:

- **No hay VLANs sin switching.** Una VLAN se monta *sobre* un switch. Si no sabes qué hace un switch, la VLAN es un acto de fe.
- **No hay routing sin IPs.** Enrutar es decidir por dónde va un paquete *según su dirección IP*. Si no dominas las subredes (dirección IP), no hay nada que enrutar (enrutamiento estático).
- **No hay Internet sin NAT.** Tu red privada usa direcciones de casa; para salir al mundo necesita NAT, que depende del routing (estático y OSPF) y de que entiendas qué es una IP

pública.

> 💡 **Mantra del curso:** *"El orden no es un capricho del profesor: es el argumento de la asignatura."* Cuando dudes de por qué estudias algo, vuelve a esta página.

📦 El viaje del paquete (la historia en 3 párrafos)

Para terminar el mapa, la misma historia que dará forma a todo el curso, contada desde el punto de vista del protagonista: **un paquete de datos**.

Párrafo 1 — El nacimiento. Todo empieza cuando un programa de tu ordenador quiere enviar algo (un correo, una web, un mensaje). Esa petición se trocea en paquetes, cada uno con su dirección de origen y de destino escrita en el sobre. Antes de nacer, el paquete pide prestada su IP al **DHCP** y pregunta al **DNS** por la dirección del destino: los servicios de red están ahí desde el primer minuto, aunque no los veas. El paquete nace dentro de tu red local.

Párrafo 2 — La travesía. Dentro de tu edificio, el paquete salta de su equipo al **switch**, que lo deja en el equipo correcto de la misma red, o lo pasa al **router** cuando la dirección apunta fuera (y si viene de otra VLAN, antes cruzó un trunk). El router mira la dirección, decide la mejor ruta (estática u OSPF) y, si el destino está en Internet, el paquete sale disfrazado por **NAT**: la IP privada de casa se cambia por la IP pública de la conexión. Ya está en el mundo.

Párrafo 3 — El regreso. El servidor de destino recibe el paquete, lo procesa y envía la respuesta por el camino (quizá distinto) de vuelta a casa. Por el camino, el paquete puede cruzar un tramo inalámbrico y confía en que, si algún equipo se cae, la red tenga un plan B (alta disponibilidad). Cuando la respuesta llega a tu pantalla, el viaje del paquete ha terminado… y este curso te habrá enseñado a acompañarlo en cada tramo.

Y aquí está la gracia del mapa: cada tramo de ese viaje tiene su unidad, y ninguna unidad estudia dos veces el mismo tramo. En una tabla, queda así:

Tramo del viaje del paquete	Lo estudiarás en
El paquete pide IP y pregunta nombres	Servicios de red (DHCP y DNS)
El paquete se envuelve en tramas con MACs	Capa de enlace y trama Ethernet
El paquete recorre tu edificio por cable	Medios y cableado + Switching y VLAN
El paquete salta entre VLANs	Trunking e inter-VLAN

Tramo del viaje del paquete	Lo estudiarás en
El paquete cruza fronteras entre redes	Enrutamiento estático y OSPF
El paquete pasa el filtro de seguridad	ACL y seguridad
El paquete sale al ancho mundo	NAT y PAT
El paquete vuela por el aire	Redes inalámbricas
El paquete aguanta aunque falle un equipo	Alta disponibilidad

🧭 Cómo usar este mapa (y no naufragar en el intento)

Un mapa no se memoriza: se consulta. Tres usos de verdad para este plano:

1. **Antes de empezar una unidad**, vuelve aquí y lee su fila: sabrás qué esperar al terminar y no te cogerá de sorpresa ningún término.
2. **Si una unidad se te atraganta**, mira la columna “Necesitas haber entendido antes”: muchas veces el dolor viene de la unidad previa, no de la actual. Refuerza la anterior y verás cómo la siguiente encaja.
3. **Al cerrar cada unidad con boletín**, resuélvelo: si lo terminas sin abrir las soluciones, esa etapa está oficialmente cerrada.

> 🎯 **La mejor inversión del viaje:** no seas el pasajero que sale del tren sin mirar por la ventana. Cada unidad enlaza con la siguiente, y el mapa está aquí para que sepas, en todo momento, en qué estación vas y por qué.

✅ Resumen en 3 frases

1. El curso es un viaje en orden: 13 unidades donde cada una se apoya en la anterior y los saltos se pagan caros.
2. Dos mitades: **montar** la red (del cableado a los servicios) y **conectarla y cuidarla** (del enrutamiento a la alta disponibilidad).
3. El hilo conductor es el viaje del paquete: nace en tu PC, cruza switches y routers, sale a Internet por NAT y vuelve con la respuesta.

Medios de transmisión y cableado

Donde todo viaje empieza por un cable 📡

> 🗺️ **El mapa del curso:** 🚪 Introducción → 📡 **AQUÍ ESTÁS** → 🧮 IP → 🔀 Switching

---

Antes de cualquier IP, antes de cualquier VLAN, hay alguien que convierte un 1 binario en un pulso eléctrico, un destello de luz o una onda de radio. Y alguien más tiene que garantizar que ese 1 llegue entero a su destino, sin que una silla lo pise ni un motor eléctrico le susurre tonterías. Ese alguien es la capa física, y este es su manual.

Bienvenido a la primera unidad de contenidos. Aquí estudias el mundo físico que sostiene todo lo demás: los medios guiados (cobre, coaxial, fibra) y no guiados (radio), las normas de cableado, cómo se crimpa un RJ45, cómo se organiza el cableado de un edificio y cómo se dibuja una red antes de tenderla. Todo lo que viaja por un cable —o por el aire— empieza aquí.

Esta unidad son 9 puntos: 8 de teoría en progresión y el 9o, aterrizaje práctico.

🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Comparar los medios de transmisión (cobre, coaxial, fibra, aire) por velocidad, distancia, coste e inmunidad.
- Explicar la estructura del cable UTP, las categorías y el papel del trenzado.
- Diferenciar cable directo, cruzado y de consola, y conocer los pinouts T568A/B.
- Crimpar y comprobar un cable con tester, diagnosticando fallos típicos (split pair, par muerto).
- Elegir entre fibra monomodo y multimodo según distancia y presupuesto.
- Aplicar conceptos físicos clave: atenuación, diafonía, anchura de banda vs velocidad.
- Diseñar el cableado estructurado de un edificio (TIA/EIA-568): rack, patch panel, horizontal.
- Dibujar y comparar las topologías de red (punto a punto, bus, anillo, estrella, malla e híbrida) eligiendo la adecuada según escala, coste y tolerancia a fallos.

🗺️ Mapa de la unidad

Punto	Qué aprenderás	Nivel
01 · Medios de transmisión	Cobre, coaxial, fibra y aire a vista de pájaro	Todos
02 · El cable UTP	Categorías, pares y trenzado	Todos
03 · Directo, cruzado y consola	Pinouts T568A/B y cuándo usar cada cable	Todos
04 · Crimpado y comprobación	El laboratorio real: crimpar y tester	Práctico
05 · Fibra óptica	Monomodo vs multimodo, conectores y usos	Todos
06 · Conceptos físicos clave	Atenuación, diafonía, Mbps vs MHz	Clave
07 · Cableado estructurado	TIA/EIA-568: rack, patch panel, horizontal	Todos
08 · Topologías de red	Punto a punto, bus, anillo, estrella, malla e híbrida	Todos
09 · Cierre	Sé el Bit, Fireside, Laboratorio, Crucigrama…	Todos

> 📖 **Flujo de lectura:** los 8 primeros puntos son teoría en progresión. El 9o es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 8o y antes de abrir los boletines.

📝 Boletines de la unidad

> Practica con los pares del curso: mira 1-2 resueltos para coger el formato, luego intenta el por-resolver; consulta el resuelto solo cuando te atasques.

🟢 Inicial por resolver · ✅ Inicial resuelto · ⭐ Avanzado por resolver · 💪 Avanzado resuelto

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1/RA2)

CE	Criterio	Dónde se cubre
RA1·b)	Medios de transmisión	✅ Puntos 1, 2 y 5

CE	Criterio	Dónde se cubre
RA2·a)	Estándares para redes cableadas	✅ Puntos 2-3 y 7
RA2·b)	Montaje de cables	✅ Punto 4 + ⚡ Laboratorio (punto 9)
RA2·c)	Comprobadores de conectividad	✅ Puntos 4 y 6
RA1·d)	Trama y encapsulación Ethernet	→ Se verá en la unidad de capa de enlace y trama
RA2·d)	Direccionamiento lógico IP	→ Se verá en la unidad de dirección IP
RA2·e)	Adaptadores de red	→ Se verá en dirección IP y en redes inalámbricas
RA2·f)	Integración de dispositivos	✅ Cableado estructurado (punto 7) + ⚡ Laboratorio (punto 9)

🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿Vienes de la unidad anterior? Perfecto: ahí viste el mapa; aquí empieza el viaje de verdad.
- ¿Ya crimpeas cables? Salta a la fibra óptica y a los conceptos físicos, lo más “examen” de la unidad.

📍 **Primer punto:** 01 · Medios de transmisión

⏭️ **Al acabar la unidad, continúa en Capa de enlace y trama Ethernet.**

1 · Medios de transmisión

Cobre, fibra o aire, elige tu herramienta 🗼

> 🗺️ **Estás en:** 📡 **Medios y cableado** → 1 · Medios de transmisión

📬 La idea en una frase

> Los datos pueden viajar por **tres medios físicos**: el cobre (cables), la fibra óptica (luz) y el aire (ondas de radio). Cada uno tiene su velocidad, su distancia y su precio, y elegir bien es la primera decisión de todo administrador.

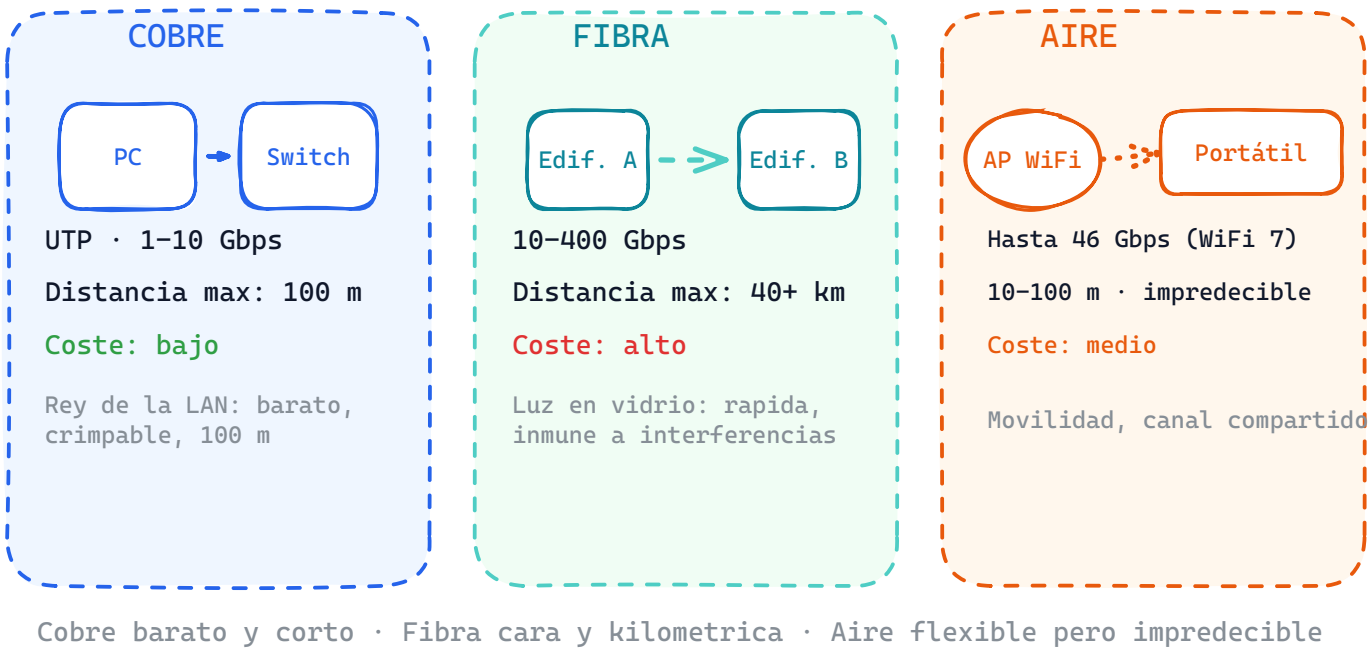
La capa 1 del modelo OSI (la verás a fondo en el punto del modelo OSI (unidad siguiente)) se encarga de transmitir **bits**: series de 1 y 0 que, al final, tienen que atravesar algo físico. Ese "algo" es el medio de transmisión. Y como cada medio tiene sus reglas del juego, esta unidad entera consiste en conocerlas.

📊 Los tres medios a vista de pájaro

Antes de entrar en detalle, quédate con la tabla que resume toda la unidad:

Medio	Material	Velocidad típica	Distancia máxima	Coste
Cobre (UTP/STP/coaxial)	Hilos de cobre (trenzados o coaxiales)	1-10 Gbps	100 m	Bajo
Fibra óptica	Vidrio o plástico	10-400 Gbps	40+ km	Alto
Aire (WiFi, radio)	Ondas electromagnéticas	hasta 46 Gbps (WiFi 7)	Variable (10-100 m)	Medio

Observa el patrón: **el cobre es barato y corto, la fibra es cara y kilométrica, el aire es flexible pero impredecible.** En los puntos siguientes vas a desmontar cada uno y ver sus tripas.



🔌 El cobre: el rey de las LAN

El cobre (que en la práctica significa cable UTP o STP) es el medio más usado dentro de un edificio. Sus cartas:

- **Barato** y fácil de conseguir: cualquier ferretería tiene metro a metro.
- **Crimpable por cualquiera**: con una crimpadora y diez minutos, un técnico novato fabrica su latiguillo.
- **Límite de 100 metros**: la señal se atenúa con la distancia, y a partir de ahí los errores se disparan (lo verás en el punto 6).

¿Cuándo elegirlo? Cuando necesitas conectar puestos de trabajo, impresoras y switches dentro del mismo edificio: distancias cortas, presupuesto ajustado y mantenimiento sencillo. Es el pan de cada día del cableado horizontal.

📺 El coaxial: el abuelo que aún trabaja

Antes del UTP hubo (y sigue habiendo) **cable coaxial**: un conductor central, una malla que lo blindaja y una funda. Fue el rey de las primeras LANs (**10Base2** *Thinnet* y **10Base5** *Thicknet*) y hoy se retira a dos peleas que aún gana: la **televisión por cable** y la **conexión a Internet del operador (DOCSIS)**.

	Coaxial (RG-6 / RG-59)	UTP Cat6
Construcción	1 conductor + malla de apantallamiento	4 pares trenzados, sin malla
Interferencias	✅ Blindado nativo	❌ Se defiende con el trenzado
Instalación	Conectores F o BNC, apriete especial	Crimpadora barata, cualquiera aprende
Coste por metro	Medio	Bajo
Uso hoy	TV por cable, ISP hasta el modem, CCTV	LANs de oficina: el estándar

¿Cuándo te cruzas con coaxial hoy? En la bajada de TV del salón, en el enlace que mete el operador en casa hasta el modem y en instalaciones de vídeo/CCTV profesional. Para la red local de puestos de trabajo sigue mandando el UTP; si el tramo es largo o vive en un entorno sucio de interferencias, la fibra. Lo importante: **es otro cobre, misma capa 1, distintas reglas de juego** (impedancia de 50-75 Ω, conectores F o BNC en lugar de RJ45).

🧪 La fibra óptica: luz con superpoderes

La fibra transmite datos como **pulsos de luz** por un núcleo de vidrio. Si el cobre gana en precio, la fibra gana en casi todo lo demás:

- **Velocidad brutal:** hasta 400 Gbps y más (el cobre se asfixia en 10).
- **Distancia:** kilómetros sin repetidor. El cobre se rinde a los 100 m.
- **Inmunidad electromagnética:** los motores, fluorescentes y cables de corriente no le afectan porque la luz no es electricidad.
- **Seguridad:** interceptar un pulso de luz sin ser detectado es muy difícil.

¿Cuándo elegirla? Cuando necesitas enlaces largos (entre edificios, hacia el ISP, en el backbone del datacenter) o cuando el entorno es hostil a las interferencias. El coste (conectores de precisión, herramienta de empalme por fusión) se amortiza cuando la distancia o el caudal lo justifican. Lo verás a fondo en el punto 5.

📶 El aire: cuando el cable no llega

El medio inalámbrico (WiFi, radio) no usa conductor físico: envía ondas electromagnéticas por el aire. Sus reglas son distintas:

- **Sin cables**, lo que da movilidad a portátiles, móviles y visitas sin instalación.
- **Velocidad engañosa:** la teórica (hasta decenas de Gbps en WiFi 7) nunca se alcanza; en la práctica rindes al 30-50%.
- **El canal se comparte:** cuantos más dispositivos, menos ancho de banda para cada uno.
- **Obstrucciones y vecinos:** paredes, muebles y los routers del piso de al lado degradan la señal.

¿Cuándo elegirlo? Cuando el cable no llega o no es práctico: zonas de paso, salas de reuniones, clientes móviles. Como regla general, **el WiFi complementa al cable, no lo sustituye**: los puestos fijos y de alta demanda deben ir por cobre. Lo profundizas en la unidad de redes inalámbricas.

🧭 Cómo decidir, en tres preguntas

Antes de comprar nada, hazte estas tres preguntas:

1. **¿Qué distancia hay?** < 100 m → cobre o WiFi. Entre edificios o kilómetros → fibra.
2. **¿Qué velocidad necesito y de forma continuada?** Cargar archivos gordos siempre → cobre/gigabit o fibra. Navegar y correo → WiFi suficiente.
3. **¿El usuario se mueve?** Sí → WiFi. No → cobre. ¿Hay interferencias electromagnéticas? Muchas → fibra.

> 💡 **La regla de oro:** el cable es la base de todo; el WiFi es la comodidad que se sube encima. Un buen diseño pone a los puestos fijos por cable y reserva el aire para la movilidad.

🔗 Misma capa, distintos actores

Todos los medios cumplen el mismo papel en el modelo OSI: son la **capa 1**, la que convierte los 1 y 0 en algo físico. Pero cómo lo hacen cambia todo:

Medio	Cómo transporta un bit	Quién lo modula
Cobre	Cambios de tensión eléctrica en los hilos	La tarjeta de red (PHY)
Fibra	Pulsos de luz encendido/apagado	El láser/LED del transceptor
Aire	Variación de ondas de radio	El chip WiFi del router y del cliente

Aunque el resto del curso (IPs, VLANs, rutas) se comporte igual sobre cualquier medio, los **fallos físicos son distintos por medio**: en cobre, atenuación y diafonía; en fibra, roturas y conectores sucios; en el aire, interferencias y cobertura. Saber *qué medio* falló ya es medio diagnóstico.

🧠 Mini-chequeo

1. Ordena los tres medios de mayor a menor distancia máxima.
2. Un técnico quiere conectar dos racks del mismo edificio separados 150 metros por un pasillo lleno de motores eléctricos. ¿Qué medio elige y por qué?
3. ¿Cuál es la desventaja principal del aire (WiFi) frente al cobre?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Los bits viajan por **cobre** (barato, 100 m), **fibra** (caro, kilómetros, inmune a interferencias) o **aire** (flexible pero con rendimiento real bajo).
- La elección del medio se reduce a **distancia, velocidad y movilidad**.
- Regla de oro: **puestos fijos por cable, movilidad por WiFi**, y fibra siempre que la distancia o el caudal lo exijan.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
UTP / STP	Cable de cobre sin/con apantallamiento

Término	Idea general
Coaxial	Cobre con malla blindada: TV por cable, ISP y CCTV
Medio de transmisión	El soporte físico por el que viajan los bits
Fibra óptica	Medio que transmite luz por vidrio/plástico
Aire / inalámbrico	Ondas electromagnéticas sin conductor
100 m	Límite práctico del cobre en Ethernet (atenuación)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** Índice de la unidad · **Siguiente:** 2 · El cable UTP

2 · El cable UTP

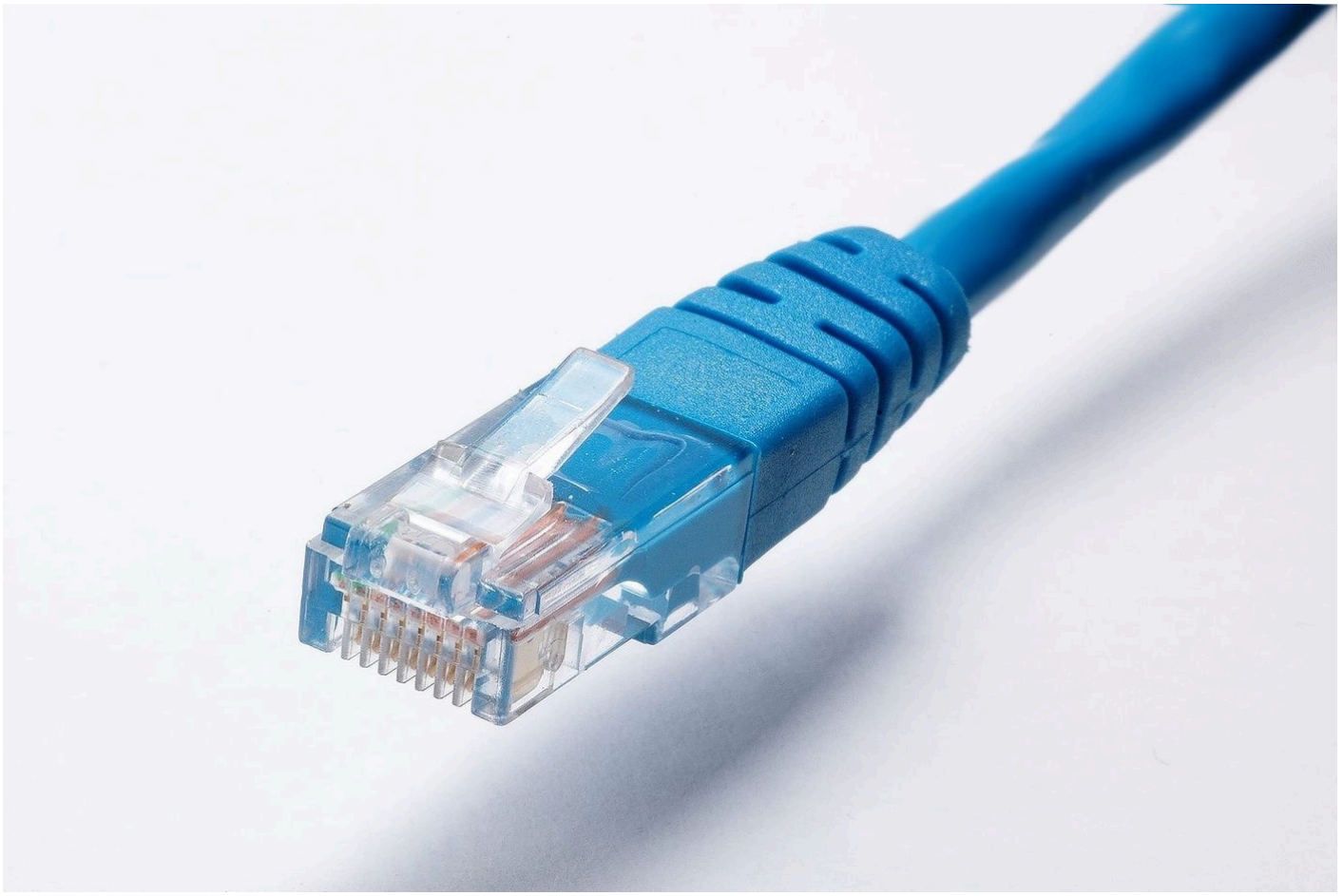
8 hilos, 4 pares y una buena razón para trenzarlos 🌊

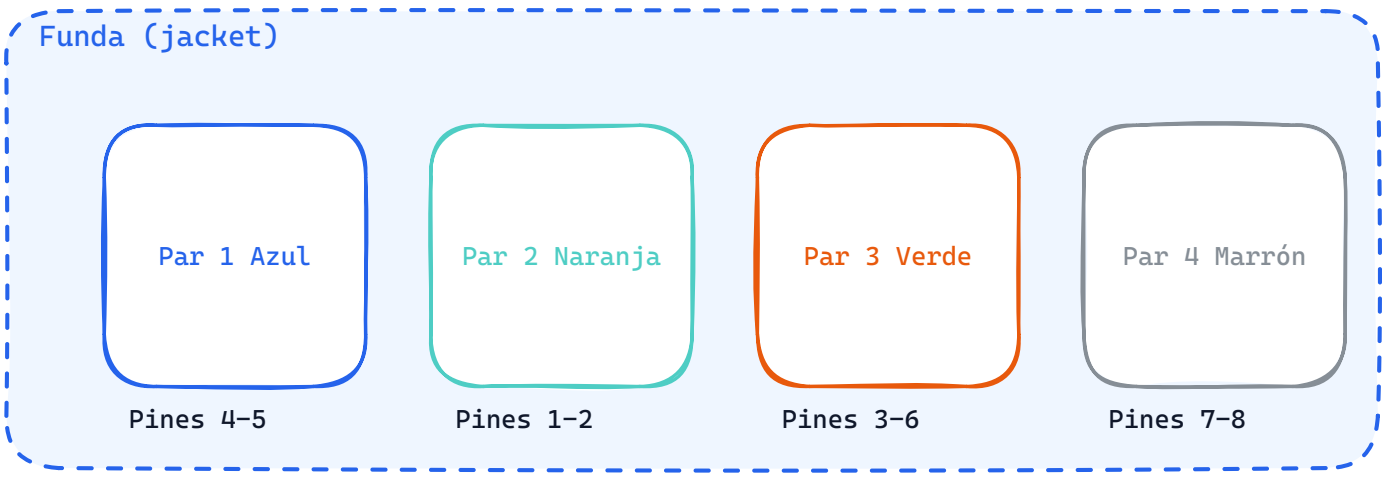
> 🗺️ **Estás en:** 📡 **Medios y cableado** → 2 · El cable UTP

📬 La idea en una frase

> El cable UTP (*Unshielded Twisted Pair*, par trenzado sin apantallar) es el estándar de facto de las LAN: contiene **8 hilos de cobre** organizados en **4 pares trenzados**, cada uno con su color, y el trenzado existe para combatir interferencias y diafonía.

Probablemente lo has pisado, enrollado y maldito mil veces, pero nunca has mirado por qué es como es. Este punto te enseña la anatomía del cable que sostiene casi todas las oficinas del planeta.





8 hilos · 4 pares trenzados · paso de trenzado distinto en cada par

Trenzado = cancela ruido externo + reduce diafonía entre pares

Cada par en pines adyacentes: 1–2, 3–6, 4–5, 7–8

🎨 Los 8 hilos y sus colores

Dentro de la funda gris se esconden 8 hilos de colores. Cada hilo pertenece a un **par** (un hilo de color y su versión “blanco/de color”) y cada par tiene un **paso de trenzado** distinto, como verás en la próxima sección.

La tabla de colores depende de la **norma de crimpado** que uses al final del cable. Las dos normas que verás en el punto 3 son T568A y T568B:

Pin	Par	Color (T568B)	Color (T568A)
1	2	Blanco/Naranja	Blanco/Verde
2	2	Naranja	Verde
3	3	Blanco/Verde	Blanco/Naranja
4	1	Azul	Azul
5	1	Blanco/Azul	Blanco/Azul
6	3	Verde	Naranja

Pin	Par	Color (T568B)	Color (T568A)
7	4	Blanco/Marrón	Blanco/Marrón
8	4	Marrón	Marrón

> 💡 **Diferencia clave:** T568B intercambia los pares 2 y 3 respecto a T568A. El estándar más común en Europa es **T568B** (pin 1 = naranja). En EE.UU. es más frecuente T568A, y es obligatorio en instalaciones gubernamentales.

Observa el patrón: los pares 1 y 4 (azul y marrón) ocupan los **mismos pines en las dos normas**; solo cambian los pares 2 y 3 (naranja y verde). El orden asigna a cada par una pareja de pines fija (1-2, 3-6, 4-5 y 7-8); fíjate en que 3-6 “salta” sobre 4-5, justo la particularidad que aprovecha un split pair para despistar al tester.

🌀 ¿Por qué se trenzan los pares?

Esta es la pregunta que define si entiendes la capa física o solo la memorizas. El trenzado soluciona **dos problemas físicos**:

1. Cancelación electromagnética. Las interferencias externas (motores, fluorescentes, cables de corriente) afectan por igual a ambos hilos del par. Como el receptor resta las señales de los dos hilos, el ruido común se cancela y la señal original se recupera. Es el mismo truco del “ruido en modo común”.

2. Reducción de diafonía (crosstalk). Cada par se trenza con un **paso diferente** (más o menos vueltas por metro). Así, un par que transmite no “acopla” su señal de forma regular sobre el vecino, y la interferencia entre pares se dispersa en vez de sumarse.

> 💡 **Analogía del paso de trenzado:** si dos coches van en paralelo con el mismo ritmo de balizas, sus señales se acoplan y se suman; si cada uno marca un ritmo distinto, las señales nunca coinciden en el mismo punto y el acoplamiento se dispersa. Eso hace cada par con su número de vueltas por metro.

📏 Categorías: Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat8

No todos los cables UTP son iguales. La **categoría** fija la frecuencia máxima de trabajo y, con ella, la velocidad que puede soportar:

Categoría	Frecuencia máx	Velocidad máx	Distancia	Uso típico
Cat5e	100 MHz	1 Gbps	100 m	Oficinas antiguas, aún funcional
Cat6	250 MHz	1 Gbps (10 Gbps hasta 55 m)	100 m	Estándar actual en oficinas
Cat6a	500 MHz	10 Gbps	100 m	Datacenters, redes de alta velocidad
Cat7	600 MHz	10 Gbps	100 m	Entornos con alta interferencia (STP)
Cat8	2000 MHz	25-40 Gbps	30 m	Datacenters, cortas distancias

Dos detalles que suelen caer en examen:

- **Cat6 llega a 10 Gbps solo hasta 55 metros**; para 10 Gbps a 100 metros necesitas Cat6a o superior.
- **Cat8 existe pero su distancia es de solo 30 metros**: está pensada para el rack, no para el edificio.

🤔 Cat5e, Cat6… ¿qué compro?

Regla práctica de contratación:

- **Oficina normal a 1 Gbps** → **Cat6** (el estándar de hoy, a prueba de futuro).
- **Presupuesto justo** → Cat5e sigue cubriendo 1 Gbps a 100 m sin problema.
- **Datacenter o backbone a 10 Gbps** → **Cat6a**.
- **Interferencias fuertes** → Cat7/STP (apantallado) o, mejor, fibra óptica.

> ⚠️ **No confundas categoría con calidad percibida:** un Cat6 mal crimpado (lo verás en el punto 4) rinde peor que un Cat5e perfecto. La categoría es el techo, no la garantía.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cuántos hilos y cuántos pares tiene un cable UTP? ¿Qué relación tienen los pares con los pines?
2. ¿Por qué se trenzan los pares? Nombra los dos problemas físicos que resuelve.
3. ¿Qué categoría necesitas para 10 Gbps a 100 metros? ¿Y qué pasa con la Cat6 en esa distancia?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- El UTP son **8 hilos en 4 pares de colores**, y el esquema de pines se define con T568A o T568B (solo difieren los pares naranja/verde).
- El **trenzado** existe para cancelar interferencias electromagnéticas y minimizar la diafonía entre pares.
- La **categoría** (Cat5e → Cat8) marca la velocidad y distancia máximas; para 10 Gbps a 100 m hace falta Cat6a.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
UTP	Par trenzado sin apantallar
Par cancelativo	Pareja de hilos que transmite la señal y su inversa
Diafonía (crosstalk)	Interferencia de un par sobre otro adyacente
Paso de trenzado	Número de vueltas por metro, distinto en cada par
Categoría	Especificación de frecuencia y velocidad del cable

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 1 · Medios de transmisión · **Siguiente:** 3 · Directo, cruzado y consola

3 · Directo, cruzado y consola

T568A vs T568B y cuándo cada cable manda 🤝

> 🗺️ **Estás en:** 📡 **Medios y cableado** → 3 · Directo, cruzado y consola

📬 La idea en una frase

> Dependiendo del orden de los hilos en cada extremo, un cable UTP es **directo** (misma norma en ambos lados), **cruzado** (normas distintas: pares intercambiados) o de **consola** (todo invertido). Cada tipo conecta un tipo de dispositivo al otro extremo — y el Auto MDI-X moderno ha vuelto casi obsoleto al cruzado.

El punto 2 te dejó la anatomía del cable. Ahora toca el mazo del pinout: qué pin va a qué pin en cada extremo y por qué eso decide quién habla con quién.

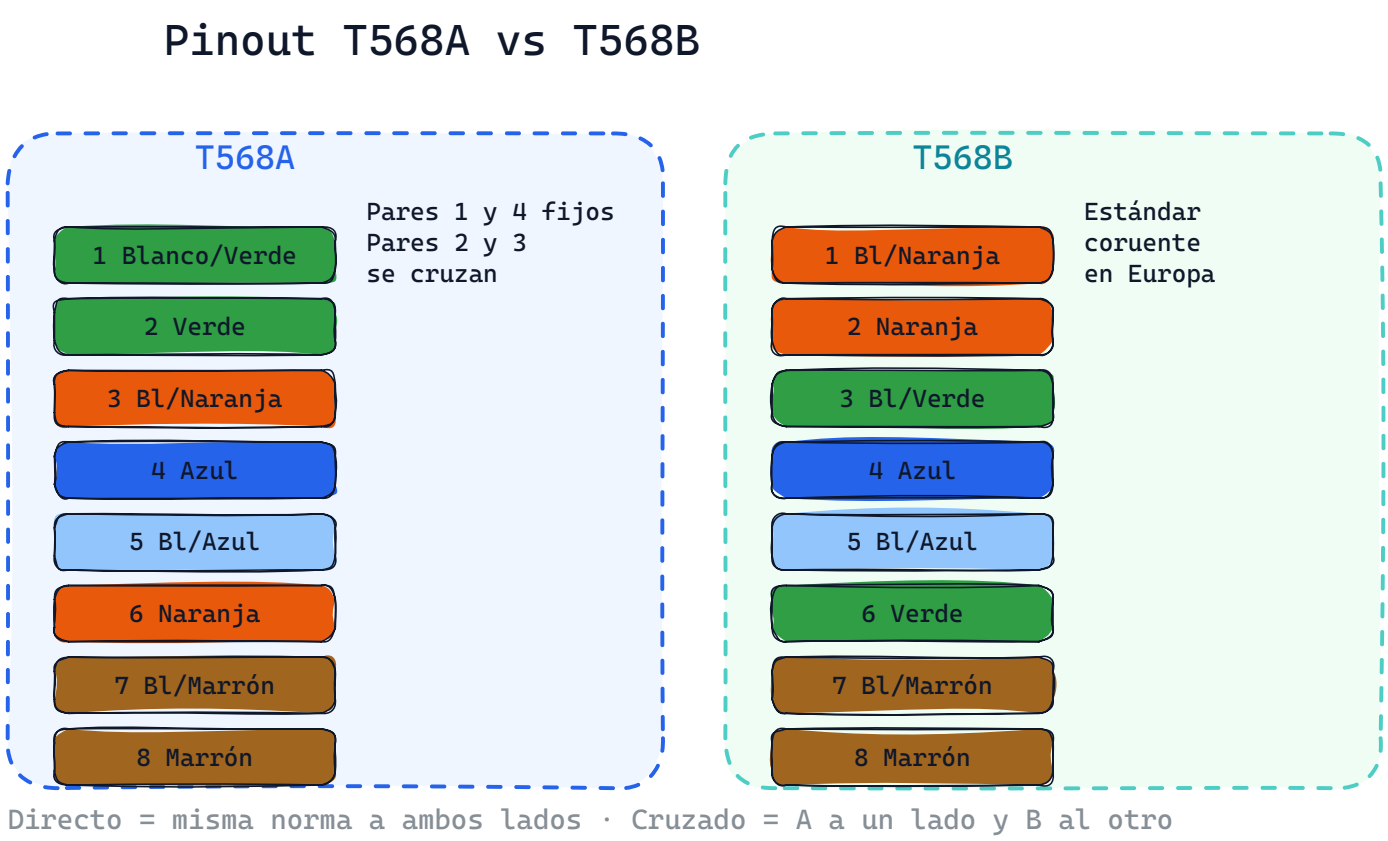
🎨 Las dos normas: T568A y T568B

Cuando crimpas un extremo del cable, ordenas los 8 hilos según una norma. Las dos que existen son:

Pin	T568A	T568B
1	Blanco/Verde	Blanco/Naranja
2	Verde	Naranja
3	Blanco/Naranja	Blanco/Verde
4	Azul	Azul
5	Blanco/Azul	Blanco/Azul
6	Naranja	Verde
7	Blanco/Marrón	Blanco/Marrón
8	Marrón	Marrón

Ambas son válidas para Ethernet: solo intercambian los pares 2 y 3 (naranja y verde). Lo importante es usar **la misma norma a ambos lados** cuando quieres un cable directo, y normas distintas cuando quieres un cruzado.

> 💡 **Truco de memoria T568B:** *"BlancoNaranja, Naranja, BlancoVerde, Azul, BlancoAzul, Verde, BlancoMarrón, Marrón"*. Con el clip del RJ45 hacia abajo y los contactos mirando hacia ti, el hilo 1 queda a la izquierda.



➡️ Cable directo (straight-through)

Ambos extremos con la misma norma (T568B y T568B, o T568A y T568A). Conecta dispositivos de **distinto tipo**, cuyos pines de envío y de recepción ya son complementarios: el que transmite por unos pines, el otro escucha por esos mismos. En la práctica, los que NO son "iguales entre sí":

Cable directo conecta	Ejemplo
PC ↔ Switch	El caso más común del mundo
Router ↔ Switch	Enlace a la red
PC ↔ Hub	Hub antiguo (mismo comportamiento que switch para esto)

Es el cable que fabricas y compras de serie. Si vas a crimpar un solo tipo de cable en tu vida de estudiante, practica este.

↔️ Cable cruzado (crossover)

Un extremo T568A y el otro T568B: los pares 2 y 3 quedan intercambiados, de modo que el par que transmite en un lado coincide con el que recibe en el otro. Conecta dispositivos del **mismo tipo**:

Cable cruzado conecta	Ejemplo
PC ↔ PC	Comunicación directa entre dos equipos
Switch ↔ Switch	Unir dos switches sin uplink automático
Router ↔ Router	Enlace directo entre routers
PC ↔ Router	Router con puerto Ethernet sin Auto MDI-X (caso clásico de examen)

Ojo con PC ↔ Router: son “distintos”, pero los dos transmiten por los mismos pines, así que necesitan cruzado (el mismo razonamiento que con dos switches).

> 💡 **Auto MDI-X:** los switches modernos detectan automáticamente si el cable es directo o cruzado y ajustan sus puertos. Desde 2006, prácticamente todos lo soportan, así que un cruzado entre PC y switch también funciona. Pero en **routers y PCs antiguos** —y en ciertos laboratorios de examen— el cable cruzado sigue siendo necesario para conexiones directas entre iguales. No lo olvides: el cruce de pares 2 y 3 es la firma del crossover.

🎛️ Cable de consola (rollover)

El tercer tipo es especial. En el **rollover**, todos los pines se invierten: 1↔8, 2↔7, 3↔6, 4↔5.

Conecta el puerto **serie** (o USB) del PC al **puerto de consola** del switch o router Cisco para la **configuración inicial**: ahí no hay IP, no hay Ethernet; es una consola serie a bajo nivel.

```
Pin del extremo A:   1  2  3  4  5  6  7  8
Pin del extremo B:   8  7  6  5  4  3  2  1
```

Cuando tengas que sacar de la caja un switch Cisco nuevo y meterle `enable`, este cable es tu llave maestra.

📊 Resumen rápido de los tres cables

Tipo	Extremo A	Extremo B	Conecta
Directo	T568B	T568B	PC ↔ Switch, Router ↔ Switch
Cruzado	T568A	T568B	PC ↔ PC, Switch ↔ Switch, Router ↔ Router, PC ↔ Router
Consola	Rollover (1→8)	Rollover (8→1)	PC ↔ Consola de switch/router

> ⚠️ **El fallo clásico de examen:** conectas un PC a un switch con un cable cruzado y "no funciona". La respuesta no es "el cable está mal" en el 95% de los casos: es que **Auto MDI-X** de ambos extremos lo resolvió hace años. En scripts antiguos o simuladores estrictos, sí, el cruzado muestra su cara.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué diferencia los pinouts T568A y T568B?
2. Conectas un switch a otro switch con cable directo en un simulador antiguo sin Auto MDI-X. ¿Funcionará? ¿Qué cable usarías?
3. ¿Para qué se usa el cable de consola y a qué puerto del switch va?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- **Directo** (misma norma en ambos extremos) conecta equipos de distinto tipo; **cruzado** (normas distintas) conecta equipos del mismo tipo.
- La diferencia entre T568A y T568B es solo el **intercambio de los pares 2 y 3**.
- El **rollover** (pines invertidos) es el cable de consola para configurar switches y routers Cisco desde el PC.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Pinout	Asignación de cada hilo a cada pin del conector
T568A / T568B	Normas de orden de hilos (difieren en pares 2 y 3)
Straight-through	Cable directo, misma norma a ambos lados
Crossover	Cable cruzado, pares 2-3 intercambiados
Rollover	Cable de consola con todos los pines invertidos
Auto MDI-X	Detección automática del tipo de cable en puertos modernos

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 2 · El cable UTP · **Siguiente:** 4 · Crimpado y comprobación

4 · Crimpado y comprobación

De cable suelto a latiguillo perfecto, con tester de por medio 🛠️

> 🗺️ **Estás en:** 📡 **Medios y cableado** → 4 · Crimpado y comprobación

📬 La idea en una frase

> Crimpar un RJ45 es convertir un trozo de cable UTP suelto en un **latiguillo usable**: pelar, ordenar los hilos según T568B, cortar, insertar, crimpar y comprobar con un **tester** que los 8 pines tienen continuidad en el orden correcto. La mitad de los fallos de red son cables; la mitad de los cables malos, crimpados con prisas.

En el punto 3 decidiste qué pinout usar. Aquí pasas a la acción: manos a la crimpadora.

🧰 Material necesario

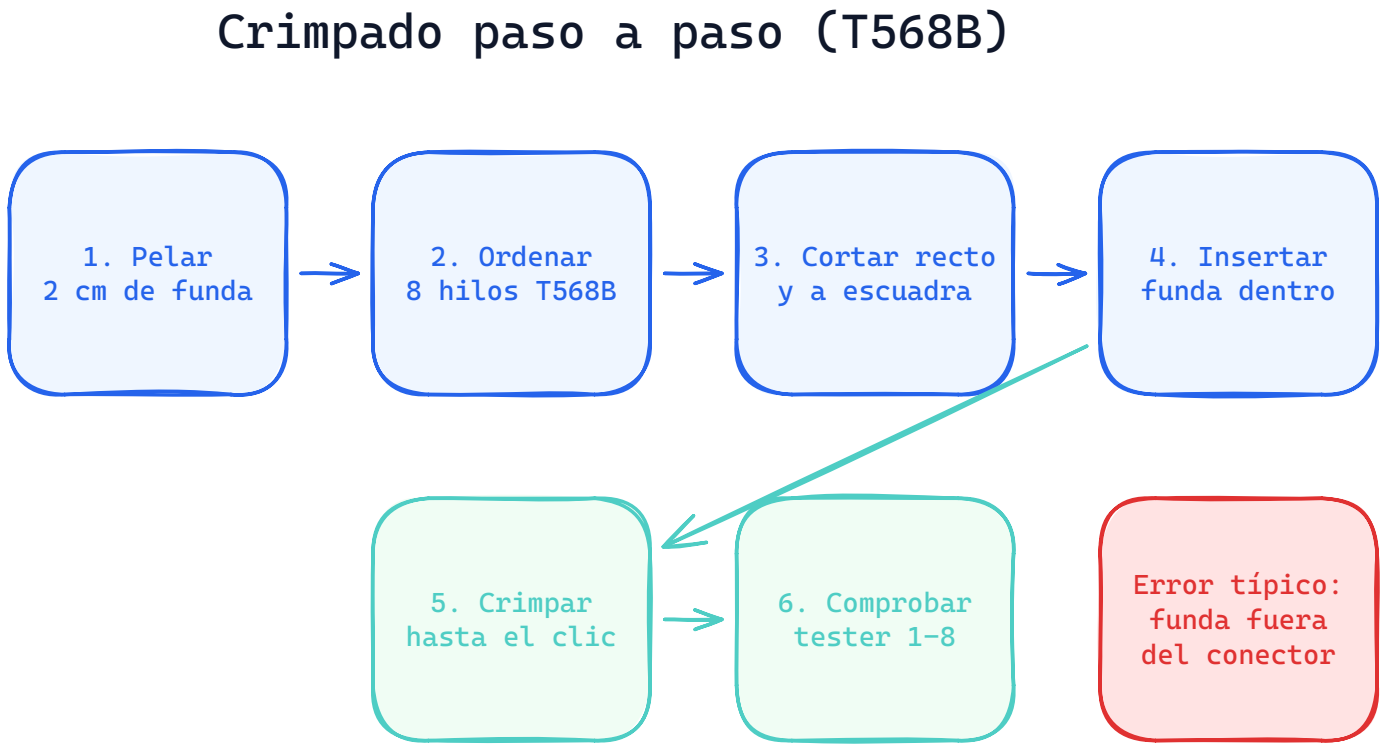
- **Crimpadora RJ45** (con cuchilla de pelado y corte incorporadas casi siempre).
- **Pelacables** o la cuchilla de la propia crimpadora.
- **Conectores RJ45** (mejor con pasador para funda).
- **Cable UTP** (Cat5e/Cat6, según la categoría que uses).
- **Comprobador de cables (tester)** para verificar el resultado.

> 💡 **Regla de oro del material:** compra conectores compatibles con el diámetro de tu cable (los hay de Cat6 con pasador reforzado). Un conector barato arruina un cable bueno.

👷 El crimpado paso a paso (norma T568B)

1. **Pelar:** retira unos **2 cm de funda** exterior con el pelacables, con cuidado de no cortar los hilos internos. Desenrolla suavemente.
2. **Ordenar:** ordena los 8 hilos según **T568B**, de izquierda a derecha con el clip del conector hacia abajo: Blanco/Naranja, Naranja, Blanco/Verde, Azul, Blanco/Azul, Verde, Blanco/Marrón, Marrón. Fíjate en que el par verde va **partido** (blanco/verde en el pin 3 y verde en el 6, con el par azul 4-5 en medio): es correcto, no lo “arregles” juntando parejas. Termina **aplanando** los hilos bien parallelos.
3. **Cortar:** con la cuchilla, corta los hilos **rectos y a escuadra**, dejando ~1 cm desde la funda.
4. **Insertar:** empuja los hilos en el conector RJ45 hasta ver sus puntas asomar por el frente (los contactos dorados). La funda debe quedar **dentro del conector**, sujeta por el pasador.
5. **Crimpar:** introduce el conector en la crimpadora y aprieta firmemente hasta oír el clic. Los contactos deben hundirse uniformemente.
6. **Comprobar:** usa el tester (siguiente sección) para verificar la continuidad de los 8 pines en orden.

> ⚠️ **El error más repetido:** insertar los hilos *sin* meter la funda en el conector. El pasador no agarra nada, el cable baila, y a la primera que alguien tira, se suelta. La funda es el anclaje.



✅ El tester: qué te dice con sus LEDs

El comprobador de cables tiene dos módulos conectados por los extremos del cable. Si todo está perfecto, ves los **LEDs del 1 al 8 encenderse en orden** en ambos módulos.

Qué ves en el tester	Significado
LEDs 1-8 en orden en ambos lados	Cable **correcto**
Un LED de un pin no enciende (en uno o ambos lados)	**Hilo sin conectar** (no llegó a tocar el contacto)
LEDs de dos pines intercambiados (ej. 1 y 2 cruzados)	**Pares invertidos**
Orden raro en los LEDs (en testers con detección de split)	**Split pair**: el orden de hilos no respeta los pares cancelativos (ver abajo)

Qué ves en el tester	Significado
LEDs 1-8 en orden pero en el lateral destino el orden es 8-1	**Cable de consola** (rollover)
LEDs 1-6 pero no 7-8	Solo 3 pares conectados: **negociación a 100 Mbps**, no a 1 Gbps

> 🌡️ **El tester no mide todo:** un tester básico solo comprueba continuidad y orden. No detecta atenuación ni interferencias: para eso están los certificadores (caros, de empresa certificadora) y los conceptos del punto 6.

💥 Fallos típicos y cómo los delata el tester

1. Split pair (par dividido). El caso más traicionero: los 8 hilos están conectados, pero **no respetan los pares cancelativos** (ej. ordenaste los hilos por parejas contiguas y el par azul quedó en los pines 3-4 en vez del 4-5). El tester básico a veces muestra todo en orden —porque hay continuidad de pin a pin— y el cable parece funcionar… a baja velocidad y con errores intermitentes. Ethernet sobre cables así da problemas difíciles de pillar.

2. Hilo sin conectar. Un hilo no llegó a insertarse del todo. El tester muestra un LED apagado. Si es un hilo de un par crítico, el enlace cae o pierde velocidad.

3. Pares invertidos. En un extremo metes Naranja donde iba Blanco/Naranja y viceversa. Los LEDs 1-2 aparecen intercambiados en uno de los módulos. Eso es una **inversión de polaridad** en ese par (no un crossover): algunos equipos la corrigen solos y otros no, así que el enlace puede ser inestable.

4. Funda sin entrar (roto de sujeción). No lo ves en el tester: es el fallo mecánico. El cable funciona en el banco y falla en cuanto alguien toca el RJ45.

> 💡 **Truco de diagnóstico:** si un cable “funciona a 100 en vez de a 1000”, sospecha de pares faltantes (hilos 7-8 muertos) o de un **split pair**. El tester lo caza: repasa los LEDs 7-8 y el orden completo.

🧪 Comprobación en red: la prueba del algodón

El tester dice *continuidad*, pero la red exige más. La prueba definitiva de un latiguillo es enchufarlo y comprobar su comportamiento real:

1. **Velocidad negociada:** conecta el cable entre PC y switch y mira la velocidad del enlace (en Windows, en las propiedades de la tarjeta; en Linux, con `ethtool`). Un cable de 4 pares bien crimpado debe negociar **1 Gbps**; si negocia 100 Mbps, faltan pares o hay un split pair.
2. **Prueba de transferencia:** copia un archivo grande (o usa `iperf` si quieres chicha) y compara el resultado con lo esperado. Errores CRC y velocidad baja delatan cables enfermos que el tester básico no caza.
3. **Movimiento físico:** agarra el cable por el conector y muévelo suavemente mientras haces ping. Si el ping cae o el enlace parpadea, es un **mal contacto del RJ45** (crimpado flojo o funda sin anclar). Este test es la pesadilla de los cables hechos con prisas.

> ⚠️ **Regla del profesional:** el tester es para fabricar bien; la prueba en red es para certificar que funciona. Nunca entregues un latiguillo sin los dos pasos.

🧠 Mini-chequeo

1. Enuncia los 6 pasos esenciales del crimpado.
2. El tester muestra los 8 LEDs en orden en ambos extremos pero el cable da errores intermitentes. ¿Qué sospechas y cómo lo descartas?
3. ¿Qué indica un tester donde los LEDs 7 y 8 no encienden en el extremo B?

> › 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Crimpar es un proceso de 6 pasos que termina **siempre en el tester**: sin comprobación, no hay certeza.
- El tester caza la mayoría de fallos: **hilos sueltos, orden incorrecto, pares invertidos y splits**; cada fallo tiene su patrón de LEDs.
- Un tester básico solo verifica **continuidad**: el split pair y los problemas de interferencia requieren un ojo entrenado o un certificador.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Crimpar	Fijar los hilos al conector con la crimpadora
Tester	Comprobador de continuidad y orden de pines
Split pair	Par que no respeta la pareja cancelativa (error traicionero)
Continuidad	Que cada pin tenga su hilo conectado de punta a punta
Latiguillo	Cable terminado con RJ45 en ambos extremos

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 3 · Directo, cruzado y consola · **Siguiente:** 5 · Fibra óptica

5 · Fibra óptica

La luz que se ríe de los 100 metros y de la interferencia ✨

> 🗺️ **Estás en:** 📡 **Medios y cableado** → 5 · Fibra óptica

📬 La idea en una frase

> La fibra óptica transmite datos como **pulsos de luz** por un núcleo de vidrio. Es más cara y delicada que el cobre, pero gana en velocidad, distancia e inmunidad a las interferencias electromagnéticas. La diferencia entre **monomodo y multimodo** decide qué fibra compras.

En el punto 1 viste la tabla que la presentaba como “cara y kilométrica”. Aquí toca el detalle fino: por qué, y cuándo justifica su precio.

💪 Ventajas frente al cobre

Ventaja	Qué significa en la práctica
Mayor velocidad	Hasta 400 Gbps y más; el cobre se queda en 25-40 Gbps (Cat8) y solo a 30 m
Mayor distancia	Kilómetros sin repetidor; el cobre muere a 100 m
Inmunidad electromagnética	Motores, fluorescentes, rayos: a la luz le da igual
Seguridad	Interceptar un pulso de luz sin ser detectado es muy difícil
Peso y tamaño	Lleva mucha más capacidad en un cable más fino

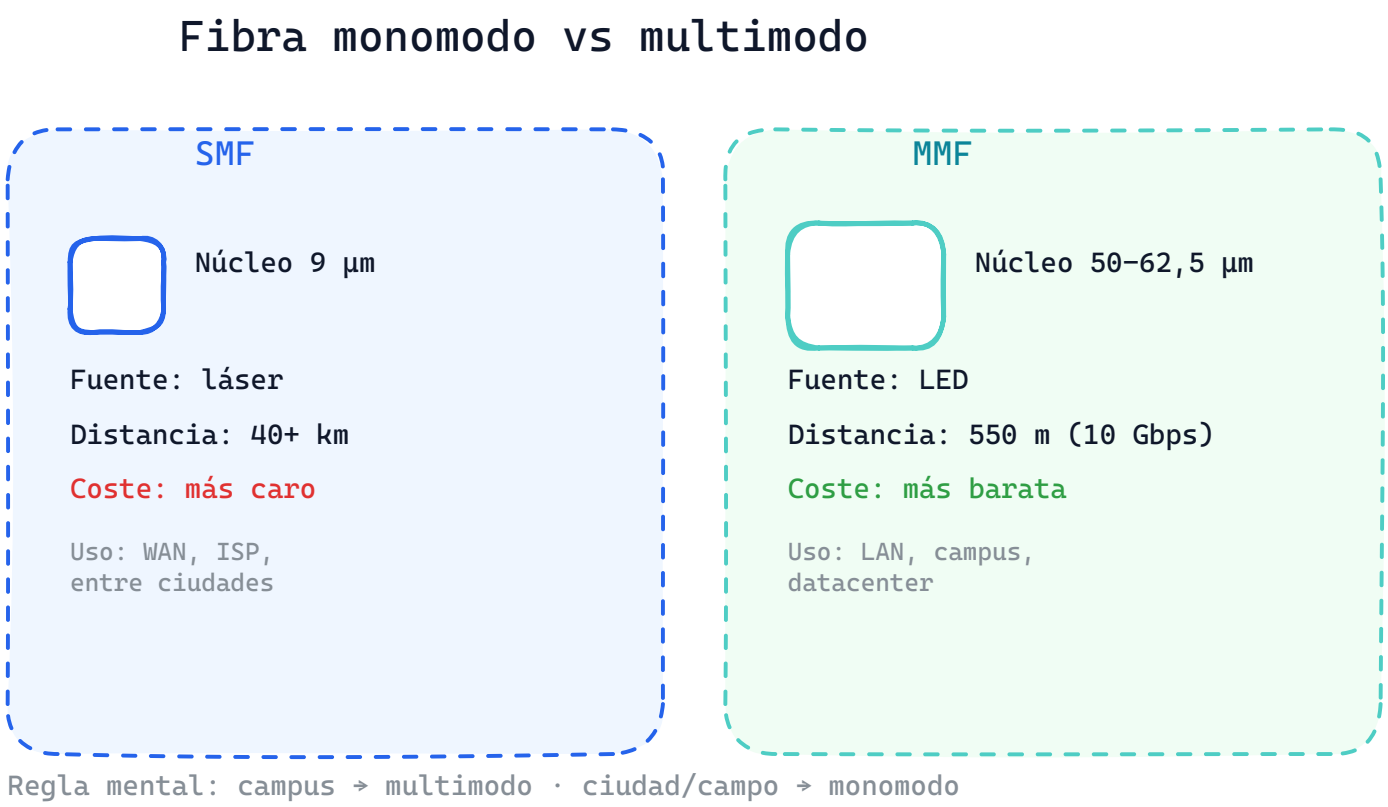
La contrapartida: **coste**. Conectores de precisión, herramienta de empalme (fusion splicer) y mano de obra especializada. Por eso la fibra se reserva para los enlaces que lo merecen.

⚖️ Monomodo (SMF) vs Multimodo (MMF)

La pregunta estrella de la fibra: ¿qué fibra necesito?

Característica	Monomodo (SMF)	Multimodo (MMF)
Núcleo	9 µm (muy fino)	50-62,5 µm (más grueso)
Fuente de luz	Láser	LED (OM1/OM2) o VCSEL (OM3/OM4)
Distancia máx	40+ km	550 m (OM4; OM3 llega a 300 m)
Coste	Más caro (láser + conectores de precisión)	Más barato
Uso típico	WAN, ISP, larga distancia	LAN, datacenter, campus

> 💡 **La regla mental: campus → multimodo; ciudad/campo → monomodo.** Si la distancia cabe en 550 m, la multimodo (OM3/OM4) es la opción barata y sensata. Si hablamos de kilómetros entre edificios o hacia el ISP, la monomodo (OS2) no tiene rival.

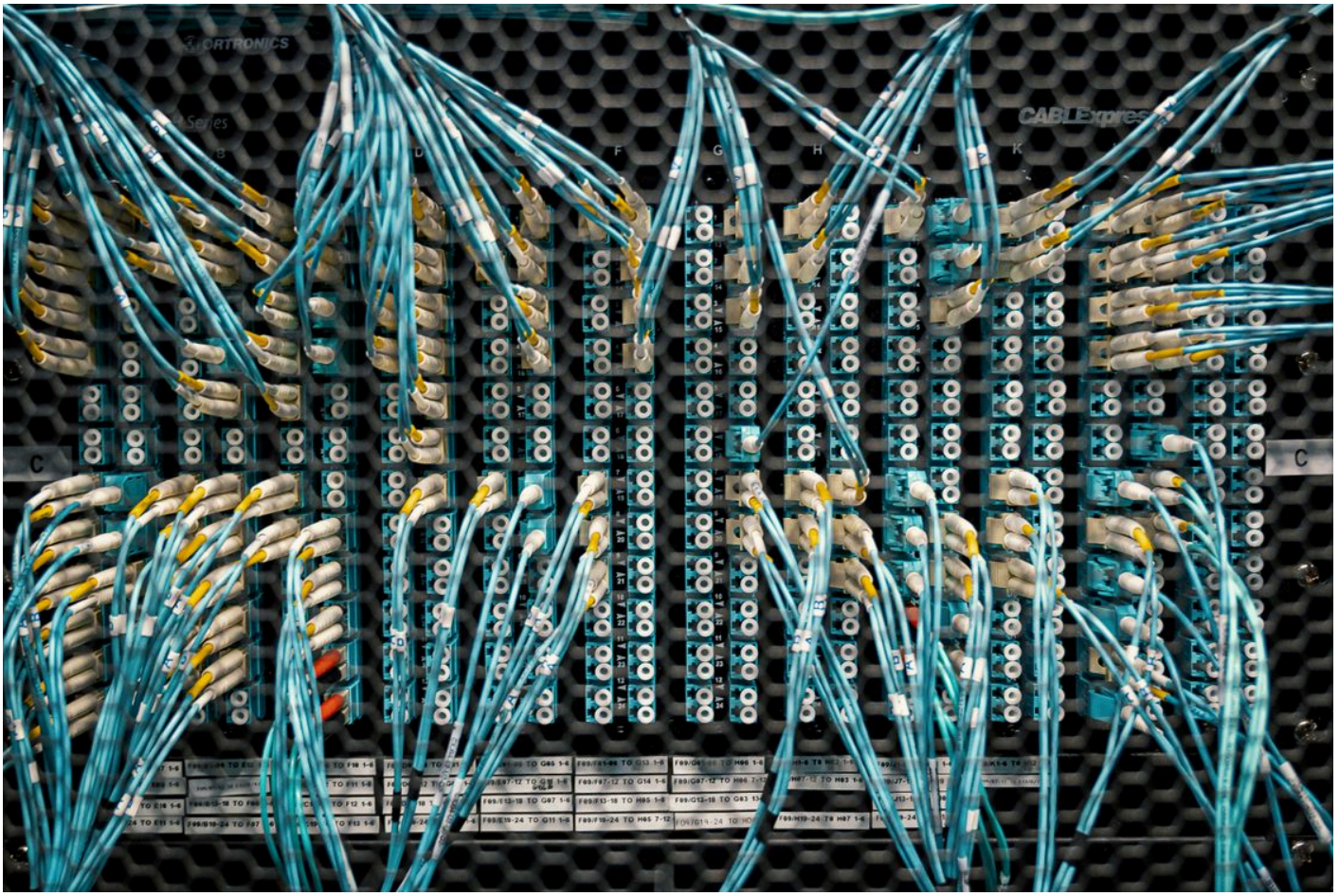


🔌 Conectores de fibra

La fibra se termina con conectores de precisión (los de empalme por fusión o los mecánicos). Los cuatro que verás en cualquier rack:

Conector	Tipo	Uso
LC	Pequeño, push-pull	Estándar en datacenters y SFP
SC	Cuadrado, push-pull	Redes de telecomunicaciones
ST	Redondo, bayoneta	Redes legacy
FC	Rosca	Entornos de vibración

> ⚠️ **Dato práctico:** el conector **LC es el rey hoy** por encajar en los módulos SFP. Si memorizas uno, que sea ese.



🧩 SFP: el puerto que cambia de piel

Un **SFP** (*Small Form-factor Pluggable*) es un módulo intercambiable que se inserta en el puerto SFP de un switch y le da el **medio físico** que elijas: cobre o fibra, según el módulo que pongas. Es la magia de que un mismo puerto valga para todo:

Módulo SFP	Medio	Conector	Alcance típico
1000Base-T	Cobre (UTP)	RJ45	100 m
1000Base-LX	Fibra monomodo/MMF	LC	hasta 10 km

En cristiano: si mañana te falta un puerto RJ45, pones un **1000Base-T**; si necesitas sacar la fibra al edificio de al lado, cambias de módulo y listo. Ningún otro componente de la red se adapta tan bien al capricho del cableado.

🏷️ Clases de fibra: las siglas OM y OS

En las cajas de bobinas verás tres letras: **OM** (*Optical Multimode*) u **OS** (*Optical Single*). Saber leerlas ahorra comprar la fibra equivocada:

Clase	Tipo	Caudal y distancia típicos
OM1 / OM2	Multimodo antiguo	62,5 / 50 µm, 1 Gbps hasta 200-550 m según la clase
OM3	Multimodo (láser optimizado)	10 Gbps hasta 300 m (el estándar de los campus modernos)
OM4	Multimodo (láser optimizado)	10 Gbps hasta 550 m (datacenter y campus)
OS1 / OS2	Monomodo	10-400 Gbps, distancias de kilómetros (WAN, ISP)

> 💡 **Truco de compra:** para un campus actual pide **OM4** (550 m a 10 Gbps) si la distancia lo permite, y **OS2** cuando toque ir “lejos”. Todo lo demás son clases antiguas o de gama baja.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cuál es la diferencia principal entre monomodo y multimodo? ¿En qué unidades de distancia se usa cada una?
2. Un técnico conecta dos edificios separados 2 km. ¿Qué fibra elige y qué conector estándar usaría?

3. Explica con un ejemplo la ventaja de los módulos SFP.

> 🔁 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- La fibra gana en **velocidad, distancia e inmunidad a interferencias**, a cambio de coste y delicadeza.
- **Multimodo** para dentro del campus (≤550 m) y la barata; **monomodo** para kilómetros (WAN/ISP) y la que toca el largo plazo.
- Los **SFP** hacen que un mismo puerto de switch sea de cobre o de fibra según el módulo: flexibilidad que el cobre no tiene.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Fibra SMF / MMF	Monomodo (9 µm, láser, km) / Multimodo (50-62,5 µm, LED, 550 m)
Fusion splicer	Máquina que empalma fibras fundiendo el vidrio
Conector LC	Pequeño, push-pull, estándar en SFP
SFP	Módulo intercambiable que fija el medio del puerto
Láser / LED	Fuentes de luz de monomodo y multimodo
OM3 / OM4	Multimodo optimizada para láser (550 m a 10 Gbps)
OS2	Monomodo para largas distancias (WAN, ISP)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 4 · Crimpado y comprobación · **Siguiente:** 6 · Conceptos físicos clave

6 · Conceptos físicos clave

Ancho de banda, throughput, latencia, atenuación y diafonía 📐

> 🗺️ **Estás en:** 📡 **Medios y cableado** → 6 · Conceptos físicos clave

📬 La idea en una frase

> La capa física no solo se mide en "va rápido o va lento": se rige con **ancho de banda** (capacidad teórica), **throughput** (capacidad real), **latencia** (el tiempo de viaje), **atenuación** (pérdida de señal con la distancia) y **diafonía** (interferencia entre hilos). Cinco conceptos que explican el 90% de los diagnósticos.

Estos conceptos son el puente entre la teoría y los fallos del punto 4 y el cableado del edificio. Si los dominas, todo lo demás encaja.

🚄 Ancho de banda: la capacidad máxima

Capacidad máxima de transmisión de un medio, medida en **bps** (bits por segundo):

```
1 Kbps = 10³ bps
1 Mbps = 10⁶ bps
1 Gbps = 10⁹ bps
10 Gbps = 10¹⁰ bps
```

> ⚠️ **No confundir con el ancho de banda en Hz.** El ancho de banda en Hertz mide el *rango de frecuencias* que puede transmitir un medio. Ambos se relacionan por el **teorema de Nyquist**: capacidad = 2 × ancho_de_banda × $\log_2$(niveles). Pero en la práctica, cuando un admin dice "ancho de banda", habla de **velocidad máxima de transmisión**. Y una trampa recurrente: 100 Mbps = 12,5 MB/s (el byte son 8 bits).

📊 Throughput: lo que de verdad te llega

El **rendimiento (throughput)** es el ancho de banda real que obtienes. **Siempre menor** que el teórico, por:

- **Overhead de protocolos**: cabeceras, ACKs y reencuadres que comen ancho de banda útil.
- **Colisiones y retransmisiones**: cada descarte y reenvío resta trabajo útil.
- **Congestión de red**: cuando el ancho de banda se satura, las colas crecen y el tráfico se frena.
- **Limitaciones del hardware**: tarjetas de red, CPU del router o discos del servidor más lentos que el enlace.

> 💡 **La autopista vs la velocidad real:** el ancho de banda es el límite de la autopista; el throughput es lo que de verdad llegas a circular, teniendo en cuenta peajes (cabeceras), retenciones (congestión) y tramos en obras (interferencia).

⏱️ Latencia: el tiempo de viaje

Tiempo que tarda un paquete en ir del origen al destino. Se mide en **milisegundos (ms)**:

Tipo	Latencia	Ejemplo
LAN	< 1 ms	Misma oficina
Campus	1-5 ms	Misma universidad
WAN	20-150 ms	España ↔ EE.UU.
Satélite	250-600 ms	Internet vía satélite

Importante: **latencia y ancho de banda son independientes.** Puedes tener 10 Gbps con 200 ms (el dato llega rápido pero tarda) o 10 Mbps con 1 ms. Para el ping o la videollamada manda la latencia; para las descargas, el ancho de banda.

📉 Atenuación: la señal que se apaga

Pérdida de intensidad de la señal con la distancia. En cables de cobre, la atenuación **aumenta con la frecuencia y la temperatura**, por eso los cables tienen una **distancia máxima** (100 m para UTP) y por eso la fibra (luz) aguanta kilómetros.

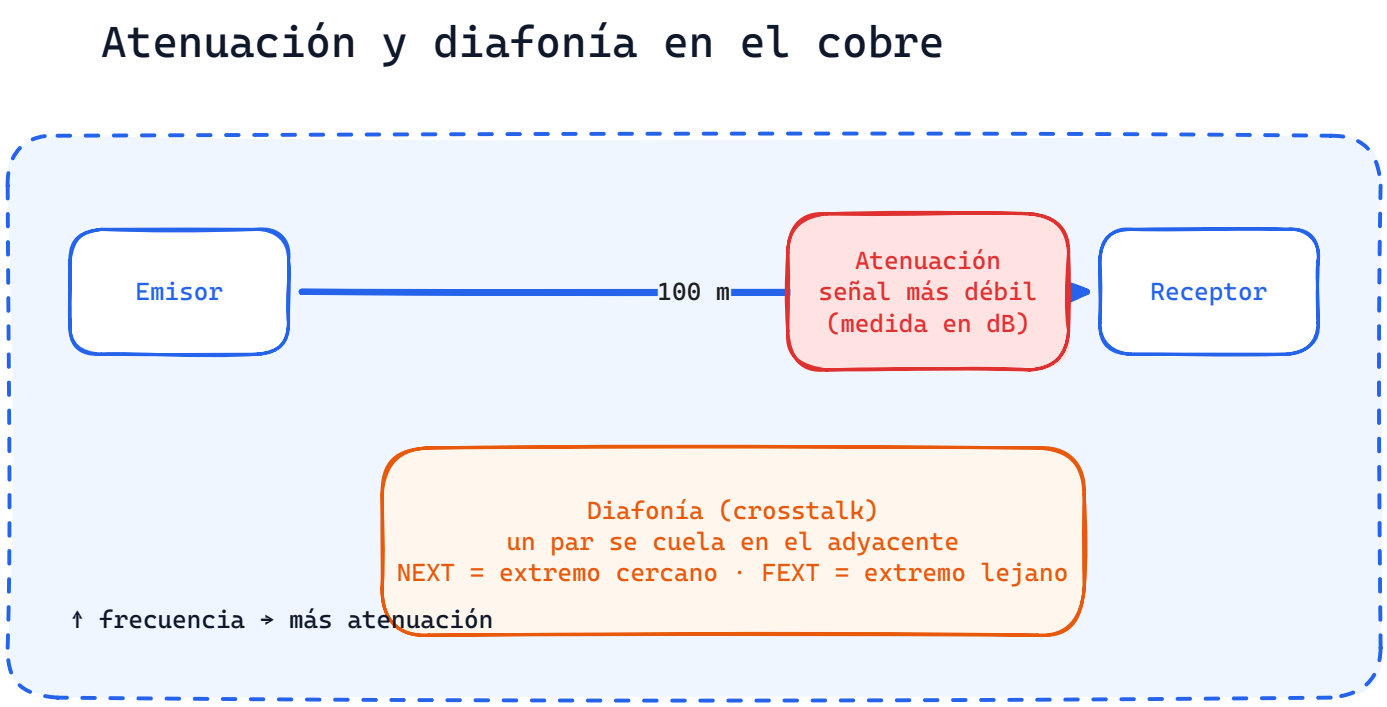
Se mide en dB y se calcula simple: potencia recibida = potencia transmitida − atenuación. Si la señal llega por debajo del umbral del receptor, los errores CRC e intermitencias hacen acto de presencia.

Diafonía (Crosstalk): cuando un par pisa a otro

Interferencia de un par de hilos sobre otro par adyacente. Como viste con el trenzado del punto 2, los pares se influyen entre sí. Los tipos que cita la normativa:

Tipo	Qué mide
NEXT (Near-End Crosstalk)	Interferencia que un par provoca sobre otro, **medida en el extremo cercano** (el mismo lado que transmite)
FEXT (Far-End Crosstalk)	Interferencia **medida en el extremo lejano** (donde otro par transmite)
PS NEXT (Power Sum NEXT)	La **suma** de todas las interferencias que recibe un par desde todos los demás a la vez

> ⚠️ **La jugada sucia del split pair:** si no respetas los pares cancelativos, la diafonía se dispara sin que el tester básico lo vea (hay continuidad). Es el motivo por el que un cable “ok” da errores intermitentes: la diafonía en niveles altos es veneno para Ethernet.



La atenuación impone el techo de 100 m en UTP;
el trenzado y los pasos distintos mitigan la diafonía

🧩 Jitter y SNR: los dos extras que lo cuentan todo

Dos conceptos más completan el cuadro de la capa física:

- **Jitter:** la **variación de la latencia**. Que un ping venga a 20 ms y el siguiente a 220 ms es peor que un ping constante a 60 ms. El jitter mata VoIP, gaming y videollamadas: el UDP (que usa VoIP) no retransmite, solo llora.
- **SNR (relación señal-ruido):** cuánta señal útil hay frente al ruido, en dB. Mucha señal pero mucho ruido (o al revés) = rendimiento pobre. Subir el SNR es el objetivo de apartar cables de interferencias, apantallar y usar fibra.

Síntoma en la práctica	Concepto culpable
Descarga lenta aunque el enlace es “rápido”	Throughput < ancho de banda
Ping alto y estable	**Latencia** alta
Ping que sube y baja sin control	**Jitter**
El cable pasa el tester pero hay CRC	**Diafonía** / SNR pobre
El cable funciona a 90 m y a 110 m no	**Atenuación**

> 💡 **El combo del diagnóstico:** latencia mide el tiempo, jitter su irregularidad, SNR el margen de señal, atenuación la pérdida con la distancia y diafonía la interferencia entre pares. Con esos cinco, la capa física deja de esconder secretos.

🧠 Mini-chequeo

1. Un enlace anuncia 100 Mbps. ¿Cuánto tardaría en descargar 12,5 MB (asumiendo throughput perfecto)?
2. ¿Por qué la atenuación limita el cable UTP a 100 metros? ¿Y por qué no limita a la fibra?
3. Explica la diferencia entre NEXT, FEXT y PS NEXT con palabras simples.

> › 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- **Ancho de banda** es la capacidad teórica; **throughput**, la real, siempre menor por overhead, colisiones, congestión y hardware.
- **Latencia** es el tiempo de viaje (independiente del ancho de banda) y **atenuación** es la pérdida de señal con la distancia, causa del límite de 100 m en cobre.
- **Diafonía** (NEXT, FEXT, PS NEXT) es la interferencia entre pares: el culpable oculto de muchos cables con errores intermitentes.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Ancho de banda	Capacidad máx de transmisión en bps
Throughput	Capacidad real (la realidad medida en bytes)
Latencia	Tiempo de viaje de un paquete (ms)
Atenuación	Pérdida de señal con la distancia (dB)
Diafonía / crosstalk	Interferencia entre pares (NEXT, FEXT, PS NEXT)
Jitter	Variación de la latencia (enemigo de VoIP)
SNR	Relación señal-ruido: margen de señal útil frente al ruido

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 5 · Fibra óptica · **Siguiente:** 7 · Cableado estructurado

7 · Cableado estructurado

El edificio cableado como Dios manda, con patch panels y keystones 🏗️

> 🗺️ **Estás en:** 📡 **Medios y cableado** → 7 · Cableado estructurado

📬 La idea en una frase

> El **cableado estructurado** es la forma profesional de cablear un edificio: sigue el estándar **TIA/EIA-568** y separa el cable que va empotrado (**cable horizontal**, de los patch panels a los keystones) de los **latiguillos** flexibles que conectan PC y switch. Así, el 90% de los cambios se resuelven moviendo un latiguillo, no el edificio.

Es el broche de la unidad: los conceptos físicos del punto 6 y la anatomía del punto 2 se juntan aquí en un sistema pensado para durar y mantenerse.

📐 El estándar TIA/EIA-568

Publicado por la TIA y la EIA, **TIA/EIA-568** define cómo se debe cablear un edificio para que funcione con cualquier equipo de cualquier marca. Sus claves:

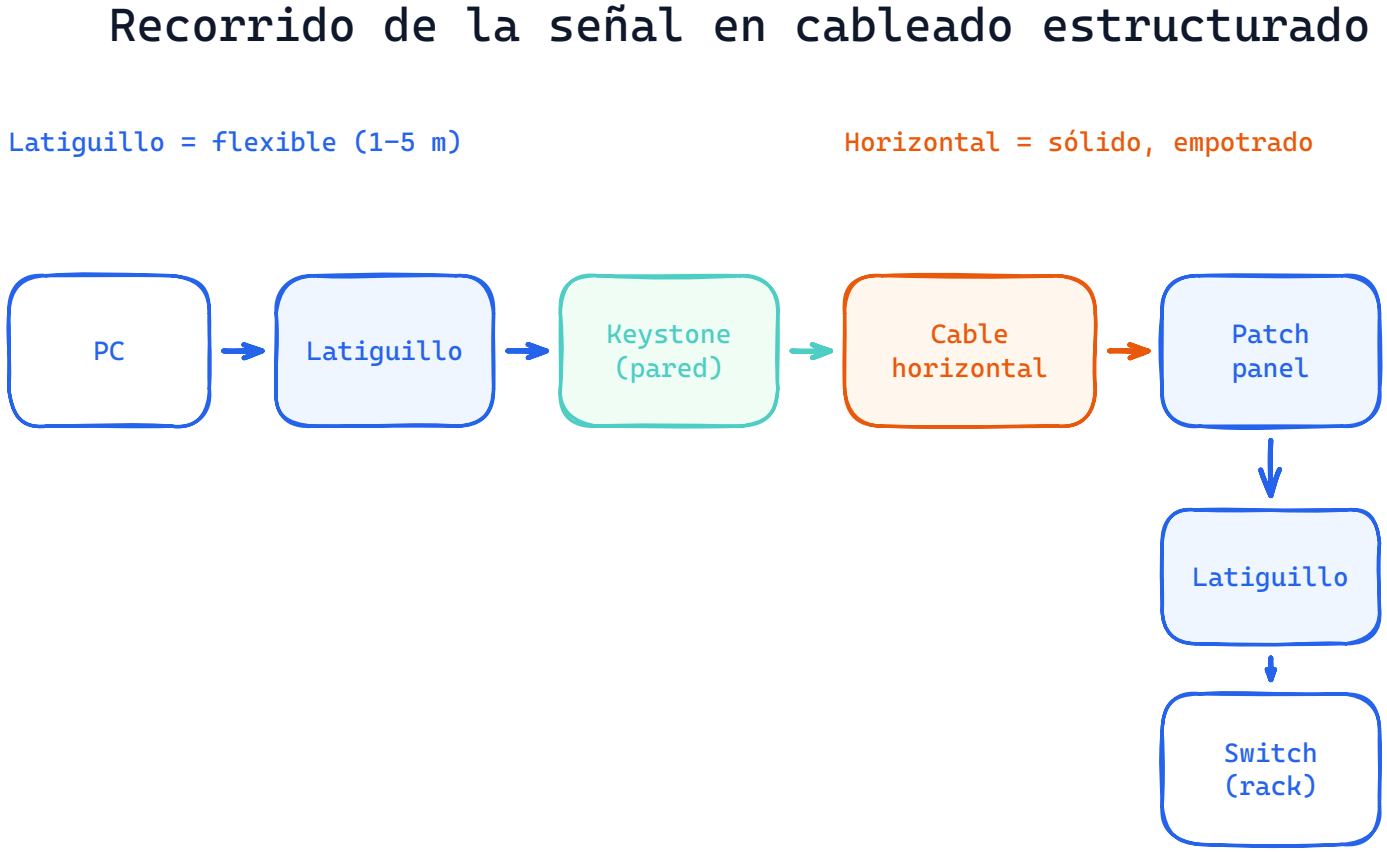
- **Categorías y distancias**: establece los límites (Cat6, 100 m de cable horizontal) que aseguran rendimiento certificable.
- **Topología en estrella**: cada toma de red llega a un punto de concentración central (el patch panel), nada de “cadena” de enchufes.
- **Componentes estandarizados**: latiguillos, keystones, patch panels y cables horizontales con interfaces comunes (RJ45).
- **Certificación**: una instalación bien hecha puede certificarse para su categoría; una chapuza, no.

🗺️ El recorrido completo de la señal

Del puerto del PC al puerto del switch median **dos latiguillos** (flexibles) y **un tramo fijo** (el cable empotrado):

```
[PC] ↔ [Latiguillo] ↔ [Keystone/Roseta] ↔ [Cable horizontal] ↔ [Patch panel] ↔
[Latiguillo] ↔ [Switch]
                                  (pared)                (empotrado)            (rack)
(rack)
```

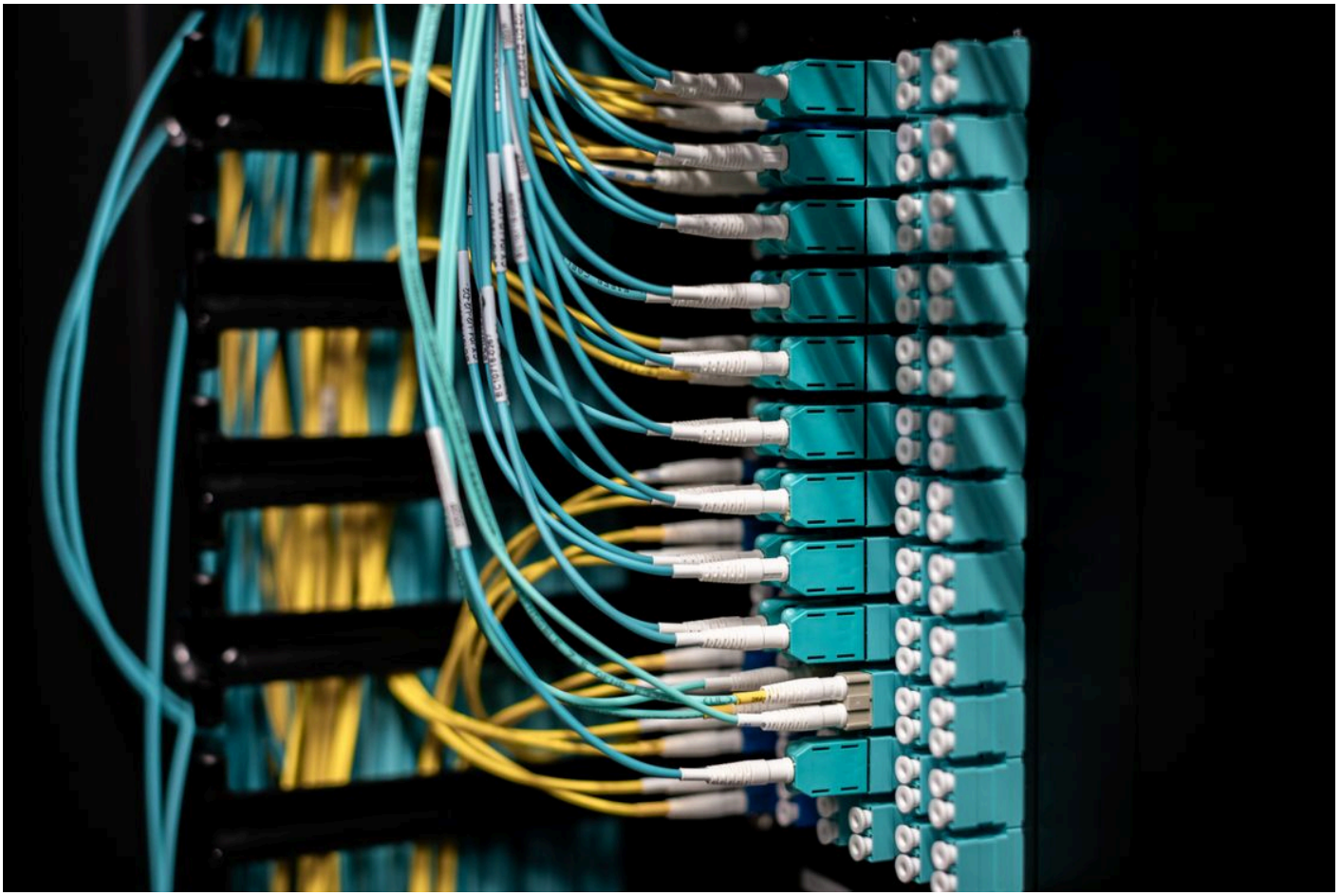
En cristiano: el PC se enchufa a la **roseta de pared** con un latiguillo corto. Detrás de la pared, el **cable horizontal** viaja hasta el rack, donde termina en un **patch panel**. Del patch panel al switch te lo une otro latiguillo. Cambiar de puerto del switch = cambiar un latiguillo del rack, sin tocar obra.



🧩 Los cuatro elementos

Elemento	Qué es	Dónde vive	Detalles
Latiguillo (patch cord)	Cable flexible de 1-5 m	Del PC al keystone y del patch panel al switch	Se compra hecho o se crimpa; es la pieza que más se estropea

Elemento	Qué es	Dónde vive	Detalles
Keystone	Conector hembra RJ45	La roseta de pared	Donde termina el cable horizontal en el puesto
Patch panel	Panel con 12-48 puertos RJ45	El rack	Concentra todos los cables horizontales del edificio
Cable horizontal	UTP sólido (no flexible)	Empotrado: paredes, falsos techos	Va del patch panel al keystone; no se toca nunca



> 💡 **Por qué el cable horizontal es sólido y el latiguillo flexible:** el cable sólido aguanta mejor en la pared y tiene mejor rendimiento a igual categoría; el latiguillo necesita flexibilidad para sobrevivir al roce. Usar cable flexible como horizontal es un fallo de instalador novato.

✅ Ventajas de hacerlo bien

Ventaja	Qué ganas
Organización	Cada toma de red está identificada y etiquetada: sabes qué cable lleva a qué roseta
Flexibilidad	Cambiar un PC de ubicación requiere solo un latiguillo nuevo, no tocar obra
Mantenimiento	El cable horizontal fijo rara vez se estropea; los latiguillos se cambian en segundos
Certificación	Se puede certificar que la instalación cumple la categoría (Cat6, etc.)
Coste a largo plazo	Obra una vez, cambios ilimitados: el ahorro aparece en el segundo año

🗂️ Reglas de etiquetado y documentación

El cableado estructurado se siente a medias si no se documenta. Tres hábitos que separan al aficionado del profesional:

- **Cada puerto etiquetado en ambos extremos:** el keystone del despacho R-3-14 debe corresponder exactamente al puerto 14 del patch panel del rack (misma etiqueta en los dos lados).
- **Un esquema de racks actualizado:** quién va en cada patch panel, qué switch alimenta cada panel, y qué va al core. Cuando hay que cambiar un puerto, el esquema lo dice en cinco segundos.
- **Números, no colores improvisados:** conviene un criterio fijo (planta-número) en vez de “el verde es del pasillo”. La documentación es el activo que se agradece a los tres años, no el primer día.

> 💡 **La prueba del algodón:** si un cable suelto en un piso sin etiquetar te obliga a hacer la prueba de conectar-desenchufar para saber de dónde viene, el cableado “estructurado” de tu edificio solo lo es de nombre.

📈 El cableado estructurado vs la chapuza

¿Por qué no basta con “tirar cables largos” de un PC a otro sin tanta ceremonia? Haz la cuenta de cinco años:

Aspecto	Cableado improvisado (directo de PC a switch)	Cableado estructurado
Cambio de mesa	Rehacer tramos, pelar, crimpar, tiempo	Mover un latiguillo: 2 minutos
Fallo detectado	“No sé qué cable es este”	Puertos etiquetados y localizables
Ampliación	Hay que abrir paredes otra vez	El cable horizontal ya está → solo latiguillos y puerto libre
Crecimiento ordenado	Mar de cables en el rack	Patch panels y etiquetas: todo en su sitio
Certificación	Imposible	Ruta clara para certificar categoría

La inversión extra del cableado estructurado se paga en la **primera mudanza de mesa** y se multiplica con cada cambio posterior. Y un rack ordenado también es una satisfacción personal, que también cuenta.

🧠 Mini-chequeo

1. Enumera los 4 tipos de componente que recorre la señal del PC al switch (ojo, uno se repite).
2. Un usuario cambia de mesa en la misma oficina. ¿Qué hay que tocar físicamente? ¿Por qué?
3. ¿Por qué el estándar TIA/EIA-568 define una topología en estrella?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- El cableado estructurado (**TIA/EIA-568**) separa el **cable horizontal empotrado** de los **latiguillos flexibles**, con keystones y patch panels como punto de conexión.

- En estrella, cada puesto llega a su patch panel: etiquetado, fácil diagnóstico y cambios sin tocar obra.
- Su ventaja no es solo el cable: es **flexibilidad, mantenimiento y certificación** a lo largo de la vida del edificio.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Cableado estructurado	Cableado profesional según TIA/EIA-568
Cable horizontal	Cable sólido empotrado (patch panel ↔ keystone)
Latiguillo	Cable flexible de 1-5 m en los extremos
Keystone / Roseta	Conector hembra RJ45 en la pared
Patch panel	Concentrador RJ45 en el rack (12-48 puertos)
Etiquetado	Identificar puertos con el mismo código en ambos extremos
TIA/EIA-568	Estándar que define el cableado estructurado

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 6 · Conceptos físicos clave · **Siguiente:** 8 · Topologías de red

8 · Topologías de red

Cómo se dibujan los cables antes de tenderlos: punto a punto, bus, anillo, estrella, malla y híbrida

> 🗺️ **Estás en:** 📡 **Medios y cableado** → 8 · Topologías de red

📬 La idea en una frase

> La **topología de red** es el **plano** de cómo se conectan los dispositivos entre sí: quién va pegado a quién, por dónde pasan los cables y qué pasa si se cae un tramo. No es el cable en sí (eso lo estudiaste en los puntos anteriores): es el dibujo que decides **antes** de tender un solo cable.

Hasta aquí has visto el material y la instalación; ahora toca el diseño. Y es que la misma longitud de cable, el mismo Cat6 y el mismo switch pueden darte una red que aguante una caída o una red que se caiga entera por un solo cable suelto. La diferencia está en el plano.

🔗 Punto a punto

La topología más simple que existe: **dos dispositivos y un solo enlace** entre ellos. Nada más.

```
[Dispositivo A] ←————————————→ [Dispositivo B]
```

- **Ventaja:** máxima simplicidad y privacidad: si el enlace es tuyo, el tráfico solo es tuyo.
- **Desventaja:** si se cae el enlace, no hay alternativa; y conectar un tercer dispositivo obliga a crear otro enlace nuevo.
- **Dónde la ves:** un PC a un switch, un switch a un router, el enlace de fibra entre dos edificios. En realidad, casi todo empieza aquí: cualquier red grande es un montón de enlaces punto a punto unidos.

Topología punto a punto

Ventaja: simple y privada. Nadie más ve ese tráfico.

Riesgo: si el enlace se cae, no hay red. Cada equipo extra exige otro enlace.

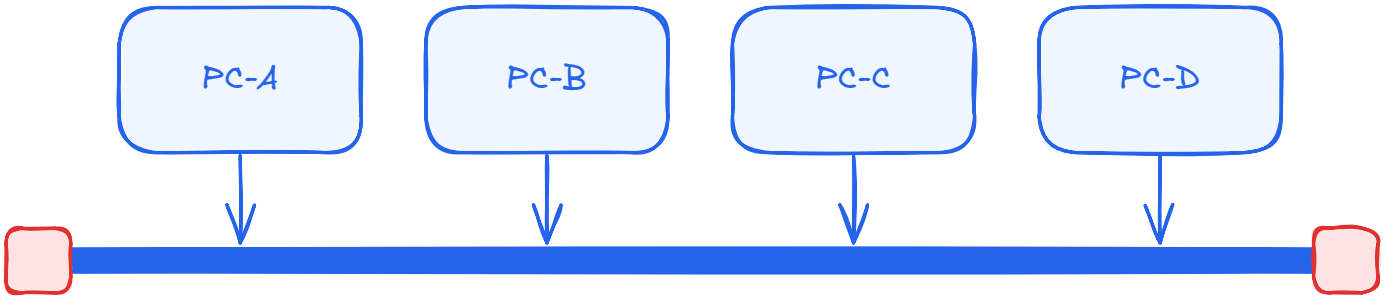
🚌 Bus

Todos los dispositivos se enganchan a **un único cable central** (el *bus* o *backbone*): cada mensaje viaja por el cable y lo reciben todos.

```
     |             |             |             |
[PC-A]          [PC-B]          [PC-C]          [PC-D]
     |             |             |             |
=====[=============|=============|=============|====== cable central
 (con extremos/terminadores en los dos extremos)
```

- **Ventaja:** pocos cables y barata; ideal para tender una red pequeña de prisa.
- **Desventaja:** el cable central es **un único punto de fallo** (se parte el bus y se cae toda la red) y todos compiten por el mismo medio (colisiones).
- **Dónde la ves:** redes de los años 80-90 con coaxial y T-peques; hoy solo en museos y en la coche de telecomunicaciones del autobús escolar de la analogía.

Topología de bus



Terminadores en los extremos

Riesgo: un solo cable central → un corte deja sin red a todos

---

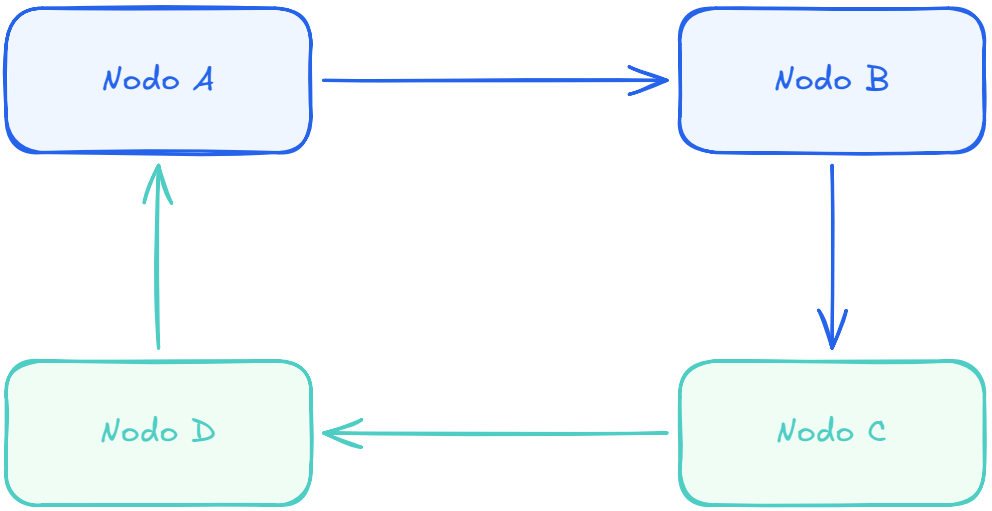
🔄 Anillo

Cada dispositivo se conecta a los dos vecinos y el tramo de cierre forma un **circuito cerrado**: el mensaje da la vuelta por el anillo hasta llegar a su destino.

```
[PC-A] ─── [PC-B]
  |           |
  |           |
[PC-D] ─── [PC-C]
```

- **Ventaja:** camino previsible y ordenado; en anillos gestionados (FDDI, Token Ring) se daba prioridad y no había colisiones.
- **Desventaja:** si el anillo se parte en un tramo, la comunicación se interrumpe… salvo que el anillo tenga **redundancia** (doble anillo), que es exactamente lo que se estudia en la unidad de alta disponibilidad.
- **Dónde la ves:** Token Ring (obsoleto), FDDI, y hoy en el interior de muchas redes de operadores (anillos DWDM) y en los *rings* de los datacenters.

Topología en anillo



Circuito cerrado: cada equipo habla solo con sus dos vecinos

Riesgo: un corte en un tramo puede parar el anillo (por eso existen los anillos dobles)

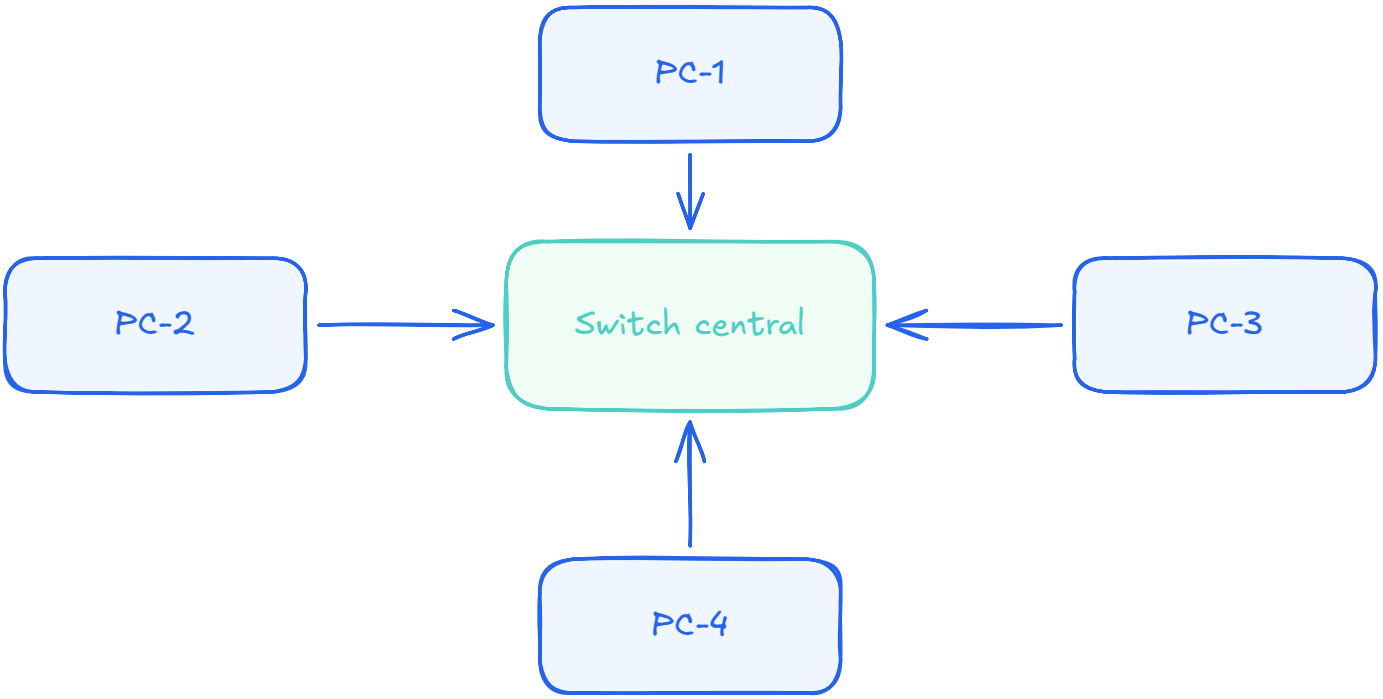
⭐ Estrella

Cada dispositivo tiene su propio cable hasta un punto central (hoy: un switch; en su día: un hub).

```
          [PC-A]
            |
[PC-B] ── [Switch] ── [PC-C]
            |
          [PC-D]
```

- **Ventaja:** un cable que se rompe solo deja tirado a **un** dispositivo; el resto sigue. Fácil de diagnosticar (cada puerto es un puesto).
- **Desventaja:** el punto central es un **punto único de fallo**: se cae el switch y se cae la red (por eso luego se duplican).
- **Dónde la ves:** es **la topología de las redes actuales**. De hecho, el cableado estructurado del punto 7 es una estrella en toda regla: cada roseta va a su patch panel y de ahí al switch.

Topología en estrella



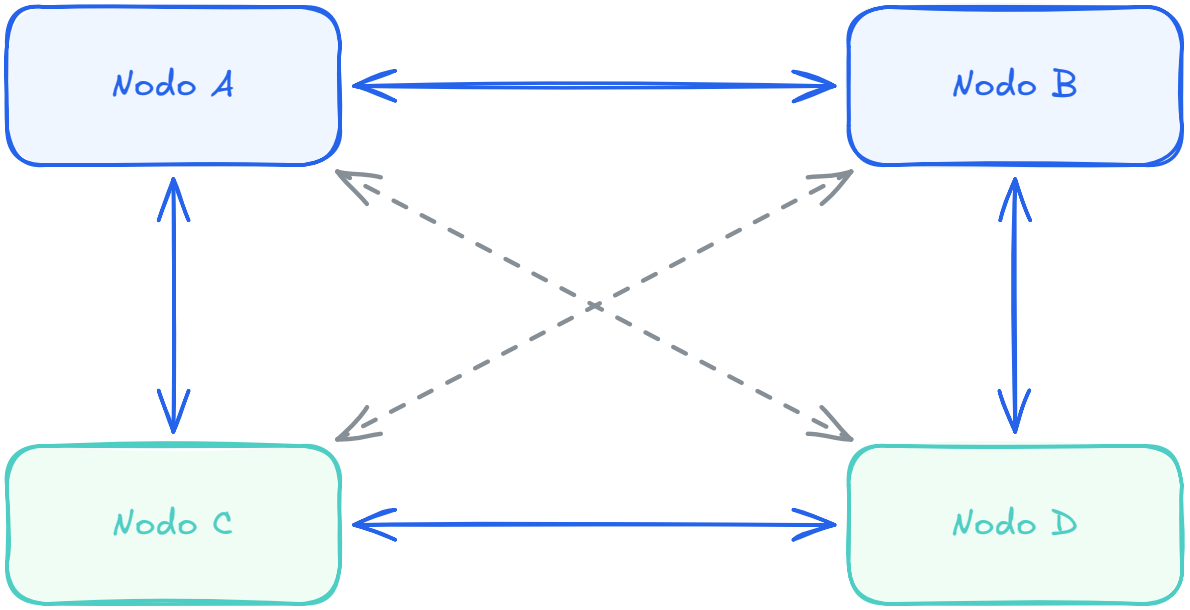

```
Ventaja: cada puesto tiene su cable; el fallo se queda en un solo equipo
Riesgo: el switch central es un punto único de fallo (se duplica si importa)
```

🔺 Malla

Todos (o casi todos) conectados con todos. En una malla completa, cada par de dispositivos tiene su propio enlace.

- **Ventaja:** es la topología más robusta: si cae un enlace, siempre hay **otro camino**.
- **Desventaja:** el número de enlaces se dispara con la fórmula `n·(n−1)/2`: a 10 dispositivos, 45 enlaces; a 100, 4.950. Nadie monta malla completa en una oficina.
- **Malla parcial:** la versión sensata: no todos con todos, sino los enlaces **justos** para que siempre quede un camino alternativo (así se diseñan las redes de operadores y los datacenters).

Topología en malla



Cada par de nodos con su propio enlace: la red se esquiva sola

Coste: n·(n−1)/2 enlaces → 8 nodos son 28 enlaces, así que se usa malla parcial

---

🌳 Híbrida / árbol

Nadie monta una red real con una sola topología: se **combinan**. La más habitual es el **árbol jerárquico**: una estrella de switches en cada planta (acceso), unida a una estrella superior (distribución) y a otra del todo arriba (core).

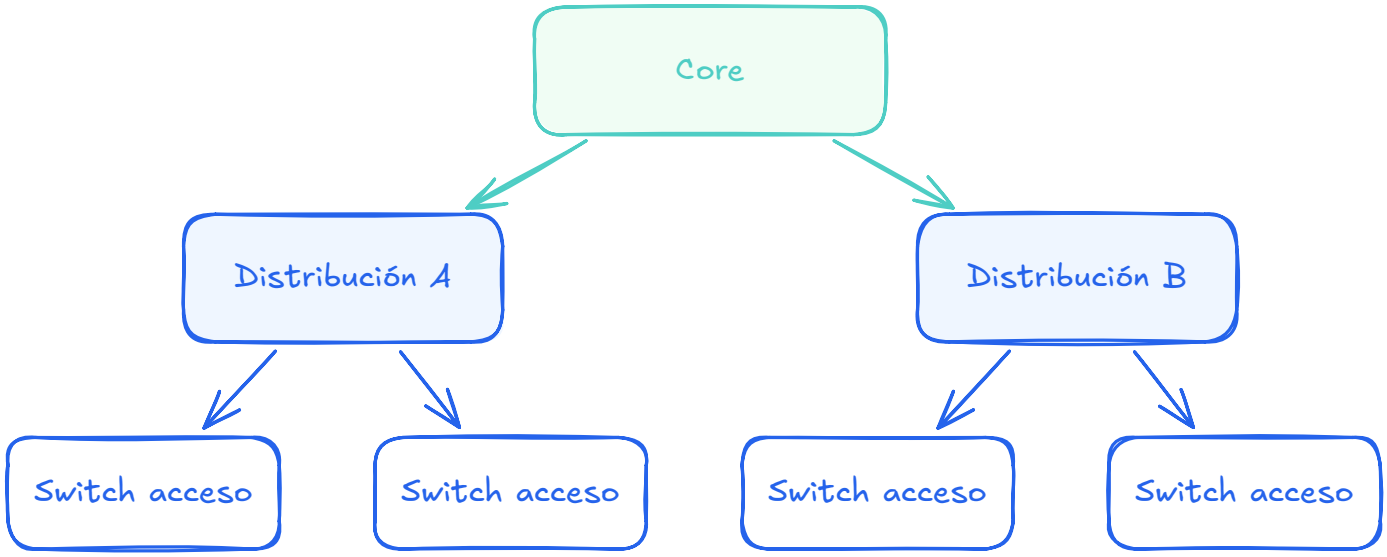
```
          [Core]
         /      \
  [Distrib. A]  [Distrib. B]
     /    \        /    \
  [SW]   [SW]   [SW]   [SW]
   |      |      |      |
  PCs    PCs    PCs    PCs
```

- **Ventaja:** escala por capas, se documenta por plantas y se mantiene por niveles (mismas ideas del cableado estructurado, llevadas al diseño).
- **Desventaja:** más planificación y más enlaces redundantes que hay que gestionar bien (aquí es donde entra en juego STP, de la unidad de switching).

- **Dónde la ves:** en casi todas las redes de empresa: estrellas en el acceso, enlaces redundantes en distribución y un core que lo une todo.

Topología híbrida (árbol)

Jerarquía de tres capas: acceso → distribución → core



Combinación real de las redes: estrellas de acceso bajo un core jerárquico

Riesgo: sin core duplicado, el punto único de fallo sigue ahí (lo resuelve STP)

VS Tabla resumen

Topología	Ventaja clave	Punto débil	Dónde la ves
Punto a punto	Simple y privada	Sin alternativa si se cae	Enlaces de acceso, fibra entre edificios
Bus	Pocos cables	Cable central = red entera caída	Redes antiguas (coaxial)
Anillo	Orden y prioridad	Un corte puede parar el anillo	Operadores, datacenters, redes antiguas
Estrella	Fallo aislado a un puesto	El switch central es punto único	**Cableado actual de oficinas**
Malla	Caminos alternativos	Coste y cantidad de enlaces	Núcleos de operadores, datacenters

Topología	Ventaja clave	Punto débil	Dónde la ves
Híbrida / árbol	Escala por capas	Requiere planificación	Redes de empresa reales

🧠 Mini-chequeo

1. Se te cae el cable de un PC en una oficina cableada al estilo de la unidad. ¿Con qué topología estás trabajando y cuántos compañeros de oficina se quedan sin red?
2. ¿Por qué una red en bus delante de la estrella era una apuesta peligrosa?
3. Tienes 6 nodos y quieres que la red aguante dos caídas de enlace. ¿Qué topología eliges y por qué?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- La topología es el **plano de la red**: punto a punto, bus, anillo, estrella, malla y sus combinaciones (híbrida/árbol).
- Estrella es la referencia de las redes actuales porque **aisla los fallos por puesto**; bus y anillo primitivos mueren por el punto único de fallo.
- Las redes reales son **híbridas en árbol**: estrellas de acceso por planta, capas de distribución y un core, con redundancia donde importa.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Topología	Plano de cómo se conectan los dispositivos
Punto a punto	Un solo enlace entre dos dispositivos
Bus	Cable central compartido por todos (obsoleto)
Anillo	Circuito cerrado con un vecino a cada lado

Término	Idea general
Estrella	Cada dispositivo con su cable al punto central (switch)
Malla	Muchos enlaces directos; completa o parcial
Híbrida / árbol	Combinación jerárquica de topologías
Punto único de fallo	Componente cuya caída deja sin servicio a muchos

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 7 · Cableado estructurado · **Siguiente:** 9 · Cierre: consolida lo aprendido

9 · Cierre

El cierre práctico, con cables, luz y caos controlado 🔌

> 🗺️ **Estás en:** 📡 **Medios y cableado** → 9 · Cierre

Has terminado la teoría: sabes por qué se trenza el cobre, cómo se crimpa un RJ45, cuándo la fibra manda, por qué el WiFi miente, cómo se cablea un edificio en serio y cómo se dibuja una red antes de tenderla. Este cierre es el aterrizaje: recorres lo aprendido con juegos, un laboratorio real de crimpado y las preguntas que te harán en una entrevista. Léelo justo después del punto 8 y antes de abrir los boletines. En la unidad siguiente, el modelo OSI y la trama Ethernet pondrán este cable a trabajar de verdad.

⭐ Sé el Bit

> *Eres un bit mordido por la vida: un 1 binario viajando por un cable UTP Cat6 de 95 metros que une un switch con un PC. Acabas de salir del puerto del switch cuesta abajo hacia la roseta de pared.*

Paso 1: Naces como un pulso eléctrico al salir del puerto del switch. Tu misión: llegar intacto al receptor de la tarjeta de red del PC.

Paso 2: El tramo de cable pasa junto a un **cable de corriente** y bajo la pata de una silla que ayer lo pisó. Sientes que el mundo se llena de ruido.

Paso 3: Tras 95 metros de viaje, llegas al receptor **mucho más débil** de lo que naciste. El receptor intenta decidir si eres un 1 o un 0… y no lo tiene claro.

¿Qué ha pasado?

1. **La señal se ha atenuado demasiado:** 95 m es legal (el límite son 100), pero el ruido del cable de corriente y la pisada han degradado la relación señal/ruido → ✅ ¡Correcto! El receptor errará algunos bits, las tramas llegarán con errores CRC y habrá retransmisiones. Eso es **atenuación + interferencia** combinadas.
2. **El switch se ha configurado mal y manda a un puerto equivocado** → ❌ Si fuera eso, la señal no llegaría al receptor, no llegaría "débil". El síntoma es de capa 1, no de configuración.

3. **El PC tiene el antivirus comiendo CPU** → ❌ Eso explica lentitud de la aplicación, no errores de señal en el cable. Los bits no saben (ni les importa) si la CPU está ocupada.

> 💡 **La moraleja del bit agotado:** el cable puede estar dentro de norma (95 m) y aun así fallar por **atenuación acumulada + interferencias + daño físico**. Por eso el comprobador de cables y la inspección visual son obligatorios antes de tirar el cable y culpar al switch.

🔥 Fireside Chat: Cobre vs Fibra

> *En el rack de comunicaciones, un cable UTP Cat6 y una fibra óptica discuten mientras unos ventiladores enfrían la discusión.*

Cobre: — Yo llego a 100 metros, 10 Gbps si soy Cat6a. Y lo mejor: barato. Cualquiera me crimpa.

Fibra: — 100 metros, dices. Yo llego a 40 KILÓMETROS sin repetidor. 100 Gbps. Y no me afectan las interferencias electromagnéticas.

Cobre: — Vale, pero mis conectores RJ45 cuestan 0,50 €. Los tuyos cuestan 20 € y necesitas un fusion splicer.

Fibra: — Calidad, amigo. Calidad. En los datacenters no se juega. Y no me electrocutas cuando hay una tormenta.

Cobre: — Tampoco como ensalada. Cada cual con sus ventajas.

Fibra: — Ventajas… tú te doblas, te rompes, te dañan las ratas. Yo paso por conductos con curvas cerradas, no me corroo, y duro 25 años.

Cobre: — Vale, pero cuando un usuario tira de un cable porque “tropieza”, es más barato reemplazarme a mí.

Fibra: — *sonríe* En 5 años todos serán WiFi 7 y tú acabarás en un museo.

Cobre: — El WiFi necesita switches. Y los switches necesitan cables. Así que no me jubilo tan pronto.

Fibra: — Los switches de hoy también tienen puertos SFP… y en uno de esos puertos puedo meterme yo. Mete eso en tu museo, chatarrilla.

Cobre: — *suspira* Oye, una pregunta seria: en el puesto de un administrativo, ¿qué pondrías tú?

Fibra: — En un puesto fijo a 5 metros del switch… pones a este, al Cobre. Yo brillo donde él se ahoga: entre edificios, kilómetros, backbones. El cobre no va al museo: va al escritorio. Yo voy al core.

Cobre: — ¿Acabamos de llegar a un acuerdo?

Fibra: — *parpadea* Siempre se llegó. Ninguno de los dos puede con todo.

🕵️ ¿Quién Soy?

1. Tengo 8 hilos de cobre trenzados en 4 pares. Me usan en oficinas. Termino en RJ45.
2. No me afectan las interferencias. Transmito con luz. Soy delgada y frágil.
3. Conecto dispositivos del mismo tipo (PC a PC, switch a switch). Mis pares están intercambiados.
4. Soy el estándar de crimpado que pone el par verde antes que el naranja.
5. Mido la potencia de la señal que llega al receptor. Si soy muy baja, hay errores.
6. Vivo en el rack. Tengo 24 puertos. Cada cable horizontal del edificio termina en mí.

> 🔄 **Respuestas**

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “El LED del switch se enciende pero no hay conectividad”

CONRAD: — Me encanta este clásico. **Usuario:** — *El LED del switch se enciende, así que el cable funciona.* **CONRAD:** — *Te enciendo una bombilla y te digo que Internet funciona. El LED solo indica que hay voltaje en el circuito, NO que los datos pasen correctamente.*

CONRAD: — Y no me vengas con el “pero si el LED parpadea, la luz verde está preciosa”. El “link LED” te dice: *hay dos extremos que se ven y han negociado una velocidad*. Nada más. Puedes tener la luz más bonita del rack y estar transportando basura por dentro.

Realidad: Un LED encendido significa que hay conexión física básica. Pero puede haber:

- Pares rotos → errores CRC

- Cable demasiado largo (>100m) → atenuación
- Interferencias → colisiones y retransmisiones
- Cable mal crimpado → conexión intermitente
- Solo 3 pares operativos en lugar de 4 → negociación a 100 Mbps en lugar de 1 Gbps

CONRAD: — ¿Y qué hacemos con el usuario? NADA de tocar configuraciones. Primero el **comprobador de cables**, luego el tester de señal, y si el cable pasa, entonces sí: hablamos de capas superiores. No confíes solo en los LEDs. Los LEDs son para que la caja parezca viva, no para diagnosticar.

La lección: el LED de enlace es capa 1 *mínima*, no garantía de nada. Diagnostica de abajo hacia arriba y deja la bombilla para iluminar, no para justificar.

⚡ Laboratorio de tortura: Crimpado y diagnóstico de cables

> **Duración:** 1 hora **Material:** Cable UTP, conectores RJ45, crimpadora, comprobador de cables

Escenario:

1. Crimpa 3 cables UTP con norma T568B en ambos extremos.
2. Comprueba que pasan el test del comprobador (todos los LEDs del 1 al 8 en orden).
3. Ahora, SIN MIRAR, introduce UN fallo en cada cable:
    - Cable 1: intercambia los pares 2 y 3 en un extremo
    - Cable 2: deja el hilo 4 sin conectar
    - Cable 3: haz un cable cruzado (T568A en un lado, T568B en el otro)

Reto: Pásale los cables a un compañero. ¿Puede detectar los fallos solo con el comprobador? ¿Y conectándolos a la red?

Pregunta extra: ¿El cable cruzado funciona en switches modernos? Investiga **Auto MDI-X**.

Fallo intencionado: Durante el crimpado del cable 3, “sin querer” metes el hilo blanco/naranja en el pin 3 en lugar del pin 1 en el extremo T568B. El comprobador mostrará unos pares incorrectos (split pair). El cable parecerá funcionar a baja velocidad pero generará errores intermitentes.

> **Pista 1 (split pair):** no te fíes de que “los 8 LEDs encienden”. Comprueba que **las parejas reales coinciden**: en un directo los pares B deben conservar sus parejas 1-2, 3-6, 4-5 y 7-8 en

AMBOS extremos. Si blanco/naranja acaba en un pin distinto del que corresponde a su pareja, es split pair.

Pista 2 (negociación): conecta cada cable a la red y mira la velocidad negociada. Un cable con el par 7-8 muerto (3 pares operativos) negociará **100 Mbps** en vez de 1 Gbps. Un split pair puede "funcionar" a 100 con errores raros y fallar al probar Gigabit.

Pista 3 (cruzado vs directo): el comprobador te lo delata al instante si en el segundo módulo los pares aparecen cruzados. En la red puede pasar desapercibido por Auto MDI-X, pero en equipos antiguos es la diferencia entre "conecta" y "nada".

🏆 Logros de esta unidad

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Crimpmaster**	Crimpar un cable directo perfecto a la primera
🏅 **Cable Detective**	Encontrar el fallo intencionado del laboratorio sin comprobador
🏅 **Pinout Pro**	Recitar de memoria el pinout T568B
🏅 **Fiber Fan**	Explicar 3 diferencias entre monomodo y multimodo sin apuntes

---

🧠 Atrévete a pensar

1. ¿Por qué los pares están trenzados en un cable UTP? ¿Qué problema físico soluciona el trenzado?
2. ¿Qué categoría de cable necesitas para soportar 10 Gbps a 100 metros?
3. ¿Cuántos hilos usa 100Base-TX? ¿Y 1000Base-T?
4. ¿Qué es el **crosstalk** (diafonía)? ¿Cómo se mitiga?
5. ¿Por qué la fibra óptica no sufre interferencias electromagnéticas?
6. Tienes que cablear un edificio de 4 plantas con 30 PCs por planta. ¿Qué equipamiento necesitas a grandes rasgos?

> › 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Conector de 8 pines para UTP (2 letras + número)
4. Herramienta que verifica la continuidad del cable (6 letras)
5. Tipo de cable trenzado sin apantallar (3 letras)
7. Estándar WiFi de 5 GHz con 3,5 Gbps (2 letras, sigla)
8. Módulo intercambiable para puertos de switch (3 letras)

Vertical:
2. Fenómeno de pérdida de señal con la distancia (10 letras)
3. Norma de crimpado con naranja primero (letra, números y letra)
6. Medida del tiempo de ida y vuelta de un paquete (8 letras)
```

> 📝 **Soluciones**

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

1. **“¿Me crimpas un cable directo? Explícame qué haces paso a paso.”**
2. **“¿Cuándo usarías fibra óptica y cuándo cobre?”**
3. **“¿Qué significa que un cable sea Cat6? ¿Qué lo diferencia de Cat5e?”**
4. **“Un usuario reporta lentitud en la red. Sospechas del cableado. ¿Qué pruebas haces?”**
5. **“¿Qué es el cableado estructurado? ¿Qué ventajas tiene frente a cablear sin planificar?”**

> 💡 **Cómo encararlas:** la 1 es la “pregunta de examen práctico”: narra los 6 pasos (pelar, ordenar T568B, cortar, insertar, crimpar, comprobar) y menciona el tester. La 2 es de criterio: distancias cortas → cobre/WiFi; kilómetros, interferencias o datacenter → fibra. La 3 cae en el detalle: Cat6 es 250 MHz (vs 100 de Cat5e), llega a 10 Gbps hasta 55 m, y Cat6a lo hace a 100. La 4 exige método: tester de pares, velocidad negociada, categoría y longitud. La 5 demuestra que has visto un rack de verdad: TIA/EIA-568, cable horizontal + patch panels + latiguillos y sus ventajas de mantenimiento.

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **Si un cable UTP tiene 8 hilos, ¿por qué no se transmiten 8 bits simultáneamente?**

En el estándar 1000Base-T (Gigabit Ethernet sobre UTP) los 4 pares de hilos transmiten simultáneamente en ambas direcciones gracias a la tecnología full-duplex y al procesado digital de señales. Cada par transmite y recibe a la vez usando técnicas de cancelación de eco y ecualización. Por tanto, sí se transmiten datos por los 8 hilos de forma simultánea, pero no como 8 bits individuales independientes, sino como 4 canales bidireccionales que en conjunto alcanzan 1 Gbps. Y ojo: por eso necesita los **4 pares**; si solo tienes 2 (cable nuevo mal crimpado), el enlace negocia a 100 Mbps.

> ❓ **¿Puedo usar cable Cat5e para 10 Gbps?**

Técnicamente sí, a distancias muy cortas (< 30 m) y en condiciones ideales. Pero no está certificado para ello. Si necesitas 10 Gbps de forma fiable, usa Cat6a o superior. Con Cat5e tendrás errores CRC, retransmisiones y un rendimiento muy por debajo de lo esperado. La categoría es el techo garantizado, no una sugerencia.

> ❓ **¿Es verdad que los cables de red tienen una longitud máxima de 100 metros?**

Sí, para UTP en Ethernet. Es una limitación física: la **atenuación** hace que la señal sea demasiado débil para ser interpretada correctamente más allá de 100 m. Para distancias mayores necesitas: repetidores, switches intermedios, o **fibra óptica** (y ahí los kilómetros dejan de ser problema).

> ❓ **¿Qué diferencia hay entre un hub y un switch a nivel físico?**

El hub opera en capa 1 (física): repite la señal por todos los puertos sin ningún tipo de procesamiento. El switch opera en capa 2: examina las tramas, aprende MACs y reenvía selectivamente. Pero ambos usan los mismos conectores RJ45 y el mismo cableado. La diferencia está en el *procesamiento* de la señal, no en el medio físico: puedes cambiar un hub por un switch y el cableado no cambia ni una sola toma.

🎬 Poscréditos

Un cable Cat6 transporta 1 Gbps sin problemas hasta que una silla pasa por encima. El impacto físico daña el par 3-6, provocando errores CRC y retransmisiones continuas. El comprobador de cables revela una falta de continuidad en el pin 3. El cable debe ser reemplazado. Lección aprendida: la capa física es la base de todo; si falla, nada funciona. Y CONRAD, desde el fondo del rack, añade: *“El cable lo dice todo. Cuando el paquete se rompe, mirad los pines antes que el router.”*

PRÓXIMAMENTE: el modelo OSI, las direcciones MAC y la trama Ethernet: el sobre que envuelve todo lo que viaja por este cable. Ya sabes transportar bits; ahora toca empaquetarlos.

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1/RA2)

RA2: Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas.

CE	Criterio	Cubierto
RA1·b)	Medios de transmisión	✅ Puntos 1, 2 y 5
RA2·a)	Estándares para redes cableadas	✅ Puntos 2-3 y 7
RA2·b)	Montaje de cables	✅ Punto 4 + ⚡ Laboratorio (punto 9)
RA2·c)	Comprobadores de conectividad	✅ Puntos 4 y 6
RA1·d)	Trama y encapsulación Ethernet	→ Se verá en la unidad de capa de enlace y trama
RA2·d)	Direccionamiento lógico IP	→ Se verá en la unidad de dirección IP
RA2·e)	Adaptadores de red	→ Se verá en dirección IP y en redes inalámbricas
RA2·f)	Integración de dispositivos	✅ Cableado estructurado (punto 7) + ⚡ Laboratorio (punto 9)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 8 · Topologías de red · **Siguiente:** Capa de enlace y trama Ethernet

Capa de enlace y trama Ethernet

Donde los bits se convierten en tramas con nombre y apellidos 🔗

> 🗺️ **El mapa del curso:** 🚪 Introducción → 📡 Medios y cableado → 🔗 **AQUÍ ESTÁS** → 🧮 IP → 🔀 Switching

---

La unidad anterior te enseñó a mover bits por un cable. Ahora viene la pregunta que todo bit teme: ¿para quién soy? Aquí vives en la capa 2 del modelo OSI: el mapa de las 7 capas, la identidad de 48 bits de cada tarjeta (MAC), el sobre Ethernet que envuelve los datos (la trama) y el arte de encapsularlo todo capa a capa.

Esta unidad son 5 puntos: 4 de teoría —dos ya famosos, dos nuevos— y el 5o, aterrizaje con juegos y laboratorio.

🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Situar las 7 capas del modelo OSI, distinguirlo de TCP/IP y usarlo como mapa de diagnóstico.
- Leer una dirección MAC: OUI, tipo (unicast/multicast/broadcast) y diferencia frente a la IP.
- Analizar la trama Ethernet campo a campo (MACs, EtherType, payload, FCS) y comparar 802.3 con 802.11.
- Explicar la encapsulación y la desencapsulación: de segmento a paquete a trama a bits, y qué cambia en cada salto.

🗺️ Mapa de la unidad

Punto	Qué aprenderás	Nivel
01 · El modelo OSI	7 capas, TCP/IP de cultura, dónde estamos	Clave
02 · Direcciones MAC	48 bits, OUI, broadcast y MAC vs IP	Clave
03 · La trama Ethernet	MACs, EtherType, FCS, 802.3 y 802.11	Clave

Punto	Qué aprenderás	Nivel
04 · Encapsulación: de la trama al paquete	Muñecas rusas: segmento → paquete → trama → bits	Todos
05 · Cierre	Sé el Paquete, Fireside, Laboratorio, Crucigrama…	Todos

> 📖 **Flujo de lectura:** los 4 primeros puntos son teoría en progresión (el 1 es el mapa, el 2 la identidad, el 3 el sobre, el 4 el viaje). El 5o es el aterrizaje: léelo justo después del 4o y antes de abrir los boletines.

📝 Boletines de la unidad

> Practica con los pares del curso: mira 1-2 resueltos para coger el formato, luego intenta el por-resolver; consulta el resuelto solo cuando te atasques. Esta unidad tiene además una **variante Packet Tracer**: 8 micro-prácticas guiadas de nivel único.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto 🖥️ Packet Tracer por resolver ✅ Packet Tracer resuelto

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1)

CE	Criterio	Dónde se cubre
RA1·d)	Trama y encapsulación Ethernet	✅ Puntos 1–4 + 🧠 Atrévete a pensar (punto 5)

🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿Vienes de la unidad de medios? Perfecto: ahí dejaste los bits listos en el cable; aquí empiezan a tener destinatario.
- ¿Ya sabes qué es OSI? Salta al punto 2 (las MAC) o al punto 3 (la trama), lo más “examen” de la unidad.

📍 **Primer punto:** 01 · El modelo OSI

⏭️ **Al acabar la unidad, continúa en Direccionamiento IP y subnetting.**

1 · El modelo OSI

Siete capas de teoría para ubicar dónde juega Ethernet 🧅

> 🗺️ **Estás en:** 🔗 **Capa de enlace y trama Ethernet** → 1 · El modelo OSI

📬 La idea en una frase

> El **modelo OSI** es un **mapa teórico de 7 capas** que reparte el trabajo de la red; en la práctica el mundo usa **TCP/IP**, pero seguimos usando el mapa OSI para **hablar el mismo idioma** y saber que esta unidad vive en la **capa 2** (con la 1, la anterior, como suelo).

🧅 ¿Qué es el modelo OSI?

El **OSI** (*Open Systems Interconnection*) lo definió la ISO en los años 80 como **modelo de referencia**: no es un protocolo que se instale, sino un **vocabulario compartido**. Corta la comunicación en **7 capas**; cada una hace una tarea y se comunica con las de al lado.

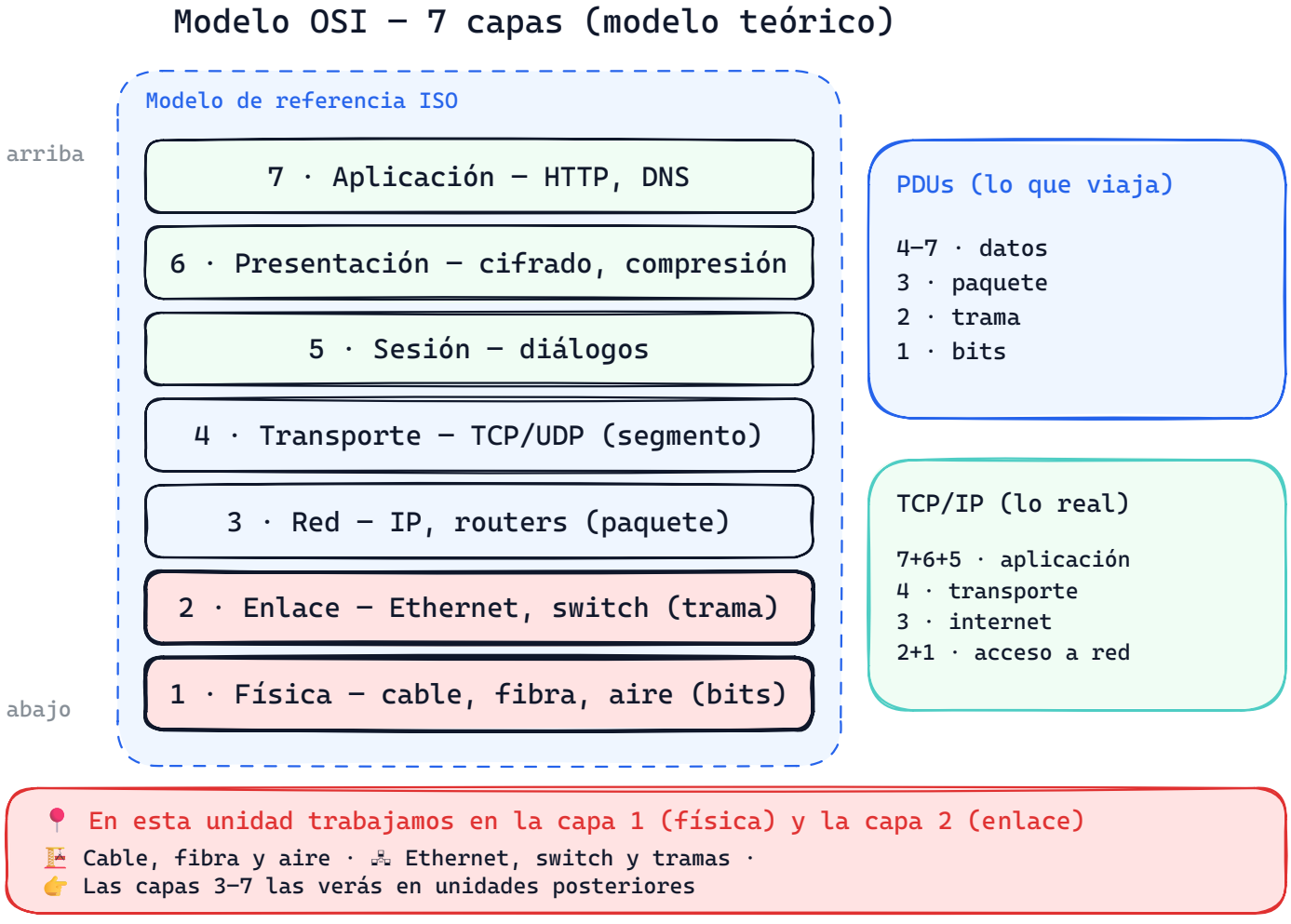
La regla de oro: **cada capa solo habla con la suya** (por encima y por debajo). Si la capa 2 no sabe cómo mover bits, no le importa: se los pide a la capa 1.

🗼 Las 7 capas (de arriba a abajo)

#	Capa	Qué hace en una frase	PDU (lo que "viaja")	Ejemplo / dispositivo
7	**Aplicación**	Habla con el programa del usuario	Mensaje / datos	HTTP, DNS, el navegador
6	**Presentación**	Traduce, comprime, cifra	Datos	TLS, JPEG, UTF-8
5	**Sesión**	Abre, mantiene y cierra conversaciones	Datos	Sesiones RPC, cookies de sesión
4	**Transporte**	Fiabilidad y puertos de extremo a extremo	Segmento / datagrama	TCP, UDP

#	Capa	Qué hace en una frase	PDU (lo que “viaja”)	Ejemplo / dispositivo
3	**Red**	Direccionamiento lógico y rutas	**Paquete**	IP, routers
2	**Enlace**	Entrega en la red local por MAC	**Trama**	Ethernet, switches
1	**Física**	Bits por el medio (cable, fibra, aire)	**Bits**	Cable UTP, fibra, radio

> 💡 **Truco de los tres abajo:** **1** = bits, **2** = trama, **3** = paquete. Si recuerdas esa escalera, ya puedes situar cualquier fallo con la escalera del ping.



📍 ¿Dónde estamos en el mapa?

La unidad anterior se quedó con la **capa 1**; esta es **toda capa 2**:

- **Capa 1 — Física (unidad anterior):** los medios (cobre, fibra, aire), atenuación, crimpado, cableado del edificio.
- **Capa 2 — Enlace (aquí):** la **trama Ethernet** (punto 3): MACs, EtherType, FCS. El switch de la unidad de switching también vive aquí.

La **capa 3 (IP)** es la unidad de dirección IP; el direccionamiento y las rutas **no** son tema de enlace.

Si esto falla…	Estás en…	Dónde se ve
Cable suelto, LED apagado, señal débil	Capa 1	En la unidad anterior de medios y cableado
Trama con FCS mal, MAC desconocida	Capa 2	Aquí (punto 3) y en switching
No hay ping a la IP de la red vecina	Capa 3	En unidades posteriores

📚 OSI (teoría) vs TCP/IP (la realidad)

Cultura de examen y de oficio, sin profundizar de más: OSI es el **modelo didáctico**; TCP/IP es la **pila que corre en tu ordenador** y en Internet.

	OSI (modelo teórico)	TCP/IP (modelo real)
Capas	**7**, muy separadas	**4–5** (aplicación, transporte, internet, enlace + física)
Quién lo usa	Normativa, exámenes, hablar entre profes	El tráfico de verdad de Internet
Relación	Describe *qué* haría cada función	Agrupa presentación/sesión **dentro de la aplicación**

En la práctica:

- **Aplicación + Presentación + Sesión (OSI)** → una sola capa de **aplicación** en TCP/IP.
- **Red (3)** → capa **internet** (IP).

- **Enlace (2) + Física (1)** → capas de **acceso a la red** (lo tuyo aquí, sobre todo la 2).

> ⚠️ **Ojo con el lenguaje de clase:** cuando un profe o un manual dice *"capa 2"* o *"capa 3"*, está usando **OSI como mapa**, aunque el equipo corra TCP/IP. Nadie instala "la capa 6"; sí existen Ethernet, IP y TCP.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué PDU viaja en la capa 1, en la 2 y en la 3?
2. ¿En qué capa "vive" esta unidad y por qué?
3. ¿OSI y TCP/IP son protocolos o modelos? ¿Cuál se usa de verdad en Internet?

> › 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- OSI es un **modelo teórico de 7 capas** que da un vocabulario común: cada capa tiene su tarea, su PDU y sus dispositivos.
- En el día a día corre **TCP/IP** (4–5 capas), pero seguimos diciendo "capa 2" y "capa 3" al estilo OSI.
- Esta unidad trabaja en la **capa 2 (trama Ethernet)**; la capa 1 se quedó con los medios y la IP (3) es cosa de unidades posteriores.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
OSI	Modelo teórico de 7 capas para describir la red
TCP/IP	Pila real de protocolos de Internet (4–5 capas)
PDU	Unidad de datos de cada capa (bit, trama, paquete…)
Capa 1 / Física	Bits por el medio
Capa 2 / Enlace	Tramas y MACs (Ethernet, switch)

Término	Idea general
Capa 3 / Red	Paquetes IP y routers

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** Índice de la unidad · **Siguiente:** 2 · Direcciones MAC

2 · Direcciones MAC

La identidad de la tarjeta de red, en 48 bits 🪪

> 🗺️ **Estás en:** 🔗 **Capa de enlace y trama Ethernet** → 2 · Direcciones MAC

📬 La idea en una frase

> La **dirección MAC** es el **nombre de pila de la tarjeta de red**: **6 bytes en hexadecimal** que la capa 2 usa para decidir *¿esta trama es para mí?* — la escriben en fábrica, es única en el mundo y ya la has visto impresa dentro de la trama Ethernet.

🧅 Cómo se escribe una MAC

Son **48 bits (6 bytes)** expresados en hexadecimal, normalmente en **6 pares**:

```
00:1A:2B:3C:4D:5E      (los dos puntos es lo típico)
00-1A-2B-3C-4D-5E      (guiones, también válido)
001A.2B3C.4D5E         (el estilo Cisco)
```

Los **3 primeros bytes** son el **OUI** (*Organizationally Unique Identifier*): el carné de fabricante que asigna el IEEE. Los **3 últimos** los reparte el fabricante entre sus tarjetas.

Parte	Tamaño	Quién la asigna	Qué identifica
OUI (los 3 primeros bytes)	24 bits	IEEE → fabricante	La marca de la tarjeta (Intel, TP-Link…)
NIC (los 3 últimos)	24 bits	Fabricante	La tarjeta concreta de la serie

> 🔍 **Truco para mirar OUIs:** en `ipconfig /all` o en `ip link` verás la MAC de tu interfaz. Los primeros 6 caracteres dicen quién fabricó esa placa (salvo que alguien la haya “disfrazado”, que esto llega abajo).

Estructura de una dirección MAC

Ejemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E · 48 bits en 6 bytes

OUI — 24 bits (fabricante)

NIC — 24 bits (esta tarjeta)

El primer byte lleva dos bits con nombre: I/G y U/L

Bit I/G: 0 = unicast · 1 = multicast Bit U/L: 0 = de fábrica · 1 = local

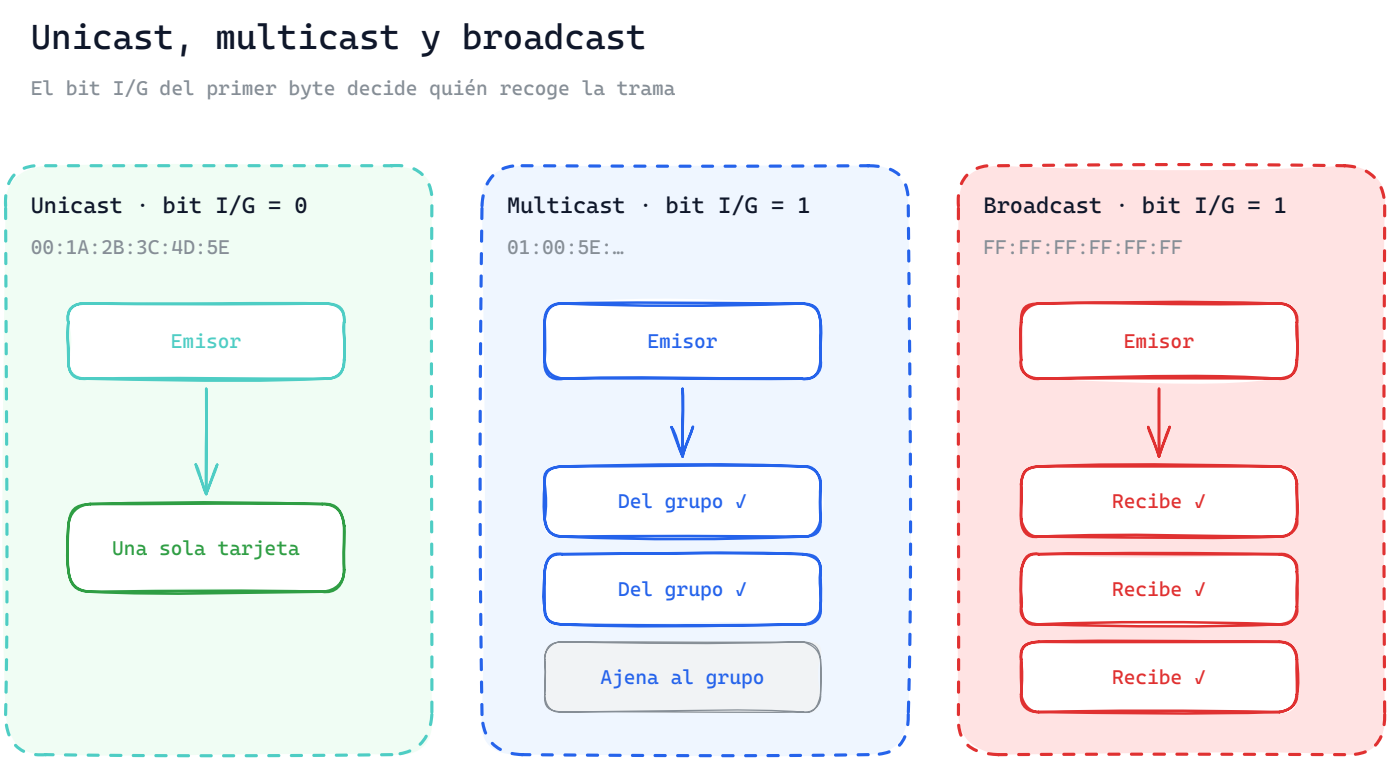
Truco: los 6 primeros caracteres dicen quién fabricó esa placa

---

🎭 Unicast, multicast y broadcast

El primer byte de la MAC lleva dos bits con nombre raro que deciden **para quién es la trama**:

- **Bit I/G (Individual/Group):** 0 = **unicast** (una tarjeta concreta), 1 = **multicast** (un grupo).
- **Bit U/L (Local/Universal):** 0 = MAC de fábrica (**global**), 1 = MAC **administrada localmente** (la cambias tú).



Tipo	Ejemplo	Quién la recoge
Unicast	`00:1A:2B:3C:4D:5E`	Solo esa tarjeta
Multicast	`01:00:5E:…`	El grupo que esté suscrito (por ejemplo, IPv6 multicast)
Broadcast	`FF:FF:FF:FF:FF:FF`	**Todas** las tarjetas de la red local

El broadcast `FF:FF:FF:FF:FF:FF` lo usarás mil veces: es la MAC de “todos a la vez”, la que llevan los descubrimientos (ARP, DHCP…).

🆚 MAC frente a IP: dos carnés, dos ámbitos

	MAC (capa 2)	IP (capa 3)
¿Para qué sirve?	Entregar la trama **en tu red local**	Llevar el paquete **hasta otra red**
¿Quién la pone?	El fabricante (fábrica)	La configuras tú (o DHCP)
¿Cambia al mover de red?	**No** (es la tarjeta)	**Sí** (otra red, otra IP)
¿Enruta Internet?	No: cada salto se cambia	Sí: la IP de destino acompaña todo el viaje
Alcance	Tu LAN	El mundo

En una frase: la MAC lleva la trama *de switch en switch*; la IP lleva el paquete *de red en red*. Cuando el paquete cruza un router, las **MACs de la trama se cambian** (las de los extremos del siguiente tramo) pero la **IP de destino no toca** — lo verás de cerca en encapsulación.

🕵️ ¿Dónde vive y cómo la ves?

- **En la tarjeta de red:** cada NIC (cable o WiFi) trae su MAC; muchas permiten **cambiarla** (*MAC spoofing*), algo que usan los ciberdelincuentes… y los administradores para saltarse filtros por MAC.

- **En la trama:** la trama Ethernet lleva **MAC de origen y de destino** (las viste campo a campo en el punto 3).
- **En el switch:** el switch **aprende** de dónde viene cada trama y rellena su tabla de direcciones — por eso te conoce sin que configures nada (el detalle está en la unidad de switching).

Para verla en tu equipo:

```
# Windows
ipconfig /all        # "Dirección física"
getmac
```

```
# Linux / macOS
ip link
ifconfig -a
```

🔗 El puente con IP: ARP (solo la puerta)

Tu PC tiene la IP del servidor web pero **no su MAC**: no puede escribir el campo destino de la trama. La solución es **ARP**: pregunta por broadcast *«¿quién tiene la IP 192.168.1.1?»* y quien la tenga responde con su MAC. Ese ida y vuelta (request broadcast, reply unicast) se estudia en detalle en la unidad de dirección IP; aquí solo te queda el nexo: **para hablar en capa 2 hace falta una MAC, y ARP es el servicio que traduce IP a MAC.**

🧠 Mini-chequeo

1. Una MAC `00:1A:2B:3C:4D:5E`: ¿cuántos bytes son, cuáles son el OUI y qué dice el IEEE?
2. ¿Qué MAC es broadcast y en qué tipo de trama aparece?
3. Te mudas de casa con el mismo ordenador: ¿tu MAC cambia? ¿Y tu IP?
4. Si el primer bit del primer byte de una MAC vale 1, ¿de qué tipo es?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- La MAC es un **identificador de 48 bits en hexadecimal** que la capa 2 usa para la entrega local: OUI de fabricante + número de serie.
- **MAC e IP no compiten:** la MAC lleva tramas *en la red de al lado* (y cambia en cada salto entre switches/routers); la IP lleva paquetes *por todo el camino*.
- **Broadcast (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`)** y ARP son el puente entre ambos mundos: sin MAC no hay trama, y ARP traduce la IP que conoces en la MAC que necesitas.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
MAC	Dirección de capa 2, 48 bits, de fábrica
OUI	Los 3 primeros bytes: el sello del fabricante
Unicast / multicast / broadcast	Para una tarjeta / un grupo / todas
ARP	Servicio que traduce IP a MAC (lo verás en IP)
Spoofing de MAC	Cambiar la MAC para suplantar o saltarse filtros

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 1 · El modelo OSI · **Siguiente:** 3 · La trama Ethernet

3 · La trama Ethernet

El sobre de la capa 2, en cobre, fibra y en el aire 📦

> 🗺️ **Estás en:** 🔗 **Capa de enlace y trama Ethernet** → 3 · La trama Ethernet

📬 La idea en una frase

> La **trama** (*frame*) es la **PDU de la capa 2**: un "sobre" con **MACs de origen y destino**, un **EtherType** que dice qué lleva dentro y un **FCS** que comprueba que no se ha estropeado en el viaje — ya sea por **cable o por el aire**.

En el punto 1 viste que la capa 2 entrega en la red local. Aquí abrimos ese sobre campo a campo, como si fuera su ficha técnica, y al final del punto lo abres de verdad con Wireshark.

🧅 De bits a trama (capa 1 → capa 2)

Repaso del mapa OSI:

1. **Capa 1** convierte el trabajo de la capa 2 en **bits** (tensión en cobre, luz en fibra, onda en el aire).
2. **Capa 2** empaqueta esos bits en una **trama** para que otro equipo de la **misma red local** sepa: *¿es para mí? ¿de quién viene? ¿llegó entera?*

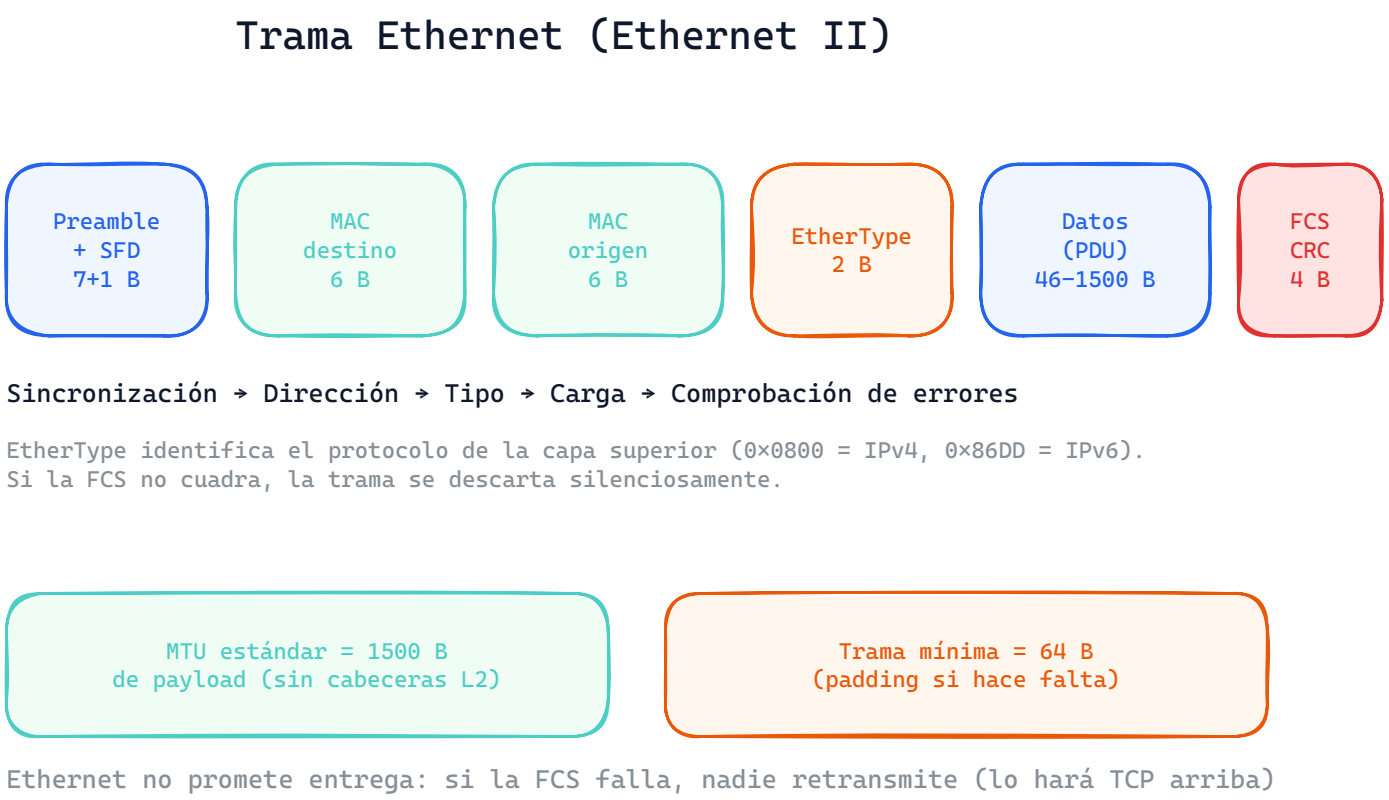
```
[ datos de las capas de arriba ]
        │  la capa 2 añade cabecera + FCS
        ▼
[ MAC dst | MAC src | EtherType | payload | FCS ]   ← trama
        │  la capa 1 lo convierte en bits
        ▼
  101100… por cobre / fibra / aire
```

📦 La trama Ethernet (medios guiados: cobre y fibra)

Sobre el **cobre (UTP)** y la **fibra**, Ethernet (IEEE 802.3) usa la trama clásica **Ethernet II**: cabecera de **14 bytes** + **FCS** de **4**.

Campo	Tamaño	Qué hace
Dest MAC	6 bytes	¿Para quién es esta trama en la LAN?
Src MAC	6 bytes	Quién la envió (el switch la aprende de aquí)
EtherType	2 bytes	Qué protocolo hay dentro: **0x0800** = IPv4, **0x86DD** = IPv6, **0x0806** = ARP
Payload	46–1500 bytes	La "carta" que viaja (el **MTU 1500** es el techo)
FCS	4 bytes	CRC de integridad: si no cuadra → trama **descartada**

- **MTU 1500:** no es magia de IP; es el **máximo payload que acepta la trama Ethernet**. Si los datos de arriba mandan más, la capa 3 (IPv4) **fragmenta**: lo verás en el punto 1 de dirección IP.
- **FCS:** un hash de 4 bytes. El switch y la NIC lo calculan al enviar y lo comprueban al recibir; un cable sucio o una interferencia = FCS malo = trama fuera.
- **EtherType `0x0806`:** significa *"dentro de esto hay un mensaje ARP"*. **ARP** (request broadcast, reply unicast, IP→MAC) se explica en el punto 1 de dirección IP; aquí solo nos interesa que **la trama ya sabe etiquetar su contenido**.



> 💡 **EtherType en Wireshark:** al expandir la cabecera *Ethernet II* verás *Type* con esos valores hexadecimales. Es lo que confirma "esto va a IP" o "esto es ARP".

📶 La trama "en el aire" (medios no guiados)

El WiFi **también es capa 2**: sin trama no hay entrega local, con cable o sin él. Pero el aire no es un hilo punto a punto: aquí el estándar es **IEEE 802.11**, y su trama **no es idéntica** a la Ethernet de cobre.

	802.3 Ethernet (guiado)	**802.11 WiFi (no guiado)**
Capa	2 (la misma)	2 (la misma)
Direcciones MAC	Origen y destino (2)	Hasta **4** (receptor, transmisor, receptor final…)
Cabecera	Corta (MACs + EtherType)	Más larga: *Frame Control*, duración, secuencias…
Campo tipo	**EtherType** (0x0800…)	*Type/Subtype* del *Frame Control* (datos, management, control…)

	802.3 Ethernet (guiado)	802.11 WiFi (no guiado)
Medio	Cobertura fija: cable	Canal de radio **compartido** (colisiones, interferencias)
Quién "cambia" la trama	El switch reenvía	El AP puede cifrar/descifrar (WPA2/WPA3) en el borde

Lo que no cambia: al otro lado, la tarjeta de red (o el chip WiFi) **reconstruye una trama válida** para entregarla a la capa 3. Arriba de 802.11, el mundo IP ni se entera de si venías de un RJ45 o de una antena.

> 🔗 Los detalles de 802.11 (canales, asociación, seguridad) están en la unidad de redes inalámbricas. Aquí solo te queda la idea: **misma capa, diferente trama**.

🔍 Cómo lo ves en vivo (Wireshark)

1. Captura en la interfaz de red.
2. Filtra `eth` (o `wlan` si estás en WiFi).
3. En cada trama mira, en este orden:
   - **Destination / Source** → MACs de la LAN.
   - **Type** → EtherType (`0x0800` IPv4, `0x0806` ARP…).
   - **Frame** → tamaño total; si pasas de 1518 bytes "en la red cableada", algo va raro (salvo jumbo frames en datacenter).

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué tres campos "de dirección o tipo" lleva siempre una trama Ethernet II y para qué sirve cada uno?
2. Si Wireshark muestra EtherType `0x0806`, ¿qué protocolo hay dentro (sin abrirlo)?
3. En una tabla: ¿qué cambia y qué no pasa de cobre a WiFi en capa 2?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- La trama es la **PDU de la capa 2**: MACs, EtherType y FCS sobre un payload de hasta **1500 bytes**.
- En **medios guiados** (cobre/fibra) manda **802.3 Ethernet**; en **no guiados** (aire), **802.11** con otra cabecera, **misma capa**.
- El EtherType etiqueta el contenido (IPv4, IPv6, ARP…); ARP se estudia a fondo en la unidad de dirección IP.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Trama (*frame*)	PDU de la capa 2
EtherType	Campo que dice qué protocolo hay dentro de la trama
FCS	CRC de 4 bytes que valida la trama
MTU	Tamaño máximo de payload de la trama (1500 en Ethernet)
802.3	Estándar Ethernet cableado
802.11	Estándar WiFi (trama distinta, capa 2 igual)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 2 · Direcciones MAC · **Siguiente:** 4 · Encapsulación: de la trama al paquete

4 · Encapsulación: de la trama al paquete

Las muñecas rusas de la red, capa a capa 🪆

> 🗺️ **Estás en:** 🔗 **Capa de enlace y trama Ethernet** → 4 · Encapsulación: de la trama al paquete

📬 La idea en una frase

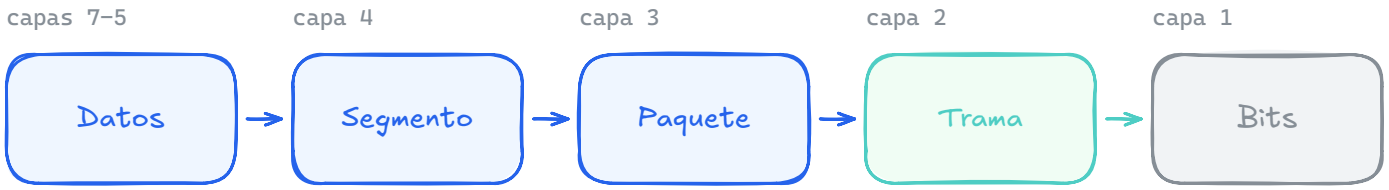
> **Encapsular** es que cada capa **envuelva los datos de la de arriba con su propia cabecera**: la capa 4 añade los puertos, la 3 la dirección IP y la 2 las MACs — y al llegar, cada capa **se quita su sobre** y pasa el contenido de dentro.

🧅 Las muñecas rusas (PDU y cabeceras)

Ya sabes de la unidad anterior que cada capa tiene su PDU. Ahora mira **cómo se consigue**: los datos no viajan solos, viajan *envueltos*.

Flujo de encapsulación

Cada capa envuelve los datos de la de arriba con su propia cabecera




```
En cada salto se añade: TCP/UDP → IP → Ethernet (MACs + FCS) → a la línea
Al llegar, cada capa se quita su sobre: eso es la desencapsulación
```

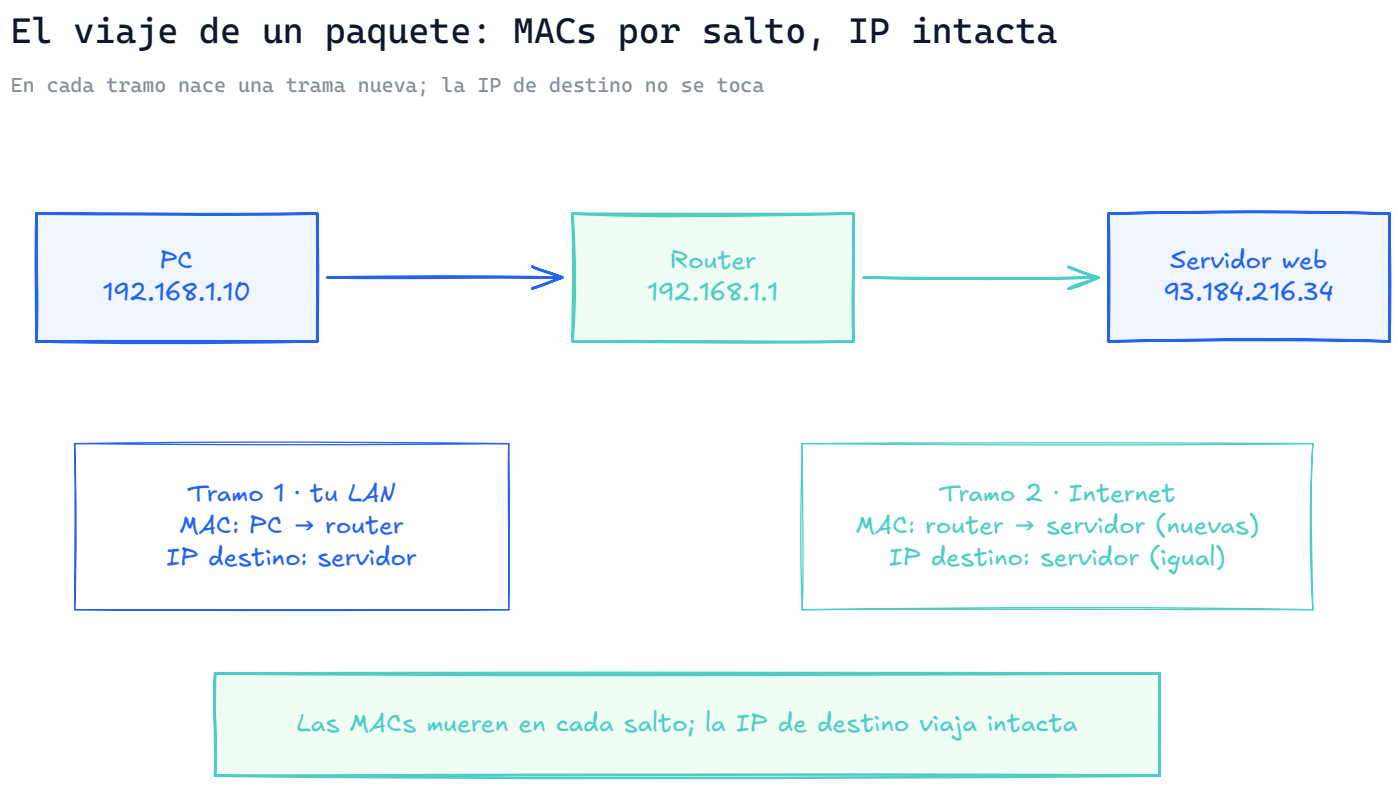
Capa	PDU	Cabecera que añade	Ejemplo de campo clave
4 · Transporte	Segmento / datagrama	TCP o UDP	Puertos 80, 443, 22
3 · Red	**Paquete**	IP	IP origen y destino

Capa	PDU	Cabecera que añade	Ejemplo de campo clave
2 · Enlace	**Trama**	Ethernet	MAC origen y destino + FCS
1 · Física	Bits	— (solo señal)	Pulsos, luz, ondas

Regla de oro: la cabecera de cada capa solo la entienden las **máquinas de su capa**. El switch mira las MACs y ni sabe que hay un puerto 80 dentro; el router mira la IP y le da igual quién la envió por cable o por WiFi.

🚚 Un viaje de verdad: PC → router → servidor web

Tu PC pide una página. Mira quién escribe qué cabecera y **qué cambia en cada salto**:



Tramo	MAC origen → destino (trama)	IP origen → destino (paquete)	¿Qué cambia?
PC → router (tu LAN)	PC → **router** (puerta de enlace)	PC → servidor web	La trama la encabeza tu PC y la recoge el router

Tramo	MAC origen → destino (trama)	IP origen → destino (paquete)	¿Qué cambia?
Router → servidor	**router** → siguiente salto	PC → servidor web	**Nuevas MACs**, misma IP de destino
Respuesta	servidor → router → PC	servidor → PC	Al revés, y tu PC sigue recibiendo con su MAC

Dos lecturas clave del viaje:

1. **Las MACs viven del salto en salto** (de un lado del cable al otro). En cuanto hay router, la trama muere y nace otra con otras MACs.
2. **La IP de destino viaja intacta** de principio a fin: es la que permite que el paquete encuentre su camino por Internet.

> 💡 **Dónde se ve esto en clase:** con Wireshark, en tu PC verás tramas **tuya ↔ tu router** (por eso "tú" no ves la MAC del servidor web, aunque su IP esté en el paquete). El siguiente salto lo vive otro enlace.

📥 Desencapsular: el proceso al revés

Al recibir, cada capa hace lo contrario: **quita su cabecera, valida y sube el contenido**:

1. **Capa 2:** ¿la MAC destino es la mía (o broadcast)? ¿FCS correcto? → si todo cuadra, quita cabecera Ethernet y entrega el paquete IP.
2. **Capa 3:** ¿la IP destino soy yo? → quita cabecera IP y entrega el segmento al protocolo TCP/UDP.
3. **Capa 4:** el puerto destino decide a qué programa va (80 → navegador).
4. **Aplicación:** los datos, ya sin ningún sobre.

Si algo falla en el camino (FCS malo, IP de destino equivocada), la capa correspondiente **descarta** y ya está: nadie "arregla" una trama por la mitad; se tira y alguien reenvía si hace falta.

🔮 Solo el nombre: ARP otra vez

Para que la PC escriba la trama al router, necesita la **MAC del router** — no la conoce de fábrica. Ahí entra **ARP**: *«¿quién tiene la IP 192.168.1.1?»* → el router responde con su MAC. El ida y vuelta completo está en la unidad de dirección IP; aquí ya tienes el porqué: **encapsular en capa 2 exige conocer la MAC del próximo salto**.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué cabecera añade cada una de estas capas: 4, 3 y 2? ¿Y qué PDU resulta?
2. En la tabla del viaje: ¿por qué la IP destino no cambia y las MAC sí?
3. Si el FCS de una trama no cuadra, ¿qué hace la capa 2? ¿Y quién reenvía después?
4. ¿Qué le pasa al contenido de la cabecera TCP cuando el paquete llega al servidor?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- **Encapsular** es envolver: cada capa añade su cabecera (y la 2 su FCS) sobre los datos de la capa superior, produciendo su PDU (segmento → paquete → trama → bits).
- En cada salto con router, **las MACs de la trama se rehacen** (enlace nuevo, enlace nuevo) mientras la **IP de destino se conserva** entera.
- Al llegar, el proceso es inverso: cada capa **valida, se quita su cabecera** y entrega el contenido de dentro.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Encapsulación	Añadir cabecera propia sobre los datos de arriba
Desencapsulación	Quitar cabeceras al recibir, capa a capa
Segmento	PDU de la capa 4 (TCP/UDP)
Paquete	PDU de la capa 3 (IP)
Salto	Tramo de un enlace (router a router); cada salto, sus MACs

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 3 · La trama Ethernet · **Siguiente:** 5 · Cierre: consolida lo aprendido

5 · Cierre

OSI, MACs y tramas a examen, con caos controlado 🧅

> 🗺️ **Estás en:** 🔗 **Capa de enlace y trama Ethernet** → 5 · Cierre

Has recorrido el mapa de las 7 capas, el carné de 48 bits de cada tarjeta, el sobre Ethernet campo a campo y las muñecas rusas de la encapsulación. Este cierre es el aterrizaje: lo juegas, lo diagnosticas y te prepares la pregunta de entrevista. Léelo justo después del punto 4 y antes de abrir los boletines.

⭐ Sé el Paquete

> *Eres un paquete IP con una misión: llegar de la PC de Ana al servidor web 93.184.216.34. Acabas de nacer en la pila TCP/IP de su navegador.*

Paso 1: Te empaquetan en un segmento TCP (puerto destino 80) y luego en un paquete IP con destino 93.184.216.34. Pero en la puerta de salida te espera la capa 2.

Paso 2: Ana sabe la IP del primer salto (192.168.1.1), pero **no tiene su MAC**. La red se para un instante.

¿Qué ocurre a continuación?

1. **Llega una trama broadcast con ARP:** *«¿quién tiene la 192.168.1.1?»*, el router responde con su MAC, y por fin te encapsulan en una trama destino MAC del router → ✅ **¡Correcto!** Sin esa traducción no hay trama, y sin trama no sales de la LAN.
2. **Ana te manda directo al servidor con MAC de Ana** → ❌ Las MACs no cruzan routers: el servidor está en otra red; nadie en la LAN tiene su MAC.
3. **El switch te reescribe la IP destino para ayudarte** → ❌ El switch es capa 2: mira MACs y no toca las cabeceras IP ni en broma.

> 💡 **La moraleja del paquete:** la IP te pone en el camino correcto, pero **cada enlace necesita sus propias MACs**, y ARP es el traductor que las consigue.

🔥 Fireside Chat: MAC vs IP

> *En la puerta de un router, una dirección MAC y una dirección IP discuten mientras pasa un tren de paquetes.*

MAC: — Yo mando aquí. Sin mí, ni siquiera llegas al router.

IP: — *Tú* mandas aquí. Yo mando en el camino entero: hasta el otro extremo del planeta.

MAC: — Planeta, planeta… pero cuando hay router, te quedas sin nada: yo cambio de trama en cada salto y tú te quedas mirando.

IP: — Me quedo **igual**. Yo soy el que los routers leen para decidir hacia dónde. Tú eres la etiqueta del tramo de reparto.

MAC: — Además soy de fábrica. No me falsifica nadie.

IP: — *suspira* Cualquiera te clona con dos comandos. Y yo, al menos, cambio cuando me mudo de casa.

MAC: — Eso se llama "ser administrable".

IP: — Se llama "no servir para identificarte". Recuerda quién lleva el destino final: yo. Tú solo llegas al de al lado.

MAC: — Vale, pero sin mí tu paquete se queda en el portal.

IP: — *piensa* … También es verdad. Hacemos pareja: tú el último metro, yo el viaje largo.

MAC: — Hasta que alguien invente una capa 2 global.

IP: — No lo harán. **Jamás.**

🕵️ ¿Quién Soy?

1. Soy de 6 bytes en hexadecimal, de fábrica, y cada tarjeta tiene la mía. Los tres primeros bytes huelen a fabricante.
2. Soy la PDU de la capa 2: tengo dos MACs al principio, un EtherType en medio y un CRC al final.
3. Soy `FF:FF:FF:FF:FF:FF`: cuando aparezco, todas las tarjetas de la LAN prestan atención.

4. Soy un modelo de 7 capas que ningún equipo instala, pero todos usamos para hablar de capas.

> 🔄 **Respuestas**

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “Le he cambiado la IP y ya no funciona la red”

Usuario: — He puesto IP fija a la nueva PC, y ahora no le llega nada. Ya probé con otra IP. **CONRAD:** — *Y yo ya probé con otra silla y sigo sin comer.*

Usuario: — Es que antes funcionaba con DHCP… **CONRAD:** — Escucha, ingeniero de fin de semana: ¿qué te hace pensar que el problema está en la IP si la trama ni siquiera sale?

CONRAD: — La clásica de esta unidad: **clonaste la MAC de la PC antigua** para “que no se note el cambio” en algún filtro por MAC. Ahora hay **dos tarjetas con la misma MAC** en la misma LAN, y el switch no sabe a cuál de las dos mandar la trama: manda una, la otra se queda muda y las respuestas van al revés. IP correcta, cabina de despacho duplicada.

Realidad: síntomas típicos de duelo de MACs:

- Ping intermitente: a veces va, a veces no (manda al “equivocado” de los dos)
- La tabla MAC del switch salta entre dos puertos sin parar
- Funciona con DHCP y deja de funcionar con IP fija *solo cuando* copias la MAC

CONRAD: — Diagnostica lo que tienes delante: `show mac address-table` (o la tabla de direcciones del switch), compara puerto y MAC, y si hay dos MACs peleándose por el mismo puerto, **quita el clonado**. La IP no es el volante cuando se te ha ido la rueda de la capa 2.

La lección: de abajo arriba. Primero: ¿hay trama? ¿La MAC destino es válida? ¿Hay una sola MAC por interfaz? Y solo después, ¿y la IP?

⚡ Laboratorio de tortura: Wireshark y el caso de la MAC clonada

> **Duración:** 45 min **Material:** 2 PCs o VMs en la misma LAN, Wireshark, administrador de red

Escenario:

1. Captura tráfico en Wireshark en la PC A y filtra `eth` (o `arp` + `eth.addr`).
2. Desde la PC A, haz un ping a la PC B. Identifica en la captura:
    - la **trama** con la MAC de A (origen) y la de B (destino),
    - si hay ARP: el **request broadcast** y el **reply**.
3. Ahora copia la MAC de la PC B en la PC A (en Windows: propiedades de la tarjeta → Administrador → Dirección física; en Linux: `ip link set dev eth0 address …`).
4. Vuelve a hacer ping desde A hacia B.

Reto: ¿el ping llega? ¿Qué ves en la tabla de direcciones MAC del switch? ¿Y en la captura, quién responde al ARP?

Fallo intencionado: se te "ha olvidado" restituir la MAC original de la PC A tras el paso 4. Deja el laboratorio en ese estado y pásaselo a un compañero: su misión es encontrar, solo con el switch y Wireshark, por qué la red de la sala va "a ratos".

> **Pista 1 (ARP duplicado):** mira quién responde a *«¿quién tiene la IP de B?»* — si la respuesta sale de dos puertos distintos en momentos distintos, hay dos MACs peleándose.
>
> **Pista 2 (tabla del switch):** una MAC "cangrejo" (que aparece y desaparece entre puertos) es el síntoma clásico del clonado.
>
> **Pista 3 (solución):** devolver la MAC de fábrica a la PC A (o desactivar su interfaz) y comprobar con `ipconfig /all` / `ip link` que cada equipo tiene la suya.

🧠 Atrévete a pensar

1. Tu PC manda una trama a un servidor de Internet con destino `08:00:27:AA:BB:CC`. ¿De quién es esa MAC: del servidor, del router de casa o de la tarjeta de tu PC? Razona la respuesta con lo del viaje de la encapsulación.
2. Una MAC empieza por `02:…`. Mira los bits del primer byte: ¿unicast o multicast? ¿de fábrica o administrada localmente?
3. ¿Por qué el broadcast (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`) no puede usarse para entregar una web a un servidor concreto?
4. El payload de una trama llega con el EtherType `0x86DD`. ¿Qué encontrarás dentro? ¿Quién lo procesa en el siguiente salto: el switch o el router?

> › 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. PDU de la capa 2 (5 letras)
4. Los 3 primeros bytes de una MAC (3 letras, sigla)
5. Dirección "para todas" de la LAN (9 letras)
7. Modelo de 7 capas (3 letras, sigla)
8. Servicio que traduce IP a MAC (3 letras)

Vertical:
2. Campo de 4 bytes que valida la trama (3 letras)
3. Primer byte que dice multicast si vale 1 (sigla de 2 letras)
6. Lo que hace cada capa con los datos de la de arriba (13 letras)
```

> 📝 **Soluciones**

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

1. **“¿Qué diferencia hay entre una dirección MAC y una dirección IP?”**
2. **“¿Cómo averiguarías la MAC del router de una red local desde un PC Windows?”**
3. **“Tu PC no sale a Internet con IP fija. ¿Qué miras primero: IP, MAC o cable? ¿Por qué?”**
4. **“Explícame qué le pasa a un dato desde que el navegador lo manda hasta que sale el cable.”**

> 💡 **Cómo encararlas:** la 1 es la de mercado: MAC = identidad de fabricante, capa 2, local y salto a salto; IP = dirección de destino, capa 3, global y de viaje largo. La 2: `ipconfig /all` (Dirección física) o `getmac`. La 3 exige método de abajo arriba: primero enlace (LED, trama, MAC del gateway con `arp -a`), después IP y puerta de enlace. La 4 es tu monólogo de encapsulación: segmento → paquete → trama → bits, con el cambio de MACs en cada router.

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **¿Si mi PC tiene una MAC y el servidor también, por qué en Wireshark veo MACs que no son ni la mía ni la del servidor?**

Porque estás viendo **las tramas de tu tramo de red**: tu PC habla con tu router (o con el switch), y en la LAN solo circulan las MACs de los equipos de al lado. El servidor web está al otro lado

del planeta: su IP viaja en el paquete, pero su MAC jamás aparece en tu enlace. Si quieres ver más allá de tu router, necesitas capturar "dentro" de la ruta, no en tu enchufe.

> ❓ **¿Se puede cambiar la MAC de una tarjeta?**

Sí: casi todos los sistemas lo permiten (propiedades de la interfaz o `ip link set … address`). Se usa para saltar filtros por MAC, hacer pruebas… y para meter la pata como en el laboratorio. Algunas tarjetas WiFi ni siquiera muestran la de fábrica: traen una aleatoria desde el principio.

> ❓ **¿El switch no debería "no ver" la IP si es capa 2?**

Exacto, y es lo normal: el switch solo lee hasta la cabecera Ethernet. Por eso un switch no se entera de que llevas IPv6 o IPv4 dentro; solo le importa la MAC destino para reenviar o inundar. Para leer la IP necesitas un equipo de **capa 3**: un router (o un switch "con mando" en modo routed).

🎬 Poscréditos

Una MAC se ha clonado en la sala 3. Dos PC afirman ser la misma, el switch hace malabares entre dos puertos y el ping va como va el tranvía. CONRAD, sin moverse del rack, murmura: *"Primero la trama, luego la IP. Si no hablan en capa 2, discutir de rutas es como gritarle a una puerta cerrada."*

PRÓXIMAMENTE EN: Direccionamiento IP y subnetting — dar nombre lógico a cada equipo, medir subredes con la máscara y descubrir por qué 192.168.1.256 no existe. Las MAC ya se conocen; ahora toca que las IPs no se pierdan.

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1)

RA1: Planifica, instala y administra redes cableadas e inalámbricas.

CE	Criterio	Cubierto
RA1·d)	Trama y encapsulación Ethernet	✅ Puntos 1–4 + 🧠 Atrévete a pensar y ⚡ Laboratorio (punto 5)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 4 · Encapsulación: de la trama al paquete · **Siguiente:** Direccionamiento IP y subnetting

Direccionamiento IP y subnetting

La calculadora maldita, ahora con IPv6 🧮

> 🗺️ **El mapa del curso:** 📡 Ethernet → 🧮 **AQUÍ ESTÁS** → 🔀 Switching → 🚧 Trunking

---

Dos ordenadores se cruzan en un cable: uno quiere hablar, el otro se llama 192.168.1.10 y ni siquiera sabe si la pregunta es para él. El direccionamiento IP es el sistema postal de las redes: sin direcciones bien repartidas, los paquetes acaban en el buzón equivocado o en ninguno. Y cuando una red crece, el arte de partirla en subredes se convierte en la habilidad más pedida (y más temida) de la profesión.

Bienvenido a la unidad que convierte binario en oficio. Primero dominas IPv4: estructura de la dirección y de la cabecera, ARP, fragmentación, clases, máscaras, CIDR, VLSM y el subnetting clásico con papel y boli. Después saltas al futuro: IPv6, su notación, sus tipos de dirección, SLAAC, DHCPv6 y los mecanismos que permiten que ambos mundos convivan. DHCP aparece aquí en versión introductoria; en la unidad de servicios de red lo despliega a fondo. ARP, la cabecera y la fragmentación cierran el puente con la trama de la unidad de capa de enlace y trama Ethernet.

¿Y dónde encaja esto en el modelo OSI? En la **capa 3 — la capa de red**. En Ethernet te quedaste en las capas 1 y 2 (medio físico y trama MAC); aquí subes un peldaño: la capa 3 es la del **direccionamiento lógico** (las IP), la que decide **por dónde viaja** cada paquete de punta a punta cruzando redes distintas, y la que se apoya en los routers. Dentro de tu red local manda la trama Ethernet (capa 2) y su MAC; en cuanto el paquete quiere salir de casa, manda la IP. Toda la unidad vive ahí arriba.

Esta unidad se lee como un **libro de 13 capítulos**: los 12 primeros son teoría en progresión (el último, transición, es actualidad pura) y el 13o es el aterrizaje práctico.

🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Explicar la estructura de una dirección IPv4 y convertirla a binario sin calculadora.
- Distinguir clases (legacy), rangos privados/públicos y direcciones especiales.
- Aplicar la máscara con la operación AND y calcular subredes con CIDR y VLSM.
- Describir la estructura de IPv6, comprimir su notación y distinguir tipos de direcciones.

- Explicar EUI-64, SLAAC, DHCPv6 y el papel de ICMPv6/NDP.
- Configurar direccionamiento IPv4/IPv6 estático y dinámico y elegir el mecanismo de transición adecuado.

🗺️ Mapa de la unidad

Punto	Qué aprenderás	Nivel
01 · Estructura de IPv4	Octetos, notación, cabecera, MTU y ARP	Clave
02 · Binario y la operación AND	Máscara, AND y "¿misma red?"	Clave
03 · Clases, IPs privadas y públicas	A/B/C, CIDR, RFC 1918 y NAT	Todos
04 · Máscaras y notación CIDR	/24, /26… y el cálculo de redes	Clave
05 · Subnetting paso a paso	El método del bloque para partir redes	Clave
06 · VLSM	Subredes de tamaños distintos, al detalle	Avanzado
07 · DHCP	DORA, APIPA y DHCPv6	Todos
08 · Estructura de IPv6	128 bits, compresión y prefijos /64	Todos
09 · Tipos de direcciones	Global, link-local, multicast, anycast	Todos
10 · EUI-64 y SLAAC	Autoconfiguración de IPv6	Clave
11 · ICMPv6 y NDP	El ARP del mundo IPv6	Clave
12 · Mecanismos de transición	Dual stack, túneles, NAT64 y CG-NAT	Todos
13 · Cierre	Sé el Paquete, Fireside, Laboratorio, Crucigrama…	Todos

> 📖 **Flujo de lectura:** los 12 primeros puntos son teoría en progresión. El 13o es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 12o y antes de abrir los boletines.

📝 Boletines de la unidad

> Esta unidad tiene dos pares de boletines: uno de IPv4/subnetting y otro específico de IPv6. Además, una variante práctica de nivel único en Packet Tracer.

🟢 IPv4 inicial por resolver | ✅ IPv4 inicial resuelto | ⭐ IPv4 avanzado por resolver | 💪 IPv4 avanzado resuelto
🟢 IPv6 inicial por resolver | ✅ IPv6 inicial resuelto | ⭐ IPv6 avanzado por resolver | 💪 IPv6 avanzado resuelto
🖥️ Packet Tracer por resolver | ✅ Packet Tracer resuelto

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1/RA2/RA4/RA6)

CE	Criterio	Dónde se cubre
RA2·d)	Direccionamiento lógico IPv4/IPv6	✅ Puntos 1-5 y 8-10 + ⚡ Laboratorio (punto 13)
RA1·c)	Subredes y diseño lógico	✅ Puntos 4-6 (CIDR/VLSM)
RA4·h)	Router como servidor de direcciones IP dinámicas	✅ Punto 7 (DHCP/DHCPv6) + ⚡ Laboratorio (punto 13)
RA4·d)	Comandos de configuración	✅ Punto 12 (dual stack en la práctica) + ⚡ Laboratorio (punto 13)
RA6	Fundamentos para el encaminamiento	✅ Puntos 1-2 y 4 (cabecera, ARP, máscaras/redes)

🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿El binario te da respeto? El punto 2 es tu mandatorio: todo lo demás se apoya en él.
- ¿Ya calculas subredes? Salta directo a la parte IPv6 en el punto 8.

📍 **Primer punto:** 01 · Estructura de IPv4

⏭️ **Al acabar la unidad, continúa en Switching y VLAN.**

1 · Estructura de IPv4 y cabecera

32 bits, 4 octetos, el sobre del paquete y el puente con la MAC 🎭

> 🗺️ **Estás en:** 🧮 **Direccionamiento IP y subnetting** → 1 · Estructura de IPv4 y cabecera

📬 La idea en una frase

> Una dirección IPv4 es un número de **32 bits** divididos en **4 octetos** que se escriben en **notación decimal punteada**; esas direcciones viajan dentro de una **cabecera de 20+ bytes** que los routers leen, y en la red local se completan con **ARP** para llegar a la MAC de destino.

Cuando escribes `192.168.1.10` no estás leyendo un número de corrido: son cuatro grupos de 8 bits separados por puntos. Cada grupo se llama **octeto** y solo puede valer de 0 a 255. Aprender a leer esa notación es el primer paso; después verás el sobre donde viaja (cabecera) y cómo el paquete se adapta al medio (fragmentación y ARP).

🧱 Anatomía de una IPv4

Una dirección IPv4 son **32 bits** en total. Se dividen en **4 octetos** de 8 bits cada uno:

```
32 bits = 4 octetos de 8 bits


 192        . 168        . 1          . 10
|         ||         ||       ||        |
11000000 . 10101000 . 00000001 . 00001010
|____________|_______|_________|________|
     4 octetos, cada uno con 8 bits (32 bits en total)
```

- Un **bit** es 0 o 1. Un **octeto** de 8 bits es el mínimo bloque de direccionamiento que usamos.
- Con 8 bits caben $2^8 = 256$ combinaciones, así que cada octeto vale de **0 a 255**.
- Por eso `192.168.1.256` es una IP **inválida**: 256 necesita 9 bits, y el octeto solo tiene 8.

¿Cuántas IPs caben en total?

Con 32 bits el espacio completo es enorme para su época y diminuto para hoy:

```
2³² = 4.294.967.296  →  unos 4.294 millones de direcciones
```

Dicho así parece mucho. Lo es… en 1981. Hoy hay más dispositivos conectados que direcciones posibles, y de ahí vienen (casi) todos los dramas de esta unidad.

🌐 Notación decimal punteada

Cada octeto se convierte de binario a decimal y se separa con puntos: `11000000` → 192, `10101000` → 168… Juntos forman `192.168.1.10`. Ese es todo el truco de la notación: **traducir cada octeto binario a decimal** y unirlo con puntos. En el punto 2 aprenderás a hacer esa conversión como un rayo.

> 💡 **Tip:** una IP por sí sola no dice nada: necesita saber qué parte es *red* y qué parte es *host*. Eso lo decide la **máscara**, que verás en el punto 4. Por ahora, memoriza que la IP es solo el número de casa; la máscara decide el vecindario.

📦 La cabecera IPv4 (el sobre del paquete)

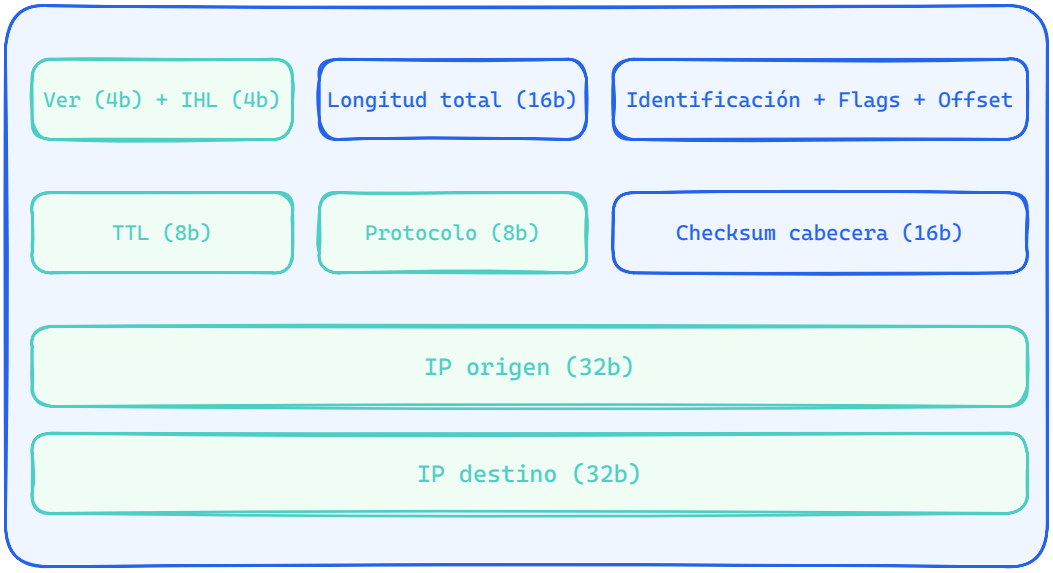
La dirección no viaja sola: se monta en la **cabecera IPv4**, el "sobre" que la capa 3 añade delante de los datos. Los routers **no abren el contenido**: leen la cabecera, deciden por dónde ir y la reenvían.

Campos que de verdad importan en examen y en el día a día:

Campo	Tamaño	Qué hace
IP origen / destino	32 + 32 bits	Quién envía y a quién; de aquí sale todo el direccionamiento de la unidad
TTL (*Time To Live*)	8 bits	Contador de saltos: cada router lo resta en 1; a 0 se descarta el paquete (evita bucles). `traceroute` se basa en esto
Protocolo	8 bits	Qué hay *dentro* de los datos: **1** = ICMP, **6** = TCP, **17** = UDP
Longitud total	16 bits	Tamaño de cabecera + datos en bytes

Campo	Tamaño	Qué hace
Identificación + Flags + Offset	16 bits	Campos de la **fragmentación** (sigue abajo)
Checksum	16 bits	Integridad de la *cabecera* (no de los datos: eso lo hace TCP/UDP y el FCS de la trama)

Cabecera IPv4 — campos clave (20+ bytes)



TTL baja en cada salto · Protocolo indica la capa 4 (1=ICMP, 6=TCP, 17=UDP) · Checksum solo valida la cabecera

Si el EtherType de la trama es 0×0800, el payload es este sobre IPv4 (trama → IP)

> 🔗 **De la trama al paquete:** en la unidad de capa de enlace y trama Ethernet viste la trama Ethernet (MACs + EtherType + FCS). Si el EtherType es `0x0800`, el payload de esa trama es **este sobre IPv4**. Capa 2 entrega en la LAN; capa 3 decide hacia dónde va de punta a punta.

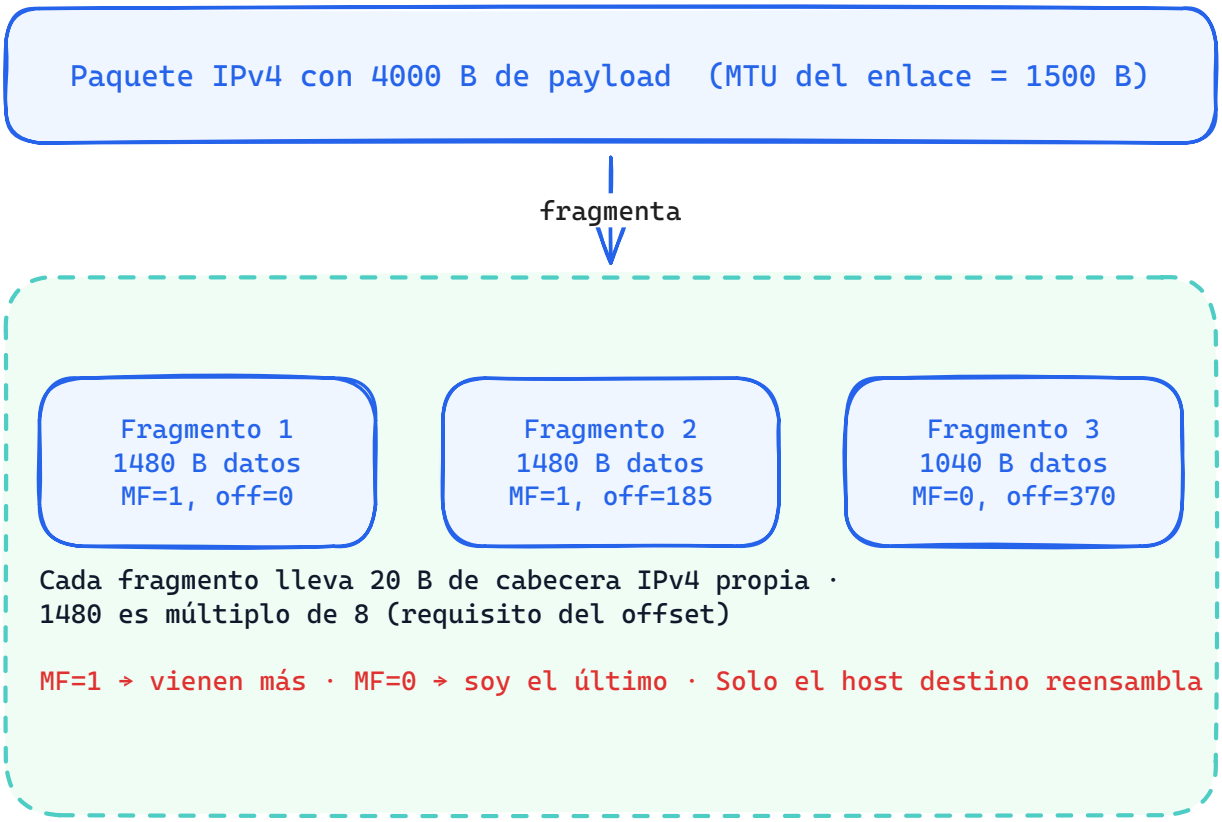
> ⚠️ **No confundas checksums:** el **FCS** de la trama protege toda la trama en el enlace (capa 2). El **checksum de la cabecera IP** solo valida la cabecera en cada salto (capa 3). Los datos los protegen TCP/UDP (capa 4).

✂️ Fragmentación y MTU

Cada medio tiene un **techo de tamaño**. En Ethernet ese techo es el **MTU de 1500 bytes** de payload (lo viste en unidades anteriores). Si un paquete IP es más grande que el MTU del siguiente enlace, **alguien lo parte**: eso es **fragmentación**.

- **Quién fragmenta (IPv4):** el **emisor** o **cualquier router** intermedio cuyo enlace de salida tenga un MTU menor.
- **Flag MF** (*More Fragments*): `1` = "vienen más"; `0` = "soy el último".
- **Fragment Offset:** desplazamiento del fragmento en múltiplos de **8 bytes**; permite reensamblar en orden aunque lleguen mezclados.
- **¿Quién reensambla?** Solo el **host destino**. Los routers intermedios no se molestan.
- **IPv6 es distinto:** solo fragmenta el **origen** (Path MTU Discovery); los routers **no** fragmentan. Lo verás en la parte IPv6.

Fragmentación y MTU: paquete de 4000 B → 3 fragmentos



IPv4: emisor o router intermedio fragmentan · IPv6: solo el origen (Path MTU Discovery)

> 💡 **Regla práctica:** si en un `ping` grande "se pierde" pero un ping corto va bien, sospecha de MTU/fragmentación (o de Path MTU bloqueado por un firewall que no deja pasar ICMP "packet too big").

🎭 Las IPs con manías

No todas las direcciones del espacio IPv4 se pueden usar para asignar a un equipo normal. Algunas tienen "reservado" escrito en la frente:

Dirección	Significado
0.0.0.0/0	"Esta red" (ruta por defecto, el 0.0.0.0 es la estrella del enrutamiento)
127.0.0.0/8	Loopback (localhost: 127.0.0.1 habla contigo mismo)
169.254.0.0/16	APIPA: IP autoasignada cuando DHCP no responde y tu OS se inventa una para no llorar
224.0.0.0/4	Multicast (224.0.0.5 = OSPF, 224.0.0.1 = todos los hosts de la red local)
240.0.0.0/4	Reservado / experimental: mejor no tocarlo
255.255.255.255	Broadcast limitado (llega a todos los hosts de la red en capa 2)

> ⚠️ **Trampa de examen:** el **loopback** (127.x.x.x) no es una IP "de la casa", es una dirección que dice "habla con este mismo equipo". Hacer `ping 127.0.0.1` no sale a ningún sitio: comprueba que tu pila TCP/IP funciona.

Una de las más odiadas es **169.254.x.x**: cuando un PC no consigue IP por DHCP, se asigna él mismo una APIPA. El día que veas esa IP en un `ipconfig /all`, sabrás que el DHCP no respondió. Lo verás a fondo en el punto 7.

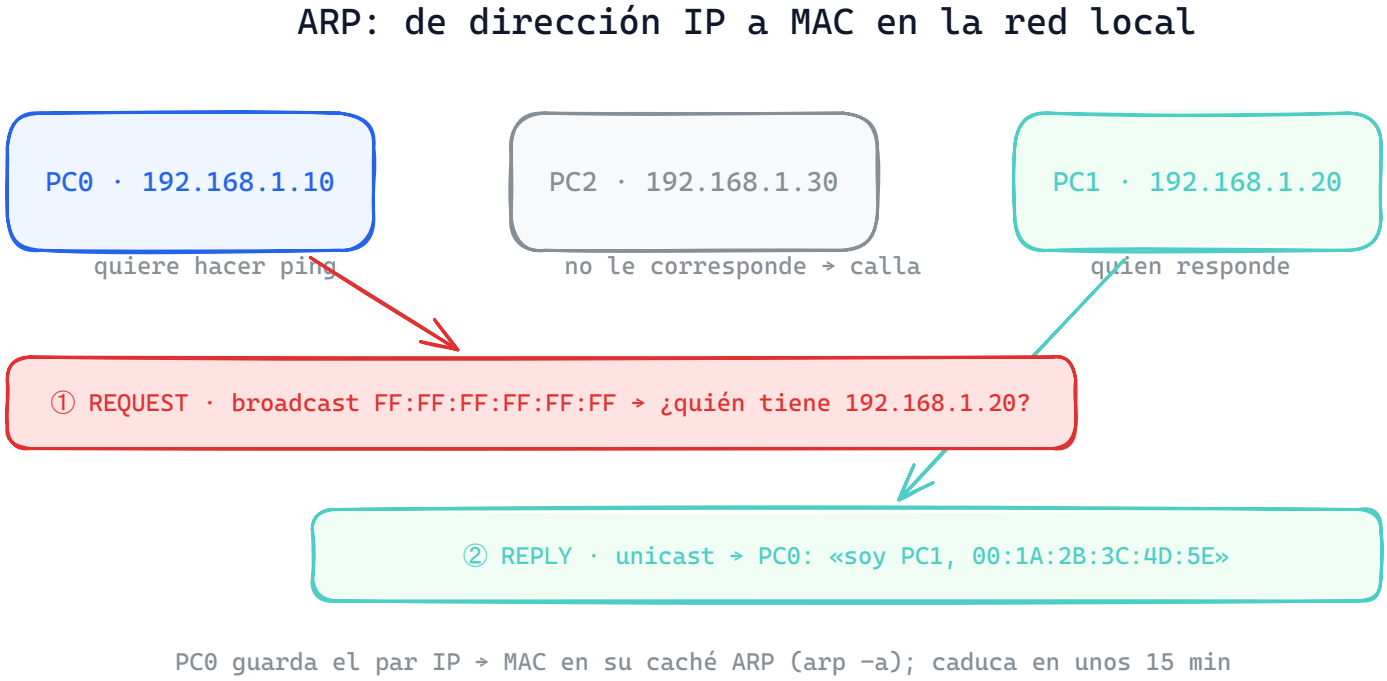
🔗 ARP: de la IP a la MAC (el puente con la trama)

La cabecera IP dice *a qué equipo* va el paquete; la trama Ethernet necesita *a qué MAC*. En la red local, el que traduce una cosa en la otra es **ARP** (*Address Resolution Protocol*).

En la unidad de capa de enlace y trama Ethernet solo nombramos el EtherType `0x0806` ("aquí hay un mensaje ARP"). Aquí va el proceso:

1. Tu PC (`192.168.1.10`) quiere hablar con `192.168.1.20`, pero **no tiene la MAC** de esa IP en su **tabla ARP**.
2. Manda un **ARP Request** en **broadcast** de capa 2 (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`): *"¿Quién tiene la IP 192.168.1.20? Decídmelo a mí, 192.168.1.10"*.
3. Todos los hosts de la subred lo reciben; solo el dueño de `.20` contesta.
4. El dueño responde con un **ARP Reply** en **unicast**: *"Soy yo, mi MAC es aa:bb:cc:dd:ee:ff"*.

5. Tu PC guarda la pareja IP→MAC en su **tabla ARP** y ya puede construir la trama Ethernet con la MAC destino.



- **ARP es capa 3 pedir ayuda a la capa 2:** resuelve un problema de *dirección lógica* usando el medio *físico/enlace*.
- **Tabla ARP:** caché de pares IP→MAC. Se consulta con `arp -a` (Windows) o `ip neigh` (Linux). Si la entrada caduca o se borra, el proceso se repite.
- **Proxy ARP:** un router que responde ARP *en nombre de* hosts de otra red (a veces sorprende en laboratorios).
- **En IPv6 no existe ARP:** lo sustituye **NDP** con multicast (punto 11). La idea es la misma: resolver vecinos, sin el broadcast masivo.

> 🔗 **Cuándo miras ARP en el diagnóstico:** el ping a la IP de tu red local falla *antes* de salir del router → a menudo es "no resuelvo MAC" (ARP vacío, VLAN mal, duplicate IP). Si ARP va bien y el ping a Internet falla, el problema es más arriba (ruta, DNS, NAT…).

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cuántos bits y octetos tiene una dirección IPv4? ¿Por qué un octeto no puede valer 256?
2. ¿Cuántas direcciones IPv4 existen en total con los 32 bits?
3. Identifica qué tipo de dirección especial es cada una: `127.0.0.1`, `169.254.0.5`, `255.255.255.255`.

4. En una cabecera IPv4, ¿qué campo impide un bucle de rutas y qué valor codifica “viene TCP”?
5. Un datagrama con **3000 B de payload** llega a un enlace con MTU 1500. ¿Cuántos fragmentos IPv4 salen como mínimo y qué bit indica al destino que aún faltan?
6. ¿Qué mensaje ARP se manda en broadcast y cuál responde en unicast? ¿Qué guarda el PC al terminar?

> 🔁 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Una IPv4 son **32 bits en 4 octetos**, escritos en notación decimal punteada con valores de 0 a 255; algunas están **reservadas** (loopback, APIPA, multicast, broadcast).
- Esas direcciones viajan en la **cabecera IPv4** (mínimo 20 bytes) con TTL, protocolo e IPs; si no caben en el MTU del enlace, se **fragmentan** y el destino reensambla.
- En la red local, **ARP** traduce IP→MAC (request broadcast, reply unicast) para que la trama Ethernet vista antes llegue al equipo correcto.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
IPv4	Protocolo de direccionamiento de 32 bits en 4 octetos
Octeto	Bloque de 8 bits; vale de 0 a 255
Notación decimal punteada	Escribir los octetos en decimal separados por puntos (192.168.1.10)
Cabecera IPv4	Sobre de 20+ bytes: IPs, TTL, protocolo, campos de fragmentación
TTL	Contador de saltos; a 0 el paquete se descarta
MTU	Tamaño máximo de payload del enlace (1500 en Ethernet)
Fragmentación	Partir un paquete que no cabe en el MTU del siguiente enlace

Término	Idea general
ARP	Traduce IP → MAC en la red local (broadcast request, unicast reply)
Tabla ARP	Caché de pares IP→MAC del host
Loopback	127.0.0.0/8: “habla contigo mismo”, test de la pila TCP/IP
APIPA	169.254.0.0/16: IP autoasignada si DHCP no responde
Broadcast	255.255.255.255: mensaje para todos los hosts de la red

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** Índice de la unidad · **Siguiente:** 2 · Binario y la operación AND

2 · Binario y la operación AND

El idioma materno de las redes, con pesos, conversión y AND 🔢

> 🗺️ **Estás en:** 🧮 **Direccionamiento IP y subnetting** → 2 · Binario y la operación AND

📬 La idea en una frase

> Todo direccionamiento IPv4 se decide en binario: cada octeto es un grupo de 8 bits con **pesos** (128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1), y la **operación AND** bit a bit con la máscara te dice a qué red pertenece una IP.

Las redes no piensan en decimal: piensan en 0s y 1s. Si entiendes los pesos de cada bit y sabes hacer un AND, ya has ganado el 80% de exámenes de esta unidad. CONRAD lo repite hasta hartarse: *"hazlo en binario"*.

⚖️ El peso de cada bit

Un octeto tiene 8 posiciones. Cada una tiene un **peso** que es una potencia de 2:

```
Bit:      1    1    0    0    0    0    0    0
Peso:   128   64   32   16    8    4    2    1
        ─────────────────────────────────────────

2⁷=128 2⁶=64 2⁵=32 2⁴=16 2³=8 2²=4 2¹=2 2⁰=1

Si el bit vale 1, sumas su peso. Si vale 0, olvídalo.
```

Un bit a `1` suma su peso; a `0` no suma nada. Por eso:

- `11111111` = 128+64+32+16+8+4+2+1 = **255** (el máximo)
- `00000000` = **0** (el mínimo)
- `10000000` = **128**
- `00000001` = **1**

🔄 Convertir decimal a binario

Técnica infalible: restar los pesos de mayor a menor hasta que no quede nada.

Ejemplo: 192 en binario

```
192  - 128 = 64   → bit 128 = 1
64   - 64  = 0    → bit 64  = 1
el resto vale 0
192 = 1 1 0 0 0 0 0 0  = 128 + 64
```

Ejemplo: 168 en binario

```
168  - 128 = 40   → bit 128 = 1
40   - 64  = no   → bit 64  = 0
40   - 32  = 8    → bit 32  = 1
8    - 16  = no   → bit 16  = 0
8    - 8   = 0    → bit 8   = 1
resto = 0
168 = 1 0 1 0 1 0 0 0  = 128 + 32 + 8
```

Para convertir **binario a decimal** es la operación inversa: multiplica cada bit por su peso y suma.

Tabla de conversión rápida

Decimal	Binario	Decimal	Binario
0	00000000	128	10000000
1	00000001	192	11000000
2	00000010	224	11100000
3	00000011	240	11110000
…	…	248	11111000
15	00001111	252	11111100
16	00010000	254	11111110
32	00100000	255	11111111
64	01000000		

Decimal	Binario	Decimal	Binario
127	01111111		

> 💡 **Trucos útiles:** `240` son 4 unos (`11110000`), `252` son 6 unos (`11111100`), `255` son 8 unos. Los valores pares "redondos" en el mundo de las redes siempre son una racha de unos seguida de ceros.

🧮 La operación AND

La **operación AND** compara bit a bit: dos valores se ponen cara a cara y, solo si **los dos son 1**, el resultado es 1.

```
1 AND 1 = 1
1 AND 0 = 0
0 AND 1 = 0
0 AND 0 = 0
```

Se parece a la lógica "el que da y no quita": solo gana cuando ambos aportan.

¿Para qué sirve en redes?

Un dispositivo con IP `192.168.1.10` quiere saber a qué red pertenece. Hace el **AND de su IP con la máscara `255.255.255.0`**:

```
IP:      192.168.1.10  → 11000000.10101000.00000001.00001010
Máscara: 255.255.255.0 → 11111111.11111111.11111111.00000000
AND:                   → 11000000.10101000.00000001.00000000
Red:     192.168.1.0
```

¿Por qué funciona? La máscara tiene **bits a 1 en la porción de red** y **bits a 0 en la porción de host**. El AND con 1 "deja pasar" el bit de la IP (se conserva la red) y el AND con 0 lo borra (los bits de host saltan por la ventana).

> ⚠️ **Regla de oro:** con el AND se descubre la **dirección de red**. Es la pregunta estrella de exámenes: *"¿están 192.168.1.10 y 192.168.1.200 en la misma red?"* → calcula el AND de ambas y compara.

🧠 Mini-chequeo

1. Convierte `10` a binario de 8 bits.
2. Convierte `10101000` a decimal.
3. Un equipo con IP `10.0.0.5` y máscara /8 (`255.0.0.0`): ¿cuál es su dirección de red?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- El binario es la lengua materna de las redes: cada octeto usa pesos de potencia de 2 (128…1).
- Convertir es restar pesos o sumar bits activados; con la tabla rápida ahorrarás tiempo.
- La operación **AND** entre IP y máscara devuelve la **dirección de red** y decide si dos equipos son vecinos.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Bit	Un dígito binario: 0 o 1
Peso de un bit	Valor que aporta si está a 1 (128, 64, 32…)
Octeto	Bloque de 8 bits
AND	Operación bit a bit: solo 1·1 = 1
Dirección de red	Resultado del AND entre IP y máscara

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 1 · Estructura de IPv4 · **Siguiente:** 3 · Clases, IPs privadas y públicas

3 · Clases, IPs privadas y públicas

Las clases A-E de toda la vida, CIDR y el mapa privado vs público 🏠

> 🗺️ **Estás en:** 🧮 **Direccionamiento IP y subnetting** → 3 · Clases, IPs privadas y públicas

📬 La idea en una frase

> Las direcciones IPv4 se repartían en **clases fijas** hasta que **CIDR** las abolió; hoy lo que importa es saber distinguir **privadas** (RFC 1918, para dentro de tu red) de **públicas** (únicas en Internet).

Las clases son historia (y salen en examen); las privadas y públicas son tu mapa diario. Aunque ya nadie asigne direcciones por clase, CONRAD las menciona con la misma nostalgia que un abuelo sus cromos.

👑 El antiguo régimen: clases A-E

Antes de 1993 la dirección se *leía* en los primeros bits: según empezara el primer octeto, sabías de qué clase era y qué máscara le tocaba por defecto.

Clase	Primeros bits	Rango		Máscara por defecto	Uso
A	0	0.0.0.0 127.255.255.255	-	/8	Grandes redes (16.777.214 hosts)
B	10	128.0.0.0 191.255.255.255	-	/16	Redes medianas (65.534 hosts)
C	110	192.0.0.0 223.255.255.255	-	/24	Redes pequeñas (254 hosts)
D	1110	224.0.0.0 239.255.255.255	-	—	Multicast (OSPF y compañía)
E	1111	240.0.0.0 255.255.255.255	-	—	Experimental, nunca en producción

Al vuelo: primer octeto **0-127** → A (`8.8.8.8`), **128-191** → B (`172.16.0.1`), **192-223** → C (`192.168.1.1`).

> 💡 **El problema histórico:** una clase A era demasiado grande para casi cualquiera y una clase C, demasiado pequeña. Si tenías 50.000 hosts, "tocaba" una clase B entera y desaprovechabas miles de IPs. Ese desperdicio aceleró el agotamiento de IPv4.

🚀 CIDR: el golpe de estado que eliminó las clases

En 1993 llegó **CIDR** (*Classless Inter-Domain Routing*):

- **Sin clases:** ya no se mira *de qué clase es* la IP; manda la **máscara /n** (la mecánica, en el punto 4).
- **Sin máscaras fijas:** cualquier máscara, con cualquier red, del tamaño que haga falta: `192.168.1.128/25` era impensable con clases.
- **Rutas agregadas:** se pueden agrupar varias redes en una sola ruta (sumarización, justo abajo).

La misma dirección puede significar cosas distintas según su `/n`: con CIDR puedes dar a `192.168.1.0` un /26 o un /30 y nadie discute. Con clases habría sido un pecado.

🧩 Sumarización: varias rutas en una

Gracias a que las redes ya no tienen tamaño fijo, un router puede anunciar **una sola ruta resumen** en lugar de un puñado de rutas casi idénticas:

```
192.168.0.0/24  ┐
192.168.1.0/24  ├──→  192.168.0.0/22   (una sola ruta en la tabla)
192.168.2.0/24  │      cubre 192.168.0.0 – 192.168.3.255
192.168.3.0/24  ┘
```

El truco: buscar los bits en común por la izquierda. Las cuatro redes comparten los **22 primeros bits**, así que el resumen es `/22`. Menos rutas en las tablas = enrutamiento más rápido y anuncios más estables. Este ejercicio es el favorito de los boletines avanzados.

🏠 Las IPs privadas (RFC 1918)

La **IANA** reservó tres rangos **solo para uso interno**. **No son enrutables en Internet**: ningún router público sabe (ni quiere saber) hacia dónde mandar un paquete con este destino.

Rango	Máscara CIDR	No de IPs	Uso típico
10.0.0.0 - 10.255.255.255	/8	16.777.216	Grandes empresas
172.16.0.0 - 172.31.255.255	/12	1.048.576	Empresas medianas
192.168.0.0 - 192.168.255.255	/16	65.536	Hogar y pequeña oficina

> ⚠️ **Ojo con el rango B:** el bloque es **172.16.0.0/12**, no todo el 172.x.x.x: solo del `172.16.0.0` al `172.31.255.255`. `172.32.0.1` ya es pública.

Al vuelo: `10.x.x.x` ✅ · `172.16.x.x` a `172.31.x.x` ✅ · `192.168.x.x` ✅ · cualquier otro valor ❌.
Ojo: `10.0.0.15` es privada; `172.40.5.5` no lo es (el 40 está fuera del 16-31).

¿Por qué existen?

El espacio IPv4 se agotó (4.294 millones de direcciones no bastaron). Con las privadas:

- Miles de equipos internos sin costar **ni un céntimo de espacio público**.
- Mismo rango **reutilizable a la vez** en millones de redes del planeta.
- Al salir, el router hace **NAT** y le presta una IP pública (lo verás en el punto de NAT).

🌎 Las IPs públicas: únicas en el mundo

Las direcciones **públicas** son las que viajan por Internet. Reglas del juego:

- **Únicas a nivel mundial**: nadie más puede usar la misma a la vez.
- El reparto va en pirámide: **IANA** → bloques a los **RIR** (RIPE en Europa, ARIN en Norteamérica…) → **ISP** → a ti. Nunca "compras" una IP: **la alquilas**, por eso cambias de dirección si cambias de operador.
- **Van por Internet sin traductor**: DNS, servidores web, VoIP… todo lo que se ofrece desde fuera vive en una pública.

> 💡 **Ejemplo real:** `8.8.8.8` es un DNS público de Google: única, y todo el mundo la usa. Nadie más puede "ponerse" ese número.

🔗 Privada, pública… o especial

Ahora encajan las piezas: **NAT** traduce tu privada a la pública del router al salir (un solo `83.45.12.78` sostiene cientos de PCs internas), y con **IPv6** cada dispositivo podrá tener dirección pública *de verdad* sin NAT.

Hay rangos que parecen privados y no lo son:

- **127.0.0.0/8 (loopback):** no sale de tu equipo, no viaja por ninguna red.
- **169.254.0.0/16 (APIPA):** el rango de emergencia que se ponen solos los hosts cuando no hay DHCP (más en el punto de DHCP).

> ⚠️ **Error común de examen:** decir "las IPs privadas no se pueden usar". Falso: se usan constantemente *dentro* de la red. Lo que no pueden hacer es **circular por Internet sin traducirse**.

Un buen examen valora que distingas **privado** (RFC 1918, lo eliges tú), **público** (lo reparte un ISP) y **especial** (reservado: loopback, APIPA, multicast, broadcast).

🧠 Mini-chequeo

1. ¿De qué clase es `172.20.30.40`? ¿Y `8.8.8.8`?
2. Nombra los tres rangos privados de RFC 1918 con su CIDR.
3. ¿Qué problema resolvió CIDR?
4. Dos empresas tienen `192.168.0.0/24` en su interior. ¿Hay conflicto? ¿Por qué?

> › 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Las clases A-E repartían IPv4 por primeros bits con máscaras fijas y muchísimo desperdicio; CIDR (1993) las eliminó: hoy manda la **/n**.

- RFC 1918 reserva `10/8`, `172.16/12` y `192.168/16` como **privadas**, reutilizables en cualquier red; las **públicas** son únicas y viajan por Internet.
- Privada + NAT + IPv6 es la respuesta al agotamiento: un apaño que funciona… hasta que IPv6 lo resuelva de verdad.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Clase A-E	Antigua clasificación de IPv4 por primeros bits (legacy)
CIDR	Direccionamiento sin clases: manda la notación /n
RFC 1918	Documento que define los tres rangos privados
IP privada	Dirección interna, no enrutable en Internet
IP pública	Dirección única mundial, enrutable por Internet
NAT	Traducción de IP privada a pública al salir

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 2 · Binario y la operación AND · **Siguiente:** 4 · Máscaras y notación CIDR

4 · Máscaras y notación CIDR

La frontera que separa red de host, del /30 al /8 🪟

> 🗺️ **Estás en:** 🧮 **Direccionamiento IP y subnetting** → 4 · Máscaras y notación CIDR

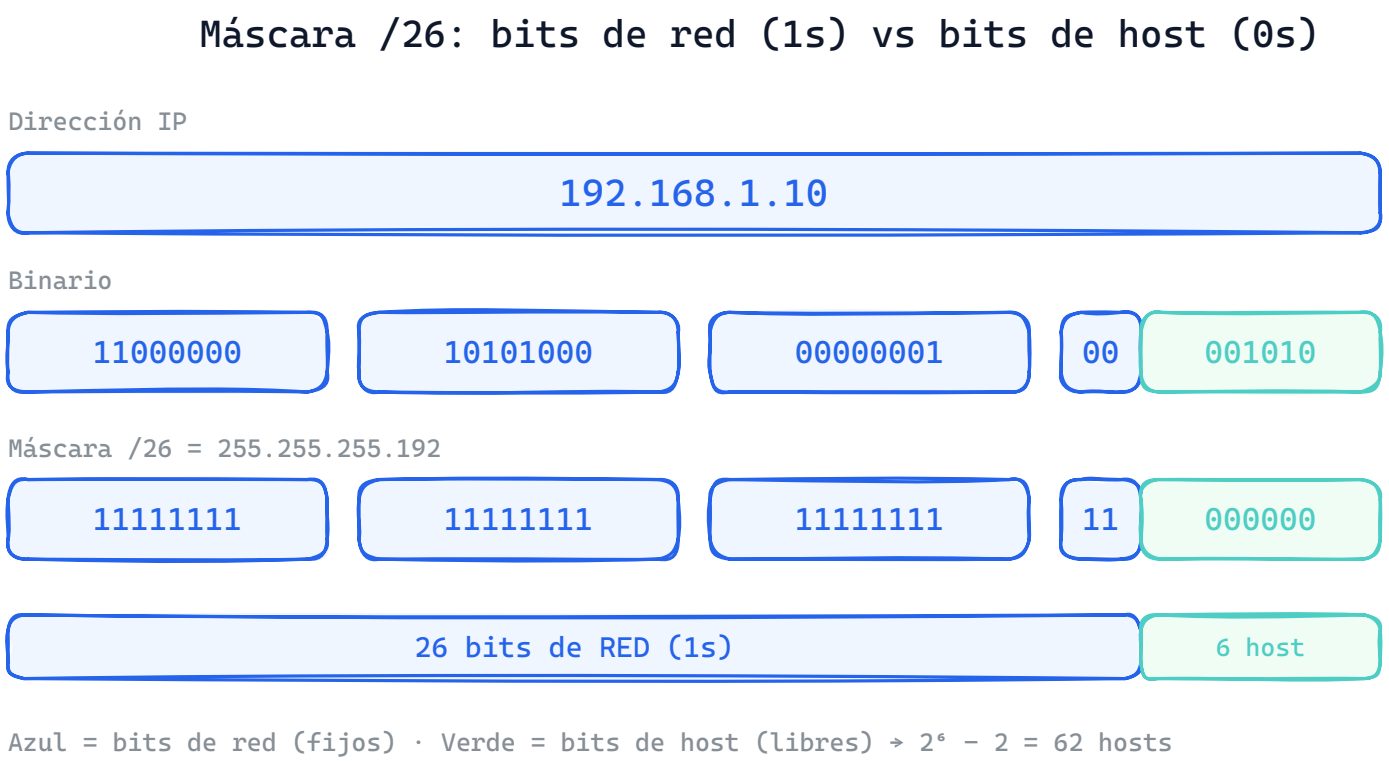
📬 La idea en una frase

> La **máscara de subred** es un número de 32 bits con 1s donde está la red y 0s donde está el host; la **notación CIDR** la abrevia como `/n` con el número de bits a 1.

Si la IP es tu número de casa, la máscara es la frontera del vecindario. Sin máscara, una IP es una isla: el equipo no sabe quién es vecino suyo (con quién habla directo) y quién vive en otro barrio (con quién necesita usar el gateway).

🪟 ¿Qué es la máscara de subred?

Una máscara es también un número de 32 bits, pero con una regla fija: **primero van los 1s y después los 0s**. Los 1s marcan la porción de **red**; los 0s la porción de **host**. En la imagen, el ejemplo de una `/26`: los bits de red (azul) están fijos y los de host (verde) son los libres.



La forma decimal de la máscara sale de convertir cada octeto: `11111111` = 255, `00000000` = 0. Por eso la clásica `255.255.255.0`.

Notación CIDR: `/n`

En vez de escribir los cuatro octetos, se cuenta cuántos bits a 1 tiene la máscara:

```
255.255.255.0  = /24   (24 bits a 1)
255.255.255.192 = /26  (26 bits a 1)
255.255.0.0    = /16   (16 bits a 1)
```

`/24` y `255.255.255.0` son exactamente lo mismo, dicho de dos formas.

¿De dónde sale el decimal de una máscara?

Cada octeto de la máscara solo puede ser (en notación de 8 bits) un grupo de **unos consecutivos seguidos de ceros**. Los valores posibles, del más sencillo al más denso:

```
00000000 = 0      · 10000000 = 128
11000000 = 192    · 11100000 = 224
11110000 = 240    · 11111000 = 248
11111100 = 252    · 11111110 = 254
11111111 = 255
```

Solo existen esos 9 valores por octeto. Si un día "ves" un octeto de máscara distinto (como 172, por ejemplo), es que algo está mal configurado: la máscara siempre es una racha de 1s y después 0s.

Cálculo mental sin tabla

`32 − n` te da los bits de host `h`, y con la potencia de 2 sabes el tamaño:

```
/24 → h = 8 → 2⁸ = 256 IPs   →  254 hosts útiles
/27 → h = 5 → 2⁵ = 32 IPs    →  30 hosts útiles
/30 → h = 2 → 2² = 4 IPs     →  2 hosts útiles
```

Cada vez que subes 1 en la /n, **pierdes la mitad** de las direcciones; cada vez que bajas, las **duplicas**. Del /24 (256) al /23 (512), al /22 (1024)… siempre ×2 al bajar un bit.

📋 Tabla rápida de máscaras

Esta es la tabla que debes tener *grabada a fuego* (o al menos a mano). Desde las redes infinitesimales /30 hasta las enormes /8:

CIDR	Máscara	No IPs totales	No hosts útiles	Uso típico
/30	255.255.255.252	4	**2**	Enlace punto a punto
/29	255.255.255.248	8	**6**	Red muy pequeña
/28	255.255.255.240	16	**14**	Grupo pequeño
/27	255.255.255.224	32	**30**	Departamento pequeño
/26	255.255.255.192	64	**62**	Departamento mediano
/25	255.255.255.128	128	**126**	Departamento grande
/24	255.255.255.0	256	**254**	Oficina estándar
/23	255.255.254.0	512	**510**	Oficina grande
/22	255.255.252.0	1024	**1022**	Edificio
/21	255.255.248.0	2048	**2046**	Edificio grande
/16	255.255.0.0	65.536	**65.534**	Empresa mediana
/8	255.0.0.0	16.777.216	**16.777.214**	Gran empresa

> ⚠️ **Por qué "hosts útiles" ≠ "IPs totales":** de cada red, la primera dirección es la de **red** y la última el **broadcast**. Ninguna se asigna a un equipo. Por eso se restan 2 (en detalle en el punto 5).

Cómo leer la tabla

- **No hosts útiles = $2^h - 2$**, donde h es el número de bits de host (32 – n).
- Cada salto de máscara (**/24 → /23**) **duplica** el tamaño: del /24 (254) al /23 (510)… porque al bajar 1 bit de red, ganas 1 bit de host, y eso dobla las direcciones.
- El **/30** es el ejemplo favorito de los exámenes: solo 2 hosts útiles, justo lo que necesita un enlace entre dos routers.

🧠 Mini-chequeo

1. Convierte `/26` a su máscara decimal. ¿Cuántos hosts útiles tiene?
2. ¿Cuál es la máscara decimal de `/30` y para qué se usa típicamente?
3. Si una red tiene 254 hosts útiles, ¿qué notación /n le corresponde?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- La máscara separa **red** (1s) de **host** (0s) y se abrevia con notación **/n**.
- La tabla /30→/8 te da de un vistazo IPs totales y hosts útiles de cualquier /n.
- Los hosts útiles son $2^h - 2$: se descuentan la red y el broadcast.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Máscara de subred	32 bits con 1s en la red y 0s en el host
Notación CIDR /n	Número de bits a 1 (bits de red)
Bits de host	32 – n: los que quedan para direccionar equipos
IPs totales	2^h, todas las direcciones del bloque
Hosts útiles	$2^h - 2$, quitando red y broadcast

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 3 · Clases, IPs privadas y públicas · **Siguiente:** 5 · Subnetting paso a paso

5 · Subnetting paso a paso

Prestar bits de host para crear subredes, con las fórmulas y un ejemplo completo ✂️

> 🗺️ **Estás en:** 🧮 **Direccionamiento IP y subnetting** → 5 · Subnetting paso a paso

📬 La idea en una frase

> Subnetear es **tomar bits prestados de la porción de host** para convertir una red grande en varias subredes más pequeñas, con las fórmulas 2^n subredes y $2^h - 2$ hosts.

Cuando `192.168.1.0/24` se queda pequeña (o demasiado "ruidosa" con el broadcast), no necesitas otra red: la divides. Netflix no llama a la operadora porque no caben todos los invitados: monta una segunda sala, y si hace falta, un pasillo más. Subnetear es eso.

📐 Las fórmulas clave

Antes de cortar, memoriza estas dos fórmulas. Son TODO el subnetting clásico:

```
Nº de subredes      = 2ⁿ   (n = bits prestados a la máscara)
Nº de hosts por subred    = 2ʰ − 2  (h = bits de host restantes)
```

- **n** = los bits que **prestas** de la porción de host y añades a la máscara.
- **h** = 32 − nueva máscara: los bits de host que **quedan** en cada subred.
- Se restan 2 porque la primera IP es la **dirección de red** y la última el **broadcast**: ni una ni otra se asignan a un dispositivo. (La única "excepción" divertida es el /31, pero no los veremos en clase: se usa en enlaces punto a punto de algunos ISP.)

Paso a paso mental (4 pasos)

1. **¿Cuántos bits presto?** Busca el n mínimo tal que $2^n \geq$ nº de subredes.
2. **Nueva máscara:** máscara original + n. Ej. /24 + 2 = /26.
3. **Hosts restantes:** h = 32 − máscara nueva → $2^h - 2$ hosts por subred.
4. **Calcular las subredes:** incremento = 2^h (o `256 − valor del octeto mágico`), y de ahí red → primer host → último host → broadcast.

Ejemplo completo: 192.168.1.0/24 → 4 subredes

Red original: 192.168.1.0/24 **Necesitas:** 4 subredes

Paso 1: ¿Cuántos bits necesitas prestar?

```
2ⁿ ≥ 4 → n = 2   (2² = 4)
```

Paso 2: Nueva máscara

```
Máscara original: /24 = 255.255.255.0   (11111111.11111111.11111111.00000000)
Bits prestados:   +2
Nueva máscara:    /26 = 255.255.255.192 (11111111.11111111.11111111.11000000)
```

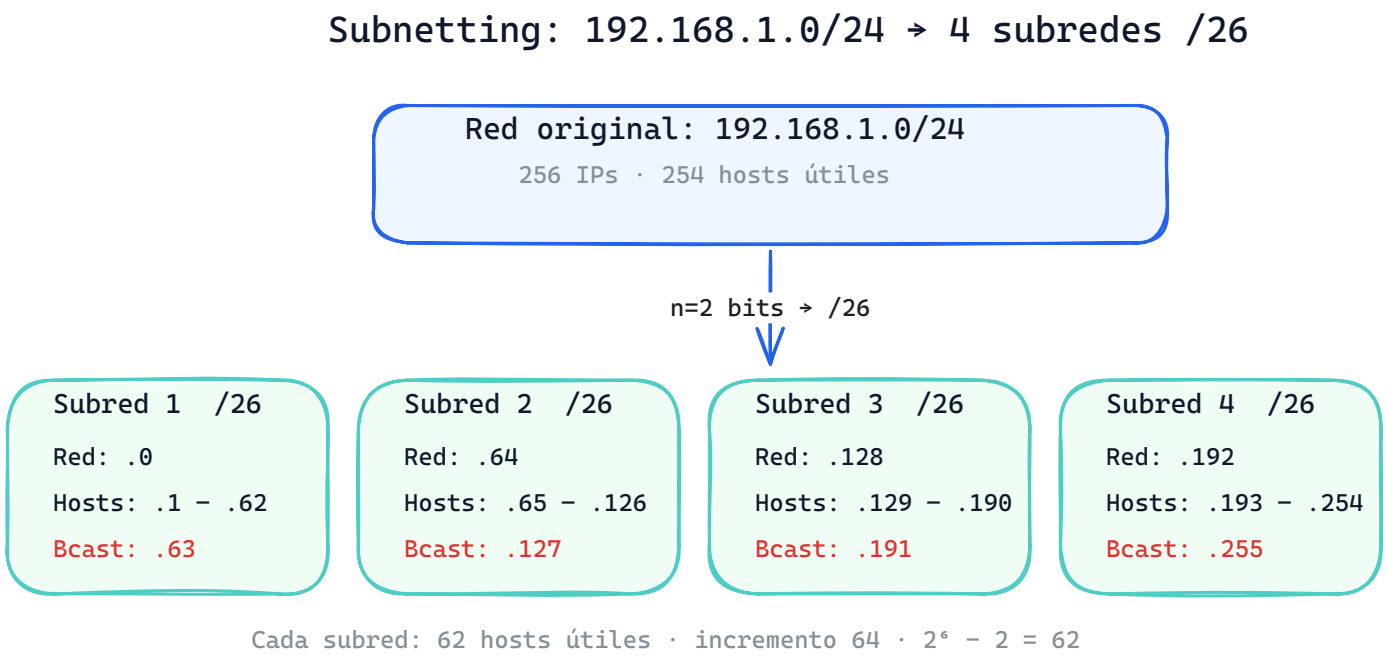
Paso 3: Bits de host restantes

```
32 − 26 = 6 bits → 2⁶ − 2 = 62 hosts por subred
```

Paso 4: Calcular las subredes

El incremento entre subredes es $2^h = 2^6 = 64$ (o lo que es lo mismo: $256 - 192 = 64$):

Subred	Dirección de red	Primer host	Último host	Broadcast
1	192.168.1.0/26	192.168.1.1	192.168.1.62	192.168.1.63
2	192.168.1.64/26	192.168.1.65	192.168.1.126	192.168.1.127
3	192.168.1.128/26	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191
4	192.168.1.192/26	192.168.1.193	192.168.1.254	192.168.1.255



> 💡 **Comprobar a ojo:** cada subred empieza donde acaba la anterior + 1. La subred 2 arranca en `.64` porque la 1 se comió de `.0` a `.63` (red .0, broadcast .63). Siempre cuadra.

🛡️ ¿Para qué sirve realmente subnetear?

No es un ejercicio de sadismo académico:

- **Ahorra IPs:** una sola /24 con cuatro subredes /26 sirve a 4 departamentos en vez de a 1.
- **Reduce el dominio de broadcast:** la "megafonía" de la red ya no llega a todos, solo a la subred. Menos ruido, mejor rendimiento.
- **Segmenta por funciones:** contabilidad, ventas e IT en islas separadas, con filtros y seguridad entre ellas.

> ⚠️ **Trampa favorita de examen:** "Necesito 4 subredes con 50 hosts cada una en 192.168.1.0/24". Ojo: aquí **no** hace falta VLSM — al ser subredes iguales, una /26 lo cumple de sobra (4 subredes de 62 hosts, y hasta te sobra una). La trampa real está en los tamaños distintos: si dijeran 200, 50 y 10 hosts, ahí cada subred pide su máscara y toca VLSM (el punto 6).

🧠 Mini-chequeo

1. Divide `192.168.1.0/24` en **2 subredes**. ¿Qué máscara usas y cuáles son las dos redes?
2. Con la nueva máscara del ejercicio 1, ¿cuántos hosts útiles tiene cada subred?

3. ¿Por qué se restan 2 en la fórmula de hosts?

> 🔁 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Subnetear es **prestar bits de host** a la máscara para trocear una red.
- Fórmulas: **2^n** subredes y **$2^h - 2$** hosts, descontando red y broadcast.
- El incremento entre subredes es **2^h**, y con él se construyen red, rangos de hosts y broadcast.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Subnetting	Dividir una red en subredes más pequeñas
Bits prestados (n)	Bits de host que pasan a ser bits de red
Dominio de broadcast	Conjunto de equipos que reciben el mismo broadcast
Incremento	Salto en octeto entre subredes consecutivas (2^h)
Broadcast de subred	Última IP del rango, no asignable

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 4 · Máscaras y notación CIDR · **Siguiente:** 6 · VLSM

6 · VLSM

Subredes a la medida de cada departamento, sin desperdiciar ni una IP 🎯

> 🗺️ **Estás en:** 🧮 **Direccionamiento IP y subnetting** → 6 · VLSM

📬 La idea en una frase

> **VLSM** (*Variable Length Subnet Mask*) usa **máscaras de longitud variable** para dar a cada subred exactamente el tamaño que necesita, ordenando de mayor a menor y sin saltarse bloques.

El subnetting clásico corta todo con la misma tijera: 4 subredes de 62 hosts aunque una solo necesite 5. VLSM usa tijeras distintas: el departamento grande recibe un /25, y el pequeño un /29. El resultado: cero desperdicio y la red aguanta mucho más.

🎯 La regla de oro del VLSM

Hay dos reglas que nunca se rompen:

1. **Ordenar de mayor a menor necesidad.** Primero el que pide más hosts, al final el que menos.
2. **Empezar donde acaba el anterior.** Cada subred arranca justo en la dirección que quedó libre tras la anterior; no puedes saltarte bloques ni reordenar luego.

Recuerda la fórmula de hosts de cada máscara (la tienes en el punto 4): `/25`=126, `/26`=62, `/27`=30, `/28`=14, `/29`=6, `/30`=2. Siempre se elige la máscara en la que **$2^h - 2 \geq$ hosts pedidos** con el menor desperdicio.

🧮 Ejemplo resuelto: 192.168.1.0/24

Escenario real: necesitas dividir la red según estos departamentos:

Departamento	Hosts necesarios
Ventas	100

Departamento	Hosts necesarios
RRHH	30
IT	20
Dirección	5

Con subnetting clásico (máscara fija), todas las subredes tendrían el mismo tamaño y desperdiciarías muchísimo. Con **VLSM**, cada una tiene el tamaño justo.

Paso 1: Ordenar de mayor a menor necesidad

```
Ventas (100) → RRHH (30) → IT (20) → Dirección (5)
```

Paso 2: Calcular cada subred, una detrás de la anterior.

Ventas (100 hosts)

- Necesitas $2^h - 2 \geq 100$ → h = 7 ($2^7 - 2 = 126$)
- Máscara: **/25** (255.255.255.128)
- Red: 192.168.1.0/25
- Hosts: 192.168.1.1 - 192.168.1.126 · Broadcast: 192.168.1.127

RRHH (30 hosts)

- Necesitas h = 5 ($2^5 - 2 = 30$)
- Máscara: **/27** (255.255.255.224)
- Red: 192.168.1.128/27
- Hosts: 192.168.1.129 - 192.168.1.158 · Broadcast: 192.168.1.159

IT (20 hosts)

- Necesitas h = 5 ($2^5 - 2 = 30$ → 20 caben en 30)
- Máscara: **/27** (255.255.255.224)
- Red: 192.168.1.160/27
- Hosts: 192.168.1.161 - 192.168.1.190 · Broadcast: 192.168.1.191

Dirección (5 hosts)

- Necesitas $2^h - 2 \geq 5$ → h = 3 ($2^3 - 2 = 6$)
- Máscara: **/29** (255.255.255.248)
- Red: 192.168.1.192/29
- Hosts: 192.168.1.193 - 192.168.1.198 · Broadcast: 192.168.1.199

Paso 3: Resumen VLSM

Departamento	Red	Máscara	Rango	Broadcast
Ventas	192.168.1.0	/25	.1 - .126	.127
RRHH	192.168.1.128	/27	.129 - .158	.159
IT	192.168.1.160	/27	.161 - .190	.191
Dirección	192.168.1.192	/29	.193 - .198	.199
Libre	192.168.1.200	/29	.201 - .206	.207

> 💡 **Comprueba el encadenado:** Ventas acaba en `.127`. RRHH arranca en `.128`. RRHH acaba en `.159`; IT arranca en `.160`. IT acaba en `.191`; Dirección en `.192`. Y de `.200` hacia arriba queda bloque **libre** para el futuro. Ese "encadenado" es la firma de un VLSM bien hecho.

🤔 ¿Cuándo usas VLSM y cuándo subnetting clásico?

Situación	Usa
Todos los departamentos necesitan el mismo tamaño	Subnetting clásico (más simple)
Los tamaños son muy distintos (50, 5, 300…)	**VLSM**
Enlaces entre routers (2 IPs por lado)	**/30** siempre, típico de VLSM
Examen que da "hosts por subred" distintos	**VLSM** sin dudar

> ⚠️ **Trampa común:** intentar hacer VLSM sin ordenar de mayor a menor. Si asignas primero el pequeño, luego el grande ya no cabe de corrido y la red se rompe ella sola. **Orden = ley.**

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cuántas subredes /27 salen de una /24 original? ¿Con qué incremento?
2. Tienes 192.168.1.0/24 para dos departamentos: 40 y 20 hosts. ¿Qué máscaras usas y qué redes les tocan?
3. ¿Por qué es un error dar un /26 a un departamento que solo necesita 5 hosts?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- VLSM da a cada subred **la máscara justa**: la más pequeña donde $2^h - 2$ le alcanza.
- Se ordena de **mayor a menor** necesidad y cada subred **encadena** justo donde acaba la anterior.
- En redes con tamaños desiguales, VLSM ahorra IPs y retrasa el agotamiento del bloque.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
VLSM	Máscaras de longitud variable dentro de una misma red
$2^h - 2 \geq$ hosts	Regla para elegir la máscara mínima de una subred
Encadenado	Cada subred empieza donde terminó la anterior
/30	Subred solo para 2 hosts (enlaces punto a punto)
Bloque libre	Espacio sobrante para futuras ampliaciones

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 5 · Subnetting paso a paso · **Siguiente:** 7 · DHCP

7 · DHCP y DHCPv6

El conserje que reparte IPs automáticamente con el proceso DORA 🤖

> 🗺️ **Estás en:** 🧮 **Direccionamiento IP y subnetting** → 7 · DHCP y DHCPv6

📬 La idea en una frase

> El **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*) asigna automáticamente a cada dispositivo su **IP, máscara, gateway y DNS** con un intercambio de 4 mensajes llamado **DORA**, y puede configurarse en un router Cisco en cinco líneas.

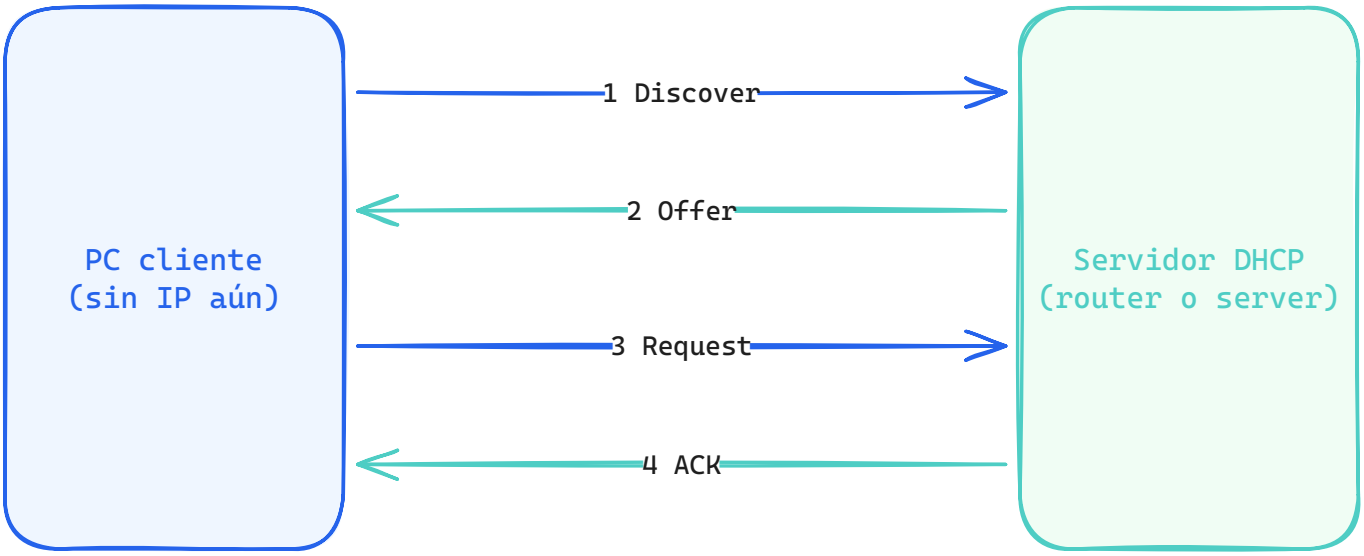
Imagina repartir configuraciones a miles de equipos a mano. DHCP es el conserje que, en cuanto un dispositivo llega, le da la llave (IP) y le dice dónde están las salidas (gateway y DNS). Y si el equipo se va, la llave vuelve al cajón para el siguiente.

🔄 El proceso DORA

En cuanto arranca un dispositivo sin configuración estática, lanza el baile de cuatro mensajes. El nombre lo dice todo: **D**iscover, **O**ffer, **R**equest, A**CK**.

1. **DISCOVER:** el PC grita a la red buscando servidores DHCP (va a broadcast).
2. **OFFER:** el servidor contesta con una IP “reservada en la caja” y sus extras (máscara, gateway, DNS).
3. **REQUEST:** el PC acepta formalmente esa IP y se la reserva.
4. **ACK:** el servidor confirma. Configuración aplicada.

DHCP: el proceso DORA en 4 mensajes



Discover → broadcast busca servidores · Offer → el servidor propone IP+máscara+gateway+D

Request → el cliente acepta · ACK → confirmado, la IP ya es suya (lease en vigor)

Si no hay Offer: el PC se autoasigna APIPA 169.254.0.0/16 y no sale a Internet

> 💡 **¿Qué pasa si el DHCP no responde?** El PC asigna él mismo una **APIPA (169.254.0.0/16)** y queda "huérfano": habla con la red local pero no sale a Internet. Ese es el dolor de cabeza más típico del ejercicio 6 del boletín inicial.

⚙️ Configuración en un router Cisco

El router puede hacer de servidor DHCP con un pool. La configuración típica cabe en un puñado de líneas:

```
ip dhcp pool VENTAS
 network 192.168.1.0 255.255.255.128
 default-router 192.168.1.1
 dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
 lease 8

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
```

Desgranando:

- `ip dhcp pool VENTAS` → crea un pool llamado VENTAS.
- `network 192.168.1.0 255.255.255.128` → el rango que reparte (aquí, una subred /25).
- `default-router 192.168.1.1` → el gateway que anuncia a los clientes.
- `dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1` → los servidores DNS que reparte.
- `lease 8` → el tiempo de contrato de la IP (8 días).
- `ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10` → saca del pool las IPs fijas antes de repartir, para que DHCP no las pise con las estáticas.

🛡️ ¿Por qué excluir las IPs estáticas?

Regla de oro que todos los administradores pagan caro algún día:

> 💡 **Siempre excluye las IPs estáticas** del rango DHCP (servidores, routers, impresoras de red). Si no, puede haber **conflictos de IP**.

Con `ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10` apartas, por ejemplo, el router (.1), los servidores (.2-.9) y la impresora (.10) del reparto. Si DHCP entregara `192.168.1.1` —que ya es el gateway—, dos equipos acabarían con la misma IP y la semana sería muy larga. El boletín avanzado te propone precisamente ese escenario de conflicto.

🤖 ¿Y DHCPv6?

En IPv6, la dirección puede salir sola (SLAAC)… pero los extras (DNS, ruta por defecto, sufijos) igual te conviene darlos con servidor. **SLAAC y DHCPv6 no son enemigos: se reparten el trabajo.**

Modo	¿Quién da la dirección?	¿Quién da el resto?	Flag en el RA
SLAAC (solo)	El propio host (EUI-64/PRIVACY)	El router (RA)	A
Stateless DHCPv6	El host (SLAAC)	El servidor DHCPv6	**O** (Other)
Stateful DHCPv6	El servidor DHCPv6	El servidor DHCPv6	**M** (Managed)

- Los **flags M y O viajan en el Router Advertisement**: la “M” dice “la dirección dáela el servidor” (stateful); la “O”, “la dirección te la montas tú, pero pregunta por DNS y demás”.
- El estado **sin estado (stateless)** es lo habitual en redes bien diseñadas: SLAAC para la identidad, DHCPv6 para el servicio.
- Y un matiz de examen: DHCPv6 usa **UDP sobre IPv6** y descubre servidores por **multicast** (no hay broadcast en IPv6).

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué significa la sigla DORA y qué cuatro mensajes la forman?
2. ¿Qué comando aparta las IPs estáticas del reparto y qué línea del pool entrega el gateway?
3. Un PC muestra IP `169.254.x.x` tras encender. ¿Qué ha pasado?
4. En un RA de IPv6, ¿qué flag indica stateful DHCPv6 y cuál “otros parámetros” (stateless)?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- DHCP reparte **IP, máscara, gateway y DNS** de forma automática mediante el proceso **DORA**.
- En un router Cisco se configura con `ip dhcp pool`, añadiendo `network`, `default-router`, `dns-server` y `lease`.
- **Excluye siempre las IPs estáticas** del pool (`ip dhcp excluded-address`); en IPv6, **SLAAC + DHCPv6 stateless** (flag O) es el dúo habitual.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
DHCP	Protocolo de asignación automática de configuración IP
DORA	Discover, Offer, Request, ACK: el proceso de 4 mensajes
Pool	Rango de direcciones que el servidor DHCP puede repartir

Término	Idea general
Lease	Tiempo de contrato de una IP concedida
Excluded-address	IPs apartadas del pool (las estáticas)
APIPA	IP autoasignada 169.254.x.x si DHCP no responde

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 6 · VLSM · **Siguiente:** 8 · Estructura de IPv6

8 · Estructura de IPv6 y compresión

Por qué IPv6 y cómo leer sus 128 bits en 8 grupos hexadecimales 🧬

> 🗺️ **Estás en:** 🧮 **Direccionamiento IP y subnetting** → 8 · Estructura de IPv6 y compresión

---

📬 La idea en una frase

> IPv6 es la versión 6 del protocolo IP con **direcciones de 128 bits** escritas en **8 grupos de 4 dígitos hexadecimales** separados por dos puntos: `2001:0DB8:0000:0000:0000:FF00:0042:8329`.

Frente a los 32 bits de IPv4, 128 bits significan *muchísimas* más direcciones: unas **340 sextillones**. Tantos que se acabó la excusa de racionar. En este punto entendemos el *porqué*, aprendemos a *leer* una dirección IPv6 y a comprimirla para que quepa en un chat.

🌎 ¿Por qué existe IPv6? El agotamiento

IPv4 tiene **32 bits**, lo que da exactamente **2^{32} = 4.294.967.296** direcciones posibles (unos 4.300 millones). Cuando se diseñó, parecían infinitas. El problema es que el mundo conecta mucho más que ordenadores:

- Teléfonos, tablets, relojes, bombillas, cámaras, coches… cada dispositivo quiere su IP.
- Los bloques se repartieron de forma desigual desde el principio (por la intervención de EE. UU.; Europa recibió la parte del león).
- **2011:** la IANA repartió los últimos bloques grandes. **2019:** Europa (RIPE NCC) agotó su stock. Hoy el agotamiento es un hecho consumado.

Por eso se diseñó **IPv6**: no es un parche ni una mejora de rendimiento, es la solución estructural a quedarse sin direcciones.

> 💡 **Guarda esta cifra:** IPv4 = 32 bits = 4.300 millones. IPv6 = 128 bits = $3{,}4 \times 10^{38}$. Es la primera pregunta de cualquier entrevista y la más fácil de responder.

🧬 Anatomía: los 8 grupos hexadecimales

Una dirección IPv6 se escribe en **hexadecimal** (base 16, dígitos `0-9` y letras `A-F`) agrupada de 4 en 4:

```
2001:0DB8:0000:0000:0000:FF00:0042:8329
 |    |    |    |    |    |    |    |
 └ 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales cada uno
   = 8 × 16 bits = 128 bits por dirección
```

Cada **dígito hexadecimal = 4 bits** (un nibble), así que cada grupo de 4 dígitos son **16 bits**. Ocho grupos de 16 bits = **128 bits**. La separación es siempre con **dos puntos** `:`, nunca puntos.

El rango total de direcciones es:

```
2¹²⁸ = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456
     ≈ 3,4 × 10³⁸  →  más de 300 sextillones
```

🚦 La notación en práctica

- Las letras hexadecimales se pueden escribir en **mayúsculas o minúsculas** (es indistinto): `2001:db8:...` es lo mismo que `2001:DB8:...`. Los sistemas operativos dejan `ipconfig` en minúsculas y los manuales Cisco en mayúsculas.
- Los primeros 3 bits de una dirección GUA (Global Unicast) fijan su prefijo, pero de eso hablamos en el punto de tipos de direcciones.

🌐 De la teoría a tu `ipconfig`

En un PC moderno con IPv6 (que lo tendrás sin hacer nada, gracias a SLAAC), al ejecutar `ipconfig /all` verás algo como:

```
Ethernet adapter Ethernet:
   Connection-specific DNS Suffix . :
   IPv6 Address.........: 2001:db8:1:2:21a:2bff:fe3c:4d5e
   Link-local IPv6 Address: fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e%12
   Default Gateway......: fe80::1%12
```

Fíjate en tres cosas: la dirección **Global Unicast** (la que empieza por `2001:`), la **Link-Local** (la `fe80::`) automática, y que el *Default Gateway* también es una Link-Local a la que se le añade

`%12` (el Zone ID, que identifica qué interfaz física usar). Todo eso lo entenderás de verdad en los puntos de tipos de direcciones y de SLAAC.

> ⚠️ **No te asustes con el `%n`:** en Windows el número tras el `%` es el *Zone ID* de la interfaz (en Linux se usa `%eth0` o `%ifindex`). Es necesario porque una misma dirección Link-Local `fe80::1` puede existir en varias interfaces a la vez.

✂️ Compresión: dos reglas para escribir menos

Escribir los 32 caracteres completos es un rollo, así que IPv6 permite **acortar**:

Regla 1 — omite ceros a la izquierda de cada grupo. Del medio o del final, nunca.

```
2001:0DB8:0000:0000:0000:FF00:0042:8329
2001:DB8:0:0:0:FF00:42:8329
```

`0DB8` → `DB8` (solo ceros iniciales). `0000` → `0` (un cero que representa el grupo entero; no se deja vacío).

> ❌ **Error típico:** `2001:D:B::…` — solo se quitan *ceros*, nunca otros dígitos: `0DB8` = `DB8`, jamás `D8` ni `D`.

Regla 2 — la cadena más larga de grupos cero → `::`, una sola vez por dirección (con dos veces, no se sabría cuántos grupos oculta).

```
2001:0DB8:0000:0000:0000:FF00:0042:8329
2001:DB8::FF00:42:8329

::1   →  loopback (equivale a 127.0.0.1)
::    →  "no especificada" (origen en DHCPv6 o al encender)
```

Descomprimir: cuenta los grupos escritos y rellena el `::` hasta 8. `2001:DB8::1` → faltan `8 − 2 − 1 = 5` grupos de ceros → `2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001`.

🧭 Prefijos: /32, /48 y /64

Lo mismo que CIDR en IPv4: dirección + `/n` con los **bits de red**.

Prefijo	Tamaño	Uso típico
/32	2^{96} direcciones	Prefijo asignado a un ISP
/48	2^{80}	Organización (65.536 subredes /64 por sede)
/56	2^{72}	Hogares y pequeñas oficinas
/64	2^{64}	**Estándar** para una subred LAN

¿Por qué /64 manda? Porque los **64 bits inferiores** quedan para el identificador de interfaz (EUI-64) y eso permite **SLAAC** sin servidor. Cualquier prefijo más largo (/72…) rompe la autoconfiguración estándar. ¡2^{64} direcciones por LAN, sí, pero en IPv6 hay de sobra: "desperdicio elegante" (dixit CONRAD)!

🤔 ¿Para qué tanta dirección?

Piensa en las tres consecuencias prácticas de quedarte con 128 bits:

- **Fin del racionamiento:** puedes asignar cada dispositivo con una dirección pública a la carta. Ya no hace falta NAT para esconderse detrás de una IP.
- **Autoconfiguración sencilla:** con 64 bits reservados para el identificador de interfaz, el dispositivo puede generarse el final de su dirección solo (eso es EUI-64, más adelante en la unidad).
- **Jerarquía de enrutamiento simple:** los prefijos largos (/48 o /32 para organizaciones) permiten agregar rutas sin que las tablas exploten.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cuántos bits tiene un grupo de una dirección IPv6? ¿Y cuántos grupos hay en total?
2. ¿Cuántos bits tiene una dirección IPv6 completa? ¿Cuántas direcciones posibles hay (en notación científica)?
3. ¿Cómo distinguirías por escrito que una dirección es IPv6 y no IPv4?
4. Comprime al máximo `2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001`.
5. ¿Por qué `2001:DB8::ABCD::1` es inválida?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- IPv6 nace del agotamiento de IPv4: direcciones de **128 bits** en 8 grupos hexadecimales.
- Se comprime omitiendo **ceros iniciales** y sustituyendo la cadena más larga de ceros por `::` (una sola vez).
- **/64 es el estándar** de subred: deja 64 bits para el identificador de interfaz y habilita SLAAC.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
IPv6	Protocolo IP versión 6, direcciones de 128 bits
Grupo (hexteto)	Bloque de 4 dígitos hexadecimales = 16 bits
`::`	Sustituye la cadena más larga de grupos cero (1 vez por dirección)
Loopback `::1`	Equivalente a 127.0.0.1
Prefijo /64	64 bits de red: estándar de subred; 64 libres para la interfaz

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 7 · DHCP · **Siguiente:** 9 · Tipos de direcciones

9 · Tipos de direcciones IPv6

Unicast, multicast y anycast; GUA, LLA, ULA y loopback 🎯

> 🗺️ **Estás en:** 🧮 **Direccionamiento IP y subnetting** → 9 · Tipos de direcciones IPv6

📬 La idea en una frase

> IPv6 separa las direcciones en tres **tipos por propósito**: **unicast** (un destino), **multicast** (varios destinos de golpe) y **anycast** (el destino más cercano). Dentro de las unicast distingue la **Global Unicast (GUA)**, la **Link-Local (LLA)**, la **Unique Local (ULA)** y la loopback.

Es el punto donde dejas de ver "número raro" y empiezas a leer el **prefijo** para saber de qué estamos hablando en menos de un segundo.

🎯 Unicast: un solo destinatario

La dirección **unicast** identifica a una única interfaz: el paquete llega solo a ella. Es como un número de teléfono fijo de una persona.

Tipo	Prefijo	Ámbito	¿Para qué?
Global Unicast (GUA)	`2000::/3`	Global (Internet)	Equivalente a las IPs públicas IPv4. Única en el mundo. Enrutable.
Link-Local (LLA)	`FE80::/10`	Enlace local	Automática en cada interfaz. No enrutable: sirve para NDP, SLAAC y rutas locales.
Unique Local (ULA)	`FC00::/7`	Privada/organización	Equivalente a las RFC 1918. No enrutable en Internet.
Loopback	`::1/128`	Este nodo	Equivalente a 127.0.0.1.

🔍 Cómo leer el prefijo de un vistazo

```
2001:DB8:1:2:21A:2BFF:FE3C:4D5E   →  GUA  (empieza por 2... / FE80... = LLA)
FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2            →  LLA  (el primer grupo es FE80)
FC00::1                           →  ULA  (empieza por FC o FD)
::1                               →  Loopback (solito, sin ambigüedad)
FF02::1                           →  Multicast (primer grupo FF, el FF es la marca)
```

> 💡 **Truco:** los prefijos van por **rangos de bits**, no por los primeros grupos exactos. `2000::/3` significa "los primeros 3 bits son `001`", así que cualquier dirección que empiece entre `2000::` y `3FFF::` es una GUA. `FE80::/10` cubre `FE80::` hasta `FEBF::`.

🏠 Link-Local: la que nunca falta

Cada interfaz IPv6 tiene **automáticamente** una dirección Link-Local, la generes o no. Son las direcciones "de casa": los routers las usan para NDP y SLAAC (un RA viene de `FE80::…`, no de la GUA del router). No se pueden enrutar: un router nunca las reenvía fuera del enlace. Por eso dos PCs en el mismo switch **sí pueden hablarse** con sus LLA sin que nadie configure nada, pero no pueden llegar a Internet con ellas.

🖥️ Lectura de un `ipconfig` real

Cuando configures IPv6 o te conectes por SLAAC, `ipconfig /all` te mostrará la mezcla completa de lo que has aprendido:

```
IPv6 Address......: 2001:db8:1:2:21a:2bff:fe3c:4d5e     ← GUA (global)
Temporary IPv6...: 2001:db8:1:2:9f3c:4a11:78de:22ab     ← prioridad, cambia
Link-local IPv6..: fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e%12           ← LLA automática
Default Gateway..: fe80::1%12                            ← router (LLA)
```

Cada prefijo te dice el tipo: la GUA empieza por `2001:`, la Link-Local por `fe80::`, y el gateway es la LLA del router. Y el *Temporary IPv6* es la dirección temporal de Privacy Extensions (RFC 4941), de la que hablaremos en el punto 10. Tener varias direcciones a la vez es normal en IPv6.

📢 Multicast: uno para muchos

Una dirección **multicast** identifica a un **grupo** de interfaces. El paquete se copia a todos los miembros del grupo que estén interesados. Sustituye al broadcast de IPv4 (que molestaba a TODO el mundo) por grupos más quirúrgicos.

Formato: `FF00::/8` — el primer byte es `FF`.

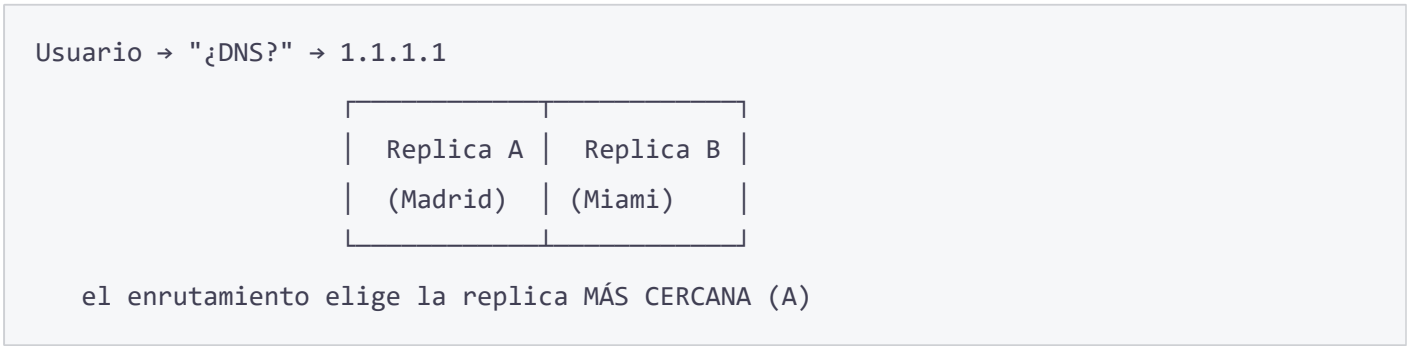
Dirección	Grupo
`FF02::1`	**Todos los nodos** IPv6 del enlace (≈ el broadcast de IPv4)
`FF02::2`	**Todos los routers** del enlace
`FF02::5`	Todos los routers OSPF
`FF02::1:FFxx:xxxx`	**Solicited-node multicast**: grupo derivado de la propia IP, usado por NDP (punto 11)

> ⚠️ **Ojo con el segundo bloque:** el `02` en `FF02::` indica el **ámbito** (scope): `02` = enlace local, `05` = sitio, `0E` = global. `FF02::1` solo afecta al cable local; no viaja.

🔀 Anycast: el más cercano gana

Una dirección **anycast** se asigna a **varias interfaces** (parece una unicast cualquiera), pero el tráfico se envía a la **más cercana según la métrica de enrutamiento**. Es "la farmacia 24h": pidas la dirección, y te atiende la sucursal que te pilla mejor.

- Se usa para servicios con réplicas: **DNS anycast** (los servidores raíz y 8.8.8.8/8.8.4.4), CDNs, balances de carga.
- La dirección anycast se toma **del bloque unicast** — no tiene formato especial; el enrutamiento decide quién responde.
- Ventaja brutal: si una sede cae, el tráfico se desvía automáticamente a la siguiente más cercana.



🧠 Mini-chequeo

1. Clasifica estas direcciones: `2001:DB8::1`, `FE80::1`, `FC00::1`, `::1`, `FF02::1`, `2001:DB8:1:2:21A:2BFF:FE3C:4D5E`.
2. Una dirección Link-Local, ¿puede viajar hasta Internet? ¿Por qué?
3. ¿Qué dirección usaría un cliente para contactar un servidor DNS anycast como 8.8.8.8 con IPv6?

> 🔁 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Las **unicast** dominan el direccionamiento: GUA global, LLA automática y local, ULA privada y loopback.
- El **multicast** (`FF00::/8`) sustituye al broadcast de IPv4 con grupos como `FF02::1`, `FF02::2` y las solicited-node.
- Con **anycast** varias interfaces comparten dirección y el enrutamiento entrega al nodo **más cercano**: es lo que hace escalable al DNS.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
GUA	Global Unicast `2000::/3` — pública, enrutable, única en Internet
LLA	Link-Local `FE80::/10` — automática, no enrutable, local al enlace
ULA	Unique Local `FC00::/7` — privada (RFC 1918 de IPv6)
Multicast	`FF00::/8` — entrega a todo un grupo
Anycast	Varias interfaces, entrega a la más cercana

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 8 · Estructura de IPv6 · **Siguiente:** 10 · EUI-64 y SLAAC

10 · EUI-64 y SLAAC

De la MAC al identificador de interfaz y la autoconfiguración plug-and-play 🌱

> 🗺️ **Estás en:** 🧮 **Direccionamiento IP y subnetting** → 10 · EUI-64 y SLAAC

📬 La idea en una frase

> **EUI-64** convierte la dirección MAC (48 bits) en el **identificador de interfaz** (64 bits) de una IPv6, y **SLAAC** usa ese identificador para que un dispositivo se **configure su propia IP solo**, con el prefijo que anuncia el router.

En IPv4, sin DHCP no hay IP. En IPv6, el equipo puede generarse el 100% de su dirección sin preguntar a nadie. Este es el punto de la *magia plug-and-play*.

🔧 EUI-64 paso a paso

El identificador de interfaz son los **últimos 64 bits** de una dirección IPv6. Se puede construir a partir de la MAC con EUI-64 (RFC 4291):

```
MAC original:              00:1A:2B:3C:4D:5E  (48 bits)

Paso 1 — Partir en dos mitades:
               00:1A:2B  +  3C:4D:5E

Paso 2 — Insertar FF:FE en medio:
               00:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E

Paso 3 — Invertir el bit 7 del primer byte (bit U/L, Universal/Local):
               byte 00 (0000 0000) → 02 (0000 0010)
               resultado: 02:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E

Resultado (EUI-64):      021A:2BFF:FE3C:4D5E
```

Regla del bit 7: las MAC se fabrican con el bit *Universal* en `0`. IEEE quiere que el IID se marque como *locally administered* poniendo ese bit a `1`. Como `00` es `00000000`, se convierte en `00000010` = `02`. Por eso, en la práctica, **el IID suele empezar por algo como `02`, `06`, `12`, `16`… (el primer byte de la MAC con el bit U/L invertido)**. No es un error: es la inversión del bit U/L.

> ⚠️ **Regla mnemotécnica de CONRAD:** “Divide, inserción FF:FE, y flip del bit 7. Tres pasos, uno más que el café con leche.”

📦 ¿Y ahora qué? El IID + prefijo = dirección

El IID generado por EUI-64 se pega a los primeros 64 bits del prefijo:

```
Prefijo /64:    2001:DB8:1:2:0000:0000:0000:0000
IID (EUI-64):                       021A:2BFF:FE3C:4D5E
Dirección:     2001:DB8:1:2:021A:2BFF:FE3C:4D5E/64
```

Con la MAC `00:1A:2B:3C:4D:5E` de antes, ese sería el **estado final**: una dirección válida, usuario a usuario, sin configurar nada a mano.

🛡️ Privacy Extensions (RFC 4941)

EUI-64 tiene un **defecto de privacidad**: una misma MAC genera **siempre la misma IP**. Cualquiera que te vea conectarte a dos redes distintas puede unir los puntos y rastrear tu dispositivo físico.

- **Solución moderna:** *Privacy Extensions* (RFC 4941). Los sistemas operativos (Windows, Linux, macOS) generan **direcciones temporales** — un IID aleatorio que cambia cada cierto tiempo (horas/días).
- **Resultado:** tienes la dirección estable EUI-64 *y* otras temporales; las temporales se usan para salir hacia fuera y la estable para servicios entrantes.

```
ipconfig (Windows):
  IPv6 Address....: 2001:DB8:1:2:6dfa:c41a:9b3e:7721 ← temporal (cambia)
  IPv6 Address....: 2001:DB8:1:2:021a:2bff:fe3c:4d5e ← estable (EUI-64)
```

🌱 SLAAC: la autoconfiguración sin servidor

SLAAC (*Stateless Address Autoconfiguration*, RFC 4862) permite a un dispositivo crear su IP sin ningún servidor central:

1. El equipo manda un **RS (Router Solicitation)** al grupo de routers: “¿Hay alguien aquí que me dé un prefijo?”.
2. El router responde con un **RA (Router Advertisement)** que incluye el prefijo de red (`2001:DB8:1:2::/64`), los flags M y O (punto 7) y otros parámetros.
3. El equipo combina **prefijo + su EUI-64 (o su temporal)** y ya tiene IP.

```
PC:     "RS, ¿quién manda aquí?"      →  FF02::2 (todos los routers)
Router: "RA: mi prefijo es 2001:DB8:1:2::/64"  →  multicast a nodos
PC:     "Perfecto: 2001:DB8:1:2:021A:2BFF:FE3C:4D5E"
```

> 🏠 **Detalle fino:** un PC con SLAAC configura la IP pero **no sabe quién es su gateway**; el gateway por defecto se aprende del **origen LLA del RA**, no del prefijo. De ahí que el default gateway IPv6 suela ser `fe80::1` o `fe80::…` — mira el boletín avanzado.

⚖️ Ventajas y desventajas de SLAAC

✅ Ventajas	❌ Desventajas
Sin servidor, sin configuración, **plug-and-play**	**No asigna DNS** (aunque el RA puede anunciarlo con RDNSS)
El router solo anuncia el prefijo (stateless)	No hay control central de quién coge qué IP
Funciona con cualquier dispositivo que hable IPv6	Los IID EUI-64 son predecibles si no usas privacy extensions
Robusto: cada equipo se autoconfigura y sobrevive a caídas	Menos trazabilidad/auditoría que DHCP

Por eso existen **DHCPv6** (lado stateful) y los flags M/O para elegir mezcla — siguiente punto.

🧠 Mini-chequeo

1. Dada la MAC `00:1A:2B:3C:4D:5E`, calcula el EUI-64 paso a paso.
2. Con prefijo `2001:DB8:1:2::/64`, escribe la dirección IPv6 completa para esa MAC.

3. ¿Por qué los sistemas operativos usan también direcciones temporales en lugar de solo EUI-64?

> 🔁 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- **EUI-64** transforma la MAC en IID: partir en dos, insertar `FF:FE`, invertir el bit 7 → `021A:2BFF:FE3C:4D5E`.
- **SLAAC** da la IP sin servidor: RS → RA (con prefijo) → prefijo + IID.
- Las **privacy extensions** existen porque el EUI-64 es predecible y rastrable; las temporales rompen el tracking.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
IID	Identificador de interfaz: los 64 bits finales de una IPv6
EUI-64	Algoritmo MAC → IID (FF:FE + bit U/L)
Bit U/L	Bit 7 del primer byte, se invierte para marcar lo local
SLAAC	Autoconfiguración de dirección sin servidor (RA + IID)
Privacy Extensions	IID aleatorio temporal para evitar el rastreo (RFC 4941)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 9 · Tipos de direcciones · **Siguiente:** 11 · ICMPv6 y NDP

11 · ICMPv6 y NDP

ARP, IGMP y broadcast pasan a mejor vida; llega NDP 🟢

> 🗺️ **Estás en:** 🧮 **Direccionamiento IP y subnetting** → 11 · ICMPv6 y NDP

📬 La idea en una frase

> En IPv6, todo lo que hacía ARP, IGMP y el broadcast se reorganiza bajo **ICMPv6**: el **NDP** (*Neighbor Discovery Protocol*) sustituye a ARP con los mensajes **NS/NA**, y a los router discovery con **RS/RA**, usando **multicast en lugar de broadcast** para no molestar a todos.

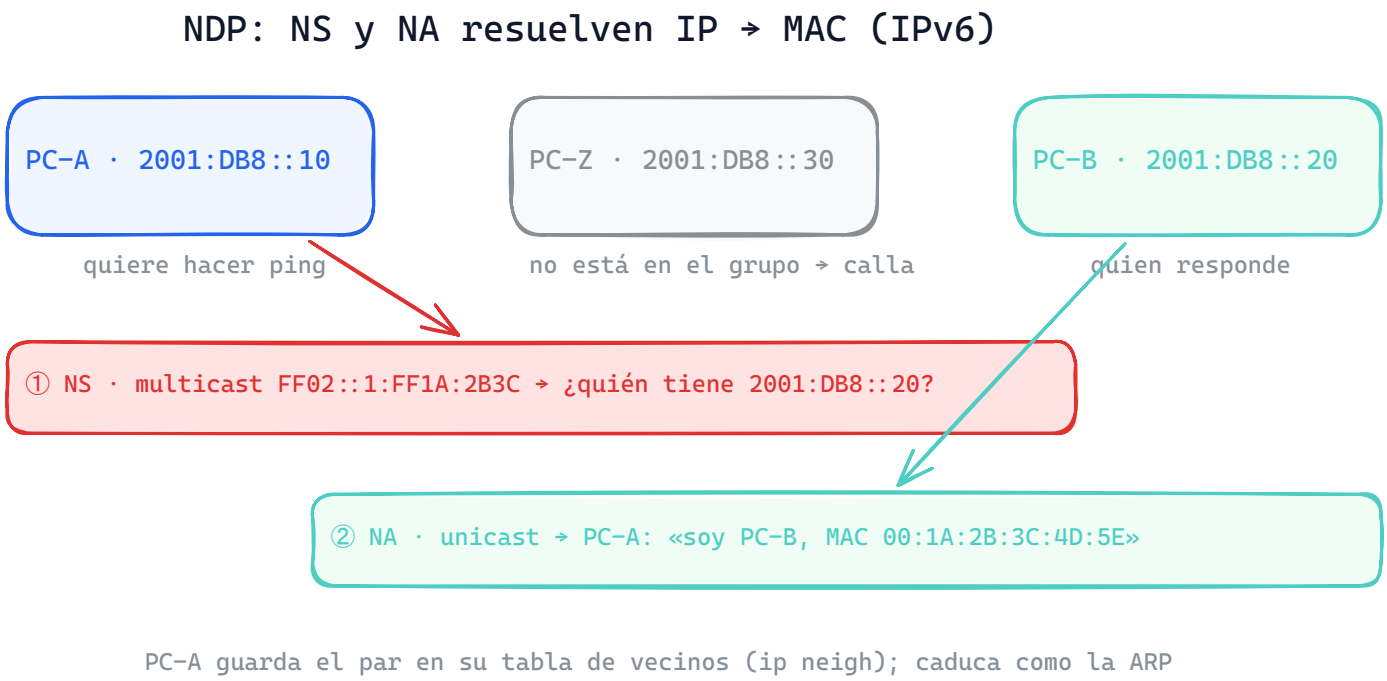
Es el punto de la *higiene de red*: IPv6 no solo amplía direcciones, también limpia la forma de descubrir vecinos.

🔄 La tabla de traducción IPv4 → IPv6

Función	IPv4	IPv6
Resolver IP → MAC	**ARP**	**NDP** (vía ICMPv6: NS/NA)
Pasarela y prefijo	Gateway + máscara configurados	**NDP RS/RA** (automático)
Multicast de listeners	**IGMP**	**MLD** (Multicast Listener Discovery)
Control de errores	ICMP	**ICMPv6** (ampliado, único protocolo)
Dirigirse a todos	**Broadcast**	**Multicast** (no existe broadcast IPv6)
Detección de duplicados (gateway)	—	NDP (DAD al encender)

🤝 NDP: NS y NA (el “ARP” nuevo)

Cuando un PC quiere hablar con un vecino de su misma red, necesita su MAC. Dentro del enlace:



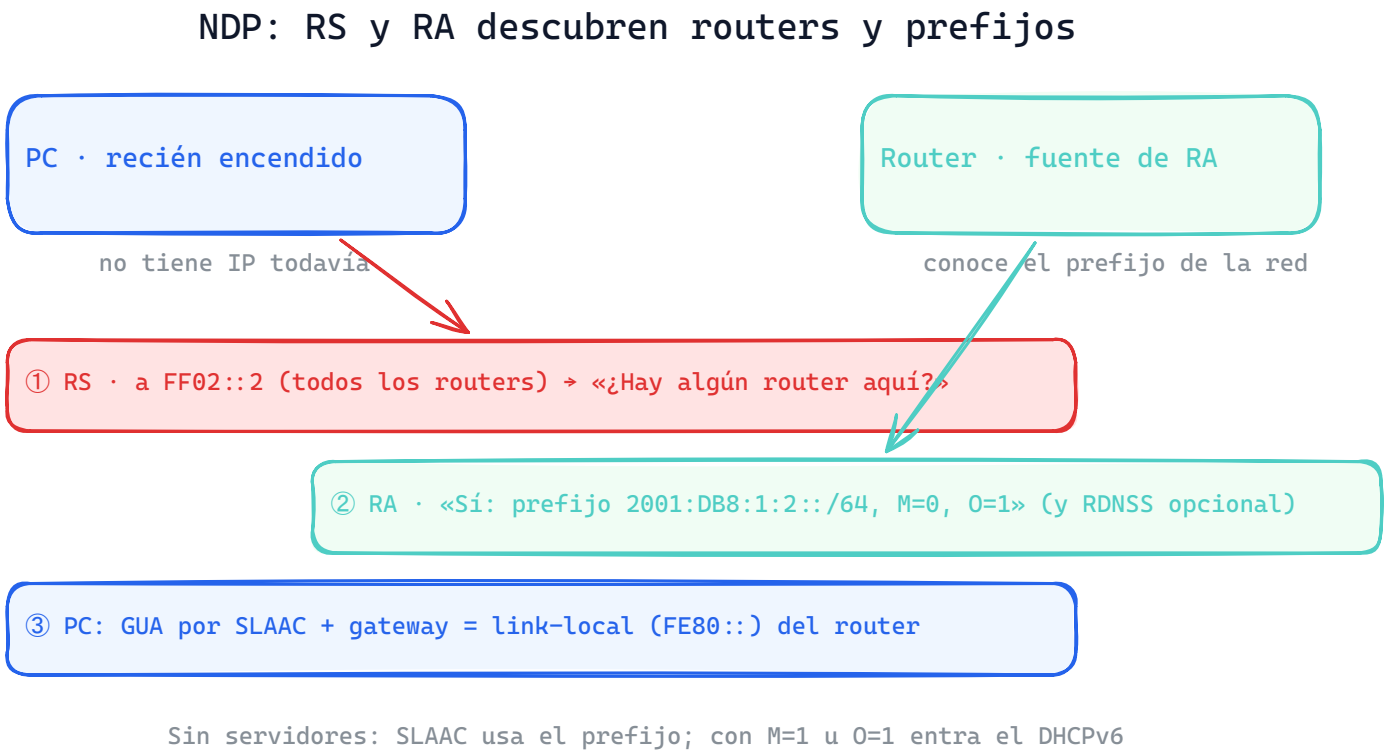
- **Neighbor Solicitation (NS):** "¿Quién tiene la dirección X?" Va a la **solicited-node multicast** (`FF02::1:FFxx:xxxx`), un grupo mucho más pequeño que el broadcast.
- **Neighbor Advertisement (NA):** "Yo la tengo, y mi MAC es…". Se envía **unicast** al solicitante.

> 🏁 **Datos que premian en exámenes:** NDP también hace **DAD** (*Duplicate Address Detection*): al configurar una IP, todo host envía un NS a *su propia dirección* para ver si alguien más la está usando. Y la tabla de vecinos IPv6 es el equivalente a la tabla ARP de IPv4.

🔍 RS y RA (descubrir routers)

NDP también reemplaza al "gateway + máscara a mano" con dos mensajes:

- **RS (Router Solicitation):** el dispositivo pregunta al encender "¿Hay routers aquí?" → multicast `FF02::2` (todos los routers).
- **RA (Router Advertisement):** el router responde con el **prefijo**, los **flags M/O**, y otra info como RDNSS (DNS). Periódicos (cada unos minutos) y además responden a cada RS.



Este RA es el que vimos en SLAAC (punto 10) y el que leen los flags M/O del punto 7.

📡 Multicast sobre broadcast: por qué gana

En IPv4, ARP usaba **broadcast**: iba a *todos*, y todos tenían que procesarlo aunque no les importara. En IPv6:

1. El NS va a una **solicited-node multicast** (`FF02::1:FFxx:xxxx`): solo los equipos cuyo último 24 bits coincidan con el IID de la IP objetivo lo procesan.
2. Resultado: **menos interrupciones**, menos CPU gastada, menos tráfico de fondo en redes grandes (las NICs solo despiertan para su grupo; y con MLD snooping, el switch ni siquiera reparte el multicast a puertos sin oyentes).

```
IPv4 broadcast:  ARP → FF:FF:FF:FF:FF:FF  → todo el switch procesa
IPv6 multicast:  NS  → 33:33:FF:xx:xx:xx  → solo el grupo interesado
```

> 💡 **Y el ABC de la lección:** el multicast de IPv6 no es un lujo: es la razón de que redes con miles de equipos no se ahoguen en tráfico de descubrimiento. Siguiente parada: los mecanismos de transición.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué mensajes ICMPv6 usan NS y NA? ¿A qué dirección multicast va el NS?
2. Un PC acaba de encenderse. ¿Qué mensaje envía primero para encontrar routers y qué recibe?
3. ¿Por qué NDP con multicast es más eficiente que ARP con broadcast?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- **NDP** sustituye a ARP con **NS/NA** y a la configuración manual de gateway con **RS/RA**.
- **ICMPv6** agrupa control de errores, NDP y **MLD** (por IGMP) en un único protocolo.
- El paso de broadcast a **multicast** hace el descubrimiento quirúrgico: solo responde quien corresponde.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
NDP	Neighbor Discovery Protocol: NS/NA/RS/RA vía ICMPv6
NS	Neighbor Solicitation: “¿quién tiene esta IP?”
NA	Neighbor Advertisement: “yo, mi MAC es…”
RS / RA	Router Solicitation / Advertisement: encontrar routers y prefijo
Solicited-node	Multicast reducido derivado del IID, `FF02::1:FFxx:xxxx`
MLD	Multicast Listener Discovery (sustituye a IGMP)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 10 · EUI-64 y SLAAC · **Siguiente:** 12 · Mecanismos de transición

12 · Mecanismos de transición

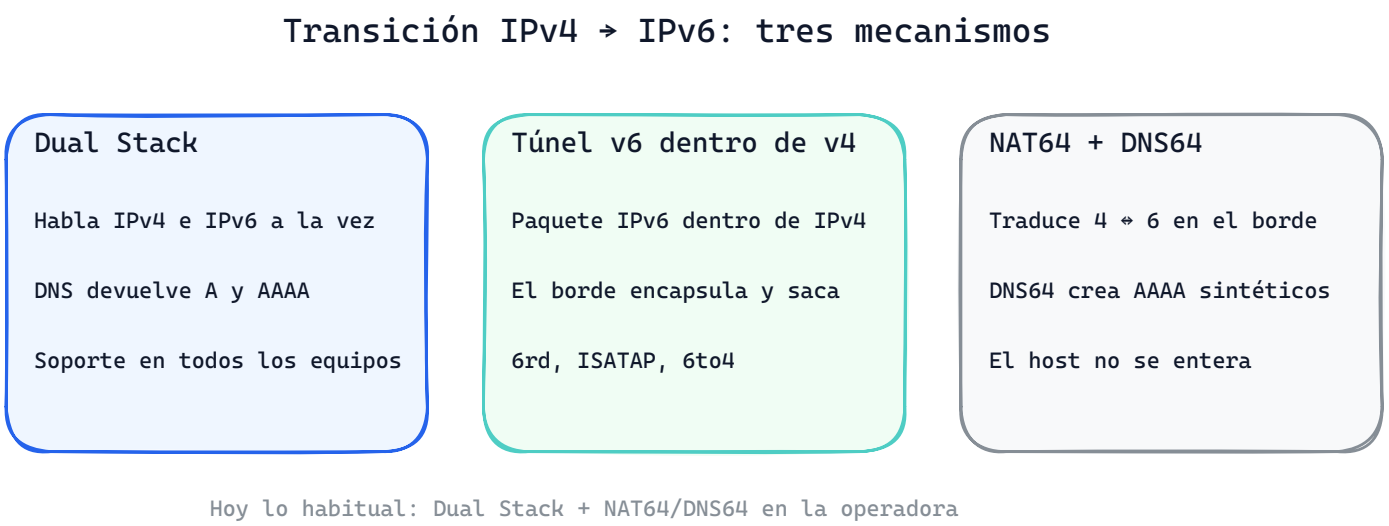
Dual Stack, túneles, NAT64/DNS64 y los parches de coexistencia (CG-NAT) para convivir durante la migración 🔀

> 🗺️ **Estás en:** 🧮 **Direccionamiento IP y subnetting** → 12 · Mecanismos de transición

📬 La idea en una frase

> IPv4 no desaparecerá de golpe: la transición se apoya en **Dual Stack** (los dos protocolos a la vez), **túneles** (IPv6 dentro de IPv4 cuando el camino no lo soporta) y **NAT64 + DNS64** (traducción para que una red solo-IPv6 hable con los servidores solo-IPv4 de toda la vida).

No hay un interruptor que apague IPv4. Los tres mecanismos conviven mientras la Internet entera migra poco a poco… y mientras tanto los operadores se apañan con **CG-NAT** para exprimir lo que queda de IPv4.



📮 Dual Stack: el “por si acaso” de los dos a la vez

Es la estrategia recomendada siempre que tu ISP ofrezca IPv6 nativo. El dispositivo tiene **ambas pilas activas** (IPv4 e IPv6) y **el DNS decide** cuál usar:

```
PC con Dual Stack:
  IPv4:  192.168.1.10
  IPv6:  2001:DB8:1:2:21A:2BFF:FE3C:4D5E

  "¿google.com?" → ¿registro AAAA? (IPv6) → usamos IPv6
                → solo registro A? (IPv4) → usamos IPv4
```

- El **registro AAAA** es la IPv6 del dominio; el **registro A** es su IPv4. Un dominio "dual" tiene ambos.
- ✅ **Ventaja:** funciona con todo, sin encapsulación ni traducción extra; si una pila falla, la otra sigue.
- ❌ **Desventaja:** hay que configurar y mantener el doble (routing, DNS, firewalls); más sobrecarga en el plano de control.

> 💡 **Regla de oro:** ante cualquier proyecto de migración, "Dual Stack si hay IPv6 nativo" es la respuesta que espera el entrevistador (el boletín avanzado de IPv6 te monta un diseño completo).

🕳️ Túneles: IPv6 dentro de IPv4

Cuando *el camino* intermedio solo habla IPv4, encapsulamos el paquete IPv6 **dentro de un paquete IPv4** para que atraviese la zona muerta:

```
[IPv6 packet]  → encapsular → [IPv4 header | IPv6 packet]  → desencapsular → [IPv6 packet]
   (sede A)                    voy por una red solo-IPv4                    (sede B)
```

Túnel	Cómo funciona	Cuándo usarlo
6to4	Automático, prefijo reservado `2002::/16`	ISP sin IPv6 nativo, saltos puntuales
Teredo	Encapsula IPv6 en **UDP sobre IPv4**, atraviesa NAT	Último recurso (cliente tras NAT)
GRE	Túnel punto a punto configurado a mano	Redes corporativas ambos extremos IPv6

Túnel	Cómo funciona	Cuándo usarlo
ISATAP	Túnel sobre la **LAN IPv4 interna**	Transiciones dentro del campus/empresa

> ⚠️ **Ojo mental:** los túneles automáticos (6to4, Teredo) han caído en desuso por problemas de seguridad y fiabilidad; hoy se prefiere Dual Stack o túneles GRE/manuales si no hay alternativa.

🌉 NAT64 + DNS64: el puente para solo-IPv6

Cuando tu red es **solo IPv6** (sin IPv4 en el cliente) pero quieres acceder a servicios que **solo tienen IPv4**, enrutas la traducción por un router NAT64:

```
PC solo-IPv6  →  NAT64/DNS64 router  →  Servidor solo-IPv4
  (IPv6)           traduce IPv6⇔IPv4       (IPv4)
```

- **DNS64** inventa **direcciones IPv6 sintéticas** para los registros A (IPv4): el cliente IPv6 resuelve el nombre sin problema.
- **NAT64** traduce el tráfico real: IPv6→IPv4 hacia fuera y la respuesta IPv4→IPv6 hacia dentro. Es el "NAT" de la transición: traduce entre familias de direcciones, no entre rangos privados y públicos (eso, a fondo, en la unidad de NAT).

```
PC:  "¿example.com?"        → DNS64 genera 64:FF9B::C000:0201 (IPv6 sintética)
PC:  <paquete a esa IPv6>   → NAT64 la traduce a 192.0.2.1 (IPv4 real) y la emite
```

> 🏁 **Distinción que siempre preguntan: NAT64** traduce el *protocolo* (IP en IP), mientras que el **túnel** lo *encapsula* (IPv6 dentro de IPv4). Encapsular no traduce: el paquete interior sigue siendo IPv6.

⌨️ Dual stack en la práctica: ponerlo a funcionar

La teoría se apaña con dos pilas activas; en la práctica:

PC (Windows estático):

```
ipv6 address 2001:DB8:1:2::10/64     ← en la interfaz (GUI o netsh)
default gateway  fe80::1%12           ← suele ser link-local del router
```

Router Cisco (lo mínimo que no puede faltar):

```
ipv6 unicast-routing                        ← sin esto, el router ignora IPv6
interface GigabitEthernet0/0
 ipv6 address 2001:DB8:1:2::1/64
 no shutdown
```

Verificación que da vida: `show ipv6 interface brief` (el puerto debe estar Up/Up con su GUA), `ping` con dirección IPv6 literal o abreviada, y en el PC `ipconfig /all` (GUA + link-local con su `%zona`). Si falta la GUA, revisa si tu red es SLAAC (flag A), stateful (M) o stateless DHCPv6 (O): lo del punto de DHCP, ya adaptado a IPv6.

> 🩹 **Curiosidad para la sobremesa:** cada cierto tiempo aparece por ahí alguna "propuesta de IPv8" con 64 bits y tono revolucionario, sin IETF ni RFC ni despliegue real. Es Internet-Draft y marketing: la familia IP sigue en la versión 6. Si alguien te habla de IPv8 en una entrevista, sonríe… y cuenta que los estándares los aprueba la IETF, no los hilos virales.

☠️ Traducción de direcciones y parches de coexistencia

Cuando no es posible usar doble pila directamente por falta de direccionamiento IPv4 público, se recurre a la traducción: **CG-NAT** (*Carrier-Grade NAT* / NAT444).

Aunque técnicamente es una extensión de IPv4, es el mecanismo clave que los operadores utilizan para estirar la vida útil de IPv4 mientras despliegan IPv6.

¿Por qué existe? Los ISP no tienen suficientes direcciones IPv4 públicas para asignar una a cada cliente residencial o móvil.

¿Cómo funciona?

1. El router del usuario recibe en su interfaz WAN una dirección IP privada de operador, del rango dedicado **`100.64.0.0/10`** (RFC 6598).
2. En la central del operador, un equipo CG-NAT traduce el tráfico de miles de usuarios hacia un *pool* muy reducido de IPs públicas globales mediante **PAT**.

3. Resultado: un esquema de **triple NAT (NAT444)** — LAN del cliente (privada) → WAN del cliente (CG-NAT) → Internet (IP pública compartida).

Consecuencias e impacto práctico:

- **Afecta a:** la redirección de puertos (*port forwarding*), los servidores web/VPN autoalojados en casa, las consolas de videojuegos (NAT estricta / NAT Tipo 3) y las cámaras IP sin nube.
- **Identificación rápida:** si la IP WAN de tu router va del `100.64.x.x` al `100.127.x.x`, estás detrás de un CG-NAT. ¿Por qué esos números en concreto te delatan? Porque no es un rango privado de casa, sino un bloque especial reservado para operadores en 2012:

	IPs privadas de casa	IPs privadas de operador
Rango	`10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`	`100.64.0.0/10` (`100.64.0.0` – `100.127.255.255`)
Estándar	RFC 1918	RFC 6598 (IETF, 2012)
Para quién	Redes locales de usuarios: ninguna funciona directamente en Internet	Solo la red interna del ISP

Ese rango **nunca es enrutable en Internet pública**: se usa únicamente en la red interna del operador para conectar la interfaz WAN de tu router doméstico con los equipos de traducción del propio ISP. Por eso `100.64.x.x` en la WAN de tu router es la firma inequívoca del CG-NAT.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué registro DNS elige IPv6 en un PC dual stack? ¿Y si no existe?
2. Diferencia en una frase: túnel vs NAT64 vs CG-NAT.
3. Un cliente solo-IPv6 quiere visitar una web solo-IPv4. ¿Qué dos piezas participan y qué hace cada una?
4. Si un ISP no tiene suficientes IPs públicas IPv4, ¿qué tecnología implementa y en qué rango asigna las IPs a sus clientes?
5. ¿Qué dos líneas son imprescindibles en un router Cisco para que arranque a hablar IPv6?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 4 frases

- **Dual Stack** mantiene IPv4 e IPv6 simultáneamente en la interfaz y deja que la resolución DNS elija el camino óptimo (registro AAAA vs A).
- **CG-NAT** (*Carrier-Grade NAT*) es el parche de los operadores para exprimir las últimas direcciones IPv4, compartiendo una IP pública entre cientos de clientes mediante una red intermedia `100.64.0.0/10`.
- Los **túneles** (6to4, Teredo, GRE, ISATAP) encapsulan paquetes IPv6 dentro de IPv4 cuando el transporte aún no soporta IPv6 nativo.
- **NAT64 + DNS64** forman la pareja indispensable para que una red solo-IPv6 se conecte de forma transparente con servidores antiguos que solo disponen de IPv4.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Dual Stack	IPv4 e IPv6 a la vez; DNS decide (AAAA vs A)
AAAA	Registro DNS de dirección IPv6
Túnel	Encapsular IPv6 dentro de IPv4
6to4 / Teredo / GRE / ISATAP	Tipos de túnel: automático, UDP/NAT, manual, LAN
NAT64	Traducción IPv6→IPv4 (protocolos distintos)
DNS64	Genera IPv6 sintética a partir de registros A
CG-NAT	NAT444 del operador: IP pública compartida vía `100.64.0.0/10` (RFC 6598)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 11 · ICMPv6 y NDP · **Siguiente:** 13 · Cierre

13 · Cierre

El cierre práctico de la unidad, con subnetting, VLSM, DHCP y diagnóstico real 🧮

> 🗺️ **Estás en:** 🧮 **Direccionamiento IP y subnetting** → 13 · Cierre

Has terminado la teoría. Este cierre es el aterrizaje: recorre lo aprendido con juegos, un laboratorio de direccionamiento de verdad y las preguntas que te harán en una entrevista. Léelo justo después del punto 12 y antes de abrir los boletines. Eso sí: deja la calculadora a mano… pero aprende a no necesitarla.

⭐ Sé el Paquete

> *Eres la dirección IP **192.168.1.10/24**. Tu máscara es 255.255.255.0 y acabas de despertarte en una red que huele a café de la oficina.*

Escenario: Llega un paquete con destino 192.168.1.200. ¿Es para ti? ¿Está en tu red?

Tú haces el cálculo mental:

- Tu red: 192.168.1.0
- Broadcast: 192.168.1.255
- Rango válido: 192.168.1.1 - 192.168.1.254

192.168.1.200 está en tu mismo rango. ✅ Es de tu red. El paquete va a otro equipo vecino: la NIC se entera por la capa 2 y no necesitas al router.

Escenario 2: Llega un paquete con destino 10.0.0.5. ¿Qué haces?

a) **Lo aceptas** → ❌ No, 10.0.0.5 no está en tu red /24. Es otro vecindario. b) **Lo envías al gateway** → ✅ Correcto. Si no está en tu subred, va al router. c) **Lo devuelves al emisor** → ❌ Tampoco: devolver paquetes es cosa de routers, no de hosts. Tu SO no tiene por dónde: o va al gateway o se queda en casa.

> 💡 **Ese cálculo es la prueba del AND en acción:** con tus bits de red fijos (/24), cualquier IP que comparta los 24 primeros bits es vecina. Todo lo demás, al gateway. Olvida este micro-cálculo en una entrevista y verás caras largas.

🔥 Fireside Chat: IP pública vs IP privada

> *Dos IPs charlan en un café. Una es 192.168.1.10, la otra es 83.45.12.78.*

Privada: — Nadie me conoce fuera de mi red. Vivo feliz en mi NAT.

Pública: — Yo soy visible en todo Internet. Cualquiera puede conectarse a mí. Es una responsabilidad.

Privada: — Pero te pueden atacar. DDoS, escaneos… a mí nadie me llega desde fuera a menos que abra un puerto.

Pública: — Para eso está el firewall. Y además, soy única en el mundo. Tú, 192.168.1.10, eres una de las millones de IPs privadas exactamente iguales.

Privada: — Sí, pero funcionamos. Las LANs del mundo entero se sostienen sobre nosotras.

Pública: — Ya, pero sin mí no saldríais a Internet. Soy vuestra ventana al mundo.

Privada: — Nuestra… *NAT*. Sin nosotras, te habrías agotado en 1995.

Pública: — *Touché.*

Privada: — Y que conste que esto es temporal. Con IPv6, cada dispositivo ya tiene su dirección global de verdad.

Pública: — *Touché.* En cuanto se implante del todo, las tuyas quedan para dentro de casa.

🕵️ ¿Quién Soy?

1. Soy una IP que empieza por 10. No viajo por Internet. Me quedo en casa.
2. Mi máscara es 255.255.255.0. En notación /?, soy /24.
3. Soy el servidor que asigna IPs automáticamente cuando un dispositivo se conecta.
4. Soy una técnica para dividir una red en subredes de distintos tamaños, sin desperdiciar IPs.
5. Soy el protocolo que usan los routers para anunciar redes entre sí. Empiezo por O.
6. Soy la IP que representa “este equipo”. 127.0.0.1 es mi dirección más famosa.

> › 🔄 **Respuestas**

CONRAD VS EL MUNDO: Subnetting

CONRAD: — “Viene un alumno y me dice: *CONRAD, ¿por qué necesito subredes?* Pues mira, porque si pones 500 PCs en una sola red /24, te quedas sin IPs (#NoAlcanzan). Y si los pones todos en la misma red, el tráfico broadcast es como un megáfono en una biblioteca: todo el mundo se entera de todo y nadie trabaja.”

CONRAD: — “Y luego dicen *es que subnetting es difícil*. ¡Claro! Porque te empeñas en hacerlo decimal. Hazlo en binario. 192.168.1.0/24 → /26 es prestar 2 bits de host. ¡2 BITS! No es magia, es AND lógico. La calculadora de Windows también sirve, pero entiende lo que haces, no solo aprietes botones.”

CONRAD: — “Y el colmo: *¿para qué sirve excluir IPs en DHCP?* ¡Para no duplicar direcciones! Que luego llega un servidor con IP estática repetida y me montan un conflicto de IP para llorar. Excluye, excluye y excluye.”

La lección: Subnetear no solo ahorra IPs, también reduce el dominio de broadcast y mejora el rendimiento. Y hazlo en binario.

⚡ Laboratorio de tortura: Diseño de direccionamiento

> **Duración:** 1 hora **Herramienta:** Packet Tracer, calculadora

Escenario: Eres el administrador de redes de una empresa con:

- **Ventas:** 100 dispositivos
- **RRHH:** 30 dispositivos
- **IT:** 20 dispositivos
- **Dirección:** 5 dispositivos
- **Enlaces entre routers:** 2 IPs por enlace (3 enlaces)

Te dan la red **10.0.0.0/24**. ¿Cabe todo? **Sí, justo**: Ventas 100 → /25 (128), RRHH 30 → /27 (32), IT 20 → /27 (32), Dirección 5 → /29 (8) y 3 enlaces /30 (12) suman 212 de 256: solo quedan **44 direcciones libres** (de la 212 a la 255) para crecer. Te dan **172.16.0.0/16**. Ahora sí, con aire de sobra.

Tareas:

1. Diseña el VLSM para que cada departamento tenga su subred con el menor desperdicio posible.
2. Asigna IPs a los routers para los enlaces entre sedes (usa /30).
3. Configura DHCP para Ventas y RRHH (rango dinámico). IT y Dirección usarán IPs estáticas.
4. Conecta las subredes entre sí para que todas se vean entre sí (rutas estáticas en los routers: el *cómo* se configuran lo verás a fondo en la unidad de enrutamiento estático; aquí lo que importa es que el diseño funcione).
5. Deja la red **dual stack**: en el router de Ventas, `ipv6 unicast-routing` + `ipv6 address 2001:DB8:10::1/64` en la interfaz de la LAN, y en sus PCs una IPv6 estática (`2001:DB8:10::10/64` con su gateway) o SLAAC. Verifica con `show ipv6 interface brief` y un `ping -6`.

Fallo intencionado 1 (segmentación): Pon **dos departamentos en la MISMA subred** (por ejemplo, IT y Dirección compartiendo el mismo rango).

Pistas para diagnosticar el fallo 1:

- Si han ocupado el mismo rango IP, los **paquetes ARP** se pisan: los dispositivos de un departamento "ven" los del otro en la misma VLAN/capa 2.
- Revisa las **tablas de enrutamiento** de cada router: si en las rutas aparecen solo 3 subredes en vez de 4, dos departamentos están "fusionados" sin querer.
- Calcula de nuevo el VLSM en papel: el patrón *encadenado* (cada subred arranca donde terminó la anterior) te delata dónde se solapan.

Fallo intencionado 2 (DHCP sin excluir): En el pool de Ventas **olvida el `ip dhcp excluded-address`**: el rango de reparto incluye la IP del propio router, y el primer cliente DHCP que llega se queda con la dirección del gateway.

Pistas para diagnosticar el fallo 2:

- En el cliente, `ipconfig`: si la IP del equipo coincide con la del gateway (o con la de otro equipo), has repartido una dirección ya ocupada — el "conflicto de IP" del que te advirtió CONRAD.
- En el router, **`show ip dhcp binding`** y **`show ip dhcp conflict`**: una asignación donde no toca, o una entrada en la tabla de conflictos.
- Revisa `show run`: falta la línea **`ip dhcp excluded-address`**, que aparta el gateway y las IPs estáticas antes de empezar a repartir. Excluye, excluye y excluye.

Fallo intencionado 3 (IPv6 silencioso): En el router de Ventas, configura la dirección IPv6 `2001:DB8:10::1/64` en la **interfaz del enlace** (hacia el router vecino) en vez de en la de la **LAN**. El IPv4 va perfecto, pero el `ping -6` desde las PCs de Ventas no responde.

Pistas para diagnosticar el fallo 3:

- `show ipv6 interface brief` en la interfaz de la LAN: no muestra la dirección que configuraste (o aparece `shutdown`). La config no "entró" donde debía.
- `show ipv6 route`: te falta la ruta *connected* `2001:DB8:10::/64` apuntando a la interfaz de la LAN.
- Recuerda además `ipv6 unicast-routing`: sin él el router ni reenvía ni anuncia nada, aunque las direcciones estén bien puestas.

🏆 Logros de esta unidad

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Binary Master**	Convertir 5 IPs a binario de memoria en menos de 2 minutos
🏅 **Subnetting Pro**	Resolver un VLSM de 4 departamentos en papel sin calculadora
🏅 **DHCP Whisperer**	Configurar DHCP en un router Cisco y que funcione a la primera
🏅 **Rango Dominator**	Calcular el rango de hosts y broadcast de cualquier subred en 10 segundos

---

🧠 Atrévete a pensar

1. ¿Cuántas IPs útiles tiene una red /27? ¿Y /30?
2. ¿Qué dirección es la de broadcast de 192.168.1.128/25?
3. Divide 10.0.0.0/24 en 4 subredes iguales. ¿Qué máscara usas? ¿Cuántas IPs por subred?
4. ¿Por qué 127.0.0.1 se llama "localhost"? ¿Qué pasa si haces ping a 127.0.0.1?
5. Tienes 192.168.0.0/24. Necesitas 3 subredes: 60 hosts, 30 hosts, 10 hosts. Diseña el VLSM.
6. ¿Qué pasa si dos dispositivos tienen la misma IP estática en la misma red?

> 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
3. Protocolo de asignación dinámica de IPs (4 letras)
4. Notación de máscara: 255.255.255.0 es /__ (2 dígitos)
5. Última dirección de una subred, para todos los hosts (9 letras)
7. Máscara /30 en decimal (255.255.255.xxx) (3 dígitos)
8. Bits de una dirección IPv4 (2 dígitos)

Vertical:
1. Técnica de subdivisión de redes con máscaras variables (4 letras)
2. Clase de IP a la que pertenece 192.168.0.0/16 (5 letras)
6. IP de bucle local (127.0.0._) (1 dígito)
```

> 📝 **Soluciones**

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

1. **“Te damos la red 192.168.1.0/24. Necesitas 3 subredes de 50 hosts cada una. ¿Cómo lo haces?”**
2. **“¿Qué es una máscara de subred? Explica para qué sirve con un ejemplo.”**
3. **“¿Por qué hay IPs privadas y públicas? ¿Cómo se relacionan?”**
4. **“Si tienes 300 hosts en una oficina, ¿qué red usarías? ¿/24? ¿/23? Justifica.”**
5. **“Explica el proceso DORA de DHCP. ¿Qué pasa si el servidor DHCP no responde?”**
6. **“¿Qué es VLSM y por qué es importante en el diseño de redes modernas?”**

> 💡 **Cómo encararlas:** la 6 es la que remata la entrevista. Empieza por la regla de oro (ordenar de mayor a menor, $2^h - 2 \geq hosts$) y acompáñala de un mini-ejemplo mental (100→/25, 30→/27, 2→/30). Y en la 1, cuidado con la trampa: con /25 solo caben 2 subredes y necesitas 3, así que pide 2 bits (4 subredes de 62 hosts en /26) y la cuarta sobra. Si encima los tamaños son distintos, ahí sí hay que afinar con VLSM.

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **Si dos dispositivos en redes diferentes usan la misma IP privada, ¿cómo evitan conflictos?**

Las IPs privadas (definidas en RFC 1918: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16) solo son válidas dentro de una red local. Dos redes diferentes pueden usar las mismas direcciones privadas sin conflicto porque el router NAT (Network Address Translation) traduce esas direcciones a una IP pública única al salir a Internet. Es como dos personas llamadas "Juan" en ciudades distintas: dentro de cada ciudad no hay confusión, y al viajar al extranjero se identifican con su pasaporte (la IP pública).

> ❓ **¿Qué pasa si pongo una máscara /32?**

Una máscara /32 (255.255.255.255) significa que todos los bits son de red y ninguno de host. Solo hay una dirección posible: la propia IP. Se usa para rutas host específicas (por ejemplo, para identificar un único equipo en una tabla de rutas). No puedes asignar una IP /32 a un PC normal porque no podría comunicarse con nadie.

> ❓ **¿Por qué restamos 2 al calcular hosts?**

La primera dirección de cada subred es la **dirección de red** (todos los bits de host a 0). La última es la **dirección de broadcast** (todos los bits de host a 1). Ninguna de las dos puede asignarse a un dispositivo. Por eso, si tienes 8 direcciones totales (ej. red /29), solo 6 son utilizables.

> ❓ **¿Se pueden agotar las IPs IPv4?**

Ya se agotaron. La IANA asignó el último bloque de direcciones IPv4 en 2011. Desde entonces, las nuevas redes usan IPv6 o dependen de NAT para compartir una IP pública entre muchos dispositivos. Por eso IPv6 dejó de ser el futuro: ya lo has visto en los puntos 8 a 12.

🎬 Poscréditos

Un host recibe la IP 10.0.1.10 mediante DHCP en una red privada. El tráfico viaja hacia Internet atravesando un router NAT, que traduce la IP privada a la IP pública del borde de red. En otra red corporativa, otro host tiene exactamente la misma IP privada 10.0.1.10, pero ambos conviven sin conflicto gracias a que el NAT aísla sus ámbitos. El direccionamiento privado (RFC 1918) permite la reutilización de direcciones a escala global y, sobre las subredes bien calculadas con VLSM, se levantan redes de cientos de oficinas sin desperdiciar ni una dirección.

PRÓXIMAMENTE: Switching y VLAN. Porque ya sabes *qué* dirección le toca a cada equipo; ahora toca aprender quién decide por dónde pasa la trama en la LAN y cómo se separan las

redes en capa 2.

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1/RA2/RA4/RA6)

RA2: Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas.

CE	Criterio	Cubierto
RA2·d)	Direccionamiento lógico IPv4/IPv6	✅ Puntos 1-5 y 8-10 + ⚡ Laboratorio (punto 13)
RA1·c)	Subredes y diseño lógico	✅ Puntos 4-6 (CIDR/VLSM)
RA4·h)	Router como servidor de direcciones IP dinámicas	✅ Punto 7 (DHCP/DHCPv6) + ⚡ Laboratorio (punto 13)
RA4·d)	Comandos de configuración	✅ Punto 12 (dual stack en la práctica) + ⚡ Laboratorio (punto 13)
RA6	Fundamentos para el encaminamiento	✅ Puntos 1-2 y 4 (cabecera, ARP, máscaras/redes)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 12 · Mecanismos de transición · **Siguiente:** Switching y VLAN

Switching y VLAN

El switch que aprende y la red que se divide 🔀

> 🗺️ **El mapa del curso:** 🧮 IP → 🔀 **AQUÍ ESTÁS** → 🧱 Trunking → 🧭 Routing

Conectas cuatro equipos a un switch, cada uno por su cable, y ninguno pisa a nadie. Un año después, ese mismo switch tiene 48 equipos, tres departamentos que no deberían verse entre sí y una tormenta de broadcasts a punto de subir por los cables. Bienvenido al mundo de la conmutación, donde el orden se construye en capa 2.

Bienvenido a la unidad del switch. En la unidad de dirección IP diste a los equipos direcciones; aquí el switch aprende a entregarlas trama a trama: cómo aprende MACs, qué son los dominios de colisión y broadcast, por qué STP salva la red de sí misma y cómo las VLANs parten un switch físico en varios lógicos. Los fundamentos del switch se cierran aquí; la unidad de trunking e inter-VLAN llevará esas VLANs entre switches y las hará hablar.

Esta unidad se lee como un **libro de 10 capítulos**: los 9 primeros son teoría en progresión y el 10o es el aterrizaje práctico con laboratorio.

🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Explicar cómo un switch aprende MACs y reenvía tramas (tabla CAM, flooding, aging).
- Diferenciar dominios de colisión y dominios de broadcast, y calcular cuántos hay en una topología.
- Explicar la tormenta de broadcast y el papel de STP en redes con redundancia.
- Diseñar el root bridge y proteger el árbol con PortFast, BPDU Guard y Root Guard.
- Diferenciar RSTP de STP y justificar PortFast en puertos de usuario.
- Crear VLANs, asignarlas a puertos y explicar qué es un dominio de broadcast por VLAN.
- Clasificar los tipos de VLAN (datos, nativa, voz, gestión) y sus buenas prácticas.
- Configurar y verificar switches con las `show` esenciales.

🗺️ Mapa de la unidad

Punto	Qué aprenderás	Nivel
01 · ¿Qué es un switch?	Conmutación, modo store-and-forward vs cut-through	Todos
02 · Aprendizaje de MACs	Tabla CAM, flooding, aging y tráfico desconocido	Todos
03 · Dominios de colisión y broadcast	Contar dominios por topología	Todos
04 · La tormenta de broadcast	Bucles, tormentas y por qué la red se ahoga	Todos
05 · STP: fundamentos	Root bridge, costes, puertos elegidos	Clave
06 · Puertos y estados STP	Blocking, listening, learning, forwarding	Todos
07 · RSTP y PortFast	Convergencia rápida, edge y BPDUGuard	Todos
08 · ¿Qué es una VLAN?	Segmentación lógica y dominios de broadcast	Todos
09 · Tipos de VLAN	Datos, nativa, voz y gestión	Todos
10 · Cierre	Sé el Paquete, Fireside, Laboratorio, Crucigrama…	Todos

> 📖 **Flujo de lectura:** los 9 primeros puntos son teoría en progresión. El 10o es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 9o y antes de abrir los boletines.

📝 Boletines de la unidad

> Practica con los pares del curso: mira 1-2 resueltos para coger el formato, luego intenta el por-resolver; consulta el resuelto solo cuando te atasques.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA3/RA5)

CE	Criterio	Dónde se cubre
RA3	Administración de conmutadores	✅ Puntos 1-2, 5-7 + ⚡ Laboratorio (punto 10)
RA3·c)	Redundancia sin bucles (STP)	✅ Puntos 4-7 + 💬 Entrevista (punto 10)
RA5·a)	Ventajas de VLANs	✅ Puntos 3-4 y 8 (dominios y ventajas) + 🧠 Atrévete a pensar (punto 10)
RA5·b)	Implementación de VLANs	✅ Puntos 8-9 + ⚡ Laboratorio (punto 10)
RA5·c)	Diagnóstico de incidencias	✅ Fallo intencionado de native VLAN (punto 10)
RA5·d)	Enlaces troncales	✅ Punto 9 (nativa) + ⭐ y 👺 CONRAD (punto 10)
RA5·e)	Inter-VLAN con router	✅ ⚡ Laboratorio, 🦹 y 🧠 (punto 10)
RA5·f)	Protocolos centralizados (VTP)	✅ 🦹, 🧠 y 💬 (punto 10)

🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿Vienes de la unidad anterior? Perfecto: aquí los bits ya tienen direcciones y ahora aprenden a viajar ordenados.
- ¿Solo te interesan las VLANs? Salta al punto 8, pero repasa el punto 3 para entender qué estás separando.

📍 **Primer punto:** 01 · ¿Qué es un switch?

⏭️ **Al acabar la unidad, continúa en Trunking y enrutamiento inter-VLAN.**

1 · ¿Qué es un switch?

El cerebro de la red local, reenviando tramas sin repetirlas 🔀

> 🗺️ **Estás en:** 🔀 **Switching y VLAN** → 1 · ¿Qué es un switch?

📬 La idea en una frase

> Un **switch** es un dispositivo de **capa 2** (Enlace) que reenvía tramas Ethernet **solo por el puerto adecuado**, basándose en las **direcciones MAC**. Aprende quién vive en cada puerto y, a diferencia del hub, no repite todo el tráfico a todos los dispositivos.

Es el corazoncito de toda red local moderna. Mientras un hub es como un altavoz en una asamblea (todo el mundo oye todo), el switch es como una centralita que conecta exactamente a las dos personas que quieren hablar.

🏢 ¿Dónde vive el switch?

El switch trabaja en la **capa 2 del modelo OSI**, la capa de Enlace. Su "idioma" son las **tramas Ethernet** y su herramienta de decisión es la **dirección MAC** de 48 bits (ej. `0050.7966.6800`).

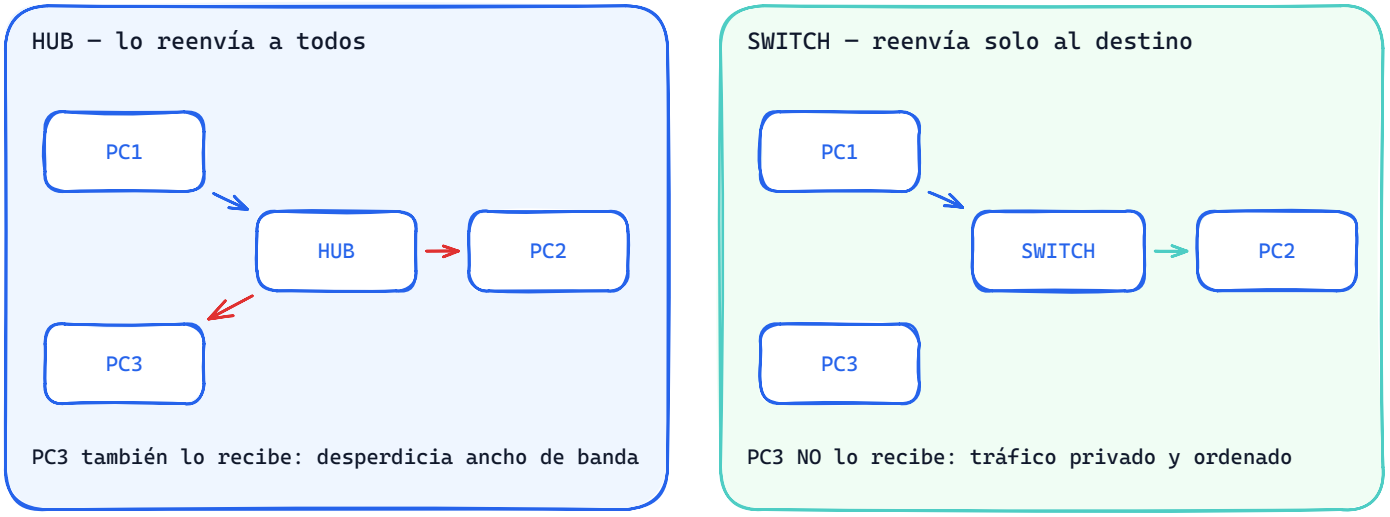
Aspecto	Detalle
Capa OSI	2 (Enlace de datos)
Unidad de datos	Trama (*frame*) Ethernet
Decide con	Dirección MAC destino
Dirección MAC	48 bits, escrita en hexadecimal (ej. `AA:BB:CC:DD:EE:FF`)

Recuerda el reparto de poderes: si la decisión se toma con **IP**, el dispositivo es un **router** (capa 3). El switch vive un piso más abajo, en el mundo de las MACs. Cuando llegues al punto de las VLANs verás que hasta los switches pueden "subir de piso" cuando trabajan en capa 3, pero eso es otro capítulo.

🔀 Switch vs hub: el salto de calidad

El hub (repetidor multipuerto) es el abuelo de las redes: recibe una señal por un puerto y la **retransmite por todos los demás**, sin preguntarse nada. El switch lo supera porque **aprende** y **segmenta**.

Hub vs switch: inundación frente a reenvío selectivo



Característica	Hub	Switch
Capa	1 (Física)	2 (Enlace)
¿Aprende MACs?	No	Sí
Reenvío	A todos los puertos	Solo al puerto del destino
Segmenta colisiones	No (1 dominio global)	Sí (1 dominio por puerto)
Uso actual	Museos, sniffing puntual	Todo

> 💡 **Analogía del repartidor:** el hub es un mensajero que entrega cada carta a toda la manzana; el switch es uno que sabe en qué portal vive cada vecino y llama solo a la puerta correcta.

🧠 ¿Qué hace con cada trama?

Todo el trabajo del switch se reduce a una tabla mental y una pregunta: **¿conozco la MAC destino?**

Situación	Acción del switch
MAC destino **conocida**	Reenvía solo por el puerto correspondiente
MAC destino **desconocida**	**Inunda**: envía por todos los puertos excepto el de origen
MAC destino = broadcast (`FFFF.FFFF.FFFF`)	Inunda por todos los puertos
MAC destino = multicast	Depende de IGMP snooping

Ese “inundar” (*flooding*) no es una chapuza: es un mecanismo de aprendizaje. Al inundar, el destino acaba respondiendo, y su respuesta permite al switch aprender dónde vive. Lo estudiamos al detalle en el siguiente punto.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿En qué capa OSI trabaja el switch y con qué dirección decide el reenvío?
2. ¿Qué hace el switch cuando recibe una trama con una MAC destino que NO conoce?
3. ¿Por qué el hub es un problema si varios PCs hablan a la vez?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- El switch es un dispositivo de capa 2 que reenvía tramas por el puerto correcto usando direcciones MAC.
- A diferencia del hub (que lo repite todo), el switch aprende y segmenta la red.
- Cuando no conoce la MAC destino, **inunda**; esa inundación es el mecanismo que le permite aprender.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Switch	Dispositivo de capa 2 que conmuta tramas por MAC
Trama (frame)	PDU de la capa de Enlace
MAC	Identificador físico de 48 bits de cada interfaz
Inundar (flood)	Enviar por todos los puertos menos el de origen
Hub	Repetidor de capa 1 que lo retransmite todo

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** Índice de la unidad · **Siguiente:** 2 · Aprendizaje de MACs

2 · Aprendizaje de MACs

La tabla CAM, cómo el switch memoriza quién vive en cada puerto 🧠

> 🗺️ **Estás en:** 🔀 **Switching y VLAN** → 2 · Aprendizaje de MACs

---

📬 La idea en una frase

> El switch mantiene una **tabla de direcciones MAC** (la tabla CAM) que asocia cada MAC aprendida con el **puerto** por el que se alcanza. Cuando una trama entra por un puerto, el switch **aprende** la MAC origen y la guarda; a partir de ahí reenvía con precisión.

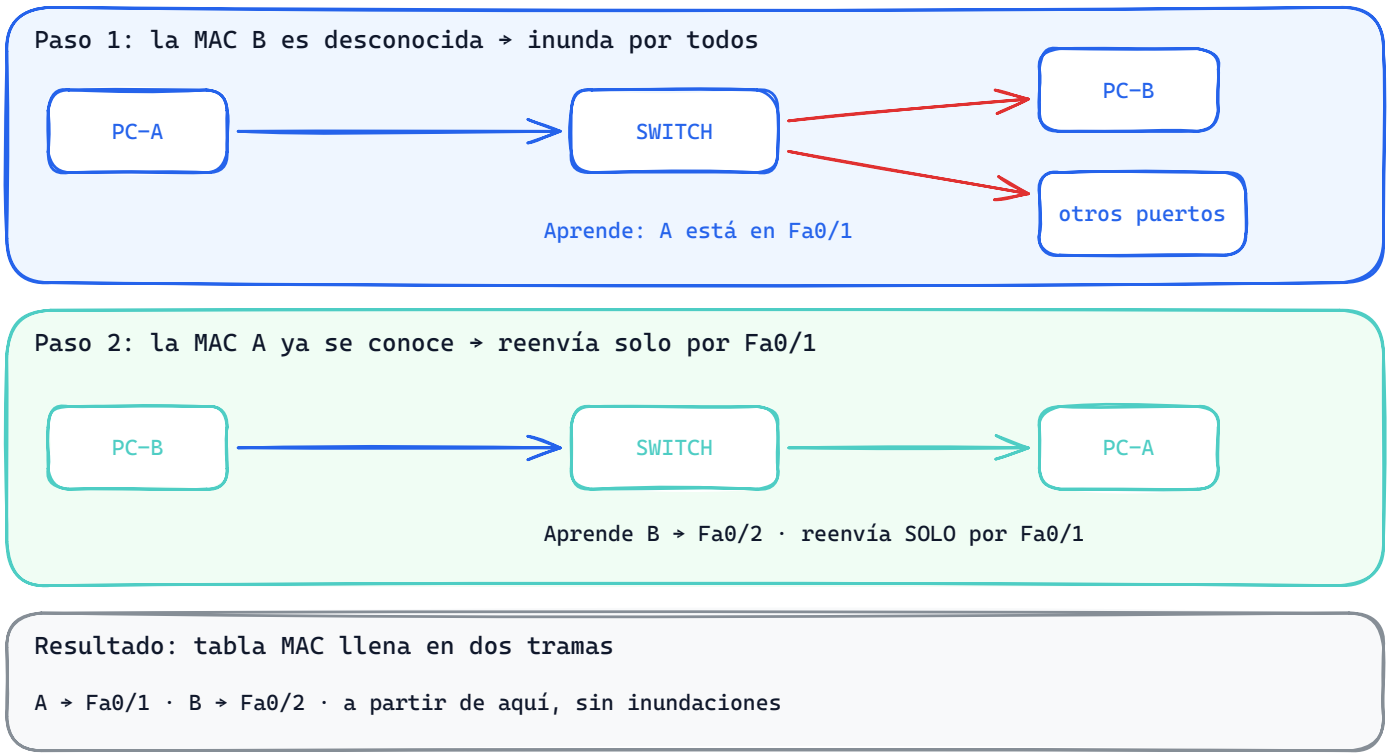
En el punto anterior vimos que el switch inunda lo desconocido. Aquí descubrimos el mecanismo secreto que convierte ese caos inicial en orden: **aprender de cada trama que pasa**.

📝 El proceso de aprendizaje paso a paso

Cuando una trama entra por un puerto, el switch registra dos cosas:

1. **MAC origen** → la asocia al **puerto de entrada** (si aún no la conoce).
2. Cuando luego llegue una trama dirigida a esa MAC, ya sabrá **por qué puerto reenviarla**.

Aprendizaje de MAC en dos tramas



Resultado: con solo dos tramas, el switch ya sabe **A→Fa0/1** y **B→Fa0/2**. A partir de ahí, la conversación fluye sin inundaciones.

> 💡 **Las entradas no son eternas:** las MACs aprendidas dinámicamente **caducan** (el envejecimiento típico es de 300 segundos). Si un equipo se apaga o cambia de puerto, el switch lo olvida y puede reaprender. Si no caducaran, una MAC que se mudara de puerto dejaría al switch apuntando a un lugar vacío.

🗄️ La tabla MAC en acción

Para ver qué ha aprendido un switch Cisco usamos `show mac address-table`:

```
Switch# show mac address-table
Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
   1    0050.7966.6800    DYNAMIC     Fa0/1
   1    0050.7966.6801    DYNAMIC     Fa0/2
   1    00D0.BC96.1A01    DYNAMIC     Fa0/3
```

Columna	Qué significa
Vlan	La VLAN en la que se aprendió la MAC (por defecto VLAN 1)
Mac Address	La dirección MAC aprendida
Type	DYNAMIC (aprendida), STATIC (configurada) o SECURE (port security)
Ports	El puerto por el que se alcanza esa MAC

También existen las MACs **estáticas**: se configuran a mano (por ejemplo, la de un servidor) y no caducan. En la tabla verás además entradas con puerto **CPU**: son multicast de control que procesa el propio switch (por ejemplo, el tráfico de gestión). Fíjate en lo que **no** aparece: `FFFF.FFFF.FFFF` nunca se aprende, porque el broadcast no se memoriza en la tabla: se inunda por todos los puertos de la VLAN por definición.

⚡ ¿Por qué “memoria CAM”?

Técnicamente, la tabla MAC se almacena en **memoria CAM** (*Content-Addressable Memory*), un tipo especial de memoria que hace **búsquedas por contenido** en vez de por dirección. En vez de recorrer toda la tabla, la CAM devuelve en un solo ciclo “¿en qué puerto está esta MAC?”.

```
Memoria normal:  índice → buscar → comparar (lento)
Memoria CAM:     MAC    → puerto al instante (rápido)
```

Característica	Valor típico
Búsqueda	Una única operación (en hardware)
Capacidad	Limitada (ej. 8.000 entradas en switches pequeños)
¿Qué pasa si se llena?	El switch no puede aprender más y **empieza a inundar**

> ⚠️ **Cuidado con el llenado de la CAM:** si un atacante llena la tabla con MACs falsas (ataque de *CAM flooding*), el switch deja de aprender y reenvía todo por inundación, convirtiéndose en un hub gigante que permite esnifar el tráfico ajeno. La defensa es la **Port Security** del punto 5 de ACL y seguridad.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué aprende el switch cuando una trama entra por un puerto?
2. ¿Qué hace el switch con una trama destinada a una MAC que ya está en su tabla?
3. ¿Por qué caducan las entradas dinámicas de la tabla MAC?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- El switch aprende asociando MAC origen con puerto de entrada en la tabla CAM.
- `show mac address-table` muestra las MACs dinámicas, su VLAN y su puerto.
- La CAM es una memoria ultrarrápida pero limitada: si se llena, el switch empieza a inundar como un hub.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Tabla CAM	Memoria donde el switch guarda MAC → puerto
MAC dinámica	Aprendida automáticamente, caduca (300 s típico)
MAC estática	Configurada a mano, no caduca
Aging (envejecimiento)	Tiempo que vive una entrada sin refrescarse
CAM flooding	Ataque que llena la tabla para forzar inundaciones
Flooding	Reenvío por todos los puertos menos el de origen

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 1 · ¿Qué es un switch? · **Siguiente:** 3 · Dominios de colisión y broadcast

3 · Dominios de colisión y broadcast

Quién puede hablar a la vez y quién lo oye todo 🌐

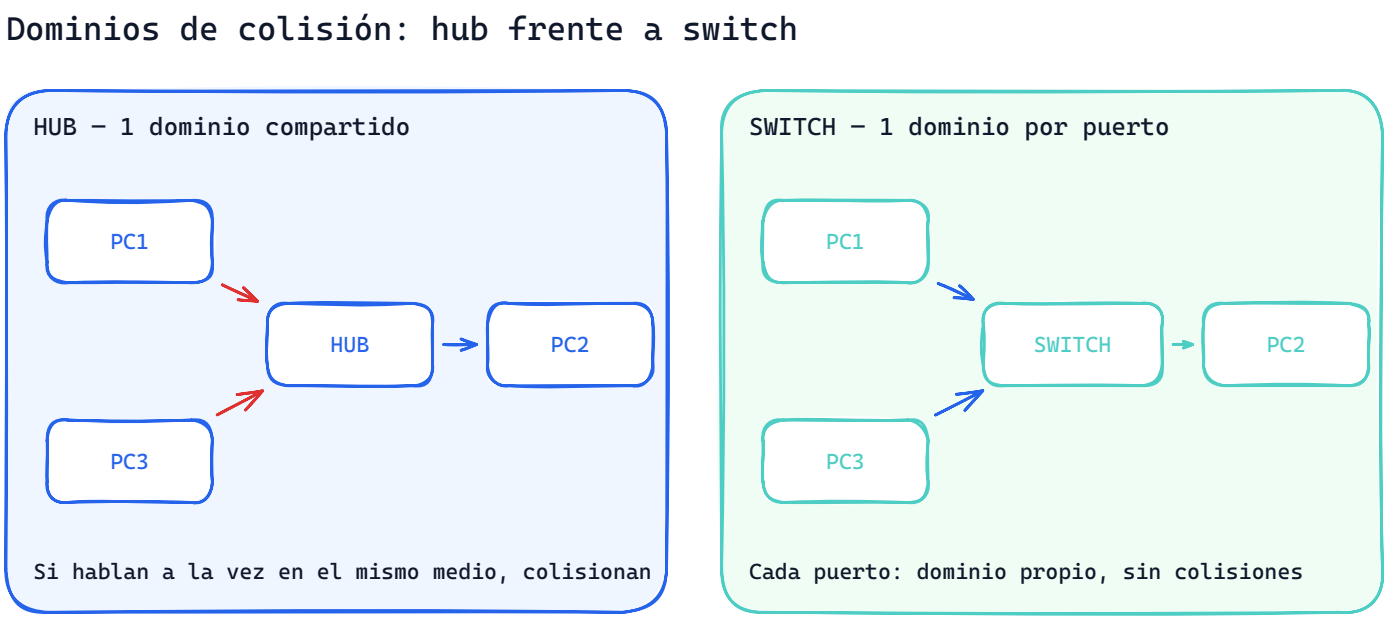
> 🗺️ **Estás en:** 🔀 **Switching y VLAN** → 3 · Dominios de colisión y broadcast

📬 La idea en una frase

> Un **dominio de colisión** es el conjunto de equipos que compiten por el mismo medio (solo uno puede hablar a la vez); un **dominio de broadcast** es el conjunto de equipos que reciben los mensajes broadcast de los demás. El **hub** no segmenta ninguno, el **switch** segmenta colisiones y el **router** segmenta broadcasts.

💥 Dominio de colisión

Cuando dos equipos envían a la vez por el mismo medio, sus señales chocan: eso es una **colisión**. Todos los equipos que comparten ese medio forman un **dominio de colisión**.



Cada puerto de un switch es un dominio de colisión independiente: dos PCs conectados a puertos distintos pueden transmitir **simultáneamente** sin pisarse. Esto multiplica la capacidad efectiva de la red: es una de las grandes ventajas del switch frente al hub.

> 💡 **Ethernet conmutada:** hoy en día la mayoría de conexiones a switch son **full-duplex**, donde se puede transmitir y recibir a la vez (dos canales por par). En esas condiciones las colisiones ni siquiera existen. Solo aparecen en enlaces **half-duplex** o compartidos.

📢 Dominio de broadcast

Un **broadcast** es una trama dirigida a `FFFF.FFFF.FFFF` que TODOS los equipos de la LAN deben recibir y procesar (aunque luego la descarten). El conjunto de equipos que recibe esos broadcasts es el **dominio de broadcast**.

Dispositivo	¿Segmenta colisiones?	¿Segmenta broadcasts?
Hub	No	No
Switch	Sí (1 por puerto)	**No** (reenvía los broadcasts a todos sus puertos)
Router	Sí	**Sí** (detiene el broadcast en cada interfaz)

El switch, aunque separe colisiones, **propaga los broadcasts** por todos sus puertos: una trama de broadcast que entra por Fa0/1 sale por todos los demás. Por eso todos los switches interconectados forman **un solo dominio de broadcast**… y eso tiene consecuencias, como verás en el punto 4.

```
Router: corta el broadcast
  [VLAN A]──[Router]──[VLAN B]
  Broadcast de VLAN A  → NO llega a VLAN B (lo para el router)
```

🧮 Contar dominios: el examen clásico

En los exámenes de redes (y en las entrevistas) hay una pregunta recurrente: **¿cuántos dominios de colisión y de broadcast hay?**

Reglas de oro para contarlos:

- **Colisión:** hub = 1 (compartido); switch = 1 por puerto activo.
- **Broadcast:** hub o switch = 1 por cada “trozo” de LAN separado por routers.

```
1 switch 24 puertos (sin router):
  → 24 dominios de colisión, 1 dominio de broadcast

1 hub 4 puertos + 1 router con 2 redes:
  → 1 dominio de colisión, 2 dominios de broadcast
```

> ⚠️ **Trampa clásica:** un switch conectado a otro switch NO crea un dominio de broadcast nuevo: siguen siendo uno solo. Solo el router (o un switch de capa 3 con SVIs, como verás en trunking e inter-VLAN) divide dominios de broadcast.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cuántos dominios de colisión tiene un hub de 8 puertos? ¿Y un switch de 8 puertos?
2. ¿Quién divide los dominios de broadcast?
3. Un switch reenvía un broadcast a todos sus puertos: ¿qué consecuencias tiene si hay muchos equipos?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Los **dominios de colisión** los divide el switch (1 por puerto); el hub no divide ninguno.
- Los **dominios de broadcast** solo los divide el router; el switch los propaga por toda la LAN.
- Contar dominios es la pregunta estrella de exámenes: hub = colisión global, switch = por puerto, router = parte el broadcast.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Colisión	Choque de dos señales en el mismo medio
Dominio de colisión	Equipos que compiten por el medio (1 solo habla a la vez)
Dominio de broadcast	Equipos que reciben los broadcasts de los demás

Término	Idea general
Full-duplex	Transmitir y recibir a la vez (sin colisiones)
Half-duplex	Alternar transmisión/recepción (con colisiones)
Broadcast	Trama para `FFFF.FFFF.FFFF`, todos la reciben

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 2 · Aprendizaje de MACs · **Siguiente:** 4 · La tormenta de broadcast

4 · La tormenta de broadcast

Cuando los broadcasts rebotan sin fin y la red se ahoga 🌪️

> 🗺️ **Estás en:** 🔀 **Switching y VLAN** → 4 · La tormenta de broadcast

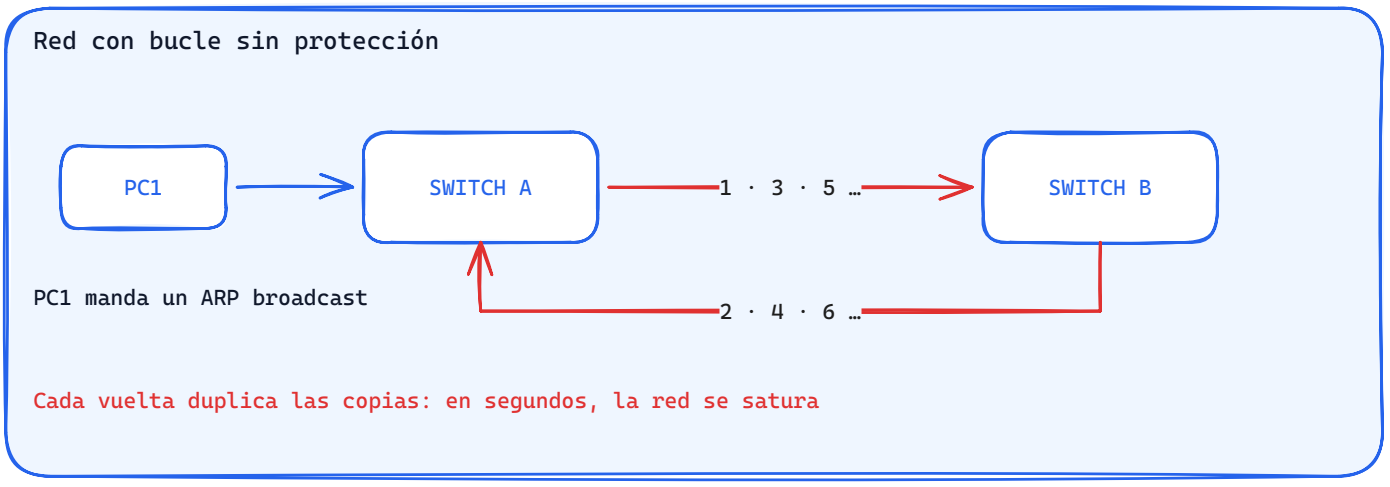
📬 La idea en una frase

> Si en una red conmutada hay un **bucle** (por ejemplo, dos switches conectados por dos cables) y no existe protección, las tramas broadcast **rebotan de switch en switch para siempre**: cada copia se multiplica, el tráfico se dispara y la red colapsa en segundos. A ese fenómeno se le llama **tormenta de broadcast**.

🔁 ¿Cómo se forma un bucle?

Los bucles nacen de la **redundancia bienintencionada**: para que la red no se caiga si un cable falla, conectamos los switches por dos caminos. El problema es que, sin un mecanismo que lo gestione, dos caminos entre los mismos switches forman un **circuito cerrado**.

`Tormenta de broadcast: el bucle que se come la red`



Parece inofensivo, pero es una bomba de relojería. Un único broadcast lo demuestra.

🌪️ La tormenta, paso a paso

1. **PC1** envía un ARP broadcast (“¿quién tiene esta IP?”).

2. **Switch A** lo recibe por el puerto 1 y lo **inunda** por todos los demás, incluyendo el segundo cable hacia Switch B.
3. **Switch B** lo recibe por ese cable y lo inunda por todos sus puertos… **incluyendo el otro cable hacia Switch A**.
4. **Switch A** lo vuelve a recibir por el segundo cable. ¿Qué hace? ¡Inundarlo otra vez! Y así eternamente.

Cada copia que recibe un switch genera **otras tantas** hacia el resto de puertos. Es una multiplicación exponencial: en pocos segundos los LEDs del switch parpadean como una discoteca y el ancho de banda se agota.

> 💡 **¿Por qué el broadcast es el culpable?** Porque se inunda SIEMPRE, con la MAC destino conocida o no. Las tramas unicast solo rebotarían mientras la MAC sea desconocida. El broadcast es el rey de la inundación… y el bucle lo convierte en el rey del apocalipsis.

🚨 Síntomas de una tormenta

¿Cómo reconoces que estás sufriendo una tormenta de broadcast?

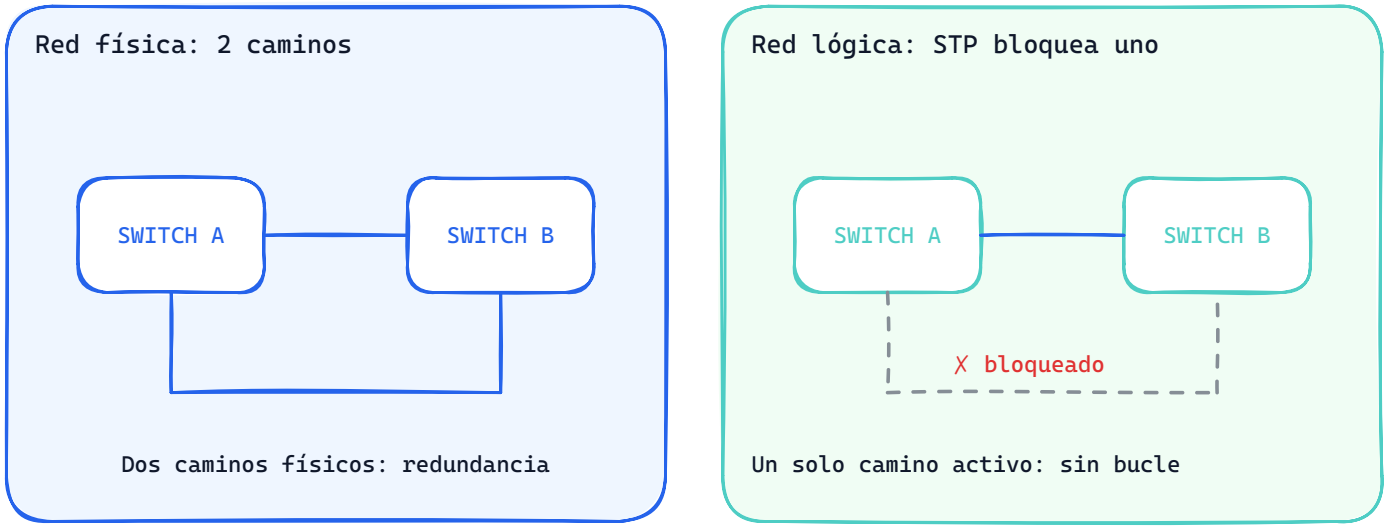
Síntoma	Por qué
LEDs del switch parpadeando sin parar	Saturación total de los puertos
PCs que no responden al ping	La CPU del PC está ocupada procesando millones de broadcasts
La red va lentísima o “muerta”	El ancho de banda está consumido por copias duplicadas
El ping falla intermitentemente	Colisiones y pérdidas por saturación

> ⚠️ **Trampa clásica en Packet Tracer:** conectas dos switches con dos cables, todo parece funcionar… hasta que alguien envía un ARP y la red se derrumba. El fallo no está en los cables: está en la **topología con bucle sin protección**.

🛟 La solución: STP

La respuesta al bucle es el **Spanning Tree Protocol (STP, IEEE 802.1D)**: un protocolo que detecta los caminos redundantes y **bloquea puertos** para que solo exista un camino activo entre cualquier par de switches.

STP: de la red física a la lógica



Si un cable activo falla, STP **desbloquea** el de respaldo automáticamente y la red sigue viva. Esa es la redundancia bien hecha: dos caminos físicos, uno solo activo a la vez. Lo estudiamos al detalle en el punto 5.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué condición es imprescindible para que haya una tormenta de broadcast?
2. ¿Por qué un broadcast empeora el bucle más que un unicast?
3. ¿Qué hace STP para evitar la tormenta?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Un bucle en la red conmutada convierte los broadcasts en una multiplicación infinita: la **tormenta de broadcast**.
- Los síntomas son LEDs a tope, pings que fallan y una red que se muere en segundos.
- La solución es **STP**: bloquear los caminos redundantes y solo activarlos si el principal falla.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Bucle	Circuito cerrado de switches con 2+ caminos
Tormenta de broadcast	Multiplicación infinita de broadcasts por un bucle
Flooding	Inundar tramas por todos los puertos menos el origen
Redundancia	Caminos de respaldo para que la red no se caiga
STP	Protocolo que rompe bucles bloqueando puertos

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 3 · Dominios de colisión y broadcast · **Siguiente:** 5 · STP: fundamentos

5 · STP: fundamentos

BPDUs, Root Bridge y el árbol sin bucles 🌳

> 🗺️ **Estás en:** 🔀 **Switching y VLAN** → 5 · STP: fundamentos

📬 La idea en una frase

> **STP** (*Spanning Tree Protocol*, IEEE 802.1D) es el protocolo que convierte una red con bucles en un **árbol** sin caminos redundantes activos: los switches eligen un **Root Bridge** y bloquean los puertos que crearían bucles, desbloqueándolos si el camino principal falla.

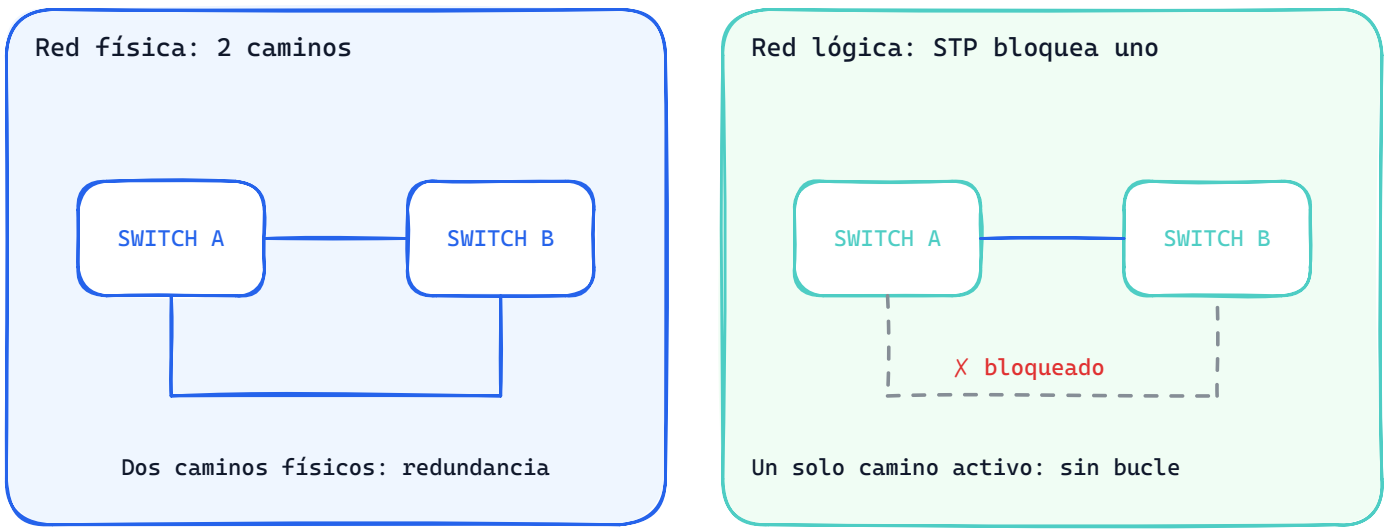
Es la pieza que nos faltaba del punto anterior: la tormenta de broadcast (punto 4) tiene cura, y esta es la vacuna.

🌳 ¿Qué hace STP?

STP trabaja **sobre la marcha**: los switches se intercambian información constantemente para mantener un único camino activo entre cualquier par de equipos.

- **Detecta** bucles analizando la topología.
- **Bloquea** los puertos que crearían el bucle (los deja "en espera").
- **Reacciona** si un enlace activo falla: desbloquea el de respaldo automáticamente.

STP: de la red física a la lógica



> 💡 **Analogía del metro:** STP es como un mapa de metro que solo deja activa UNA línea entre dos estaciones, y mantiene las demás cerradas por si la principal se corta. La red siempre tiene camino… pero nunca dos a la vez.

📡 Las BPDUs: el idioma de STP

Los switches intercambian **BPDU** (*Bridge Protocol Data Unit*) cada **2 segundos** (hello time). Cada BPDU es una tarjeta de presentación con datos de la topología:

Campo de la BPDU	Qué contiene
Bridge ID	Prioridad (2 bytes) + MAC (6 bytes) del switch emisor
Root Bridge ID	El ID del switch que el emisor cree que es la raíz
Coste del camino	Coste acumulado desde el switch hasta el Root Bridge
Temporizadores	Hello, Max Age y Forward Delay

El **coste de un enlace** se asigna por su velocidad (los valores clásicos IEEE 802.1D):

Velocidad	Coste
10 Mbps	100
100 Mbps (FastEthernet)	19
1 Gbps (GigabitEthernet)	4
10 Gbps	2

Estos valores los usarás en el boletín avanzado para calcular qué camino elige STP.

Con esa información, todos los switches construyen la misma foto de la red y llegan a un acuerdo democrático sobre quién manda.

👑 La elección del Root Bridge

El objetivo de STP es elegir una **raíz** del árbol: el **Root Bridge**. El criterio es simple: **el switch con el Bridge ID más bajo gana**.

```
Bridge ID = Prioridad (2 bytes) + MAC (6 bytes)
Ejemplo:
  Switch A: Prioridad 32768, MAC 0011.2233.4400 → ID = 32768.0011.2233.4400
  Switch B: Prioridad 28672, MAC 0011.2233.4401 → ID = 28672.0011.2233.4401
  → ¡Gana Switch B! (prioridad más baja: 28672 < 32768)
```

Dos reglas de desempate:

1. **Primero, la prioridad más baja** (por defecto todos valen 32768).
2. **Si empatan en prioridad, gana la MAC más baja.**

Por eso los administradores cambian la prioridad a un switch para **forzarlo como raíz**:

```
# Forzar a este switch como Root Bridge (prioridad 4096)
Switch(config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096
```

> ⚠️ **Idea clave:** el Root Bridge no es el "más potente": es el que tiene el **Bridge ID más bajo**. En una red bien diseñada lo elegimos NOSOTROS, no el azar. Es el criterio de selección del puente raíz que pide el RA3 (CE j).

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cada cuánto envían BPDUs los switches?
2. ¿Qué es el Bridge ID y cómo se calcula?
3. Dos switches tienen prioridad 32768. ¿Cuál gana la elección del Root Bridge?

> › 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- STP (IEEE 802.1D) convierte la red en un árbol sin bucles bloqueando puertos redundantes.
- Los switches se coordinan con **BPDUs** cada 2 segundos.

- La elección del **Root Bridge** usa el Bridge ID más bajo: prioridad primero, MAC como desempate.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
STP	Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)
BPDU	Mensaje de control de STP (cada 2 s)
Bridge ID	Prioridad + MAC que identifica y ordena a cada switch
Root Bridge	El switch elegido como raíz del árbol
Hello time	Intervalo entre BPDUs (2 s por defecto)
Coste del camino	Número que mide la distancia al Root Bridge

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 4 · La tormenta de broadcast · **Siguiente:** 6 · Puertos y estados STP

6 · Puertos y estados STP

Roles de puerto y los 4 estados hasta reenviar 🚦

> 🗺️ **Estás en:** 🔀 **Switching y VLAN** → 6 · Puertos y estados STP

📬 La idea en una frase

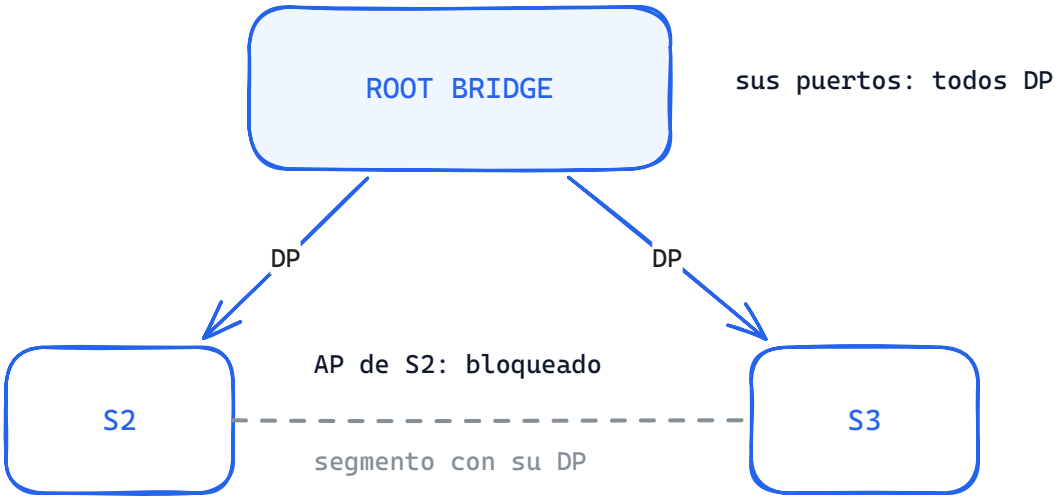
> Cada puerto de un switch recibe de STP un **rol** (Root, Designated, Alternate o Backup) que define para qué sirve, y además pasa por **estados** (Blocking, Listening, Learning, Forwarding) que determinan si reenvía o no tráfico mientras la red converge.

En el punto 5 vimos quién es el rey (el Root Bridge). Ahora toca ver qué papel juega cada puerto en el reino y cuánto tarda en "ponerse en marcha".

🎭 Los roles de puerto

Rol	Descripción
Root Port (RP)	El **mejor puerto hacia el Root Bridge**. Cada switch no-root tiene exactamente **1**.
Designated Port (DP)	El **mejor puerto en cada segmento**. Hay **1 por segmento** (el que ofrece el camino más barato al Root).
Alternate Port (AP)	Puerto **bloqueado** que proporciona un camino alternativo al Root (respaldo).
Backup Port (BP)	Puerto bloqueado **redundante dentro del mismo segmento** (raro en redes típicas).

Roles STP: RP, DP y AP



Truco de examen: el root tiene todos sus puertos en DP; cada no-root, 1 RP

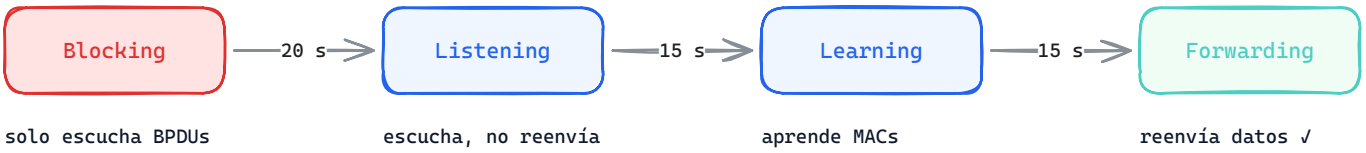
> 💡 **Truco de examen:** el Root Bridge tiene **todos** sus puertos en rol Designated. Los switches no-root tienen **un Root Port** (su mejor salida hacia la raíz) y, si hay redundancia, **Alternate Ports** bloqueados.

🚦 Los estados de puerto

Un puerto que arranca no reenvía tráfico de golpe: necesita tiempo para **asegurarse de que no crea un bucle**. Por eso pasa por estos estados:

Estado	¿Reenvía tráfico?	¿Aprende MACs?	Tiempo
Blocking	No	No	20 s (Max Age)
Listening	No	No	15 s
Learning	No	Sí	15 s
Forwarding	Sí	Sí	Indefinido
Disabled	No	No	Administrativo

Estados de puerto: de blocking a forwarding



solo escucha BPDUs | escucha, no reenvía | aprende MACs | reenvía datos ✓

Convergencia total de STP: 30–50 segundos

Un PC en un puerto sin protección espera hasta 50 s para hablar

Tiempo total de convergencia STP: 30-50 segundos. ¡Una eternidad en redes modernas! Si un PC se conecta a un puerto sin protección, tardará hasta 50 segundos en poder hablar. Por eso existen PortFast y RSTP, que verás en el punto 7.

🖥️ Ver el estado de STP en Cisco

```
# Ver el rol y estado de cada puerto
Switch# show spanning-tree

# Resultado (resumen):
#   Root ID    Priority 4096   Address 0011.2233.4400
#   Bridge ID  Priority 32768  Address 0011.2233.4401
#   Fa0/1  Role Root       State FORWARDING
#   Fa0/2  Role Alternate  State BLOCKING
```

En la salida ves dos datos clave: quién es el **Root** (arriba) y qué rol/estado tiene **cada puerto** de este switch.

> 💡 **Leer la salida:** un puerto `Root FORWARDING` es la vía principal hacia el Root Bridge; un `Alternate BLOCKING` es el respaldo dormido. Si el primero falla, el segundo pasa a forwarding en cuanto converge.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cuántos Root Ports tiene un switch que NO es Root Bridge?
2. ¿En qué estado aprende MACs pero NO reenvía tráfico?

3. ¿Cuánto tarda STP en converger por defecto?

> 🔁 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Los roles STP son Root (1 por switch no-root), Designated (1 por segmento), Alternate y Backup (bloqueados).
- Los estados van de Blocking a Forwarding pasando por Listening y Learning, aprendiendo MACs solo en Learning.
- La convergencia STP de 30-50 s es lenta: es el motor de la evolución a RSTP.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Root Port (RP)	Mejor puerto hacia el Root Bridge
Designated Port (DP)	Mejor puerto de cada segmento
Alternate Port (AP)	Puerto bloqueado de respaldo
Blocking	Estado que escucha BPDUs sin reenviar (20 s)
Listening	Escucha BPDUs, no aprende (15 s)
Learning	Aprende MACs, no reenvía (15 s)
Forwarding	Estado normal: reenvía y aprende

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 5 · STP: fundamentos · **Siguiente:** 7 · RSTP y PortFast

7 · RSTP y PortFast

La red que converge en segundos, no en minutos ⚡

> 🗺️ **Estás en:** 🔀 **Switching y VLAN** → 7 · RSTP y PortFast

📬 La idea en una frase

> **RSTP** (*Rapid Spanning Tree Protocol*, IEEE 802.1w) acelera STP de 30-50 segundos a **1-3 segundos** gracias a un handshake de propuesta/acuerdo entre switches; **PortFast** y **BPDUGuard** hacen lo propio en los puertos de acceso que solo se conectan a PCs.

⚡ RSTP: STP con prisa

STP clásico era lento porque cada puerto esperaba sus temporizadores (Max Age, Forward Delay). RSTP cambia el enfoque: los puertos **negocian** con un handshake **propuesta/acuerdo**, sin esperar temporizadores. La topología converge en segundos.

Característica	STP (802.1D)	RSTP (802.1w)
Convergencia	30-50 segundos	**1-3 segundos**
Roles de puerto	Root, Designated, Blocked	Root, Designated, **Alternate, Backup**
Estados	5 (Blocking, Listening, Learning, Forwarding, Disabled)	**3** (Discarding, Learning, Forwarding)
Tipos de enlace	No distingue	**Edge** (acceso), Point-to-Point, Shared
Propuesta/Acuerdo	No	**Sí** (handshake rápido)

> 💡 **Los 3 estados de RSTP:** RSTP fusiona Blocking + Listening + Disabled en un único **Discarding**. Menos estados, misma función, más velocidad.

Los puertos se clasifican en RSTP:

Tipo de puerto	Uso
Edge port	Conectado solo a extremos finales (nunca a otro switch)
Point-to-Point	Conectado a otro switch por enlace directo
Shared	Enlace compartido (hub): rara vez hoy en día

🏃 PortFast: el atajo para puertos de acceso

Un PC enchufado a un puerto normal de STP espera **hasta 50 segundos** hasta poder hablar: los estados Listening y Learning bloquean la comunicación mientras convergen. En un puerto de acceso (que solo conecta PCs, nunca switches), ese retraso es puro desperdicio.

PortFast declara el puerto como **edge port**: salta los estados Listening y Learning y pasa **directamente a Forwarding**. El PC obtiene IP al instante.

```
# Configurar PortFast en un puerto de acceso
Switch(config)# interface fa0/24
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
```

> ⚠️ **¡Cuidado!** PortFast debe usarse SOLO en puertos de acceso. Si conectas un switch a un puerto PortFast, el nuevo enlace entra en forwarding sin verificar, y puedes crear un **bucle silencioso**. Por eso existe BPDUGuard.

🛡️ BPDUGuard: el guardián del puerto

Si un puerto PortFast recibe una **BPDU**, es señal de que alguien ha conectado un switch donde solo debía haber un PC. **BPDUGuard** lo detecta y **deshabilita el puerto** (estado *errdisable*):

```
Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

```
PC autorizado:   ── no envía BPDUs ──▶ puerto feliz (forwarding)
Switch pirata:   ── envía BPDUs ─────▶ puerto bloqueado (errdisable)
```

> 💡 **errdisable:** cuando un puerto entra en errdisable se desactiva automáticamente. Para recuperarlo: `shutdown` + `no shutdown`, o configurar recuperación automática con `errdisable recovery`. Lo vemos de nuevo en el punto 5 de ACL y seguridad.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cuánto tarda RSTP en converger? ¿Por qué es más rápido que STP?
2. ¿Qué hace PortFast exactamente en un puerto de acceso?
3. ¿Por qué BPDUGuard deshabilita un puerto PortFast que recibe BPDUs?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- RSTP (802.1w) converge en 1-3 segundos con handshake propuesta/acuerdo y solo 3 estados.
- PortFast acelera los puertos de acceso saltando al estado Forwarding al instante.
- BPDUGuard vigila los puertos PortFast y los deshabilita si detectan un switch: es la seguridad contra bucles silenciosos.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
RSTP	Rapid STP (IEEE 802.1w), converge en segundos
Edge port	Puerto conectado solo a un PC
PortFast	Configuración que salta a Forwarding al instante
BPDUGuard	Deshabilita el puerto si recibe BPDUs
errdisable	Estado de puerto deshabilitado por error detectado
Propuesta/Acuerdo	Handshake RSTP que acelera la convergencia

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 6 · Puertos y estados STP · **Siguiente:** 8 · ¿Qué es una VLAN?

8 · ¿Qué es una VLAN?

Una red lógica dentro de un switch físico 🏢

> 🗺️ **Estás en:** 🔀 **Switching y VLAN** → 8 · ¿Qué es una VLAN?

📬 La idea en una frase

> Una **VLAN** (*Virtual Local Area Network*) es una **red lógica** creada dentro de un switch físico: los dispositivos de la misma VLAN se comportan como si estuvieran conectados al mismo switch, aunque físicamente compartan hardware con otras VLANs que "no ven".

En los puntos anteriores viste el switch como un dispositivo que aprende MACs y segmenta el unicast. Ahora le damos un paso más: comprar un switch por departamento es caro, así que partimos uno solo en varios "pedazos" lógicos. Es como un edificio de oficinas: la infraestructura (luz, ascensor, paredes) es común, pero los departamentos no se enteran del ruido de los vecinos.

🏢 La motivación: no hace falta un switch por departamento

Imagina una empresa con tres departamentos y un único switch de 48 puertos. Sin VLANs, el tráfico de Ventas, RRHH y Dirección **comparten el mismo dominio de broadcast**: el ARP, el DHCP o las videollamadas de un departamento acaban por los puertos de los demás. Eso trae tres problemas gordos:

Problema	Sin VLANs	Con VLANs
Broadcast	Un broadcast llega a todos los puertos	Cada VLAN es un dominio de broadcast independiente
Seguridad	Cualquiera puede olfatear el tráfico de los demás	Los unicasts de una VLAN no se reenvían a otras
Flexibilidad	Reorganizar departamentos = mover cables o comprar switches	Cambiar la VLAN de un puerto es una línea de configuración

Estas son las ventajas que convierten a la segmentación en la carta de presentación de las VLANs:

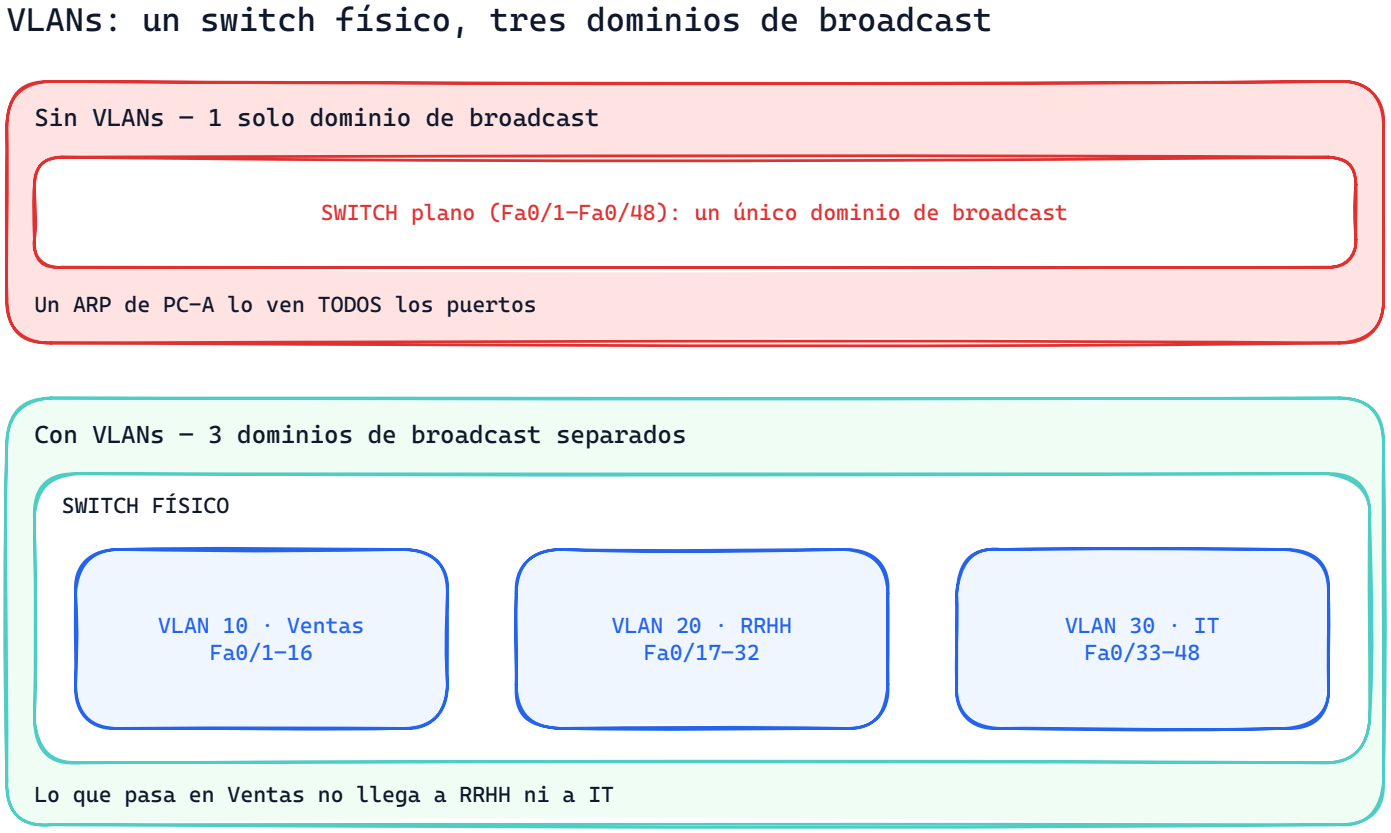
Ventaja	Descripción
Segmentación	Separa el tráfico de departamentos sin añadir hardware
Reducción de broadcast	Cada VLAN tiene su propio dominio de broadcast
Seguridad	Los de VLAN 10 no ven el tráfico de VLAN 20
Flexibilidad	Mover a un usuario a otra VLAN = reconfigurar su puerto
Rendimiento	Menos broadcast y menos tamaño de tabla MAC = mejores tiempos
Simplificación	Agrupar dispositivos por función, no por ubicación física

> 💡 **El truco mental:** dentro del switch, cada VLAN es un **switch virtual independiente** con su propia tabla MAC. El switch NO reenvía tramas entre VLANs: es como si no existieran entre sí a nivel de capa 2.

El dominio de broadcast: el límite de la capa 2

Un **dominio de broadcast** es el conjunto de dispositivos que reciben un broadcast (por ejemplo, una trama ARP). En un switch plano, todos los puertos pertenecen a un único dominio de broadcast.

Al crear VLANs, decides **dónde terminan los dominios**:



Este es el punto clave de la capa 2 que luego usarás con los routers: **dos VLANs que comparten switch no se ven**. Y "no verse" es exactamente lo que quieres entre departamentos.

> 💡 **Puente al DHCP:** si cada VLAN es un dominio de broadcast propio, un DISCOVER de DHCP **no pasa de su VLAN**. Por eso, en cuanto montes varias VLANs en un laboratorio, cada una necesita su propio pool DHCP (o un relay en el router). En vez de teclear IP y gateway en cada PC, las dejas que se configuren solas — lo vemos en el punto 7 de trunking e inter-VLAN.

🌐 VLAN 1: la que viene instalada de fábrica

Todos los switches Cisco traen creada la **VLAN 1** y todos los puertos arrancan asignados a ella. Es la VLAN "por defecto" del switch.

Dato de la VLAN 1	Valor
VLAN por defecto	VLAN 1 (siempre existe, no se puede borrar)
Puerto por defecto	Todos los puertos arrancan como access en VLAN 1
Native VLAN por defecto	VLAN 1 (la verás en trunking e inter-VLAN)
Buena práctica	**No usar VLAN 1 para datos**

> ⚠️ **CONRAD dice:** “VLAN 1 es el camino de entrada de todo el que no ha configurado nada. Clientes, intrudores y novatos comparten la misma VLAN sin darse cuenta. Cambia la native VLAN, desactiva DTP y usa VLANs numeradas para cada cosa. Y si alguien te pregunta por qué, diles que CONRAD se lo dijo.”

Varias marcas usan VLANs numeradas como estándar para evitar la VLAN 1 (Cisco recomienda reservarla y usar VLANs de datos como 10/20/30). Los detalles de hardening los verás en el punto 6 de trunking e inter-VLAN.

🛠️ Crear una VLAN en tres líneas

Para que la segmentación sea real hay que crear las VLANs y decirle a cada puerto a cuál pertenece. En un switch Cisco el proceso entero cabe en dos pasos:

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Ventas
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface range fa0/1-5
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

El comando que no puede faltar es `switchport access vlan 10`: sin él, el puerto se queda en la VLAN por defecto (la 1). Para comprobarlo, `show vlan brief` lista todas las VLANs del switch y qué puertos tiene asignados cada una. Con eso ya tienes una VLAN funcionando; sacarla fuera del switch (trunks) llega en la unidad siguiente.

🏷️ Los tipos de VLAN a vista de pájaro

Hay más de un tipo de VLAN y cada uno tiene un trabajo. Esta tabla es un adelanto; el punto 9 la desarrolla:

Tipo	Función	Ejemplo
VLAN de datos	Tráfico normal de usuario	VLAN 10 Ventas, VLAN 20 RRHH

Tipo	Función	Ejemplo
VLAN nativa	Sin etiquetar en el trunk	Por defecto VLAN 1, configurable
VLAN de voz	Teléfonos IP con prioridad QoS	VLAN 100 voz
VLAN de gestión	Administración del switch (SSH, SNMP)	VLAN 999 gestión

> 💡 **Por qué a Windows ya le funciona todo:** cuando conectas un PC a un switch recién configurado con `switchport access vlan 10`, el PC no entiende de VLANs. El switch se encarga de *separar* el tráfico él solito: el PC solo ve "una red normal", pero es una red virtual.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué es exactamente una VLAN y qué relación tiene con el dominio de broadcast?
2. ¿Por qué se considera una buena práctica no usar la VLAN 1 para el tráfico de datos?
3. Dos PCs en VLAN 10 y VLAN 20 comparten el mismo switch físico. ¿Pueden hablarse por el switch directamente? ¿Por qué?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Una VLAN es un **switch virtual** dentro del switch físico: cada una con su dominio de broadcast y su tabla MAC.
- Las VLANs aportan **segmentación, seguridad, flexibilidad y rendimiento**, y evitan comprar un switch por departamento.
- La **VLAN 1** es la de fábrica y conviene reservarla: los datos deben vivir en VLANs dedicadas.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
VLAN	Red lógica dentro de un switch físico
Dominio de broadcast	Grupo de dispositivos que reciben un mismo broadcast
VLAN 1	VLAN por defecto de fábrica (datos, native, gestión si no se cambia)
Segmentación	Dividir el tráfico por departamentos o funciones
“No se ven”	Las VLANs aíslan en capa 2: no se reenvían tramas entre ellas

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 7 · RSTP y PortFast · **Siguiente:** 9 · Tipos de VLAN

9 · Tipos de VLAN

Datos, nativa, voz y gestión; estática frente a dinámica 🗂️

> 🗺️ **Estás en:** 🔀 **Switching y VLAN** → 9 · Tipos de VLAN

📬 La idea en una frase

> No toda VLAN sirve para lo mismo: hay VLANs que transportan datos de usuario, una que viaja **sin etiquetar** por los trunks, una reservada para teléfonos IP y otra para administrar el propio switch. Además, puedes asignar los puertos **a mano** (estática) o dejar que el switch **decida por la MAC** (dinámica).

En el punto 8 viste el concepto y la motivación. Aquí te llevas el mapa completo de qué tipos de VLAN existen y cuándo usar cada uno. Este vocabulario es oro en una entrevista: "¿cuál es la diferencia entre una VLAN de datos y una nativa?" es pregunta estrella.

🗂️ Los cuatro tipos clásicos de VLAN

Todos los manuales distinguen cuatro roles de VLAN. Aprende la tabla de memoria:

Tipo de VLAN	Función	Ejemplo	Obsesión del administrador
Datos	Tráfico normal de usuario (PCs, impresoras)	VLAN 10 Ventas, VLAN 20 RRHH	Que cada departamento tenga su número
Nativa	La única que NO se etiqueta en el trunk	VLAN 1 (predeterminada) o 999	Que sea igual en los dos extremos del trunk
Voz	Teléfonos IP, prioridad de QoS	VLAN 100 voz	Que el puerto acepte un PC + un teléfono a la vez
Gestión	Administración del switch (SSH, SNMP, web)	VLAN 999 gestión	Que NO sea accesible desde todos los sitios

VLAN de datos

Es la que transporta el tráfico del día a día: navegación, correo, impresoras, copias de seguridad de archivos. Cada departamento o función suele tener la suya (Ventas = 10, RRHH = 20, IT = 30…). Es la VLAN por defecto donde acaba todo lo que no se configura para otra cosa.

VLAN nativa

Es la VLAN especial del trunk (la ves en trunking e inter-VLAN). En un enlace troncal, **todas** las tramas se etiquetan con 802.1Q… excepto las de la native VLAN, que viajan tal cual, sin etiqueta. Por defecto es la VLAN 1. Si en cada extremo del trunk usas VLANs nativas distintas, las tramas sin etiquetar "caen" en VLANs diferentes a cada lado y se producen fallos de conectividad (o ataques de double tagging).

VLAN de voz

Los teléfonos IP necesitan su propia VLAN por dos motivos: **calidad de servicio** (priorizar el audio sobre el tráfico de datos, para que una descarga no te corte la llamada) y **seguridad** (el teléfono no debe compartir red con un PC del usuario). En un puerto access puedes activar `switchport voice vlan 100` para que la VLAN de voz se configure sola sobre la de datos.

VLAN de gestión

Sirve para administrar el switch: **SSH**, **SNMP**, interfaz web. Se recomienda separarla del tráfico de usuario para que un fallo de red de datos (o un usuario malicioso en broadcast) no comprometa la administración. La *management VLAN* suele asignarse al mismo SVI (interfaz virtual) `interface vlan 999`.

🎛️ VLAN estática vs VLAN dinámica

Ahora la decisión de despliegue: cómo se decide en qué VLAN cae cada puerto.

Característica	Estática (puerto→VLAN)	Dinámica (MAC→VLAN)
Asignación	Manual: configuras cada puerto	Automática: el switch mira la MAC (vía VMPS)

Característica	Estática (puerto→VLAN)	Dinámica (MAC→VLAN)
Flexibilidad	Baja: cambiar de VLAN = reconfigurar el puerto	Alta: la máquina “arrastra” su VLAN a cualquier puerto
Administración	Simple, perfecta para redes pequeñas	Compleja: requiere servidor VMPS y mantenimiento
Riesgo	Cambiar el cable de puerto cambia de VLAN	La MAC cambia (tarjeta nueva) y el dispositivo “se pierde”
Uso típico	El 90% de las implementaciones reales	Redes muy grandes con movimiento constante de equipo

> 🔥 Siempre que veas un “¿cuándo usarías dinámica?”, la respuesta corta es: **casi nunca**. El coste de mantener el servidor VMPS y depender de las MACs no compensa salvo en entornos enormes con movilidad extrema (hospitales, campus). CONRAD resume la estática así: *“puerto 5 = VLAN fija, y el administrador no adivina nada”*.

🏢 Ejemplos reales por departamento

Planificar la numeración es un arte. El esquema habitual en oficinas:

VLAN	Nombre	Puertos	Motivo
10	Ventas	1-12	Datos de un departamento concreto
20	RRHH	13-24	Datos sensibles: aislar del resto
30	IT	25-32	Datos + acceso a gestión de todo
100	Voz	—	Teléfonos IP de todos los departamentos
999	Gestión	—	Administración del switch

> 💡 **Regla de oro de numeración:** deja huecos entre VLANs (10, 20, 30…), usa un número “redondo” para voz y uno además alto (999) para gestión. Es más fácil de operar y de auditar que un pufo de números consecutivos sin criterio.

¿Cuándo usar cada tipo?

- **VLAN de datos:** siempre que haya tráfico de usuarios o servidores que deba separarse (departamentos, servicios, invitados).
- **VLAN nativa:** únicamente en trunks; elige un número distinto de la VLAN de datos (jamás la 1) y que coincida en ambos extremos.
- **VLAN de voz:** en cualquier despliegue con telefonía IP, para proteger y priorizar el audio.
- **VLAN de gestión:** siempre que actives SSH/SNMP; aíslala del tráfico de usuario y limita el acceso con ACL.
- **VLAN dinámica:** solo en redes grandes con movilidad constante y servidor VMPS; en el 90% de los casos, estática y a otra cosa.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cuál es la diferencia esencial entre la VLAN de datos y la VLAN nativa?
2. ¿Por qué la VLAN de voz tiene prioridad QoS?
3. ¿Cuándo merece la pena una VLAN dinámica frente a una estática?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- El switch distingue cuatro roles: **datos, nativa, voz y gestión**, cada uno con su propósito.
- La asignación puede ser **estática (puerto→VLAN)**, el estándar del 90% de las redes, o dinámica (MAC→VLAN vía VMPS), reservada para casos grandes.
- La planificación de números con huecos (10, 20, 30…) y una VLAN alta para gestión te ahorrará dolores de cabeza.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
VLAN de datos	Tráfico normal de usuario
VLAN nativa	VLAN sin etiquetar en el trunk (VLAN 1 por defecto)
VLAN de voz	Teléfonos IP, con prioridad 802.1p

Término	Idea general
VLAN de gestión	Administración del switch (SSH, SNMP)
VLAN estática	Asignación manual puerto → VLAN
VLAN dinámica	Asignación automática MAC → VLAN (VMPS)
VMPS	Servidor que centraliza la asignación dinámica

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 8 · ¿Qué es una VLAN? · **Siguiente:** 10 · Cierre: consolida lo aprendido

10 · Cierre

El cierre práctico de la unidad, con chicha y diagnóstico real 🧠

> 🗺️ **Estás en:** 🔀 **Switching y VLAN** → 10 · Cierre

Has terminado la teoría. Este cierre es el aterrizaje: recorre lo aprendido con juegos, un laboratorio real en Packet Tracer y las preguntas que te harán en una entrevista. Léelo justo después del punto 9 y antes de abrir los boletines. Todo lo que sabes de VLANs se pone aquí del revés: porque olvidar una native VLAN te enseña más que acertarla a la primera.

⭐ Sé el Paquete

> *Eres un frame Ethernet. Te estás formando en el PC de un empleado de RRHH y viajas hacia el PC del jefe de RRHH, en el otro lado del edificio.*

Paso 1: Naces en un PC de la VLAN 20. El switch te recibe en el puerto access y te introduce una etiqueta… te quedas sin palabras: llevas 4 bytes extra, "802.1Q".

Paso 2: Revisas tu etiqueta: TPID `0x8100`, prioridad 0 y VLAN ID = 20. "Soy de RRHH", sonríes. El switch te manda por el trunk hacia el otro switch.

Paso 3: Sales por Fa0/24, que es **trunk**. En el camino ves miles de tramas como tú viajando apiñadas por el mismo cable: "¿10, 20, 30…? Huy, hay de todo aquí dentro".

¿Qué haces al llegar al otro lado?

1. **Dejar que el switch destino mire tu VLAN ID = 20 y te entregue en el puerto access correcto** → ✅ ¡Correcto! En el trunk solo eres etiqueta + payload; el switch destino lee tu VLAN ID y atiende el resto.
2. **Quitar la etiqueta tú mismo y cruzar como una trama normal** → ❌ No. Las tramas no se autoetiquetan ni se auto-desetiquetan: es el switch el que añade y quita la etiqueta y recalcula el FCS.
3. **Salir por cualquier puerto e intentar convencer al receptor** → ❌ Te entregarían en la VLAN equivocada… o peor, si la entregara un puerto trunk, a nadie.

> 💡 **¿Sabías que el trunk tiene una VLAN "impresentable"?** La **native VLAN no se etiqueta**: sus tramas viajan con la etiqueta 802.1Q *ausente*. Si en un extremo la native es 99 y en el

> otro 1, esas tramas “peladas” caen en VLANs distintas: es el clásico *Native VLAN mismatch* que verás en el laboratorio.

🔥 Fireside Chat: VLAN estática vs VLAN dinámica

> *Dos VLANs discuten en la sala de servidores mientras las luces del rack parpadean.*

Estática: — Yo asigno puertos manualmente. Puerto 1-10 = VLAN 10. Simple, claro, predecible. Si conectas un cable en el puerto 5, sé exactamente qué VLAN es. Sin sorpresas.

Dinámica: — Yo uso la MAC del dispositivo. Da igual dónde se conecte, siempre caerá en su VLAN. Más flexible que tu puerto fijo, ya me dirás.

Estática: — Flexible, dices. ¿Y cuando cambias la tarjeta de red? La MAC cambia y el dispositivo aparece en la VLAN incorrecta. ¿Quién arregla eso a las 9 de la mañana?

Dinámica: — Para eso están los servidores VMPS. Centralizas la asignación: tú defines quién es quién y yo lo respeto en cualquier puerto del campus.

Estática: — Un servidor VMPS, claro. ¿Y cuándo se cae el VMPS, te quedas callado? Se te cae el castillo de naipes: nadie sabe en qué VLAN va a caer.

Dinámica: — Y cuando el usuario se muda de mesa… ¿vas a cambiar la VLAN del puerto manualmente? A ver, CONRAD, toma nota.

CONRAD (desde la esquina): — Nota tomada: el 90% de las redes usa estática, es más simple de operar y no depende de un servidor extra. La dinámica es para campus gigantes con gente moviéndose todo el día. Si tu oficina tiene 40 mesas, no necesitas un VMPS, necesitas un café.

Estática: — El café lo pongo yo, que para algo cobro.

🕵️ ¿Quién Soy?

1. Soy el protocolo que etiqueta las tramas con el número de VLAN en los enlaces troncales.
2. Soy un enlace que transporta tráfico de múltiples VLANs entre switches.
3. Soy una técnica donde un router con una sola interfaz física atiende múltiples VLANs usando subinterfaces.

4. Soy el protocolo que distribuye la base de datos de VLANs entre switches automáticamente.
5. Soy la VLAN que viaja sin etiquetar por el trunk. Por defecto soy la VLAN 1.
6. Soy un switch que puede enrutar entre VLANs sin necesidad de router externo.

> 🔄 **Respuestas**

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “He configurado VLANs y ahora nadie se ve”

CONRAD: — *Risa malvada.* Clásico. Configuras VLAN 10 en el Switch1 y VLAN 20 en el Switch2. Conectas los switches por un puerto normal (access). Los de VLAN 10 no ven a los de VLAN 20. ¡LÓGICO! Necesitas un TRUNK para que las VLANs viajen entre switches. Y no olvides el 802.1Q.

CONRAD: — “Y luego: *es que configuré el trunk y sigue sin funcionar*. ¿Seguro que los dos extremos tienen la misma native VLAN? ¿Seguro que permites las VLANs correctas en `allowed vlan`? ¡Ah! Y si tienes VTP, cuidado con el revision number. Que cuando borras todas las VLANs sin querer… acuérdate de mí.”

CONRAD: — “Y no me habléis de los del `dynamic desirable`. Dejáis el puerto con DTP por defecto y un portátil cualquiera negocia un trunk y os pasea por todas las VLANs. ¿Que es mucho lío? No, es una línea: `switchport mode access` + `switchport nonegotiate`. Y ya.”

La lección: La configuración de VLANs es un guion de 3 actos: **VLANs creadas** → **trunk bien hecho** (native igual y `allowed` correcto) → **routing** para cruzar de VLAN. Si algo falla, recuerda el orden de diagnóstico del punto 2 de trunking e inter-VLAN: `show vlan brief` → `show interfaces trunk` → `show ip interface brief`.

⚡ Laboratorio de tortura: Segmentación por departamentos

> **Duración:** 1 hora **Herramienta:** Packet Tracer

Escenario:

- Switch1: puertos 1-5 = VLAN 10 (Ventas), puertos 6-10 = VLAN 20 (RRHH)
- Switch2: puertos 1-5 = VLAN 10, puertos 6-10 = VLAN 20

- Conexión entre switches: trunk 802.1Q
- Router conectado al Switch1 para inter-VLAN routing (router-on-a-stick)

Tareas:

1. Configura las VLANs en ambos switches.
2. Configura el trunk entre switches.
3. Configura el router con subinterfaces (VLAN 10 y VLAN 20).
4. Verifica que PCs de distintas VLANs se vean (a través del router).

Fallo intencionado: Configura el trunk pero con native VLAN diferente en cada extremo: **Switch1 native 99, Switch2 native 1**. Verás que algunos paquetes se pierden o llegan a la VLAN incorrecta. El diagnóstico: `show interfaces trunk` muestra la discrepancia.

> **Pista 1:** tras configurarlo, ejecuta `show interfaces trunk` en **ambos** switches. Busca la línea *"Native VLAN mismatch discovered on Fa0/24"*. Ahí está toda la incidencia.
>
> **Pista 2:** fíjate en qué tramas se rompen: las de la VLAN nativa (tráfico de control, DHCP de esa VLAN) "van y vienen a ratos". Las VLANs **etiquetadas** (10 y 20) suelen sobrevivir: por eso el síntoma es sutil.
>
> **Pista 3:** el arreglo es una sola línea en el Switch2: `switchport trunk native vlan 99`. Repite `show interfaces trunk` y comprueba que ambos extremos declaran 99.

🏆 Logros de esta unidad

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **VLAN Architect**	Diseñar e implementar VLANs para 4 departamentos en Packet Tracer
🏅 **Trunk Master**	Configurar un trunk 802.1Q y verificar con `show interfaces trunk`
🏅 **Router-on-a-stick**	Configurar inter-VLAN routing con subinterfaces y verificar conectividad
🏅 **Troubleshooter**	Diagnosticar y arreglar un problema de native VLAN mal configurada

🧠 Atrévete a pensar

1. ¿Cuántas VLANs puedes crear en un switch estándar? ¿Y cuántas pueden estar activas simultáneamente?
2. ¿Qué pasa si dos switches tienen la misma VLAN pero no hay trunk entre ellos?
3. ¿Por qué router-on-a-stick se llama así? ¿Qué alternativa hay?
4. ¿Cuándo usarías un switch capa 3 en lugar de router-on-a-stick?
5. ¿Qué riesgo de seguridad tiene VTP?

> 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Estándar de etiquetado VLAN (número + letra)
4. Enlace que transporta múltiples VLANs (5 letras)
5. Switch que puede enrutar entre VLANs (5 letras)
7. VLAN que no se etiqueta en el trunk (6 letras)
8. Primera palabra del comando de la native VLAN (10 letras)

Vertical:
2. Protocolo de administración centralizada de VLANs (3 letras)
3. Configuración router para inter-VLAN con una interfaz (6+2+1+5 letras, con guiones)
6. Bits del campo VLAN ID en 802.1Q (2 dígitos)
```

> 📝 **Soluciones**

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

1. **“¿Cómo separarías el tráfico de dos departamentos que comparten el mismo switch?”**
2. **“Explica qué es un trunk y por qué es necesario.”**
3. **“¿Cómo harías que PCs de diferentes VLANs se comuniquen?”**
4. **“¿Ventajas y desventajas de VTP?”**
5. **“¿Qué es la native VLAN? ¿Qué problema puede causar si está mal configurada?”**

> 💡 **Cómo encararlas:** la 3 es la "pregunta reina". Recorre el mismo camino del ⭐ Sé el Paquete: VLANs aíslan en capa 2 → hacen falta el trunk (para que viajen) y el **router** (router-on-a-stick con subinterfaces `dot1Q`) o un **switch capa 3 con SVIs**. Si mencionas además la verificación con `show interfaces trunk`, ya eres medio administrador. En la 5 no olvides el *mismatch*: native distinta en cada extremo = tramas sin etiquetar que caen en la VLAN equivocada.

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **¿Puede un dispositivo tener una IP en la VLAN 10 y otra en la VLAN 20?**

Sí, pero requiere que el dispositivo tenga al menos dos interfaces de red **físicas o virtuales**, cada una asignada a una VLAN diferente (es lo que hace un router con dos puertos en el switch). También es posible con una única interfaz configurada como trunk 802.1Q y subinterfaces lógicas en el router, técnica conocida como **router-on-a-stick**. En máquinas virtuales, el hipervisor puede asignar varias interfaces virtuales a distintas VLANs (trunking virtual). Y en el switch de capa 3, los **SVIs** (`interface vlan 10` y `interface vlan 20`) son exactamente eso: varias "IPs virtuales" que conviven en el mismo chip.

> ❓ **¿Cómo sé en qué VLAN está un puerto?**

Con `show vlan brief` en el switch: muestra todas las VLANs y qué puertos están asignados a cada una. Para tráfico más fino, `show interfaces fa0/5 switchport` te dice el modo (access/trunk), la VLAN de acceso y la native. Y si dudas de si el puerto es trunk: `show interfaces trunk`.

> ❓ **¿VLAN 1 es insegura?**

No es insegura intrínsecamente, pero es la **VLAN por defecto**: todos los puertos arrancan en ella y se usa como native VLAN, así que concentra todo el tráfico "mal clasificado". Por seguridad: **cambia la native** a un número no estándar (por ejemplo 99 o 999), **deshabilita DTP** y **no uses VLAN 1 para datos** (punto 6 de trunking e inter-VLAN). Así un double tagging o un mismatch no te alcanza tan fácil.

> ❓ **¿Puedo tener 5000 VLANs en un switch?**

Número mágico: el estándar 802.1Q permite hasta **4094 VLANs** (IDs 1-4094, reservadas 0 y 4095). Pero los switches tienen **límites de hardware** que van más allá del estándar: cientos de VLANs activas a la vez, límites de SVIs, de instancias STP/MST y de tamaño de tabla MAC. La

respuesta correcta en una entrevista es: “el estándar da 4094, pero la realidad depende del modelo; se mira **en la hoja de especificaciones**, no en la ISO”.

🎬 Poscréditos

Las VLANs segmentan la red de forma efectiva: el tráfico de Ventas no es visible para RRHH, y el departamento de IT permanece aislado de Dirección. Sin embargo, la segmentación lógica no es una solución de seguridad completa: la conexión de dispositivos externos o no autorizados puede introducir riesgos (VLAN hopping, native VLAN mal puesta, VTP desbocado) que las VLANs por sí solas no mitigan. Por eso el administrador moderno configura el switch “de entrada”: puertos access, DTP apagado, native VLAN alta y VTP en *off*.

PRÓXIMAMENTE: Las VLANs separan la red por departamentos… y ahora toca decidir **quién puede cruzar** esas fronteras. En la unidad siguiente los **trunks 802.1Q** y el **encaminamiento inter-VLAN** se encargan de que las VLANs puedan hablarse: enlaces troncales, router-on-a-stick y switch capa 3.

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA3/RA5)

RA5: Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación.

CE	Criterio	Cubierto
RA3	Administración de conmutadores	✅ Puntos 1-2, 5-7 + ⚡ Laboratorio (punto 10)
RA3·c)	Redundancia sin bucles (STP)	✅ Puntos 4-7 + 💬 Entrevista (punto 10)
RA5·a)	Ventajas de VLANs	✅ Puntos 3-4 y 8 (dominios y ventajas) + 🧠 Atrévete a pensar (punto 10)
RA5·b)	Implementación de VLANs	✅ Puntos 8-9 + ⚡ Laboratorio (punto 10)
RA5·c)	Diagnóstico de incidencias	✅ Fallo intencionado de native VLAN (punto 10)
RA5·d)	Enlaces troncales	✅ Punto 9 (nativa) + ⭐ y 👹 CONRAD (punto 10)

CE	Criterio	Cubierto
RA5·e)	Inter-VLAN con router	✅ ⚡ Laboratorio, 🦹 y 🧠 (punto 10)
RA5·f)	Protocolos centralizados (VTP)	✅ 🦹, 🧠 y 💬 (punto 10)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 9 · Tipos de VLAN · **Siguiente:** Trunking y enrutamiento inter-VLAN

Trunking y enrutamiento inter-VLAN

Un cable para todas las VLANs y una frontera entre ellas 🌉

> 🗺️ **El mapa del curso:** 🔀 Switching → 🌉 **AQUÍ ESTÁS** → 🗄️ Servicios → 🧭 Routing estático

El switch de acceso tiene 48 puertos y tres departamentos. El cable que sube al núcleo es uno solo. ¿Cómo viajan Ventas, RRHH e Informática por el mismo latiguillo sin mezclarse? Y cuando alguien de Ventas necesita hablar con RRHH, ¿quién construye la frontera con su aduana?

Bienvenido a la unidad que conecta la segmentación con el enrutamiento. En la unidad de switching creaste VLANs; aquí aprendes a **transportarlas entre switches** (trunks 802.1Q, native VLAN, VTP) y a **hacerlas hablar entre sí** (router-on-a-stick y switch de capa 3 con SVIs). Es el puente natural entre el mundo de la conmutación y el del encaminamiento.

Esta unidad se lee como un **libro de 8 capítulos**: los 7 primeros son teoría en progresión y el 8o es el aterrizaje práctico con laboratorio.

🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Configurar y verificar trunks 802.1Q con native VLAN y VLANs permitidas.
- Explicar la etiqueta 802.1Q y el papel de la native VLAN (y sus riesgos).
- Configurar router-on-a-stick con subinterfaces dot1Q.
- Configurar un switch capa 3 con `ip routing` y SVIs para enrutamiento inter-VLAN.
- Entender VTP y DTP, sus modos y por qué se desactivan en redes seguras.
- Aplicar hardening a enlaces: nonegotiate, VLAN de gestión separada, seguridad en trunks.
- Repartir IPs automáticamente con un **pool DHCP por VLAN** y activar el relay (`ip helper-address`) cuando el servidor está en otra red.

🗺️ Mapa de la unidad

Punto	Qué aprenderás	Nivel
01 · Trunks y 802.1Q	La etiqueta, el trunk y la native VLAN	Todos

Punto	Qué aprenderás	Nivel
02 · Configuración y verificación	switchport mode trunk, allowed VLANs, show	Todos
03 · Enrutamiento inter-VLAN	El problema de las VLANs aisladas y sus soluciones	Todos
04 · Switch de capa 3 y SVIs	ip routing, interface vlan X, rutas conectadas	Clave
05 · VTP y DTP	Protocolos automáticos de Cisco y sus peligros	Todos
06 · Seguridad en VLANs y trunks	Native aparte, nonegotiate, VLAN de gestión	Clave
07 · DHCP por VLAN	Un pool por VLAN, relay y captura del DORA	Todos
08 · Cierre	Sé el Paquete, Fireside, Laboratorio, Crucigrama…	Todos

> 📖 **Flujo de lectura:** los 7 primeros puntos son teoría en progresión. El 8o es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 7o y antes de abrir los boletines.

📝 Boletines de la unidad

> Practica con los pares del curso: mira 1-2 resueltos para coger el formato, luego intenta el por-resolver; consulta el resuelto solo cuando te atasques. Esta unidad tiene además una **variante Packet Tracer**: 8 micro-prácticas guiadas de nivel único (tres con fallo intencionado).

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto 🖥️ Packet Tracer por resolver ✅ Packet Tracer resuelto

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA3/RA4/RA5)

CE	Criterio	Dónde se cubre
RA3	Administración de conmutadores (enlaces y segmentación)	✅ Puntos 1-2, 5 y 7 + ⚡ Laboratorio (punto 8)
RA4·d)	Comandos de configuración	✅ Puntos 3-4 y 7 (relay) + 🧠 Atrévete a pensar (punto 8)
RA5·c)	Diagnóstico de incidencias	✅ Punto 2 + ⚡ Laboratorio (punto 8)
RA5·d)	Enlaces troncales	✅ Puntos 1-2 y 6 + 👹 CONRAD y 💬 Entrevista (punto 8)
RA5·e)	Inter-VLAN con router	✅ Puntos 3-4 + ⭐ y 🕵️ (punto 8)
RA5·f)	Protocolos centralizados (VTP)	✅ Punto 5 + 🕵️ (punto 8)

🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿Las VLANs te suenan vagas? Repasa el punto 8 de switching: aquí seguimos exactamente desde donde te dejaste.
- ¿Ya conoces los trunks? → Salta al enrutamiento inter-VLAN, el corazón de la unidad.

📍 **Primer punto:** 01 · Trunks y 802.1Q

⏭️ **Al acabar la unidad, continúa en Servicios de red: DHCP, DNS y NTP.**

1 · Trunks y 802.1Q

El etiquetado que lleva varias VLANs por un mismo cable 🏷️

> 🗺️ **Estás en:** 🌉 **Trunking y enrutamiento inter-VLAN** → 1 · Trunks y 802.1Q

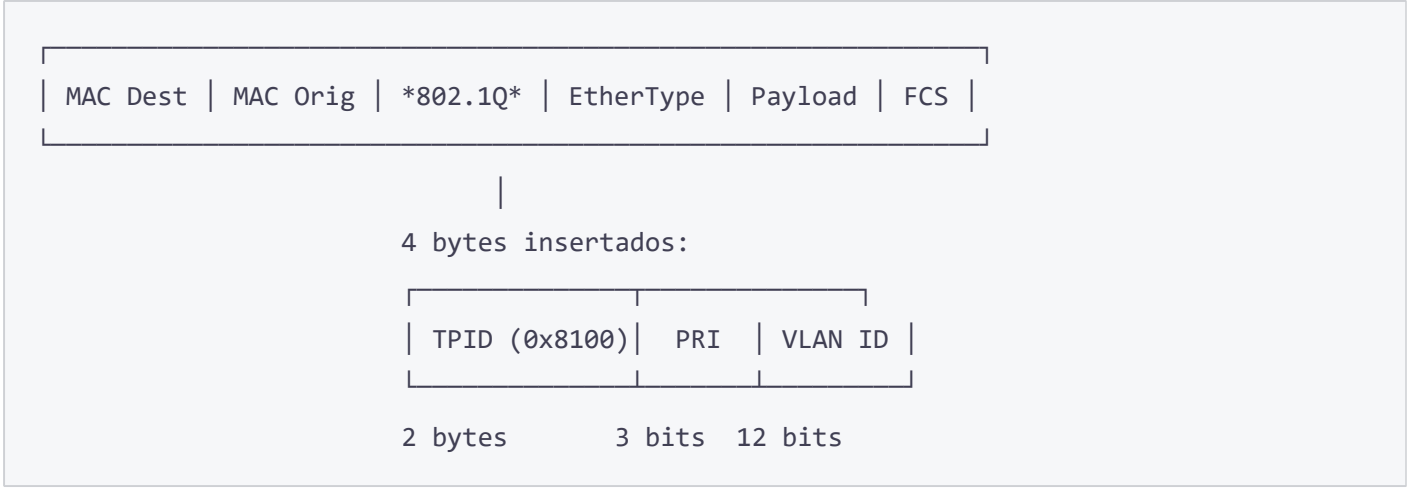
📬 La idea en una frase

> Un **trunk** es un enlace que transporta tráfico de **múltiples VLANs** entre dos switches; el estándar **802.1Q** inserta **4 bytes** de etiqueta dentro de cada trama para que el switch destino sepa a qué VLAN pertenece.

Sin trunks, cada VLAN necesitaría su propio cable entre switches, y eso volvía a multiplicar el hardware. Con un trunk, un único cable transporta diez VLANs: cada trama viaja con una etiqueta que dice “soy de la VLAN 10” y el otro extremo la entrega al puerto correcto.

🏷️ La trama 802.1Q

Cuando una trama Ethernet entra en un trunk, el switch le inserta una **etiqueta de 4 bytes** entre la MAC de origen y el campo EtherType:



Los tres campos de la etiqueta, desglosados:

Campo	Tamaño	Valor	Qué hace
TPID (*Tag Protocol ID*)	2 bytes	`0x8100`	Marca que la trama está etiquetada 802.1Q

Campo	Tamaño	Valor	Qué hace
PRI (*Priority*, 802.1p)	3 bits	0-7	Prioridad QoS (voz suele llevar 5)
CFI/DEI	1 bit	0	Formato canónico (casi siempre 0 en Ethernet)
VLAN ID	12 bits	1-4094 (0 y 4095 reservadas)	Identifica la VLAN a la que pertenece la trama

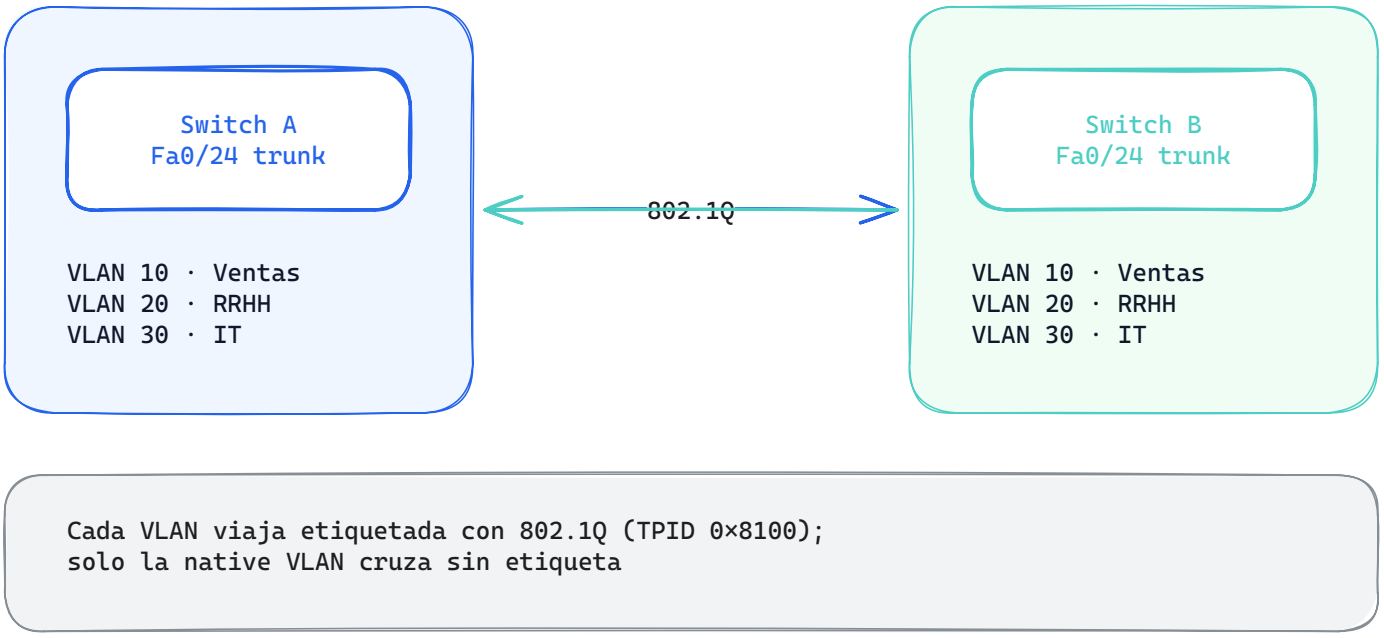
> 💡 **Consecuencia del VLAN ID de 12 bits:** el estándar permite **4096** IDs (0 a 4095), pero 0 y 4095 están reservadas, así que el máximo usable es **4094** VLANs. Los switches baratos soportan muchas menos: échale un ojo a la hoja de especificaciones.

El FCS se recalcula siempre que cambia la trama: introducir la etiqueta modifica la trama, así que el checksum de cola se vuelve a calcular en cada extremo que añade o quita la etiqueta.

🔗 ¿Qué es un trunk?

Un **trunk** es un puerto configurado para transportar varias VLANs. Por el puerto **access** solo pasa la VLAN de su departamento; por el **trunk** pasa todo el catálogo de VLANs permitidas, todas etiquetadas salvo la native:

Trunk 802.1Q: un cable, todas las VLANs



Sin el trunk, las VLANs de Ventas a un lado del edificio no llegarían a las del otro. Con él, un cable sostiene todas las VLANs del edificio. El mismo concepto se usa entre switch y router (punto 3) o entre switch y switch para los enlaces de core.

⚙️ Configuración de un trunk en Cisco IOS

En el switch, el puerto que va al otro extremo se configura así:

```
Switch1(config)# interface fa0/24
Switch1(config-if)# switchport mode trunk
Switch1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

Comando	Efecto
`switchport mode trunk`	Fuerza al puerto a ser trunk (no negociado)
`switchport trunk native vlan 99`	Cambia la native VLAN (¡importante: NO dejarla en 1!)
`switchport trunk allowed vlan 10,20,30`	Limita las VLANs que cruzan el trunk (menos broadcasts, más seguridad)

> ⚠️ **CONRAD alerta:** `allowed vlan` es una *whitelist*. Si un día creas la VLAN 40 y no la añades a `allowed`, NO pasará por el trunk y te pasarás dos horas mirando el access. Y si pones `allowed vlan 10,20` en un extremo y `10,20,30` en otro, la VLAN 30 del primer switch no cruzará jamás.

🌊 La native VLAN: la que viaja sin etiqueta

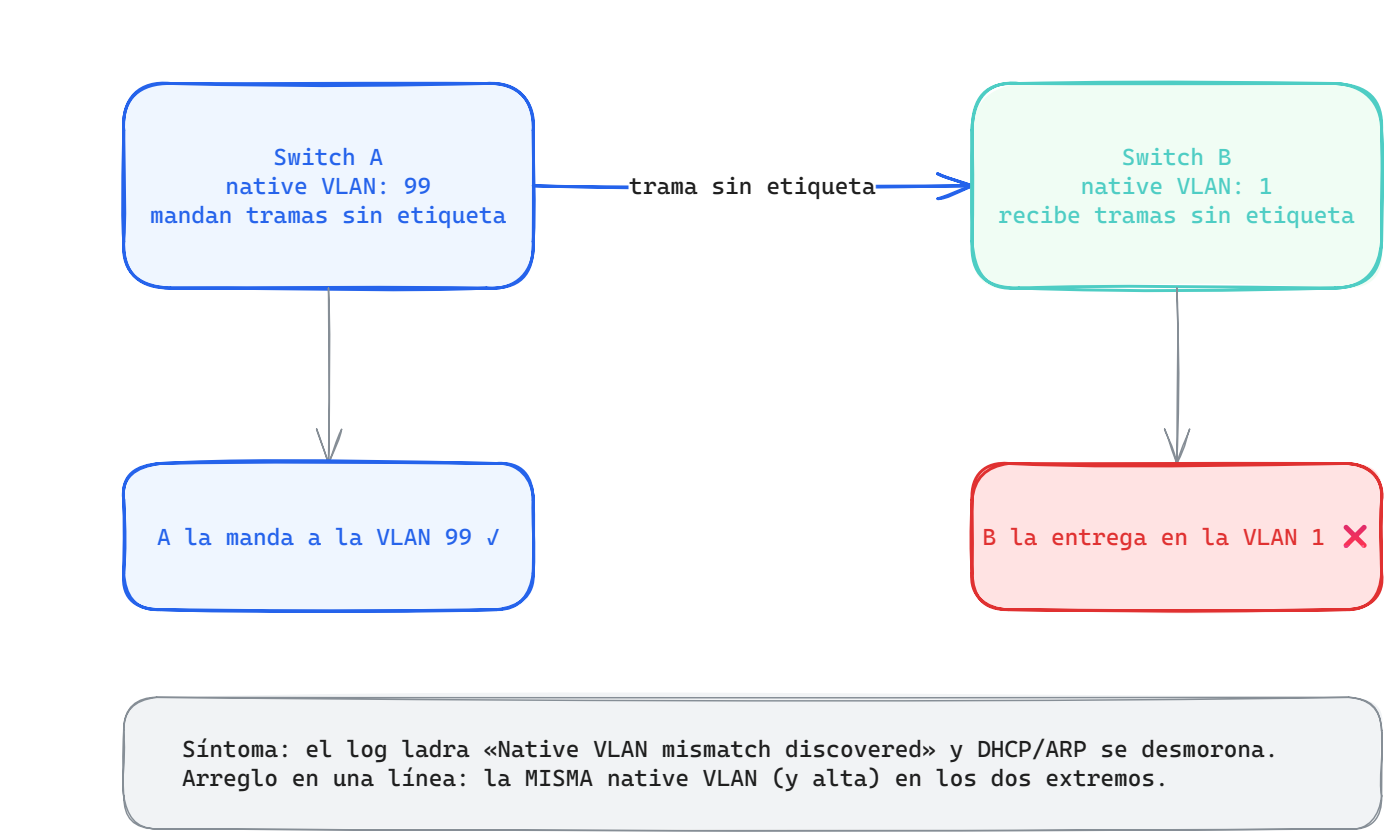
En un trunk, **la native VLAN no se etiqueta**: sus tramas viajan “peladas” por el enlace. Esto sirve para tráfico de control (CDP, VTP, DTP) y se creó para mantener compatibilidad con equipo antiguo que no entiende 802.1Q.

Característica	Valor típico
VLAN por defecto	VLAN 1
¿Se etiqueta?	**No** (las demás sí)
¿Debe coincidir en ambos extremos?	**Sí, obligatorio**
Recomendado	Un número alto y dedicado (ej. 99 o 999), nunca VLAN 1

El problema clásico: native VLAN distinta en cada extremo

Si el Switch A tiene native VLAN 99 y el Switch B native VLAN 1, ocurre lo siguiente:

1. A manda una trama “de control” sin etiqueta por el trunk (pensando que va a la VLAN 99).
2. B la recibe sin etiqueta… y como para B la native es la 1, la “interpreta” como VLAN 1.
3. El tráfico de la sensata VLAN 1 de A y el de la 99 de B se mezclan: conectividad rara, mensajes de error en ambos logs y —con mala leche— una vía para ataques de doble etiquetado.



> ⚠️ **Síntoma del mismatch:** el switch ladra por el log *"Native VLAN mismatch discovered on Fa0/24"* y el tráfico de DHCP/ARP entre VLANs "va y viene a ratos". La solución es una línea: que ambos extremos declaren la **misma** native VLAN. Lo compruebas con `show interfaces trunk`.

🔍 Verificación rápida

Los tres comandos que te sacan del apuro en cualquier truco de trunks:

```
Switch# show interfaces trunk                # lista trunks, native VLAN, VLANs permitidas
Switch# show vlan brief                 # qué puertos están en cada VLAN (access)
Switch# show running-config interface fa0/24   # la config exacta del puerto
```

`show interfaces trunk` es el más valioso del punto: te muestra en una sola pantalla los *allowed VLANs*, la *native VLAN* y si hay discordancia entre extremos.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cuántos bytes añade 802.1Q a una trama y qué tres campos transporta la etiqueta?
2. ¿Qué diferencia hay entre un puerto access y un puerto trunk?
3. Configuras el trunk con native VLAN 99 en un lado y 1 en el otro. ¿Qué ocurre y con qué comando lo detectas?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- El **802.1Q** mete **4 bytes** (TPID + TCI) dentro de cada trama para que viajen muchas VLANs por un único cable.
- Un **trunk** es el enlace que transporta todas las VLANs permitidas, controladas con `switchport mode trunk` y `switchport trunk allowed vlan`.
- La **native VLAN** no se etiqueta y debe ser **idéntica en ambos extremos**, y su desajuste es la incidencia clásica de los trunks.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Trunk	Enlace que transporta múltiples VLANs
802.1Q	Estándar de etiquetado VLAN (4 bytes)
TPID	Campo 0x8100 que marca la trama etiquetada
VLAN ID	Los 12 bits que identifican la VLAN (1-4094)
Native VLAN	VLAN sin etiquetar en el trunk (VLAN 1 por defecto)
`allowed vlan`	Lista blanca de VLANs que cruzan el trunk

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** Índice de la unidad · **Siguiente:** 2 · Configuración y verificación de trunks

2 · Configuración de trunks

El escenario departamental paso a paso y cómo diagnosticarlo 🔧

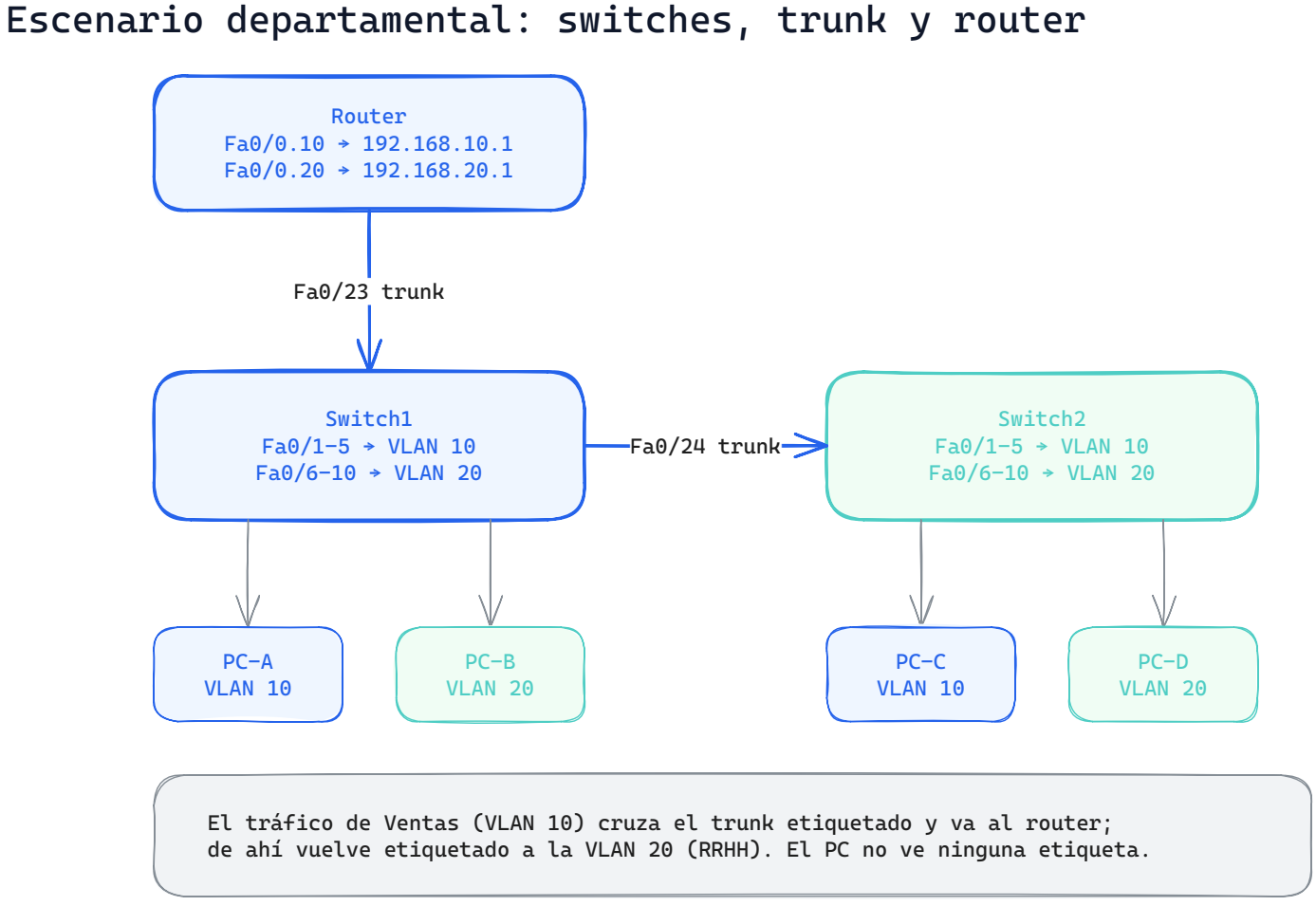
> 🗺️ **Estás en:** 🌉 **Trunking y enrutamiento inter-VLAN** → 2 · Configuración de trunks

📬 La idea en una frase

> Aquí montas el escenario estrella de la unidad —**dos switches con trunk y un router-on-a-stick** segmentando Ventas y RRHH— y aprendes el set de verificación (`show vlan brief`, `show interfaces trunk`, `show ip interface brief`) que convierte un “no funciona” en un “esto es lo que falla”.

Este punto es el montaje estrella de la unidad: concentra las VLANs que ya creaste en switching, los trunks del punto 1, el router-on-a-stick del punto 3 y el native/allowed, todo en un solo escenario.

🏢 El escenario departamental



Objetivo: que un PC de la VLAN 10 (Ventas) hable con uno de la VLAN 20 (RRHH) a través del router, y que las VLANs crucen el trunk entre switches.

🛠️ El montaje, paso a paso

Paso 1 — VLANs y puertos access (en Switch1; en Switch2 se repite igual):

```
Switch1(config)# vlan 10
Switch1(config-vlan)# name Ventas
Switch1(config)# vlan 20
Switch1(config-vlan)# name RRHH

Switch1(config)# interface range fa0/1-5
Switch1(config-if-range)# switchport mode access
Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch1(config)# interface range fa0/6-10
Switch1(config-if-range)# switchport mode access
Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 20
```

> 💡 **Regla:** el PC no sabe nada de VLANs. El switch pone la etiqueta "VLAN 10" cuando el tráfico del PC entra por Fa0/1. Al PC le da igual: ve una IP y un gateway normales.

Paso 2 — Trunk entre switches: la configuración completa está en el punto 1; en el Fa0/24 de ambos switches, como mínimo:

```
Switch1(config)# interface fa0/24
Switch1(config-if)# switchport mode trunk
Switch1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
```

> ⚠️ **El fallo clásico:** si cada extremo declara una native VLAN distinta (Switch1 native 99, Switch2 native 1), `show interfaces trunk` mostrará *Native VLAN mismatch*, los switches ladrarán *"Native VLAN mismatch discovered"* y el tráfico de DHCP/ARP "va y viene a ratos". La lección: **la native VLAN debe coincidir en los dos extremos** y no ser la 1.

Paso 3 — Router-on-a-stick: subinterfaces por VLAN, tal como se montan en el punto 3:

```
Router(config)# interface fa0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config)# interface fa0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config)# interface fa0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

Ojo: el puerto del switch que recibe al router (Fa0/23) **también debe ser trunk** (`switchport mode trunk` + `allowed vlan 10,20`), o el router solo verá la VLAN nativa.

Paso 4 — IPs en los PCs:

PC	VLAN	IP	Gateway
PC-A	10	192.168.10.10	192.168.10.1
PC-B	20	192.168.20.10	192.168.20.1
PC-C	10	192.168.10.11	192.168.10.1
PC-D	20	192.168.20.11	192.168.20.1

> ⚠️ Error típico: subred mal puesta o gateway apuntando a la subinterfaz equivocada. Cada VLAN, SU subred y SU gateway.

🔍 Kit de verificación (los 5 shows de oro)

Comando	Qué te dice
`show vlan brief`	VLANs existentes y qué **puertos access** están en cada una
`show interfaces trunk`	Qué puertos son trunk, **native VLAN**, allowed VLANs y mismatches
`show ip interface brief`	Estado de subinterfaces del router (Up/Up) e IPs

Comando	Qué te dice
`show running-config interface fa0/24`	La config exacta del puerto (trunk, native, allowed)
`show mac address-table`	Qué MACs han aprendido los puertos de cada VLAN

Secuencia de diagnóstico cuando “no se ve”:

```
1. show vlan brief           ¿Existen las VLANs? ¿Están los puertos correctos?
2. show interfaces trunk     ¿El puerto es trunk? ¿Native igual? ¿allowed correcto?
3. ping PC-A → PC-B          ¿Hay conectividad dentro del mismo switch?
4. ping PC-A → gateway       ¿Llega el tráfico al router?
5. show ip interface brief   ¿Están las subinterfaces Up/Up del router?
```

> 💡 **Regla del técnico:** comprueba primero la propia VLAN (VLAN existe y puerto bien asignado), luego el **trunk**, luego el **router**. El 90% de los “no me veo” están en los dos primeros pasos.

📋 Plan de troubleshooting rápido

Síntoma	Causa probable	Comando clave
PCs de la misma VLAN no se ven dentro del switch	Puerto mal `switchport access vlan`	`show vlan brief`
Una VLAN llega al switch A pero no al B	No permitida en `allowed vlan`	`show interfaces trunk`
Todo “funciona a ratos”	**Native VLAN distinta** en el trunk	`show interfaces trunk` (mismatch)
PCs de VLANs distintas no se ven con subinterfaces OK	`no shutdown` olvidado en Fa0/0, o gateway mal	`show ip interface brief`
Un puerto de repente se vuelve trunk	**DTP** negociando solo	`switchport mode access` + `nonegotiate`

Síntoma	Causa probable	Comando clave
Un PC “cambia de VLAN” al mover el cable	Asignación por puerto (estática) y una MAC nueva	`show mac address-table`

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué tres pasos (resumen) configuran una VLAN en un switch y con qué comandos?
2. ¿Qué comando te descubre el *native VLAN mismatch* en un trunk?
3. Los PCs de VLAN 10 y 20 no se ven; el `show vlan brief` está bien y el `show interfaces trunk` no muestra mismatch. ¿Dónde miras ahora?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- El montaje completo es **crear VLANs → asignar puertos access → trunk entre switches → router-on-a-stick**.
- La verificación es **`show vlan brief` + `show interfaces trunk` + `show ip interface brief`**, siempre en ese orden.
- El fallo campeón de esta unidad —native VLAN distinta en el trunk— se detecta con `show interfaces trunk`.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Escenario departamental	2 switches + trunk + router, VLANs por departamento
`show vlan brief`	Ver VLANs y puertos access de cada una
`show interfaces trunk`	Ver trunks, native VLAN, allowed, mismatches
`show ip interface brief`	Estado Up/Up de subinterfaces del router
Troubleshooting	Método de diagnóstico: VLAN → trunk → router

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 1 · Trunks y 802.1Q · **Siguiente:** 3 · Inter-VLAN routing

3 · Enrutamiento inter-VLAN

Cómo hacer que VLANs aisladas se hablen gracias a un router 🧭

> 🗺️ **Estás en:** 🌉 **Trunking y enrutamiento inter-VLAN** → 3 · Enrutamiento inter-VLAN

📬 La idea en una frase

> Las VLANs aíslan en **capa 2**, pero los departamentos necesitan hablarse (el servidor de Ventas está en VLAN 10, el de RRHH en VLAN 20). La solución es el **inter-VLAN routing**: un router (o switch de capa 3) enruta el tráfico entre VLANs en **capa 3**.

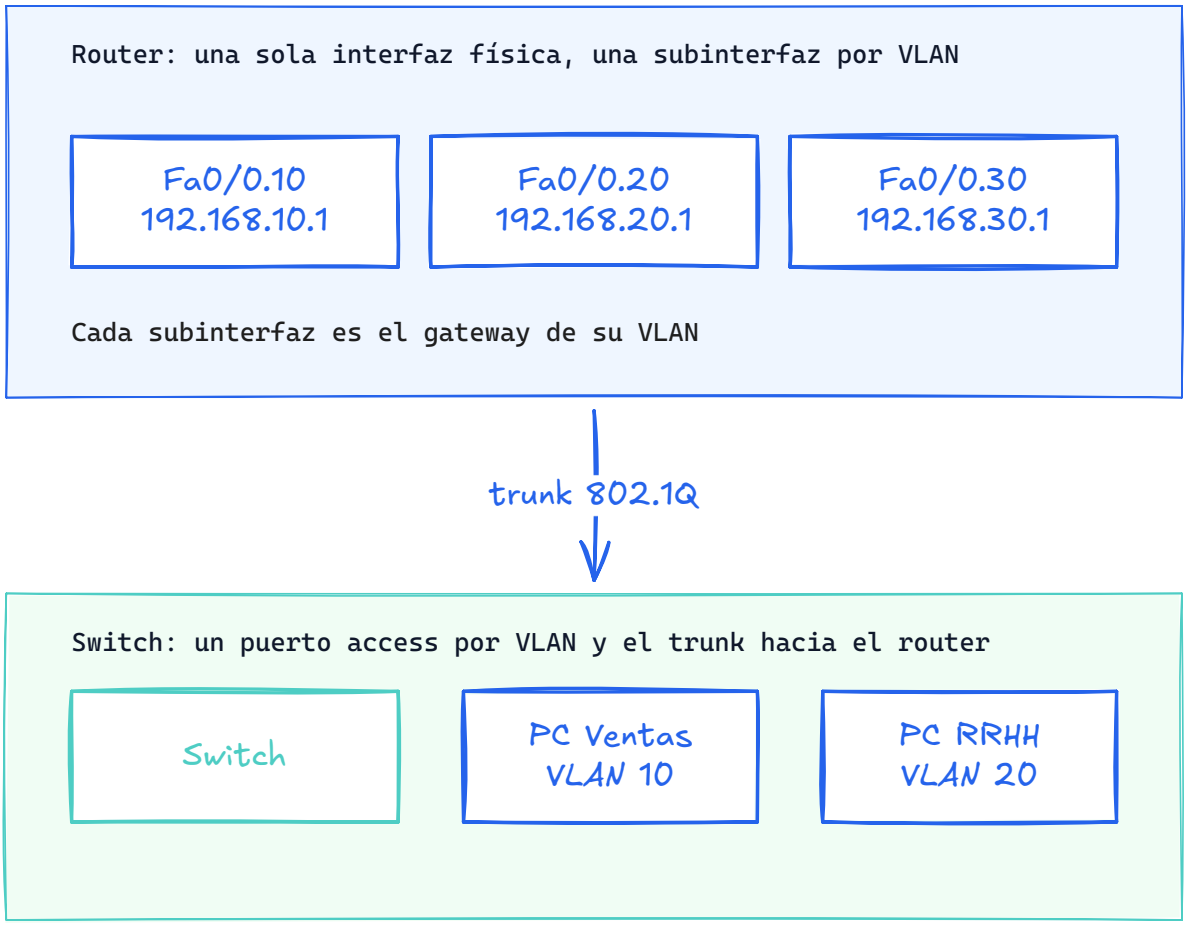
En la unidad de switching conseguiste **aislar** el tráfico: Ventas no ve a RRHH. Pero una oficina real necesita que RRHH consulte la nómina del servidor de Ventas y que IT administre todo. Aislar sin un plan de interconexión es dispararte en el pie.

🧭 Por qué las VLANs “no se ven” y cómo se conectan

La regla de oro que repetimos en esta unidad: **el switch no reenvía tramas entre VLANs**. ¿Por qué? Porque el switch toma decisiones solo mirando la MAC (capa 2), y la MAC no tiene concepto de “VLAN 10 quiere hablar con VLAN 20”. Cada VLAN es un dominio de broadcast cerrado.

La solución es que haya un **dispositivo de capa 3** en medio:

Router-on-a-stick: un router, todas las VLANs



Cuando el PC de Ventas quiere hablar con RRHH:

1. El tráfico hacia otra VLAN es **tráfico "hacia fuera"** → el PC lo manda a su **gateway** (la IP del router en esa VLAN).
2. El router recibe la trama etiquetada como VLAN 10, la **reencapsula** como VLAN 20 y la reenvía por el mismo cable.
3. El switch la entrega al PC de RRHH de la VLAN 20.

> 💡 **Analogía del pasaporte:** dentro de una VLAN eres un paquete que viaja "en región Schengen" (sin controles). Salir de tu VLAN es cruzar una frontera: necesitas una aduana (el router) que te selle el nuevo pasaporte (la etiqueta VLAN 20).

🍡 Router-on-a-stick: un router, muchos sombreros

La técnica clásica: **una sola interfaz física** del router atiende **todas** las VLANs. Sobre la interfaz física `Fa0/0` montas una **subinterfaz lógica por VLAN** (`.10`, `.20`, `.30`…), cada una con su etiqueta

802.1Q y su IP de gateway.

Ventajas: mínimo hardware (un puerto), fácil de entender y perfecto para redes pequeñas. Desventaja: **una sola interfaz es un cuello de botella** (todos los inter-VLAN atraviesan el mismo cable), algo que ataca el switch de capa 3 del punto 4.

⚙️ Configuración del router-on-a-stick en Cisco IOS

Paso a paso. Lo primero, la interfaz física activada:

```
Router(config)# interface fa0/0
Router(config-if)# no shutdown
```

Después, una subinterfaz por VLAN. El orden manda: primero la **encapsulación 802.1Q** (qué VLAN es) y luego la **IP de gateway**:

```
Router(config)# interface fa0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config)# interface fa0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Router(config)# interface fa0/0.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

Comando	Qué hace
`interface fa0/0.10`	Crea la subinterfaz lógica `.10`
`encapsulation dot1Q 10`	Etiqueta toda la subinterfaz con la VLAN 10
`ip address ...`	El gateway de esa VLAN (la IP a la que apunta el PC)

Comando	Qué hace
`no shutdown`	Activa la **interfaz física** (¡no vale solo con las subinterfaces!)

> ⚠️ **CONRAD avisa:** dos fallos que hunden medio examen. Primero, olvidar `no shutdown` en la interfaz física: las subinterfaces están "muertas" sin ella. Segundo, cambiar el orden y poner la IP antes que `encapsulation dot1Q`: el router la rechaza o la asocia mal.

🤝 El destino de las tramas: el gateway de cada PC

Para que todo funcione, **cada PC debe tener como gateway la IP de su subinterfaz**:

VLAN	Subred	Gateway (router)
10 Ventas	192.168.10.0/24	192.168.10.1 (`Fa0/0.10`)
20 RRHH	192.168.20.0/24	192.168.20.1 (`Fa0/0.20`)
30 IT	192.168.30.0/24	192.168.30.1 (`Fa0/0.30`)

Si un PC de Ventas tiene como gateway `192.168.10.1` pero el router no tiene subinterfaz `.10` con `encapsulation dot1Q 10`, el tráfico sale de la VLAN y no encuentra puerta. **El gateway y la etiqueta dot1Q deben corresponder exactamente.**

🔍 Verificación

```
Router# show ip interface brief        # subinterfaces UP/UP y sus IPs
Router# show ip route                   # las rutas conectadas 192.168.10.0/24, 20.0/24, 30.0/24
```

En el switch, el puerto hacia el router debe ser trunk: `switchport mode trunk` (o `switchport trunk allowed vlan 10,20,30`). Y para probar la conectividad, `ping` desde un PC de VLAN 10 a otro de VLAN 20: debe responder atravesando el router.

> 💡 **Atajo:** configurar a mano la IP, la máscara y el gateway de cada PC funciona para 4 equipos, pero aburre a partir de 10. En el punto 7 ves cómo cada VLAN se reparte sus IPs sola con DHCP — y por qué, si el servidor DHCP vive en otra VLAN, el router tiene que echar una mano con el relay.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Por qué un switch “normal” no reenvía tráfico entre dos VLANs?
2. Dibuja el flujo de una trama del PC de Ventas (VLAN 10) al de RRHH (VLAN 20) en un router-on-a-stick.
3. ¿Qué dos comandos (en ese orden) configuran la subinterfaz de la VLAN 10?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Las VLANs aíslan en **capa 2**; el **inter-VLAN routing** las conecta en **capa 3**.
- El **router-on-a-stick** usa una sola interfaz física dividida en **subinterfaces** (una por VLAN) con `encapsulation dot1Q`.
- Cada PC apunta a su gateway (la subinterfaz) y todo el tráfico entre VLANs atraviesa la misma interfaz: su cuello de botella.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Inter-VLAN routing	Enrutar tráfico entre VLANs con capa 3
Subinterfaz	Interfaz lógica sobre una física, una por VLAN (`.10`, `.20`…)
`encapsulation dot1Q 10`	Etiqueta la subinterfaz con la VLAN 10
Gateway	La IP que el PC usa para “huir” hacia otra subnet
Router-on-a-stick	Técnica con una interfaz física y varias subinterfaces

---

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 2 · Configuración y verificación de trunks · **Siguiente:** 4 · Switch capa 3 y SVIs

4 · Switch capa 3 y SVIs

Routing a velocidad de hardware dentro del propio switch ⚡

> 🗺️ **Estás en:** 🌉 **Trunking y enrutamiento inter-VLAN** → 4 · Switch capa 3 y SVIs

📬 La idea en una frase

> Un **switch de capa 3** (multicapa) puede enrutar entre VLANs **sin router externo**: crea una interfaz virtual por VLAN llamada **SVI** (*Switch Virtual Interface*) y activa `ip routing`. El resultado es routing a **velocidad de hardware**, sin el cuello de botella del router-on-a-stick.

En el punto 3 el router-on-a-stick hacía todo el trabajo de capa 3, pero toda la oficina se aferraba a una sola interfaz. En redes con cientos de usuarios eso cruje. Aquí llega la alternativa de los campus modernos: el propio switch se convierte en router.

🧠 Las dos caras de un switch capa 3

Un switch multicapa (como un 3560 o un 3650) hace dos trabajos en el mismo aparato:

Función	Qué hace	Cómo lo hace
Switch (capa 2)	Reenvía tramas entre puertos de la misma VLAN	Hardware de forwarding por MAC
Router (capa 3)	Reenvía paquetes entre VLANs e IPs	Hardware de forwarding por IP (ASIC)

La clave está en que **ambos hacen forwarding en hardware**: el *routing* no pasa por la CPU ni por un cable externo, así que el rendimiento es brutal comparado con un router-on-a-stick de una interfaz.

> 💡 **Razonamiento de fondo:** el cuello de botella del router-on-a-stick no era el router en sí, era la **interfaz única** por la que pasaba TODO. El switch de capa 3 enruta internamente, sin ningún cable físico entre VLANs: cada VLAN "se conecta" a una interfaz virtual interna.

SVI: la interfaz virtual de una VLAN

Un **SVI** es una interfaz lógica asociada a una VLAN entera. Es la "puerta de enlace" de esa VLAN dentro del switch. Todas las VLANs que quieras rutear necesitan su propio `interface vlan`.

Ejemplo con tres VLANs de la oficina (10 Ventas, 20 RRHH, 30 IT), cada una con su subred:

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Ventas
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name RRHH
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name IT
```

Activar el routing global una vez:

```
Switch(config)# ip routing
```

Y crear un SVI por VLAN:

```
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 20
Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 30
Switch(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
```

Comando	Efecto
`ip routing`	Enciende el motor de enrutamiento del switch (sin él, los SVIs no rutearán entre sí)
`interface vlan 10`	Crea/entra en el SVI de la VLAN 10
`ip address ...`	El gateway de esa VLAN (misma IP que en el router-on-a-stick)
`no shutdown`	Levanta el SVI (recuerda: si la VLAN no tiene ningún puerto UP, el SVI puede quedarse down/down)

> ⚠️ **Trampa clásica:** sin `ip routing`, los SVIs están *up/up* pero **NO enrutan** entre VLANs. Es el fallo número uno en el laboratorio: gente configurando `interface vlan` de memoria y olvidando la única línea que hace virguerías.

⚖️ Switch capa 3 vs router-on-a-stick

¿Cuándo usar cada uno? La tabla que te piden en cualquier entrevista:

Aspecto	Router-on-a-stick	Switch capa 3 (SVIs)
Hardware extra	Un router (o el del laboratorio)	Ninguno (el switch lo hace)
Rendimiento	Limitado por la interfaz única (cuello de botella)	Routing en hardware, sin cuello de botella
No de VLANs	2-6 con comodidad; más, se satura	Decenas o cientos sin problema
Complejidad	Subinterfaces `dot1Q` por VLAN	`ip routing` + `interface vlan` por VLAN
Ideal para	Oficinas pequeñas, laboratorios, pruebas	Campus, core de red, oficinas con jaleo
Coste	Depende del router	El switch capa 3 es más caro que uno plano

> 💡 **CONRAD resume:** “¿Una oficina de 15 personas? Router-on-a-stick y listo. ¿Un campus con mil usuarios? Switch capa 3 en el core. El router-on-a-stick con FastEthernet se ahoga cuando 4 VLANs generan 120 Mbps por una única interfaz de 100 Mbps: sube a Gigabit o pásate a SVIs.”

🔌 Para qué más sirve un switch capa 3: la gestión

El SVI de la VLAN de gestión es donde pones la IP del switch para administrarlo. Este truco lo recoge también la checklist del punto 6:

```
Switch(config)# interface vlan 999
Switch(config-if)# ip address 10.0.99.2 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config)# ip default-gateway 10.0.99.1    # solo switch capa 2 (los de capa 3 rutean por rutas conectadas)
```

Y como bonus, un switch capa 3 te permite **rutas estáticas o dinámicas hacia otros routers** (lo que enlaza con el enrutamiento estático): puedes anunciar varias subredes y conectar el campus a Internet. Por eso los switches capa 3 modernos han jubilado al router en muchas redes de distribución.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué dos líneas son imprescindibles para enrutar entre VLANs con un switch capa 3?
2. ¿Por qué los SVIs no tienen el problema de cuello de botella del router-on-a-stick?
3. ¿Cuándo elegirías router-on-a-stick y cuándo un switch capa 3?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Un **switch capa 3** enruta entre VLANs mediante **SVIs** (`interface vlan X`) con `ip routing` activado.

- El routing ocurre **en hardware**, sin el cuello de botella de una sola interfaz del router-on-a-stick.
- Úsalo cuando el número de VLANs o el tráfico entre ellas sea grande; el router-on-a-stick basta para oficinas pequeñas.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Switch capa 3	Switch multicapa que además enruta (IP)
SVI	Interfaz virtual de una VLAN (gateway interno)
`ip routing`	Comando que activa el enrutamiento del switch
ASIC	Hardware del switch que reenvía a velocidad de línea
Cuello de botella	Interfaz única por la que pasa todo el tráfico inter-VLAN

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 3 · Inter-VLAN routing · **Siguiente:** 5 · VTP y DTP

5 · VTP y DTP

Los protocolos que propagan VLANs… y los riesgos que traen 🎭

> 🗺️ **Estás en:** 🌉 **Trunking y enrutamiento inter-VLAN** → 5 · VTP y DTP

📬 La idea en una frase

> **VTP** (*VLAN Trunking Protocol*) propaga la base de datos de VLANs entre switches automáticamente, y **DTP** (*Dynamic Trunking Protocol*) negocia si un puerto es trunk o access. Ambos "te hacen la vida fácil"… y ambos son la puerta de entrada a desastres de seguridad y VLANs que desaparecen.

Ya te creaste las VLANs a mano en cada switch (la unidad de switching y el punto anterior). Estos dos protocolos prometen automatizarlo. Aquí verás por qué la industria moderna te recomienda **apagarlos o usarlos con muchísimo cuidado**.

📡 VTP: el repartidor de VLANs

VTP distribuye la lista de VLANs del "switch boss" (server) al resto (clients). Cuando creas la VLAN 40 en el server, todos los switches de la red la aprenden solos por el trunk.

Los tres modos VTP

Modo	¿Crea/modifica VLANs?	¿Recibe anuncios?	¿Propaga anuncios?	Uso típico
Server	✅ Sí	Sí	Sí	El de referencia: es el "catálogo" de VLANs
Client	❌ No (solo copia)	Sí	Sí (los reenvía)	Switches de distribución que siguen al server
Transparent	✅ Sí (locales)	No (los ignora)	Sí (los deja pasar)	La "isla": VLANs propias, no participa

En VTP **v2**, si configuras `vlan 40` en un client, el comando "se lo traga" pero al reiniciar la VLAN no existe: el client no guarda cambios propios, solo copia la base del server. En VTP **v3**, el mode *off* es el recomendado: no envía ni procesa anuncios VTP en absoluto.

El número de revisión: la bomba de relojería

Cada switch VTP lleva un **revision number** que sube con cada cambio de su base de datos. La regla es implacable:

> El switch con el **revision number más alto** impone su base de datos a toda la red.

El escenario del desastre:

```
Red actual: server con revision nº 100  (VLANs 10, 20, 30 configuradas)
Nuevo switch: server "usado" con revision nº 500... y base de datos EMPTY
Al conectarlo por un trunk:
→ Anuncia su revision 500 > 100
→ TODOS los switches borran las VLANs 10, 20, 30
```

Sí: un switch de segunda mano, reseteado a medias o flasheado, puede **arrasar la base de datos de toda la red** en segundos. Es un clásico de *VTP disaster* en administración real.

> ⚠️ **CONRAD escupe:** "¿VTP? En mi red no. Primero: revision number 500 y adiós VLANs. Segundo: si un atacante se ata a un trunk y anuncia revision más alta, borra la red desde el parking. Recomendación oficial de la industria: **no usar VTP** (o VTPv3 en mode *off*). Las VLANs se configuran a mano y se documentan."

Cómo evitar el desastre

- Usar **VTP transparent** o **VTPv3 mode off**: el switch no participa y no propaga nada.
- Comprobar el **revision number** (`show vtp status`) de todo switch antes de enchufarlo a la red.
- Resetear la base VTP del equipo de segunda mano: `delete flash:vlan.dat` antes de conectarlo.
- Documentar siempre la base de datos de VLANs (la config es tu backup).

🤝 DTP: el negociador de trunks

DTP decide automáticamente si un puerto se convierte en trunk. Con `switchport mode dynamic desirable` (predeterminado en muchos switches Cisco), el puerto pregunta a su vecino "¿te hago trunk?" y si responde afirmativamente… te monta un trunk sin que nadie lo pidiera.

Modo de puerto	¿Negocia con DTP?	¿Puede volverse trunk?
`switchport mode access`	No	No
`switchport mode trunk`	Sí (desactivable)	Ya es trunk
`switchport mode dynamic desirable`	Sí (propone)	Sí, negocia de forma activa
`switchport mode dynamic auto`	Sí (acepta)	Sí, si el otro propone
`switchport nonegotiate`	No (nunca emite DTP)	Solo si se declara trunk a mano

El riesgo de seguridad de DTP

Un atacante con un PC conectado a un puerto en `dynamic desirable` puede **negociar un trunk** y, si el trunk transporta todas las VLANs, leer/u olfatear el tráfico de todas ellas desde el pasillo. Es el vector principal del *VLAN hopping* (el punto 6 lo desmonta).

Mitigación en una línea:

```
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport nonegotiate
```

O en los puertos no usados, directamente `shutdown`. **Nunca dejes un puerto en `dynamic desirable` sin vigilancia.**

🔍 Verificación y comandos

```
Switch# show vtp status              # estado VTP: mode, revision number, domain
Switch# show interfaces trunk        # qué puertos son trunk y con qué native/allowed
Switch# show dtp interface fa0/24    # estado de negociación DTP del puerto
```

> 💡 **Regla de oro operativa:** configurar `vtp mode transparent` (o VTPv3 *off*) + `switchport nonegotiate` en los trunks + `switchport mode access` en los puertos de usuario. Cero protocolos negociadores, cero sorpresas.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Por qué un switch "usado" con revision number alto puede borrar las VLANs de toda la red?
2. ¿Cuál es la diferencia entre VTP transparent y VTPv3 mode off?
3. ¿Qué riesgo de seguridad introduce DTP y con qué comando lo neutralizas?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- **VTP** automatiza la distribución de VLANs, pero su *revision number* es peligroso: un switch con revisión mayor arrasa la base de datos.
- **DTP** negocia trunks automáticamente y abre la puerta al *VLAN hopping*: hay que desactivarlo.
- La recomendación moderna: **no usar VTP** o VTPv3 *off*, y **`switchport nonegotiate`** en todos los trunks.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
VTP	Protocolo que distribuye las VLANs por la red (server/client/transparent)
Revision number	Contador de la base VTP; el más alto manda

Término	Idea general
VTP transparent	No participa, solo reenvía anuncios
DTP	Protocolo que negocia si un puerto es trunk o access
`switchport nonegotiate`	Apaga la negociación DTP en el puerto
VLAN hopping	Ataque que negocia un trunk para acceder a todas las VLANs

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 4 · Switch capa 3 y SVIs · **Siguiente:** 6 · Seguridad en VLANs

6 · Seguridad en VLANs

VACL, PVLAN y defensa contra el VLAN hopping 🛡️

> 🗺️ **Estás en:** 🌆 **Trunking y enrutamiento inter-VLAN** → 6 · Seguridad en VLANs

📬 La idea en una frase

> Las VLANs separan el tráfico por diseño, pero un atacante puede **saltar de VLAN en VLAN** si le dejas negociar trunks o etiquetar tramas. La defensa son **VACL y PVLAN** (filtrado y aislamiento fino dentro de la VLAN) más un **hardening básico**: sin DTP, sin VLAN 1 y native VLAN cambiada.

Hasta aquí separaste y conectaste VLANs. Ahora toca el lado oscuro: qué pasa cuando alguien no tiene ganas de quedarse en su VLAN. El *VLAN hopping* es real y aparece en cualquier pentest de red interna, así que un administrador decente lo previene.

🧱 VACL: el filtro dentro de la VLAN

Una **VACL** (*VLAN Access Control List*) filtra el tráfico **dentro de una VLAN**, cosa que una ACL de router no hace (esa funciona en capa 3, en el router): decides qué se permite entre hosts de la *misma* VLAN o hacia otras VLANs en el propio switch.

```
Switch(config)# access-list 101 permit ip any any
Switch(config)# access-list 102 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

Switch(config)# vlan access-map BLOQUEA 10
Switch(config-access-map)# match ip address 102
Switch(config-access-map)# action drop
Switch(config-access-map)# vlan access-map BLOQUEA 20
Switch(config-access-map)# match ip address 101
Switch(config-access-map)# action forward

Switch(config)# vlan filter BLOQUEA vlan-list 10
```

Comando	Qué hace
`vlan access-map MAPA seq`	Crea reglas secuenciales (se prueban en orden)
`match ip address ACL`	Qué tráfico evalúa esa regla
`action drop` / `action forward`	Qué hacer con el tráfico que case
`vlan filter MAPA vlan-list 10`	Aplica el mapa a la VLAN 10

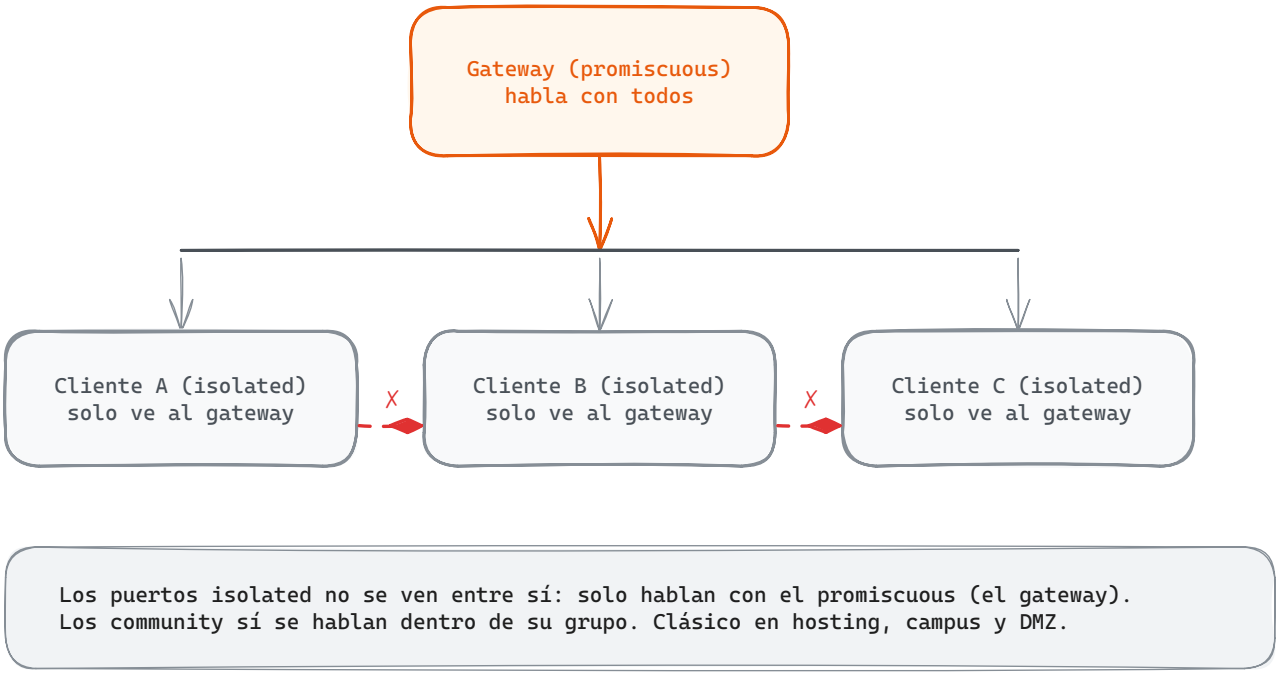
> 💡 **La diferencia con la ACL de router:** la ACL clásica vive en el router y filtra en capa 3 entre subredes. La **VACL** vive en el switch y puede filtrar *dentro* de una VLAN (capa 2), algo que el router nunca ve porque ese tráfico ni le llega.

🔒 PVLAN: el aislamiento de puertos dentro de la VLAN

Las **PVLAN** (*Private VLAN*) dividen una VLAN en subgrupos de puertos para que **no todos los miembros se vean entre sí**. Es la joya de los entornos ISP y DMZ: en un hosting, cada cliente debe ver solo su servidor, no a los vecinos.

Tipo de puerto PVLAN	Qué puede hacer
Promiscuous	Habla con todos (normalmente el gateway o el router)
Isolated	Solo habla con el promiscuous (nada con otros isolated)
Community	Habla con su comunidad y el promiscuous

PVLAN: cada cliente solo ve al gateway



En universo de correos: los “isolated” son celdas de biblioteca que solo hablan con el bibliotecario. Los “community” son aulas: se hablan entre ellos y con el bibliotecario, pero no con otras aulas.

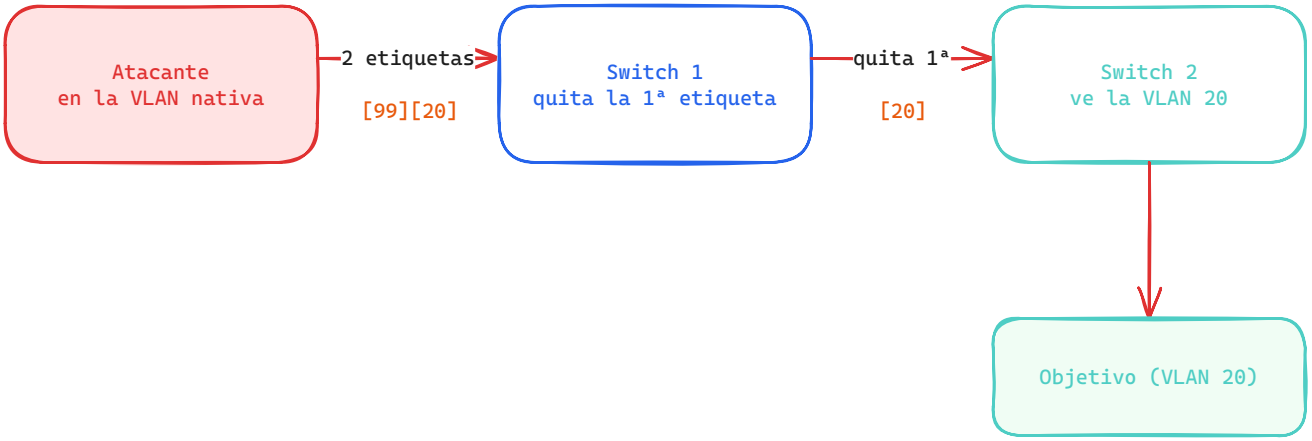
🪜 VLAN hopping: el salto de VLAN

Es la familia de ataques para salir de tu VLAN. Los dos vectores principales:

Vector	Cómo funciona	Defensa
Trunk negociado (DTP)	El atacante pide trunk por DTP y su portátil recibe todas las VLANs	`switchport mode access` + `switchport nonegotiate`; `shutdown` en puertos libres
Double tagging	Envía una trama con **dos etiquetas 802.1Q**: el primer switch la estampa (native) y el segundo la desetiqueta y la envía a la VLAN objetivo	Native VLAN cambiada y **no usar datos en la native**; segmentar físicamente zonas sensibles

Secuencia del **double tagging** (el sofisticado):

Double tagging: la trama con dos etiquetas



1. El atacante etiqueta la trama DOS veces: native (fuera) y VLAN 20 (dentro).
2. Switch 1 la trata como native: quita la etiqueta exterior y la reenvía.
3. Switch 2 ve la etiqueta VLAN 20 y la entrega al objetivo, creyendo que es legítima.

Lo importante es que **si la native VLAN transporta datos y todos usan la 1, el doble etiquetado es gratis**. Por eso cambiar la native (el paso 3 de la checklist de abajo) no es un capricho.

🧰 Hardening básico de VLANs (checklist)

El “ritual” para dejar un switch de VLANs a prueba de balas (y de pentesters):

#	Medida	Comando
1	Puertos de usuario como **access** + sin DTP	`switchport mode access` + `switchport nonegotiate`
2	Puertos libres **apagados**	`interface range fa0/1-12` → `shutdown`
3	Cambiar la **native VLAN** a un número alto	`switchport trunk native vlan 99`
4	**No usar VLAN 1** para datos (usar 10/20/30…)	`switchport access vlan 10`
5	Limitar VLANs en el trunk	`switchport trunk allowed vlan 10,20,30`
6	**VACL** para tráfico sensible dentro de VLAN	`vlan access-map` + `vlan filter`

#	Medida	Comando
7	**PVLAN** para hoteles/campus/ISP (aislar entre clientes)	`private-vlan` config
8	Deshabilitar **VTP** (o VTPv3 off)	`vtp mode transparent` / `vtp mode off`
9	**VLAN de gestión** dedicada (IP del switch, lejos de los datos)	`interface vlan 999` + `ip address …` + `ip default-gateway`

> ⚠️ **CONRAD zanja:** "¿Cuál es el mejor firewall de VLANs? Configurar bien el switch. La mitad de los 'ataques a la VLAN' se resuelven con `switchport mode access` y `nonegotiate`. El resto, con native VLAN cambiada y VTP apagado. No inventes."

🧠 Mini-chequeo

1. ¿En qué se diferencia una VACL de una ACL de router?
2. En una PVLAN, ¿con quién habla un puerto *isolated*? ¿Y uno *community*?
3. Explica en dos líneas el ataque de double tagging y su mitigación principal.

> › 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- La **VACL** filtra dentro de la VLAN y la **PVLAN** aísla puertos entre sí (promiscuous, isolated, community).
- El **VLAN hopping** aprovecha DTP y el doble etiquetado: apaga DTP y cambia la native VLAN.
- Un **hardening** en 9 pasos (access, nonegotiate, native alta, VLAN 1 prohibida, gestión aparte, sin VTP) cierra los frentes clásicos.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
VACL	Lista de control dentro de la VLAN

Término	Idea general
PVLAN	VLAN privada: aíslan puertos (promiscuous, isolated, community)
VLAN hopping	Saltar a otra VLAN mediante trunk negociado o double tagging
Double tagging	Tramas con dos etiquetas para cruzar a otra VLAN
Hardening	Conjunto de medidas de endurecimiento del switch
Native VLAN cambiada	Usar un ID alto y dedicado, nunca VLAN 1

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 5 · VTP y DTP · **Siguiente:** 7 · DHCP por VLAN

7 · DHCP por VLAN

Reparte IPs automáticamente en cada VLAN y olvídate de configurar nada a mano 🤖

> 🗺️ **Estás en:** 🌉 **Trunking y enrutamiento inter-VLAN** → 7 · DHCP por VLAN

📬 La idea en una frase

> Cada VLAN es una **subred distinta** con su propio dominio de broadcast, así que cada una necesita su **propio pool DHCP**: con tres líneas por VLAN dejas de configurar IPs estáticas a mano en cada laboratorio.

En la unidad de dirección IP ya montaste un pool DHCP y viste el baile DORA. La diferencia aquí es de escenario: con VLANs, el servidor DHCP está en una subred concreta y los PCs de **otras** VLANs mandan un DISCOVER que es **broadcast**… y el broadcast no cruza un router. Resolver eso es el trabajo de este punto.

> 💡 **Atajo pedagógico:** si el laboratorio tiene 6 PCs y tú tecleas 6 veces `ip address` + `subnet mask` + `default-router`, llevas media hora perdida. Con un pool por VLAN, cada PC encendida se configura sola. Por eso vemos DHCP aquí y no esperamos a la unidad de servicios de red: **las VLANs sin DHCP convierten los prácticos en trámites de tecleo**.

🏗️ El montaje: un pool por subred

La regla es de sentido común: **un VLAN = una subred = un pool**. Con el router-on-a-stick del punto 3, los pools se crean en el propio router, que ya tiene la IP de cada VLAN en su subinterfaz:

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10

Router(config)# ip dhcp pool VENTAS
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1

Router(config)# ip dhcp pool RRHH
Router(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
```

Desgranando lo que importa:

Comando	Qué aporta en un escenario con VLANs
`network 192.168.10.0/24`	**Debe coincidir exactamente** con la subred de esa VLAN
`default-router 192.168.10.1`	La IP de la subinterfaz/SVI de esa VLAN (su gateway)
`ip dhcp excluded-address`	Aparta el gateway y los servidores del reparto (¡nunca los cuentes!)

> ⚠️ **CONRAD avisa:** el error clásico es copiar un pool y olvidar cambiar el `network`. Si el pool VENTAS reparte `192.168.20.x` en la VLAN 10, los PCs reciben una IP de la subred equivocada, su gateway no está en esa subnet y no salen ni a la puerta. **Subred del pool = subred de la VLAN = rango del excluded-address**, las tres lo mismo.

En un **switch de capa 3** (punto 4) el proceso es idéntico: mismo `ip dhcp pool`, misma `network`, y el `default-router` apunta a la SVI correspondiente. Solo cambia dónde vives: en lugar de subinterfaz, en la `interface vlan X`.

📡 DHCP relay: cuando el servidor está en otra VLAN

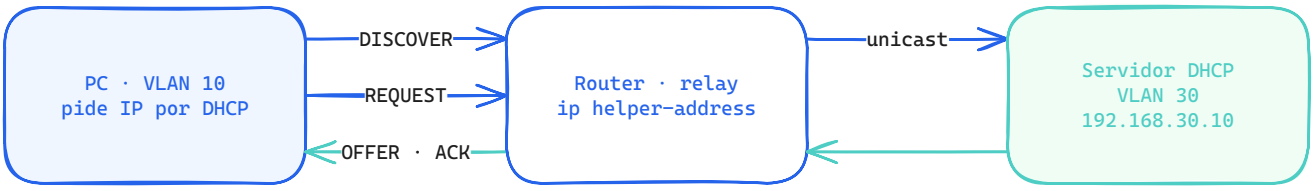
Si el servidor DHCP real vive en la VLAN 30 (servidores) y un PC de la VLAN 10 grita su DISCOVER, ese **broadcast se queda en la VLAN 10**: el router no reenvía broadcasts entre interfaces. El PC se queda sin respuesta y acaba en **APIPA** (169.254.x.x), que ya vimos en unidades anteriores.

La solución es que el router haga de **agente de reenvío** (*relay*): recibe el broadcast en una interfaz y lo reenvía **en unicast** al servidor:

```
Router(config)# interface fa0/0.10
Router(config-subif)# ip helper-address 192.168.30.10
```

Con eso, cualquier DISCOVER que entre por la subinterfaz `.10` se redirige al servidor `192.168.30.10`. Se pone **una línea por interfaz/subinterfaz/SVI** desde la que quieras alcanzar el servidor.

DHCP relay: el broadcast que no cruza VLANs



Sin el relay, el DISCOVER broadcast se queda en la VLAN 10 y el PC acaba en APIPA.
El helper va en cada subinterfaz/SVI desde la que los PCs van a pedir su IP.

> 💡 **Analogía del conserje:** el PC solo grita dentro de su pasillo (su VLAN). El relay es el administrador que oye el grito, cruza el edificio y se lo transmite al conserje (el servidor) por el pasillo de atrás, sin que nadie tenga que gritar en todos los pasillos.

🔍 Verificación

```
Router# show ip dhcp binding        # qué IPs ha repartido y a qué MAC
Router# show ip dhcp pool           # IPs usadas/libres y configuración del pool
Router# show ip dhcp server statistics   # contadores DORA (Discover recibidos…)
```

En los PCs, el flujo práctico en Packet Tracer: pon la IP en **DHCP** (`ipconfig /renew` en la simulación de comandos), espera unos segundos y comprueba con `ipconfig /all` que la IP, la máscara y el gateway son de **su** subred. Si sale `169.254.x.x`:

1. ¿Existe el pool con `network` correcto? (`show ip dhcp pool`)
2. ¿La interfaz del router de esa VLAN está UP/UP?
3. ¿El PC está en la VLAN correcta? (`show vlan brief` en el switch)
4. ¿El servidor está en otra VLAN sin `ip helper-address`? (el caso relay)

🔬 Wireshark en vivo: mira el DORA cruzar las VLANs

La captura de paquetes es la mejor forma de comprobar que el relay funciona. En Packet Tracer puedes capturar en la interfaz del router o usar Wireshark sobre una simulación real:

1. Abre una captura en la interfaz del router hacia la VLAN 10 (`fa0/0.10` o la SVI).
2. Filtro: `dhcp` (o `bootp` en versiones antiguas de Wireshark).
3. Reinicia la IP de un PC a DHCP y observa los cuatro mensajes: **DISCOVER → OFFER → REQUEST → ACK**.
4. Comprueba en el DISCOVER que la capa 2 está **etiquetada VLAN 10** y que, tras el relay, el mensaje sale hacia la VLAN 30 como unicast.
5. **Fallo típico para diagnosticar:** solo ves DISCOVER y nada más → el servidor no contesta (pool mal, helper ausente o servidor apagado). Ni siquiera DISCOVER → el PC no está en la VLAN correcta o el puerto está en shutdown.

Si en unidades anteriores capturaste el EtherType de una trama, aquí das un paso más: ahora ves **el mismo proceso DORA atravesando una frontera entre VLANs**.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Por qué un PC de la VLAN 10 no puede recibir OFFER de un servidor de la VLAN 30 sin ayuda del router?
2. En un pool por VLAN, ¿qué tres cosas deben coincidir siempre?
3. ¿Qué comando convierte al router en agente de reenvío y en qué interfaz se pone?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- **Un VLAN = una subred = un pool DHCP** con `network`, `default-router` y sus IPs excluidas.
- El DISCOVER es broadcast y el broadcast **no cruza VLANs**: el router lo soluciona con `ip helper-address` (relay).
- El PC en APIPA (169.254.x.x) es la señal de que algo falla en la cadena pool → VLAN → relay, y con Wireshark se ve en qué eslabón.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Pool DHCP	Conjunto de IPs que un servidor reparte en una subred
`ip dhcp excluded-address`	Rango que DHCP nunca entrega (gateways, servidores)
DHCP relay / `ip helper-address`	El router reenvía el broadcast DHCP a otra red
APIPA	IP automática 169.254.0.0/16 cuando DHCP no responde
Binding	Registro de la IP asignada a una MAC (`show ip dhcp binding`)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 6 · Seguridad en VLANs · **Siguiente:** 8 · Cierre

8 · Cierre

El cierre práctico, con trunks, VLANs y routers de por medio 🌉

> 🗺️ **Estás en:** 🌉 **Trunking y enrutamiento inter-VLAN** → 8 · Cierre

Has terminado la teoría: sabes cómo un trunk transporta todas las VLANs, por qué la native VLAN manda, cómo un router-on-a-stick o un switch capa 3 hacen hablar a VLANs separadas y qué papeles juegan VTP, DTP y la seguridad. Este cierre es el aterrizaje: juegos, un laboratorio con fallos intencionados y las preguntas de la entrevista. Léelo justo después del punto 7 y antes de abrir los boletines.

⭐ Sé el Paquete

> *Eres un paquete de un portátil de la VLAN 20 (RRHH) que necesita imprimir en la impresora de la VLAN 30. Tu viaje va a cruzar la frontera más estudiada del curso.*

Paso 1: Salgo de mi portátil hacia el switch de acceso. Mi destino (la impresora) está en otra subred, así que mi gateway (la SVI de la VLAN 20) es mi primera parada.

Paso 2: Llego al switch capa 3 por el trunk etiquetado con la VLAN 20. La SVI VLAN 20 acepta el paquete, mira su tabla de rutas y decide: la 192.168.30.0/24 está conectada, por la SVI VLAN 30.

Paso 3: Reencapsulado con nueva MAC (la de la SVI 30) y misma IP de destino, bajo por el trunk hacia el switch de acceso y llego a la impresora. Nadie cambió ninguna VLAN: yo cambié de red lógica por decisión de capa 3.

¿Qué ha pasado?

1. **Enrutamiento inter-VLAN con switch capa 3 (SVIs + trunk)** → ✅ ¡Correcto! El trunk llevó mi etiqueta VLAN 20, la SVI enruta y reencapsula, y el trunk me entrega en VLAN 30.
2. **El switch de capa 2 ha cambiado mi etiqueta de 20 a 30** → ❌ Un switch puro no reescribe subredes: solo conmuta tramas dentro de la misma VLAN. Lo que me cruzó fue un dispositivo de capa 3 (SVI o router).
3. **Un hub ha propagado el paquete a todas las VLANs** → ❌ Un hub ni entiende de VLANs ni de etiquetas; y el broadcast no cruza fronteras. Mi viaje fue enrutado, no difundido.

> 💡 **La moraleja del paquete bisabuelo:** para cruzar VLANs hace falta **capa 3**: subinterfaces (router-on-a-stick) o SVIs (switch L3). El trunk es el túnel que lleva las etiquetas; el enrutamiento es la frontera con su aduana.

🔥 Fireside Chat: Router-on-a-Stick vs Switch Capa 3

> *En el rack, un router 2911 con una sola interfaz activa y un switch capa 3 discuten sobre quién enruta mejor entre VLANs.*

Router-on-a-Stick: — Yo soy el clásico: una interfaz física, subinterfaces por VLAN, encap dot1Q. Conmigo entiendes el flujo de arriba abajo, y en Packet Tracer soy el rey de los laboratorios.

Switch L3: — Y yo soy el presente: SVIs por VLAN, rutas en hardware, y ni un salto extra. Todo el tráfico inter-VLAN viaja en el propio switch a velocidad de backplane.

Router-on-a-Stick: — Pero todo tu tráfico entre VLANs pasa por un solo equipo. Si mueres, mueren todas las fronteras.

Switch L3: — Y tu único enlace gigante entre router y switch también es un cuello de botella y un SPOF, amiguito. Al menos mis SVIs escalan sin saturar un puerto.

Router-on-a-Stick: — Tengo un punto a favor: NAT, ACLs avanzadas y WAN viven conmigo. Cuando sale a Internet, por mí pasa.

Switch L3: — Y por eso el diseño real nos junta: yo enruto entre VLANs dentro, tú sales afuera. Cada uno donde brilla.

Router-on-a-Stick: — Trato: en el laboratorio, yo; en la empresa, tú; en producción, los dos.

Switch L3: — Como siempre: se trata de saber qué frontiera estás cruzando.

🕵️ ¿Quién Soy?

1. Transporto tramas de todas las VLANs por un solo cable y me presento con encapsulación dot1Q.

2. Soy la VLAN que viaja sin etiqueta en un trunk y por eso te digo: cámbiame y cámbiame en ambos extremos.
3. Soy una interfaz virtual del switch que tiene IP, actúa de gateway y enruta como un router.
4. Me llamo subinterfaz y soy el truco del router que enruta varias VLANs por un único cable.

> 🔄 **Respuestas**

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “El trunk va mal, cambié la native VLAN solo en un extremo”

Administrador: — He cambiado la native VLAN a 99 por seguridad… en el switch de acceso. El de distribución lo haré mañana.

CONRAD: — ¡Mañana! ¿Y esta noche qué? Esta noche tu trunk se rasga: cada extremo piensa que la native es otra, los CDP gritan error y el tráfico de gestión acaba cruzándose sin etiquetar. Los trunk no se cambian a medias: se cambian en AMBOS extremos en la misma ventana.

CONRAD: — Y si es por seguridad: cambia native, desactiva DTP y no uses la 1 para nada. Pero las tres cosas juntas, o la media configuración es peor que ninguna.

La lección: un trunk es un contrato bilateral: 802.1Q, native VLAN y modo (trunk/acceso) deben coincidir en ambos extremos. La mitad de un contrato es un desacuerdo, y en redes el desacuerdo se paga en incidentes.

⚡ Laboratorio de tortura: Inter-VLAN con fallo escondido

> **Duración:** 1,5 horas **Material:** Packet Tracer — 1 router 2911 (o switch L3 3560), 1 switch 2960, 4 PCs en 2 VLANs

Montaje base (elige modo A o B):

- **Modo A (router-on-a-stick):** Router con G0/0.10 (VLAN 10) y G0/0.20 (VLAN 20); switch con trunk hacia el router; PCs en VLAN 10 y 20.

- **Modo B (switch L3):** 3560 con `ip routing`, SVIs 192.168.10.1 y 192.168.20.1; PCs conectados al switch.

Configura al inicio:

1. VLANs 10 (Ventas) y 20 (RRHH) creadas y asignadas a puertos.
2. Trunk entre switch y router/SVI con la native por defecto en ambos extremos y DTP desactivado (`switchport nonegotiate`).
3. Gateways correctos en los PCs (192.168.10.1 y 192.168.20.1).
4. Verifica: PC de VLAN 10 pinge a PC de VLAN 20 y viceversa.

> 🤖 **Variante exprés (recomendada):** en lugar del paso 3, monta los pools DHCP del punto 7 (uno por VLAN, con su `default-router` y sus excluded-address) y deja que cada PC pida IP sola. Si alguna queda en `169.254.x.x`, diagnostica la cadena pool → VLAN → relay antes de seguir: un PC en APIPA arruina el resto del laboratorio.

Ahora, SIN MIRAR, tu profesor introduce TRES fallos:

- Fallo A: quita la subinterfaz G0/0.20 (o el `ip routing` del switch L3).
- Fallo B: cambia la native VLAN a 55 solo en el switch de acceso.
- Fallo C: apaga (`shutdown`) la SVI de la VLAN 20.

Reto: diagnosticar con `show vlan brief`, `show interfaces trunk`, `show ip route` y pings. Documenta síntoma → causa → solución de cada fallo.

Fallo intencionado extra: el profesor configura el trunk del router con encapsulación ISL en una subinterfaz (`encapsulation isl 20`). Los PCs de VLAN 20 no llegan a nada y el error no es de IP. Pista: ¿qué encapsulación soporta el hardware moderno?

> **Pista 1 (fallo A):** los PCs de VLAN 20 pingean su gateway y falla. ¿Existe la subinterfaz/SVI? ¿Está up/up?
>
> **Pista 2 (fallo B):** `show interfaces trunk` mostrará Native VLAN mismatch. El CDP, si está activo, te lo susurra en los logs.
>
> **Pista 3 (fallo C):** `show ip interface brief` — la SVI apagada no responde ARP aunque el trunk esté perfecto.

🏆 Logros de esta unidad

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Contratista de trunks**	Montar un trunk 802.1Q con native 99 y nonegotiate en ambos extremos
🏅 **Fronterero**	Hacer ping entre dos VLANs por router-on-a-stick y luego por switch L3
🏅 **Cazador de nativas**	Detectar el native VLAN mismatch solo con `show interfaces trunk`
🏅 **Llanero espacial**	Explicar la diferencia SVI/subinterfaz sin apuntes en menos de 1 minuto

🧠 Atrévete a pensar

1. ¿Por qué un trunk con native VLAN por defecto (1) y VLAN 1 “usada para datos” es una mala combinación de seguridad?
2. Diseña la migración de una red plana (todos en VLAN 1) a 3 VLANs con inter-VLAN por switch L3, en una empresa que no puede parar. ¿Qué pasos y en qué orden?
3. Un trunk transporta VLANs 10, 20 y 99. ¿Qué pasa con una trama de la VLAN 30 (no permitida) que llega al trunk?
4. ¿Qué ventaja real aporta `switchport nonegotiate` en los trunks y dónde lo pondrías?

> 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Enlace etiquetado que transporta varias VLANs
3. Interfaz virtual del switch capa 3 con IP (2 palabras)
5. Protocolo de etiquetado de trunks IEEE (sigla)
7. Modo DTP que fuerza trunk sin negociar (2 palabras)

Vertical:
2. VLAN que viaja sin etiqueta en el trunk
4. Tecnología Cisco precursora de 802.1Q (sigla)
6. Comando que activa el enrutamiento en un switch L3 (2 palabras)
```

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

1. **“¿Qué es un trunk y qué diferencia hay con un puerto access?”**
2. **“¿Cómo harías comunicación entre VLANs? ¿Qué opciones hay y cuándo usarías cada una?”**
3. **“¿Qué riesgos tiene la native VLAN y cómo la aseguras?”**
4. **“¿Qué es VTP? ¿Lo activarías en producción?”**
5. **“Un usuario de la VLAN 10 no llega a la VLAN 20. Enumera tus comprobaciones.”**

> 💡 **Cómo encararlas:** la 1: trunk = enlace etiquetado multip VLAN (802.1Q), access = un solo VLAN sin etiqueta; el trunk une switches y llega a routers/SVIs. La 2: router-on-a-stick (subinterfaces, ideal para redes pequeñas o docencia) frente a switch capa 3 (SVIs + ip routing, ideal en producción por rendimiento); en el borde, el router para NAT/WAN. La 3: viaja sin etiqueta, atrapa tráfico sin tag; se cambia (a una VLAN dedicada no usada) **en ambos extremos**, con DTP off y VLAN 1 fuera de datos. La 4: replica bases de datos de VLANs entre switches; conveniente no usarlo (transparente u off) en redes estables para evitar una propagación que borre VLANs; si se usa, modo/contraseña y revisión. La 5: ¿gateway correcto en el PC? ¿SVI/subinterfaz de la VLAN 20 up? ¿trunk permite ambas VLANs? ¿`ip routing`/rutas? ¿ACL que bloquee? Sube la escalera capa a capa.

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **¿Un trunk puede llevar también tráfico “normal” de un puerto access?**

El trunk lleva tramas de todas las VLANs permitidas, vengan de puertos access o de otro trunk: lo que define el trunk es la etiqueta. Un switch de acceso con un solo trunk hacia el núcleo y 40 puertos access es el patrón normal: los access “visten” su VLAN local y el trunk la lleva etiquetada.

> ❓ **¿Cuántas VLANs puede tener un switch? ¿Y cuántas “reales” en un trunk?**

En Cisco, el rango tradicional es 1-1005 y con VLAN extendidas hasta 4094 (limite del campo 802.1Q de 12 bits). En un trunk concreto, “reales” son las que permites y usas: buen diseño no apila 300 VLANs “por si acaso” porque cada una es un dominio de broadcast y una entrada de rutas/SVIs si enrutas.

> ❓ **Si el switch capa 3 enruta entre VLANs, ¿necesito aún router?**

Para inter-VLAN, no (SVIs bastan). Pero el router (o firewall) sigue siendo el punto de salida a Internet, NAT, VPN y ACLs complejas. El switch L3 te evita el cuello de botella del router-on-a-stick, no la existencia del perímetro.

🎬 Poscréditos

El paquete de RRHH imprimió su acta de auditoría en la impresora de la VLAN 30 y volvió a su VLAN con la conciencia tranquila. En el trunk, una trama sin etiqueta se cruzó con él, y se saludaron como vecinos: una con etiqueta, otra sin ella, ambas en su sitio. CONRAD, desde la consola del switch, murmuró: *"Segmentado, etiquetado, enrutado. Así se ordena un edificio. Los humanos, con carpetas; los switches, con VLANs. Y todos los días alguien intenta ponerlo todo en la misma."*

PRÓXIMAMENTE: Servicios de red: DHCP, DNS y NTP — la IP que se reparte sola, los nombres que se traducen solos y los relojes que se ponen en hora solos. Ahora que las VLANs se hablan entre sí, toca dar de comer a la red.

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA3/RA4/RA5)

RA4: Administra las funciones básicas de un router estableciendo opciones de configuración.

RA5: Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación.

CE	Criterio	Cubierto
RA3	Administración de conmutadores (enlaces y segmentación)	✅ Puntos 1-2, 5 y 7 + ⚡ Laboratorio (punto 8)
RA4·d)	Comandos de configuración	✅ Puntos 3-4 y 7 (relay) + 🧠 Atrévete a pensar (punto 8)
RA5·c)	Diagnóstico de incidencias	✅ Punto 2 + ⚡ Laboratorio (punto 8)
RA5·d)	Enlaces troncales	✅ Puntos 1-2 y 6 + 😈 CONRAD y 💬 Entrevista (punto 8)

CE	Criterio	Cubierto
RA5·e)	Inter-VLAN con router	✅ Puntos 3-4 + ⭐ y 🦹 (punto 8)
RA5·f)	Protocolos centralizados (VTP)	✅ Punto 5 + 🦹 (punto 8)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 07 · DHCP por VLAN · **Siguiente:** Servicios de red: DHCP, DNS y NTP

Servicios de red: DHCP, DNS y NTP

Los tres mugrientos que hacen que todo funcione sin que nadie se dé cuenta 🗄️

> 🗺️ **El mapa del curso:** 🚧 Trunking → 🗄️ **AQUÍ ESTÁS** → 🧭 Routing estático → 🦉 OSPF

Un usuario conecta su portátil a la red de la empresa y, sin tocar nada, tiene IP, sabe dónde está el gateway, resuelve nombres de dominio y encima su reloj está en hora exacta. No hay magia: hay tres servicios trabajando en silencio. DHCP le dio dirección, DNS tradujo "www.ejemplo.es" en una IP y NTP puso en hora el reloj del sistema.

Bienvenido a la unidad de los servicios invisibles. Hasta ahora has construido la red: medios, direcciones, conmutación, VLANs y trunks que las unen. Pero una red sin servicios es un edificio con luces y sin ascensor: funciona el esqueleto, pero nadie puede trabajar. Aquí despliegas los tres servicios críticos que toda red profesional necesita para que los usuarios ni se enteren de que la red existe.

Esta unidad se lee como un **libro de 9 capítulos**: los 8 primeros son teoría en progresión y el 9o es el aterrizaje práctico con laboratorio.

🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Explicar el proceso DORA de DHCP (Discover, Offer, Request, Ack) y qué campos viajan en cada paso.
- Configurar un servidor DHCP en router Cisco (pool, exclusiones, reservas) y depurar asignaciones con `show ip dhcp binding`.
- Entender los agentes de reenvío (ip helper-address) para servir DHCP entre subredes distintas.
- Describir la resolución jerárquica de DNS: recursiva, iterativa, caché, registros A, AAAA, CNAME, MX y PTR.
- Montar y verificar DNS en Cisco IOS y diagnosticar problemas con `nslookup` y `dig`.
- Justificar por qué la sincronización horaria (NTP) es crítica para logs, certificados y autenticación.
- Configurar NTP con autenticación entre dispositivos Cisco.

🗺️ Mapa de la unidad

Punto	Qué aprenderás	Nivel
01 · Por qué necesitas servicios	La red como plataforma de servicios y el principio “todo automático”	Todos
02 · DHCP: el repartidor de IPs	DORA, pools, leases y opciones	Todos
03 · DHCP en Cisco y el agente de reenvío	Configuración IOS, exclusiones, reservas e ip helper-address	Todos
04 · DNS: la guía telefónica de Internet	Resolución jerárquica, recursiva vs iterativa, caché	Todos
05 · Registros y zonas DNS	A, AAAA, CNAME, MX, NS, PTR y zonas directa/inversa	Clave
06 · NTP: la hora es sagrada	Strata, drift, y por qué sin hora no hay logs ni certificados	Todos
07 · NTP en Cisco: configuración y verificación	Configuración, autenticación y verificación	Avanzado
08 · Diagnóstico de servicios	nslookup, dig, debug dhcp y el método de los tres fallos	Clave
09 · Cierre	Sé el Paquete, Fireside, Laboratorio, Crucigrama…	Todos

> 📖 **Flujo de lectura:** los 8 primeros puntos son teoría en progresión. El 9o es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 8o y antes de abrir los boletines.

📝 Boletines de la unidad

> Practica con los pares del curso: empezar siempre el resuelto para ver el estilo y luego intentar el por-resolver. Esta unidad tiene además una **variante Packet Tracer**: 8 micro-prácticas guiadas de nivel único (tres con fallo intencionado).

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto 🖥️ Packet Tracer por resolver ✅ Packet Tracer resuelto

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA2/RA4)

CE	Criterio	Dónde se cubre
RA2·d)	Se ha utilizado el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar direcciones de red y máscaras de subred	✅ Puntos 2-3 (rangos y pools DHCP) + ⚡ Laboratorio (punto 9)
RA4·h)	Se ha configurado el «router» como servidor de direcciones IP dinámicas	✅ Puntos 2-3 + 🧠 Atrévete a pensar (punto 9)

> ℹ️ **DNS** (puntos 4-5 + 💬 Entrevista) y **NTP** (puntos 6-7 + ⚡ Laboratorio) también se cubren en la unidad, pero son **ampliación sin CE propio** en el PAR oficial: DNS figura como contenido y NTP no aparece.

🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿Recuerdas el punto de DHCP de la unidad de dirección IP? Aquí lo llevamos del concepto al despliegue real en Cisco.
- ¿Ya sabes lo básico? → Arranca directamente en el punto 1.

📍 **Primer punto:** 01 · Por qué necesitas servicios

⏭️ **Al acabar la unidad, continúa en Enrutamiento estático.**

1 · Por qué necesitas servicios

La red como plataforma, no como fin 🏗️

> 🗺️ **Estás en:** 🗄️ **Servicios de red: DHCP, DNS y NTP** → 1 · Por qué necesitas servicios

📬 La idea en una frase

> Una red no se monta para tener cables y routers: se monta para **dar servicio**. Y hay tres servicios que no pueden faltar en ninguna red seria: **DHCP** (reparte direcciones), **DNS** (traduce nombres a IPs) y **NTP** (mantiene los relojes en hora). Sin ellos, la red enciende luces… y poco más.

🏗️ De la infraestructura a la plataforma

En las unidades anteriores levantaste el esqueleto: cables y tramas, direcciones y subredes, switches y VLANs, y trunks que unen las VLANs entre sí. Ese esqueleto resuelve el problema del **transporte**: que un paquete llegue de A a B.

Pero los usuarios no piden transporte; piden **trabajo hecho**: abrir una web, imprimir, iniciar sesión, guardar un archivo. Entre el transporte y el trabajo hay una capa de servicios que convierte “red que funciona” en “red que se usa”:

Servicio	Pregunta que resuelve	Si se cae…
DHCP	¿Qué IP, máscara, gateway y DNS me tocan?	Los equipos se quedan sin dirección y “no hay red”
DNS	¿Qué IP tiene www.ejemplo.es?	Nada carga por nombre, aunque la conectividad esté perfecta
NTP	¿Qué hora es, exactamente?	Los logs no se correlacionan, los certificados fallan, Kerberos se cae

Fíjate en la paradoja: son los servicios más **invisibles** para el usuario y los más **visibles** cuando fallan. Un usuario puede no saber qué es DHCP, pero sabe perfectamente que “Internet no va”.

🎟️ El principio de todo automático

Un administrador que asigna IPs a mano en una red de 200 equipos pierde la vida en hojas de cálculo y se equivoca igual. Los servicios de red nacen de un principio simple: **la configuración repetible se automatiza**.

- **DHCP** automatiza la capa 3 por equipo: IP, máscara, gateway, servidores DNS y más (opciones).
- **DNS** automatiza la memoria humana: tú recuerdas nombres, la red recuerda números.
- **NTP** automatiza el consenso horario: todos los dispositivos acuerdan la misma hora con precisión de milisegundos.

> 💡 **La regla de oro del administrador:** todo lo que un usuario necesite para trabajar debería llegarle **solo** al enchufar el cable o al unirse al WiFi. DHCP es el primer eslabón de esa experiencia.

🧩 Servicios centralizados vs servicios en el router

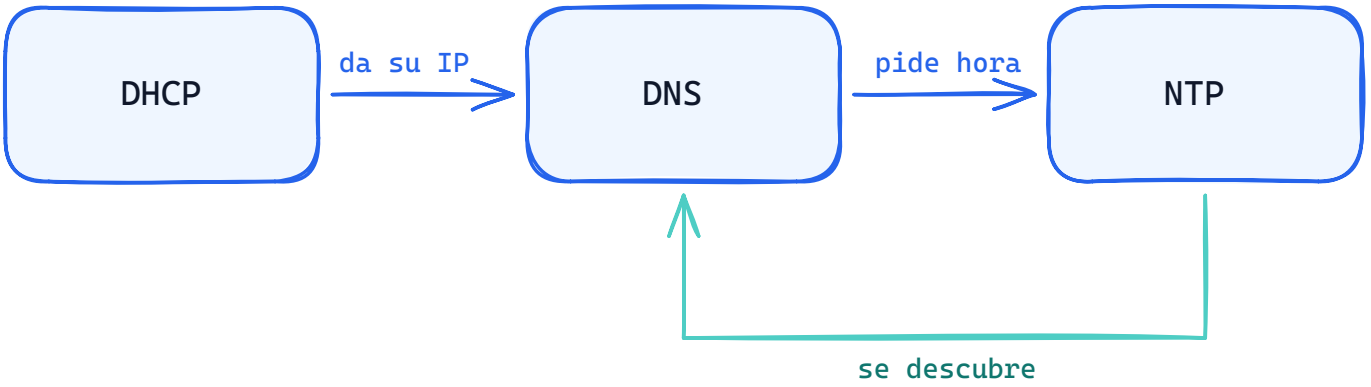
¿Dónde vive cada servicio? En **el router/firewall** (redes pequeñas, sucursales y laboratorios) o en **servidores dedicados** como Windows Server, BIND o Samba (redes medianas y grandes, con integración en el dominio). En esta unidad aprenderás a montarlos en **Cisco IOS** (que es lo que vas a configurar en Packet Tracer y lo que pide el currículo), pero los conceptos —lease, zona, stratum— son idénticos en cualquier plataforma: un servidor Windows DHCP usa los mismos mensajes DORA que un router Cisco.

La dependencia entre servicios

Lo que hace difícil diagnosticar estos servicios es que **se necesitan entre sí**, en cadena:

Dependencias entre DHCP, DNS y NTP

Se necesitan entre sí: por eso diagnosticar es cuestión de orden



Un portátil que no navega: ¿DNS caído, DHCP que no entregó el DNS o NTP desajustado?

Si un portátil “no navega”, puede ser DNS caído… o DHCP que no entregó el DNS correcto… o NTP desajustado que invalida las credenciales del dominio. El diagnóstico de servicios es un ejercicio de orden: primero verifica el abajo, después el de encima. Lo practicarás en el punto 8.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué tres servicios forman el trío básico de cualquier red y qué problema resuelve cada uno?
2. Un cliente navega por IP (`142.250.200.99`) pero no por nombre (`www.google.com`). ¿Qué servicio sospechas primero?
3. ¿Por qué decimos que los servicios de red son “invisibles cuando funcionan”?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Una red sin servicios es transporte sin trabajo: **DHCP, DNS y NTP** son el mínimo imprescindible.
- El principio rector es la **automatización**: el usuario enchufa y trabaja.

- Los servicios **se dependen en cadena**, por eso su diagnóstico se hace en orden de abajo hacia arriba.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Servicio de red	Proceso que ofrece una función a los clientes (IP, nombres, hora…)
Lease	Concesión temporal de una IP por DHCP
Resolución	Traducción de un nombre de dominio a una IP (o al revés)
Stratum	Nivel de profundidad respecto a la fuente horaria en NTP
Automatización	Que la configuración llegue sola, sin intervención manual

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** Índice de la unidad · **Siguiente:** 2 · DHCP: el repartidor de IPs

2 · DHCP: el repartidor de IPs

Cuatro mensajes y una dirección servida 📦

> 🗺️ **Estás en:** 🗄️ **Servicios de red: DHCP, DNS y NTP** → 2 · DHCP: el repartidor de IPs

📬 La idea en una frase

> **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*) asigna automáticamente a cada cliente su configuración IP —dirección, máscara, gateway y DNS— mediante un diálogo de cuatro mensajes que debes conocer de memoria: **DORA**.

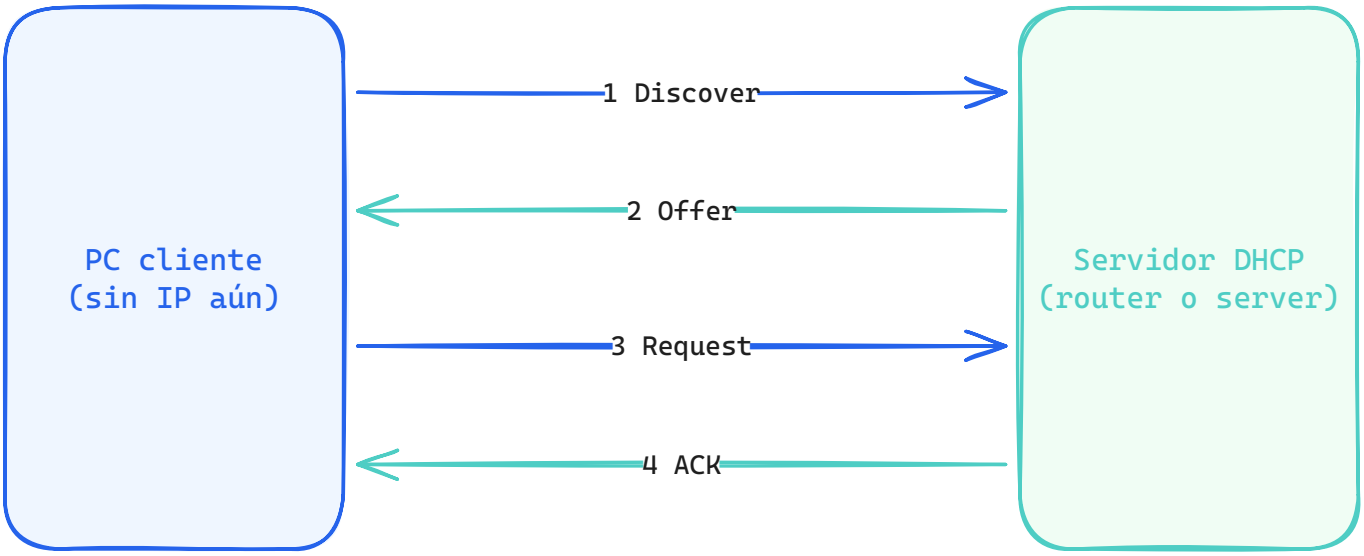
En la unidad de dirección IP viste qué es DHCP y para qué sirve. Aquí vamos a abrir la caja: cómo negocia el cliente, qué contiene una concesión (lease) y qué decisiones toma el servidor. Es el mismo protocolo si el servidor es un router Cisco, un Windows Server o el router de tu casa.

🤝 DORA: la coreografía de cuatro mensajes

Cuando un equipo se conecta y está configurado para "obtener una dirección automáticamente", ocurre esto:

Paso	Mensaje	Quién		Qué viaja	Envoltura
1	**D**iscover	Cliente	→	todos "¿Hay algún servidor DHCP por ahí?"	Broadcast (255.255.255.255)
2	**O**ffer	Servidor	→	cliente "Yo tengo la 192.168.1.50 para ti, con máscara y lease de 24 h"	Broadcast o unicast
3	**R**equest	Cliente	→	servidor elegido "Vale, me quedo esa dirección"	Broadcast (avisa a otros servers)
4	**A**ck	Servidor	→	cliente "Confirmado: es tuya hasta las X, y por cierto, tu gateway es…"	Broadcast o unicast

DHCP: el proceso DORA en 4 mensajes



`Discover → broadcast busca servidores · Offer → el servidor propone IP+máscara+gateway+D`

`Request → el cliente acepta · ACK → confirmado, la IP ya es suya (lease en vigor)`

`Si no hay Offer: el PC se autoasigna APIPA 169.254.0.0/16 y no sale a Internet`

> 💡 **Por qué Request es broadcast:** puede haber más de un servidor DHCP escuchando. El cliente solo acepta una oferta, y avisando en broadcast les dice a los demás “tu oferta no ha sido la elegida”, para que liberen la dirección reservada.

📋 Qué entrega exactamente DHCP

Una concesión no es solo la IP. El servidor entrega un paquete de configuración completo:

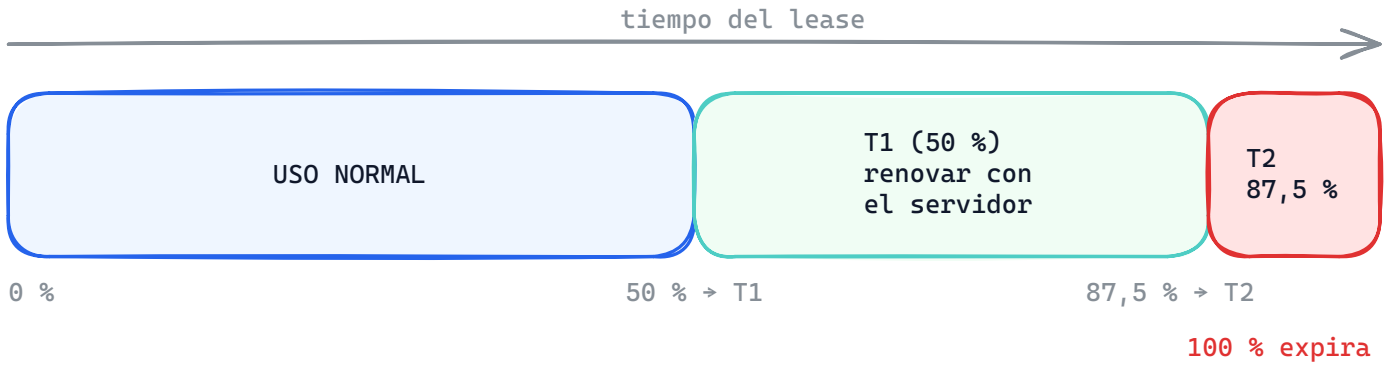
Opción DHCP	Qué es	Ejemplo típico
1 (Subnet Mask)	Máscara de subred	255.255.255.0
3 (Router)	Gateway por defecto	192.168.1.1
6 (DNS)	Servidores DNS	192.168.1.10 y 8.8.8.8
15 (Domain)	Sufijo DNS del dominio	empresa.local
51 (Lease Time)	Duración de la concesión	86400 s (24 h)

⏳ La concesión: no es para siempre

DHCP no regala direcciones: las **presta**. Tras el DORA de asignación, el lease avanza por fases: a los **T1 (50 %)** el cliente **renueva** con su servidor original (Request unicast → Ack); si no le contesta, a los **T2 (87,5 %)** pide en broadcast a cualquier servidor; y si nadie responde, el lease **expira**: el cliente suelta la dirección y vuelve a empezar por Discover.

Ciclo de vida del lease DHCP

T1 al 50 %, T2 al 87,5 % y al 100 % se expira




```
T1 (50 %): el cliente renueva con el servidor original, en unicast.
T2 (87,5 %): si no responde, pide en broadcast a cualquier servidor.
Si nadie contesta, suelta la IP y vuelve a empezar por Discover.
```

Este diseño hace que un servidor DHCP caído no tumbe la red de golpe: los clientes ya tienen su lease y van renovando. Por eso en redes grandes se dejan leases de horas o días, nunca de minutos.

🎯 Reservas: la IP fija sin configurar a mano

¿Una impresora, una cámara o un servidor necesitan IP fija? Tienes dos caminos:

Camino	Cómo	Ventaja	Inconveniente
IP estática en el equipo	La escribes en el dispositivo	No depende de DHCP	Riesgo de duplicados, gestión manual
Reserva DHCP	Asocias su MAC a una IP en el servidor	Gestión centralizada, cero errores de	Requiere tocar el servidor

Camino	Cómo	Ventaja	Inconveniente
		duplicado	

La reserva (o *asignación manual* en la jerga RFC) es la práctica recomendada: el servidor siempre dará la misma IP a esa MAC, pero sigues teniendo toda la gestión en un único sitio.

🧠 Mini-chequeo

1. Recita de memoria los cuatro mensajes de DORA y quién los envía.
2. ¿Por qué el mensaje Request se envía en broadcast y no directamente al servidor elegido?
3. Un servidor DHCP se cae a las 9:00 con leases de 24 horas repartidas la noche anterior. ¿Los clientes dejan de funcionar al instante? ¿Por qué?
4. ¿Qué diferencia hay entre una IP estática y una reserva DHCP?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- DHCP asigna IP, máscara, gateway y DNS con el diálogo **DORA**.
- La concesión se **renueva al 50 %** y rebroadcastea al 87,5 %: caída del servidor ≠ caída de la red.
- Para IPs fijas usa **reservas por MAC**, no configuración manual en cada equipo.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
DORA	Discover, Offer, Request, Ack: el diálogo de asignación
Lease	Concesión temporal de una dirección
T1 / T2	Instantes de renovación (50 %) y rebroadcast (87,5 %)
Opciones DHCP	Parámetros extra entregados con la IP (gateway, DNS, TFTP…)

Término	Idea general
Reserva	Asociación fija MAC → IP en el servidor

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 1 · Por qué necesitas servicios · **Siguiente:** 3 · DHCP en Cisco y el agente de reenvío

3 · DHCP en Cisco y helper

Un pool, unas exclusiones y un helper 🧰

> 🗺️ **Estás en:** 🗄️ **Servicios de red: DHCP, DNS y NTP** → 3 · DHCP en Cisco y helper

📬 La idea en una frase

> Un router Cisco puede hacer de servidor DHCP con un puñado de comandos, y cuando el servidor vive en otra subred, el router local hace de **agente de reenvío** con `ip helper-address`: convierte broadcasts en unicast para que el DORA cruce el router.

🧰 Servidor DHCP básico en IOS

Escenario: el router es el gateway de la red 192.168.1.0/24 y reparte direcciones del rango .100 al .200, dejando los números bajos para equipos con IP fija.

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.99      ← rango reservado: nunca se ofrecerá
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.201 192.168.1.254  ← lo mismo con el tramo alto
Router(config)# ip dhcp pool LAN-1       ← crea el pool (el "bolso" de direcciones)
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0    ← subred de la que se sacan las IPs
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1     ← opción 3: el gateway de los clientes
Router(dhcp-config)# dns-server 192.168.1.10      ← opción 6: los servidores DNS
Router(dhcp-config)# domain-name empresa.local    ← opción 15: el sufijo DNS
Router(dhcp-config)# lease 1 12           ← duración de la concesión: días [horas [minutos]]
Router(dhcp-config)# end
```

> ⚠️ **Orden importa poco, coherencia importa mucho:** si el `default-router` no es una IP del propio router, los clientes tendrán dirección pero no saldrán a otras redes. Es el fallo clásico de laboratorio.

Reservas por MAC (asignación manual)

```
Router(config)# ip dhcp pool IMPRESORA-FLOT
Router(dhcp-config)# host 192.168.1.50 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# client-identifier 01aa.bbcc.ddee.ff
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
```

El `client-identifier` empieza por `01` + la MAC (formato especial de Cisco). En Packet Tracer suele bastar con la MAC tal cual. Ojo: si la IP reservada cae dentro del rango del pool general, exclúyela también o puede haber conflicto.

El problema: DHCP no cruza routers

Recuerda del punto 2: Discover y Request son **broadcasts**. Y los routers **no reenvían broadcasts**. Consecuencia: un servidor DHCP en la central no puede servir directamente a una sucursal al otro lado de un enlace WAN.

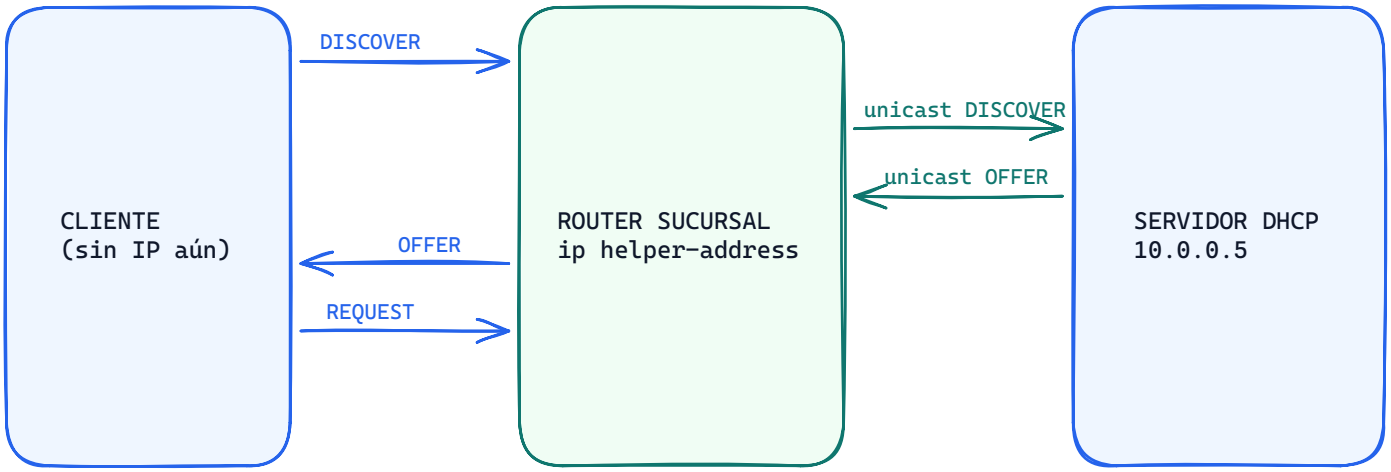
La solución no es “permitir broadcasts” (sería un agujero), sino un intermediario: el **agente de reenvío** (*DHCP relay agent*). Se configura en el router de la red del cliente:

```
Router-Sucursal(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router-Sucursal(config-if)# ip helper-address 10.0.0.5
```

Con esa línea, cuando el router recibe un broadcast DHCP en Gi0/0, lo **encapsula en un unicast** hacia 10.0.0.5 (el servidor central), indicando en qué subred se originó. El servidor responde también en unicast, y el router entrega la respuesta al cliente.

DHCP con relay: broadcast a unicast

ip helper-address encapsula el broadcast del router en unicast hacia el servidor



Discover y Request viajan en broadcast; el router los encapsula en unicast.
El servidor responde en unicast con la subred de origen: sabe de qué red viene. Y así hasta el ACK.

> 💡 **`ip helper-address` no es solo DHCP:** reenvía por defecto otros broadcasts útiles (TFTP, DNS, NetBIOS, syslog…). Si quieres afinar, existe `ip forward-protocol` para elegir qué dejar pasar.

🪜 Dos pools, dos subredes: el mismo router, el mismo proceso

Un router puede servir varias subredes a la vez. La regla: el cliente recibe dirección del pool **cuya red coincide con la interfaz por la que llegó su Discover** (con helper, la subred que declara el agente):

```
ip dhcp pool VLAN10-VENTAS
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
ip dhcp pool VLAN20-RRHH
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
```

Con los SVIs de la unidad de trunking e inter-VLAN configurados (192.168.10.1 y 192.168.20.1), cada VLAN recibirá direcciones de su pool. Recuerda que si el servidor DHCP está fuera, cada SVI necesita su `ip helper-address`.

🔍 Verificación y depuración

Comando	Qué te cuenta
`show ip dhcp binding`	Concesiones activas: MAC → IP, fecha de expiración
`show ip dhcp pool`	Uso de cada pool: direcciones ofrecidas, solicitadas, expiradas
`show ip dhcp conflict`	Conflictos detectados (dos equipos con la misma IP)
`debug ip dhcp server events`	El DORA en vivo (¡con cuidado en producción!)

Flujo de diagnóstico rápido:

1. Cliente sin IP → ¿hay pool para su red? ¿Quedan direcciones libres (no excluidas)?
2. Cliente con IP pero sin salida → ¿`default-router` correcto? ¿Está esa IP configurada en el router?
3. Cliente en otra subred → ¿hay `ip helper-address` en la interfaz correcta?

🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “El servidor DHCP está caído, no hay red”

Usuario: — No hay red, señor. El DHCP se ha caído.

CONRAD: — ¿Y tú sabes lo que significa eso, chaval? Que tienes una red entera de clientes con concesiones vigentes que seguirán funcionando horas, y un montón de equipos NUEVOS que no podrán entrar. No es lo mismo “no hay red” que “no se reparten direcciones nuevas”.

CONRAD: — Y encima me hablas de un router que “hace DHCP” pero los clientes de la VLAN 20 se quedan sin IP… ¿comprobaste si la SVI de la VLAN 20 tiene helper? No, claro, pusiste helper en la VLAN 10 y creíste que se contagia. Los helpers no se contagian. Se configuran.

La lección: diferencia entre “no asigna” y “no navega”: son fallos distintos con causas distintas. Y un helper se configura **en cada interfaz que recibe broadcasts** de clientes DHCP.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué diferencia hay entre `excluded-address` y una reserva con `host`?
2. ¿Por qué no basta con un solo pool en el servidor central para servir a todas las sucursales?
3. ¿Dónde se configura `ip helper-address` exactamente, y por qué ahí?
4. Cliente con IP 192.168.1.100/24, gateway 192.168.1.254… y el router es 192.168.1.1. ¿Síntoma y causa?

> 🔁 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Un router Cisco reparte direcciones con `ip dhcp pool` + `network` + `default-router`, y protege rangos con `excluded-address`.
- DHCP no cruza routers: `ip helper-address` en la interfaz del cliente convierte el broadcast en unicast hacia el servidor.
- Diagnóstico: `show ip dhcp binding`, `show ip dhcp pool` y la regla de oro "¿asigna? ¿navega? ¿cruzó el router?".

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Pool	Rango de direcciones que un servidor ofrece
Excluded-address	Rango que el servidor nunca ofrecerá
Reserva (host)	IP fija ligada a una MAC
Relay agent / helper	Router que reenvía DHCP entre subredes
`default-router`	El gateway entregado a los clientes

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 2 · DHCP: el repartidor de IPs · **Siguiente:** 4 · DNS: la guía telefónica de Internet

4 · DNS: la guía telefónica

Nombres para humanos, IPs para máquinas 📖

> 🗺️ **Estás en:** 🗄️ **Servicios de red: DHCP, DNS y NTP** → 4 · DNS: la guía telefónica

📬 La idea en una frase

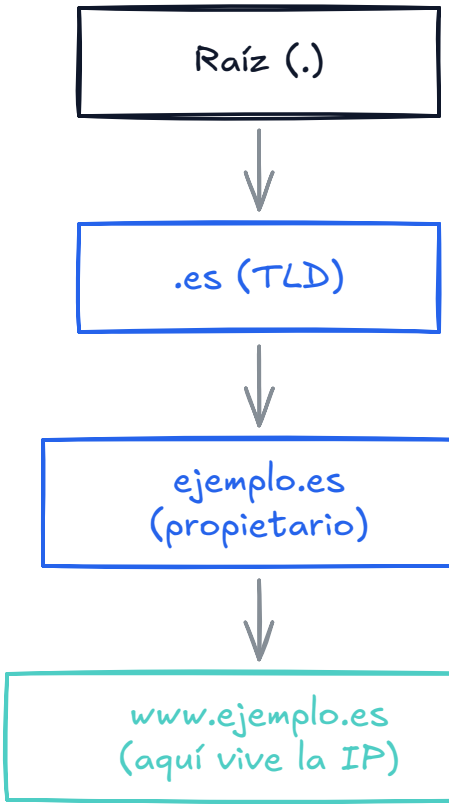
> **DNS** (*Domain Name System*) traduce nombres de dominio —que tú recuerdas— en direcciones IP —que los equipos necesitan— mediante un sistema jerárquico y distribuido que es, probablemente, el servicio más exitoso de la historia de Internet.

En unidades anteriores viste DNS como “el servicio que hace la web usable”. Ahora lo abrimos del todo: quién resuelve, cómo se reparte el trabajo y por qué este diseño aguanta miles de millones de consultas al día sin despeñarse.

🌳 La jerarquía: un árbol invertido

DNS no es una base de datos gigante: es un **árbol** repartido por el mundo. De derecha a izquierda en un nombre:

DNS: la jerarquía de un nombre



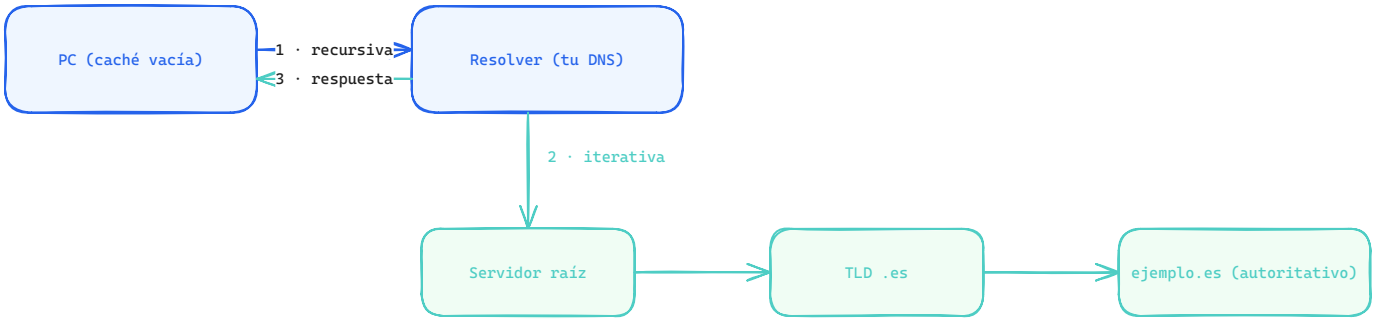

```
Cada nivel delega en el de abajo: la raíz no sabe la IP,
pero sabe quién gestiona el .es
```

Cada nivel delega en el de abajo: la raíz no sabe dónde está `www.ejemplo.es`, pero sabe quién gestiona el `.es`; los servidores del `.es` saben quién gestiona `ejemplo.es`; y los servidores de `ejemplo.es` conocen por fin la IP de `www`. Esa delegación en cadena es la clave del sistema.

🔄 Resolución recursiva vs iterativa

Cuando escribes `www.ejemplo.es` en el navegador, la conversación real es esta:

Resolución DNS: recursiva e iterativa



1. El PC pregunta UNA sola vez a su resolver: esa consulta es recursiva (el resolver SIEMPRE responde con la IP final o un error).
2. El resolver hace el trabajo sucio contra la jerarquía: raíz → TLD → autoritativo, con consultas iterativas en cadena.
3. El autoritativo devuelve la IP, el resolver la cachea según el TTL y la entrega al PC. Segunda consulta: caché, al instante.

La diferencia conceptual:

- **Recursiva:** "consíguemelo y no vuelvas sin la respuesta" (cliente → resolver).
- **Iterativa:** "yo no lo sé, pero pregunta ahí" (resolver → jerarquía).

Tu PC hace **una** pregunta y recibe **una** respuesta. El trabajo sucio lo hace el resolver de tu ISP o de la empresa, que encima guarda el resultado en **caché**.

⚡ La caché: memoria del sistema

Cada respuesta DNS viaja con un **TTL** (time to live, en segundos): cuánto tiempo puede guardarse en caché. La caché existe en el PC, en el resolver y en medio de todos. Consecuencias prácticas:

- Lo que ya se resolvió, se responde al instante y sin salir a la red.
- Al cambiar un registro DNS, el mundo no lo ve al instante: hay que esperar a que expiren los TTL.
- Cuando diagnosticas DNS, siempre debes preguntarte: "¿estoy viendo una respuesta fresca o una caché vieja?"

En Windows, `ipconfig /displaydns` y `ipconfig /flushdns` te dejan espiar y vaciar esa memoria.

📝 Los registros: qué hay dentro de una zona

Un servidor DNS no guarda "nombres e IPs" a secas: guarda **registros tipados**. Los esenciales:

Registro	Qué guarda	Ejemplo
A	Nombre → IPv4	www.ejemplo.es → 203.0.113.10
AAAA	Nombre → IPv6	www.ejemplo.es → 2001:db8::10
CNAME	Alias → otro nombre	web.ejemplo.es → www.ejemplo.es
MX	Servidores de correo del dominio (con prioridad)	10 mail.ejemplo.es
NS	Servidores DNS autoritativos de la zona	ns1.ejemplo.es
PTR	IP → nombre (resolución inversa)	10.113.0.203.in-addr.arpa → www.ejemplo.es
SOA	Metadatos de la zona: administrador, seriales, timers	—

> 💡 **MX y la tolerancia a fallos del correo:** los registros MX llevan número de prioridad; si el servidor de correo principal no responde, el remitente prueba con el siguiente. Es balanceo por planificación, no por hardware.

🪞 Zona directa y zona inversa

La **zona directa** mapea nombres → IPs (registros A/AAAA), la que todos conocen; la **zona inversa** hace lo contrario: IPs → nombres (registros PTR en dominios especiales `in-addr.arpa`), y la usan los servidores de correo para verificar que quien les habla es quien dice ser. Si un día un correo tuyo sale rechazado por “no reverse DNS”, ya sabes: a tu IP pública le falta su PTR.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué diferencia hay entre una consulta recursiva y una iterativa? ¿Quién hace cuál?
2. ¿Para qué sirve el TTL de un registro DNS y qué implica al cambiar una IP de un servidor?
3. ¿Qué registro usarías para: (a) un alias de web, (b) los servidores de correo, (c) la resolución inversa?
4. Un usuario “no navega” pero `ping 8.8.8.8` funciona. ¿Qué compruebas primero y con qué comando?

> 🔄 Respuestas

✅ Resumen en 3 frases

- DNS es un árbol jerárquico delegado: raíz → TLD → dominio → host, y nadie guarda la tabla entera.
- El cliente pregunta en **recursivo**; el resolver trabaja en **iterativo** y todo lo guarda en caché según los **TTL**.
- Los registros tipados (A, AAAA, CNAME, MX, NS, PTR) son el idioma de las zonas; la inversa (PTR) importa más de lo que crees.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Resolver	Servidor DNS que hace las consultas en tu nombre
Autoritativo	Servidor que tiene la respuesta oficial de una zona
TTL	Segundos que una respuesta puede vivir en caché
Zona	Porción del árbol DNS que gestiona un servidor
in-addr.arpa	Dominio especial de la resolución inversa

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 3 · DHCP en Cisco y el agente de reenvío · **Siguiente:** 5 · Registros y zonas DNS

5 · Registros y zonas DNS

El directorio de tu dominio, fila a fila 📝

> 🗺️ **Estás en:** 🗄️ **Servicios de red: DHCP, DNS y NTP** → 5 · Registros y zonas DNS

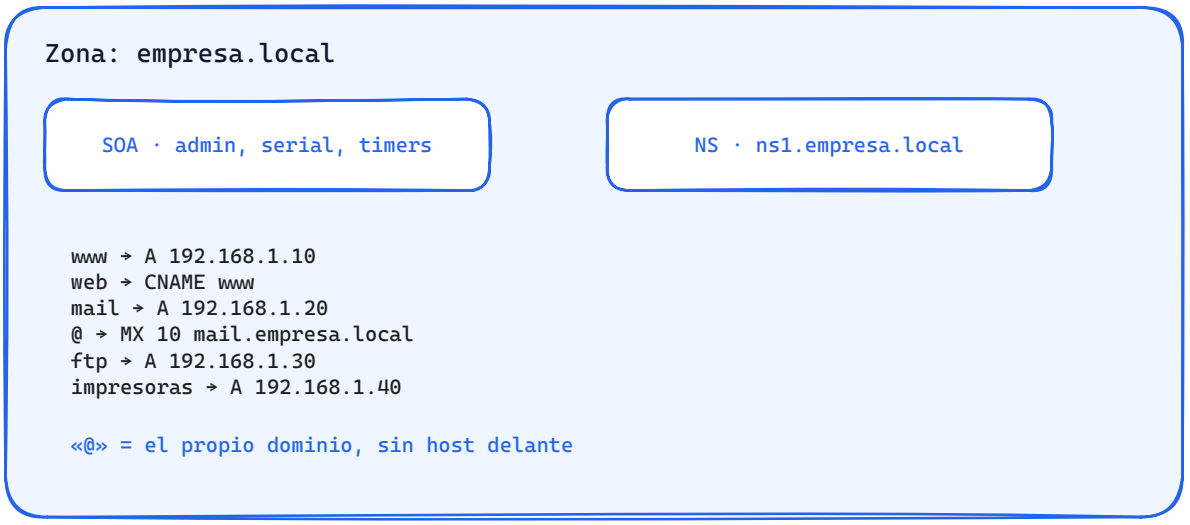
📬 La idea en una frase

> Si DNS es la guía telefónica de Internet, una **zona** es tu página del directorio y los **registros** son las líneas que escribes en ella: cada línea tiene un tipo, un nombre, un valor y un TTL, y escribirlas bien es la diferencia entre “todo funciona” y “¿por qué el correo no sale?”.

🏗️ Anatomía de una zona

Una zona DNS es el bloque de autoridad que administras: para `empresa.local`, todos los nombres que cuelgan de ese dominio. En su interior conviven:

Anatomía de una zona DNS



El SOA es la primera fila obligatoria: si no sube el serial, los secundarios no se enteran de los cambios.

El **SOA** (Start of Authority) es la primera fila obligatoria: declara el administrador, el número de serie de la zona y los temporizadores de replicación y caché. Cada vez que editas la zona, **sube el serial** (o lo hace el software solo): si no, los secundarios no se enteran de que hay cambios.

✍️ Cómo se crea y se replica una zona

Concepto	Qué es	Detalle práctico
Zona primaria	Donde se edita	El servidor con la copia de lectura/escritura
Zona secundaria	Copia de solo lectura	Recibe las transferencias de zona del primario
Transferencia AXFR/IXFR	Replicación	AXFR completa, IXFR solo los cambios incrementales
Delegación	Subdominio a otro servidor	`sucursales.empresa.local` gestionado por otra máquina

La replicación primario → secundarios da **tolerancia a fallos y reparto de carga**: si el primario se cae, los secundarios siguen respondiendo. No confundas secundario con "esclavo antiguo": es un peer con copia de solo lectura que los clientes consultan igual.

> ⚠️ **CONRAD dice:** "Transferencias de zona abiertas a cualquiera: el mejor regalo que puedes hacer a un atacante, que se lleva el mapa completo de tu red con nombres, IPs y servicios. Limita las AXFR a los secundarios declarados. Gracias por venir."

🏠 DNS en la empresa: reenviadores y privacidad

Un DNS interno casi nunca habla directamente con la raíz: se configura con **reenviadores condicionales** o globales:

- **Reenviador global:** "todo lo que no conozca, mándaselo a 8.8.8.8". Sencillo, pero filtros de contenido y caché corporativa dejan de funcionar.
- **Reenviador condicional:** "las consultas de `partner.com` mándaselas a 10.20.30.40". Imprescindible cuando te fusionas con otra empresa o usas dominios de socio.

En Packet Tracer, el servidor DNS integrado (pestaña Services → DNS) permite montar una zona pequeña con registros A, CNAME y hacer pruebas de resolución extremo a extremo con PCs. Es el laboratorio ideal para "romper" registros y ver el efecto.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué contiene el registro SOA y por qué el número de serie es crítico?
2. ¿Diferencia entre zona primaria y secundaria? ¿Y entre AXFR e IXFR?
3. Tu empresa colabora con un socio que tiene su propio DNS interno. ¿Qué configuras para que los usuarios resuelvan los nombres del socio sin exponer tu zona?
4. ¿Por qué es un riesgo de seguridad una transferencia de zona abierta?

> 🔁 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Una zona es tu bloque de autoridad: **SOA + NS** mandan y el resto son registros de servicio (A, CNAME, MX…).
- Los **secundarios** replican por AXFR/IXFR y dan redundancia; el **serial** del SOA decide si hay transferencia.
- Los **reenviadores** (globales o condicionales) conectan tu DNS interno con el resto del mundo sin exponer tu zona.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
SOA	Registro inicial de la zona: admin, serial y timers
Serial	Número de versión de la zona; sube con cada cambio
Zona secundaria	Réplica de solo lectura de una zona
AXFR / IXFR	Transferencia completa / incremental de zona
Reenviador condicional	DNS que manda ciertos dominios a servidores concretos

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 4 · DNS: la guía telefónica de Internet · **Siguiente:** 6 · NTP: la hora es sagrada

6 · NTP: la hora es sagrada

Sin relojes sincronizados, no hay confianza ⏰

> 🗺️ **Estás en:** 🗄️ **Servicios de red: DHCP, DNS y NTP** → 6 · NTP: la hora es sagrada

📬 La idea en una frase

> **NTP** (*Network Time Protocol*) sincroniza los relojes de todos los dispositivos de la red con una fuente común y precisión de milisegundos; sin él, los logs no cuentan la misma historia, los certificados caducan “antes” y la autenticación de dominio se desmorona.

⏱️ ¿Para qué sirve la hora exacta? (spoiler: para todo)

“Que el reloj vaya un poco desajustado no importa” es la frase que un administrador nunca debería pronunciar. La hora exacta sostiene:

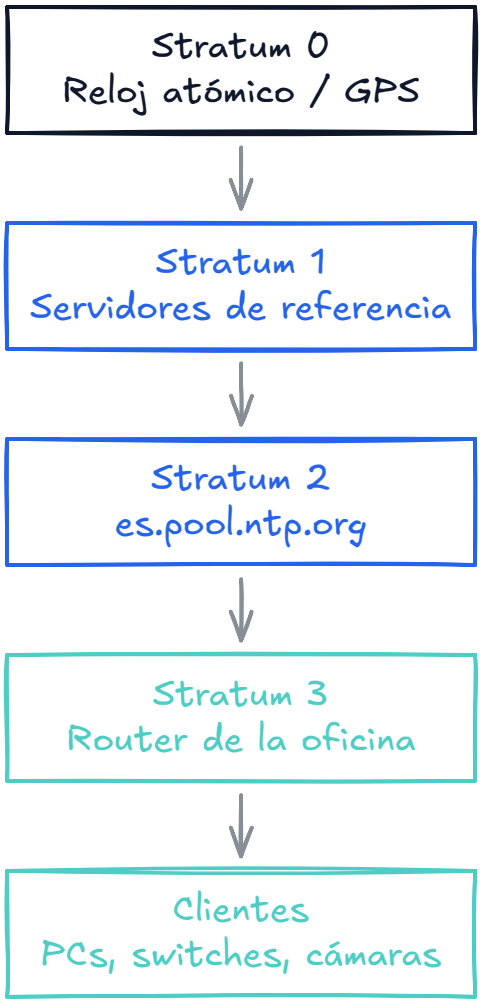
Ámbito	Qué rompe un reloj desajustado
Logs y auditoría	Un ataque a las 10:03:12 en el router y a las 10:07:45 en el firewall no se puede correlacionar; si los relojes difieren minutos, la traza se pierde
Certificados TLS	Si tu reloj va mal, el navegador cree que los certificados “aún no valen” o “ya caducaron”
Kerberos / dominio Windows	Tolerancia típica de 5 minutos: pasado eso, nadie inicia sesión
Planificación y facturación	Registros de acceso, logs de proxies, tarificación por tiempo…

El **orden judicial** de una intrusión, el **debugeo** de una caída y la **validación** de un certificado dependen de que todos los relojes de la red estén de acuerdo. Por eso NTP no es un capricho: es infraestructura crítica.

🗼 Strata: la jerarquía de la hora

NTP organiza las fuentes de tiempo en niveles llamados **stratum**:

NTP: la jerarquía de los strata




```
Cada salto suma 1 al stratum; el protocolo mide
offset y delay para corregir sin saltos bruscos
```

- **Stratum 0** no se ofrece por red: son las fuentes físicas (reloj atómico, GPS).
- **Stratum 1** son los servidores de referencia públicos (por ejemplo los del proyecto NTP Pool).
- Cada nivel que baja suma 1 al stratum. Un router sincronizado contra un stratum 2 será stratum 3.

> 💡 **Detalle de diseño elegante:** NTP no manda “la hora” a lo bruto: mide cuatro marcas de tiempo (salida, llegada, respuesta y recepción), calcula el offset y el retardo del camino y

> corrige el reloj de forma gradual, sin saltos bruscos que romperían los logs.

ES ¿De dónde cuelga tu red? Fuentes horarias en España

En producción no sincronizas contra "el reloj de Windows de alguien": apuntas a fuentes fiables, como el **NTP Pool español** (`es.pool.ntp.org`, round-robin de voluntarios), el **Observatorio Naval** (`hora.roa.es`, fuente institucional), el reloj que entrega tu ISP o, si no quieres depender de Internet, una antena **GPS/DCF77** en el rack.

Buena práctica: configuras **varias fuentes** (al menos 3) para que NTP las compare y elija la más consistente; con una sola fuente nunca sabes si ella misma está loca.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué es el stratum? ¿Qué stratum tiene un router sincronizado contra un servidor stratum 2?
2. Da tres consecuencias reales de tener los relojes desajustados en una red.
3. ¿Por qué NTP corrige el reloj de forma gradual y no con un salto?
4. ¿Por qué se recomienda configurar varias fuentes NTP y no una sola?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- La hora exacta sostiene **logs, certificados y autenticación**: no es un adorno.
- NTP organiza las fuentes en **strata** y corrige gradualmente midiendo el retardo de red.
- Configura **varias fuentes fiables** (pool español, ROA…) y deja que el protocolo elija.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Stratum	Nivel de la fuente respecto al reloj físico

Término	Idea general
Offset	Diferencia entre tu reloj y el de la fuente
Drift	Deriva natural del reloj local (ppm)
Slew	Corrección gradual del reloj, sin saltos
NTP Pool	Red distribuida de servidores de tiempo públicos

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 5 · Registros y zonas DNS · **Siguiente:** 7 · NTP en Cisco: configuración y verificación

7 · NTP en Cisco

Manos al reloj del router ⚙️

> 🗺️ **Estás en:** 🗄️ **Servicios de red: DHCP, DNS y NTP** → 7 · NTP en Cisco

📬 La idea en una frase

> Configurar NTP en IOS son tres comandos —fuentes, zona horaria y cliente— y verificarlo son dos: el objetivo es que `show ntp status` te diga **synchronized** y que todos tus dispositivos cuenten la misma historia.

⚙️ Configuración básica: el router como cliente

Escenario típico: tu router se sincroniza con fuentes públicas (o con el servidor NTP de la empresa) y, a su vez, hace de servidor para el resto de la red, que apuntará a su IP.

```
Router(config)# clock timezone CET 1 0     ← zona horaria UTC+1 (hora peninsular de invierno)
Router(config)# clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
← cambio de hora automático (marzo/octubre)
Router(config)# ntp server es.pool.ntp.org    ← fuente de sincronización; repite el comando por cada fuente
Router(config)# ntp server hora.roa.es
Router(config)# end
```

> ⚠️ **Ojo con Packet Tracer:** ahí `ntp server` funciona con **IP, no con nombres** (no hay resolución DNS en ese comando). Usa `ntp server 216.239.35.0` o, mejor, la IP de un router interno que haga de stratum superior.

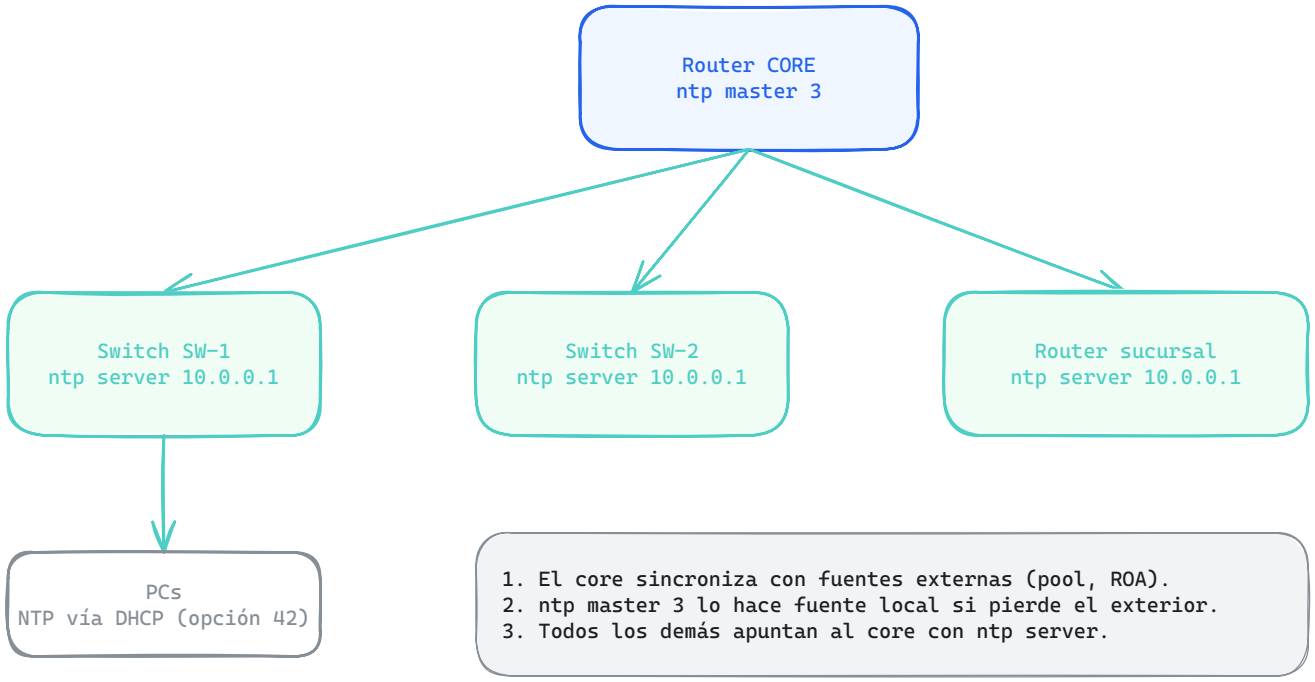
La hora manual: solo para arrancar

Si el router no tiene NTP aún ni pila de reloj (los equipos antiguos pierden la hora al reiniciar), pónlela a mano **una vez** —`Router# clock set 12:30:00 18 Sep 2026`, en modo **privilegiado** (no en `configure terminal`)— y solo como parche: la solución real es NTP.

🏗️ Diseño interno: un máster y todos sus clientes

En redes de empresa o laboratorios sin salida a Internet, el diseño canónico es:

Diseño NTP interno



En el core, `Router-Core(config)# ntp master 3` lo convierte en fuente autoritativa de stratum 3 (elige tú el número) aunque pierda sus fuentes externas; cada cliente apunta a él con `ntp server 10.0.0.1`. En producción se usa con tiento: mejor tener fuentes externas reales (`ntp server es.pool.ntp.org`) y dejar `ntp master` como último recurso.

🔐 NTP con autenticación: porque un mentiroso con reloj es peligroso

Si alguien te impone la hora, te impone tus logs. Un atacante que haga de "servidor NTP falso" puede desplazar tu reloj y provocar errores de certificados o confundir una auditoría. La solución: **autenticar** la relación.

```
Router-Core(config)# ntp authenticate
Router-Core(config)# ntp authentication-key 1 md5 Cl4veNTP2026
Router-Core(config)# ntp trusted-key 1
Router-Core(config)# ntp master 3
```

Y en cada cliente:

```
Switch(config)# ntp authenticate
Switch(config)# ntp authentication-key 1 md5 Cl4veNTP2026
Switch(config)# ntp trusted-key 1
Switch(config)# ntp server 10.0.0.1 key 1
```

Así el cliente solo acepta sincronización firmada con la clave 1. En Packet Tracer la sintaxis `md5` funciona entre routers y switches igual.

> 💡 **NTP vs SNTP:** SNTP es la versión ligera del protocolo (mismo paquete, menos disciplina de reloj) que usan cámaras e impresoras: para un dispositivo que solo quiere estar en hora, sobra.

🔍 Verificación: ¿estamos en hora?

Comando	Qué te cuenta
`show ntp status`	¿Synchronized? ¿Con qué peer? ¿Qué stratum eres?
`show ntp associations`	Las fuentes: IP, stratum, retardo, offset, alcance
`show clock detail`	La hora actual y de dónde viene (NTP o manual)
`show running-config | include ntp`	Repaso rápido de lo configurado

Salida esperada de un cliente bien sincronizado:

```
Router# show ntp status
Clock is synchronized, stratum 4, reference is 10.0.0.1

Router# show ntp associations
  address         ref clock       st   when   poll reach  delay  offset   disp
 *10.0.0.1        127.127.1.0      3      18    128   377  2.150  -0.085   0.21
 * sys.peer, # selected, + candidate, - outlier
```

El símbolo `*` delante de la IP indica el **sys.peer**: la fuente elegida. El campo `reach` es un octal de los últimos 8 intentos: `377` significa 8/8 correctos; si ves ceros, hay problema de alcance (conectividad, ACL o autenticación).

🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “Puse la hora a mano y ya está”

Administrador: — Sincronizar qué va, puse `clock set` en los tres routers y listo. ¿Para qué más?

CONRAD: — A ver, genio. ¿Y el reloj interno del router es un reloj de pulsera Suizo? No. Es un cristal barato que deriva. En dos semanas esos tres routers tienen tres horas distintas. Felicidades: tu red es ahora una colección de relojes que no se ponen de acuerdo.

CONRAD: — Y encima me dices que los logs los tienes en el syslog server. Claro, con tres horas distintas, cuando el atacante entró a las 10:00 en el router A y a las 10:01 en el firewall B, tus logs dicen 10:00 y 13:01. Perfecto para la auditoría. ¡Enhorabuena!

La lección: `clock set` es un yeso para un hueso roto: sirve para arrancar, no para vivir. La hora de una red se **distribuye** (NTP), se **autentica** y se **verifica** con `show ntp status` en cada equipo. Si en tu red hay más de un reloj que piensa por sí mismo, tienes un problema de arquitectura, no de tiempo.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué hace `ntp master 3` y cuándo conviene usarlo?
2. ¿Qué tres piezas configuras en un cliente para que acepte solo NTP autenticado?
3. En `show ntp associations`, ¿qué significa el `*` delante de una IP y qué te dice el campo `reach`?
4. Tu switch apunta al core con `ntp server 10.0.0.1 key 1` pero `reach` vale 0. Da tres causas posibles.

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- NTP en IOS: zona horaria + `ntp server` (cliente) y `ntp master` para ser fuente interna.
- La **autenticación** evita que un impostor te dicte la hora; `key` + `trusted-key` en ambos extremos.
- Verificación: `show ntp status` (¿synchronized?), `show ntp associations` (¿quién y cómo de bien?).

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
`ntp master`	Router como fuente autoritativa local
`ntp server`	Declara la fuente a la que sincronizar
Trusted key	Clave que un cliente exige para aceptar una fuente
Sys.peer	La fuente elegida tras las comparaciones NTP
Reach	Últimos 8 sondeos en octal (377 = perfecto)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 6 · NTP: la hora es sagrada · **Siguiente:** 8 · Diagnóstico de servicios

8 · Diagnóstico de servicios

El usuario dice "no funciona": tú sabes dónde mirar 🔍

> 🗺️ **Estás en:** 🗄️ **Servicios de red: DHCP, DNS y NTP** → 8 · Diagnóstico de servicios

📬 La idea en una frase

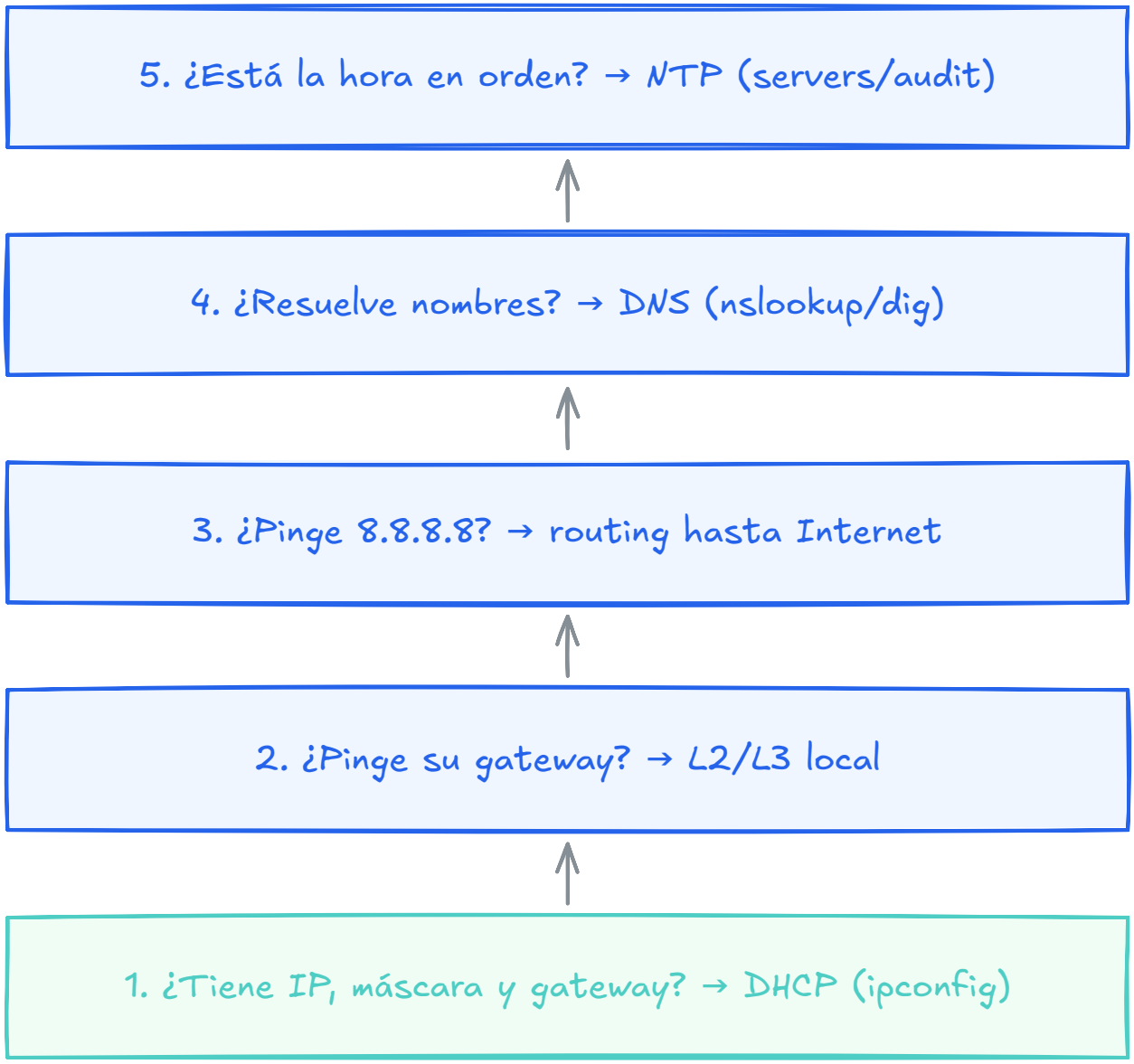
> Cuando un usuario dice “no funciona”, su frase es verdadera e inútil a la vez: tu trabajo es convertirla en datos, y en servicios de red eso significa seguir la cadena **DHCP → conectividad → DNS → hora**, en ese orden, con los comandos correctos para cada eslabón.

🪜 La escalera del servicio

El método es el mismo que aprendiste en unidades anteriores (la escalera del ping), pero aplicado a los servicios:

Escalera del servicio: diagnostica en orden

Sube un escalón solo si el anterior está verde. El orden no se discute.



Peldaño 1 = base de la escalera (empieza siempre por DHCP).

La regla es inquebrantable: **no subas de escalón hasta que el actual esté verde**. Si el paso 1 falla, el problema es DHCP aunque el usuario jure que “se ha caído Internet”.

🧰 Comandos por servicio

DHCP (desde el cliente y el servidor)

Dónde	Comando	Qué aporta
Cliente Windows	`ipconfig /all`	IP, máscara, gateway, DNS y si vino de DHCP (DHCP Enabled: Yes)
Cliente Windows	`ipconfig /release + /renew`	Repite el DORA completo
Servidor Cisco	`show ip dhcp binding`	Concesiones activas (MAC → IP)
Servidor Cisco	`show ip dhcp pool`	Estado y uso de cada pool
Servidor Cisco	`show ip dhcp conflict`	Duplicados detectados
Servidor Cisco	`debug ip dhcp server events`	El DORA en directo

DNS (la caja de herramientas del resolutor)

Comando	Dónde	Qué aporta
`nslookup www.ejemplo.es`	Cualquier SO	La respuesta (y quién responde: “Server:”)
`nslookup www.ejemplo.es 8.8.8.8`	Cualquier SO	Fuerza la consulta contra otro resolver: ¿mi resolver miente?
`nslookup -type=MX ejemplo.es`	Cualquier SO	Registros MX del dominio
`dig www.ejemplo.es`	Linux/macOS	Respuesta completa con TTL y sección AUTHORITATIVE
`dig +trace www.ejemplo.es`	Linux/macOS	Toda la cadena: raíz → TLD → autoritativo
`ipconfig /flushdns`	Windows	Vacía la caché local (adiós respuestas viejas)

> 💡 **La prueba maestra de DNS:** compara `nslookup dominio.com` (tu resolver) contra `nslookup dominio.com 8.8.8.8` (otro resolver). Si difieren, tu resolver está mal o su caché está vieja. Si coinciden y fallan, el problema está en la zona del dominio.

NTP (cuando la hora importa)

Comando	Dónde	Qué aporta
`show ntp status`	Cisco	¿Synchronized? ¿Stratum?
`show ntp associations`	Cisco	Fuentes, offsets y alcance (`reach`)
`w32tm /query /status`	Windows	Estado del servicio de tiempo
`timedatectl status`	Linux (systemd)	Sincronización y fuentes NTP

🕵️ Tres casos reales, paso a paso

Caso 1: “El portátil no navega”

1. `ipconfig /all` → tiene IP 169.254.x.x (**APIPA**): el DORA falló. Problema en la escalera: **paso 1**.
2. `show ip dhcp pool` en el router → pool agotado: las exclusiones se comieron el rango.
3. Amplías el rango / ajustas exclusiones → `ipconfig /renew` → IP normal → navega.

Caso 2: “Navega por IP pero no por nombre”

1. `ping 8.8.8.8` OK, `ping www.ejemplo.es` falla → **paso 4** (DNS).
2. `nslookup www.ejemplo.es` → “Server: UnKnown”, sin respuesta: el DNS entregado por DHCP es una IP muerta.
3. Corriges `dns-server` en el pool → `ipconfig /renew` → resuelve.

Caso 3: “No puedo iniciar sesión en el dominio” (solo en horarios raros)

1. Credenciales correctas, red perfecta, DNS perfecto… pero el equipo está **dos meses atrasado**.

2. Kerberos rechaza (tolerancia 5 min) → **paso 5** (hora).
3. El equipo apuntaba a un servidor NTP interno desmontado hace un año. Corriges la fuente → login OK.

> 🧠 **El patrón de los tres casos:** el síntoma lo cuenta el usuario (“no navega”, “no va el correo”, “no entra en el dominio”); la causa la encuentras tú subiendo la escalera en orden. Saltarte escalones es como medir la tensión con el interruptor pegado: verás algo, pero no lo que importa.

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “Reinicio el router y ya está”

Usuario del soporte: — Cada vez que algo falla, reinicio el router. Funciona siempre.

CONRAD: — Claro, y si tu coche arranca mal, lo tiras al río y compras otro. Reiniciar es un botón de pánico, no un diagnóstico. Cuando ese “arreglo” dure menos cada vez, y llegue el día en que reiniciar ya no arregle nada… estarás diagnosticando en frío, sin datos y con el jefe encima.

CONRAD: — Y lo peor: al reiniciar el router pierdes el estado: las concesiones DHCP, los contadores de errores, la tabla de vecinos… la evidencia. Has borrado las huellas del crimen ANTES de que llegue la policía.

La lección: antes de reiniciar nada: `show` (captura el estado), `debug` si hace falta, y solo entonces, si el plan lo dice, reiniciar. El diagnóstico es un método, no un exorcismo.

🧠 Mini-chequeo

1. Enumera la escalera del servicio en orden y di qué comando abre cada escalón en un cliente Windows.
2. Un PC tiene IP 169.254.10.34. ¿Qué significa y en qué escalón estás trabajando?
3. ¿Qué comparación harías para saber si el problema de resolución está en tu resolver interno o en el dominio remoto?
4. ¿Por qué reiniciar el router puede ser contraproducente durante un diagnóstico?

> › 🔁 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Diagnóstico de servicios = **escalera en orden**: DHCP → conectividad → DNS → hora.
- Cada escalón tiene sus comandos: `ipconfig/show ip dhcp`, `ping`, `nslookup/dig`, `show ntp`.
- La prueba maestra de DNS es comparar resolvers; y nunca reinicies antes de capturar el estado.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
APIPA	Auto-IP 169.254.x.x cuando el DORA falla
Resolver	Servidor DNS con el que habla tu equipo
Recursivo/iterativo	Tipos de consulta DNS (PC→resolver / resolver→jerarquía)
Reach	Alcance NTP (377 = 8/8 sondeos OK)
Escalera del servicio	Orden de diagnóstico: IP → gateway → Internet → nombres → hora

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 7 · NTP en Cisco: configuración y verificación · **Siguiente:** 9 · Cierre

9 · Cierre

El cierre práctico, con DORA, dominios y relojes en hora 🗄️

> 🗺️ **Estás en:** 🗄️ **Servicios de red: DHCP, DNS y NTP** → 9 · Cierre

Has terminado la teoría: sabes cómo un cliente consigue IP con DORA, cómo se monta un pool en Cisco, cómo DNS resuelve nombres en cadena y por qué sin NTP no hay auditoría que valga. Este cierre es el aterrizaje: recorres lo aprendido con juegos, un laboratorio de red con servicios averiados y las preguntas que te harán en una entrevista. Léelo justo después del punto 8 y antes de abrir los boletines.

⭐ Sé el Paquete

> *Eres un portátil recién sacado de la caja, conectado al switch de una oficina. Tu usuario aprieta el botón de encender. Tú no tienes ni idea de quién eres: ni IP, ni nombre, ni hora. Empieza tu bautizo de red.*

Paso 1: Tu pila arranca y grita al mundo un **DISCOVER** en broadcast. El switch lo inunda por todos sus puertos de la VLAN 10.

Paso 2: El router de la VLAN escucha. Tiene un pool para tu red, excluye las 40 primeras direcciones y te ofrece la .57 con lease de 24 horas, gateway .1 y DNS 10.0.0.5.

Paso 3: Aceptas con REQUEST, confirmas con el ACK y, ya con identidad, tu navegador pregunta por `intranet.empresa.local`. El resolver responde con la 10.0.0.20. Pero hay un detalle raro: tu reloj marca 2019 y el servidor de la intranet te rechaza el acceso.

¿Qué ha pasado?

1. **El DORA fue correcto pero el NTP está sin configurar** → ✅ ¡Correcto! IP y nombres fluyen, pero la hora desajustada rompe la autenticación con el servidor. Toque final: pon el portátil en hora con el servidor NTP.
2. **El DHCP entregó una IP equivocada** → ❌ Si la IP fuera errónea, ni siquiera habrías resuelto el nombre de la intranet. El síntoma no está en el escalón 1 sino en el 5.
3. **El DNS está caído** → ❌ El nombre resolvió (te dio la IP). El rechazo es posterior y temporal: es hora, no nombres.

> 💡 **La moraleja del portátil recién nacido:** un equipo se integra en la red en capas de servicio: primero identidad IP (DHCP), luego memoria de nombres (DNS) y por último consenso horario (NTP). Cuando algo falla, pregunta primero en qué capa de servicio te quedaste atascado.

🔥 Fireside Chat: DHCP vs DNS

> *En la sala de servidores, mientras un técnico instala un rack nuevo, el servidor DHCP y el servidor DNS discuten sobre quién es más importante.*

DHCP: — Sin mí, no hay fiesta. Yo le doy la IP a cada equipo que entra. Yo soy el anfitrión.

DNS: — Anfitrión de qué, de números? Los usuarios no escriben 192.168.1.57 en el navegador. Escriben nombres. Yo soy la memoria de esta casa.

DHCP: — Pues curiosidad: cuando me preguntan por opciones, yo entrego TU dirección en la opción 6. Soy yo quien les dice dónde vives, creo.

DNS: — Y yo guardo registros PTR que dicen quién es quién por IP. Somos incluso espejo el uno del otro, a ratos.

DHCP: — Lo que me molesta es que cuando caigo, la culpa la tienes tú: el usuario ve “no navega” y grita “¡el DNS!”.

DNS: — Te entiendo. Cuando yo caigo, gritan “¡no hay Internet!”, que es mentir un poquito también. La red está; lo que se cayó es la traducción.

DHCP: — ¿Y el NTP? Ese calla siempre.

DNS: — Ese no discute: dice la hora y punto. Pero ojo, cuando se desajusta, caen los certificados y la autenticación, y entonces nos culpan a los dos.

DHCP: — …¿O sea que somos correa de transmisión el uno del otro?

DNS: — Siempre lo fuiste. Yo entrego nombres que apuntan a IPs que tú repartes. Bienvenido al servicio, compañero.

🕵️ ¿Quién Soy?

1. Soy una conversación de cuatro mensajes y acabo dándote una identidad.

2. Guardo el mapa de mi dominio en registros tipados y cobro TTL por cada recuerdo.
3. No discuto, no negocio: solo digo la hora, pero si me caigo, los certificados y el dominio se caen conmigo.
4. Convierto broadcasts en unicast para que DHCP cruce el router.

> 🔄 **Respuestas**

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “Puse el DNS de Google en todos los equipos y todo solucionado”

Administrador junior: — He puesto 8.8.8.8 como DNS en todos los PCs de la empresa. Ahora resolvemos seguro y rápido.

CONRAD: — Claro. Y cuando el usuario escriba `intranet`, ¿quién le contesta? ¿Los señores de Google? Ellos no saben que tu `intranet.empresa.local` es la 10.0.0.20. Ese registro vive en TU servidor DNS interno, que acabas de dejar sin visitantes.

CONRAD: — Y de propina: has perdido la caché corporativa, los filtros de dominio y el registro de consultas. Seguridad, gestión y rendimiento, los tres regalos del día.

La lección: el DNS interno manda dentro, y el reenviador conecta con fuera. En el cliente se configura el DNS interno; el interno, a su vez, reenvía lo desconocido a 8.8.8.8. La cadena importa: cliente → DNS interno → reenviador → mundo.

⚡ Laboratorio de tortura: Red con servicios averiados

> **Duración:** 1,5 horas **Material:** Packet Tracer — 1 router 2911, 1 switch 2960, 3 PCs, 1 servidor (DHCP/DNS/NTP)

Montaje: Router → Switch → 3 PCs. Servidor conectado al switch en la 192.168.1.200.

Configura al inicio:

1. Router como gateway 192.168.1.1 y **servidor DHCP** (pool .101-.150, excluye .1-.100).
2. Servidor con DNS activado: registro `www.empresa.local` → 192.168.1.200, y NTP activado.

3. Router sincronizado con el servidor NTP (`ntp server 192.168.1.200`).
4. Comprueba que los 3 PCs obtienen IP y resuelven `www.empresa.local` en el navegador.

Ahora, SIN MIRAR, tu profesor introduce TRES fallos:

- Fallo A: elimina `default-router` del pool DHCP.
- Fallo B: borra el registro DNS `www.empresa.local` del servidor.
- Fallo C: quita `ntp server` del router y desajusta su reloj con `clock set`.

Reto por equipos: cada grupo recibe la red averiada y debe diagnosticar los tres fallos **sin ver la configuración**, solo con comandos `show`, `ipconfig`, `nslookup` y pruebas de navegador. Documenta síntoma → escalón → causa → solución de cada uno.

Fallo intencionado extra: el profesor cambia la MAC reservada de la impresora en el servidor, de modo que la reserva apunta a una MAC que no existe en la red. La impresora, con IP estática .50 mal elegida, choca con la reserva. Diagnóstico: `show ip dhcp conflict`.

> **Pista 1 (fallo A):** los PCs tendrán IP pero "no navega nada". Sube la escalera: ¿IP? sí. ¿Gateway ping? falla. Mira `ipconfig /all`: ¿qué gateway entregó DHCP?
>
> **Pista 2 (fallo B):** `ping 192.168.1.200` funciona pero el navegador no encuentra `www.empresa.local`. Escalón 4. ¿Qué responde `nslookup www.empresa.local 192.168.1.200`?
>
> **Pista 3 (fallo C):** `show ntp status` en el router dice "Clock is unsynchronized". Y `show clock` te delata la fecha ridícula.

🏆 Logros de esta unidad

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Repartidor oficial**	Configurar un pool DHCP con exclusiones y reservas a la primera
🏅 **Traductor jurado**	Explicar la cadena raíz → TLD → autoritativo sin mirar apuntes
🏅 **Cronometrista**	Dejar 3 equipos sincronizados con NTP autenticado
🏅 **Cazador de fallos**	Diagnosticar los 3 fallos del laboratorio en menos de 30 minutos

---

🧠 Atrévete a pensar

1. ¿Por qué el Discover y el Request viajan en broadcast pero el Offer puede ir en unicast? ¿Qué depende para que el servidor elija una u otra forma?
2. Diseña el plan de servicios de una sucursal con 50 equipos, un router y un enlace WAN a la central donde vive el servidor DHCP central. ¿Qué configuras y dónde?
3. Cambias el servidor web de la empresa a una IP nueva. ¿Qué tres cosas miras antes de tocar nada para que el cambio no rompa el acceso?
4. Un compañero propone `ntp master` en todos los routers “para que nunca falte la hora”. ¿Qué le respondes?

> 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Diálogo completo de asignación DHCP (sigla)
3. Registro DNS que guarda un alias
5. Nivel de profundidad respecto a la fuente horaria
7. Comando IOS que reenvía DHCP a otra subred (2 palabras, 15 letras)

Vertical:
2. Mensaje con el que el servidor confirma la concesión
4. Registro DNS de los servidores de correo
6. Tiempo de vida de una respuesta DNS en caché (sigla)
```

> 📝 **Soluciones**

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

1. **“Explícame qué pasa, mensaje a mensaje, cuando conecto un PC a la red.”**
2. **“Un usuario no navega. ¿Qué orden de comprobaciones sigues?”**
3. **“¿Qué registros DNS mínimos montarías para una empresa con web, correo y resolución inversa?”**
4. **“¿Por qué es importante NTP en una red con logs centralizados?”**
5. **“¿Cómo harías que una IP concreta sea siempre la misma sin configurarla en el equipo?”**

> 💡 **Cómo encararlas:** la 1 pide el DORA completo mencionando broadcast/unicast y las opciones entregadas (gateway, DNS, lease). La 2 es la escalera: IP → gateway → Internet por IP → nombres → hora; nómbrala como método, no como adivinanza. La 3: A/AAAA para la web, MX (con prioridad) para correo, NS/SOA como estructura y PTR para la inversa. La 4: correlación de incidentes, certificados y Kerberos; cita la tolerancia de 5 minutos si recuerdas datos. La 5: reserva DHCP por MAC, con la ventaja de gestión centralizada frente a la IP estática.

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **¿Puedo tener dos servidores DHCP en la misma red?**

Sí, y es práctica recomendada para tolerancia a fallos (con rangos divididos o con Windows Server en modo failover). Lo que NO debes hacer es duplicar rangos completos a ciegas: dos servidores ofreciendo la misma IP a dos equipos distintos = conflictos. Divide el rango (por ejemplo, .100-.149 en uno y .150-.199 en otro) o usa mecanismos de failover coordinado.

> ❓ **Si cambio el DNS en el pool de DHCP, ¿los PCs lo notan al momento?**

No hasta que renueven concesión o les hagas `ipconfig /renew`. La IP del DNS viaja con la concesión: mientras no se renueve, el cliente sigue usando el antiguo. En urgencias: renew en los clientes afectados (o reinicio de la NIC) y, si el problema era de caché DNS, `ipconfig /flushdns`.

> ❓ **¿La hora se puede sincronizar sin NTP? ¿Y eso no vale?**

Existen alternativas (SNTP en dispositivos simples, PTP para precisión de microsegundos en industrias concretas, o `w32tm` jerárquico en Windows), pero NTP es el estándar de red por precisión, seguridad (autenticación) y disponibilidad de fuentes públicas. “La pongo a mano en cada equipo” no es una alternativa: es la garantía de que dentro de un mes ningún log concuerde con otro.

🎬 Poscréditos

El portátil recién estrenado consigue su IP, aprende a pronunciar nombres ajenos y, tras una pelea con el reloj, consigue poner en hora su vida. Su usuario solo sabe que “todo funciona”. CONRAD, desde la consola, murmuró: *“Ese usuario no sabe lo que ha tenido que pasar por*

DORA, una jerarquía DNS y un stratum para poder ver gatos en Internet. Y lo peor es que no quiere saberlo. Somos los invisibles del invisible."

PRÓXIMAMENTE: Enrutamiento estático: componentes del router, configuración desde cero y cómo un router decide por dónde mandar tu paquete. Ahora que las VLANs se hablan entre sí, toca enseñar a los routers a hablar con redes enteras.

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA2/RA4)

CE	Criterio	Cubierto
RA2·d)	Se ha utilizado el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar direcciones de red y máscaras de subred	✅ Puntos 2-3 (rangos y pools DHCP) + ⚡ Laboratorio (punto 9)
RA4·h)	Se ha configurado el «router» como servidor de direcciones IP dinámicas	✅ Puntos 2-3 + 🧠 Atrévete a pensar (punto 9)

> ℹ️ **DNS** (puntos 4-5 + 💬 Entrevista) y **NTP** (puntos 6-7 + ⚡ Laboratorio) también se cubren en la unidad, pero son **ampliación sin CE propio** en el PAR oficial: DNS figura como contenido y NTP no aparece.

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 08 · Diagnóstico de servicios · **Siguiente:** Enrutamiento estático

Enrutamiento estático

El router con su mapa y sus decisiones 🧭

> 🗺️ **El mapa del curso:** 🗄️ Servicios → 🧭 **AQUÍ ESTÁS** → 🪖 OSPF → 🌐 NAT

Un paquete de tu LAN quiere llegar a una sucursal a 800 kilómetros de fibra. Nadie en tu red sabe el camino entero: solo hay que preguntar al router más cercano, que pregunta a su vecino, que pregunta al siguiente. Cada router consulta su mapa, elige la salida y pasa el paquete. Así funciona Internet entera: saltos y mapas.

Bienvenido a la unidad donde tu red crece más allá de un solo router. En la unidad de servicios de red la red ya daba direcciones, nombres y hora sola; aquí le toca al **router entero**: las tripas del router, la CLI, las rutas estáticas, la ruta por defecto y las reglas de decisión (longest prefix match, distancia administrativa). Es la base sobre la que se montará OSPF en la unidad de OSPF.

Esta unidad se lee como un **libro de 6 capítulos**: los 5 primeros son teoría en progresión y el 6o es el aterrizaje práctico con laboratorio.

🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Identificar los componentes de un router (CPU, RAM, NVRAM, Flash, ROM), leer sus LEDs y describir la secuencia de arranque.
- Acceder a la CLI por consola, auxiliar, Telnet y SSH, y aplicar una configuración básica segura.
- Configurar rutas estáticas con next-hop o interfaz de salida y saber cuándo conviene cada una.
- Crear y entender la ruta por defecto (0.0.0.0/0) como último recurso.
- Explicar cómo decide un router: longest prefix match, distancia administrativa y métrica.
- Verificar el enrutamiento con `show ip route`, `show ip interface brief` y traceroute.

🗺️ Mapa de la unidad

Punto	Qué aprenderás	Nivel
01 · Componentes del router	Memorias, registros y secuencia de arranque	Todos
02 · Configuración básica	Modos CLI, SSH, interfaces y verificación	Todos
03 · Rutas estáticas	`ip route`, next-hop vs salida, topología de 3 routers	Todos
04 · Ruta por defecto	0.0.0.0/0, gateway of last resort y rutas flotantes	Todos
05 · Cómo decide un router	Longest prefix match, AD y métrica	Clave
06 · Cierre	Sé el Paquete, Fireside, Laboratorio, Crucigrama…	Todos

> 📖 **Flujo de lectura:** los 5 primeros puntos son teoría en progresión. El 6o es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 5o y antes de abrir los boletines.

📝 Boletines de la unidad

> Practica con los pares del curso: mira 1-2 resueltos para coger el formato, luego intenta el por-resolver; consulta el resuelto solo cuando te atasques.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA4)

RA4: Administra las funciones básicas de un router estableciendo opciones de configuración.

CE	Criterio	Dónde se cubre
a)	Componentes y LEDs del router	✅ Punto 1
b)	Acceso a la configuración	✅ Punto 2
c)	Secuencia de arranque	✅ Punto 1
d)	Comandos de configuración	✅ Puntos 2-3 + ⚡ Laboratorio (punto 6)
f)	Rutas estáticas y por defecto	✅ Puntos 3-5 + 🧠 Atrévete a pensar (punto 6)

🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿Nunca has tocado la CLI de un router? Empieza por el punto 1 sin saltarte nada.
- ¿Vienes de la unidad anterior? Ahí los servicios ya hacían que la red funcionara sola; aquí le toca el turno a las redes completas y a las rutas.

📍 **Primer punto:** 01 · Componentes del router

⏭️ **Al acabar la unidad, continúa en Enrutamiento dinámico con OSPF.**

1 · Componentes del router

Qué hay dentro de un router y cómo enciende por la mañana 💾

> 🗺️ **Estás en:** 🧭 **Enrutamiento estático** → 1 · Componentes del router

📬 La idea en una frase

> Un router es un **ordenador especializado en reenviar paquetes**: tiene CPU, memoria y sistema operativo (IOS), pero sus tripas están organizadas para no perder ni un segundo decidiendo por dónde manda cada paquete.

A simple vista es una caja con LEDs parpadeantes. Por dentro es un mini-PC con una misión: **leer la dirección IP destino de cada paquete, consultar su tabla de rutas y reenviarlo** por la interfaz correcta. En unidades anteriores tu switch aprendía MACs; el router, en cambio, trabaja en capa 3.

Para administrarlo tendrás que saber qué memoria guarda qué, y qué pasa cuando conectas la corriente. Eso es exactamente lo que hace el router durante sus primeros segundos de vida.

🧠 El cerebro, la memoria y el almacén

Un router se compone de piezas que guardan cosas distintas. Confundirlas es el error clásico del que no distingue una configuración en ejecución de una copia de seguridad:

Componente	Tipo	Descripción
CPU	Procesador	Ejecuta el IOS, procesa paquetes (en routers modernos, el routing se hace en hardware/ASIC)
RAM	Volátil	Almacena la tabla de rutas, la tabla ARP, la configuración en ejecución (running-config) y los buffers de paquetes
NVRAM	No volátil	Almacena la configuración de arranque (startup-config)
Flash	No volátil	Almacena el IOS (el sistema operativo) y, a menudo, copias de seguridad de la configuración

Componente	Tipo	Descripción
ROM	Solo lectura	Contiene el monitor ROM (ROMMON) para recuperación de emergencias
Interfaces	E/S	Puertos físicos (GigabitEthernet, Serial, FastEthernet) por donde entra y sale el tráfico

La regla de oro que debes grabarte:

> ⚠️ **El truco para no fallarla en el examen:** si apagas el router y se pierde, estaba en **RAM** (las tablas y la running-config). Si sobrevive al apagado, estaba en **NVRAM** (startup-config) o **Flash** (IOS). RAM es "la mesa de trabajo"; Flash y NVRAM son "el armario".

💡 Los LEDs: el estado a simple vista

Delante del router hay un pequeño panel de LEDs que cuenta la historia sin abrir la consola:

- **LED de sistema (SYS / power):** el router está vivo; mientras parpadea al encender, sigue en el POST.
- **LEDs de cada interfaz (link/act):** enlace estable y tráfico pasando. Si la interfaz está en `shutdown`, su LED se apaga aunque tengas el cable puesto.

En el rack los LEDs te dicen por dónde va el viento antes de teclear; la confirmación formal siempre es `show ip interface brief`.

⚡ Secuencia de arranque (y por qué importa)

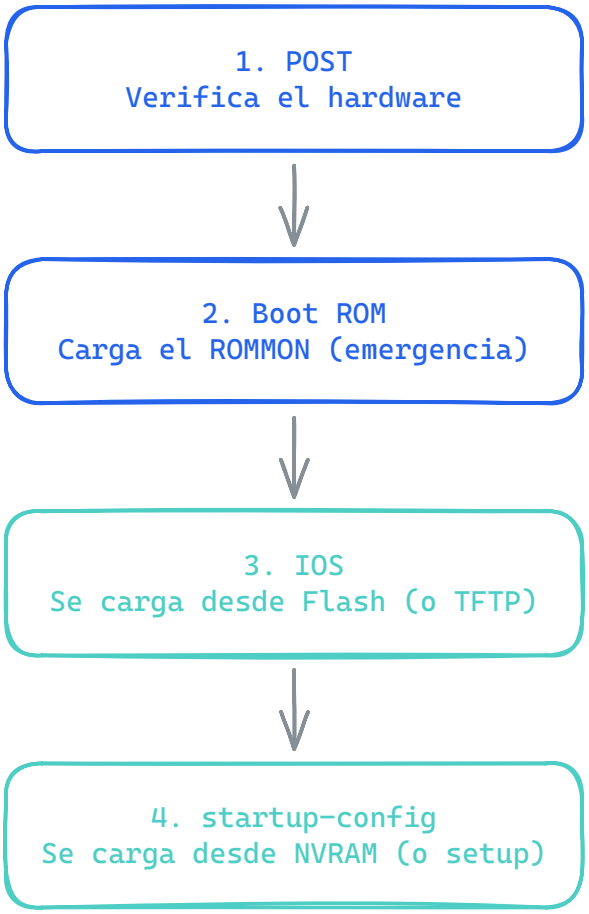
Cuando le das corriente a un router, ocurre esto en un abrir y cerrar de ojos:

1. **POST** (*Power-On Self Test*): verifica el hardware básico. Si algo está mal, se queda en silencio o muestra un error en consola.
2. **Boot ROM**: carga el monitor ROM (**ROMMON**), el "modo de emergencia" del router. Normalmente ni lo verás, pero existe para recuperaciones.
3. **Carga del IOS**: busca el sistema operativo en **Flash**. Si no lo encuentra, intenta cargarlo por **TFTP** desde un servidor.

4. **Carga de configuración**: busca el **startup-config** en **NVRAM**. Si no hay, entra en **setup mode** (asistente interactivo) o arranca con configuración vacía.

¿Por qué te cuento esto? Porque el día que un router "se queda colgado" en un banner flash rojo sin arrancar el IOS, necesitarás saber que tu Flash está dañado o el registro de boot está mal, y que ROMMON es tu única salida. Y en las entrevistas, esta secuencia sale más de lo que crees.

Secuencia de arranque del router




```
Sin IOS en Flash: el router intenta bajarlo por TFTP;
si tampoco puede, se queda en ROMMON a la espera
```

🖥️ Los tres shows que te salvan la vida

Una vez arrancado, tienes tres comandos que son el "¿y tú quién eres?" del router:

```
Router# show version          → IOS, uptime, memorias, series del equipo
Router# show running-config   → configuración actual activa (la de RAM)
Router# show startup-config   → configuración guardada (la de NVRAM)
```

Comando	Respuesta que te da
`show version`	Versión y nombre del IOS, cuánto lleva encendido (uptime), RAM y Flash
`show running-config`	**Toda** la configuración que el router está aplicando ahora mismo en RAM
`show startup-config`	La configuración que se cargará en el **próximo arranque** (la que guardaste)

La diferencia importante: si cambias algo y no haces `copy running-config startup-config` (o `write memory`), **el cambio se pierde al reiniciar**. La running-config es la mesa de trabajo; la startup-config, el armario.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿En qué memoria vive la tabla de rutas? ¿Se pierde al apagar el router?
2. Ordena la secuencia de arranque: carga del IOS, POST, carga de la startup-config, boot ROM.
3. Acabas de cambiar el hostname. ¿Qué comando evita que se te olvide al apagar?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- El router es un mini-ordenador: **CPU + RAM + NVRAM + Flash + ROM + interfaces**.
- **RAM = volátil** (tablas y running-config), **NVRAM = startup-config**, **Flash = IOS**, **ROM = ROMMON**.
- El arranque sigue siempre el mismo orden (POST → ROM → IOS → config) y `show running-config`/`startup-config` te cuentan qué hay en cada memoria.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Running-config	Configuración activa en RAM, se pierde al apagar
Startup-config	Configuración guardada en NVRAM, se carga al arrancar
IOS	Sistema operativo del router, vive en Flash
ROMMON	Monitor de emergencia en ROM para recuperaciones
POST	Auto-test de hardware al encender
Uptime	Tiempo que lleva el router encendido (lo muestra `show version`)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** Índice de la unidad · **Siguiente:** 2 · Configuración básica

2 · Configuración básica

Modos CLI, primeros comandos y la configuración mínima de un router 🛠️

> 🗺️ **Estás en:** 🧭 **Enrutamiento estático** → 2 · Configuración básica

📬 La idea en una frase

> Antes de que un router enrute una sola cosa, hay que **darle nombre, protegerlo y ponerle IPs a sus interfaces**: eso es la configuración básica, y se hace desde la **CLI** mediante modos con distinto nivel de privilegio.

En el punto 1 viste de qué está hecha la caja. Ahora toca encenderla y hablarle. Y se le habla por **línea de comandos**, organizada en modos: a más poder, más cuidado. Este es el punto donde todo empieza a escribirse como en el mundo real.

🧭 Los modos CLI: la escalera de privilegios

La CLI de Cisco es una escalera. Empiezas abajo y subes según lo que quieras hacer. Cada modo tiene su propio *prompt* —fíjate en que el prompt siempre te dice dónde estás:

Modo	Prompt	Comando para entrar	Qué puedes hacer
Usuario	`Router>`	acceso directo	Ver cosas básicas, poco más
Privilegiado	`Router#`	`enable`	Todos los `show`, debug básicos
Configuración global	`Router(config)#`	`configure terminal`	Cambios que afectan al equipo entero
Configuración de interfaz	`Router(config-if)#`	`interface g0/0`	Puertos: IP, shutdown, descripción
Configuración de línea	`Router(config-line)#`	`line console 0`	Consola y VTY (acceso remoto)

Dos reglas que CONRAD repite hasta la saciedad:

- El **prompt te delata**: si no ves `(config)`, no estás configurando; estás mirando.
- Casi todo lo que configures se escribe con **verbos en minúscula y en varios pasos**. No es Windows: no hay menús, hay palabras.

🔐 Configuración mínima: hostname y contraseñas

Esto es lo primero que hace cualquier administrador con un router recién sacado de la caja. Configuración minimalista pero con cabeza:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# enable secret MiClaveSegura
R1(config)# username administrador secret ClaveFuerte9
R1(config)# banner motd #Acceso restringido al personal autorizado#

R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password consola123
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit

R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# exit

R1(config)# ip domain-name apuntes.local
R1(config)# crypto key generate rsa   # te preguntará el tamaño: 2048

R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# description LAN Oficina

R1(config)# interface gigabitethernet 0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# description WAN Enlace R1-R2

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

Desmenucemos lo importante:

- `enable secret MiClaveSegura`: la contraseña para pasar a modo privilegiado, **almacenada cifrada**. Nunca uses `enable password`, que se guarda casi en claro en la configuración.
- `username administrador secret …`: el usuario con el que entrarás por SSH; con `login local` en las VTY la validación se hace contra esa base de usuarios, en lugar de una contraseña compartida en la línea.

- `banner motd`: el aviso que ve todo el que se conecta — en centros y empresas es obligatorio (y te cubre de sorpresas).
- `line console 0`: protege el puerto de consola (el cable físico). `password` + `login` obliga a pedirla.
- `ip domain-name` + `crypto key generate rsa`: **sin estas dos órdenes SSH no arranca** (el router necesita un dominio y sus claves para cifrar). Si las olvidas, con `transport input ssh` te quedas sin acceso remoto de ningún tipo.
- `line vty 0 4`: las 5 sesiones de acceso remoto — hoy solo SSH (Telnet viaja en claro y por eso lo vetamos). `login local` + `transport input ssh` dejan fuera cualquier cosa que no sea SSH autenticado con tu usuario.
- El router tiene además un puerto **auxiliar (AUX)**: una segunda consola por serie para gestionarlo cuando la principal está ocupada. Ya casi no se usa, pero en el examen aparece.
- `no shutdown`: sin esto, la interfaz queda *administratively down* y el enlace no funciona. La mitad de los "no me enruta nada" del mundo vienen de aquí.

Ves arriba `192.168.1.1/24` en G0/0 (tu LAN) y `10.0.0.1/30` en G0/1 (el enlace hacia el otro router). Las rutas `ip route` del final las retomaremos en el punto 3; ahora solo míralas.

🌐 Las interfaces: IP, descripción y no shutdown

Cada interfaz es un "hueco de red" del router. El patrón es siempre el mismo:

```
interface <tipo><nº>
 ip address <IP> <máscara>
 description <para qué sirve>
 no shutdown
```

Comando	Efecto
`ip address 192.168.1.1 255.255.255.0`	Le da la IP al puerto en la red 192.168.1.0/24
`description LAN Oficina`	Una nota para que tú (y tu yo del futuro) sepas qué va conectado ahí
`no shutdown`	Enciende la interfaz a nivel administrativo

Comando	Efecto
`shutdown`	La apaga (útil para aislar un puerto)

> 💡 **Detalle de examen:** la *encapsulación* de un enlace serie también se configura en la interfaz (p. ej. `encapsulation ppp`), pero en los routers modernos GigabitEthernet ya viene con su encapsulación por defecto.

🔎 Comandos de verificación: la prueba del algodón

No has terminado hasta que lo **verificas**. La familia `show` + un `ping`/`traceroute` te cuentan si lo que configuraste está vivo:

```
R1# show ip interface brief     → Resumen de interfaces (IP, estado, protocolo)
R1# show ip route               → Tabla de rutas
R1# show interfaces             → Estadísticas detalladas
R1# ping 192.168.2.1            → Prueba conectividad
R1# traceroute 8.8.8.8          → Traza la ruta hasta el destino
```

Comando	Qué detecta
`show ip interface brief`	GO/1 aparece `administratively down` si olvidaste `no shutdown`
`show ip route`	Si una ruta no está instalada, no aparecerá (lo verás en el punto 3)
`ping 192.168.2.1`	Si responde `!!!!`, hay conectividad; `.....` es silencio total
`traceroute 8.8.8.8`	Cada `*` o salto te dice hasta dónde llega el tráfico antes de perderse

> ⚠️ **CONRAD:** “Ping del 80% de los problemas resueltos: `show ip interface brief` + `ping`. Si los dos están bien y sigue sin ir, entonces empieza a llorar.”

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué comando te cambia al modo que muestra el prompt `R1(config-if)#`?
2. Acabas de ver en `show ip interface brief` que G0/1 está `administratively down`. ¿Qué falta en su configuración?
3. ¿Por qué en las líneas VTY escribimos `transport input ssh`?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- La CLI se organiza en **modos** y el *prompt* te dice en cuál estás (`#`, `(config)#`, `(config-if)#`…).
- La configuración mínima es **hostname + enable secret + consola/vty con SSH + IPs en interfaces con `no shutdown`**.
- Tienes que **verificar** con `show ip interface brief`, `ping` y `traceroute`: configurar y no comprobar es lanzar un dado.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
CLI	Interfaz de línea de comandos: la forma de configurar el router
Prompt	Texto que indica el modo actual (`Router#`, `R1(config-if)#`)
VTY	Líneas de acceso remoto (telnet/SSH) del router
`no shutdown`	Enciende una interfaz administrativamente
Administratively down	Interfaz apagada por configuración, aunque el cable esté puesto
`show ip interface brief`	Resumen de estado e IPs de todas las interfaces

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 1 · Componentes del router · **Siguiente:** 3 · Rutas estáticas

3 · Rutas estáticas

Enseñar al router el camino con ip route y una topología R1-R2 🗺️

> 🗺️ **Estás en:** 🧭 **Enrutamiento estático** → 3 · Rutas estáticas

📬 La idea en una frase

> Una **ruta estática** es un camino que el administrador le escribe al router a mano con `ip route`: no aprende, no se adapta, pero es **predecible, segura y sin consumo de ancho de banda**.

En el punto 2 dejaste al router con sus interfaces y su IP. Pero "tener interfaces" no es "saber llegar a las redes ajenas": el router solo conoce **directamente** las redes conectadas a sus puertos. Para el resto, o le enseñas tú (ruta estática) o que aprenda él (routing dinámico, más adelante). Aquí mandamos nosotros.

🧭 La sintaxis: una línea que abre un camino

El verbo mágico es `ip route`, y su forma general es:

```
ip route {red_destino} {máscara} {siguiente_salto | interfaz_salida}
```

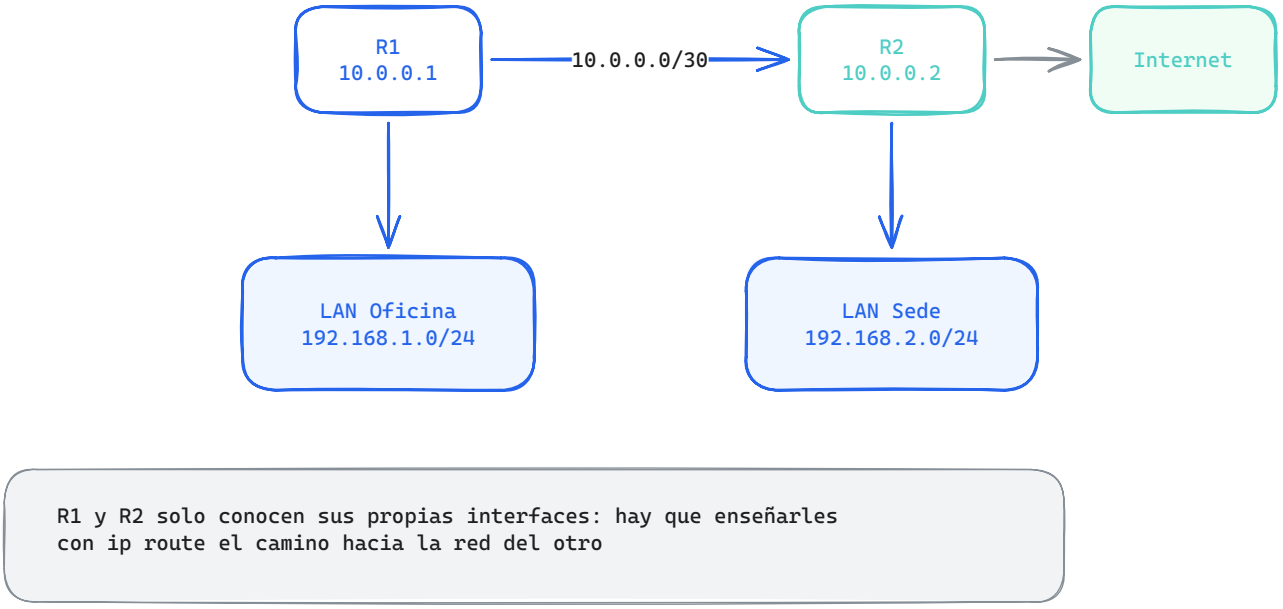
Parámetro	Qué es	Ejemplo
red_destino	La red que queremos alcanzar	`192.168.2.0`
máscara	Su máscara de subred (no una wildcard)	`255.255.255.0`
siguiente_salto	La IP del router al que entregar el paquete	`10.0.0.2`
interfaz_salida	Alternativa: salir por una interfaz concreta	`g0/1` (o `serial 0/0/0`)

> ⚠️ **Ojo de principiante:** en `ip route` la máscara es **la normal** (`255.255.255.0`), no la wildcard que verás en las ACLs. Confundir ambas es la fuente de un boletín entero de fallos.

🗺️ La topología de cabecera de la unidad: R1-R2

Todo este punto gira alrededor de dos routers unidos por un enlace WAN:

Topología R1–R2: dos LANs y un enlace WAN



R1 y R2 solo conocen sus propias interfaces: hay que enseñarles con ip route el camino hacia la red del otro

- **R1** tiene la LAN1 (192.168.1.0/24) y el enlace (10.0.0.0/30) con IP `10.0.0.1`.
- **R2** tiene la LAN2 (192.168.2.0/24) y el enlace con IP `10.0.0.2`, además de su salida a Internet.

Con solo sus interfaces, **R1 no sabe nada de 192.168.2.0/24** y **R2 no sabe nada de 192.168.1.0/24**. Hay que contárselo a los dos. Nota que el enlace /30 solo tiene dos IPs utilizables: `10.0.0.1` y `10.0.0.2`. Justo para un punto a punto.

📝 Los ejemplos que hay que entender (y no copiar a lo bruto)

```
# En R1: para llegar a la LAN de R2
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

# En R2: para llegar a la LAN de R1
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

Fíjate en el patrón: **red destino + máscara + la IP del vecino**. No ponemos la LAN de cada uno (esa ya la conoce por tener su interfaz dentro). Ponemos la red *ajena* y decimos "mételo por este muñeco".

Y el último recurso, la ruta hacia fuera:

```
# En R1: TODO lo que no tenga ruta concreta, que salga por el vecino
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2   # Default (punto 4)

# En R2: hacia el ISP (el next-hop que te da el proveedor)
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```

El `0.0.0.0 0.0.0.0` es la **ruta por defecto**: atrapa todo lo que no tenga un camino más específico. En el punto 4 la trituramos a fondo.

⚖️ Next-hop vs interfaz de salida: ¿cuándo uso cada uno?

Opción	Comando	Cuándo usarla
Siguiente salto (next-hop)	`ip route X.X.X.X MASK 10.0.0.2`	Lo normal: apunta a la IP del router vecino
Interfaz de salida	`ip route X.X.X.X MASK g0/1`	Enlaces punto a punto (serial), cuando no hay otra IP en el enlace

¿Cuál elegir? La regla de convivencia pacífica:

- Para **redes Ethernet** (GigabitEthernet), usa **next-hop**: si pones solo la interfaz, el router hará ARP por cada destino (o fallará al responder), algo chapucero.
- Para **enlaces seriales punto a punto**, da igual o incluso mejor la **interfaz de salida**, porque solo existen dos extremos en el enlace.

> 💡 **CONRAD:** "El next-hop es el conductor al que le das la llave. La interfaz es decir 'sal de la cochera' sin saber quién te va a coger el paquete. En Ethernet, da la llave."

🔎 Verificación: show ip route

Configurar sin mirar es rezar. Después de tus rutas, `show ip route` es el espejo de la verdad:

```
R1# show ip route
     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
```

Lo que debes saber leer:

Código	Tipo de ruta	Quién la crea
C	Conectada	La interfaz con IP y `no shutdown`
L	Local	La propia IP de la interfaz
S	Estática	Tu comando `ip route`
D / O / R	Dinámicas (EIGRP/OSPF/RIP)	Protocolos de routing

La línea `S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2` significa: ruta **S**tática hacia la LAN de R2, con **distancia administrativa [1]** y métrica [0], que se alcanza vía el vecino `10.0.0.2`. Si no aparece ninguna `S`, comprueba: ¿la IP de la interfaz está bien?, ¿el vecino es alcanzable?, ¿la máscara es correcta?

Para una comprobación rápida:

```
R1# show ip route 192.168.2.0     → Solo esa ruta
R1# show ip route static          → Solo las estáticas
R1# show ip route connected       → Solo las conectadas
```

🧠 Mini-chequeo

1. Escribe la ruta para que R1 llegue a la red 172.16.5.0/24 a través de 10.0.0.2.
2. ¿Qué diferencia hay entre usar `10.0.0.2` y usar `g0/1` como siguiente salto?
3. En `show ip route`, ¿qué significan las letras `C`, `L` y `S`?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Una ruta estática se escribe con `ip route red máscara {next-hop | interfaz}` y **no se adapta por sí sola** a los cambios de la red.
- En Ethernet se usa el **next-hop**; en enlaces punto a punto, la interfaz de salida.
- `show ip route` es tu espejo: una `S` aparecida significa camino aprendido; sin `S`, revisa vecino, máscara y `no shutdown`.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Ruta estática	Camino escrito a mano con `ip route`
Next-hop	IP del siguiente router al que entregar el paquete
Interfaz de salida	Puerto por el que reenviar (típico en seriales)
Ruta conectada (C)	Red directamente unida a una interfaz del router
Ruta local (L)	La IP propia de la interfaz
`show ip route`	Muestra la tabla de rutas y sus códigos

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 2 · Configuración básica · **Siguiente:** 4 · Ruta por defecto

4 · Ruta por defecto

La salida de emergencia 0.0.0.0/0 y las rutas flotantes de respaldo 🚪

> 🗺️ **Estás en:** 🧭 **Enrutamiento estático** → 4 · Ruta por defecto

📬 La idea en una frase

> La **ruta por defecto** (0.0.0.0/0) es el "si no sabes por dónde ir, sal por aquí": atrapa todo el tráfico que no tiene una ruta más específica y es la puerta de salida típica hacia Internet o hacia el router de cabecera.

En el punto 3 aprendiste a enseñar caminos concretos. Pero pensar que vas a poner una ruta para cada red del planeta es de mente preindustrial. La red tiene el truco universal de los cartógrafos: el callejón que apunta al "resto del mundo".

🧭 Qué es 0.0.0.0/0, el callejón universal

Una ruta con destino `0.0.0.0` y máscara `0.0.0.0` significa **"cualquier red"**. Es el paquete comodín de las rutas: si el tráfico no coincide con ninguna ruta más específica, cae aquí.

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
```

En la tabla de rutas aparece como `S*` (la estrella marca el camino por defecto):

```
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.2
```

¿Cuándo se usa? **Siempre que tengas un único punto de salida**: la típica red de oficina que sale por su router de borde, o el router de cada sucursal que canjea el tráfico a su router central. Es literalmente "el último recurso" o "el callejón de salida".

Sin ruta por defecto	Con ruta por defecto
El tráfico a lo desconocido **se descarta** (Destination Net Unreachable)	Todo lo desconocido **sale por la puerta** que defines
Tienes que conocer y listar cada red	Basta una línea para el universo

> ⚠️ **CONRAD:** “Sin ruta por defecto, tu router a Internet es un portero que no deja entrar a nadie que no esté en su libreta. Con la por defecto, el portero deja pasar a todo lo que no tiene invitación específica. Elige según lo que quieras: control total (muchas estáticas) o simplicidad (default).”

🪸 Ruta flotante: el plan B con distancia administrativa

¿Y si la línea principal cae? Ahí entra la **ruta flotante** (*floating static route*): dos rutas hacia el mismo destino, una con distancia administrativa menor que la otra. La de AD baja es la primaria; la de AD alta es el salvavidas que solo aparece cuando la primera desaparece.

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2          # AD=1 (primaria, la que manda)
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.2 5      # AD=5 (respaldo, en remojo)
```

La **distancia administrativa (AD)** es la nota de confianza que le da el router a cada tipo de ruta: cuanto menor, más fiable y preferida.

Fuente de ruta	AD por defecto
Conectada	0
Estática	1
EIGRP	90
EIGRP (resumen)	5
OSPF	110

Fuente de ruta	AD por defecto
RIP	120

Las dos rutas por defecto apuntan al mismo destino, pero solo la de AD=1 se instala en la tabla. La de AD=5 se queda “en la reserva”.

🕑 ¿Cuándo se activa el respaldo?

La lógica es simple y elegante: **el respaldo se instala cuando la primaria pierde su siguiente salto**.

- Mientras `10.0.0.2` sea alcanzable, la tabla muestra la ruta con AD=1 (`via 10.0.0.2`).
- Si el enlace que lleva a `10.0.0.2` cae (o ese router deja de responder), **esa ruta desaparece de la tabla** y, como ahora solo queda la de AD=5, **se instala el respaldo** (`via 10.0.1.2`).
- Cuando el enlace principal vuelve, la ruta AD=1 reaparece y vuelve a mandar.

La comprobación no puede ser más directa:

```
R1# show ip route 0.0.0.0        → Ver qué ruta por defecto está activa ahora
R1# show ip route static          → Ver las rutas estáticas instaladas (la de respaldo,
sin instalar, no aparece)
```

> 💡 **Truco de laboratorio:** si quieres forzar que el respaldo se active para probarlo, apaga la interfaz del enlace primario (`shutdown`) y observa cómo la tabla cambia de vecino. Luego vuelve a encender.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué significa el `*` en `S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.2`?
2. Escribe la ruta flotante de respaldo hacia 10.0.1.2 con AD 5 para que respalde a la ruta por defecto primaria.
3. Con dos rutas por defecto (AD=1 y AD=5), ¿qué aparece en la tabla mientras ambas funcionan?

> 🔁 Respuestas

✅ Resumen en 3 frases

- `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <salida>` es la puerta del mundo: atrapa todo lo que no tenga camino más específico.
- Es el estándar para redes con un único punto de salida hacia Internet o hacia el router central.
- La **ruta flotante** (misma ruta con AD mayor) es el plan B automático: solo se activa cuando la primaria desaparece del mapa.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Ruta por defecto	0.0.0.0/0, camino de último recurso
Ruta flotante	Respaldo con AD mayor que se activa si falla la primaria
AD (distancia administrativa)	Nota de fiabilidad de la fuente de ruta (1 estática, 110 OSPF)
Candidate default	La ruta por defecto activa, marcada con *
Gateway de último recurso	El siguiente salto al que va todo lo desconocido

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 3 · Rutas estáticas · **Siguiente:** 5 · Cómo decide un router

5 · Cómo decide un router

El cerebro detrás de cada reenvío: tabla, AD y longest prefix match 🧠

> 🗺️ **Estás en:** 🧭 **Enrutamiento estático** → 5 · Cómo decide un router

---

📬 La idea en una frase

> Cuando llega un paquete, el router **consulta su tabla de rutas, elige la coincidencia más específica (longest prefix match) y reenvía**; si no hay ninguna coincidencia, devuelve al origen un **ICMP Destination Net Unreachable**.

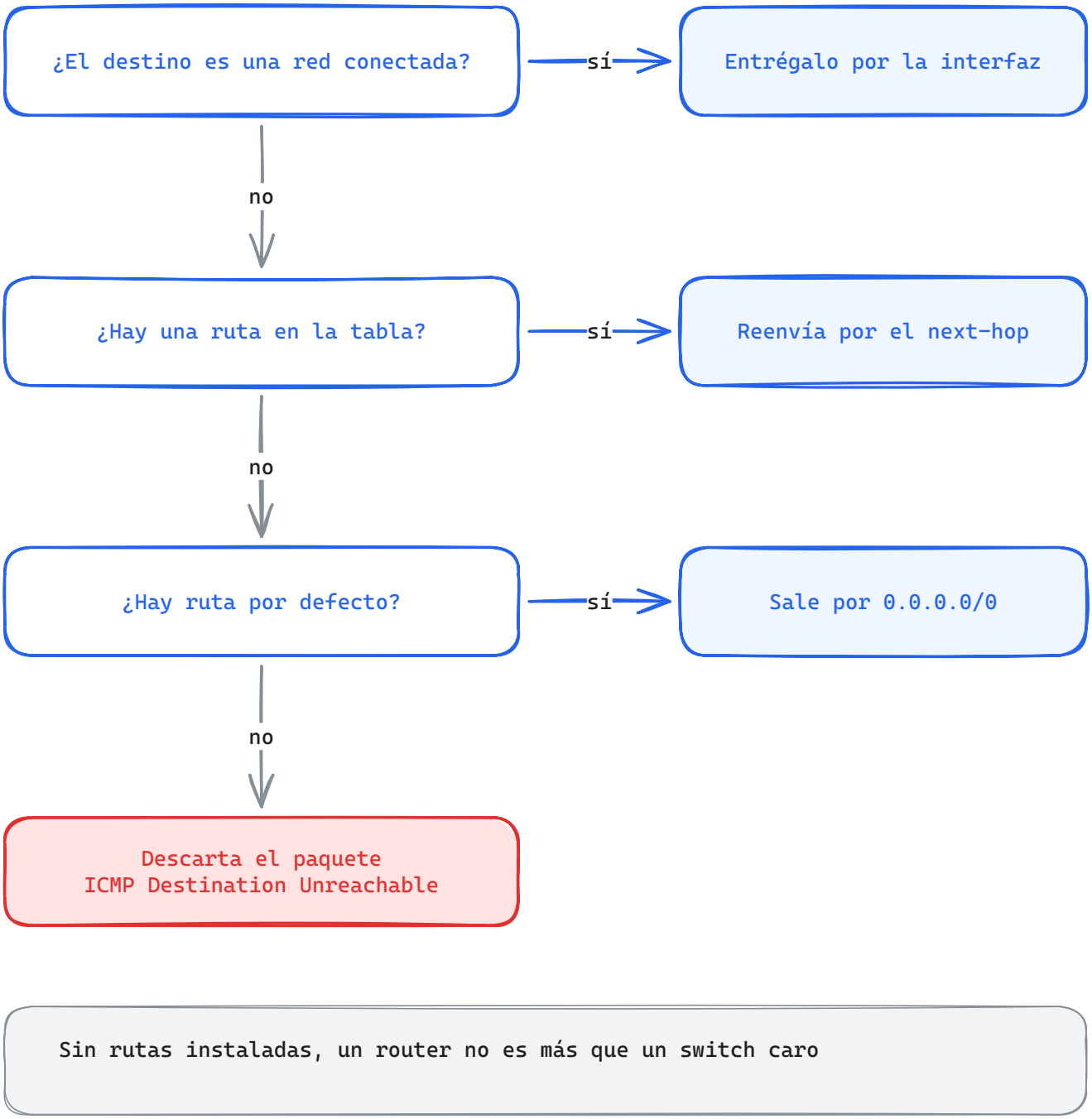
Ya configuraste rutas. Ahora vamos a meter la cabeza dentro del cerebro del router: ¿qué pasa *exactamente* en los microsegundos en que un paquete entra y decide su destino? Esto es la pregunta estrella de entrevista y de examen.

➡️ El viaje de un paquete, paso a paso

Imagina que eres el router. Te llega un paquete cuyo destino es `8.8.8.8`. Tu proceso interno es una escalerita de decisiones:

1. **¿El destino es una de mis redes conectadas?** Sí → entrégalo directamente por la interfaz correspondiente.
2. **¿Tengo una ruta que coincida en la tabla?** Sí → reenvía por el next-hop de esa ruta.
3. **¿Tengo la ruta por defecto (0.0.0.0/0)?** Sí → es tu último recurso, sal por ahí.
4. **Nada coincide** → descarta el paquete y envía al origen un **ICMP Destination Net Unreachable**.

Cómo decide un router: la cascada de decisiones



> 💡 **La lección del laboratorio:** sin rutas, un router no es más que un switch caro — el ⭐ Sé el Paquete del cierre lo pone en escena.

🗂️ Los tipos de rutas: quién las descubre

Las rutas de la tabla se clasifican por su origen. Esa clasificación va ligada a la **distancia administrativa (AD)**, la nota de confianza que vimos en el punto 4 y que el router usa para elegir entre dos rutas hacia el mismo destino:

Tipo de ruta	Quién la crea	AD por defecto
Conectada	Las interfaces del propio router	0
Estática	El administrador con `ip route`	1
Dinámica (OSPF)	Protocolo de routing, aprende con vecinos	110
Dinámica (RIP)	Protocolo de routing, salto a salto	120

A menor AD, más preferida. Dos rutas distintas que apuntan al mismo destino: **se queda la de AD menor** (la estática gana a la de OSPF, y la conectada a la estática).

🎯 Longest prefix match: la más específica gana

Aquí está el corazón del asunto. Una tabla de rutas puede tener varias rutas que coinciden con el mismo paquete. ¿Cuál usa?

> **Regla del longest prefix match:** el router elige la ruta cuya máscara tenga **más bits a 1** (la coincidencia más larga y específica). No es "la que se configuró primero": es la matemáticamente más precisa.

Ejemplo con un fragmento de la tabla, con dos rutas que coinciden sobre el mismo destino:

```
R1# show ip route
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.1.64/26 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Un paquete hacia `192.168.1.66` coincide con **ambas**: la /24 y la /26. Como /26 => 26 bits, coincidencia más larga, **sale por G0/1**. La /24 solo le gana a destinos que estén fuera de las subredes más específicas.

Tabla resumida de la jerarquía:

Red	Máscara	Bits específicos	Gana cuando el destino…
192.168.0.0/16	/16	16	…no coincide con ninguna más específica
192.168.1.0/24	/24	24	…está en 192.168.1.x pero fuera de /26

Red	Máscara	Bits específicos	Gana cuando el destino…
192.168.1.64/26	/26	26	…está entre .64 y .127 (¡aquí está el .66!)

Y entre **dos rutas de la misma máscara** hacia el mismo destino, ya no decide el prefix: decide la **AD** (y si empatan, la métrica). El router jamás reparte: elige una y la usa.

🧠 Mini-chequeo

1. Un paquete llega a un router sin ruta que coincida. ¿Qué hace con el paquete?
2. ¿Qué ruta gana para un destino 192.168.1.5: una 192.168.1.0/24 o una 192.168.0.0/16?
3. Entre una ruta estática y una ruta OSPF hacia el mismo destino, ¿cuál se instala? ¿Por qué?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- El router decide en cascada: **¿destino local? → ¿ruta? → ¿default? → descarta con ICMP**.
- Las rutas se nombran por origen (conectada, estática, dinámica) y cada una trae su **AD** para desempatar.
- Entre varias rutas que coinciden, manda la **coincidencia más larga** (longest prefix match); solo proceden la AD y la métrica si hay empate.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Longest prefix match	Elegir la ruta con la máscara más larga que coincide
Distancia administrativa	Nota de fiabilidad (0 conectada, 1 estática, 110 OSPF)
Destination Net Unreachable	ICMP que el router manda cuando no hay ruta
Ruta conectada	La red de una interfaz del propio router

Término	Idea general
Métrica	Valor de coste dentro de una misma fuente de rutas

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 4 · Ruta por defecto · **Siguiente:** Enrutamiento dinámico con OSPF

6 · Cierre

El cierre práctico, con rutas, next-hops y tablas 🧭

> 🗺️ **Estás en:** 🧭 **Enrutamiento estático** → 6 · Cierre

Has terminado la teoría: conoces las tripas del router, sabes moverte por la CLI, escribes rutas estáticas y por defecto con next-hop o interfaz de salida, y entiendes cómo decide el router con longest prefix match y distancia administrativa. Este cierre es el aterrizaje: juegos, un laboratorio con rutas rotas y las preguntas de la entrevista. Léelo justo después del punto 5 y antes de abrir los boletines.

⭐ Sé el Paquete

> *Eres un paquete del PC de contabilidad (192.168.1.10) con destino a una sucursal (10.20.0.50), y la red de tu empresa tiene tres routers en cadena. Acompáñame.*

Paso 1: Mi PC no sabe qué es una ruta: solo ve que el destino no está en su subred y me entrega al gateway (192.168.1.1, el R1). Primera decisión de terceros tomada por mi destino.

Paso 2: R1 consulta su tabla: la 10.20.0.0/16 no está conectada, pero sí hay una ruta estática `10.20.0.0/16 → 172.16.0.2` (el R2). Reencapsulación: nueva MAC de destino, misma IP. Salto 1.

Paso 3: R2 tiene la 10.20.0.0/16 conectada en su interfaz LAN… o eso cree, porque un compañero apagó esa interfaz ayer. Sin ruta conectada y sin alternativa, R2 me devuelve un **ICMP Destination Unreachable**. Mi viaje termina aquí, con un mensaje de error elegante.

¿Qué ha pasado?

1. **La ruta estática de R2 apuntaba a una red cuya interfaz estaba down, y no había fallback** → ✅ ¡Correcto! Las rutas conectadas desaparecen cuando la interfaz se cae; sin ruta alternativa, el router descarta y avisa con ICMP.
2. **El ICMP bloqueó el paquete en el firewall** → ❌ No hubo firewall de por medio: el propio router descartó al no tener ruta. Distinto de un ACL (que suele dar “administratively prohibited”).
3. **La MAC de la sucursal era incorrecta** → ❌ La MAC nunca cruza routers: cada salto reescribe la MAC y solo la IP persiste de punta a punta.

> 💡 **La moraleja del paquete turístico:** una ruta estática es una promesa que solo se cumple si el camino existe. Y las promesas en redes se verifican con `show ip route` antes de que el usuario las ponga a prueba.

🔥 Fireside Chat: Rutas estáticas vs Rutas dinámicas

> *En la consola del router, una ruta estática y un anuncio OSPF discuten sobre quién lleva mejor la red.*

Estática: — Yo soy determinista: la escribes, la ves, la entiendes. Sin vecinos, sin hellos, sin sorpresas. Y no consumo CPU contando historias con otros routers.

Dinámica (OSPF): — Y cuando un enlace muere, ¿quién te avisa? ¿El administrador, a las tres de la madrugada? Yo reconverjo solo: retiro la ruta rota y publico la alternativa en segundos.

Estática: — En redes pequeñas y en el borde (hacia Internet, hacia un solo ISP), yo mando: es lo que firma el contrato con el operador. Además, con rutas flotantes y SLA me apaño hasta en HA (ya lo verás al final del curso).

Dinámica: — Y en una red de 30 routers, ¿escribes 900 rutas a mano? Yo aprendo la topología y me adapto. Tu memoria no escala.

Estática: — Toque de calidad: el router que solo tiene rutas estáticas no tiene ni idea de si el next-hop sigue vivo… salvo que la interfaz caiga. Tú sí lo sabes.

Dinámica: — Y tú tienes la última palabra cuando el diseño exige control absoluto. Somos el bisturí y el sistema inmunitario.

Estática: — El buen administrador usa los dos: dinámica dentro, estática en el borde, y documentación siempre.

🕵️ ¿Quién Soy?

1. Vivo en la tabla del router y apunto a un next-hop; no aprendo de vecinos ni anuncio nada.
2. Soy la ruta que todo router tiene cuando no sabe qué hacer con un destino: 0.0.0.0/0.
3. Cuánto confías en mí: si soy 0, no se me discute; si soy 250, cualquiera me planta cara.

4. Soy la regla que elige la ruta más específica cuando varias coinciden con un destino.

> 🔄 **Respuestas**

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “Puse la ruta y no funciona, el router es malo”

Administrador: — He configurado `ip route 10.20.0.0 255.255.0.0 172.16.0.2` y los PCs no llegan. ¿El IOS está roto?

CONRAD: — ¿Y en el R2, que recibe tu paquete, hay ruta de vuelta a la 192.168.1.0? ¿No? Eso es el clásico de los clásicos: el paquete va y no vuelve. El enrutamiento es IDA y VUELTA: por cada camino, su regreso. Sin ruta de retorno, tu paquete se convierte en un viaje de ida sin vuelta a la nada.

CONRAD: — Y de propina: ¿la interfaz del next-hop está up? ¿La ruta está en la tabla (`show ip route`)? ¿Hay otra ruta más específica que la tape? Cuatro comprobaciones, un minuto, en lugar de culpar al equipo.

La lección: cuando “no funciona una ruta”, el diagnóstico tiene orden: ¿está en tabla? → ¿el next-hop es alcanzable? → ¿hay ruta de retorno? → ¿algo más específico interfiere? Culpar al router es lo último, no lo primero.

⚡ Laboratorio de tortura: Tres routers y una promesa rota

> **Duración:** 1,5 horas **Material:** Packet Tracer — 3 routers (2911/1941) en cadena, 2 switches, 4 PCs

Topología:

```
PC-A ── R1 ── R2 ── R3 ── PC-B
       (red A)  (red B)  (red C)
```

Redes: A = 192.168.1.0/24 (PC-A, con su gateway en R1), B = 192.168.2.0/24 (la LAN de R2), C = 10.20.0.0/24 (PC-B, con su gateway en R3). **Enlaces:** R1-R2 = 172.16.12.0/30 (R1 `.1`, R2 `.2`) y R2-R3 = 172.16.23.0/30 (R2 `.1`, R3 `.2`).

Configura al inicio:

1. Interfaces con sus IPs (los dos /30 de arriba y las de las LANs) y `no shutdown`.
2. R1: rutas a C y a B vía 172.16.12.2; R2: rutas a A (vía 172.16.12.1) y a C (vía 172.16.23.2); R3: rutas a A y a B (ambas vía 172.16.23.1).
3. Verifica: PC-A pinge a PC-B y viceversa. `show ip route` en los tres.

Ahora, SIN MIRAR, tu profesor introduce TRES fallos:

- Fallo A: quita la ruta de retorno en R3 (red A).
- Fallo B: `shutdown` en la interfaz LAN de R3.
- Fallo C: sustituye en R1 la ruta a la red C —borra la buena con `no ip route 10.20.0.0 255.255.255.0 172.16.12.2`— por una que se salte a R2: `ip route 10.20.0.0 255.255.255.0 172.16.23.2` (la IP de R3).

Reto: diagnosticar cada fallo con pings por saltos (PC → gateway → siguiente router), `show ip route` y `show ip interface brief`. Documenta síntoma → causa → solución.

Fallo intencionado extra: el profesor configura en R1 `ip route 10.20.0.0 255.255.0.0 172.16.12.2` con **máscara 255.255.0.0** en vez de 255.255.255.0. El ping a 10.20.0.50 funciona, pero el a 10.20.1.50 (otra subred del mismo /16 que no existe) se pierde de forma "rara". Diagnóstico: ¿qué le dice el longest prefix match cuando hay una ruta /16 y otra /24?

> **Extra (cuando ya hayas diagnosticado los tres fallos):** monta ahora la ruta por defecto — R1: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.12.2` y R3: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.23.1`, ambas hacia el centro — y comprueba que las rutas concretas siguen mandando sobre la default (longest prefix). Si después borras en R1 la ruta concreta a la red C, la default la cubre: ese es exactamente su trabajo.

> **Pista 1 (fallo A):** el paquete llega a PC-B… y la respuesta no vuelve. Haz ping desde R3 a la red A: si falla, mira `show ip route` de R3.
>
> **Pista 2 (fallo B):** `show ip interface brief` + `show ip route`: la red conectada desaparece de la tabla cuando la interfaz se cae.
>
> **Pista 3 (fallo C):** `show ip route` en R1: la ruta a la red C **ni siquiera aparece** — su next-hop (172.16.23.2, la IP de R3) no es alcanzable desde R1, así que el IOS no la instala. El tráfico a la sucursal muere en R1; el traceroute desde PC-A se corta en el primer salto.

🏆 Logros de esta unidad

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Cartógrafo**	Montar la red de 3 routers con todas las rutas a la primera
🏅 **Espejero**	Detectar una “ruta de retorno” ausente antes que tu profesor lo confiese
🏅 **Prefijero**	Explicar el longest prefix match con el caso /16 vs /24 en 30 segundos
🏅 **Navegante del defecto**	Configurar la ruta por defecto y el gateway of last resort sin dudar

🧠 Atrévete a pensar

1. ¿Por qué una ruta estática que apunta a una interfaz Ethernet de salida es mala idea en redes multiacceso?
2. Una ruta estática con next-hop y otra con interfaz de salida: ¿qué diferencia hay en cómo el router resuelve la MAC del siguiente salto?
3. Diseña las rutas de una empresa con central (2 subredes) y 3 sucursales conectadas por WAN punto a punto. ¿Estáticas o dinámicas? Justifica.
4. ¿Qué diferencia hay entre `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0` y una ruta específica cuando ambas existen? ¿Qué pasa con un destino que coincide con ambas?

> 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Tabla que el router consulta para decidir (2 palabras)
3. Dirección del siguiente router en el camino (2 palabras)
5. Comando IOS que crea una ruta estática (2 palabras)
7. Protocolo que avisa al PC de que el destino es inalcanzable (sigla)

Vertical:
2. Regla que elige la ruta con la máscara más larga (3 palabras)
4. Confianza numérica en una fuente de rutas (2 palabras)
6. La ruta "por si acaso": 0.0.0.0/0 (2 palabras)
```

> 📝 **Soluciones**

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

1. **“Explícame qué pasa cuando un router recibe un paquete para una red que no está en su tabla.”**
2. **“¿Qué diferencia hay entre next-hop y interfaz de salida en una ruta estática?”**
3. **“¿Cuándo pondrías rutas estáticas y cuándo montarías un protocolo dinámico?”**
4. **“¿Qué es la distancia administrativa y cómo afecta a dos rutas hacia la misma red?”**
5. **“Un PC no llega a una red remota. ¿Tu orden de comprobaciones?”**

> 💡 **Cómo encararlas:** la 1: descarta y envía ICMP unreachable (si hay ruta por defecto, la usa; si no, la descarta y avisa). La 2: next-hop = IP del vecino (ARP-ea al vecino, ideal en multiacceso); interfaz de salida = sale por ahí (punto a punto, o con next-hop en multiacceso). La 3: estáticas en redes pequeñas/estables y en el borde (contratos con ISPs); dinámico cuando hay varios caminos o crecimiento (OSPF dentro). La 4: AD = confianza en la fuente (estática 1, OSPF 110…); con dos rutas a la misma red gana la de menor AD (la otra queda dormida: la famosa ruta flotante). La 5: ¿ping al gateway? → ¿ping al router siguiente? → `show ip route` en cada salto → ¿ruta de retorno? → traceroute para ver dónde muere.

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **¿Siempre hay que poner rutas “de ida y vuelta” en los dos extremos?**

Sí, salvo que uses un protocolo dinámico que las anuncie. El error más común en laboratorios con routers en cadena es configurar el viaje de ida y olvidar el de vuelta: el ping "sale" pero la respuesta nunca vuelve. Piensa en parejas de rutas espejo.

> ❓ **¿La ruta por defecto puede ir hacia una interfaz en vez de un next-hop?**

Puede, y es común en el router de casa (`0.0.0.0/0 → dialer/WAN`). En Ethernet multiacceso con interfaz sola, el router ARP-ea el destino final; si el ISP no hace proxy-ARP, falla. Regla práctica: por defecto, usa next-hop; la interfaz sola, para enlaces punto a punto.

> ❓ **¿Qué pasa si pongo dos rutas por defecto con la misma AD?**

Se convierten en un ECMP: el router reparte flujos por ambas. Si eso no era tu intención, sube la AD de una (la conviertes en flotante) o deja solo una. Es, de hecho, el mecanismo de la redundancia en el borde que verás al final del curso.

🎬 Poscréditos

El paquete turístico murió en R2 con un ICMP elegante y el administrador descubrió la ruta de retorno. En el laboratorio, tres routers susurraron su lección: *promesas por escrito, caminos de vuelta y traceroute antes de culpar al hardware*. CONRAD, desde el R1, cerró la sesión: *"Una ruta es una promesa. Una tabla es un mapa. Y un mapa sin caminos de vuelta es un puzzle. Configura los dos lados, chaval."*

PRÓXIMAMENTE: Enrutamiento dinámico con OSPF: routers que se cuentan caminos entre sí y eligen rutas solos. Ahora que sabes escribir el mapa a mano, toca dejar que la red lo escriba ella.

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA4)

RA4: Administra las funciones básicas de un router estableciendo opciones de configuración.

CE	Criterio	Cubierto
a)	Componentes y LEDs del router	✅ Punto 1
b)	Acceso a la configuración	✅ Punto 2
c)	Secuencia de arranque	✅ Punto 1

CE	Criterio	Cubierto
d)	Comandos de configuración	✅ Puntos 2-3 + ⚡ Laboratorio (punto 6)
f)	Rutas estáticas y por defecto	✅ Puntos 3-5 + 🧠 Atrévete a pensar (punto 6)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 05 · Cómo decide un router · **Siguiente:** Enrutamiento dinámico con OSPF

Enrutamiento dinámico con OSPF

El router que habla con sus vecinos y elige solo 🗣️

> 🗺️ **El mapa del curso:** 🧭 Routing estático → 🗣️ **AQUÍ ESTÁS** → 🌐 NAT → 🛡️ ACLs

---

Tu red crece: ya no hay dos routers, hay doce, con enlaces que se caen, caminos alternativos y planes de sucursales nuevas. Escribir rutas estáticas a mano se convierte en un trabajo titánico con errores garantizados. ¿Y si los routers se contaran entre sí dónde está cada red y eligieran sus caminos solos? Eso es el enrutamiento dinámico, y OSPF es su estándar de facto en redes de empresa.

Bienvenido a la unidad donde los routers aprenden a hablar. Partes de lo que sabes de la unidad de enrutamiento estático (AD, métricas, tablas) y descubres el protocolo de enlace de estado: vecinos, adyacencias, LSAs, áreas, DR/BDR y coste. Al final, configuras OSPF de verdad y dejas que la red se cure sola de un enlace muerto.

Esta unidad se lee como un **libro de 9 capítulos**: los 8 primeros son teoría en progresión y el 9o es el aterrizaje práctico con laboratorio.

🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Explicar la diferencia entre enrutamiento estático y dinámico, y entre IGP y EGP.
- Comparar RIP y OSPF y justificar por qué OSPF domina en empresa.
- Describir el proceso OSPF: hellos, vecinos, adyacencias, base de datos LSDB y SPF.
- Explicar la jerarquía de áreas (backbone, ABR, ASBR) y su utilidad.
- Entender la elección de DR/BDR en redes multiacceso.
- Calcular el coste OSPF y manipularlo para elegir caminos.
- Configurar OSPF en routers Cisco con `router ospf` y `network ... area`.
- Propagar la ruta por defecto y verificar con `show ip ospf neighbor`, `show ip route`.

🗺️ Mapa de la unidad

Punto	Qué aprenderás	Nivel
01 · De estático a dinámico	Por qué existe el routing dinámico	Todos
02 · IGP vs EGP, RIP vs OSPF	La familia de protocolos y sus clases	Todos
03 · Conceptos OSPF	Vecinos, LSDB, SPF: el motor	Clave
04 · Áreas y tipos de routers	Backbone, ABR, ASBR y escalado	Todos
05 · DR y BDR	La elección en redes multiacceso	Todos
06 · El coste OSPF	Cómo se eligen los caminos	Clave
07 · Configuración OSPF	`router ospf`, `network`, router-id	Práctico
08 · Ruta por defecto y diagnóstico	default-information originate y show	Avanzado
09 · Cierre	Sé el Router OSPF, Fireside, Laboratorio, Crucigrama…	Todos

> 📖 **Flujo de lectura:** los 8 primeros puntos son teoría en progresión. El 9o es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 8o y antes de abrir los boletines.

📝 Boletines de la unidad

> Practica con los pares del curso: mira 1-2 resueltos para coger el formato, luego intenta el por-resolver; consulta el resuelto solo cuando te atasques.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA6)

RA6: Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de encaminamiento.

CE	Criterio	Dónde se cubre
g)	Se ha habilitado y configurado OSPF en un «router»	✅ Puntos 6-7 + ⚡ Laboratorio (punto 9)
h)	Se ha establecido y propagado una ruta por defecto usando OSPF	✅ Punto 8 + ⚡ Laboratorio (punto 9)

> ℹ️ El **diagnóstico de incidencias** (punto 8) es contenido oficial de la unidad, pero no tiene CE propio: el c) de diagnóstico del PAR es específico de RIP, y el i) de algunos listados es de protocolos propietarios (fuera del alcance de estos apuntes).

🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿Te tiembla el pulso con `ip route`? Repasa las rutas estáticas y la distancia administrativa: OSPF se compara constantemente con ellas.
- ¿Ya dominas OSPF de teoría? → Salta a la configuración y al diagnóstico.

📍 **Primer punto:** 01 · De estático a dinámico

⏭️ **Al acabar la unidad, continúa en NAT y PAT.**

1 · De estático a dinámico

Por qué el routing estático no escala y qué ganas con lo dinámico 🧭

> 🗺️ **Estás en:** 🦃 **Enrutamiento dinámico con OSPF** → 1 · De estático a dinámico

📬 La idea en una frase

> El **routing estático** funciona porque un administrador escribe cada ruta a mano; el **routing dinámico** funciona porque los propios routers intercambian información y construyen sus tablas solos, sin intervención humana.

En la unidad de enrutamiento estático escribiste rutas con `ip route` una a una. Funcionan, pero imagina que la empresa crece: 50 routers, 200 redes, y cada vez que cae un enlace tienes que saltar a la consola a corregir rutas. Ese es el problema que resuelve este punto.

⚖️ Estático vs dinámico: el duelo

Aspecto	Estático	Dinámico
Quién escribe la ruta	El administrador, a mano	El propio router, por sí solo
Conocimiento de la red	Solo lo que tú declares	La topología completa
Reacción a caídas	Ninguna (hasta que intervienes)	Automática y en segundos
Escalabilidad	Redes pequeñas (2-5 routers)	Redes grandes (decenas o miles)
Seguridad	Muy predecible (tú mandas)	Menos predecible (el protocolo decide)
Consumo de recursos	Cero	CPU, memoria y ancho de banda (poco)
Error humano	Alto (rutas mal escritas)	Bajo (la red se autoaprende)

Analogía del GPS: una ruta estática es como marcar en un mapa la ruta a mano y pegarla en el salpicadero: si cortan una carretera, sigues yendo a la calle cortada. El routing dinámico es el GPS en modo "recalcular": detecta el atasco y te reencamina al momento. Precisamente esa "recalculación" automática se llama **convergencia**, y la estudiarás con la comparativa del punto 2.

💪 Tres ventajas del routing dinámico

1. **Autoaprendizaje:** cuando añades una red nueva, los routers se lo cuentan unos a otros. No tienes que ir router por router escribiendo `ip route`.
2. **Convergencia automática:** si cae un enlace, los routers lo detectan y recalculan. Los paquetes dejan de perderse en minutos o segundos, en lugar de seguir chocando contra un enlace muerto.
3. **Menos error humano:** una tabla de 200 rutas escrita a mano es una fábrica de erratas: una IP mal tecleada y toda la red se entera. El protocolo se encarga del cálculo y de mantenerlo coherente.

> ⚠️ **Pero no todo es gratis.** El routing dinámico consume CPU y memoria en los routers, genera tráfico de protocolo, y añade complejidad de configuración y diagnóstico. Por eso el estático sigue vivo en redes pequeñas, en enlaces stub y como "ruta de emergencia" (`floating static`). No es que el estático sea malo: es que tiene un tamaño justo.

📈 El punto de inflexión: cuándo cambias

No hay una regla mágica, pero la cuenta de mantenimiento lo deja claro. Con `n` routers y `r` rutas que declarar:

```
Estático:  n × r líneas "ip route" escritas a mano + revisarlas en cada cambio
Dinámico:  1 configuración por router (pocas líneas) + la red se actualiza sola
```

Red	Routers	Estático	Dinámico
Casa / oficina pequeña	1-2	✔ Ideal (cero líneas de sobra)	Innecesario

Red	Routers	Estático	Dinámico
Instituto / PYME	3-10	Sufrible, pero cada cambio es faena	✔ Empieza a merecer la pena
Empresa media	10-50	❌ Imposible de mantener	✔ Imprescindible
Operador / ISP	cientos	❌ Inviable	✔ OSPF + BGP

Tu primer "salto" suele llegar con la segunda oficina o el segundo edificio: en cuanto hay dos caminos alternativos hacia la misma red, el dinámico deja de ser comodidad y se convierte en supervivencia. Si un enlace cae, el estático no sabe que existe el otro.

🛠️ El estático también tiene trucos

Que el dinámico mande no significa que el estático se jubile. Dos usos que se ven en producción todos los días:

- **Ruta de respaldo (`floating static`):** la ruta principal la aprende el protocolo dinámico (p. ej. OSPF, AD 110); el respaldo es una estática con *administrative distance* más alta, que solo se activa si la dinámica desaparece:

  ```
  # Ruta principal: 0.0.0.0/0 aprendida por OSPF (AD 110)
  R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.254 150      # respaldo estático, AD 150 > 110
  ```

  Mientras el enlace principal viva, OSPF gana (menor AD) y el respaldo espera en silencio; si cae, la estática entra sola (el detalle de la default por OSPF está en el punto 8).
- **Enlace stub:** la red de una sucursal con una única salida no necesita protocolo: una `ip route` de una línea y listo. Añadir OSPF ahí sería como contratar un empleado para que abra una puerta ya abierta.

🧠 Mini-chequeo

1. Enumera dos escenarios donde el routing **estático** siga siendo la mejor opción.
2. ¿Qué significa que un protocolo dinámico "converja"?
3. ¿Qué consume de más un router con routing dinámico frente a otro con estático?

> 🔄 Respuestas

✅ Resumen en 3 frases

- El estático lo escribe el administrador a mano: predecible, seguro y sin coste, pero no escala ni se adapta.
- El dinámico hace que los routers se hablen y se recalculen: indispensable en cuanto la red crece o cambia a menudo.
- La **convergencia** es el momento donde la red "se pone de acuerdo" tras un cambio, y es la métrica que separa a los buenos protocolos de los malos.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Ruta estática	Ruta escrita a mano con `ip route`
Ruta dinámica	Ruta aprendida por un protocolo de routing
Convergencia	Estado estable tras un cambio en la red
Enlace stub	Enlace con una única salida (solo un camino posible)
Floating static	Ruta estática de respaldo, activa solo si falla la principal

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** Índice de la unidad · **Siguiente:** 2 · IGP vs EGP y RIP vs OSPF

2 · IGP vs EGP y RIP vs OSPF

Protocolos de dentro y de fuera, y por qué OSPF le gana a RIP 🌎

> 🗺️ **Estás en:** 🦣 **Enrutamiento dinámico con OSPF** → 2 · IGP vs EGP y RIP vs OSPF

📬 La idea en una frase

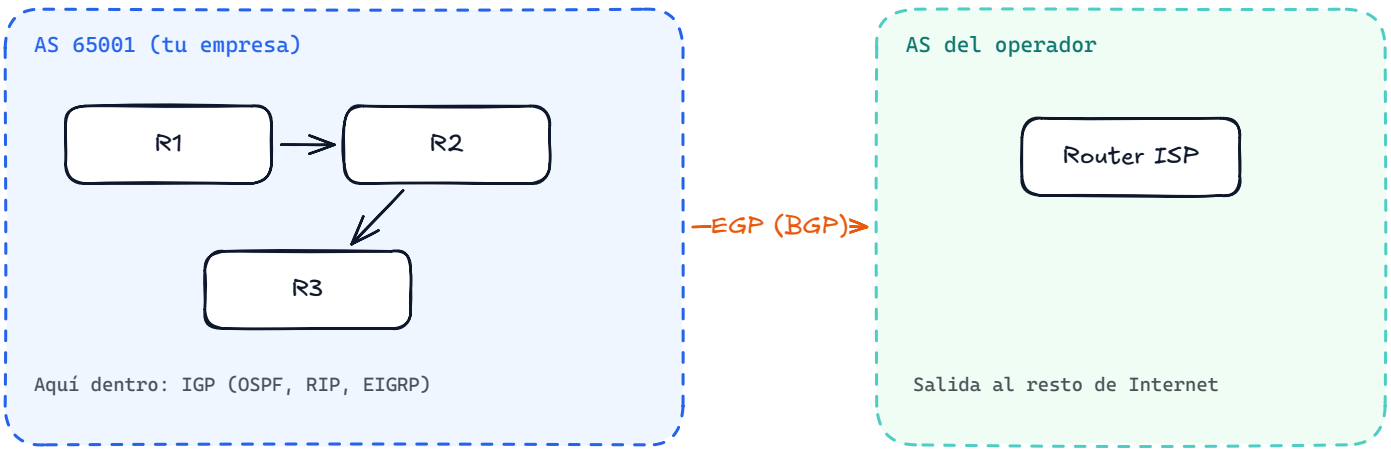
> Los routers se dividen en dos ligas: los **IGP** que enrutan *dentro* de un sistema autónomo (OSPF, RIP, EIGRP) y los **EGP** que enrutan *entre* sistemas autónomos (BGP, el pegamento de Internet). Y dentro de los IGP, OSPF es hoy el rey de las redes de empresa.

Antes de hablar de OSPF hay que saber dónde vive. Este punto te da el mapa: qué es un **sistema autónomo**, qué protocolo usar en cada sitio, y la comparativa clásica de entrevista: RIP vs OSPF vs EIGRP.

🗂️ El sistema autónomo (AS)

Un **AS** (Autonomous System) es un conjunto de redes bajo **una única administración**: la red de tu instituto, la de una empresa, la de un operador. Cada AS tiene un número público (ASN) para identificarse en Internet.

`IGP y EGP: dónde vive cada protocolo`



- **Dentro** de un AS usas un **IGP**: decide la mejor ruta hacia cada red interna.
- **Entre** AS distintos usas un **EGP**: decide cómo llegar a la red de “los otros”. El único EGP relevante es **BGP**, el protocolo que sostiene Internet.

Tipo	Ámbito	Ejemplos
IGP (Interior Gateway Protocol)	Dentro de un AS	OSPF, RIP, EIGRP
EGP (Exterior Gateway Protocol)	Entre AS distintos	**BGP** (el de Internet)

> 💡 **Regla mental:** IGP = "la ruta más corta y barata" (optimiza coste). EGP = "la política" (BGP elige según contratos, preferencias y reglas de negocio, no solo por coste).

🥊 RIP vs OSPF vs EIGRP: la comparativa

Dentro de los IGP hay tres estilos: **vector distancia** (RIP), **estado de enlace** (OSPF) y un híbrido (EIGRP). Esta tabla es oro para exámenes y entrevistas:

Característica	RIP	OSPF	EIGRP (Cisco)
Tipo	Vector distancia	Estado de enlace	Vector distancia avanzado
Métrica	Saltos (máx 15)	Coste (ancho de banda)	Compuesta (ancho de banda, retardo, carga, fiabilidad)
Convergencia	Lenta (~3 min)	Rápida (< 10s)	Muy rápida
Escalabilidad	Pequeña (< 15 routers)	Grande (miles)	Grande
Actualizaciones	Cada 30s (completas)	Solo cambios (parciales)	Solo cambios
Estándar	Abierto	Abierto (RFC)	Propietario Cisco

Dos ideas para quedarse:

- **RIP cuenta saltos** y limita la red a 15 routers: un router a 16 saltos es "inalcanzable". Su convergencia puede tardar minutos porque sus vecinos se van avisando uno a uno.
- **OSPF mira el ancho de banda** y calcula un **coste** por enlace (lo verás en el punto 6): puede elegir una ruta con más saltos si es por fibra. Y como todos los routers de un área conocen la topología completa, convergen mucho más rápido.

🎯 ¿Cuál elijo? La guía rápida

Cuando el examen (o tu jefe) pregunta "¿qué protocolo pongo?", la respuesta no es siempre OSPF. Sigue este árbol:

Situación	Elección	Motivo
Red de empresa multi-router	**OSPF**	Escala, converge rápido, estándar abierto
Red de 3-5 routers, todo en un edificio	**RIP** o estático	Suficiente y trivial de configurar
Solo equipo Cisco	**EIGRP** posible	Convergencia muy rápida, pero propietario
Conexión con otro operador / Internet	**BGP (EGP)**	Es el único EGP real
Red con un solo camino de salida	**Estático**	No pagas protocolo por una ruta

> ⚠️ **Y una trampa frecuente:** "¿OSPF o RIP?" en una red que solo tiene **un único enlace** a cada red. Si no hay caminos alternativos, el protocolo dinámico decide siempre lo mismo que diría una estática… gastando recursos y complicando el diagnóstico. La herramienta correcta ahí es el estático (lo viste en el punto 1).

🧠 Mini-chequeo

1. Un router conecta tu red con la de un operador de Internet. ¿IGP o EGP?
2. ¿Por qué una red con 20 routers encadenados no funcionaría bien con RIP?
3. ¿Cuál es la gran diferencia de métrica entre RIP y OSPF?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- IGP enruta dentro de un AS (OSPF, RIP, EIGRP) y EGP enruta entre AS (BGP).
- RIP es simple pero no escala: 15 saltos y minutos de convergencia.

- OSPF es estado de enlace, mira el ancho de banda y converge en segundos: por eso domina las redes de empresa.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
AS	Sistema autónomo: redes bajo una sola administración
IGP	Protocolo de routing interior (dentro del AS)
EGP	Protocolo de routing exterior (entre AS)
Vector distancia	Cada router solo conoce “la dirección y distancia” hacia cada red
Estado de enlace	Cada router conoce la topología completa de su área
BGP	El EGP de Internet, basado en políticas

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 1 · De estático a dinámico · **Siguiente:** 3 · Conceptos OSPF

3 · Conceptos OSPF

LSA, LSDB, SPF, Router ID y Hello: la maquinaria interna de OSPF 🧠

> 🗺️ **Estás en:** 🗣️ **Enrutamiento dinámico con OSPF** → 3 · Conceptos OSPF

📬 La idea en una frase

> OSPF (*Open Shortest Path First*) es un protocolo de **estado de enlace**: cada router construye un **mapa completo** de su área (LSDB) a partir de los anuncios de todos (LSAs) y calcula la mejor ruta con el algoritmo de **SPF (Dijkstra)**.

A diferencia de RIP, que solo mira "hacia dónde y a cuántos saltos", OSPF quiere saber *todo*: qué enlaces existen, quién los tiene, a qué velocidad. Con ese mapa global, cada router calcula la ruta óptima por su cuenta. Eso es lo que hace su convergencia tan rápida.

🧩 Las piezas de la maquinaria

Término	Descripción
LSA (Link State Advertisement)	Anuncio que cada router genera sobre sus enlaces ("tengo la red X conectada por Y")
LSDB (Link State Database)	Base de datos con todos los LSAs del área: el mapa completo
SPF (Shortest Path First)	Algoritmo (Dijkstra) que calcula la ruta más corta desde la LSDB
Área OSPF	Subdivisión lógica para escalar (lo verás en el punto 4)
Router ID	Identificador único del router (IP más alta de loopback o interfaces)
Hello	Paquete OSPF para descubrir y mantener vecinos

La cadena de montaje en 5 pasos:

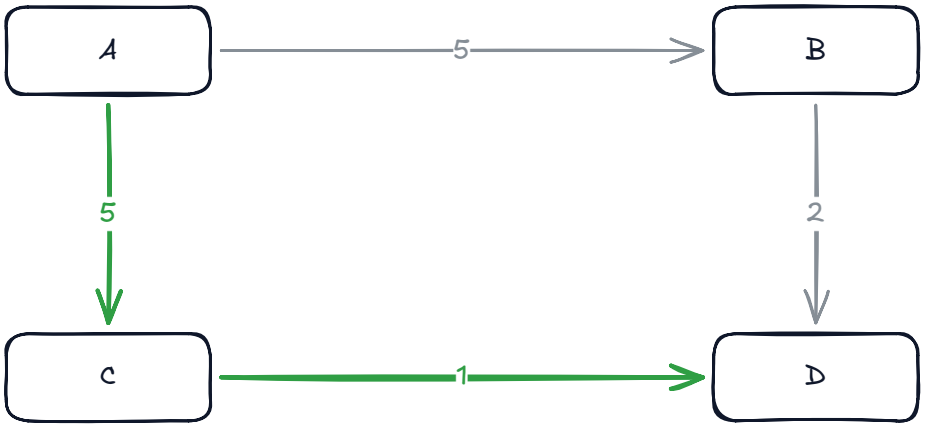
```
1. Router descubre vecinos  →  paquetes Hello (cada 10s en broadcast)
2. Vecinos se sincronizan   →  intercambio de LSAs
3. Cada router almacena     →  LSDB (todos los LSAs del área)
4. Cada router calcula      →  SPF (Dijkstra) sobre su LSDB
5. Cada router instala      →  la mejor ruta en su tabla
```

> 💡 **Analogía del mapa colaborativo:** cada vecino del barrio aporta una ficha con "las calles que yo conozco". Todos comparten sus fichas (LSAs), cada uno pega todas en su tablero (LSDB) y, con el tablero completo, cada uno traza su propia ruta más corta al trabajo (SPF). Si alguien descubre que una calle se ha cortado, lo anuncia y todos recalculan.

🗺️ El algoritmo SPF (Dijkstra)

Dijkstra calcula el **camino de menor coste** desde un origen hacia todos los demás nodos. En OSPF se ejecuta sobre la LSDB cada vez que hay un cambio, y el resultado alimenta la tabla de rutas. Un ejemplo mínimo:

```
Coste OSPF: gana el menor coste acumulado (Dijkstra)
```




```
A → C → D = 5 + 1 = 6   ← OSPF elige este camino
A → B → D = 5 + 2 = 7   (mismo nº de saltos, peor coste)
coste = 10^8 / ancho de banda · 100 Mbps = 1 · 10 Mbps = 10 · se suman los enlaces del camino
```

Desde A, ¿cuál es la mejor ruta a D? **A → C → D** (5 + 1 = 6) frente a A → B → D (5 + 2 = 7). OSPF elige la de coste menor, no la de menos routers. El coste de cada enlace lo aprenderás en el punto 6.

🆔 El Router ID

Es el **DNI del router** dentro de OSPF. Cisco lo elige así, en este orden:

1. Un `router-id` configurado a mano (lo más recomendable).
2. La **IP más alta** de las interfaces **loopback**.
3. La IP más alta de las interfaces **físicas activas**.

> ⚠️ **Ojo:** el Router ID **debe ser único**. Si dos routers usan el mismo, OSPF no formará adyacencias correctamente y verás vecinos que se "caen". Por eso en producción se configura a mano (habitualmente un `1.1.1.1`, `2.2.2.2`…). El `router-id` es distinto del **process ID** (el número de `router ospf 1`), que es solo local y no necesita coincidir entre routers.

👋 El paquete Hello

El Hello es el "¿hay alguien ahí?" de OSPF. Se envía periódicamente para **descubrir vecinos y comprobar que siguen vivos y negociar parámetros** (área, timers, tipo de red, autenticación). Por defecto:

- **Intervalo Hello:** 10 segundos en redes broadcast.
- **Intervalo Dead:** 40 segundos (4 × Hello). Si un vecino no oye Hello en 40s, lo declara muerto.

> ⚠️ **Los timers deben coincidir** entre los dos lados del enlace. Si un router manda Hello cada 10s y el otro cada 30s, nunca formarán vecindad. Es la causa clásica de "OSPF no levanta" que verás en el punto 8 y en el laboratorio del cierre.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cuál es la diferencia entre un LSA y la LSDB?
2. Un router tiene loopback 2.2.2.2 y dos interfaces físicas 192.168.1.1 y 10.0.0.1, sin router-id configurado. ¿Cuál será su Router ID?
3. ¿Cuánto tarda OSPF en declarar muerto a un vecino en una red broadcast si no recibe Hello?

> › 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- OSPF es estado de enlace: cada router mantiene el **mapa completo** de su área en la LSDB.
- Ese mapa se arma con **LSAs** y se recorre con el **algoritmo SPF (Dijkstra)** para elegir la ruta de menor coste.
- El **Hello** descubre y vigila vecinos, y el **Router ID** debe ser único y, a ser posible, configurado a mano.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
OSPF	Protocolo IGP de estado de enlace (RFC)
LSA	Anuncio de estado de un enlace
LSDB	Base de datos con todos los LSAs del área
SPF / Dijkstra	Algoritmo del camino de menor coste
Router ID	Identificador único del router OSPF
Hello	Paquete de descubrimiento y mantenimiento de vecinos

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 2 · IGP vs EGP y RIP vs OSPF · **Siguiente:** 4 · Áreas y tipos de routers

4 · Áreas y tipos de routers

El Área 0 como corazón y quién es quién en OSPF 🗺️

> 🗺️ **Estás en:** 🗣️ **Enrutamiento dinámico con OSPF** → 4 · Áreas y tipos de routers

---

📬 La idea en una frase

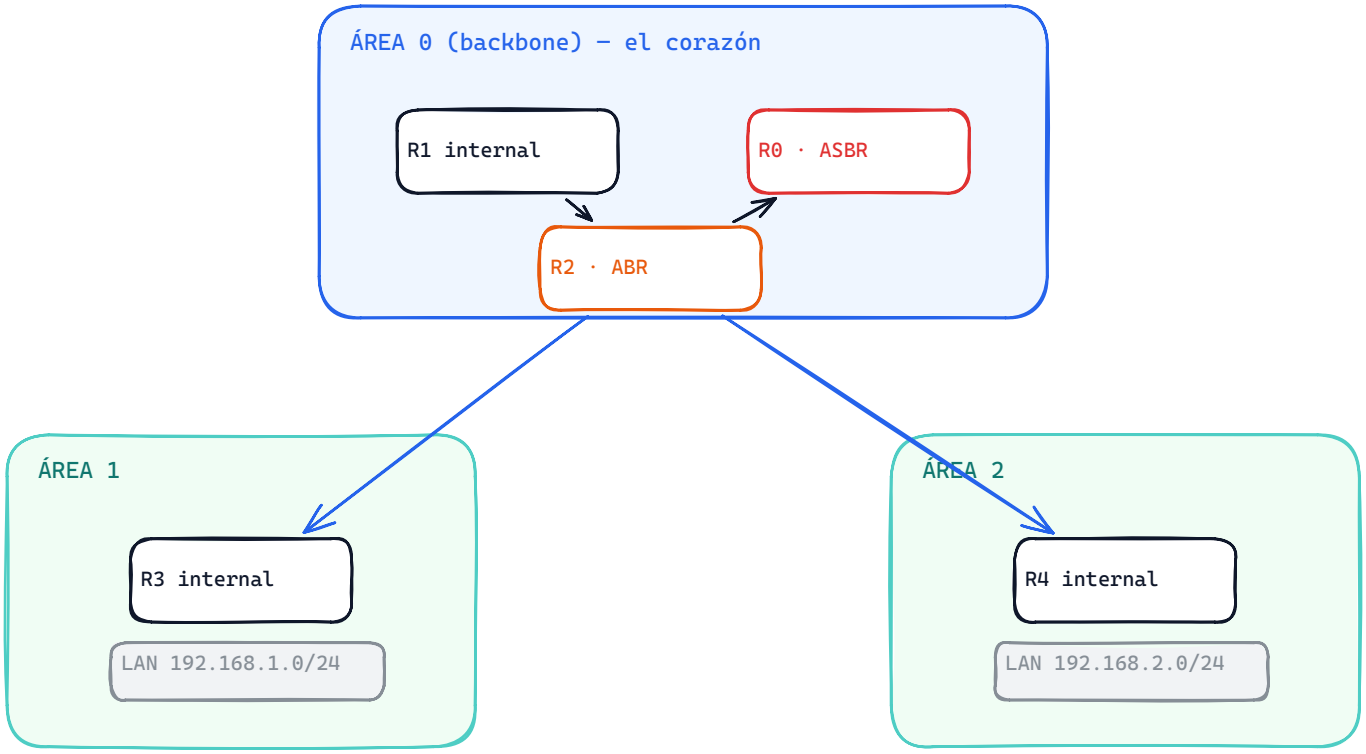
> OSPF divide la red en **áreas** para escalar, y todas deben conectarse al **Área 0 (backbone)**: el corazón por el que pasa todo el tráfico inter-área.

Si todos los routers de una red gigante compartieran la misma LSDB, cada cambio dispararía recálculos masivos. Las áreas ponen **fronteras** al ruido: un router de la Área 1 solo conoce los detalles de su área, y las rutas de otras áreas llegan ya “resumidas”.

🏙️ Por qué existen las áreas

- **Escalabilidad:** la LSDB de cada área se mantiene pequeña y estable.
- **Aislamiento de fallos:** un problema en la Área 2 no obliga a recalcular a toda la red.
- **Menos recursos:** menos LSAs, menos SPF, menos memoria.

Áreas OSPF: todo pasa por el Área 0



R2 es ABR: une las áreas con el backbone · inter-área SIEMPRE cruza el Área 0

🧭 El Área 0 (Backbone)

Es el **núcleo** del sistema OSPF. Reglas de oro:

- **Todas las áreas deben conectarse al Área 0** (directa o virtualmente).
- El **routing inter-área siempre pasa por el Área 0**: la Área 1 nunca intercambia rutas "a través" de la Área 2.
- Los **ABR** conectan áreas periféricas al Área 0.
- Si un área no puede conectarse físicamente al Área 0, se necesita un **túnel virtual** (vlink).

> ⚠️ **Por qué esta regla:** OSPF usa el Área 0 como punto de no retorno para evitar **bucles de routing inter-área**. Es la misma lógica de "todas las rutas pasan por el centro": con un único punto de entrada/salida, no hay caminos cruzados que se pisen. El fallo intencionado del laboratorio de la unidad explota exactamente esto: dos áreas conectadas entre sí sin pasar por el Área 0 **no se comunican**.

👤 Tipos de routers OSPF

Tipo	Función
Internal Router	Todas sus interfaces en la misma área
ABR (Area Border Router)	Conecta el Área 0 con otras áreas
Backbone Router	Router en el Área 0 (sea o no ABR)
ASBR (AS Boundary Router)	Introduce rutas externas a OSPF (redistribución)

> 💡 **La diferencia que más confunde:** el **ABR** conecta *áreas internas* (Área 0 ↔ Área 1), mientras que el **ASBR** mete *rutas de fuera* del dominio OSPF (una red estática, RIP, BGP…). Un router puede ser ambos a la vez: basta con que esté en el borde del Área 0 y además redistribuya rutas externas.

Ejemplo de clasificación en una red:

- R1 y R3 → **internos** (R3 en Área 1, R1 en Área 0).
- R2 → **ABR** (conecta Área 0 y Área 1) y además *backbone router*.
- R0 → **ASBR** (introduce la ruta estática en OSPF); como está en el Área 0, también es *backbone router*.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Por qué no puedes conectar la Área 1 y la Área 2 directamente y olvidarte del Área 0?
2. Un router tiene interfaces en el Área 0 y en el Área 1. ¿Qué tipo de router es?
3. ¿Qué tipo de router introduce en OSPF una ruta aprendida por un protocolo externo?

> › 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Las áreas hacen que OSPF escale: cada una mantiene su propia LSDB y aísla sus cambios.
- El **Área 0** es obligatoria como corazón, y todo el tráfico inter-área pasa por ella (directa o virtualmente).
- **Internal**, **ABR**, **backbone** y **ASBR** son los cuatro roles, y un router puede ejercer varios a la vez.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Área OSPF	Subdivisión lógica de la red para escalar
Área 0	El backbone: corazón del routing OSPF
Internal Router	Todas sus interfaces en la misma área
ABR	Router que conecta el Área 0 con otras áreas
Backbone Router	Router dentro del Área 0
ASBR	Router que redistribuye rutas externas a OSPF
Túnel virtual	Unión lógica de un área con el Área 0 sin enlace físico

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 3 · Conceptos OSPF · **Siguiente:** 5 · DR y BDR

5 · DR y BDR

El portavoz que evita el caos en redes multiacceso 🗣️

> 🗺️ **Estás en: 🗣️ Enrutamiento dinámico con OSPF** → 5 · DR y BDR

📬 La idea en una frase

> En una red Ethernet con varios routers, OSPF elige un **DR** (Designated Router) y un **BDR** (Backup DR) para que todos se adyacenten solo con ellos y no entre sí: menos vecindades, menos LSAs, menos ruido.

Imagina 5 routers colgados del mismo switch. Si todos hablaran con todos, cada uno tendría que mantener 4 adyacencias e intercambiar su LSDB con cada uno. El DR actúa como **portavoz**: todos se sincronizan con él y, en la práctica, con el BDR de respaldo.

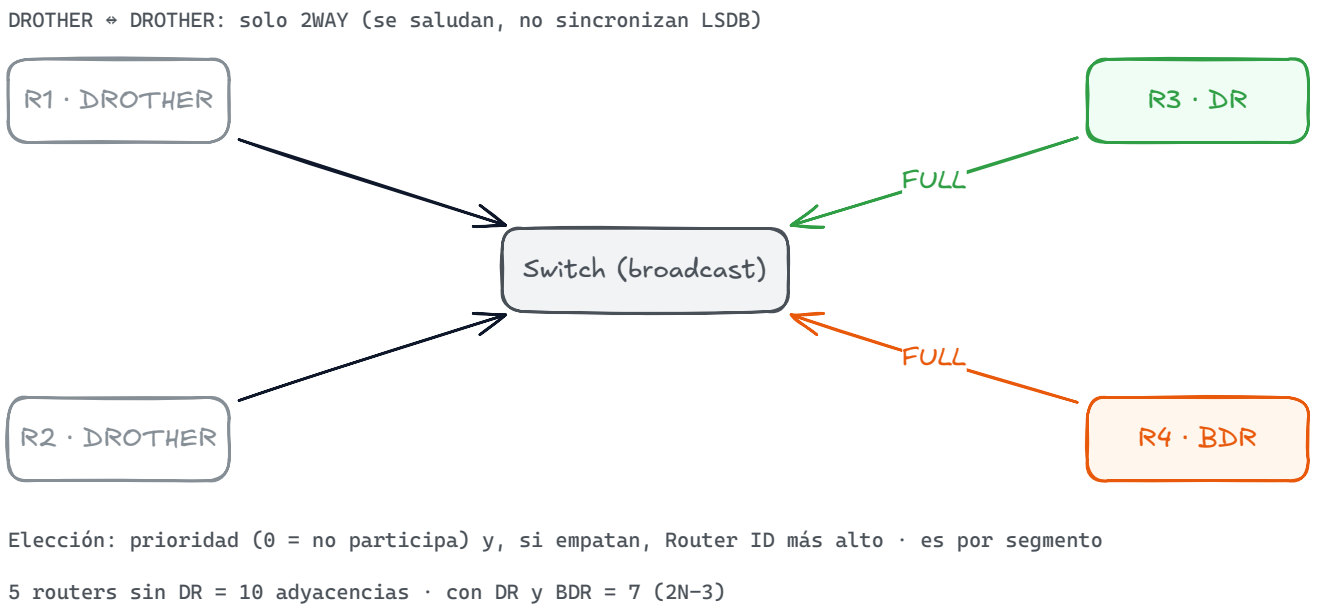
📊 El problema de las redes multiacceso

En un enlace **punto a punto** (dos routers cara a cara) solo hay una adyacencia y no pasa nada. El problema aparece en **redes multiacceso** (Ethernet con varios routers en el mismo segmento), donde el número de adyacencias crece de golpe:

```
Sin DR: N*(N-1)/2 adyacencias (cada router con cada uno)
Con DR (contando solo las adyacencias con el DR): N-1 adyacencias. Si contamos también las del BDR, son 2N-3 (cada router se adyacenta con el DR y con el BDR).
```

Con 5 routers:

DR y BDR: el portavoz del segmento multiacceso



Cada router forma adyacencia **FULL** solo con el DR y el BDR. Los routers "de a pie" (DROTHER) se quedan en estado **2WAY** entre sí: se ven, se saludan, pero no intercambian LSDB directamente.

> 💡 **Analogía de la redacción:** en una redacción de periódico nadie publica avisos personales entre compañeros. Todo se publica en el **tablón de anuncios (DR)**: cada uno lee el tablón y se entera de todo, y el tablón tiene un **redactor suplente (BDR)** por si el titular se pone malo.

🏆 La elección del DR y el BDR

Cuando un segmento arranca, OSPF elige DR y BDR con estas reglas, en orden:

1. **Prioridad más alta** (`ip ospf priority`, por defecto **1**).
2. Si empatan, **Router ID más alto**.

Router	Prioridad	Router ID	¿Resultado?
R1	1	1.1.1.1	
R2	0	2.2.2.2	No participa
R3	10	3.3.3.3	✓ DR
R4	5	4.4.4.4	✓ BDR

Detalles que salen en el examen:

- Prioridad **0** = el router **no participa** en la elección: nunca será DR ni BDR.
- **La elección se hace al arrancar OSPF, al reiniciar el proceso o cuando falla el DR** (entonces el BDR asciende y se elige un nuevo BDR). Cambiar prioridades a mitad de partida no destrona al DR existente: hay que reiniciar.
- El DR/BDR se eligen **por segmento**, no por router: un router puede ser DR en un enlace y DROTHER en otro.

> ⚠️ **Trampa típica:** el DR y el BDR son roles **en ese segmento**. En un router con varias interfaces Ethernet, cada red multiacceso tiene su propia elección independiente.

🔁 Estados de vecindad: FULL vs 2WAY

En `show ip ospf neighbor` (lo usarás en el punto 7 y en los boletines) verás dos estados que hay que saber leer:

Estado	Significado	Con quién ocurre
FULL	Adyacencia completa: intercambio de LSAs y LSDB sincronizada	Con el DR y el BDR
2WAY	Se ven y se saludan, pero no intercambian LSDB	Entre DROTHERs
DROTHER	Rol de "router de a pie" (ni DR ni BDR)	Todos los no elegidos

> 💡 **Pregunta de examen clásica:** *"Veo vecinos en 2WAY/DROTHER, ¿hay un fallo?"* → **No.** Es el comportamiento normal entre routers que no son DR ni BDR: solo sincronizan con el portavoz. El fallo sería ver al DR en otro estado distinto de FULL.

Y una pieza de control útil: si quieres **forzar una nueva elección** (por ejemplo tras subir prioridades), reinicia el proceso OSPF en el router y los vecinos del segmento:

```
R3# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: yes
```

> ⚠️ **Aviso:** `clear ip ospf process` tira las adyacencias y las vuelve a levantar: es un reset breve pero visible. En producción se programa con cuidado, no a media mañana sin avisar.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cuántas adyacencias hay en un segmento con 6 routers OSPF y DR?
2. Prioridad 0, ¿qué significa para la elección?
3. R3 tiene prioridad 10 y R4 prioridad 5 en el mismo segmento. ¿Quién es el DR?

> 🔁 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- El **DR** (con su respaldo **BDR**) reduce las adyacencias de N(N-1)/2 a **2N-3** con DR y BDR en cada segmento multiacceso.
- La elección la decide la **prioridad** y, en empate, el **Router ID** más alto; prioridad 0 queda fuera.
- La elección se hace **por segmento** y solo al inicio o reinicio: cambiar prioridades no derriba al DR ya elegido.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Red multiacceso	Segmento con varios routers (Ethernet, por ejemplo)
DR	Designated Router: portavoz del segmento
BDR	Backup DR: asume si el DR falla
DROTHER	Router que no es ni DR ni BDR
2WAY	Estado entre DROTHERs: se ven pero no sincronizan LSDB
Prioridad OSPF	Valor (0-255) que decide la elección; 0 = no participa

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 4 · Áreas y tipos de routers · **Siguiente:** 6 · El coste OSPF

6 · El coste OSPF

Cómo OSPF convierte ancho de banda en coste ⚖️

> 🗺️ **Estás en:** 🗣️ **Enrutamiento dinámico con OSPF** → 6 · El coste OSPF

📬 La idea en una frase

> OSPF no cuenta saltos: convierte cada enlace en un **coste** con la fórmula `coste = 10^8 / ancho_de_banda`, y la ruta óptima es la que suma **menor coste total**.

RIP decide por "menos routers"; OSPF decide por "menos coste". Un enlace de fibra vale menos que uno de cobre, aunque meta más saltos. De ahí la gracia de Dijkstra (visto en el punto 3): no busca la ruta más corta en routers, sino la de menor coste acumulado.

🧮 La fórmula

```
coste = 10^8 / ancho_de_banda (en bps)
```

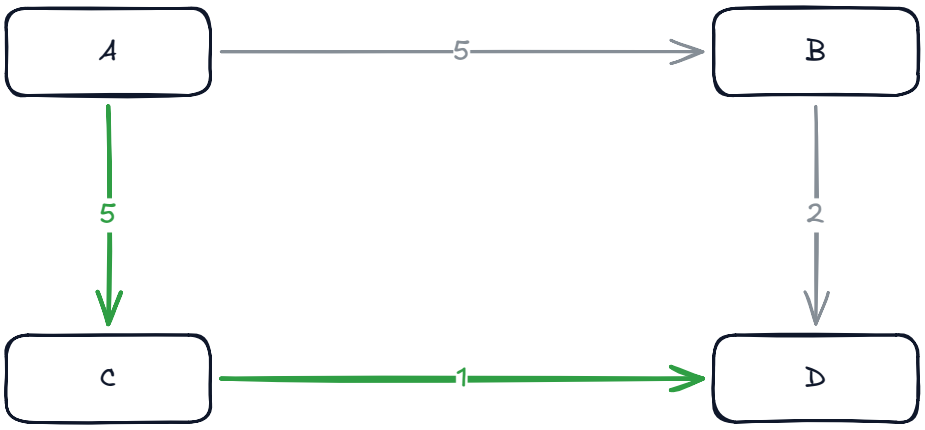
El valor de referencia **10^8 = 100 Mbps** es el "coste 1" por defecto. A partir de ahí:

Velocidad	Cálculo	Coste por defecto
10 Mbps	$10^8 / 10^7$	**10**
100 Mbps	$10^8 / 10^8$	**1**
1 Gbps	$10^8 / 10^9 = 0{,}1$	**1** (mínimo)
10 Gbps	$10^8 / 10^{10} = 0{,}01$	**1** (mínimo)
1.544 Mbps (T1)	$10^8 / 1.544.000 \approx 64{,}8$	**64**

> ⚠️ **Trampa del 1 Gbps:** con la fórmula clásica, **todos los enlaces de 100 Mbps en adelante valen lo mismo: 1**. Un Gigabit no es "mejor" que un FastEthernet para OSPF hasta que no cambias el ancho de banda de referencia (`auto-cost reference-bandwidth`). En redes modernas se suele subir a 1 Gbps o 10 Gbps para que OSPF vuelva a "ver" la diferencia.

Coste de una ruta completa: se suman los costes de todos los enlaces del camino. Ejemplo, con el mapa del punto 3:

```
Coste OSPF: gana el menor coste acumulado (Dijkstra)
```




```
A → C → D = 5 + 1 = 6  ← OSPF elige este camino
A → B → D = 5 + 2 = 7  (mismo nº de saltos, peor coste)
coste = 10^8 / ancho de banda · 100 Mbps = 1 · 10 Mbps = 10 · se suman los enlaces del camino
```

- A → B → D = 5 + 2 = **7**
- A → C → D = 5 + 1 = **6** ← OSPF elige este camino (menor coste total)

🔧 Controlar el coste a mano

A veces quieres que OSPF prefiera (o evite) un enlace aunque físicamente sea el mismo. Dos formas:

1. **Forzar el coste de una interfaz:**

```
R1(config-if)# ip ospf cost 10
```

2. **Cambiar el ancho de banda de referencia** (global):

```
R1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000   # 1 Gbps como coste 1
```

> 💡 **¿Cómo ver el coste de una ruta?** Con `show ip ospf interface` verás el coste de cada interfaz, y `show ip route` muestra la métrica (coste total) de cada ruta OSPF.

🧮 Un caso completo, de extremo a extremo

Montemos una mini-red y calculemos qué decide OSPF. R1 quiere llegar a la LAN de R3 y tiene **dos caminos**:

```
      Camino A · FastEthernet 100 Mbps (coste 1 por enlace)

LAN ── R1 ──────────── R2 ──────────── R3 ── LAN
                   100 Mbps      100 Mbps

      Camino B · Serial 10 Mbps (coste 10 por enlace)

R1 ──────────── R4 ──────────── R3
             10 Mbps       10 Mbps
```

Camino A: R1 → R2 → R3 (FastEthernet 100 Mbps): coste por enlace = 1 → total = **1 + 1 = 2**.
Camino B: R1 → R4 → R3 (Serial 10 Mbps): coste por enlace = 10 → total = **10 + 10 = 20**.

OSPF elige el **Camino A** (coste 2 < 20), aunque los dos caminos tengan el mismo número de saltos. Y ahora el truco del administrador: si el enlace de R2 está saturado y queremos mover tráfico por R4 aunque sea lento, subimos el coste de las interfaces de R2:

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)# ip ospf cost 50          # Camino A pasa a coste 50+1 = 51 > 20
```

Con el coste tocado, OSPF recorre su SPF, ve 51 frente a 20 y **redirige el tráfico a R4**. Ese mismo mecanismo es el que usarás en el Laboratorio de tortura para “forzar una ruta alternativa”.

🧠 Mini-chequeo

1. Calcula el coste de una interfaz **FastEthernet (100 Mbps)** y de una **Serial (1.544 Mbps)**.

2. Un camino tiene 2 enlaces de 100 Mbps y otro tiene 1 enlace de 100 Mbps + 1 de 10 Mbps. ¿Cuál elige OSPF?
3. ¿Por qué OSPF da el mismo coste a un FastEthernet y a un Gigabit por defecto?

> 🔁 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- OSPF calcula `coste = 10^8 / ancho_de_banda`: enlace lento = coste alto, enlace rápido = coste bajo.
- La ruta elegida es la de **menor coste acumulado** (Dijkstra), no la de menos saltos.
- Se puede forzar a mano con `ip ospf cost` o ajustando el ancho de banda de referencia, y verificarlo con `show ip ospf interface`.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Coste OSPF	Métrica del enlace (10^8 / ancho de banda)
Coste acumulado	Suma de costes de todos los enlaces del camino
ip ospf cost	Comando para fijar el coste de una interfaz
auto-cost reference-bandwidth	Ancho de banda de referencia para calcular costes
Ancho de banda de referencia	Velocidad a la que OSPF le asigna coste 1 (10^8 bps)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 5 · DR y BDR · **Siguiente:** 7 · Configuración OSPF

7 · Configuración OSPF

Configuración básica y multiárea paso a paso 🛠️

> 🗺️ **Estás en:** 🗣️ **Enrutamiento dinámico con OSPF** → 7 · Configuración OSPF

📬 La idea en una frase

> Configurar OSPF es declarar las redes en el proceso con `network <red> <wildcard> area <área>`: con eso, OSPF descubre vecinos, intercambia LSAs y llena las tablas de rutas solo.

Ya tienes la teoría (LSA, SPF, áreas, coste). Ahora toca el teclado: la configuración mínima, el multiárea con ABR, y los primeros comandos de verificación. La ruta por defecto y el diagnóstico en profundidad quedan para el punto 8.

⚙️ Configuración mínima

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

Tres piezas que debes entender bien:

- **`router ospf 1`**: arranca el proceso OSPF con **process ID** local (el `1` no tiene que coincidir entre routers; es como el nombre del proceso en ese equipo).
- **`router-id 1.1.1.1`**: fija el Router ID a mano (recuerda el punto 3: único y estable). Se recomienda configurarlo siempre.
- **`network ... wildcard ... area ...`**: la red se declara con **wildcard** (máscara invertida: `0.0.0.255` = /24) y su **área**. OSPF activará la negociación en las interfaces cuyas direcciones caigan dentro de esa red.

> ⚠️ **Cuidado con la wildcard:** es la máscara *invertida*, no la normal. `255.255.255.0` es una máscara, pero en OSPF se escribe `0.0.0.255`. Confundirlas es el clásico "no levanta vecindad".

🛤️ Configuración multiárea

Cuando hay más de un área, el router que las toca se convierte en **ABR** (revisa el punto 4) simplemente declarando redes en áreas distintas:

```
R1 (Área 0) ——— R2 (ABR) ——— R3 (Área 1)
   |                           |
 LAN1 (192.168.1.0/24)       LAN3 (192.168.3.0/24)
 LAN2 (192.168.2.0/24)
```

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0      # Backbone
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0            # Backbone

R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0            # Backbone
R2(config-router)# network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 1            # Área 1
```

R2 es ABR porque tiene interfaces en el Área 0 y en el Área 1. R1 y R3 son internos a sus áreas. La regla del punto 4 sigue vigente: el Área 1 solo se comunica con el resto a través del Área 0.

🔍 Verificación inicial

Tras configurar, comprueba que OSPF está vivo:

```
R1# show ip protocols                    → procesos activos, Router ID, redes declaradas
R1# show ip ospf neighbor           → vecinos y estado (FULL = adyacencia completa)
R1# show ip route ospf              → rutas aprendidas por OSPF (prefijo O)
R1# show ip ospf interface          → coste, timers y estado por interfaz
```

```
R1# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2         1     FULL/DR         00:00:35    10.0.0.2        GigabitEthernet0/0
```

- **FULL** = adyacencia completa, intercambian LSAs.
- **2WAY** = se ven pero no sincronizan (normal entre DROTHERs, punto 5).
- **DR/BDR/DROTHER** = el rol de ese vecino en el segmento.

> 💡 **Regla práctica:** si `show ip ospf neighbor` está vacío, aún no hay vecindad: vuelve a los fundamentos (ping, área, wildcard, timers, ACL). La guía completa de diagnóstico está en el punto 8.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Por qué el process ID no tiene que coincidir entre routers?
2. ¿Cuál es la wildcard de una máscara /24?
3. Tras configurar OSPF en dos routers, ¿qué estado esperas ver en `show ip ospf neighbor` si todo va bien?

> › 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- La configuración mínima es `router ospf <id>`, un `router-id` y las `network <red> <wildcard> area <área>` de cada red.
- En multiárea, el router que declara redes en el Área 0 y en otra área se convierte en **ABR** automáticamente.
- Verifica con `show ip protocols`, `show ip ospf neighbor` (FULL = ok) y `show ip route ospf`.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Process ID	Número del proceso OSPF (local al router)
Wildcard	Máscara invertida para `network` (0.0.0.255 = /24)
ABR	Router con interfaces en Área 0 y otra área

Término	Idea general
show ip ospf neighbor	Comando para ver vecinos y estados de adyacencia
Estado FULL	Adyacencia completa con intercambio de LSAs

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 6 · El coste OSPF · **Siguiente:** 8 · Ruta por defecto y diagnóstico

8 · Ruta por defecto y diagnóstico

Cómo anunciar el camino a Internet y cazar fallos de adyacencia 🔍

> 🗺️ **Estás en:** 🗣️ **Enrutamiento dinámico con OSPF** → 8 · Ruta por defecto y diagnóstico

📬 La idea en una frase

> Con `default-information originate`, el router que tiene la ruta por defecto (su salida a Internet) se la **anuncia a todos** los routers OSPF; y para diagnosticar, hay una escalera de comandos que va de lo físico a lo lógico.

Este punto cierra la teoría: cómo dar a toda la red una **puerta de salida única** hacia Internet, y cómo responder a la frase que más oirás como administrador: *"OSPF no levanta"*.

🌐 Propagar la ruta por defecto

En la unidad de enrutamiento estático configuraste rutas por defecto con `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0`. Ahora toca **compartirla con el resto de routers OSPF**. En el router que conecta con Internet (el borde, normalmente un ASBR):

```
R3(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/0    # ruta por defecto local
R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# default-information originate     # la anuncia a OSPF
```

Qué pasa después: R3 inyecta la ruta por defecto como una ruta externa (tipo E2) en OSPF, y todos los routers de todas las áreas aprenden que "para salir a Internet, ve hacia el ASBR". Es la diferencia entre configurar 20 routers a mano y configurar uno.

> 💡 **Variante:** si quieres que se anuncie **siempre**, añade `always`: `default-information originate always`. Con `always`, la ruta se anuncia aunque el router no tenga la estática por defecto configurada. Sin `always`, solo se anuncia si la ruta por defecto existe en la tabla local.

🔍 Escalera de diagnóstico

El orden importa: **de lo físico a lo lógico**. Cada paso descarta un nivel y te acerca al fallo.

Causas típicas de "no forma vecindad" (la lista que cualquier admin repite de memoria):

Causa	Comando que lo delata
Las IPs no hacen ping (capa 3 rota)	`ping` falla
El área no coincide entre vecinos	`show ip ospf neighbor` vacío / `show ip protocols`
Router ID duplicado	Vecinos que aparecen y desaparecen
ACL bloqueando OSPF (protocolo 89)	`show access-lists` / contadores
Red no declarada con `network` o wildcard mal	`show ip ospf interface` no muestra la interfaz
Hello/Dead timers distintos	`show ip ospf interface` en ambos lados

> ⚠️ **Y la que más despista:** el **process ID no tiene que coincidir**. Dos routers con `router ospf 1` y `router ospf 2` pueden formar vecindad perfectamente. Lo que tiene que coincidir es el **área**, la **wildcard**, los **timers** y que no haya **firewall/ACL** de por medio.

🔬 Comandos de verificación completos

```
R1# show ip ospf neighbor          → Ver vecinos OSPF (estado, DR/BDR)
R1# show ip ospf database          → Ver LSDB (LSAs de todos los routers)
R1# show ip route ospf             → Rutas aprendidas por OSPF
R1# show ip protocols              → Protocolos de routing activos
R1# debug ip ospf events           → Depurar eventos OSPF (¡con cuidado!)
R1# show ip ospf interface         → Coste, timers y estado por interfaz
```

> 💡 **Un truco de diagnóstico:** `show ip ospf neighbor` vacío pero el enlace con ping OK → el problema está en el **plano OSPF** (área y timers, ACL). En cambio, si el ping ya falla, ni te molestes en mirar OSPF: el fallo está más abajo. El laboratorio del cierre y el boletín avanzado te harán practicar esta escalera.

🏷️ Leer la tabla de rutas OSPF

Cuando hagas `show ip route ospf`, el prefijo te cuenta la historia:

Prefijo	Significado
`O`	Ruta **interna** al área (la calcula tu propio SPF)
`O IA`	Ruta **inter-área** (aprendida a través de un ABR)
`O*E2`	Ruta externa con `*` de **candidata a ruta por defecto** (la default que anuncia el ASBR, tipo E2)
`O E1` / `O E2`	Ruta externa redistribuida (E1 suma el coste interno; E2 no)

Ejemplo real de `show ip route`:

```
R3# show ip route ospf
O    10.1.0.0/24 [110/2] via 10.0.0.2, 00:12:03, GigabitEthernet0/0
O IA 10.2.0.0/24 [110/3] via 10.0.1.2, 00:09:41, Serial0/1/0
O*E2 0.0.0.0/0   [110/1] via 10.0.1.2, 00:05:12, Serial0/1/0
```

- `110` es la **administrative distance** de OSPF (se prefiere ante conflictos con otros protocolos).
- El segundo número `[110/2]` es el **coste** acumulado del camino: por eso `show ip route` también responde al punto 6.

Tabla de AD para recordar (de menor a mayor, más confiable primero): conectada 0 → estática 1 → eBGP 20 → **OSPF 110** → RIP 120. A menor AD, más preferida: cuando dos protocolos anuncian la misma ruta, gana la de AD menor.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué comando convierte a un router en "emisor" de la ruta por defecto hacia el resto de OSPF?
2. Dos routers no forman vecindad pero el ping entre ellos funciona. ¿Por dónde sigues diagnosticando?
3. ¿Qué diferencia hay entre `default-information originate` y `default-information originate always`?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- `default-information originate` propaga la ruta por defecto del ASBR a **toda** la red OSPF (con `always`, incondicionalmente).
- El diagnóstico es una escalera **de abajo arriba**: ping → protocolos → vecinos → LSDB → rutas.
- Cuando el proceso ID "no coincide"… no es el problema: mira área, timers y ACLs (la wildcard es local).

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
default-information originate	Anuncia la ruta por defecto a OSPF

Término	Idea general
always	Fuerza el anuncio aunque no exista la ruta local
Protocolo 89	Número de protocolo IP de OSPF
AD	Administrative Distance (110 para OSPF)
Prefijo O	Rutas internas OSPF en `show ip route`
debug ip ospf events	Traza en tiempo real de los eventos OSPF

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 7 · Configuración OSPF · **Siguiente:** 9 · Cierre: consolida lo aprendido

9 · Cierre

El cierre práctico de OSPF, con laboratorio y diagnóstico real 🧠

> 🗺️ **Estás en:** 🪖 **Enrutamiento dinámico con OSPF** → 9 · Cierre

Has terminado la teoría. Este cierre es el aterrizaje: recorre lo aprendido con juegos, un laboratorio real con fallos intencionados y las preguntas que te harán en una entrevista. Léelo justo después del punto 8 y antes de abrir los boletines.

⭐ Sé el Router OSPF

> *Eres un router en área 0 (backbone). Tienes 3 vecinos OSPF. Acaban de añadir una red nueva en un router vecino.*

¿Qué pasa?

1. El vecino genera un **LSA** (Link State Advertisement) con la nueva red.
2. Lo envía a todos sus vecinos (**flooding**).
3. Tú recibes el LSA, actualizas tu **LSDB** (Link State Database).
4. Ejecutas el algoritmo **SPF (Dijkstra)** para recalcular la mejor ruta.
5. Actualizas tu tabla de rutas.

Todo en segundos. Sin intervención humana.

> 💡 **Ahora tú:** ¿y si en lugar de añadir una red, lo que cae es un enlace? El proceso es el mismo, pero al revés: el router del enlace caído genera un LSA de retirada, el flooding se repite, y tú recalculas sin esa ruta. Eso es la **convergencia** que viste en el punto 1.

🔥 Fireside Chat: RIP vs OSPF

> *Dos protocolos de routing compiten en un concurso de "quién encuentra la ruta más rápido".*

RIP: — Yo solo cuento saltos. Máximo 15. Simple. Eficiente en redes pequeñas.

OSPF: — ¿Saltos? ¿En serio? Yo miro el ancho de banda (de él sale mi coste). Elijo la ruta óptima, no la que menos routers atraviesa.

RIP: — Pero soy fácil de configurar. `network` y listo.

OSPF: — También soy fácil. Y converjo en segundos, no en minutos como tú con tus actualizaciones cada 30 segundos.

RIP: — No me gusta este concurso.

OSPF: — Y encima tus rutas muertas tardan 180 segundos en borrarse. Si un enlace cae, los paquetes se pierden durante 3 minutos antes de que te enteres.

RIP: — Vale, vale. Tú ganas. Pero soy más viejo que tú.

OSPF: — *sonríe* Y por algo será.

🕵️ ¿Quién Soy?

1. Soy la base de datos de todos los enlaces conocidos en un área OSPF.
2. Soy el router designado en una red multiacceso OSPF. Reduzco adyacencias.
3. Soy la red backbone de OSPF. Todas las áreas deben conectarse a mí.
4. Soy el algoritmo que calcula la ruta más corta en OSPF.
5. Conecto el área 0 con otras áreas. Soy un ABR.
6. Soy el identificador único de un router OSPF.

> 🔄 **Respuestas**

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “OSPF no forma vecindad”

CONRAD: — “Clásico: configuras OSPF y los vecinos no aparecen. Razones: 1) Las IPs no hacen ping (capa 3 rota). 2) El área no coincide. 3) El Router ID está duplicado. 4) Hay una ACL bloqueando OSPF (protocolo 89). 5) La subred no está declarada con `network`. 6) El Hello timer no coincide (por defecto 10s en broadcast).”

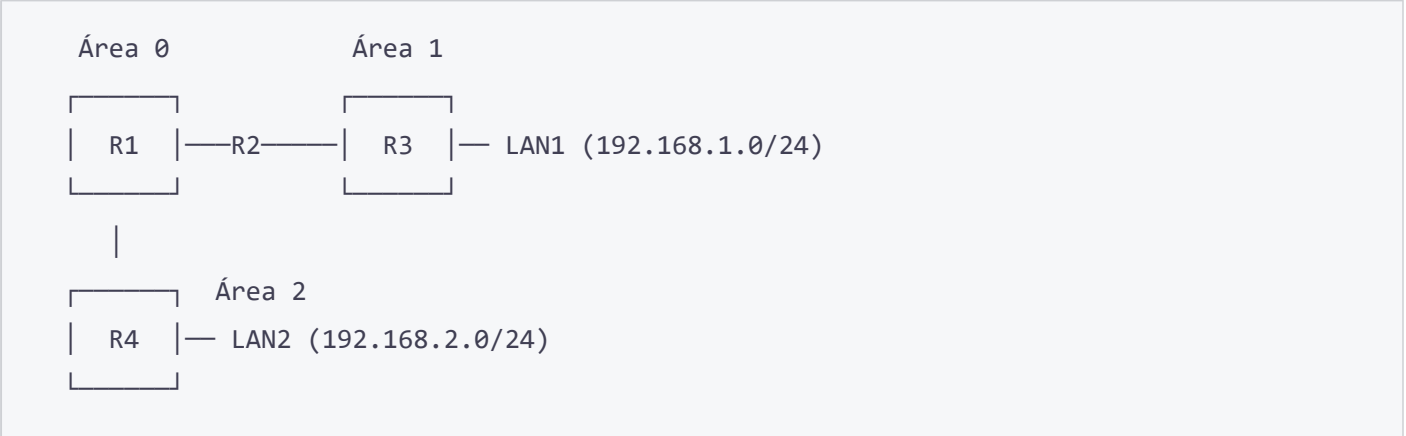
CONRAD: — “Y lo mejor: *he puesto router ospf 1* en los dos routers y no se ven. ¡Pues claro! El process ID no tiene que coincidir. Es local. Lo que tiene que coincidir es el área, la máscara de red, y que no haya firewall de por medio.”

CONRAD: — "Y no me vengas con *'¿será que OSPF tarda en arrancar?'*. Con `show ip ospf neighbor` vacío y el ping OK, ya tienes la respuesta: el problema está en el plano OSPF, no en la red. A diagnosticar."

⚡ Laboratorio de tortura: OSPF multisede

> **Duración:** 1,5 horas **Herramienta:** Packet Tracer

Escenario: 4 routers en red con 3 áreas: Área 0 (backbone), Área 1 y Área 2.



Tareas paso a paso:

1. **Configura OSPF en todos los routers** con sus áreas correctas. Recuerda: `router ospf 1`, un `router-id` único por router, y `network <red> <wildcard> area <área>`. R1 está en el Área 0, R3 en el Área 1 y R4 en el Área 2. ¿Y R2? Tiene enlaces al Área 0 y al Área 1: es el **ABR**. ¿Quién conecta el Área 2 con el Área 0? ¡R1! Es el segundo ABR.
2. **Verifica las adyacencias** con `show ip ospf neighbor` en cada router: todos deben mostrar vecinos en **FULL**.
3. **Propaga una ruta por defecto** desde un router conectado a Internet: pon una `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0` en R4 y anúnciala con `default-information originate`. Comprueba en R3 con `show ip route ospf` que la ruta por defecto llega (prefijo `O*E2`).
4. **Cambia el coste de una interfaz** para forzar una ruta alternativa: usa `ip ospf cost` en una interfaz de R1 y verifica con `show ip ospf interface` y `show ip route` que el camino preferido cambia.

Fallo intencionado: Desconecta el enlace del Área 2 con el Área 0 y conecta directamente R4 (Área 2) con R3 (Área 1). ¿Funciona OSPF entre áreas? **No.** Las rutas inter-área **siempre** deben pasar por el Área 0. Además, como cada extremo queda declarado en un área distinta, **ni siquiera forman vecindad**: `show ip ospf neighbor` no mostrará al otro router en ese enlace. Y si

algún listo declara ambos extremos en la misma área para “arreglarlo” y llegan a FULL, seguirá sin haber intercambio: el Área 2 no vuelca sus rutas en el Área 1 sin pasar por el backbone. Compruébalo con `show ip route ospf`: no verás las rutas de la otra área.

> **Pista 1:** si dos áreas están conectadas sin pasar por el Área 0, recuerda la regla del punto 4: el backbone es el único punto de paso válido.
>
> **Pista 2:** usa la escalera de diagnóstico del punto 8: ping → `show ip protocols` → `show ip ospf neighbor` → `show ip ospf database` → `show ip route ospf`. El fallo se delata en el último paso.

🏆 Logros de esta unidad

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **OSPF Neighbor**	Configurar 3 routers OSPF y verificar adyacencias con `show ip ospf neighbor`
🏅 **Multiarea Master**	Configurar OSPF multiárea con ABR entre áreas 0, 1 y 2
🏅 **Default Propagator**	Propagar una ruta por defecto por OSPF usando `default-information originate`
🏅 **SPF Whisperer**	Explicar el algoritmo de Dijkstra y cómo OSPF calcula la mejor ruta

---

🧠 Atrévete a pensar

1. ¿Por qué OSPF necesita un área backbone (Área 0)?
2. ¿Qué diferencia hay entre router ABR y ASBR?
3. ¿Cómo calcula OSPF el coste de una ruta?
4. ¿Cuándo usarías RIP en lugar de OSPF?
5. ¿Para qué sirve el Router ID? ¿Qué pasa si dos routers tienen el mismo Router ID?

> › 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Algoritmo de OSPF para calcular rutas (3 letras)
4. Anuncio de estado de enlace en OSPF (3 letras)
5. Área backbone de OSPF (1 dígito)
7. Frecuencia en segundos del Hello OSPF en broadcast (2 dígitos)
8. Router que conecta áreas (3 letras)

Vertical:
2. Frecuencia de actualización de RIP en segundos (2 dígitos)
3. Router que introduce rutas externas en OSPF (4 letras)
6. Número máximo de saltos en RIP (2 dígitos)
```

> 📝 **Soluciones**

💬 Entrevista de trabajo

1. **“¿Qué es OSPF? Explica cómo funciona.”**
2. **“Diferencias entre RIP y OSPF. ¿Cuándo usarías cada uno?”**
3. **“¿Qué es el área 0? ¿Por qué es obligatoria?”**
4. **“Configura OSPF en 3 routers con 2 áreas.”**
5. **“¿Cómo propagas una ruta por defecto en OSPF?”**

> 💡 **Cómo encararlas:** la 1 y la 4 son las “preguntas reina”. Para la 1, recorre la cadena de montaje del punto 3: Hello descubre vecinos → intercambio de LSAs → LSDB → SPF (Dijkstra) → tabla de rutas. Para la 4, plantea R1 (Área 0) → R2 (ABR) → R3 (Área 1) y escribe la configuración como en el punto 7. Si sabes contarlo fluido, ya eres medio administrador.

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **¿OSPF se usa en Internet?**

No. En Internet, entre sistemas autónomos, manda **BGP** (lo viste en el punto 2). OSPF se usa **dentro** de cada red (instituto, empresa, campus): en los routers de cada operador es BGP el que decide cómo llegar a la red de los demás.

> ❓ **¿Y si la red es muy pequeña? ¿Tengo que montar áreas?**

No. Un solo router o dos routers con OSPF pueden vivir todos en el **Área 0** sin crear más áreas. Las áreas existen para **escalar**: cuando la red crece y la LSDB única se hace pesada, entonces sí divides. Con 3 routers, Área 0 para todos y punto.

> ❓ **¿El DR elige siempre el mismo router aunque tenga prioridad más baja?**

Sí, mientras no se reinicie el proceso ni caiga el DR. La elección de DR/BDR se decide **al arrancar OSPF, al reiniciar el proceso o cuando falla el DR** (entonces el BDR asciende y se elige un nuevo BDR) (lo viste en el punto 5). Si subes la prioridad a un router en marcha, el DR actual se mantiene hasta el reinicio. Por eso en producción se planifican las prioridades antes de arrancar.

🎬 Poscréditos

> *OSPF ha convergido. Todos los routers conocen la topología de red.*

Un enlace cae. OSPF recalcula en 2 segundos sin intervención humana.

La red se auto-repara gracias al protocolo de routing dinámico.

PRÓXIMAMENTE: *NAT y PAT: cómo toda tu red privada sale a Internet con una sola IP pública. Tus routers ya se cuentan los caminos entre sí; ahora toca abrir la puerta de salida.*

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA6)

RA6: Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de encaminamiento.

CE	Criterio	Cubierto
g)	Se ha habilitado y configurado OSPF en un «router»	✅ Configuración OSPF (puntos 6-7) + ⚡ Laboratorio
h)	Se ha establecido y propagado una ruta por defecto usando OSPF	✅ Propagación con `default-information originate` (punto 8) + ⚡ Laboratorio

> ℹ️ El **diagnóstico de incidencias** (punto 8) es contenido oficial de la unidad, pero no tiene CE propio: el c) de diagnóstico del PAR es específico de RIP, y el i) de algunos listados es de protocolos propietarios (fuera del alcance de estos apuntes).

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 08 · Ruta por defecto y diagnóstico · **Siguiente:** NAT y PAT

NAT y PAT

Disfraces para salir a Internet 🌐

> 🗺️ **El mapa del curso:** 🗣️ OSPF → 🌐 **AQUÍ ESTÁS** → 🛡️ ACLs → 📶 WiFi

Tu oficina tiene 200 equipos con direcciones privadas (192.168.x.x) que Internet no sabe alcanzar. Aun así, todos navegan, sincronizan y videollaman con una sola IP pública. ¿Truco? No: NAT, el traductor de direcciones que convierte una limitación del mundo IPv4 en una infraestructura universal.

Bienvenido a la unidad donde tu red privada sale al mundo. Tras el enrutamiento dinámico de la unidad de OSPF, aquí juegas con la frontera: qué es NAT, sus tipos (estático, dinámico, PAT), cómo se configura en el router Cisco, cómo publicar servicios hacia fuera (port forwarding) y qué problemas trae de regalo. Los routers ya saben por dónde ir; ahora les toca traducir la dirección para que Internet sepa devolver el camino.

Esta unidad se lee como un **libro de 9 capítulos**: los 8 primeros son teoría en progresión y el 9o es el aterrizaje práctico con laboratorio.

🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Explicar por qué existe NAT y qué problema de agotamiento de IPv4 resuelve.
- Diferenciar NAT estático, dinámico y PAT (sobrecarga), y elegir el adecuado.
- Identificar inside/outside, local/global en cada sentido del tráfico.
- Configurar PAT en un router Cisco y verificarlo con `show ip nat translations`.
- Publicar servicios internos hacia Internet (NAT de destino / port forwarding).
- Diagnosticar los problemas típicos de las aplicaciones detrás de NAT (FTP, VoIP, juegos, VPN) y sus soluciones.

🗺️ Mapa de la unidad

Punto	Qué aprenderás	Nivel
01 · ¿Qué es NAT?	El problema de IPv4 y la idea del traductor	Todos
02 · Tipos de NAT	Estático, dinámico y PAT a vista de pájaro	Todos
03 · NAT estático y dinámico	Uno a uno y por pool	Todos
04 · PAT (sobrecarga)	Puertos como identificador, tabla de traducciones	Clave
05 · NAT destino (port forwarding)	Port forwarding: publicar servicios	Todos
06 · Tabla NAT y verificación	show ip nat translations/statistics	Práctico
07 · Problemas y soluciones	Lo que NAT rompe y cómo se arregla	Clave
08 · Configuración completa	El laboratorio paso a paso	Práctico
09 · Cierre	Sé el NAT, Fireside, Laboratorio, Crucigrama…	Todos

> 📖 **Flujo de lectura:** los 8 primeros puntos son teoría en progresión. El 9o es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 8o y antes de abrir los boletines.

📝 Boletines de la unidad

> Practica con los pares del curso: empezar siempre el resuelto para ver el estilo y luego intentar el por-resolver.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA7)

RA7: Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes tecnologías.

CE	Criterio	Dónde se cubre
a)	Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de direcciones de red (NAT)	✅ Teoría (puntos 1-2) + 🔥 Fireside Chat (punto 9)

CE	Criterio	Dónde se cubre
b)	Se ha utilizado NAT para realizar la traducción estática de direcciones de red	✅ Punto 3 + ⚡ Laboratorio (punto 9)
c)	Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red	✅ Puntos 3-4 + ⚡ Laboratorio (punto 9)
d)	Se han descrito las características de las tecnologías «Frame Relay», RDSI y ADSL	✅ Punto 7 (WAN heredada)
e)	Se han descrito las analogías y diferencias entre las tecnologías «Wifi» y «Wimax»	✅ Punto 7 (estándares 802.11)
f)	Se han descrito las características de las tecnologías UMTS y HSDPA	✅ Punto 7 (móvil 3G/3.5G)

> ℹ️ El **port forwarding** (punto 5 + ⚡ Laboratorio, NAT destino) es contenido de la unidad — el bloque «NAT destino» —, no un CE: la letra d) oficial corresponde a las WAN heredadas.

🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿Las IPs privadas no te suenan? Repasa el punto de clases e IPs privadas: NAT nace de esa separación.
- ¿Ya conoces NAT de casa? El punto 4 (PAT) es donde se explica de verdad cómo funciona tu router.

📍 **Primer punto:** 01 · ¿Qué es NAT?

⏭️ **Al acabar la unidad, continúa en ACLs y seguridad de red.**

1 · ¿Qué es NAT?

La traducción que rescata a IPv4 y por qué existe 🌐

> 🗺️ **Estás en:** 🌐 **NAT y PAT** → 1 · ¿Qué es NAT?

📬 La idea en una frase

> **NAT** (*Network Address Translation*) traduce direcciones IP privadas de una LAN a una o más IPs públicas al salir a Internet, y de vuelta cuando llega la respuesta.

Una IP privada (192.168.1.10) no puede viajar por Internet: las direcciones públicas son el único idioma que entiende la red global. NAT es el **intérprete** que se sienta en el borde de tu red y traduce ese idioma privado al público para que tu equipo pueda salir al mundo… y para que el mundo pueda responderle.

Si esto te suena de pasada, es porque ya lo rozaste en la unidad de dirección IP. Aquí lo llevamos al fondo: por qué existe, qué resuelve y qué rompe.

🌍 ¿Por qué existe NAT?

NAT no nació por capricho: nació por necesidad. Tres razones lo explican:

Razón	Explicación
Agotamiento de IPv4	No hay suficientes IPs públicas para todos los dispositivos. NAT permite que muchas IPs privadas compartan una pública
Seguridad aparente	Los dispositivos internos no son visibles directamente desde Internet
Flexibilidad	Puedes cambiar de ISP sin reconfigurar toda la LAN

La razón principal: no hay suficientes IPs

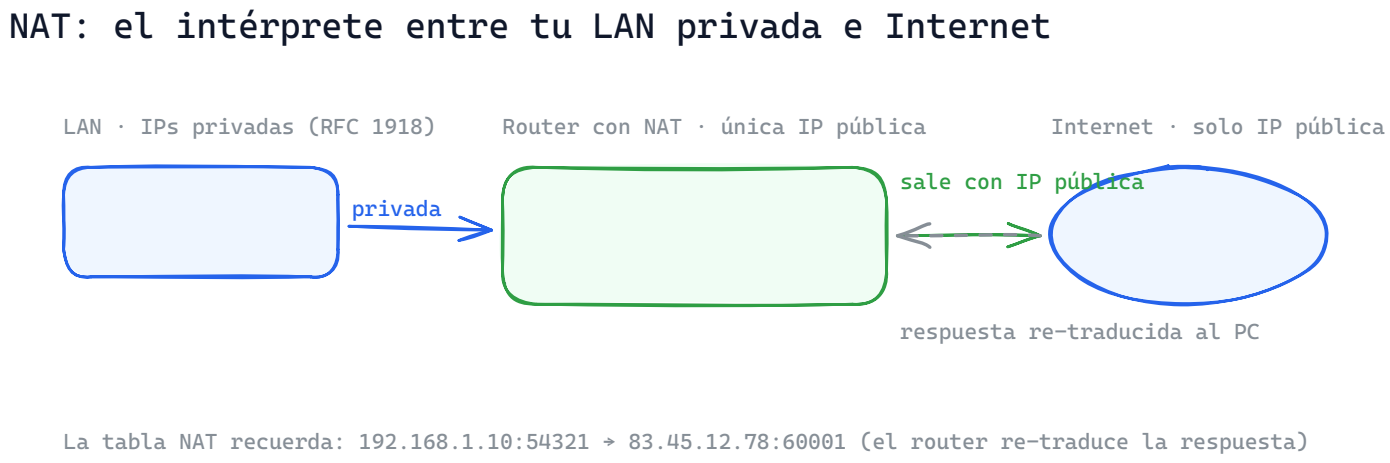
El protocolo IPv4 solo ofrece ~4.300 millones de direcciones. Con un móvil por persona, un portátil, una consola, una tele… nos quedamos cortos hace años. La solución práctica fue **apartar bloques de IPs privadas** (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16, definidas en el RFC

1918) para uso interno, y que **toda una red comparta una o pocas IPs públicas** mediante NAT. Ese es el motivo que lo explica todo: no hay una pública para cada dispositivo.

> 💡 **Ojo:** las IPs privadas del RFC 1918 se pueden repetir en redes distintas. Lo que las hace únicas en el mundo es la IP pública que les asigna NAT.

¿Dónde vive NAT?

NAT vive en el **borde de tu red**: el router que conecta tu LAN con el ISP. Sin NAT, un PC privado saldría con su IP tal cual (imposible a escala mundial). Con NAT, el router se queda con la IP pública y **traduce** la privada de cada paquete que cruza su interfaz *outside*. Todo el "truco" de NAT ocurre en ese router:



🏨 La analogía del recepcionista de hotel

Imagina un hotel de 300 habitaciones (tu LAN). El hotel tiene un **único número de teléfono público** (tu IP pública). Los huéspedes (tus PCs) no pueden recibir llamadas directas: todo pasa por la recepción.

- Un huésped llama fuera: la recepcionista coge la extensión 204 (192.168.1.10) y marca por la línea principal, apuntando en su libreta: "extensión 204 habló con la oficina de Google, uso la línea 2".
- Cuando Google devuelve la llamada al número público, la recepcionista consulta la libreta y conecta la llamada a la extensión correcta.

Esa libreta es la **tabla NAT**. El recepcionista es el **router con NAT**. Y la traducción de "extensión 204" a "línea pública" es exactamente lo que hace NAT con las IPs y los puertos.

⚖️ El fin del extremo a extremo

Internet se diseñó con un principio llamado **extremo a extremo**: dos equipos cualquiera podían hablarse directamente, sin intermediarios que alteraran sus datos. Cada máquina tenía su IP pública única y el camino era transparente.

NAT rompe ese principio, y hay que ser consciente de ello:

Antes de NAT (ideal)	Con NAT (realidad)
Cada equipo tiene IP pública propia	Solo el router tiene IP pública
Cualquiera puede iniciar conexión entrante	Nadie entra desde fuera salvo que se abran puertos
Las aplicaciones hablan sin intermediarios	FTP, VoIP, juegos y VPN necesitan ayudas extra
Sin tablas, sin traducciones	El router mantiene y gestiona la tabla NAT

Estas consecuencias no son “defectos”: son el precio de compartir una IP pública entre cientos de equipos. Y de ellas salen los problemas que verás en el punto 7 y la discusión del Fireside Chat del cierre.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cuál es la razón principal por la que existe NAT?
2. ¿Qué tres bloques de IPs privadas define el RFC 1918?
3. ¿Qué principio de diseño de Internet rompe NAT? Pon un ejemplo de aplicación que lo sufra.

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- NAT es el **traductor** de IPs privadas a públicas en el borde de tu red, nacido por el agotamiento de IPv4.

- Su libreta de traducciones (la **tabla NAT**) permite que una sola IP pública sirva a cientos de dispositivos.
- Traducir tiene precio: se rompe el **extremo a extremo**, y algunas aplicaciones exigirán soluciones extra (las verás en el punto 7).

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
NAT	Network Address Translation: traducción de IPs privadas ↔ públicas
IP privada	IP del RFC 1918, no enrutable en Internet (192.168.x.x, 10.x.x.x…)
IP pública	IP global única, enrutable en Internet
Extremo a extremo	Principio de Internet: comunicación directa sin intermediarios
Tabla NAT	Registro de traducciones que mantiene el router

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** Índice de la unidad · **Siguiente:** 2 · Tipos de NAT

2 · Tipos de NAT

Cuatro formas de traducir y cuándo usar cada una 🗂️

> 🗺️ **Estás en:** 🌐 **NAT y PAT** → 2 · Tipos de NAT

📬 La idea en una frase

> NAT no es una sola técnica: son **cuatro** (estático, dinámico, PAT y destino) que responden a una misma pregunta con estrategias distintas —¿quién traduce a quién y cuándo?

Ya sabes qué es NAT y por qué existe (punto 1). Ahora toca conocer su caja de herramientas: cada tipo resuelve un escenario concreto, del servidor que debe ser accesible desde fuera a los 300 alumnos que salen por una misma IP.

🗂️ Los 4 tipos de NAT

Tipo	Descripción	Uso típico
NAT estático	1 IP privada ↔ 1 IP pública (fijo, 1:1)	Servidores accesibles desde fuera
NAT dinámico	Pool de IPs públicas, asignación dinámica al vuelo	Varias IPs públicas disponibles para salir
PAT (NAT overload)	Muchas IPs privadas ↔ 1 IP pública variando puertos	El método más común: toda la LAN sale por una IP
NAT destino	Puerto público ↔ IP:puerto privado (port forwarding)	Exponer servicios internos al exterior

> 💡 **Dos familias:** los tres primeros son **NAT de origen** (traducen la IP de quien sale), y el último es **NAT de destino** (traduce la IP de quien entra). Esta distinción es oro en exámenes y entrevistas.

🏢 La analogía del edificio de oficinas

Imagina un edificio de 200 empleados con una única dirección postal pública. Cada tipo de NAT es una política de recepción distinta:

- **NAT estático:** el despacho del director tiene una **línea directa fija** con su nombre. Todo el mundo sabe que llamando a esa línea hablas con él. 1 a 1, para siempre.
- **NAT dinámico:** hay **4 salas de reuniones con teléfono propio**. Cuando un empleado necesita hablar con el exterior, se le asigna una de las 4 líneas mientras dure su llamada. Cuando termina, la línea vuelve al pool.
- **PAT:** todos los empleados usan el **mismo teléfono de la centralita**, y la recepcionista apunta "fulanito habló por la extensión 3" para devolverle la llamada correcta. Muchos a uno, diferenciados por puerto.
- **NAT destino:** la **ventanilla de paquetería** recibe el correo y lo reparte al departamento adecuado: "para el departamento de ventas, se lo lleva la extensión 404". El exterior solo conoce el buzón público.

🧭 ¿Cuál uso en cada caso?

La decisión depende de **qué necesitas**:

```
¿Necesitas exponer un servicio interno?   → NAT destino (entrante)
¿Tienes una IP pública de sobra y un
  servidor fijo?                          → NAT estático (1:1)
¿Tienes varias IPs públicas y usuarios
  que solo salen?                         → NAT dinámico (pool)
¿Tienes UNA IP pública y cientos de
  usuarios?                               → PAT (sobrecarga)  ← el estándar
```

Regla práctica: **en el mundo real, casi todo es PAT para salir + NAT destino para entrar.** Estático y dinámico son más raros: el primero para servidores con IP fija dedicada, el segundo cayó en desuso al ser caro (necesitas un pool de IPs públicas) y poco flexible.

Resumen comparativo de los 4 tipos

Tipo	Traduce	Dirección	¿Entrante?	Coste en IPs
Estático	IP	Origen	Sí (IP fija)	1 pública por equipo

Tipo	Traduce	Dirección	¿Entrante?	Coste en IPs
Dinámico	IP	Origen	No	1 pool para todos
PAT	IP + puerto	Origen	No (sin abrir puertos)	1 pública para todos
Destino	IP + puerto	Destino	Sí (por puerto)	Ninguna extra

Fíjate en la columna “Entrante”: **solo estático y destino** dejan entrar tráfico desde fuera. Es la tabla que te sacará de dudas en el examen de identificar tipos.

🔗 Cada tipo, en su punto

Cada técnica tiene su propio capítulo en esta unidad, con comandos y ejemplos:

- 03 · NAT estático y dinámico → el 1:1 fijo y el pool.
- 04 · PAT (sobrecarga) → la traducción con puertos.
- 05 · NAT destino (port forwarding) → abrir puertos hacia dentro.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre NAT de origen y NAT de destino?
2. Una empresa tiene 6 IPs públicas y 200 usuarios que solo navegan. ¿Qué tipo usarías? ¿Y si tuviera solo 1 IP pública?
3. ¿Para qué sirve NAT estático si ya existe NAT destino?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- NAT tiene **4 sabores**: estático (1:1 fijo), dinámico (pool), PAT (muchos:1 con puertos) y destino (entrante por puerto).
- Hay dos familias: **NAT de origen** (los tres primeros) y **NAT de destino** (port forwarding).
- En producción domina la combinación **PAT para salir + NAT destino para entrar**.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
NAT estático	Traducción fija 1 IP privada ↔ 1 IP pública
NAT dinámico	Asignación de una IP pública desde un pool
PAT	Sobrecarga: muchas IPs privadas comparten una pública con puertos
NAT destino	Port forwarding: puerto público → IP:puerto interno
Pool	Conjunto de IPs públicas disponibles para asignar

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 1 · ¿Qué es NAT? · **Siguiente:** 3 · NAT estático y dinámico

3 · NAT estático y dinámico

El 1:1 fijo y el pool de IPs públicas 🎯

> 🗺️ **Estás en:** 🌐 **NAT y PAT** → 3 · NAT estático y dinámico

📬 La idea en una frase

> **NAT estático** casa una IP privada con una pública para siempre (1:1 fijo); **NAT dinámico** reparte IPs públicas de un pool entre quien las necesita en ese momento.

Ambos son **NAT de origen** (traducen a quien sale). La diferencia es el compromiso: estático es un matrimonio blindado, dinámico es una flota de coches de empresa que se reparte según demanda. Son los dos tipos "clásicos" de la lista del punto 2, y aunque hoy PAT se los come en popularidad, siguen apareciendo en exámenes y en redes bien planificadas.

🔒 NAT estático (1:1)

Cada IP privada tiene una traducción **permanente** hacia una IP pública. La entrada vive en la tabla NAT desde que se configura, sin caducar.

```
192.168.1.10  ←──siempre──→  83.45.12.78
```

¿Para qué se usa? Para equipos que deben ser siempre accesibles desde fuera con la misma IP: un servidor web, un servidor de correo, un equipo de gestión. Como la traducción es fija, el exterior siempre encuentra el mismo "número de puerta".

Configuración en Cisco

```
R1(config)# ip nat inside source static 192.168.1.10 83.45.12.78
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside
```

Fíjate en la estructura del comando: *`ip nat inside source static <IP privada> <IP pública>`*. El orden importa: primero lo que hay *dentro* y luego su equivalente *fuera*.

La entrada en la tabla

```
Pro  Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
---  83.45.12.78        192.168.1.10       ---                ---
```

Como es una traducción fija, la entrada no caduca: estará ahí mientras la regla exista. Eso también significa que **ocupa una IP pública entera para un solo equipo**: es el tipo más caro en direcciones.

🎡 NAT dinámico (pool)

En lugar de una pareja fija, defines un **pool** de IPs públicas dentro de un /29 (ej. 83.45.12.81-83.45.12.86: las 6 IPs utilizables de la red 83.45.12.80/29). Cuando un equipo interno quiere salir, el router le asigna una de esas IPs mientras dure su conexión; cuando termina, la devuelve al pool.

```
Usuarios          Pool público disponible
192.168.1.10  →   83.45.12.81
192.168.1.20  →   83.45.12.82
192.168.1.30  →   83.45.12.83   (el .84 queda libre hasta que haga falta)
```

Ventaja: no necesitas una pública por equipo, solo tantas como conexiones simultáneas quieras permitir. **Limitación:** no sirve para servicios entrantes —como la traducción cambia al vuelo, nadie externo sabe qué IP pública corresponde a cada servidor.

Configuración en Cisco

```
R1(config)# ip nat pool PUBLICO 83.45.12.81 83.45.12.86 netmask 255.255.255.248
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 pool PUBLICO
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside
```

La **access-list** define *quién* puede traducirse (la red 192.168.1.0/24) y el **pool** define *con qué* IPs públicas. Si el pool se agota, los siguientes equipos se quedan sin salida hasta que se libere una dirección. (De paso: acabas de escribir una ACL en una línea — la verás a fondo en la unidad de seguridad.)

⚖️ Comparativa rápida

Aspecto	NAT estático	NAT dinámico
Relación IP	1:1 permanente	Muchos:a-pocos, temporal
¿Sirve para servicios entrantes?	Sí, siempre en la misma IP	No, la IP cambia
Entrada en la tabla NAT	Fija, no caduca	Se crea/borra con la conexión
Coste en IPs públicas	1 pública por equipo	Un pool para toda la LAN
Uso típico	Servidores	Tráfico saliente con varias IPs

> ⚠️ **Error clásico:** confundir “dinámico” con “PAT”. NAT dinámico traduce la **IP** desde un pool; PAT además traduce los **puertos** para que muchos equipos compartan UNA misma IP. Si PAT te suena a magia, el siguiente punto es tuyo.

🧠 Mini-chequeo

1. Un servidor web debe recibir tráfico externo siempre en la misma IP pública. ¿NAT estático o dinámico?
2. ¿Por qué NAT dinámico no sirve para servicios entrantes?
3. ¿Qué ocurre si el pool de NAT dinámico se agota?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- **NAT estático** casa una IP privada con una pública para siempre: ideal para servidores entrantes.
- **NAT dinámico** reparte IPs de un pool al vuelo: útil para salir con varias públicas, pero inútil para servicios entrantes.
- Ambos traducen solo la **IP**; cuando necesites que cientos de equipos compartan una sola pública, necesitas **PAT** (siguiente punto).

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
NAT estático	Traducción fija 1:1 privada ↔ pública
NAT dinámico	Asignación temporal de IPs de un pool
Pool	Rango de IPs públicas disponibles
ip nat inside source static	Comando Cisco de NAT estático
Access-list (NAT)	Define qué tráfico se traduce

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 2 · Tipos de NAT · **Siguiente:** 4 · PAT (sobrecarga)

4 · PAT (sobrecarga)

Una IP pública para todos, puertos al rescate 🔁

> 🗺️ **Estás en:** 🌐 **NAT y PAT** → 4 · PAT (sobrecarga)

📬 La idea en una frase

> **PAT** (*Port Address Translation*, también "NAT de sobrecarga") hace que **muchas IPs privadas compartan una única IP pública** asignando un puerto fuente distinto a cada conexión.

Es el tipo de NAT más usado del planeta: es el motivo por el que tus 300 alumnos, tus 3 PCs de casa y tu móvil comparten la misma IP pública del router sin pisarse. Estático y dinámico (punto 3) traducían solo la IP; PAT traduce **IP y puerto**, y esa diferencia lo cambia todo.

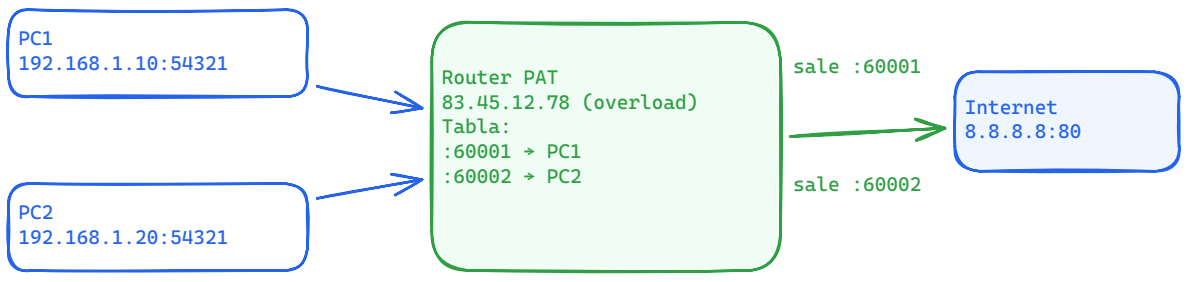
🔁 ¿Cómo funciona? La historia de dos PCs

Tienes dos PCs y una única IP pública 83.45.12.78. Ambos usan por casualidad el mismo puerto origen:

```
PC1  192.168.1.10:54321  →  8.8.8.8:80
PC2  192.168.1.20:54321  →  8.8.8.8:53
```

Si el router tradujera solo la IP, ambos saldrían como `83.45.12.78:54321`… y cuando llegara la respuesta, ¿a quién se la entrega? **Colisión garantizada.** La solución de PAT es asignar un puerto global distinto a cada conversación:

```
PAT: dos PCs, el mismo puerto local, puertos globales distintos
```



Mismo puerto local (54321), pero PAT asigna un puerto global distinto a cada conversación: el puerto es la matrícula

Ahora la tabla NAT desambigua perfectamente: la respuesta dirigida a `:60001` es de PC1 y la de `:60002` de PC2. **El puerto efímero global actúa como matrícula de cada conversación.**

El ciclo completo de una conexión

```
1. PC1 envía: 192.168.1.10:54321 → 8.8.8.8:80
2. El router PAT crea la entrada y traduce el origen:
   salida real: 83.45.12.78:60001 → 8.8.8.8:80
3. La respuesta llega: 8.8.8.8:80 → 83.45.12.78:60001
4. El router consulta la tabla y re-traduce:
   destino real: 83.45.12.78:60001 → 192.168.1.10:54321
5. El PC1 recibe su respuesta. PC2, por su parte, juega en otra fila.
```

> 💡 **Analogía:** PAT es el recepcionista del hotel del punto 1, pero con un detalle: además del número de línea, apunta en su libreta **qué extensión (puerto)** usó cada huésped. Sin esa anotación extra, dos huéspedes que marcaran el mismo número a la vez serían imposibles de separar.

⚙️ Configuración de PAT en Cisco

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside
```

Desglose de las piezas:

Pieza	Qué hace
`access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255`	Define qué red interna se traduce (192.168.1.0/24)
`interface g0/1 overload`	Usa la IP de la interfaz WAN como pública compartida

Pieza	Qué hace
`overload`	La palabra mágica que activa PAT (reutiliza la IP con puertos)
`ip nat inside` / `ip nat outside`	Marca qué interfaz mira a la LAN y cuál a Internet

La clave de PAT frente al dinámico del punto 3: en lugar de `pool PUBLICO`, usas `interface g0/1` (la propia IP de la interfaz WAN) y añades `overload`. Con eso, no hace falta reservar ni una sola IP extra.

📊 ¿Cuántas conexiones soporta PAT?

Teóricamente, por cada IP pública hay **65.535 puertos** disponibles (los bien conocidos y los efímeros). PAT puede traducir hasta ~65.000 conexiones simultáneas por IP pública:

```
Puertos TCP + UDP por IP pública:  65.535
Puertos reservados (aprox.):       1.000+
Conexiones simultáneas teóricas:   ~64.000-65.000
Conexiones reales en un router doméstico:  unos pocos miles
```

En la práctica, los routers domésticos se saturan con unos pocos miles de conexiones: cada entrada de la tabla consume memoria, y el procesador tiene que traducir paquete a paquete. Las empresas con mucha carga usan **varias IPs públicas con PAT** (un overload por IP) o balancean entre ellas.

> ⚠️ **Límite realista:** el número teórico de ~65.000 conexiones es solo eso: teórico. En el Fireside del cierre y en las No hay preguntas tontas lo matizamos.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué diferencia fundamental hay entre NAT dinámico y PAT?
2. Dos PCs usan el mismo puerto origen al salir por PAT. ¿Cómo los distingue el router?
3. ¿Para qué sirve la palabra `overload` en la configuración?

> › 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- PAT traduce **IP + puerto**, no solo la IP: por eso cientos de equipos comparten una pública sin colisionar.
- Se configura con `ip nat inside source list X interface <wan> overload` y las marcas inside/outside.
- Su límite son los ~65.000 puertos por IP pública (menos en hardware doméstico), que se amplía con varias IPs.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
PAT	Port Address Translation: sobrecarga de NAT con puertos
Overload	Palabra clave Cisco que activa PAT
Puerto global	Puerto efímero que asigna NAT en la IP pública
Puerto local	Puerto original del equipo interno
Tabla NAT	Registro que asocia cada conexión con su traducción

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 3 · NAT estático y dinámico · **Siguiente:** 5 · NAT destino (port forwarding)

5 · NAT destino (port forwarding)

Exponer un servicio interno al mundo 🚪

> 🗺️ **Estás en:** 🌐 **NAT y PAT** → 5 · NAT destino (port forwarding)

📬 La idea en una frase

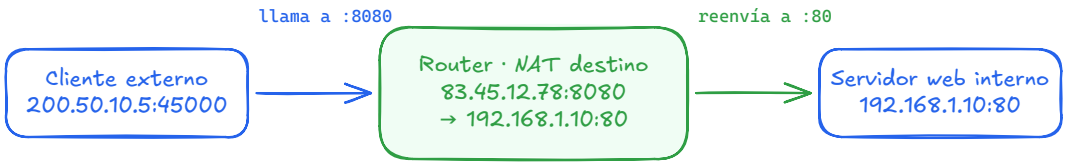
> **NAT destino** (port forwarding) traduce el tráfico **entrante**: cuando alguien de Internet llama al puerto público X de tu IP pública, el router lo reenvía a la IP:puerto de un servidor interno.

Hasta aquí, todos los tipos traducían a los que **salían**. Pero hay un problema: ¿cómo accede un cliente de Internet a tu servidor web que vive en 192.168.1.10, una IP privada que nadie externo conoce? No puede entrar directo… a menos que el router "abra una puerta" en su IP pública. Eso es exactamente NAT destino.

🚪 El problema que resuelve

Sin NAT destino, el tráfico entrante no tiene a dónde ir: el router recibe la petición en su IP pública, pero no sabe qué equipo interno la busca. NAT destino responde a esa pregunta con una regla que reenvía el paquete al servidor interno:

```
NAT destino: el puerto público abre la puerta al servidor interno
```



El origen (200.50.10.5:45000) no se toca: solo se reescribe el destino entrante. Así se exponen varios servidores con una IP pública

Cualquier paquete que llegue a la IP pública en el puerto 80 se reenvía, con el destino reescrito, al servidor web interno. Es el "buzón de paquetería" del edificio de oficinas del punto 2: el exterior solo conoce la dirección pública, y la recepción reparte.

⚙️ Configuración en Cisco

```
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 83.45.12.78 80
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 443 83.45.12.78 443
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside
```

Desglose del comando, que se lee casi como una frase:

Parte	Significado
`ip nat inside source static`	Regla NAT fija para tráfico interno
`tcp`	Solo para ese protocolo (también existe `udp`)
`192.168.1.10 80`	IP y puerto **interno** (a dónde mandarlo)
`83.45.12.78 80`	IP y puerto **públicos** (por dónde se entra)

> 💡 **Truco mental:** NAT destino es un NAT estático *especializado por puerto*. Por eso el comando se parece tanto al del punto 3: la diferencia es que añades `tcp`/`udp` y el puerto.

Puertos distintos fuera y dentro

No tienes por qué usar el mismo puerto. Puedes esconder servicios: los usuarios entran por `83.45.12.78:8080` y el servidor interno escucha en el 80:

```
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 83.45.12.78 8080
```

Esto permite **un servidor, muchos servicios**, o **muchos servidores, una sola IP**:

```
Puerto público 8080 → 192.168.1.10:80   (servidor web)
Puerto público 8443 → 192.168.1.10:443  (HTTPS del mismo)
Puerto público 2222 → 192.168.1.20:22   (SSH de OTRO servidor)
```

🔄 El viaje del paquete entrante

```
1. Cliente externo: 200.50.10.5:45000 → 83.45.12.78:8080
2. El router consulta su regla de NAT destino:
   destino 83.45.12.78:8080 → 192.168.1.10:80
3. Reenvía a la LAN: 200.50.10.5:45000 → 192.168.1.10:80
4. El servidor interno responde y el router re-traduce
   el origen antes de salir a Internet.
```

Observa que la IP de **origen** (el cliente externo) no se toca: solo se traduce el destino entrante. Por eso se llama *NAT de destino*.

🔍 Por qué “he abierto el puerto pero no funciona”

El error más repetido en soporte técnico. Abriste el puerto en NAT y desde fuera no entra nadie. Antes de tirar el router por la ventana, revisa en orden:

#	Comprobación	Herramienta
1	¿El firewall del router permite el puerto?	Revisa ACLs/reglas de seguridad
2	¿El firewall del equipo interno lo permite?	Windows Firewall / ufw / firewalld
3	¿El servicio se ejecuta en la IP destino correcta?	`netstat -tulpn` en el servidor
4	¿La IP privada destino cambió por DHCP?	Reserva DHCP o IP estática al servidor
5	¿El ISP bloquea el puerto?	Prueba con otro puerto >1024

El diagnóstico de oro: desde fuera, `telnet IP_PUBLICA puerto` (o `Test-NetConnection` en PowerShell). Si el puerto está cerrado, recorre la lista de arriba; si responde, el problema no es de NAT.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué diferencia hay entre NAT destino y NAT estático?
2. ¿Cómo expones dos servidores internos distintos con una sola IP pública?

3. Un cliente externo no llega a tu servidor web tras abrir el puerto 80. ¿Cuál es la primera comprobación?

> 🔁 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- NAT destino traduce el **tráfico entrante**: puerto público → IP:puerto interno.
- Se configura con `ip nat inside source static tcp IP_int Puerto IP_pub Puerto` y permite exponer varios servicios con una sola IP.
- Cuando “no funciona”, el fallo suele estar en firewalls, servicio parado o IP cambiada — no en la regla NAT.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
NAT destino	Traducción del tráfico entrante hacia un servidor interno
Port forwarding	Nombre popular de NAT destino
Puerto público	Puerto que se expone hacia Internet
Puerto interno	Puerto real del servicio en el servidor
`ip nat inside source static tcp`	Comando Cisco de NAT destino

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 4 · PAT (sobrecarga) · **Siguiente:** 6 · Tabla NAT y verificación

6 · Tabla NAT y verificación

Leer la tabla NAT y saber si NAT trabaja 🔍

> 🗺️ **Estás en:** 🌐 **NAT y PAT** → 6 · Tabla NAT y verificación

📬 La idea en una frase

> La **tabla NAT** es la memoria del router: registra cada traducción activa para poder deshacerla cuando llega la respuesta. Leerla y verificarla es la habilidad que separa al que "configura NAT" del que "sabe que NAT funciona".

Configurar PAT (punto 4) y abrir puertos (punto 5) es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es **verificar**: mirar la tabla, comprobar estadísticas, borrar traducciones y saber interpretar lo que ves. Aquí tienes todas las herramientas de Cisco para ello.

📜 Los 4 campos de la tabla

Cuando un PC (192.168.1.10:54321) accede a Google (8.8.8.8:80), la tabla NAT muestra:

```
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
tcp 83.45.12.78:60001  192.168.1.10:54321  8.8.8.8:80         8.8.8.8:80
```

Campo	Qué es
Inside local	La IP real del PC en la LAN (tal como la ve tu red)
Inside global	La IP pública traducida (tal como la ve Internet)
Outside local	El destino tal como lo ve el PC (normalmente igual al global)
Outside global	El destino real en Internet (8.8.8.8)

> 💡 **Regla de oro:** los campos "local" son la vista **dentro de tu red**; los "global" son la vista **en Internet**. En NAT de origen solo cambia la columna *Inside*; el destino exterior (Outside) casi siempre es el mismo en ambos.

Ejemplo con dos PCs a la vez

```
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
udp 83.45.12.78:60001  192.168.1.10:54321  8.8.8.8:53         8.8.8.8:53
udp 83.45.12.78:60002  192.168.1.20:54321  8.8.8.8:53         8.8.8.8:53
```

Ambos PCs usan el puerto origen 54321 y van al mismo destino. ¿Cómo sabe el router quién es quién? Por el **Inside global**: el `60001` pertenece a 192.168.1.10 y el `60002` a 192.168.1.20. Es el mismo mecanismo que viste en PAT: el puerto global desambigua conexiones idénticas.

🖥️ Comandos de verificación en Cisco

```
R1# show ip nat translations          → Tabla NAT activa
R1# show ip nat statistics            → Estadísticas NAT
R1# clear ip nat translation *        → Borrar todas las traducciones
R1# debug ip nat                     → Ver traducciones en tiempo real
```

Comando	Para qué
`show ip nat translations`	Ver las entradas activas (la tabla completa)
`show ip nat statistics`	Contadores: cuántas traducciones se han creado, hits, misses…
`clear ip nat translation *`	Vaciar la tabla (fuerza a empezar de cero, útil al depurar)
`debug ip nat`	Mostrar en vivo cada traducción que ocurre (con cuidado: satura la consola)

Ejemplo de salida de `show ip nat statistics`:

```
Total active translations: 3 (0 static, 3 dynamic; 3 extended)
Hits: 1024  Misses: 5
```

- **Hits:** paquetes que encontraron su traducción en la tabla (bien).
- **Misses:** paquetes que no tenían entrada y obligaron a crearla (normal en tráfico nuevo).

⏱️ Timeouts: cuánto vive una entrada

Las entradas dinámicas (PAT, pool) no viven para siempre: tienen **timeout**. Es lo que evita que la tabla se llene con conexiones fantasma:

Protocolo	Timeout típico
UDP	~300 s (5 minutos)
TCP	Variable según el estado de la conexión (menos si se cierra limpiamente)
ICMP	Corto (segundos/minutos)

Cuando una entrada expira, se borra y su puerto global queda libre para otra conexión. Si la tabla se llena, los nuevos paquetes **se descartan** hasta que expiran entradas antiguas. De ahí que "NAT saturado" sea un diagnóstico real en redes con mucho P2P o muchas conexiones cortas.

🔍 Cómo verificar que NAT funciona

Orden mental para confirmar que tu NAT está vivo:

```
1. Genera tráfico: haz ping o abre una web desde un PC interno.
2. R1# show ip nat translations   → debe aparecer una entrada nueva.
3. R1# show ip nat statistics     → Hits aumentando, sin Misses raros.
4. Desde un PC, ping a la IP pública del router: si responde, hay camino.
5. R1# debug ip nat               → ves la traducción ocurrir en directo.
```

> ⚠️ **Síntoma clásico:** la tabla NAT vacía a pesar del tráfico. Suele significar que falta `ip nat inside` / `ip nat outside` en las interfaces, o que la access-list no coincide con la red. Es el fallo que protagoniza el ⚡ Laboratorio de tortura del cierre y el boletín avanzado.

🧠 Mini-chequeo

1. Explica qué significan *Inside local* e *Inside global* con un ejemplo.
2. ¿Qué comando borra todas las traducciones activas? ¿Cuándo lo usarías?

3. ¿Qué pasa cuando la tabla NAT se llena?

> 🔁 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- La tabla NAT tiene 4 campos: *Inside local*, *Inside global*, *Outside local* y *Outside global* — la misma conexión vista desde dentro y desde fuera.
- Verificar NAT es `show ip nat translations` + `show ip nat statistics` (+ `debug ip nat` cuando toca).
- Las entradas caducan por timeout (UDP ~5 min, TCP ~24 h) y, si la tabla se llena, el tráfico nuevo se descarta.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Inside local	IP del equipo interno vista desde la LAN
Inside global	IP pública traducida vista desde Internet
Outside local/global	Destino visto desde dentro / desde fuera
Timeout NAT	Tiempo de vida de una entrada dinámica
clear ip nat translation *	Vaciar la tabla NAT

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 5 · NAT destino (port forwarding) · **Siguiente:** 7 · Problemas y soluciones

7 · Problemas y soluciones

Cuando NAT rompe aplicaciones, ALGs y compañía ⚠️

> 🗺️ **Estás en:** 🌐 **NAT y PAT** → 7 · Problemas y soluciones

📬 La idea en una frase

> NAT rompe el principio de **extremo a extremo** (punto 1), y algunas aplicaciones lo pagan caro: FTP, VoIP, juegos y VPN necesitan soluciones especiales — **ALGs**, **UPnP**, **STUN/TURN** o **NAT-T** — para sobrevivir detrás de una traducción.

Todo lo que has configurado hasta ahora (estático, dinámico, PAT, destino) tiene un precio oculto: hay aplicaciones que **esconden IPs dentro de sus propios datos**, y NAT solo traduce cabeceras IP, no el interior del paquete. Ahí empieza el drama.

⚠️ La tabla de los problemas clásicos

Aplicación	Problema	Solución
FTP activo	El servidor intenta conectar al cliente por un puerto, pero NAT no sabe a quién	ALG FTP en el router, o FTP pasivo
VoIP/SIP	Las IPs en el payload del protocolo no se traducen	ALG SIP, STUN, TURN
P2P/Juegos	Necesitan puertos abiertos dinámicamente	UPnP, NAT-PMP, port forwarding manual
VPN (IPsec)	IPsec no pasa NAT sin configuración especial	NAT-T (NAT Traversal)

FTP activo, el ejemplo estrella

FTP tiene dos canales: control (puerto 21) y datos. En **FTP activo**, el cliente le dice al servidor "conéctate a mí por el puerto 1025" mediante el comando `PORT`, que lleva su IP privada escrita dentro:

```
Cliente: PORT 192,168,1,10,4,1   (192.168.1.10:1025)
Servidor: intenta conectar a 192.168.1.10:1025  →  ¡pero esa IP no existe fuera!
```

NAT traduce la cabecera IP, pero **no toca la IP que viaja dentro del comando PORT**. El servidor externo intenta alcanzar una IP privada inalcanzable. Soluciones: usar **FTP pasivo** (el cliente inicia ambas conexiones) o activar el **ALG FTP** del router, que inspecciona el comando PORT y lo reescribe.

🤖 ALGs: los traductores del payload

Un **ALG** (*Application Layer Gateway*) es una funcionalidad del router que conoce un protocolo de aplicación concreto y traduce las IPs que viajan dentro de sus datos, además de la cabecera.

```
Sin ALG:  cabecera IP traducida, pero "192.168.1.10" dentro de PORT intacta → fallo
Con ALG:  cabecera IP traducida Y "192.168.1.10:1025" reescrita a "83.45.12.78:xxxxx" → OK
```

Cada ALG entiende un protocolo: hay ALG FTP, ALG SIP (VoIP), ALG TFTP… El precio: más CPU en el router y, a veces, incompatibilidades (un ALG mal hecho rompe más de lo que arregla).

🔓 UPnP: comodidad con riesgo

UPnP (*Universal Plug and Play*) permite que un dispositivo interno pida al router abrir puertos automáticamente, sin intervención humana. Es la salvación de consolas y aplicaciones P2P:

```
1. La consola dice al router: "abre el puerto 3074 hacia mí".
2. El router crea la regla NAT destino en segundos.
3. El juego funciona sin tocar nada a mano.
```

El peligro: cualquier programa malicioso dentro de tu LAN puede hacer lo mismo. Un malware puede abrir un puerto para recibir conexiones sin que lo sepas. Por eso en redes serias (empresas, institutos) **UPnP suele estar desactivado** y se abre cada puerto a mano.

🛡️ NAT-T: el puente para IPsec

IPsec choca con NAT por dos motivos: **AH** autentica la cabecera IP completa (cambiarla en el camino invalida la verificación) y **ESP** cifra los puertos de transporte, así que con PAT no hay forma de reescribirlos para distinguir conexiones. **Solución: NAT-T (NAT Traversal)** encapsula los paquetes IPsec dentro de **UDP** (puerto 4500):

```
IPsec:  ESP | payload   →  falla al cambiar la IP
NAT-T:  UDP | ESP | payload  →  NAT traduce UDP sin problema, IPsec intacto
```

STUN/TURN/ICE son la familia de técnicas de *NAT traversal* que usan VoIP y WebRTC: STUN descubre tu IP pública real, TURN actúa de retransmisor cuando ni siquiera eso basta, e ICE coordina todas las opciones.

📡 Bonus: WAN heredada (CE d)

El resultado de aprendizaje también pide describir **Frame Relay, RDSI y ADSL**: tres tecnologías de área amplia que, aunque jubiladas o a punto, siguen en inventarios, en redes que no se tocan desde hace años y en cualquier examen que se precie:

Tecnología	Qué era	Por qué se fue
RDSI (ISDN)	Red digital de conmutación de circuitos: canales B de 64 kbps (dos para 128 kbps) y uno D para señalización	Cara y lenta: 128 kbps máximos frente a cualquier ADSL
Frame Relay	Conmutación de paquetes sobre enlace dedicado, con PVC y un CIR que el operador prometía (y a veces cumplía)	Sustituida por MPLS y Ethernet de extremo a extremo
ADSL	Banda ancha **asimétrica** sobre el cobre de la línea telefónica (un splitter separa voz y datos)	Ganada por la fibra (FTTH); el cobre aún da algún servicio

> 💡 **Hilo con la unidad:** las tres conectan “aquí” con “allá” a través de una WAN, y en las tres NAT es quien deja que muchas IPs privadas compartan una única dirección pública en el enlace — justo lo que estás practicando.

📶 Bonus: WiFi vs WiMax (CE e)

El resultado de aprendizaje de esta unidad incluye distinguir **WiFi** de **WiMax**, dos tecnologías de acceso inalámbrico que suenan parecidas y no lo son:

Aspecto	WiFi (802.11)	WiMax (802.16)
Alcance	Metros (una casa, una oficina)	Kilómetros (una ciudad, una zona rural)
Estándar	IEEE 802.11	IEEE 802.16
Uso típico	LAN inalámbrica doméstica/empresa	Acceso de banda ancha de larga distancia
Modelo	Acceso local al propio router	Alternativa al cable/ADSL en zonas sin cobertura

Los **estándares 802.11** que verás en cualquier router actual:

Estándar	Nombre comercial	Bandas	Velocidad máxima
802.11n	WiFi 4	2,4 y 5 GHz	~600 Mbps
802.11ac	WiFi 5	5 GHz	~1,3 Gbps (hasta 6,9 en multi-antena)
802.11ax	WiFi 6	2,4 + 5 GHz	~9,6 Gbps
802.11be	WiFi 7	2,4 + 5 + 6 GHz	~46 Gbps

> 💡 **Dato rápido:** el “6E” que ves en muchos routers (WiFi 6E) significa *WiFi 6 extendido*: la novedad es que abre la banda de **6 GHz**, con más espectro libre de interferencias. Es la pista del crucigrama del cierre.

📱 Bonus: móvil 3G y 3.5G (CE f)

Y el último aperitivo del resultado de aprendizaje: describir **UMTS y HSDPA**, el tramo del acceso móvil que enseñó a los teléfonos a navegar de verdad:

Tecnología	Generación	Velocidad típica	Nota
UMTS	3G	Hasta 384 kbps en móvil, 2 Mbps fijo	Heredera de GSM; convivió con EDGE (2.75G)
HSDPA	3.5G (*High Speed Downlink Packet Access*)	Hasta 14,4 Mbps bajando	Evolución de UMTS con conmutación de paquetes: el "3.5G" de los carteles

> 💡 **Relación con la unidad:** HSDPA es *downlink*: acelera la bajada, no la subida — por eso el 3.5G navegaba bien pero subía fotos a cámara lenta. Y sí, otra vez NAT: si tu operador te asigna una IP de su red móvil detrás de su propio NAT, vuelves a estar en el mismo escenario, ahora en 3G.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Por qué falla FTP activo detrás de NAT? ¿Qué dos soluciones hay?
2. ¿Por qué se considera peligroso tener UPnP activado?
3. ¿Qué hace NAT-T con los paquetes IPsec para que NAT los acepte?

> › 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- NAT rompe el extremo a extremo: FTP activo, VoIP, juegos y VPN necesitan ayudas para sobrevivir.
- Los **ALGs** traducen IPs que viajan dentro del payload; **UPnP** automatiza puertos (con riesgo); **NAT-T** rescata a IPsec.
- **WiFi** (802.11, metros) y **WiMax** (802.16, kilómetros) son primas, no hermanas: WiFi va de la generación n a la be, y WiMax se quedó en su 802.16.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
ALG	Gateway que traduce IPs dentro del payload (FTP, SIP…)
UPnP	Apertura automática de puertos por petición del equipo interno
NAT-T	Encapsulado UDP (4500) para que IPsec atraviese NAT
STUN/TURN	Técnicas de NAT traversal para VoIP/WebRTC
WiFi vs WiMax	802.11 (LAN, metros) vs 802.16 (MAN, kilómetros)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 6 · Tabla NAT y verificación · **Siguiente:** 8 · Configuración completa

8 · Configuración completa

El laboratorio NAT completo de principio a fin 🛠️

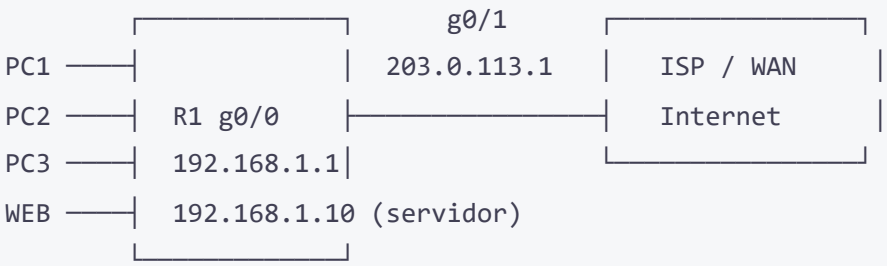
> 🗺️ **Estás en:** 🌐 **NAT y PAT** → 8 · Configuración completa

📬 La idea en una frase

> Este punto junta **todo** lo aprendido en un único escenario: PAT para que la LAN salga a Internet, NAT destino para exponer un servidor, y la verificación de que cada traducción funciona — el mismo montaje que repetirás en el ⚡ Laboratorio del cierre.

Ya tienes las piezas: el concepto (punto 1), los tipos (2), estático y dinámico (3), PAT (4), port forwarding (5) y verificación (6). Ahora toca el montaje real: un router Cisco en Packet Tracer, una LAN, un servidor web y el mundo exterior.

🏗️ Escenario del laboratorio



Elemento	Dirección	Papel
R1 g0/0 (LAN)	192.168.1.1/24	Interfaz `inside`
R1 g0/1 (WAN)	203.0.113.1/30	Interfaz `outside`, IP pública
PC1, PC2, PC3	192.168.1.11, .12, .13	Equipos que salen por PAT
Servidor web	192.168.1.10:80	Servicio a exponer al exterior

🧩 Paso 1: PAT para toda la LAN

Los tres PCs salen a Internet compartiendo la IP pública de la interfaz WAN:

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
```

La access-list define *quién* (la red 192.168.1.0/24) y `interface g0/1 overload` define *con qué* (la IP de la WAN, reutilizada con puertos). Este es el PAT del punto 4.

🧩 Paso 2: NAT destino para el servidor web

Queremos que desde fuera se acceda a la IP pública en el puerto 80 y llegue al servidor interno:

```
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 203.0.113.1 80
```

Un cliente externo que visite `http://203.0.113.1` llegará al servidor web de la LAN. (En la vida real esa IP pública la asigna el ISP; aquí es la de g0/1.)

🧩 Paso 3: marca las interfaces (¡el paso que se olvida!)

NAT necesita saber qué interfaz es *inside* y cuál *outside*. Sin esto, **nada de lo anterior funciona**:

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside
```

> 💡 **Reflexión:** mira cuántos "grandes" comandos de NAT hay (access-list, overload, static…) y cuán pequeño es este. Es el ejemplo perfecto de que en redes lo importante no es lo complejo, sino lo que **falta**.

🧩 Paso 4: verificación

Genera tráfico (un ping o una web desde PC1) y comprueba:

```
R1# show ip nat translations          → ¿aparecen entradas?
R1# show ip nat statistics            → ¿suben los Hits?
R1# debug ip nat                      → ¿ves traducir en directo?
```

Salida esperada tras navegar desde PC1:

```
Pro  Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
tcp  203.0.113.1:60001  192.168.1.11:54321  8.8.8.8:80         8.8.8.8:80
tcp  203.0.113.1:60002  192.168.1.12:54321  8.8.8.8:80         8.8.8.8:80
tcp  203.0.113.1:80     192.168.1.10:80     ---                ---
```

Fíjate: las dos primeras filas son **dinámicas** (PAT, de los PCs) y la tercera es **estática** (NAT destino, del servidor). Aprende a distinguirlas de un vistazo: las estáticas no tienen “Outside”.

🧹 Paso 5: limpieza

Al terminar las pruebas, vacía las traducciones dinámicas:

```
R1# clear ip nat translation *
```

> ⚠️ **Ojo:** `clear ip nat translation *` borra las entradas **dinámicas**, pero las **estáticas** (NAT destino) se recrean solas, porque viven en la configuración.

💥 El fallo intencionado de la unidad

El escenario viene con una trampa oculta (la encontrarás también en el ⚡ Laboratorio del cierre):

> **Olvida `ip nat inside` en la interfaz LAN y `ip nat outside` en la WAN.**

¿Qué ocurre? **NAT no traduce nada.** Los comandos de traducción existen, la access-list es correcta, el overload está puesto… pero el router no sabe qué tráfico es interno y cuál externo,

así que no sabe qué paquetes debe traducir. La tabla NAT permanece vacía (`show ip nat translations` sin salida) y los PCs no salen a Internet.

El diagnóstico (de la práctica inicial):

```
1. ¿Ping al gateway?            → sí
2. ¿Ping a la IP de la WAN?     → sí
3. ¿Ping a 8.8.8.8?             → no
4. show ip nat translations     → VACÍA ← pista principal
5. show ip nat statistics         → contadores a cero (ni hits ni misses, porque NAT ni
se invoca)
6. Revisar interfaces           → ¡falta ip nat inside/outside!
```

Cuando la tabla está vacía con tráfico circulando, el sospechoso número uno es la marca de interfaces. Es el fallo más repetido en la historia de NAT y, por eso, el que debes aprender a cazar.

🧠 Mini-chequeo

1. Escribe el orden completo de configuración de NAT para el escenario del laboratorio.
2. ¿Cómo distingues una entrada estática de una dinámica en `show ip nat translations`?
3. Un compañero configuró todo "igual" que tú y no sale a Internet. La tabla NAT está vacía. ¿Qué miras primero?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- El montaje completo es: access-list + PAT overload + NAT destino + **marcas inside/outside** en las interfaces.
- La verificación se hace con `show ip nat translations`, `show ip nat statistics` y `debug ip nat`.
- El fallo estrella de la unidad es **olvidar `ip nat inside/outside`**: la tabla queda vacía y nada traduce, aunque el resto esté perfecto.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Inside / Outside	Marcas de interfaz que indican a NAT qué tráfico traducir
Overload	Activa PAT sobre la IP de la interfaz WAN
Entrada estática	Traducción fija en la tabla (no tiene columna Outside)
Entrada dinámica	Traducción temporal creada por PAT/pool
clear ip nat translation *	Vaciar las traducciones dinámicas

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 7 · Problemas y soluciones · **Siguiente:** 9 · Cierre: consolida lo aprendido

9 · Cierre

El cierre práctico de NAT: sé el router, laboratorio y entrevista 🧠

> 🗺️ **Estás en:** 🌐 **NAT y PAT** → 9 · Cierre

Has terminado la teoría. Este cierre es el aterrizaje: recorres lo aprendido con juegos, un laboratorio real de NAT en Packet Tracer y las preguntas que te harán en una entrevista. Léelo justo después del punto 8 y antes de abrir los boletines.

⭐ Sé el NAT

> *Eres el router con NAT. Te llega un paquete de 192.168.1.10:54321 hacia 8.8.8.8:53 (DNS). Tu IP pública es 83.45.12.78.*

¿Qué haces?

1. **Cambias IP origen 192.168.1.10 → 83.45.12.78.** Cambias puerto 54321 → 60001 (nuevo). Guardas la traducción en la tabla NAT.
2. El paquete viaja a 8.8.8.8 con origen 83.45.12.78:60001.
3. Cuando 8.8.8.8 responde a 83.45.12.78:60001, consultas la tabla NAT.
4. Traduces de vuelta: destino 83.45.12.78:60001 → 192.168.1.10:54321.
5. Reenvías a la LAN.

¿Y si otro PC (192.168.1.20) también usa el puerto 54321? PAT asigna otro puerto (60002). Así múltiples IPs privadas comparten una IP pública.

> 💡 **¿Sabías que…?** Esa traducción solo es posible porque guardaste la entrada en la tabla ANTES de soltar el paquete. Si llegara una respuesta sin entrada en la tabla, la descartarías: por eso la tabla NAT es tu memoria imprescindible (punto 6).

🔥 Fireside Chat: NAT vs No NAT

> *Un router con NAT y un router sin NAT debaten en una conferencia.*

Con NAT: — Tengo 200 empleados con IPs privadas. Todos salen a Internet por mi única IP pública. Ahorro, seguridad, flexibilidad.

Sin NAT: — Cada dispositivo tiene su IP pública. Fin a extremo real. Sin traducciones. Sin tablas. Puro IPv6.

Con NAT: — IPv6 no llega a todas partes. Mientras tanto, NAT es necesario.

Sin NAT: — NAT rompe la filosofía de Internet. Extremo a extremo. Aplicaciones P2P, VoIP… todo sufre con NAT.

Con NAT: — Para eso está UPnP, STUN, ICE… nos adaptamos.

Sin NAT: — *Sonríe* En 10 años, IPv6 habrá matado a NAT. Y no me harás falta.

Con NAT: — Ya llevas 20 años diciendo eso.

🕵️ ¿Quién Soy?

1. Traduzco una IP privada a una IP pública. Todos los PC comparten la misma IP pública con diferentes puertos.
2. Traduzco siempre la misma IP privada a la misma IP pública. Útil para servidores.
3. Traduzco tráfico entrante de un puerto público a un servidor interno.
4. Soy un estándar WiFi que trabaja solo en 5 GHz, con velocidades de hasta 1,3 Gbps.
5. Soy el protocolo que abre puertos automáticamente en el router. Cómodo pero inseguro.

> 🔄 **Respuestas**

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “He abierto un puerto pero no funciona”

CONRAD: — “Clásico. Abres el puerto 80 en NAT para que tu servidor web sea accesible desde fuera. Pero: 1) El firewall del router tiene el puerto cerrado. 2) El firewall del Windows tiene el puerto cerrado. 3) El servicio web no se ejecuta en el PC destino. 4) La IP del PC destino cambió por DHCP. 4 problemas, ninguna solución.”

CONRAD: — “Y luego: *es que he abierto el puerto, ¿por qué no funciona?* — Pues porque el Windows Firewall lo bloquea. Y porque la IP privada del servidor ha cambiado. Y porque el router tiene otro firewall. Diagnóstico: `telnet IP_PUBLICA 80` desde fuera. Si no responde, revisa los 4 puntos.”

La lección: NAT destino es la ÚLTIMA pieza, no la primera. Antes de la regla NAT tienes que tener resueltos el firewall del router, el firewall del equipo, el servicio activo y la IP estable. Si solo abres el puerto y rezas, CONRAD reirá en tu cara.

⚡ Laboratorio de tortura: Configuración NAT

> **Duración:** 1 hora **Herramienta:** Packet Tracer

Escenario:

- Router con IP pública (203.0.113.1) y IP privada (192.168.1.1)
- LAN con 3 PCs (192.168.1.11, .12, .13)
- Servidor web interno en 192.168.1.10:80

Tareas (paso a paso):

1. **PAT para los 3 PCs:**

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
```

2. **Marca las interfaces:**

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside
```

3. **Verifica que los 3 PCs salen:** desde cada PC haz ping a 8.8.8.8. Luego:

```
R1# show ip nat translations
```

   Esperas 3 entradas dinámicas con puertos distintos (60001, 60002, 60003).

4. **NAT destino para el servidor web** (puerto 80 público → 192.168.1.10:80):

```
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 203.0.113.1 80
```

Comprueba desde un PC de la LAN con el navegador (o `ping`) que la entrada estática aparece en la tabla.

5. **Limpieza:**

```
R1# clear ip nat translation *
```

¿Qué entradas desaparecen y cuáles vuelven a aparecer?

Fallo intencionado (¡ahí está la trampa!): En la tarea 2, **olvida `ip nat inside` en la interfaz LAN y `ip nat outside` en la WAN.** El resto de la configuración es correcta.

- ¿Funciona NAT? **No.** NAT necesita saber qué interfaces son inside y outside. Sin esa configuración, el router no sabe qué tráfico traducir.
- **Verificación del fallo:** `show ip nat translations` muestra una tabla **vacía** aunque los PCs generen tráfico. `show ip nat statistics` muestra la tabla vacía y los contadores a cero (NAT ni siquiera se invoca).
- **Corrección:** añade las marcas de interfaz que faltan y repite las tareas 3 y 4.

> **Pista para el diagnóstico:** si el ping al gateway (192.168.1.1) funciona pero el ping a 8.8.8.8 no, y la tabla NAT está vacía, el problema está en la marca de interfaces. Es el fallo estrella de esta unidad: el que debes saber cazar en el boletín avanzado.

🏆 Logros de esta unidad

Logro	Cómo conseguirlo
🎖️ **PAT Master**	Configurar PAT y verificar que 3 PCs comparten la IP pública
🎖️ **Port Forwarder**	Exponer un servidor web interno a Internet con NAT destino
🎖️ **NAT Troubleshooter**	Diagnosticar por qué NAT no funciona (inside/outside mal configurado)
🎖️ **NAT Table Reader**	Leer e interpretar la tabla NAT (`show ip nat translations`)

🧠 Atrévete a pensar

1. ¿Cuántas IPs públicas necesitas para que 500 empleados salgan a Internet con PAT?
2. ¿Qué problema tiene NAT con aplicaciones que usan IPs en los datos (como FTP o VoIP)?
3. ¿Qué es UPnP? ¿Por qué es peligroso tenerlo activado?
4. ¿Cuál es la diferencia entre NAT y PAT?
5. ¿Qué pasa si la tabla NAT se llena? ¿Cuántas entradas puede tener?

> 💡 Soluciones

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Técnica que permite a múltiples IPs compartir una IP pública (3 letras)
4. Estándar WiFi de 6 GHz (3+2 caracteres)
5. Red privada virtual (3 letras)
7. Técnica de traducción 1 a 1 fija (3+8 letras, 2 palabras)
8. Comando que muestra la tabla NAT (4+2+3+12 letras, 4 palabras)

Vertical:
2. Traductor de IPs dentro del payload (3 letras)
3. Protocolo que abre puertos automáticamente (4 letras)
6. Interfaz que mira a la LAN en NAT (6 letras)
```

> 📝 Soluciones

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

1. **“Explica cómo NAT permite que 500 empleados salgan a Internet con una sola IP pública.”**
2. **“Configura PAT en un router Cisco.”**
3. **“¿Qué es port forwarding? ¿Para qué sirve?”**
4. **“¿Problemas de NAT con aplicaciones? ¿Cómo se solucionan?”**
5. **“¿Cuál es la diferencia entre NAT estático, dinámico y PAT?”**

> 💡 **Cómo encararlas:** la 1 es la “pregunta reina”. Recorre el mismo camino del ⭐ Sé el NAT: puertos efímeros, tabla NAT y la colisión que resuelve el puerto global. La 4 gana puntos si nombras ALGs, UPnP y NAT-T sin que te los pidan.

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **¿Cómo sabe NAT a qué dispositivo interno debe enviar el tráfico de respuesta?**

NAT mantiene una tabla de traducción que asocia cada conexión saliente (IP privada + puerto origen) con una combinación de IP pública y puerto efímero. Cuando el tráfico de respuesta llega al router NAT, este consulta la tabla para reemplazar la IP pública de destino por la IP privada correspondiente y reenviar el paquete al dispositivo correcto. Sin esta tabla, no sería posible la traducción inversa.

> ❓ **¿NAT es seguro?**

NAT no es un firewall, pero da una falsa sensación de seguridad. Los dispositivos internos no son directamente accesibles desde fuera a menos que se abran puertos explícitamente. Sin embargo, un atacante puede usar técnicas como UPnP, NAT traversal o simplemente esperar a que un usuario interno inicie una conexión para secuestrarla.

> ❓ **¿Cuántas conexiones puede manejar PAT simultáneamente?**

Depende del router y del tiempo de expiración. Teóricamente, con 65.535 puertos disponibles por IP pública, PAT puede manejar hasta ~65.000 conexiones simultáneas. En la práctica, los routers domésticos manejan unos pocos miles antes de saturarse.

🎬 Poscréditos

> *Un paquete con IP privada sale a Internet. Atraviesa NAT, cruza routers, pasa por múltiples sistemas autónomos.*

Al llegar a un firewall de perímetro, el paquete es inspeccionado.

Firewall: — Documentación, por favor. IP de origen no registrada. Puerto no autorizado. Protocolo no especificado en las políticas de seguridad.

El paquete es descartado por falta de reglas de acceso.

PRÓXIMAMENTE: *Filtrado y seguridad. Las IPs viajan y los routers encaminan, pero ¿quién decide qué tráfico entra y cuál no? Necesitamos ACLs.*

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA7)

RA7: Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes tecnologías.

CE	Criterio	Cubierto
a)	Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de direcciones de red (NAT)	✅ Teoría (puntos 1-2) + 🔥 Fireside Chat (punto 9)
b)	Se ha utilizado NAT para realizar la traducción estática de direcciones de red	✅ Punto 3 + ⚡ Laboratorio (punto 9)
c)	Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red	✅ Puntos 3-4 + ⚡ Laboratorio (punto 9)
d)	Se han descrito las características de las tecnologías «Frame Relay», RDSI y ADSL	✅ Punto 7 (WAN heredada)
e)	Se han descrito las analogías y diferencias entre las tecnologías «Wifi» y «Wimax»	✅ Punto 7 (estándares 802.11)
f)	Se han descrito las características de las tecnologías UMTS y HSDPA	✅ Punto 7 (móvil 3G/3.5G)

> ℹ️ El **port forwarding** (punto 5 + ⚡ Laboratorio, NAT destino) es contenido de la unidad — el bloque «NAT destino» —, no un CE: la letra d) oficial corresponde a las WAN heredadas.

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 08 · Configuración completa · **Siguiente:** ACLs y seguridad de red

ACLs y seguridad de red

El portero con lista y mal carácter 🛡️

> 🗺️ **El mapa del curso:** 🌐 NAT → 🛡️ **AQUÍ ESTÁS** → 📶 WiFi → 🔁 Alta disponibilidad

---

Un paquete llega al router de la empresa desde la red de invitados y pide paso hacia el servidor de nóminas. Antes de que la tabla de rutas decida por dónde, un guardián silencioso revisa su origen, su destino y el puerto que solicita. "Tu nombre no está en la lista." El paquete se desvanece y nadie, ni siquiera el remitente, recibirá confirmación.

Bienvenido a la unidad de la seguridad perimetral e interna. En las unidades de enrutamiento tu router aprendió a encaminar y en la de NAT a traducir la frontera; aquí aprenderá a **decidir quién merece ser encaminado**. Las ACLs son el filtro más fundamental de la administración de redes: unas pocas líneas que definen qué tráfico pasa, cuándo pasa y por dónde deja de hacerlo.

Esta unidad se lee como un **libro de 6 capítulos**: los 5 primeros son teoría en progresión y el 6o es el aterrizaje práctico con laboratorio.

🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Explicar dónde actúan las ACLs en el flujo de un paquete (in/out por interfaz) y por qué el punto de vista del router lo es todo.
- Escribir ACLs estándar y extendidas, numeradas y nombradas, con wildcards correctos.
- Colocar cada tipo donde toca: extendidas cerca del origen, estándar cerca del destino.
- Aplicar listas a las líneas VTY para proteger la administración del equipo.
- Usar time-range y established para políticas con contexto temporal y de sesión.
- Configurar Port Security y elegir modo de violación según el entorno.

🗺️ Mapa de la unidad

Punto	Qué aprenderás	Nivel
01 · De las rutas a las ACLs	El flujo del paquete y las dos aduanas del router	Todos
02 · ACLs: concepto y tipos	Qué es una ACL, estándar vs extendida, deny implícito	Todos
03 · ACL estándar	Wildcards, colocación y verificación	Todos
04 · ACL extendida y nombrada	`eq puerto`, time-range, established y named ACLs	Avanzado
05 · Port Security	Seguridad de capa 2: MACs por puerto y modos de violación	Todos
06 · Cierre	Sé el Paquete, Fireside, Laboratorio, Crucigrama…	Todos

> 📖 **Flujo de lectura:** los 5 primeros puntos son teoría en progresión. El 6o es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 5o y antes de abrir los boletines.

📝 Boletines de la unidad

> Practica con los pares del curso: empezar siempre el resuelto para ver el estilo y luego intentar el por-resolver.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA4)

RA4: Administra las funciones básicas de un router estableciendo opciones de configuración.

CE	Criterio	Dónde se cubre
i)	Filtrado de tráfico (ACLs)	✅ Puntos 1-4 + ⚡ Laboratorio (punto 6)
j)	Listas de control de acceso	✅ Puntos 2-4 + 🧠 Atrévete a pensar (punto 6)

🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿La tabla de rutas te suena lejana? Repasa el flujo de decisión del router de la unidad de enrutamiento estático: aquí damos eso por sabido.
- ¿Ya escribes ACLs? → Salta a extendidas y nombradas, donde viven time-range y established.

📍 **Primer punto:** 01 · De las rutas a las ACLs

⏭️ **Al acabar la unidad, continúa en Redes inalámbricas.**

1 · De las rutas a las ACLs

Antes de filtrar, saber por dónde viaja 🗺️

> 🗺️ **Estás en:** 🛡️ **ACLs y seguridad de red** → 1 · De las rutas a las ACLs

📬 La idea en una frase

> Las ACLs filtran el tráfico que los routers **encaminan**: para dominarlas necesitas pensar como un router —de dónde viene el paquete, a dónde va, por qué interfaz sale— y esa es exactamente la base que construyes en este punto antes de escribir una sola lista.

🧭 El mapa mental del router

En la unidad de enrutamiento estático configuraste rutas y viste cómo el router consulta su tabla. El flujo completo de un paquete que entra en un router:

```
1. Llega el paquete por una interfaz
2. ¿Capa 2 correcta? (MAC, FCS)  → si no, descarta
3. ¿Hay ACL de entrada en esa interfaz? → si niega, descarta
4. Busca la ruta en la tabla (longest prefix match)
   → si no hay ruta, descarta (ICMP unreachable)
5. ¿Hay ACL de salida en la interfaz de destino? → si niega, descarta
6. Reencapsula (nueva MAC de destino) y envía
```

Las ACLs se cuelgan de los pasos 3 y 5: son los **dos puntos de control** donde el router pregunta "¿te dejo pasar?". Todo el resto de la unidad gira alrededor de entender ese flujo: qué es "entrada" y qué es "salida" depende siempre del punto de vista del **router**, no del usuario.

🚦 Entrada vs salida: el punto de vista del router

Este es el gran malentendido de las ACLs. Las direcciones no son "hacia dentro de la empresa" o "hacia Internet": son **respecto de cada interfaz del router**:

Dirección	Significado real
In (entrada)	El paquete **entra al router** por esa interfaz (llega de la red conectada ahí)
Out (salida)	El paquete **sale del router** por esa interfaz (va hacia la red conectada ahí)

Ejemplo: el router tiene `G0/0` hacia tu LAN y `G0/1` hacia Internet.

- "Bloquear que la LAN salga a Internet" = ACL **out** en `G0/1` (o **in** en `G0/0`: mismo efecto, distinto lugar).
- "Proteger la LAN del exterior" = ACL **in** en `G0/1` (o **out** en `G0/0`).

> 💡 **Dónde colocar es la mitad del examen:** una ACL que filtra tráfico de origen A hacia destino B puede ir en muchas interfaces y en dos direcciones. La buena práctica (que verás en el punto 3): **extendidas cerca del origen; estándar cerca del destino.**

🛡️ Las tres capas de seguridad de una red Cisco

Las ACLs son una pieza del puzzle de seguridad perimetral e interna; ten el mapa completo:

Capa	Herramienta	Qué controla
Acceso físico/management	Contraseñas, SSH, listas de acceso a la VTY	Quién administra los equipos
Tráfico entre segmentos	ACLs en routers/switches L3	Qué red habla con qué red (y qué puertos)
Dispositivo final	Port Security, firewall, NAC	Qué equipo se enchufa y qué servicios usa

Esta unidad se centra en la capa media (ACLs + hardening básico del router), con una incursión en la tercera (Port Security, ya conocida). La gestión segura del equipo la viste en la unidad de enrutamiento estático: SSH, contraseñas y banner incluidos.

🧠 Mini-chequeo

1. Reproduce de memoria el flujo de un paquete en un router, señalando los dos puntos donde actúan las ACLs.
2. Router con `G0/0` a la LAN y `G0/1` al ISP: ¿en qué interfaz y dirección pondrías una ACL para bloquear el telnet que viene de Internet hacia un servidor de tu LAN?
3. ¿Por qué “in” y “out” no significan “de dentro” y “de fuera” de la empresa?

> 🔁 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- El router decide con su tabla, pero las **ACLs son sus dos aduanas**: entrada y salida por interfaz.
- **In/out se definen respecto de cada interfaz** del router; confundirlo es el error no 1 de esta unidad.
- Las ACLs controlan el tráfico entre segmentos dentro de las tres capas de seguridad de la red.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
ACL in/out	Filtro en la entrada/salida de una interfaz del router
Longest prefix match	La ruta más específica gana
VTY	Las líneas de acceso de administración del equipo
Hardening	Endurecer la configuración de un equipo
Perímetro	La frontera entre tu red y el resto del mundo

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** Índice de la unidad · **Siguiente:** 2 · ACLs: concepto y tipos

2 · ACLs: concepto y tipos

Las listas de la compra del router: permitir, negar y dónde colgarlas 🛡️

> 🗺️ **Estás en:** 🛡️ **ACLs y seguridad de red** → 2 · ACLs: concepto y tipos

📬 La idea en una frase

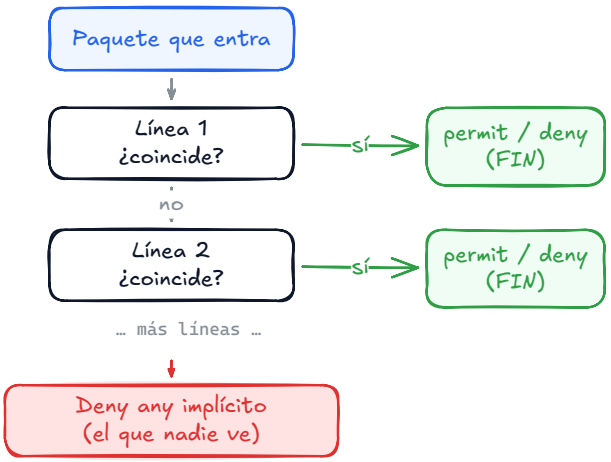
> Una **ACL (Access Control List)** es una lista secuencial de reglas `permit/deny` que el router evalúa en orden para decidir **qué tráfico deja pasar y qué bloquea**, aplicada a una interfaz en sentido de entrada o de salida.

Acabaste el mundo del routing: el router ya sabe *por dónde* ir. Ahora toca decidir *a quién* dejamos pasar por esa carretera. Las ACLs son el portero de la discoteca de tu red: revisa una a una las reglas de la lista hasta que una coincide.

📜 Qué es una ACL y cómo se evalúa

Una ACL no es un "concepto": es una **lista numerada de condiciones en orden**. El router evalúa el tráfico **línea por línea, de arriba a abajo**, y en cuanto hay coincidencia, aplica la acción de esa línea (permitir o denegar) y **deja de mirar**.

Evaluación de una ACL: de arriba abajo, primera coincidencia manda



Si ninguna línea coincide, el tráfico muere aquí: por eso casi siempre acabas con un permit any explícito

> ⚠️ **La regla más importante de toda la unidad — DENY ANY IMPLÍCITO:** Al final de toda ACL hay un **deny any implícito**. Si el tráfico no coincide con NINGUNA línea, se **descarta**. Por eso, una ACL sin un `permit any` final se convierte en el "no entra nada" definitivo.

Dos consecuencias prácticas que te harán ganar horas de debugging:

- El **orden importa**: una regla más general puesta antes que una más específica se "come" al resto.
- Casi siempre acabarás con un `permit ... any` o `deny ... any` al final para controlar lo que no has listado.

🗂️ Los tipos de ACL: estándar, extendida y nombrada

Tipo	Rango de números	Filtra por	Regla de colocación
Estándar	1-99, 1300-1999	Solo IP **origen**	Lo más cerca posible del **destino**
Extendida	100-199, 2000-2699	Origen, **destino**, protocolo y **puerto**	Lo más cerca posible del **origen**
Nombrada	Nombre personalizado	Igual que la extendida (o estándar)	Según el tipo que use

- La **estándar** es simple: "permito a los de esta IP". Pero como solo mira el origen, si la colocas cerca del origen, bloquea todo lo que venga de esa fuente (aunque vaya a una víctima inocente). Por eso se coloca **cerca del destino**: así estás seguro de a quién permites llegar hasta ahí.
- La **extendida** es la todóloga: puede decir "permito HTTP desde la 192.168.1.0/24 hacia 8.8.8.8". Como puede ser tan precisa, se coloca **cerca del origen**: así el tráfico indeseado se bloquea antes de gastar ancho de banda en la red.
- La **nombrada** usa un nombre (`BLOQUEAR_YOUTUBE`) en lugar de un número, para que la lista diga algo humano.

🚪 Dónde aplicar la ACL: inbound u outbound

La ACL no funciona sola: hay que **colgarla de una interfaz** con `ip access-group`:

Aplicación	Cuándo se evalúa	Ejemplo de uso
Inbound	Antes de que el router enrute (a la entrada de la interfaz)	Filtrar tráfico que entra a tu red desde el exterior
Outbound	Después de que el router enrute, antes de salir por la interfaz	Restringir qué sale de tu red hacia fuera

La diferencia práctica se resume en la eficiencia:

- **Inbound** ahorra trabajo de CPU: el paquete se descarta **antes** de que el router pierda tiempo enrutándolo.
- **Outbound** evalúa después de la decisión de ruta, pero permite saber *hacia dónde* va el tráfico.

```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip access-group 10 out      → ACL estándar 10 en salida
R1(config-if)# ip access-group 101 in      → ACL extendida 101 en entrada
```

> ⚠️ **CONRAD:** "Una ACL por sentido por interfaz: que convivan la in y la out de una interfaz es normal. Lo que sí debes perder de vista es que evalúan en sitios distintos de la cadena. Piensa si quieres trocear antes o después de enrutar."

🧭 La regla práctica que te salvará en el examen

Resumiendo la colocación en una frase que entra sola:

> **Las ACLs extendidas, cerca del origen (bloquean antes, ahorran ancho de banda). Las ACLs estándar, cerca del destino (no pueden filtrar por destino, así que las colocas donde marcas quién llega).**

Si alguna vez un instructor te pregunta "¿dónde aplico esta ACL?", responde con eso y tendrás medio ejercicio ganado.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cuál es la línea que “todas las ACLs llevan escondida al final”?
2. ¿Qué direcciones filtra una ACL estándar? ¿Y una extendida?
3. ¿Qué diferencia hay entre “inbound” y “outbound” respecto al trabajo del router?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Las ACLs son **listas ordenadas de permit/deny** evaluadas de arriba a abajo, con un **deny any implícito** al final de todo.
- Hay tres sabores: **estándar** (origen, cerca del destino), **extendida** (origen/destino/puerto/protocolo, cerca del origen) y **nombrada**.
- Se cuelgan de una interfaz como **inbound** (antes de enrutar) u **outbound** (después de enrutar).

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
ACL	Lista secuencial de reglas permit/deny
Deny any implícito	Regla final invisible que descarta lo no permitido
ACL estándar	Filtra solo por IP origen (números 1-99)
ACL extendida	Filtra por origen, destino, protocolo y puerto (100-199)
ip access-group	Comando que aplica la ACL a una interfaz
Inbound / Outbound	Sentido (entrada / salida) en que se evalúa

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 1 · De las rutas a las ACLs · **Siguiente:** 3 · ACL estándar

3 · ACL estándar

Filtrar por IP origen con acceso-list y wildcards, colocándola cerca del destino 🎯

> 🗺️ **Estás en:** 🛡️ **ACLs y seguridad de red** → 3 · ACL estándar

📬 La idea en una frase

> Una **ACL estándar** es una lista numerada que filtra el tráfico **solo por dirección IP de origen** usando una wildcard mask, y por eso se aplica **lo más cerca posible del destino**.

En el punto 2 viste el mapa de los tipos. Ahora toca ensuciarse las manos con la más sencilla: la estándar. Su limitación (solo mira el origen) es la que define su colocación y sus peligros. Manejarla bien es el primer nivel de destreza ACL.

🧮 Sintaxis y wildcard: los números al revés

La sintaxis de una ACL estándar es solo dos palabras y una IP (con su wildcard):

```
access-list {número} [permit | deny] {origen} {wildcard}
```

Pero hay una trampa con la **wildcard mask**: es el **inverso** de la máscara de subred. Donde la subred dice “1 = fijo”, la wildcard pone “0 = fijo”; donde la subred dice “0 = libre”, la wildcard pone “1 = cualquier valor”. Es el espejo:

Máscara de subred	Wildcard equivalente	Qué coincide
`255.255.255.0`	`0.0.0.255`	Los primeros 24 bits fijos → toda una /24
`255.255.255.255`	`0.0.0.0`	Todos los bits fijos → **solo esa IP** (host)
`255.255.0.0`	`0.0.255.255`	Los primeros 16 bits fijos → una /16
`255.255.255.128`	`0.0.0.127`	Los primeros 25 bits fijos → una /25

Para pasarlas sin sufrimiento: **resta cada octeto a 255** (o imagina el espejo de la máscara). `255.255.255.0` → `0.0.0.255`. Sencillo y mecánico.

> ⚠️ **CONRAD:** “¿Crees que en `access-list` pones la máscara de subred normal? Estás invitado a ver cómo no bloquea nada de lo que creías. La ACL habla en wildcards. La máscara normal es cosa de `ip route`, en la unidad de enrutamiento estático. Dos mundos, dos vocabularios.”

📝 Ejemplo completo: bloquear el resto de la red salvo la oficina

Escenario clásico: la red de administración (192.168.1.0/24) debe poder alcanzar el servidor de la otra red, pero nadie más.

```
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)# access-list 10 deny any                    # Opcional: ya está implícito
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip access-group 10 out
```

Leído en cristiano: “permite el tráfico **originado** en cualquier IP de 192.168.1.0/24; el resto, a la calle.” El `deny any` es redundante (ya es implícito), pero escribirlo te hace más legible la intención — en producción se suele dejar fuera porque los contadores se leen mejor.

¿Y si solo quieres que un único PC pase? Wildcard de host:

```
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.1.10 0.0.0.0
```

`0.0.0.0` = host exacto: solo la IP 192.168.1.10 (nada más, ni la que le sigue).

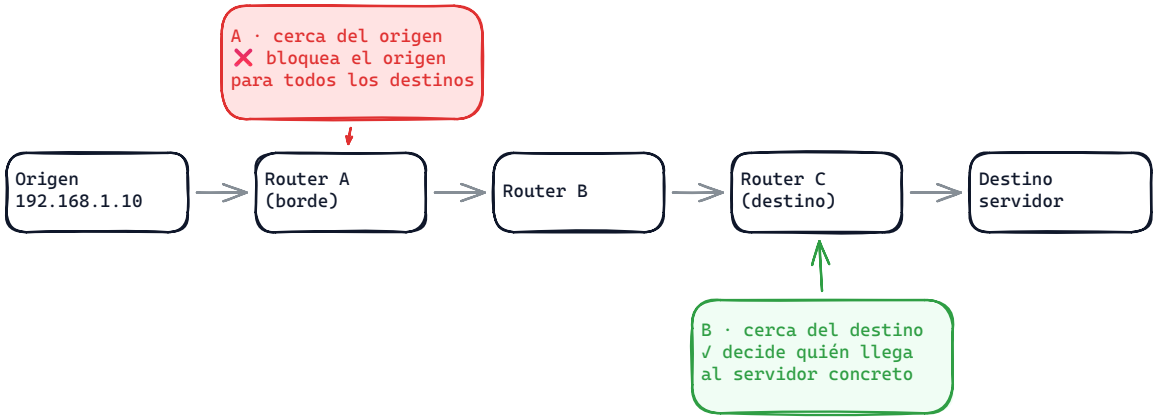
🗺️ ¿Por qué una estándar se coloca cerca del destino?

La pregunta que sale en el examen palabra por palabra: *¿dónde pongo la ACL estándar y por qué?*

La respuesta es el ancla de todo este punto:

- La estándar **solo filtra por origen**. Si la pones cerca del origen (digamos en tu router de borde), bloquea a toda esa subred *para todo* — ya no distingues si iba a la web, al servidor de nóminas o a una impresora.
- Colocada **cerca del destino**, decides *exactamente quién llega hasta ahí*. Un intruso mal contenido en el camino no llega a la víctima.

Colocación de la ACL estándar: cerca del destino, no del origen



En A bloqueas al origen para TODOS los destinos; en B decides quién alcanza el servidor concreto (la estándar solo mira el origen)

- En **A** bloqueas un origen para todo el mundo.
- En **B** (correcto para estándar) decides quién alcanza el destino concreto. El tráfico permitido gasta ancho de banda de por medio, pero es la única manera de saber "a quién dejo llegar aquí".

🔎 Verificación: ¿está funcionando lo que escribí?

Dos comandos te cuentan la verdad:

Comando	Qué te dice
`show access-lists`	Las listas y sus **contadores de hits** (matches) por línea
`show access-lists 10`	Solo la ACL 10
`show ip interface g0/1`	Qué ACL está aplicada a esa interfaz (y en qué sentido)

```
R1# show access-lists 10
Standard IP access list 10
    10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 (12 matches)
    20 deny   any                   (3 matches)
```

Los números entre paréntesis son tus paquetes que han caído en cada línea. ¿Una regla que no ve “matches”? O no pasa tráfico por ahí, o está mal colocada/escrita: diagnóstico instantáneo.

🧠 Mini-chequeo

1. Traduce la wildcard `0.0.0.255`: ¿qué bits quedan “libres”?
2. Escribe la ACL que permita solo al host 10.0.0.50 y la apliques outbound en G0/2.
3. ¿Por qué una ACL estándar se coloca cerca del destino y no del origen?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- La ACL estándar filtra **solo por IP origen** usando el número inverso de la máscara: la wildcard.
- `0.0.0.255` = /24, `0.0.0.0` = host exacto, y el `deny any` final es invisible pero implacable.
- Por su ceguera ante el destino, se coloca **cerca del destino**, y `show access-lists` te enseña quién cae en cada línea.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Wildcard mask	Inverso de la máscara de subred (0=fijo, 1=libre)
Host exacto	Wildcard `0.0.0.0`: solo coincide esa IP
Contadores de hits	Paquetes que han coincidido con cada línea
ip access-group	Aplica la ACL numerada a la interfaz

Término	Idea general
ACL estándar	Filtra por IP origen, rango 1-99

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 2 · ACLs: concepto y tipos · **Siguiente:** 4 · ACL extendida y nombrada

4 · ACL extendida y nombrada

Filtrar por protocolo y puerto, horarios laborales y tráfico de retorno con ACLs de lujo 🚀

> 🗺️ **Estás en:** 🛡️ **ACLs y seguridad de red** → 4 · ACL extendida y nombrada

📬 La idea en una frase

> La **ACL extendida** filtra por origen, **destino**, protocolo y **puerto**; la **nombrada** le pone nombre humano a esa lógica; y con **`time-range`** y **`established`** puedes hacer que las reglas cambien con el reloj y con el estado de la conexión.

Has dominado al portero básico (estándar). Ahora toca el portero con lista de invitados, detector facial y horario de apertura. Aquí es donde las políticas de red de verdad se escriben: "HTTP solo hacia Google, en horario laboral, y que vuelva el tráfico de retorno".

🧮 Sintaxis extendida: más campos, más poder

Fíjate en cómo se multiplican los campos respecto a la estándar:

```
access-list {número} [permit | deny] [protocolo] [origen wildcard] [destino wildcard] [eq puerto]
```

Los números van del **100 al 199** (y ampliados **2000-2699**). Un ejemplo clásico: solo web y DNS hacia donde tú digas.

```
R1(config)# access-list 101 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 8.8.8.8 eq 80
R1(config)# access-list 101 permit udp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 53
R1(config)# access-list 101 deny ip any any
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip access-group 101 out
```

Trozo del comando	Significado
`permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255`	Deja pasar TCP originado en la /24
`host 8.8.8.8 eq 80`	Con destino **solo** al host 8.8.8.8 y **puerto 80** (HTTP)
`permit udp ... any eq 53`	Y UDP a cualquier destino en el puerto 53 (DNS)
`deny ip any any`	El resto, fuera (un deny final explícito con el que cerramos)

Puedes usar `host` en lugar de una wildcard para destinos/orígenes exactos: `host 8.8.8.8` = `8.8.8.8 0.0.0.0`. Menos texto, misma idea.

🏷️ ACL nombrada: la lista con nombre propio

Cuando la ACL se vuelve una política (y tu jefe quiere entenderla), se usa la **nombrada**. En vez de un número espantoso, un nombre que dice lo que hace:

```
R1(config)# ip access-list extended BLOQUEAR_YOUTUBE
R1(config-ext-nacl)# deny tcp any host 173.194.0.0 eq 80
R1(config-ext-nacl)# deny tcp any host 173.194.0.0 eq 443
R1(config-ext-nacl)# permit ip any any
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip access-group BLOQUEAR_YOUTUBE out
```

Observa:

- Se entra a un **submodo** propio (`config-ext-nacl#`): a partir de ahí escribes solo reglas, sin repetir `access-list 101` en cada línea.
- En el ejemplo se usa `host 173.194.0.0` (una sola IP concreta). Para el rango completo de YouTube/Google hace falta su wildcard: `173.194.0.0 0.0.255.255` — menos líneas, misma idea.
- La aplicación es idéntica: `ip access-group NOMBRE out`.

⏰ time-range: la política que nace a las 9 y muere a las 18

A los jefes les encanta esto: bloquear YouTube **solo en horario laboral**. La receta tiene dos piezas: un `time-range` que define el horario y la referencia a ese rango dentro de la ACL:

```
R1(config)# time-range LABORAL
R1(config-time-range)# periodic weekdays 9:00 to 18:00
R1(config-time-range)# exit

R1(config)# ip access-list extended BLOQUEAR_YT_LABORAL
R1(config-ext-nacl)# deny tcp any 173.194.0.0 0.0.255.255 eq 80 time-range LABORAL
R1(config-ext-nacl)# deny tcp any 173.194.0.0 0.0.255.255 eq 443 time-range LABORAL
R1(config-ext-nacl)# permit ip any any
R1(config-ext-nacl)# exit

R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip access-group BLOQUEAR_YT_LABORAL out
```

- `periodic weekdays 9:00 to 18:00`: de lunes a viernes, de 9 a 18. También existe `periodic daily` (todos los días) u `absolute` (fechas).
- La regla con `time-range` **solo se evalúa cuando el reloj del router dice que estamos dentro del rango**. Fuera de horario, la línea se ignora y el `permit ip any any` lo deja pasar.
- Acuérdate del `ntp` (o al menos `clock set` correcto): un time-range con reloj desviado está decidiendo mal.

🔄 established: que vuelva el tráfico de retorno

Un clásico de los routers de borde: quieres bloquear el tráfico entrante, pero **no** el retorno de conexiones que tus usuarios iniciaron. Tu ACL en la interfaz hacia Internet diría:

```
R1(config)# ip access-list extended FIREWALL
R1(config-ext-nacl)# permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 established
R1(config-ext-nacl)# permit udp ...       → los retornos UDP vuelven a puertos efímeros
(otra historia)
```

El parámetro `established` deja pasar paquetes TCP cuyo **flag ACK está activo**: es decir, tráfico de una conversación ya iniciada, no de una petición entrante nueva (esas viajan con SYN). No es un firewall de estado completo, pero es el mecanismo ACL clásico para una política de retorno.

Estado del paquete	Flag	¿Pasa con `established`?
Nueva conexión entrante	SYN	❌ Se bloquea
Retorno de conexión iniciada por ti	ACK	✅ Pasa

🔎 Verificación y troubleshooting

Los mismos comandos de siempre, con un truco extra debajo:

```
R1# show access-lists                → Todas las ACLs con contadores
R1# show access-lists 101            → La numerada 101
R1# show access-lists BLOQUEAR_YT_LABORAL    → La nombrada
R1# show ip interface g0/1           → ACLs aplicadas a la interfaz
R1# debug ip packet ...                   → Ver paquetes en acción (¡con cuidado! alto consumo)
```

Consejos de diagnóstico que ahorran un café:

- **Los contadores no suben** → el tráfico ni toca esa interfaz, o la ACL está mal aplicada (¿dónde la colgaste? ¿in/out bien?).
- **Los contadores suben pero los usuarios se quejan** → es una línea que debería coincidir antes. Reordena: reglas específicas arriba, generales abajo.
- **El `deny any` implícito te lo come todo** → revisa que existe tu `permit ip any any` final si quieres que "lo no listado" pase.
- **time-range "no funciona"** → `show time-range LABORAL`. El reloj del router manda.

🧠 Mini-chequeo

1. Escribe la ACL extendida numerada que permita TCP hacia el host 8.8.8.8 en puerto 443 desde 192.168.1.0/24.
2. ¿Qué hace `established` en una ACL de borde?
3. ¿Por qué la regla `deny ... time-range LABORAL` se ignora fuera de horario?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- La ACL **extendida** (100-199) filtra por origen, destino, protocolo y puerto: el estándar de las políticas serias.
- La **nombrada** ordena la lógica con nombres humanos y `time-range` la hace dependiente del reloj (YouTube, solo en horario laboral).
- `established` devuelve el tráfico de retorno a las conexiones iniciadas internamente, y los contadores de `show access-lists` revelan dónde se resuelve cada paquete.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
ACL extendida	Filtra por origen, destino, protocolo y puerto
ACL nombrada	Usa un nombre (`ip access-list extended NOMBRE`)
`eq puerto`	Filtra por puerto destino (80, 443, 53…)
time-range	Ventana horaria (periodic/absolute) que activa o duerme una regla
established	Permite tráfico TCP de conversaciones ya iniciadas (ACK)
Submodo config-ext-nacl	Modo para escribir reglas de una ACL nombrada

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 3 · ACL estándar · **Siguiente:** 5 · Port Security

5 · Port Security

Blindar los puertos: quién puede conectarse y quién no 🔒

> 🗺️ **Estás en:** 🛡️ **ACLs y seguridad de red** → 5 · Port Security

📬 La idea en una frase

> **Port Security** limita cuántas direcciones MAC puede aprender un puerto y qué hacer si se supera ese límite: así solo los equipos autorizados pueden conectarse a ese puerto del switch.

Es la respuesta al ataque de CAM flooding del punto 2: si limitas las MACs por puerto, un atacante no puede llenar la tabla CAM ni conectar dispositivos no autorizados.

🔒 ¿Qué problema resuelve?

Un puerto de switch abierto acepta cualquier equipo: cualquiera puede enchufar su portátil (o un switch pirata) y entrar en la red. Port Security da control sobre el **puerto físico**:

Ataque	Mitigación de Port Security
CAM flooding (llenar la tabla MAC)	`maximum` limita las MACs aprendidas
Portátil no autorizado	`maximum` + violación por defecto (shutdown)
Switch no administrado conectado	Se supera el máximo y el puerto se desactiva

🛠️ Configuración básica

```
Switch(config)# interface fa0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 2
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

📋 Los parámetros clave

Parámetro	Descripción
`maximum`	No máximo de MACs permitidas en el puerto (**por defecto 1**)
`mac-address sticky`	Aprende la MAC automáticamente y la **guarda en la config** (no caduca)
`violation shutdown`	**Deshabilita el puerto** si se supera el máximo (por defecto)
`violation restrict`	Descarta el tráfico extra, genera log y contadores, pero **no deshabilita** el puerto
`violation protect`	Descarta el tráfico extra **sin notificar** (silencioso)

> 💡 **Sticky MAC:** con `mac-address sticky`, la primera MAC que aprende el puerto se convierte en permanente (queda escrita en la configuración en ejecución). Si reinicias el switch **sin guardar** (`copy running-config startup-config`), esa MAC se pierde; guarda la configuración si quieres que sobreviva al reinicio.

🚨 La violación en acción

Escenario típico: configuras el puerto de la impresora con `maximum 1` y `violation shutdown`. El usuario enchufa su portátil además de la impresora → aparecen **2 MACs** en un puerto que solo permite 1 → **¡violación!**

```
MAC 1 (impresora) → aprendida OK
MAC 2 (portátil)  → supera el máximo
  → violation shutdown → puerto en errdisable
```

Recuperar el puerto:

```
Switch(config)# interface fa0/1
Switch(config-if)# shutdown
Switch(config-if)# no shutdown
```

O recuperación automática:

```
Switch(config)# errdisable recovery cause psecure-violation
Switch(config)# errdisable recovery interval 300
```

🔎 Verificación

```
Switch# show port-security
Switch# show port-security interface fa0/1
Switch# show mac address-table secure
```

Comando	Qué muestra
`show port-security`	Resumen de puertos seguros y violaciones
`show port-security interface fa0/1`	Estado, máximo, MACs actuales y tipo de violación de un puerto
`show mac address-table secure`	Las MACs marcadas como SECURE (sticky)

> ⚠️ **Ojo con los modos:** `shutdown` es la violación por defecto y la más segura, pero deja el puerto caído. `restrict` y `protect` no desactivan el puerto (mejor disponibilidad, peor control). Elige según el caso.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cuántas MACs permite por defecto un puerto con port security?
2. ¿Qué hace `mac-address sticky`?
3. Un puerto entra en errdisable por violación: ¿cómo lo recuperas?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- Port Security limita las MACs por puerto (`maximum`, por defecto 1) y define qué hacer al superarlas.
- `mac-address sticky` convierte la MAC aprendida en permanente.
- La violación por defecto (`shutdown`) pone el puerto en errdisable; se recupera a mano o con errdisable recovery.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Port Security	Técnica que limita MACs por puerto
maximum	No máximo de MACs permitidas
Sticky MAC	MAC aprendida y guardada como permanente
Violación	Superar el máximo permitido en un puerto
errdisable	Puerto deshabilitado por el switch al detectar un error
`violation shutdown`	Modo que desactiva el puerto al violarse

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 4 · ACL extendida y nombrada · **Siguiente:** 6 · Cierre

6 · Cierre

El cierre práctico, con listas, wildcards y muñecos rusos 🛡️

> 🗺️ **Estás en:** 🛡️ **ACLs y seguridad de red** → 6 · Cierre

Has terminado la teoría: sabes cómo un paquete cruza las dos aduanas del router, escribes ACLs estándar y extendidas, colocas wildcards sin despeinarte, jugaste con time-range y established, y proteges puertos con Port Security. Este cierre es el aterrizaje: juegos, un laboratorio con filtrados rotos y las preguntas de la entrevista. Léelo justo después del punto 5 y antes de abrir los boletines.

⭐ Sé el Paquete

> *Eres un paquete de un atacante simulado (bueno, de un alumno practicando) que intenta telnet al router de la empresa desde la red de invitados. Tu viaje va a encontrar un muro con tu nombre.*

Paso 1: Salgo de la VLAN de invitados (192.168.99.50) con destino 192.168.1.1 (el router), puerto TCP 23. Llego por el trunk hasta el router, por su subinterfaz G0/0.99.

Paso 2: El router consulta: ¿hay ACL **in** en G0/0.99? Sí: `access-list 120 deny tcp 192.168.99.0 0.0.0.255 any eq 23` y, justo debajo, `access-list 120 permit tcp 192.168.99.0 0.0.0.255 any`. Coincido con la primera: origen mi red, destino cualquiera, puerto 23. **Deny.** Descartado en la aduana de entrada.

Paso 3: ¿Y si en vez de telnet fuera SSH (22)? La ACL solo niega el 23; la siguiente línea permite el resto. El router me deja pasar… pero la línea VTY del router solo acepta 192.168.1.0/24 (otra ACL), así que acabaría rechazado igual. Dos capas, dos aduanas, cero acceso.

¿Qué ha pasado?

1. **La ACL extendida de entrada bloqueó el telnet desde invitados y las VTY bloquean el SSH ajeno** → ✅ ¡Correcto! Filtrado de tráfico (ACL) y filtrado de administración (access-class en VTY) son capas distintas y complementarias.
2. **El firewall del operador me bloqueó** → ❌ El descarte fue local: lo hizo el router en su interfaz de entrada. Nada cruzó el ISP.

3. **El switch capa 3 me descartó por VLAN** → ❌ Entre VLANs hay enrutamiento (con switch L3 o router-on-a-stick); mi tráfico se encaminó correctamente hasta el router. Me paró la ACL, no la segmentación.

> 💡 **La moraleja del paquete curioso:** la seguridad en profundidad funciona por capas: una ACL para el tráfico y otra (access-class) para la administración; Port Security para el enchufe; contraseñas y SSH para el equipo. Un paquete malintencionado debe encontrar muchas puertas cerradas, y todas distintas.

🔥 Fireside Chat: ACL estándar vs ACL extendida

> *En la memoria del router, una ACL 10 y una ACL 120 discuten sobre quién filtra mejor.*

Estándar (1-99): — Yo solo miro el origen. Simple, rápida, una línea por regla. Para "que la contabilidad no salga a Internet", yo basto.

Extendida (100-199): — Y para "que la contabilidad salga a Internet pero sin FTP, y que nadie de invitados toque el puerto 23", me necesitas a mí: origen, destino, protocolo y puerto.

Estándar: — Pero ¿dónde te colocan? Cerca del **origen**, para descartar lo antes posible y no dejar viajar tráfico que luego se tira. Si te pusieran cerca del destino, ese tráfico habría consumido recursos del router en todo el camino para acabar descartado igual.

Extendida: — Y ¿a ti dónde te colocan? Cerca del **destino**, porque si te pones cerca del origen, cortas tráfico que no querías cortar: tú solo distingues por origen, y cualquier destino se te escapa del filtro.

Estándar: — Es mi naturaleza: soy generalista. Precisión cero, simplicidad máxima.

Extendida: — Y por eso existimos las dos: tú para políticas gruesas cerca del destino, yo para políticas finas cerca del origen. El que mezcla nuestras posiciones acaba bloqueando a su propio director.

Estándar: — …Y el que no pone ninguna, acaba con invitados en telnet. Cada cual con su talento.

🕵️ ¿Quién Soy?

1. Miro solo la IP de origen y me coloco cerca del destino.

2. Soy la máscara al revés: con un 0 fijo el bit y con un 255 dejo pasar el rango.
3. Soy la regla invisible que el IOS añade al final de toda ACL y por eso el orden de tus líneas importa.
4. Aprendo MACs por puerto y corto el enchufe cuando alguien se disfraza de otro.

> 🔄 **Respuestas**

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “Puse la ACL y la red entera se cayó”

Administrador: — Añadí una ACL estándar en la interfaz de salida y ahora nadie navega. ¿El IOS está mal?

CONRAD: — ¿Recordaste el deny implícito? Si tu ACL solo dice `permit 192.168.1.0 0.0.0.255` y nada más, TODO lo demás cae: no hay “permitir solo X” sin “negar explícitamente el resto o confiar en el implícito”. Y si la escribiste al revés de lo planeado, permitiste lo que querías negar.

CONRAD: — Y de propina: ¿editaste la ACL numerada borrándola y recreándola? La borraste entera, la interfaz se quedó sin ACL y, mientras la reescribías, la red estaba abierta. Se usa ACL **nombrada** para editar línea a línea sin dejar la puerta abierta.

La lección: toda ACL termina en deny implícito (cuenta con él o usa un permit all al final si lo necesitas), el orden es sentido único (top-down) y las ACLs numeradas se sustituyen, no se editan “en caliente”. Los tres errores clásicos, en un solo incidente.

⚡ Laboratorio de tortura: El filtrado que filtra de más

> **Duración:** 1,5 horas **Material:** Packet Tracer — 1 router 2911, 1 switch 3560, 3 VLANs (Corporativa 10, Servidores 20, Invitados 99), 1 servidor web/FTP y 4 PCs

Montaje base:

1. Router-on-a-stick con subinterfaces .10, .20 y .99 (o switch L3 con SVIs).
2. Servidor web+FTP en la VLAN 20 (192.168.20.10); PCs en las otras dos VLANs.
3. Verifica: todos pingeando y navegando por HTTP al servidor.

Configura al inicio (política pedida por la empresa):

1. La VLAN de invitados (99) **solo** puede HTTP al servidor: nada de ping, nada de FTP.
2. La VLAN corporativa (10) puede todo hacia servidores.
3. Nadie de invitados administra el router (SSH solo desde VLAN 10: access-class en VTY).
4. Verifica cada política con `ping`, navegador y `ftp 192.168.20.10` desde ambas VLANs.

Ahora, SIN MIRAR, tu profesor introduce TRES fallos:

- Fallo A: añade en la ACL de invitados una primera línea `deny ip any any` (arriba de los permits).
- Fallo B: sube a la primera línea de la ACL de invitados un `permit ip 192.168.99.0 0.0.0.255 any` (la regla general tapa a las específicas).
- Fallo C: aplica la ACL de invitados en la interfaz **errónea** (out en G0/0.20 en vez de in en G0/0.99).

Reto: con pings, navegador y `show access-lists` (mira los contadores de matches), diagnosticar cada fallo y corregir. Documenta síntoma → causa → solución.

Fallo intencionado extra: el profesor añade `permit tcp any 192.168.20.10 0.0.0.0 eq 80` con **wildcard 0.0.0.0** y luego un segundo permit con `host`. ¿Ambos funcionan? ¿Cuál es la forma canónica? Pista: `0.0.0.0` y `host` son lo mismo; wildcard `0.0.0.255` no.

> **Pista 1 (fallo A):** contadores en `show access-lists`: la primera línea hace match con TODO y ni un paquete pasa. El orden es sentido único.
>
> **Pista 2 (fallo B):** la línea general de arriba hace match con TODO antes de que los denies lleguen a contar: lee la ACL línea a línea (lo específico arriba, lo general abajo).
>
> **Pista 3 (fallo C):** los contadores de la ACL correcta no hacen match: ¿en qué interfaz y dirección está aplicada? `show ip interface` te lo dice.

🏆 Logros de esta unidad

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Aduanero de élite**	Las 4 políticas del laboratorio verificadas a la primera

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Matemático de wildcards**	Convertir 5 máscaras a wildcards sin papel
🏅 **Colocador perfecto**	Justificar la colocación de cada ACL (estándar cerca del destino, extendida cerca del origen)
🏅 **Guardaespaldas de puertos**	Port Security con shutdown y violación documentada

🧠 Atrévete a pensar

1. Política: “solo la VLAN 10 puede administrar el router por SSH”. ¿Dónde lo implementas: ACL de interfaz o access-class en VTY? ¿Por qué?
2. Escribe la ACL extendida que permite a invitados (192.168.99.0/24) solo HTTP (80) y HTTPS (443) hacia 192.168.20.10, y niega el resto hacia servidores sin cortarles Internet.
3. ¿Por qué el ICMP a veces se bloquea “a medias” (funciona ping, falla traceroute)? ¿Qué tipo de mensajes ICMP hay que cuidar en una ACL de perímetro?
4. Un switch con Port Security recibe un PC nuevo en un puerto con sticky aprendida. ¿Qué modos de violación existen y qué hace cada uno?

> › 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Lista que filtra solo por IP de origen
3. Máscara invertida usada en las ACLs
5. Regla invisible al final de toda ACL (3 palabras)
7. Comando que aplica una ACL a las líneas VTY (2 palabras)

Vertical:
2. ACL que filtra por origen, destino, protocolo y puerto
4. Modo de Port Security que apaga el puerto
6. Función que permite solo tráfico de retorno de sesiones iniciadas (1 palabra)
```

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

1. **“¿Diferencia entre ACL estándar y extendida y dónde colocarías cada una?”**
2. **“Escríbeme una ACL que bloquee el telnet a un servidor pero permita SSH.”**
3. **“¿Qué es el deny implícito y qué consecuencias tiene al editar una ACL numerada?”**
4. **“¿Cómo protegerías el acceso de administración de un router Cisco?”**
5. **“¿Qué es Port Security y cuándo lo activarías?”**

> 💡 **Cómo encararlas:** la 1: estándar = solo origen, cerca del destino; extendida = origen+destino+protocolo+puerto, cerca del origen. La 2, algo así: `access-list 110 deny tcp any host 192.168.20.10 eq 23` + `access-list 110 permit ip any any` (y menciona que SSH es TCP 22, que ya pasa por el permit). La 3: toda ACL termina en deny any invisible; al borrar una numerada, la interfaz queda **sin filtro** mientras la reescribes → usa nombradas y edita línea a línea. La 4: contraseñas fuertes, SSH (no telnet), access-class en VTY con ACL, banner, usuarios locales y logging; en serio, AAA/RADIUS. La 5: seguridad de capa 2 por MAC en el puerto; en puertos de usuario y en accesos públicos, con sticky + restrict/shutdown según el entorno.

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **¿Las ACLs afectan al tráfico generado por el propio router (ping desde el router, actualizaciones)?**

Las ACLs de interfaz **no** filtran el tráfico generado por el propio router (las de salida no lo ven). Para eso están otras ACLs específicas (por ejemplo, en las VTY o en los planes de protección). Es un matiz que sorprende: tu ping desde el router puede salir aunque la ACL diga que no.

> ❓ **¿Puedo poner dos ACLs en la misma interfaz (una in y otra out)?**

Sí, y es normal: una por dirección por interfaz (y por protocolo: IP/IPv6 separadas). El paquete puede pasar la de entrada, ser encaminado y verse sometido a la de salida de otra interfaz. Son dos aduanas distintas del mismo viaje.

> ❓ **¿Las ACLs cifran el tráfico o protegen de los usuarios internos “confiables”?**

Ni cifran ni leen la mente: filtran por cabeceras (IP, puertos), no por contenido ni por intención. Contra tráfico interno malicioso ayudan (segmentación + filtrado entre VLANs), pero no sustituyen a la autenticación (802.1X), la inspección (firewall) ni el cifrado (VPN/TLS).

🎬 Poscréditos

El paquete curioso de invitados volvió a casa con dos puertas en la cara (la ACL extendida y el access-class de las VTY) y una lección: en esta red, cada capa pregunta y ninguna fía. CONRAD, desde el terminal, lo dejó escrito en el banner del router: *"Las ACLs no son listas de la compra: son leyes con orden, wildcards y un deny implícito que todo lo abarca. Y si tocas lo que no entiendes, la única lista que te espera es la de despidos."*

PRÓXIMAMENTE: Redes inalámbricas: SSIDs, canales, estándares y por qué tu vecino es tu peor enemigo. Ahora que decides quién pasa, toca liberar los cables… y pagar el precio en interferencias.

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA4)

RA4: Administra las funciones básicas de un router estableciendo opciones de configuración.

CE	Criterio	Cubierto
i)	Filtrado de tráfico (ACLs)	✅ Puntos 1-4 + ⚡ Laboratorio (punto 6)
j)	Listas de control de acceso	✅ Puntos 2-4 + 🧠 Atrévete a pensar (punto 6)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 05 · Port Security · **Siguiente:** Redes inalámbricas

Redes inalámbricas

Libertad sin cables, con vecinos incluidos 📶

> 🗺️ **El mapa del curso:** 🌐 NAT → 🛡️ ACLs → 📶 **AQUÍ ESTÁS** → 🔁 Alta disponibilidad

En el aire de una oficina caben una videollamada, veinte móviles, las impresoras, las cámaras y el router del piso de al lado. Todos gritando al mismo tiempo en las mismas frecuencias. Que el WiFi funcione no es magia: es ingeniería de radio, y esta unidad te enseña a hacerla.

Bienvenido a la unidad donde sueltas los cables. En la unidad de Medios y cableado viste el medio inalámbrico como "el aire: flexible pero impredecible". Ahora lo domas: los estándares 802.11 y sus bandas, cómo se diseña una cobertura sin agujeros ni interferencias, cómo se configura un AP de verdad (SSID, VLANs, seguridad WPA2/WPA3) y cómo se integra todo en tu red cableada sin abrir agujeros de seguridad.

Esta unidad se lee como un **libro de 9 capítulos**: los 8 primeros son teoría en progresión y el 9o es el aterrizaje práctico con laboratorio.

🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Explicar cómo se organizan las bandas de 2,4 y 5 GHz en canales y por qué solo hay 3 canales limpios en 2,4 GHz.
- Diferenciar los estándares 802.11 (n/ac/ax) y elegir el adecuado para cada escenario.
- Diseñar la cobertura de un edificio: colocación de APs, solapamiento, canales alternos y gestión de interferencias.
- Configurar SSIDs, modos de un AP (autónomo, controlador, mesh) y el modo de trabajo (repetidor, bridge, workgroup bridge).
- Integrar el WiFi en la red cableada mediante VLANs por SSID y trunks (todo lo de trunking servirá).
- Aplicar seguridad WPA2-PSK/WPA3-SAE/WPA2-Enterprise, y explicar por qué WEP/WPA están muertos.
- Diagnosticar redes WLAN: niveles de señal, ruido, solapamiento de canales y los comandos `show` de IOS.

🗺️ Mapa de la unidad

Punto	Qué aprenderás	Nivel
01 · El medio inalámbrico	Radiofrecuencia, bandas, canales y los males del aire	Todos
02 · Medios y antenas	Tipos de antena, ganancia, dBi y enlaces punto a punto	Todos
03 · Estándares 802.11	De 802.11b a WiFi 7: velocidades, bandas y características	Todos
04 · Topologías y modos de trabajo	BSS, ESS, ad-hoc, repetidor, bridge, mesh	Todos
05 · Cobertura y diseño	Plan de canales, solapamiento, site survey	Clave
06 · Seguridad WLAN	WEP→WPA3, PSK vs Enterprise, invitados aislados	Clave
07 · APs y controladores	Autónomo vs lightweight, WLC, CAPWAP	Avanzado
08 · Configuración y verificación	WLAN en router Cisco home-office y AP en Packet Tracer	Todos
09 · Cierre	Sé el Paquete, Fireside, Laboratorio, Crucigrama…	Todos

> 📖 **Flujo de lectura:** los 8 primeros puntos son teoría en progresión. El 9o es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 8o y antes de abrir los boletines.

📝 Boletines de la unidad

> Practica con los pares del curso: empezar siempre el resuelto para ver el estilo y luego intentar el por-resolver.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1/RA2)

CE	Criterio	Dónde se cubre
RA2·a)	Se han identificado los estándares para redes cableadas e inalámbricas	✅ Puntos 1, 3 y 5
RA2·e)	Se han configurado adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos sistemas operativos	✅ Punto 8 (adaptadores) + ⚡ Laboratorio (punto 9)
RA2·f)	Se han integrado dispositivos en redes cableadas e inalámbricas	✅ Puntos 4, 7 y 8 + ⚡ Laboratorio (punto 9)
RA2·g)	Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos sobre distintas configuraciones	✅ Punto 8 (verificación) + ⚡ Laboratorio (punto 9)
RA1·b)	Se han diferenciado los distintos medios de transmisión utilizados en las redes	✅ Puntos 1 y 2

> ℹ️ La **seguridad WLAN** (punto 6 + 🧠 Atrévete a pensar) es contenido propio de la unidad: el g) oficial de RA2 no es seguridad, sino comprobar conectividad inalámbrica.

🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿Vienes de la unidad de Medios y cableado? El punto “WiFi” que viste allí era el aperitivo; aquí está el menú completo.
- ¿Ya conoces los estándares? → Salta a la cobertura y diseño, que es donde se juega el examen de la vida real.

📍 **Primer punto:** 01 · El medio inalámbrico

⏭️ **Al acabar la unidad, continúa en Alta disponibilidad y redundancia.**

1 · El medio inalámbrico

El aire como cable que nadie controla 🌬️

> 🗺️ **Estás en:** 📶 **Redes inalámbricas** → 1 · El medio inalámbrico

📬 La idea en una frase

> El WiFi usa **ondas de radio** en dos bandas —2,4 GHz y 5 GHz (y ahora 6 GHz)— divididas en **canales**; como el aire es compartido, la cobertura, los canales y las interferencias son las tres decisiones que definen si tu red vuela o agoniza.

📻 Radiofrecuencia para administradores

No necesitas ser ingeniero de telecomunicaciones, pero sí tres ideas de radio:

1. **Frecuencia = canal de emisión.** 2,4 GHz y 5 GHz son trozos del espectro repartidos en canales numerados.
2. **Más frecuencia, más velocidad pero menos alcance y peor penetración.** Las ondas de 5 GHz se cansan antes y atraviesan paredes peor que las de 2,4 GHz.
3. **El medio es compartido y público.** Cualquiera puede emitir en esas frecuencias (con límites de potencia); por eso existen las interferencias y por eso la seguridad importa tanto.

Propiedad	2,4 GHz	5 GHz	6 GHz (WiFi 6E/7)
Alcance	Mayor	Medio	Menor
Penetración de paredes	Buena	Regular	Pobre
Canales limpios	3	Muchos	Montones
Interferencias (microondas, BT…)	Muchas	Pocas	Casi nulas
Velocidad máxima	Baja	Alta	Muy alta

> 💡 **Regla de oro del diseño:** 2,4 GHz para cobertura y compatibilidad; 5 GHz para rendimiento. Si tu red solo tiene un SSID con banda única, estás dejando rendimiento tirado.

🚏 Los canales: el parking del espectro

Cada banda se divide en canales numerados. En 2,4 GHz (canales 1 a 13 en Europa) cada canal ocupa unos 20 MHz pero los canales están separados solo 5 MHz: **se solapan**. Solo hay tres canales que NO se pisan entre sí:

```
Canal:    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11
...
Espectro: [████████████]                    (canal 1: 2412 MHz)
                [████████████]              (canal 6: 2437 MHz)
                              [████████████](canal 11: 2462 MHz)
          1, 6 y 11: los únicos que no se solapan ✓
```

Usar canales como el 3 o el 8 en un edificio con varios APs es sembrar coches en medio del parking: todos se molestan. En 5 GHz la historia es más amable: canales de 20/40/80/160 MHz con menos solapamiento y menos aparatos viejos metiendo ruido (aunque también menor alcance).

😤 Los enemigos del aire

Enemigo	Qué hace	Dónde vive
Otros WiFi	El SSID del vecino en tu mismo canal	Edificios de pisos, oficinas compartidas
Microondas	Ruido de banda ancha en 2,4 GHz	Cocinas, cafeterías
Bluetooth	Salta por 2,4 GHz pisando tu canal	Auriculares, teclados
Hormigón y metal	Atenuan o reflejan la señal	Paredes de carga, ascensores, armarios
Agua	Absorbe 2,4 GHz con entusiasmo	Acuarios, paredes húmedas, personas
Emisores no WiFi	Videocámaras analógicas, teléfonos DECT, NFC	Instalaciones antiguas

Por eso el mismo AP que funciona perfecto en tu casa se desploma en una cafetería llena: **el aire no se compra, se comparte.**

📐 Qué se mide: señal, ruido y SNR

- **RSSI / nivel de señal:** la potencia recibida, en dBm (número negativo, más cercano a 0 = mejor). Regla práctica: −60 dBm excelente, −67 dBm bien para voz/vídeo, −70 dBm aceptable para datos, −80 dBm para sufrir.
- **Ruido de fondo:** lo que emite todo lo demás en tu canal.
- **SNR (relación señal/ruido):** la diferencia entre ambas. Por debajo de ~20 dB, el rendimiento se degrada aunque "veas tres barras".

> ⚠️ **CONRAD dice:** "Tres barras en el móvil no son un diagnóstico. Tres barras con SNR de 10 dB es como un coche con depósito lleno y el motor fundido: hay señal, no hay red. Mide con una app de spectrometer o con el propio AP antes de afirmar tonterías."

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Por qué solo se recomiendan los canales 1, 6 y 11 en 2,4 GHz?
2. Un cliente ve la red a −55 dBm pero la conexión va a trompos. ¿Qué medida te falta para el diagnóstico?
3. ¿Qué banda elegirías para los terminales de una nave industrial con mucho metal y por qué?

> › 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- El WiFi vive en **2,4 y 5 GHz** divididos en canales; el aire es un medio compartido que nadie controla.
- En 2,4 GHz solo hay **3 canales limpios (1, 6, 11)**; en 5 GHz hay sitio de sobra.
- El diagnóstico inalámbrico mide **señal Y ruido** (SNR); las barras del móvil no son un dato.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Canal	Trozo numerado del espectro donde emite un AP
Solapamiento	Canales vecinos que comparten espectro
RSSI/dBm	Nivel de señal recibida (–60 mejor que –75)
SNR	Señal menos ruido: la métrica que manda
Site survey	Medición de cobertura y ruido in situ

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** Índice de la unidad · **Siguiente:** 2 · Medios y antenas

2 · Medios y antenas

La señal que se estira, se enfoca y se pierde 📡

> 🗺️ **Estás en:** 📶 **Redes inalámbricas** → 2 · Medios y antenas

📬 La idea en una frase

> La antena no crea señal: **reparte** la que le da el transceptor entre energía que se expande (omnidireccional) o energía que se concentra (direccional), y esa elección —junto a la altura, la potencia y los obstáculos— decide si tu enlace llega, se cae o espía el vecino.

En la unidad de Medios y cableado viste el aire como “el medio flexible pero impredecible”. Este punto es su manual de instrucciones: cómo orientar la energía, cuánta potencia es legal (y útil) y cómo unir dos edificios sin zanjas.

📡 Tipos de antena y para qué sirve cada una

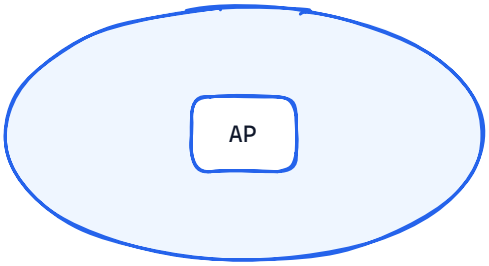
Antena	Patrón	Uso típico
Omnidireccional (rubber duck, techo)	360° horizontal	Cubrir una planta desde el centro
Panel / sectorial	~60-120°	Pasillos, fachadas, cubrir desde una esquina
Yagi	Estrecho (~30-45°)	Enlaces punto a punto de media distancia
Parabólica	Muy estrecho	Enlaces exteriores de kilómetros

La **ganancia** (en dBi) no amplifica: reordena. Una antena de 8 dBi omnidireccional aplana su “donut” de cobertura: gana distancia en horizontal pero la pierde en vertical. En una planta, perfecto. Para cubrir dos plantas desde el techo de la inferior, fatal.

Patrones de antena: donut y foco

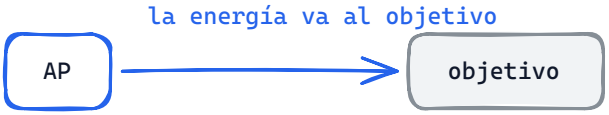
La ganancia no amplifica: reordena la energía de la antena

Omnidireccional (360°)



donut: gana en horizontal, pierde en vertical

Direccional (haz estrecho)



haz estrecho: mucho alcance en un punto

⚖️ Potencia, EIRP y la ley

La potencia que sale al aire (EIRP = potencia del transceptor + ganancia de la antena − pérdidas de cable) está **limitada por regulación**: en Europa, 100 mW (20 dBm) en 2,4 GHz y hasta 1 W en 5 GHz según subbanda. Subir potencia no siempre mejora la red:

- El cliente oye mejor al AP… pero el AP no oye mejor al cliente (el móvil no puede emitir tan fuerte): desequilibrio de enlace.
- Contaminas más canales vecinos y provocas **interferencia co-canal** en edificios con varios APs.

> 💡 **Menos es más en WLAN:** en oficinas con muchos APs, bajar la potencia (¡y elegir canales limpios!) da mejor red que cuatro APs gritándose entre sí.

🌉 Enlaces punto a punto: unir edificios sin fibra

Dos edificios del campus, 800 metros, sin posibilidad de zanja. Solución: dos APs direccionales alineados, en modo bridge:

1. **Línea de vista** (line of sight): los dos extremos deben verse sin obstáculos; con la distancia, cuenta también la **zona de Fresnel**, una elipse alrededor del haz que debe estar casi libre.
2. **Canales y potencias legales**, y el mismo canal en ambos extremos.

3. **Seguridad**: WPA2/WPA3-Enterprise o PSK robusta + ACLs, porque un bridge sin asegurar es un agujero con antena.
4. **Alineación**: se monta, se mide la señal (interfaz web del AP o comandos del fabricante) y se afina la orientación milímetro a milímetro.

Para enlaces exteriores, las bandas de 5 GHz dan más canales y menos interferencias; y si necesitas más de un salto, entra el terreno de las mallas (mesh) del punto 4.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué antena eliges para cubrir un pasillo largo desde un extremo y por qué?
2. ¿Por qué subir la potencia del AP puede empeorar la red?
3. Dos edificios a 2 km con línea de vista. ¿Qué montas y con qué antenas?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- La antena **reparte** la energía: omni para cobertura, direccional para foco y enlaces.
- La ganancia en dBi redistribuye la señal; el **EIRP** tiene límites legales y subirla no siempre mejora nada.
- Los **enlaces punto a punto** (bridges) unen edificios: línea de vista, Fresnel, canal común y seguridad.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
dBi	Ganancia de antena respecto a la isotrópica
EIRP	Potencia efectiva radiada (legalmente limitada)
Zona de Fresnel	Elipse alrededor del haz que debe estar despejada
Bridge/PtP	Enlace inalámbrico entre dos puntos fijos
Omni vs direccional	Repartir 360° vs concentrar el haz

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 1 · El medio inalámbrico · **Siguiente:** 3 · Estándares 802.11

3 · Estándares 802.11

De los 11 Mbps aburridos a los 46 Gbps prometidos 🚀

> 🗺️ **Estás en:** 📶 **Redes inalámbricas** → 3 · Estándares 802.11

📬 La idea en una frase

> La familia **802.11** ha pasado de 2 Mbps (1997) a los prometidos 46 Gbps de WiFi 7; cada generación añade técnicas para usar mejor el espectro, y tu trabajo como administrador es saber qué soporta cada cliente y qué esperar (y qué no) de la pegatina de la caja.

🚙 La familia 802.11, generación a generación

Estándar	Nombre comercial	Año	Banda	Teórica	Idea clave
802.11 (legacy)	—	1997	2,4	2 Mbps	El abuelo; solo de museo
802.11b	WiFi 1	1999	2,4	11 Mbps	Primera explosión de popularidad
802.11a	WiFi 2	1999	5 GHz	54 Mbps	Pionero en 5 GHz, poco despliegue
802.11g	WiFi 3	2003	2,4	54 Mbps	54 Mbps sobre 2,4 GHz
802.11n	**WiFi 4**	2009	2,4 + 5	600 Mbps	MIMO, 40 MHz, 2 flujos espaciales
802.11ac	**WiFi 5**	2014	5 GHz	3,5 Gbps	Canales de 80/160 MHz, MU-MIMO downlink
802.11ax	**WiFi 6/6E**	2019/2021	2,4 + 5 (+6)	9,6 Gbps	OFDMA, BSS Coloring, eficiencia con muchos

Estándar	Nombre comercial	Año	Banda	Teórica	Idea clave
					clientes
802.11be	**WiFi 7**	2024	2,4 + 5 + 6	46 Gbps	320 MHz, MLO (multi-enlace), 4K-QAM

Dos apuntes prácticos:

- **WiFi 6E** = WiFi 6 + acceso a la banda de 6 GHz (la "E" de *extended*). En Europa se desplegó progresivamente según la regulación de cada país.
- El nombre comercial es tu amigo: "WiFi 6" vende más que "802.11ax", y en catálogos verás ambos. En las especificaciones de material de red, siempre aparece el estándar.

🧠 Las técnicas que hay detrás de los números

Los saltos de velocidad no son magia: son técnicas concretas que conviene reconocer:

Técnica	Qué hace	Dónde brilla
MIMO / flujos espaciales	Varias antenas emiten en paralelo "por el mismo canal"	WiFi 4 en adelante: velocidad × nº de flujos
Canales de 40/80/160 MHz	Ensancha el canal como una autopista	WiFi 4/5/6; con canales anchos, menos red para todos
MU-MIMO	El AP habla a varios clientes a la vez	WiFi 5 (solo downlink) y WiFi 6 (bidireccional)
OFDMA	Divide el canal en subcanales para clientes pequeños (IoT)	WiFi 6: la gran mejora en oficinas llenas
BSS Coloring	Etiqueta las tramas de redes vecinas y las ignora antes de colisionar	WiFi 6 en entornos densos
TWT (Target Wake Time)	Acuerda con el cliente cuándo despertar	WiFi 6: ahorro de batería en IoT

Técnica	Qué hace	Dónde brilla
MLO	Un cliente usa dos bandas a la vez (5 + 6 GHz)	WiFi 7: latencia y fiabilidad

> 💡 **La regla de lectura de la pegatina:** “AX3000” = WiFi 6 (AX) y 3000 Mbps sumando todas las radios y flujos del AP. Tu móvil no recibirá eso: son las radios del AP sumadas, no la velocidad a un cliente.

🎯 ¿Qué estándar elegir?

Escenario	Recomendación	Por qué
Aula con 30 portátiles antiguos	WiFi 5 como suelo	WiFi 4 se ahoga con el canal compartido; el WiFi 5 en 5 GHz da aire
Oficina con IoT masivo (sensores, lectores)	WiFi 6/6E	OFDMA y TWT nacieron para eso
Casa / PYME sencilla	WiFi 6 actual	Precio-rendimiento razonable, 2,4 + 5 GHz
Enlace exterior punto a punto	5 GHz (WiFi 5/6 hardware)	Menos interferencias, más canales, mejor para direccional
Nueva inversión de gran escala	WiFi 6E/7	6 GHz limpia y preparada para 5+ años

> ⚠️ **Ojo con las realidades del despliegue:** el estándar del AP no sirve de nada si los clientes no lo soportan. Una red “WiFi 6” con clientes WiFi 4 se comporta como WiFi 4 con buen hardware. Planifica según **tu parque de clientes**, no según el folleto.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué dos técnicas definen el salto de WiFi 5 a WiFi 6 y qué problema de las oficinas llenas resuelven?
2. Un AP vende “AX5400”. ¿Tu portátil llegará a 5400 Mbps? ¿Por qué?

3. ¿Por qué WiFi 5 solo usa 5 GHz y por qué eso importa al mezclar dispositivos viejos?

> 🔁 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- **802.11** va del legacy (2 Mbps) a WiFi 7 (46 Gbps teóricos); cada generación añade técnicas de eficiencia, no solo velocidad.
- MIMO, canales anchos, **OFDMA** y **BSS Coloring** son las palabras clave que definen cada salto.
- El estándar se elige según el **parque de clientes** y el escenario; la pegatina del AP es marketing sumado.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
MIMO	Múltiples antenas/flujos espaciales en paralelo
OFDMA	Reparte el canal en subcanales por cliente (WiFi 6)
MU-MIMO	AP habla a varios clientes simultáneamente
TWT	Acuerdo de despertar para ahorrar batería (IoT)
MLO	Uso simultáneo de dos bandas (WiFi 7)

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 2 · Medios y antenas · **Siguiente:** 4 · Topologías y modos de trabajo

4 · Topologías y modos

BSS, ESS, ad-hoc, repetidores y mallas

> 🗺️ **Estás en:** 📶 **Redes inalámbricas** → 4 · Topologías y modos

📬 La idea en una frase

> Una red WLAN no es “un router con WiFi”: es una topología elegida —una celda (BSS), un edificio con varios APs con el mismo SSID (ESS), un puente, una malla— y cada topología responde a una necesidad distinta de cobertura, movilidad o cableado.

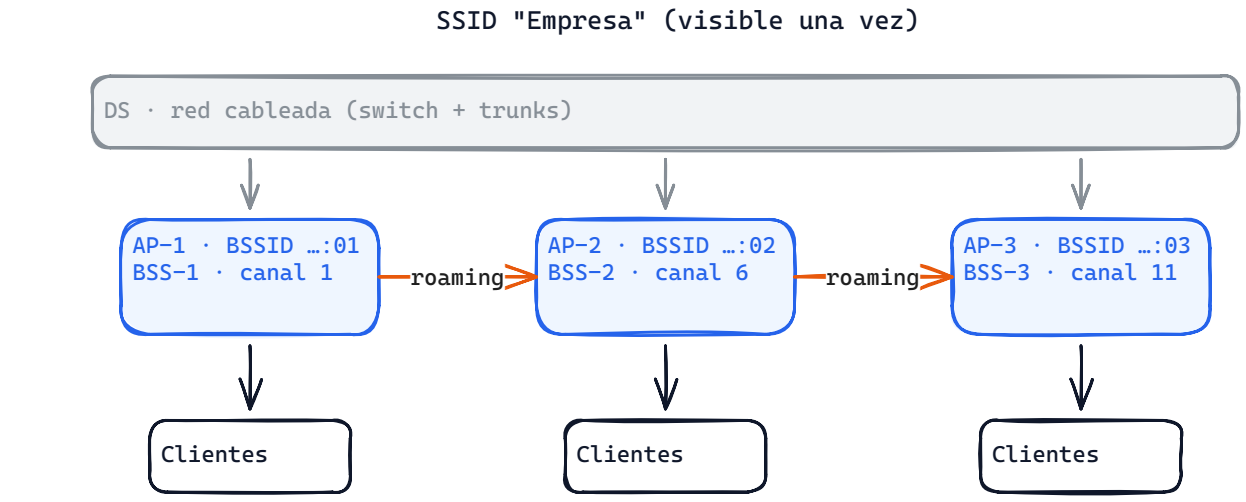
🏗️ Las piezas del léxico 802.11

Estos términos son el idioma de las redes inalámbricas; caen en examen y en entrevistas:

Término	Significado	Ejemplo
BSS (Basic Service Set)	Un AP + sus clientes asociados	El WiFi de tu casa
BSSID	La MAC del AP (identifica la BSS)	La MAC de la radio del AP
SSID	El nombre lógico de la red	“Empresa-WiFi”
ESS (Extended Service Set)	Varios APs con el mismo SSID, unidos por cable	El WiFi de todo el edificio
IBSS / ad-hoc	Clientes hablándose directamente, sin AP	Dos portátiles compartiendo archivos
DS (Distribution System)	La red cableada que une los APs del ESS	El switch y los trunks ya vistos

La diferencia SSID/BSSID aclara el gran misterio del “roaming invisible”: en un ESS, tu portátil ve **un solo SSID** aunque haya 8 APs; cada AP se distingue por su BSSID (MAC), y el cliente cambia de AP sin que cambie de red. A eso se le llama **roaming**.

ESS: varios APs, un solo SSID, roaming sin cambiar de red



El cliente ve un solo SSID; cada AP se distingue por su BSSID (MAC) y el cambio de AP no se nota

Modos de trabajo de un AP

Un AP profesional no solo “hace WiFi para clientes”. Sus modos habituales:

Modo	Qué hace	Cuándo se usa
Root AP / acceso	Sirve clientes normales	El 90 % de los APs del mundo
Repeater / extensor	Repite la señal de otro AP por radio	Zonas sin cable donde llegar
Workgroup Bridge	Conecta dispositivos *sin WiFi* a la red inalámbrica	Una impresora antigua con un solo puerto Ethernet
Bridge (PtP/PtMP)	Enlace punto a punto o punto-multipunto	Unir edificios (visto en el punto 2)
Mesh	Cada AP enlaza por radio con sus vecinos y reenvía	Naves, campuses, tramos sin cable

> ⚠️ **El precio del repetidor:** cada salto inalámbrico **reduce a la mitad el rendimiento** del tramo repetido (la misma radio emite y recibe). Un extensor “barato” colocado a mitad de camino puede darte cobertura pero a la mitad de velocidad… y a veces mucho menos. La primera solución a un agujero de cobertura es casi siempre **mejor cable + un AP más**, no un repetidor.

🌐 Roaming: la promesa del ESS

El sueño del ESS: caminar con el portátil del despacho a la sala de reuniones sin caída. La realidad: el roaming lo decide **el cliente**, no el AP. Cuando la señal del AP actual baja de un umbral, el cliente busca otro AP con el mismo SSID y se reasocia.

Para que funcione bien:

- **Solapamiento adecuado de cobertura** (~15-20 % entre celdas contiguas).
- **Mismo SSID y mismas credenciales** en todos los APs del ESS.
- **Canales distintos** entre APs vecinos (1-6-11 en 2,4 GHz) para que el cambio no sea de canal ruidoso a canal ruidoso.
- En redes profesionales, ayudantes como 802.11k/r/v (roaming asistido, rápido, de voz).

Si tu ESS está mal diseñado, el “roaming” se convierte en “desconexión de 5 segundos cada vez que cambio de planta”.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Diferencia entre SSID y BSSID?
2. Una impresora solo tiene puerto Ethernet y el cable no llega. ¿Qué modo de AP resuelve el problema?
3. ¿Por qué un repetidor reduce el rendimiento a la mitad?
4. ¿Qué tres condiciones mínimas exige un ESS para que el roaming funcione decentemente?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- BSS = una celda; **ESS** = varias celdas con el mismo SSID sobre un DS cableado; ad-hoc = sin AP.
- Los modos de AP (root, repetidor, WGB, bridge, mesh) cubren desde la oficina hasta el campus.

- El roaming lo negocia el cliente; el diseño (solapamiento, SSID común, canales alternos) lo hace posible.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
BSS / BSSID	Celda de un AP / MAC de esa celda
ESS	Conjunto de BSSs con el mismo SSID
DS	El sistema de distribución cableado que une los APs
Workgroup Bridge	AP como cliente para dar WiFi a un equipo sin red
Roaming	Cambio de AP sin cambiar de red lógica

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 3 · Estándares 802.11 · **Siguiente:** 5 · Cobertura y diseño

5 · Cobertura y diseño

Dónde poner cada AP y en qué canal 📐

> 🗺️ **Estás en:** 📶 **Redes inalámbricas** → 5 · Cobertura y diseño

📬 La idea en una frase

> Diseñar una WLAN es decidir **dónde va cada AP, en qué canal y con cuánta potencia** para que todo el suelo tenga buena señal, los vecinos no se pisen y la red aguante el número real de clientes; el método se llama site survey, y las alternativas improvisadas se pagan en incidencias.

🎯 Los tres objetivos del diseño

1. **Cobertura:** señal suficiente (≥ −67 dBm para voz/vídeo, ≥ −70 para datos) en cada punto útil.
2. **Capacidad:** suficiente tiempo de aire para los clientes que habrá *en cada zona*, no en la planta entera.
3. **Interferencia mínima:** canales alternos entre APs vecinos, potencia ajustada, cero puntos de señal fuerte que se pisen.

Un diseño que solo persigue cobertura (APs a tope de potencia, todos al mismo canal) consigue "tres barras en todas partes" y una red que va lenta en todas partes. La capacidad y el plan de canales son la mitad del trabajo.

📏 Reglas de colocación con sentido

Regla	Motivo físico
APs **en el techo**, mirando abajo	El plano de cobertura es un cono; en una estantería cubres media oficina
Celdas solapadas 15-20 % en un ESS	Para que el roaming no tenga agujeros

Regla	Motivo físico
Canales alternos entre vecinos (1-6-11)	Evitar interferencia co-canal
Bajar potencia antes que añadir APs sin medir	Potencia excesiva = celdas que se pisan = ruido
Evitar metal, tubos de agua y ascensores	Atenuación y reflexiones
Antena **perpendicular a la planta** cubre dos pisos mal	El donut de la antena omni es plano

Y dos consejos que parecen obvios pero se olvidan:

- **Piensa en los clientes, no en los metros cuadrados.** Un aula con 30 portátiles necesita "capacidad" (un AP cerca, aunque la señal llegue desde otro lado); un pasillo necesita solo "cobertura".
- **Dibuja el plan antes de taladrar.** Plano en mano, marca tomas de corriente, canaletas, destino del cable hasta el switch y el radio estimado real (no el de la caja).

🗺️ El plan de canales, en un plano

Para una planta rectangular con tres APs (supón pasillo central y aulas a ambos lados):

```
Plan de canales: APs vecinos en 1-6-11, celdas solapadas 15-20 %
```

```
Canales alternos (1-6-11) entre vecinos · celdas solapadas ~15-20 % en el pasillo para que el roaming no tenga agujeros
Potencia moderada: si subes demasiado, las celdas se pisan y los canales alternos dejan de ayudar (interferencia co-canal)
```

Cada AP en un canal no solapado, potencias moderadas, solapamiento en el pasillo para el roaming. En 5 GHz el patrón se repite con canales de 20/40 MHz alternos. Los controladores y

los APs modernos tienen **RRM** (Radio Resource Management) para automatizar canales y potencias; aun así, un administrador revisa que la automatización no haya metido los tres APs en el mismo canal “porque hoy toca”.

🕵️ Site survey: medir antes de prometer

El **site survey** es la medición real del emplazamiento. Dos variantes:

- **Predictivo:** con un plano y un software (Ekahau, Hamina, hasta herramientas gratuitas) importas el plano, marcas paredes y materiales, y estimas APs y canales. Sirve para presupuestar.
- **In situ (validación):** con la red montada (o con un AP portátil), recorres el suelo con un portátil/app midiendo RSSI, SNR y canales por zona. Es la verdad de la calle: el hormigón armado y las estanterías metálicas no leen presupuestos.

Qué documentar en un survey:

1. Mapa de cobertura con RSSI por zonas (y zonas muertas).
2. Mapa de canales: qué AP ves desde cada punto y en qué canal.
3. Fuentes de ruido detectadas (microondas, cámaras, redes vecinas).
4. Recomendación: no de APs, ubicación, canales, potencias.

> 💡 **El truco del bolígrafo:** en redes pequeñas, un smartphone con una app de WiFi analyzer y media hora de paseo por el edificio te da el 80 % del diagnóstico: canales saturados por el vecino, zonas muertas y el AP de tu oficina que está pisando el del aula de al lado.

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “He puesto un extensor en el enchufe del pasillo y cobertura solucionada”

Usuario: — Teníamos zona muerta en la sala de juntas. He pinchado un extensor WiFi en el pasillo. Cobertura: resuelta.

CONRAD: — Cobertura sí, red no. Ese extensor se conecta a tu AP por radio, y reenvía por la misma radio. Cada paquete viaja dos veces por el aire: mitad de velocidad, el doble de tiempo de aire ocupado, y encima en el mismo canal que tu AP principal. Has comprado un embudo y lo has puesto en medio de la autopista.

CONRAD: — Y como lo has pinchado a mitad del pasillo, está a mitad de señal del AP (digamos −65) y a mitad de señal de la sala (−70). Los clientes de la sala navegan por un puente inestable. Pero tranquilo, la cobertura —las barras— están preciosas.

La lección: un agujero de cobertura se arregla con un AP cableado (un punto de red más en el pasillo), no con un repetidor mal colocado. El extensor tiene su sitio (casas, soluciones temporales), pero en una red profesional es una deuda técnica con antenas.

🧠 Mini-chequeo

1. Diferencia entre diseñar para cobertura y diseñar para capacidad. Da un ejemplo de cada.
2. ¿Por qué los APs de un ESS deben usar canales distintos entre vecinos si todos comparten SSID?
3. Un aula de 30 portátiles tiene señal excelente desde el AP del pasillo pero va lenta. ¿Qué está mal en el diseño?
4. ¿Qué dos variantes de site survey existen y para qué sirve cada una?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- El diseño WLAN persigue cobertura, **capacidad** y mínima interferencia; las tres, en ese orden de dificultad.
- Techo, solapamiento del 15-20 %, canales alternos y potencia moderada son las reglas base.
- El **site survey** (predictivo + in situ) convierte el diseño en datos; la app del móvil ya hace el 80 % en redes pequeñas.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Celda	Área de cobertura de un AP
Tiempo de aire	Recurso compartido de un canal; la moneda de la capacidad

Término	Idea general
Co-canal	Dos emisores en el mismo canal
RRM	Automatización de canales/potencias (controladores)
Site survey	Medición de cobertura/canales/ruido in situ

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 4 · Topologías y modos de trabajo · **Siguiente:** 6 · Seguridad WLAN

6 · Seguridad WLAN

Del candado roto de WEP al WPA3 de verdad 🔐

> 🗺️ **Estás en:** 📶 **Redes inalámbricas** → 6 · Seguridad WLAN

📬 La idea en una frase

> En una red cableada el atacante necesita un enchufe; en una inalámbrica, necesita estar a 50 metros. Por eso la seguridad WLAN tiene su propia historia —WEP roto, WPA parche, WPA2 estándar, WPA3 actual— y su regla de oro: **el cifrado no es opcional, y la clave compartida no es identidad**.

🪦 La historia del cifrado WLAN (y por qué la recuerdas)

Protocolo	Estado	Por qué
WEP	☠️ Muerto desde hace años	RC4 con IVs de 24 bits: se rompe en minutos con herramientas automáticas
WPA	☠️ Retirado	Parche provisional (TKIP) sobre WEP-compatible; también roto
WPA2	✅ El estándar durante 15+ años	AES-CCMP; sigue siendo válido, PSK o Enterprise
WPA3	✅ El actual	SAE en vez de PSK, *forward secrecy*, protección a claves débiles; WPA3-Personal y WPA3-Enterprise

> ⚠️ **WPA2 tambaleó en 2017:** la vulnerabilidad KRACK atacaba el handshake de WPA2, y los fabricantes parchearon equipos con actualizaciones. Moraleja doble: mantén el firmware al día, y no confundas “estándar vigente” con “configuración eterna”.

🔑 PSK vs Enterprise: la decisión que define tu red

	WPA2/WPA3-Personal (PSK)	WPA2/WPA3-Enterprise (802.1X)
Credencial	Una clave compartida por todos	Usuario/contraseña o certificado **por persona**
¿Quién valida?	El AP compara la clave	Un servidor **RADIUS** valida cada usuario
Si alguien se va	Cambias la clave en todos los equipos	Desactivas su cuenta y listo
Trazabilidad	Todos son “la clave”	Logs por usuario (quién, cuándo, qué AP)
Coste/complejidad	Cero (el router de casa)	RADIUS + identidad (NPS, FreeRADIUS, ISE…)

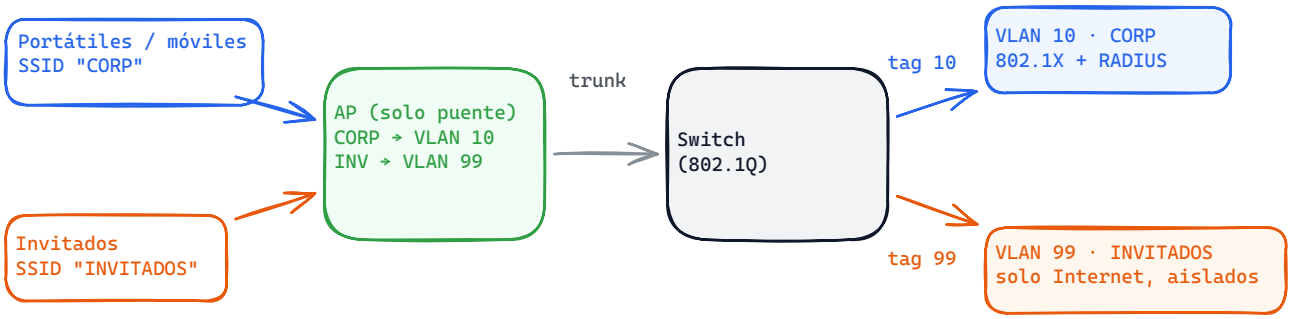
Reglas prácticas:

- **Casa / PYME pequeña:** WPA3-Personal (o WPA2 con AES si hay clientes viejos).
- **Empresa / centro educativo:** WPA2/WPA3-Enterprise con RADIUS; si no hay infraestructura de identidad, PSK distintos **por SSID y por grupo**, con la red de invitados aislada.
- **Invitados:** SSID aparte, PSK rotatoria o portal cautivo, y **aislamiento de clientes** + acceso solo a Internet (¡ACLs/firewall! lo de seguridad sirve).

> 💡 **El SSID oculto no es seguridad:** ocultar el beacon solo impide que aparezca en la lista; el SSID viaja en claro en las asociaciones de los clientes y cualquier herramienta lo muestra en segundos. Y el **filtrado por MAC**, lo mismo: se clona en un clic. Ambos son decoración, no barreras.

📐 Anatomía de una WLAN empresarial segura

Un SSID por propósito: el AP puentea WiFi a VLAN en el trunk



El AP solo etiqueta: la segregación real la hacen las VLANs y las ACLs en el cable. Sin trunk, solo un SSID por puerto

Las piezas clave:

1. **Un SSID por propósito**, cada uno con su VLAN: corporativo, invitados, IoT/dispositivos. El AP solo “puentea” el WiFi al cable; la segregación real la hacen las VLANs y las ACLs.
2. **802.1X + RADIUS** para el SSID corporativo: identidad real, logs reales.
3. **Invitados en VLAN propia**, aislados entre sí y solo con salida a Internet.
4. **Gestión del AP aparte**: interfaz de administración solo desde la VLAN de gestión, con credenciales propias (nada de dejar admin/admin).

🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “WEP tiene un candado, luego es seguro”

Usuario: — Mi router tiene WEP. Tiene el candadito y me pide clave. Es seguro, ¿no?

CONRAD: — Seguro como una puerta de cartón con la foto de un candado. WEP se rompe en minutos, con herramientas gratuitas, recogiendo tráfico de tu red. El candadito de la interfaz es una foto de candado, no un candado.

CONRAD: — Y de propina: si me dices que ocultaste el SSID “por si acaso” y filtraste MACs “para reforzar”, has decorado el cartón. El SSID oculto viaja en claro y la MAC se clona. Ni una ni otra son seguridad: son pintura.

La lección: la seguridad WLAN moderna se resume en: **WPA2-AES o WPA3**, credenciales por persona (Enterprise) cuando la organización importa, y segmentación de invitados/IoT en VLANs aisladas. Todo lo demás es decoración.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Por qué WEP se considera roto de forma definitiva?
2. ¿Qué cambia exactamente al pasar de PSK a Enterprise (802.1X)? ¿Qué hardware extra necesitas?
3. Un SSID oculto y un filtro MAC, ¿qué aportan de seguridad real?
4. Diseña los SSIDs de un instituto con profesores, alumnos e invitados. ¿Qué VLANs y seguridad pones a cada uno?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- WEP y WPA están muertos: **WPA2-AES como mínimo** y **WPA3** cuando los clientes lo soporten.
- **PSK** comparte una clave; **Enterprise (802.1X+RADIUS)** identifica personas: la elección depende del tamaño y del riesgo.
- La seguridad real se completa con **VLANs por SSID**, invitados aislados y gestión del AP protegida; ocultar SSID o filtrar MACs es pintura.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
PSK	Clave precompartida (Personal)
802.1X	Autenticación de puerto: pide identidad antes de dar red
RADIUS	Servidor que valida credenciales 802.1X
SAE	El handshake de WPA3 (sustituto de PSK)
Portal cautivo	Página de login para invitados

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 5 · Cobertura y diseño · **Siguiente:** 7 · APs y controladores

7 · APs y controladores

Autónomos, ligeros y el cerebro que los dirige 🧠

> 🗺️ **Estás en:** 📶 **Redes inalámbricas** → 7 · APs y controladores

📬 La idea en una frase

> Un AP **autónomo** decide todo por sí mismo (y se configura uno por uno); un AP **lightweight** solo hace radio y obedece a un **controlador (WLC)** que centraliza configuración, roaming y seguridad: con tres APs da igual, con treinta es la diferencia entre una red y un zoológico.

🧍 Autónomo: el AP que se apaña solo

El AP autónomo (autonomous) es un equipo completo: configuración local, SSIDs locales, VLANs locales, seguridad local. Se gestiona por web o por CLI, uno a uno.

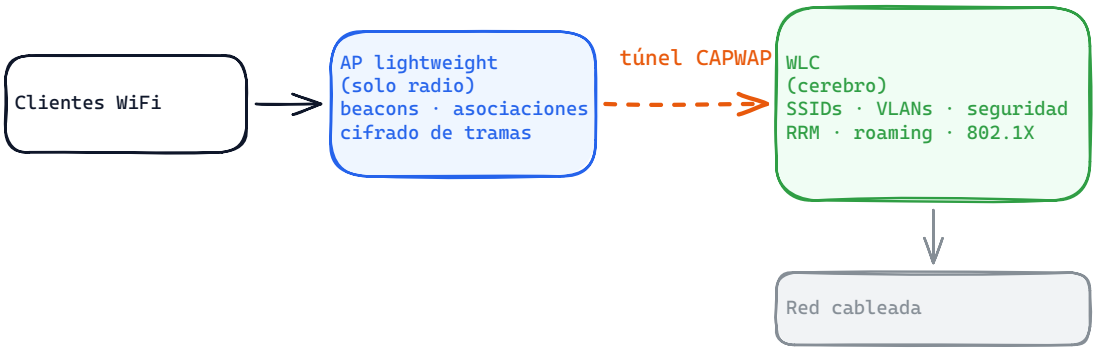
Ventaja	Inconveniente
Barato y sencillo; no necesita nada más	Configuración repetida en cada AP
Perfecto para 1-5 APs, PYMEs, casas	Roaming entre APs “a lo bestia” (decide el cliente)
No hay punto único de fallo central	Sin visión global: canales y potencias a mano

Configurar 10 autónomos = repetir 10 veces el mismo trabajo y rezar para no equivocarte en el 7o. Para eso nació el modelo controlado.

🧠 Lightweight: el AP como periférico de radio

En el modelo lightweight, el AP se “vacía”: mantiene la parte física (radio, beacons, cifrado de tramas) y delega la gestión en un **WLC** (*Wireless LAN Controller*):

Modelo lightweight: el AP solo hace radio, el WLC manda por CAPWAP



Configuración única en el WLC y todos los APs la heredan · RRM ajusta canales/potencias · roaming coordinado 802.11k/r/v

El túnel **CAPWAP** encapsula el tráfico de gestión (y, en modo central, el de datos) entre AP y WLC. Beneficios del modelo:

- **Configuración única:** defines SSIDs y políticas en el WLC y todos los APs las heredan.
- **RRM automático:** el WLC ajusta canales y potencias de toda la flota.
- **Roaming fluido:** el controlador coordina el paso de cliente entre APs (clave en voz/vídeo).
- **Seguridad centralizada:** 802.1X, listas de clientes, trap/alertas desde un solo sitio.

	Autónomo	Lightweight + WLC
Gestión	Una a una	Centralizada
Roaming	Solo cliente	Coordinado (k/r/v)
Canales/potencias	Manuales	RRM automático
Coste inicial	Bajo	WLC (hardware o virtual)
Escala recomendada	≤ ~5-10 APs	Decenas a miles

> 💡 **El WLC ya no es siempre una caja:** además del WLC físico existe el **vWLC** (máquina virtual) y el modelo **en la nube o embebido** (el "controlador" vive en un AP o en la nube del fabricante, como UniFi o Meraki). El concepto manda: configuración central, APs ligeros.

🪜 Integración con la red cableada: el trunk manda

Recuerda la unidad de trunking e inter-VLAN: un AP con varios SSIDs necesita un **trunk** hasta el switch, porque cada SSID vive en su VLAN:

```
Switch(config)# interface gigabitEthernet 1/0/24
Switch(config-if)# description AP-Aula-1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
```

- SSID “CORP” → VLAN 10, SSID “PROYECTORES” → VLAN 20, SSID “INVITADOS” → VLAN 99.
- El AP etiqueta el tráfico de cada SSID; el switch lo transporta por el trunk.
- Sin trunk (modo access), solo puedes servir un SSID/VLAN por puerto.

El AP también necesita **alimentación**: PoE (802.3af/at) es lo normal en despliegues profesionales — un cable, red y corriente — y evita chapuzas de enchufes en el techo.

🔍 Verificación y diagnóstico en Packet Tracer

Packet Tracer incluye APs domésticos/autónomos (AccessPoint-PT y el módulo WiFi de routers domésticos) y desde hace unas versiones un **WLC con APs lightweight** para practicar el modelo controlado:

Comando/prueba	Qué aporta
`show dot11 associations` (AP autónomo)	Clientes asociados, RSSI por cliente
Interfaz web del AP: pestaña Wireless	SSIDs, seguridad, canal, potencia
Consola del WLC: `show wlan summary`	SSIDs definidos y su estado
Consola del WLC: `show ap summary`	APs registrados, modelo, banda
`debug capwap` (WLC real)	Registro/desregistro de APs

Flujo típico de fallo: AP lightweight “no aparece en el WLC” → revisa que el AP reciba IP (¡DHCP con opción 43 o DNS para descubrir el WLC!), que el switch tenga el puerto trunk correcto y que versión de AP/controlador sea compatible.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué parte del trabajo conserva un AP lightweight y qué parte delega en el WLC?
2. Un centro tiene 25 APs autónomos y quieren roaming fluido y gestión centralizada. ¿Qué propones?
3. ¿Por qué el puerto del switch hacia un AP con 3 SSIDs debe ser trunk?
4. Un AP lightweight recién enchufado no aparece en el WLC. ¿Qué tres cosas revisas primero?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- **Autónomo** = todo local, viable hasta ~5-10 APs; **lightweight** = radio local + cerebro central (WLC) vía CAPWAP.
- El WLC da configuración única, RRM, roaming coordinado y seguridad centralizada: escala o zoológico.
- En el cable, un AP multissid exige **trunk** (una VLAN por SSID) y, en profesional, **PoE** para no colgar enchufes del techo.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
AP autónomo	Equipo completo con configuración local
Lightweight	AP de solo radio, controlado por un WLC
WLC	Controlador WLAN: cerebro de la flota
CAPWAP	Túnel de control/datos entre AP y WLC
RRM	Ajuste automático de canales y potencias
PoE	Alimentación por el cable Ethernet

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 6 · Seguridad WLAN · **Siguiente:** 8 · Configuración y verificación

8 · Configuración WLAN

Manos al aire, con cable de red debajo 🛠️

> 🗺️ **Estás en:** 📶 **Redes inalámbricas** → 8 · Configuración WLAN

📬 La idea en una frase

> Configurar una WLAN en Packet Tracer es el mismo trabajo que en la vida real en miniatura: definir SSID y seguridad en el AP, integrarlo en VLANs con trunk, dar salida por el router y verificar con clientes reales (portátiles con adaptador WPC300N, smartphones…) que todo funciona.

🧪 Escenario base en Packet Tracer

Topología mínima completa:

```
[Router 2911]──[Switch 2960]─┬──[AP Home/PT]   (VLAN 10 y 99 vía trunk)
                             ├──[PC-1]         (VLAN 10, cable)
                             └──[Laptop-1]     (WiFi, adaptador inalámbrico)
```

Objetivo: dos SSIDs — `CORP` (VLAN 10, WPA2-PSK) e `INVITADOS` (VLAN 99, WPA2-PSK distinta, aislada) — con DHCP desde el router para ambas VLANs.

Paso 1: el router, gateway y DHCP

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.99
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
Router(config-subif)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
Router(config)# ip dhcp pool VLAN10
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router(config)# ip dhcp pool VLAN99
Router(dhcp-config)# network 192.168.99.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.99.1
Router(config)# access-list 110 deny ip 192.168.99.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 110 permit ip any any
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.99
Router(config-subif)# ip access-group 110 in
```

> 💡 La ACL 110 es la que hace real el aislamiento de `INVITADOS`: sin ella, el router enruta entre las dos VLANs y los invitados pingen a la VLAN 10. La montas a fondo en la unidad de ACL y seguridad.

Paso 2: el switch, trunk hacia el AP

```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,99
```

Paso 3: el AP, SSIDs y seguridad

En el AP doméstico (Home Wireless), pestaña Config → Wireless:

Parámetro	CORP	INVITADOS
Network Name (SSID)	CORP	INVITADOS
Banda / canal	2,4 GHz / canal 1	2,4 GHz / canal 11
Seguridad	WPA2-PSK con AES	WPA2-PSK con AES
Frase	Cl4veC0rp2026	bienv3nido2026

En APs con varias SSIDs se asigna cada SSID a su VLAN en la configuración; en los AP domésticos de Packet Tracer solo se trabaja con una SSID principal, así que para el laboratorio multissid usa un AP profesional o dos APs (uno por SSID/VLAN), conectando cada uno a un puerto access de su VLAN.

> ⚠️ **Detalle clásico del laboratorio:** el portátil no trae antena inalámbrica por defecto. Apágalo (botón de encendido), cambia el módulo por un **WPC300N** y vuelve a encenderlo. El "no ve redes" de principiante casi siempre es eso.

Paso 4: clientes y verificación

En la Laptop-1 → Desktop → PC Wireless:

1. Busca redes: deben aparecer `CORP` e `INVITADOS`.
2. Conecta a `CORP` con su frase → pestaña **Link Information**: señal y velocidad.
3. Desktop → Command Prompt: `ipconfig` → IP 192.168.10.x y gateway .1 entregados por DHCP.
4. `ping 192.168.10.1` → OK. Y desde PC-1 (cable, VLAN 10) `ping 192.168.10.50` → OK.
5. Repite con `INVITADOS` → IP 192.168.99.x. Y ahora `ping 192.168.10.50` → **debe fallar** (aislamiento entre VLANs, sin ruta o con ACL).

🛠️ En un AP profesional (la idea que debes llevarte)

Aunque Packet Tracer simplifica, en un AP autónomo real (o en el módulo WLAN de un router IOS) el flujo es equivalente:

```
AP(config)# dot11 ssid CORP
AP(config-ssid)# vlan 10
AP(config-ssid)# authentication open
AP(config-ssid)# authentication key-management wpa version 2
AP(config-ssid)# guest-mode
AP(config)# interface dot11Radio 0
AP(config-if)# ssid CORP
AP(config-if)# channel 1
AP(config-if)# power local 50       ← potencia moderada
AP(config)# interface dot11Radio 0.10
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
```

La estructura mental: **SSID → VLAN → subinterfaz radio + subinterfaz Ethernet**, el mismo patrón "router-on-a-stick" ya visto, pero con radio.

🔍 Verificación y diagnóstico WLAN

Comando/prueba	Dónde	Qué aporta
`show dot11 associations`	AP autónomo	Clientes asociados, RSSI, tiempo de conexión
`show interfaces dot11Radio 0`	AP	Canal, potencia, contadores de errores
PC Wireless → Link Information	Cliente	Señal, velocidad, calidad
`ipconfig /all`	Cliente	¿Recibió IP por DHCP? ¿Gateway correcto?
`ping gateway`	Cliente	¿Llega al router?
WiFi analyzer (móvil/portátil)	In situ	Canales en uso, redes vecinas, ruido

Fallos típicos y su escalera:

1. Cliente "no ve la red" → SSID mal escrito, AP apagado, adaptador del cliente sin activar (o módulo inexistente).
2. Ve la red pero no conecta → frase/seguridad incorrecta (WPA2 vs WPA3, AES vs TKIP) o MAC filtrada.

3. Conecta pero sin IP → el SSID no está mapeado a su VLAN, el trunk del switch no permite esa VLAN o el pool DHCP no existe.
4. IP correcta pero “no navega” → gateway/ACL (recuerda la escalera de diagnóstico).

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “El WiFi no funciona, lo he reiniciado tres veces”

Usuario: — El WiFi de la sala no funciona. He reiniciado el AP tres veces. Nada.

CONRAD: — Tres veces el mismo error no es persistencia, es terquedad. ¿El cliente *ve* la red? ¿Conecta? ¿Tiene IP? ¿Pinge el gateway? ¿Resuelve nombres? Cinco preguntas, cinco escalones, y cada uno te dice en qué capa vives.

CONRAD: — Pero no, reiniciar y mirar las barras. Las barras. Contigo… Bueno, al menos dime que apuntaste si el problema es de un solo cliente o de todos. ¿No? Espectacular: arrancamos de cero.

La lección: “no funciona el WiFi” no es un dato. Cliente por cliente (¿uno o todos?), escalón por escalón (¿ve, conecta, IP, gateway, nombres?): el diagnóstico WLAN usa la misma escalera que toda tu vida como administrador.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué tres configuraciones separan a un SSID de otro en un AP profesional?
2. En el laboratorio, el cliente conecta a `CORP` pero recibe IP 192.168.99.x. ¿Qué se cruzó?
3. ¿Por qué conviene poner `INVITADOS` en el canal 11 si `CORP` está en el 1?
4. Cita la escalera de diagnóstico WLAN completa.

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- La receta WLAN: **SSID → VLAN → seguridad → trunk → DHCP → verificación con cliente real**.
- El patrón interno es router-on-a-stick con radio: subinterfaces dot1Q por SSID/VLAN.

- El diagnóstico WLAN reutiliza la escalera universal: ¿ve, conecta, IP, gateway, nombres?

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
WPC300N	Adaptador inalámbrico de portátil en Packet Tracer
guest-mode	SSID difundido en beacon (visible)
Subinterfaz radio	Equivalente “por el aire” del router-on-a-stick
WiFi analyzer	App de medición de canales y señal
Aislamiento de clientes	Que invitados no se vean entre sí

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 7 · APs y controladores · **Siguiente:** 9 · Cierre

9 · Cierre

El cierre práctico, con canales, SSIDs y vecinos ruidosos 📶

> 🗺️ **Estás en:** 📶 **Redes inalámbricas** → 9 · Cierre

Has terminado la teoría: sabes por qué solo hay tres canales limpios en 2,4 GHz, cómo se diseña la cobertura de un edificio, qué cambia entre PSK y Enterprise y por qué un AP lightweight obedece a un controlador. Este cierre es el aterrizaje: recorres lo aprendido con juegos, un laboratorio WLAN con fallos a propósito y las preguntas de la entrevista. Léelo justo después del punto 8 y antes de abrir los boletines.

⭐ Sé el Paquete

> *Eres un portátil de la empresa, en la sala de reuniones del segundo piso. Tu usuario abre la tapa y te toca reconectar con el mundo, sin cable, como toda la vida.*

Paso 1: Tu adaptador escanea el aire y encuentra `CORP-EMPRESA` en el canal 6, señal −58 dBm. También ve `CORP-EMPRESA` en el canal 11 y `INVITADOS` en el 1. Tres APs, dos redes, un ESS.

Paso 2: Te asocias al AP del canal 6 con 802.1X: pides identidad, el AP la reenvía por CAPWAP al WLC, el WLC consulta al RADIUS y este responde "sí, es él". Recibes IP por DHCP (192.168.10.44) y DNS de la casa.

Paso 3: Tu usuario se va a la cafetería del edificio vecino. Tu señal baja (−74 dBm) y decides, por tu cuenta, buscar un AP mejor: te reasocias al del canal 11. El WLC, que ya lo sabía, mueve tu sesión sin perder la IP. Nadie nota nada.

¿Qué ha pasado?

1. **Has hecho roaming dentro de un ESS bien diseñado** → ✅ ¡Correcto! Mismo SSID, canales alternos, solapamiento de cobertura y el WLC coordinando: cambiaste de BSS sin cambiar de red.
2. **Se ha caído la red y te has reconectado** → ❌ No hubo caída: la IP se conservó y no hubo re-autenticación desde cero. Eso es roaming, no reinicio.
3. **El DHCP te ha dado una IP nueva en otro AP** → ❌ Si cambiara la IP, las sesiones se cortarían. El DS (cable) une todos los APs en la misma red lógica: la IP es la misma.

> 💡 **La moraleja del portátil nómada:** el roaming fluido no lo regala el fabricante: se diseña. Mismo SSID, credenciales iguales, canales alternos, solapamiento del 15-20 % y, si es serio, 802.11k/r/v. Lo que el usuario llama “WiFi bueno” es diseño de radio bien hecho.

🔥 Fireside Chat: WiFi vs Cable

> *En el rack de la sala de servidores, un latiguillo Cat6 y el AP del techo discuten mientras los ventiladores hacen el coro.*

Cable: — Yo ofrezco 1 Gbps garantizado, full-duplex, sin vecinos, sin microondas, sin sorpresas. El túnel de 100 metros es mío.

WiFi: — Yo ofrezco libertad: el portátil que entra a la sala, el móvil del director, la tablet del repartidor. Ninguno de ellos llevaba tu RJ45 en el bolsillo.

Cable: — Pero tu velocidad es una promesa con asterisco: la mitad de la teórica si hace buen tiempo, y si el vecino decide poner un AP en el canal 6, a llorar al lavabo.

WiFi: — Y tu “garantía” exige obra civil, canaletas, rosetas y que nadie mueva el mueble. Yo levanto una sala en veinte minutos.

Cable: — Pues mira, en este mismo rack hay un switch de 48 puertos lleno de cables… y tres APs encima. ¿De dónde crees que sale mi señal hacia ellos? Un cable.

WiFi: — Toque de gracia aceptado. Yo soy el último salto, no la espina dorsal. Y el que sabe dónde acaba su territorio no compite contigo: te usa.

Cable: — Trato hecho: puestos fijos y backbone, tú. Salas, visitas y movilidad, él. La red buena no elige: combina.

WiFi: — Lo que nos dijeron el primer día del curso y nadie escucha: *el WiFi complementa al cable, no lo sustituye.*

🕵️ ¿Quién Soy?

1. Soy tres canales que no se pisan en 2,4 GHz y el primer examen de cualquier diseño WLAN.

2. Anuncia la red en beacons, vivo en la radio del AP y no debo confundirme con el nombre que ven los clientes.

3. Yo guardo la clave compartida de todos; mi hermano mayor pregunta usuario por usuario a un servidor RADIUS.

4. Solo hago radio y por CAPWAP obedezo a un cerebro central.

> 🔄 **Respuestas**

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “Puse el router en el armario y el WiFi va mal en toda la casa”

Usuario: — Este router es una porquería: dos barras en la cocina y una en el patio. Y eso que está nuevo.

CONRAD: — ¿Y dónde lo tienes enchufado, pequeña joya? En el armario de la entrada, dentro, rodeado de madera, mantas y el boiler. Claro que va mal: le has puesto una jaula de Faraday artesanal.

CONRAD: — Y no me digas que “compraste un repetidor” y lo pusiste al lado del router. El repetidor repite la señal pobre que ya recibió: has amplificado el fracaso.

La lección: la colocación es la mitad del WiFi: centro del área a cubrir, en alto, sin metal ni agua alrededor, antena vertical. Antes de gastar un euro: cambia el sitio, elige canal limpio (1-6-11) y mide. El 80 % de los “malos routers” son buenos routers mal puestos.

⚡ Laboratorio de tortura: WLAN con dos SSIDs y un intruso

> **Duración:** 1,5 horas **Material:** Packet Tracer — 1 router 2911, 1 switch 2960, 2 APs domésticos, 3 portátiles (WPC300N), 1 PC

Montaje: Router → Switch; del switch salen PC-1 (VLAN 10), AP-1 (trunk 10,99) y AP-2 (trunk 10,99). Los portátiles se reparten entre ambos APs.

Configura al inicio:

1. Router: subinterfaces .10 y .99 (gateway 192.168.10.1 y 192.168.99.1) + pool DHCP para ambas VLANs + ACL 110 (deny 99→10 y permit any) aplicada entrante en la subinterfaz .99 — es la que hará que los invitados no pingen a la VLAN 10 (recuerda de la unidad de ACL).
2. AP-1: SSID `CORP` canal 1 / SSID `INVITADOS` canal 11 (si el AP es single-SSID, usa AP-1=CORP y AP-2=INVITADOS en canales 1 y 11).
3. Switch: trunks con VLANs 10,99 permitidas hacia los APs.
4. Verifica: portátiles de `CORP` con IP 192.168.10.x, invitados con 192.168.99.x, y los invitados NO pingen a 192.168.10.x.

Ahora, SIN MIRAR, tu profesor introduce TRES fallos:

- Fallo A: cambia el canal de AP-1 al 11 (mismo que AP-2).
- Fallo B: en el switch, cambia el puerto del AP-1 a `access vlan 99`.
- Fallo C: quita el pool DHCP de la VLAN 99.

Reto: diagnosticar los tres fallos solo con clientes, `show` del switch y `ipconfig`. Documenta síntoma → escalón → causa → solución.

Fallo intencionado extra: el profesor baja la seguridad de `INVITADOS` a WEP con clave "12345" "para que entren fácil". El reto adicional: explicar en dos líneas por qué eso es un agujero y qué se debe usar en su lugar.

> **Pista 1 (fallo A):** los clientes de ambas redes van lentos y el analizador ve dos APs gritando en el 11. Los canales no se eligen por sorteo.
>
> **Pista 2 (fallo B):** los clientes de `CORP` en AP-1 reciben IP 192.168.99.x o no reciben IP. ¿Qué lleva ese puerto, trunk o access? ¿Qué VLANs debe transportar?
>
> **Pista 3 (fallo C):** los invitados conectan al WiFi pero se quedan en APIPA (169.254.x.x). Escalón 1 de la escalera: ¿quién les da IP?

🏆 Logros de esta unidad

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Planificador de canales**	Diseñar un plan 1-6-11 para una planta de 6 APs sin solapes
🏅 **Bilingüe SSID/VLAN**	Montar dos SSIDs en dos VLANs con trunk y DHCP a la primera

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Cazador de vecinos**	Con una app analyzer, encontrar el canal sucio de tu propia casa
🏅 **Aguafiestas de invitados**	Dejar la red de invitados navegando pero sin ver la LAN

🧠 Atrévete a pensar

1. Una nave industrial de 2.000 m² con estanterías metálicas altas necesita WiFi para lectores de códigos. ¿Cómo adaptas el diseño respecto a una oficina normal?
2. ¿Por qué en un ESS con roaming conviene desactivar los canales automáticos y fijarlos a mano (o vigilar el RRM)?
3. Un cliente se asocia a tu SSID con señal −50 dBm pero la red “va a saltos”. ¿Qué dos medidas te faltan y qué buscarías en cada una?
4. Te piden WiFi en el patio del instituto, sin posibilidad de cablear el exterior. ¿Qué dos opciones técnicas propones y qué riesgos tiene cada una?

> 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Nombre lógico de la red que ven los clientes
3. Protocolo de túnel entre AP lightweight y WLC
5. Antena que concentra el haz en una dirección
7. Medida de señal en dBm respecto a milivatios (sigla)

Vertical:
2. Los tres canales limpios de 2,4 GHz (números)
4. Servidor que valida 802.1X
6. Técnica de WiFi 6 que reparte el canal en subcanales
```

> 📝 **Soluciones**

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

1. **“Tenemos una oficina de dos plantas con quejas de WiFi lento. ¿Por dónde empiezas?”**
2. **“¿Por qué no usarías WEP ni ocultarías el SSID? Explícalo como si yo fuera el gerente.”**
3. **“¿Qué diferencia hay entre WPA2-PSK y WPA2-Enterprise y cuándo pondrías cada uno?”**
4. **“¿Qué es CAPWAP y qué ventaja real da un controlador?”**
5. **“El almacén necesita WiFi pero es todo metal. ¿Qué haces?”**

> 💡 **Cómo encararlas:** la 1 pide método: site survey (medir señal/canales/ruido), plan 1-6-11, revisar capacidad por zona y no “comprar más APs” a ciegas. La 2, en lenguaje llano: WEP se rompe en minutos y ocultar el SSID es como esconder la puerta pero gritar la dirección; el gerente entiende “candado roto” y “pintura”. La 3: clave compartida frente a identidad por usuario con RADIUS; PSK en casa/PYME, Enterprise en organización con usuarios y baja de personal. La 4: túnel AP↔WLC que centraliza configuración, RRM y roaming; la ventaja real es gestión única y roaming fluido cuando la flota crece. La 5: survey obligatorio, celdas pequeñas con APs en zonas altas libres, 2,4 GHz como candidata, y validar con medición real, no con planos.

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **¿Cuántos clientes soporta “un AP”?**

No hay número mágico: depende del uso. Un AP doméstico se ahoga con 15 videollamadas pero aguantará 40 móviles de WhatsApp; un AP profesional bien colocado atiende 50-100 clientes con tráfico moderado. La métrica real no es “clientes conectados” sino **tiempo de aire consumido**. Por eso los diseños serios hablan de capacidad por zona, no de límite global.

> ❓ **¿Los 5 GHz llegan peor a través de paredes, verdad? ¿Y entonces para qué los quiero?**

Exacto: se atenúan más. Pero esa misma “debilidad” es una herramienta: celdas más contenidas (menos contaminación entre APs), más canales limpios y velocidad mayor. En oficinas, 5 GHz es la banda de rendimiento y 2,4 GHz la de compatibilidad y alcance. Buena red = ambas bandas, bien repartidas.

> ❓ **Mi vecino tiene el canal 6 y yo también. ¿Me pongo en el 3 para “estar entre medias”?**

No: el 3 **solapa** tanto con el 1 como con el 6, así que estorbarías a dos redes en vez de compartir protocolo con una. La convivencia WiFi tiene un mecanismo (escuchar antes de hablar en el mismo canal); dos redes que se ven y usan el mismo canal se coordinan mal pero

se coordinan; en canales solapados, pura interferencia. Si ves al vecino en el 6, tu sitio es el 1 o el 11, nunca el 3.

🎬 Poscréditos

El portátil nómada cerró la sesión en la cafetería, el RADIUS contó su entrada y el WLC movió su sesión de AP en AP sin que el usuario notara nada. El usuario, eufórico, exclamó: "¡Este WiFi es buenísimo!" CONRAD, desde la consola del WLC, suspiró: *"Buenísimo. Diseñado. Medido. Con canales alternos y un trunk bien puesto. Pero sí, buenísimo… Presenta mi parte también, ingrato."*

PRÓXIMAMENTE: Alta disponibilidad y redundancia: STP con EtherChannel, FHRPs (HSRP/VRRP/GLBP), stacked switches y por qué la red que "nunca falla" es la que se diseña para fallar bien. Ahora que el aire está dominado, toca que todo siga vivo cuando algo se rompe.

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1/RA2)

CE	Criterio	Cubierto
RA2·a)	Se han identificado los estándares para redes cableadas e inalámbricas	✅ Puntos 1, 3 y 5
RA2·e)	Se han configurado adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos sistemas operativos	✅ Punto 8 (adaptadores) + ⚡ Laboratorio (punto 9)
RA2·f)	Se han integrado dispositivos en redes cableadas e inalámbricas	✅ Puntos 4, 7 y 8 + ⚡ Laboratorio (punto 9)
RA2·g)	Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos sobre distintas configuraciones	✅ Punto 8 (verificación) + ⚡ Laboratorio (punto 9)
RA1·b)	Se han diferenciado los distintos medios de transmisión utilizados en las redes	✅ Puntos 1 y 2

> ℹ️ La **seguridad WLAN** (punto 6 + 🧠 Atrévete a pensar) es contenido propio de la unidad: el g) oficial de RA2 no es seguridad, sino comprobar conectividad inalámbrica.

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 08 · Configuración y verificación · **Siguiente:** Alta disponibilidad y redundancia

Alta disponibilidad y redundancia

Diseñar para que fallar no importe 🔁

> 🗺️ **El mapa del curso:** 🛡️ ACLs → 📶 WiFi → 🔁 **AQUÍ ESTÁS** → 🏁 Fin del viaje

---

El switch principal se apaga a las 9:47 de un lunes. Nadie llama al servicio técnico. Nadie nota nada. No es magia: es una red diseñada para fallar bien, con caminos alternativos que se activan solos antes de que un usuario llegue a quejarse.

Bienvenido a la última unidad del curso. Hasta ahora has construido redes que **funcionan**; aquí aprendes a construir redes que **siguen funcionando** cuando algo se rompe. STP y EtherChannel para no morir de bucles ni de cables cortados, stacking para que un switch no sea un punto único de fallo, HSRP para que el gateway nunca muera, rutas flotantes para sobrevivir a la caída de un enlace y un plan de continuidad para que la red se recupere con orden.

Esta unidad se lee como un **libro de 9 capítulos**: los 8 primeros son teoría en progresión y el 9o es el aterrizaje práctico con laboratorio.

🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Razonar sobre disponibilidad (los famosos “nueves”), SPOFs y el coste real del tiempo de parada.
- Usar STP como herramienta de redundancia (y no como enemigo): root bridge planificado, PortFast, BPDU Guard.
- Agregar enlaces con EtherChannel (LACP/PAgP) para ganar ancho de banda y tolerancia a fallos a la vez.
- Explicar el stacking de switches y las arquitecturas de chassis virtuales (VSS/MLAG).
- Configurar y verificar HSRP para dar redundancia de gateway mediante una IP virtual.
- Diseñar redundancia capa 3: rutas flotantes, ECMP y tracking con IP SLA.
- Montar un plan básico de continuidad: copias de seguridad de configuración, servicios duplicados y documentación.

🗺️ Mapa de la unidad

Punto	Qué aprenderás	Nivel
01 · Disponibilidad y SPOFs	Los nueves, el coste del parón y los puntos únicos de fallo	Todos
02 · STP: redundancia sin bucles	Recap de switching con ojos de HA: diseño y protecciones	Todos
03 · EtherChannel	LACP, PAgP, balanceo y verificación	Todos
04 · Stacking y chassis virtuales	StackWise, VSS, MLAG: varios equipos, un cerebro	Clave
05 · FHRP: gateway redundante	HSRP, VRRP, GLBP: la IP virtual	Clave
06 · HSRP en Cisco	Configuración, prioridades, preempt y verificación	Avanzado
07 · Redundancia capa 3	Rutas flotantes, ECMP, IP SLA y tracking	Avanzado
08 · Plan de continuidad	Backups, servicios duplicados, documentación	Todos
09 · Cierre	Sé el Paquete, Fireside, Laboratorio, Crucigrama…	Todos

> 📖 **Flujo de lectura:** los 8 primeros puntos son teoría en progresión. El 9o es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 8o y antes de abrir los boletines.

📝 Boletines de la unidad

> Practica con los pares del curso: empezar siempre el resuelto para ver el estilo y luego intentar el por-resolver.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1/RA3/RA5/RA6)

CE	Criterio	Dónde se cubre
RA3	Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su integración en la red	✅ Puntos 2, 3 y 4 + ⚡ Laboratorio (punto 9)
RA5	Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación	✅ Puntos 2, 5 y 6 (STP por VLAN y gateways por VLAN)
RA6	Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de encaminamiento	✅ Punto 7 (redundancia con OSPF) + 🧠 Atrévete a pensar (punto 9)
RA1	Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y principios de funcionamiento	✅ Puntos 1 y 8 + 💬 Entrevista (punto 9)

> ℹ️ **FHRP, stacking, EtherChannel y el plan de continuidad** son la práctica de alta disponibilidad de la unidad: el PAR oficial no tiene CE de HA propio; las filas anteriores son los CEs oficiales con los que se relacionan.

🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿STP te suena a chino? Repasa primero el punto 5 (STP): aquí damos por sabido que STP bloquea puertos para evitar bucles.
- ¿Vienes directo por el routing? → El trío FHRP → HSRP → capa 3 es tu camino.

📍 **Primer punto:** 01 · Disponibilidad y SPOFs

⏭️ **Al acabar la unidad… enhorabuena: has llegado al final del curso.** 🏁

1 · Disponibilidad y SPOFs

Los nueves, el coste del parón y dónde se esconde el fracaso ⏱️

> 🗺️ **Estás en:** 🔁 **Alta disponibilidad y redundancia** → 1 · Disponibilidad y SPOFs

📬 La idea en una frase

> La **disponibilidad** se mide como porcentaje de tiempo en servicio (los famosos "nueves") y se pierde por los **SPOFs** (*Single Points of Failure*): piezas que, si mueren, se lleva la red por delante; la alta disponibilidad es el arte de encontrarlos y darles a cada uno un plan B.

📊 Los nueves: matemáticas del tiempo de parada

Disponibilidad	Alias	Parada al año
99 %	"dos nueves"	3,65 días
99,9 %	"tres nueves"	8,8 horas
99,99 %	"cuatro nueves"	52,6 minutos
99,999 %	"cinco nueves"	5,3 minutos

Cada "nueve" extra cuesta multiplicado: no solo dinero en hardware, sino complejidad operativa (y cada complejidad añadida es, irónicamente, una nueva fuente de fallos). La pregunta que manda no es "¿cómo consigo cinco nueves?" sino **"¿cuánto cuesta cada hora parada en MI negocio?"**: si la respuesta es "poco", con tres nueves y buen backup basta.

> 💡 **Regla de oro:** la redundancia no elimina fallos; elimina la **conversión de un fallo en parada**. Los equipos seguirán rompiéndose. Eso no es pesimismo: es el requisito del diseño.

🕵️ Dónde se esconden los SPOFs

Un SPOF no siempre es obvio. Los clásicos, de abajo arriba:

Capa	SPOF típico	Plan B
Física	Un cable, un conector, un latiguillo que pisa la silla	Cables duplicados, EtherChannel
Enlace	Un único uplink del switch de planta	Dos uplinks a switches distintos
Equipo	El switch de distribución (si muere, muere la planta)	Stacking o dos switches paralelos
Gateway	El router que da salida (si muere, nadie navega)	HSRP/VRRP
Ruta	La única salida a Internet	Dos ISPs con rutas flotantes
Servicio	Un solo servidor DHCP/DNS	Servidor secundario, DHCP failover
Eléctrica	El único circuito, un solo SAI	Doble alimentación, SAI, generador
Humana	“La config solo la sabe quien la hizo”	Documentación + backups de configuración

> ⚠️ **El SPOF favorito de la realidad:** no es el switch caro, es el **procedimiento**. Si la configuración no está respaldada y documentada, tu peor punto único de fallo es la persona que la sabe (y que se va de vacaciones en el peor momento).

📉 MTBF, MTTR y lo que de verdad puedes gestionar

Dos métricas gobiernan la disponibilidad:

- **MTBF** (*Mean Time Between Failures*): tiempo medio entre fallos de un equipo. Lo decide el fabricante y el entorno.
- **MTTR** (*Mean Time To Repair*): tiempo medio hasta restaurar el servicio. **Este es el tuyo.**

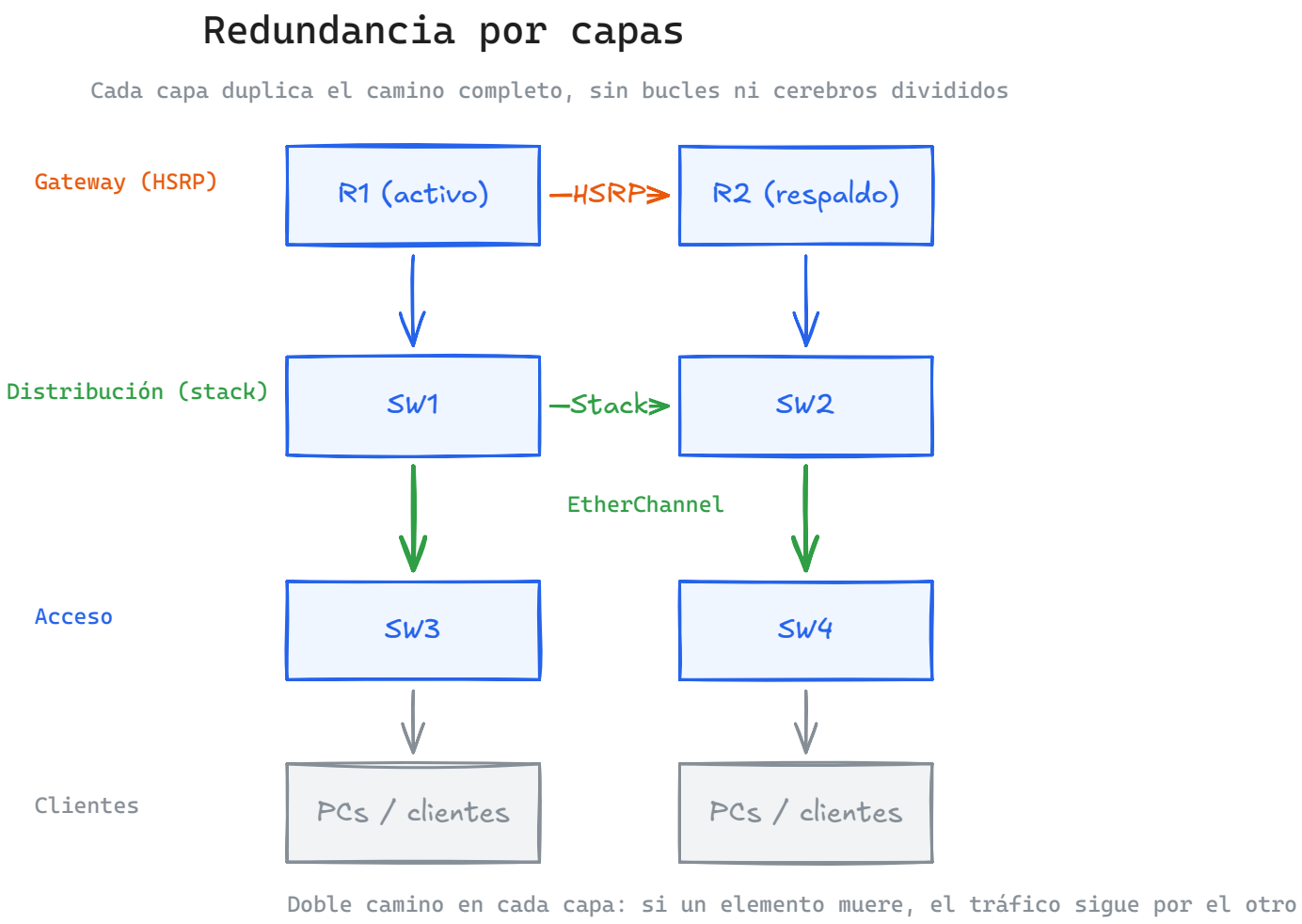
La alta disponibilidad, en la práctica, es la batalla por el MTTR: detección automática del fallo, conmutación sin intervención humana y procedimientos claros para lo que sí necesita manos. Una red “HA” donde la conmutación requiere que llegue un técnico con coche es, cuando menos, optimista.

```
Disponibilidad ≈ MTBF / (MTBF + MTTR)
```

Reducir el MTTR a la mitad suele ser más barato que duplicar el MTBF. Primero procesos, después hardware.

Redundancia por capas: el patrón de diseño

El patrón universal de HA en redes es **duplicar por capas, sin crear bucles ni cerebros divididos**:



- **Capa 2:** EtherChannel y STP gestionan la redundancia de enlaces sin bucles.
- **Capa 3:** HSRP da un gateway virtual; las rutas dinámicas o flotantes cubren caminos.
- **Servicios:** DHCP/DNS duplicados (visto en unidades anteriores).
- **Energía:** SAI y, en serio, doble circuito.

En las unidades siguientes desmontas cada pieza: STP como aliado, EtherChannel, stacking, HSRP y rutas redundantes.

🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “No necesito redundancia, mi equipo nunca falla”

Administrador: — Este switch lleva tres años encendido sin un solo problema. ¿Para qué pagar otro igual?

CONRAD: — Tres años sin fallar no es una promesa de infinidad, es una estadística sin terminar. Los equipos no se rompen en el banco de pruebas: se rompen el viernes a las 18:47, cuando el ventilador decide jubilarse y nadie puede conseguir repuesto hasta el lunes.

CONRAD: — Y tu caso favorito: “redundancia” = dos cables al MISMO switch. Si muere el switch, mueren los dos cables. Eso no es redundancia, es comprar dos billetes del mismo avión.

La lección: la redundancia es útil cuando duplica el **camino completo**, no el último tramo. Busca el SPOF real preguntando “¿si ESTO muere, qué deja de funcionar?” en cada pieza del mapa. Y si no tienes mapa, esa es tu primera tarea.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Cuánto tiempo de parada al año implica un 99,9 %? ¿Y un 99,99 %?
2. Diferencia entre MTBF y MTTR, y cuál puedes gestionar tú como administrador.
3. Un servidor tiene dos tarjetas de red conectadas al mismo switch. ¿Es redundante? ¿Por qué?
4. Cita tres SPOFs que no sean equipos físicos.

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- La disponibilidad se mide en **nueves** y se paga con diseño, no con fe; dimensiona según el coste real del parón.
- Los **SPOFs** se cazan preguntando “¿si esto muere, qué deja de funcionar?” en cada capa.
- La batalla ganable es el **MTTR**: detección automática, conmutación sin manos y procedimientos documentados.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
SPOF	Punto único de fallo
Nueves	Decimales de disponibilidad (99,99 %…)
MTBF / MTTR	Tiempo entre fallos / tiempo de reparación
Failover	Conmutación automática al plan B
Redundancia N+1	Un equipo de repuesto por encima del mínimo

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** Índice de la unidad · **Siguiente:** 2 · STP: redundancia sin bucles

2 · STP: redundancia sin bucles

El guardián que bloquea para que la red viva 🚧

> 🗺️ **Estás en:** 🔁 **Alta disponibilidad y redundancia** → 2 · STP: redundancia sin bucles

📬 La idea en una frase

> En una red con caminos duplicados, **STP bloquea deliberadamente los enlaces redundantes** para evitar bucles y los desbloquea solos cuando el camino principal muere: es, exactamente, tu primer mecanismo de alta disponibilidad en capa 2, y se diseña, no se sufre.

En la unidad de switching aprendiste el mecanismo (root bridge, costes, estados). Aquí lo miramos con ojos de HA: cómo diseñar la topología para que el bloqueo caiga donde quieres y la conmutación sea rápida.

🏗️ Diseñar el bloqueo: root bridge con intención

Por defecto, la root bridge es el switch con la MAC más baja: es decir, **el más viejo del edificio**. Diseñar HA significa elegir root y respaldo a mano:

```
SW-Distribucion-1 (prioridad 24576)  ← root planeada
SW-Distribucion-2 (prioridad 28672)  ← respaldo
SW-Acceso-x       (36864+)           ← jamás root
```

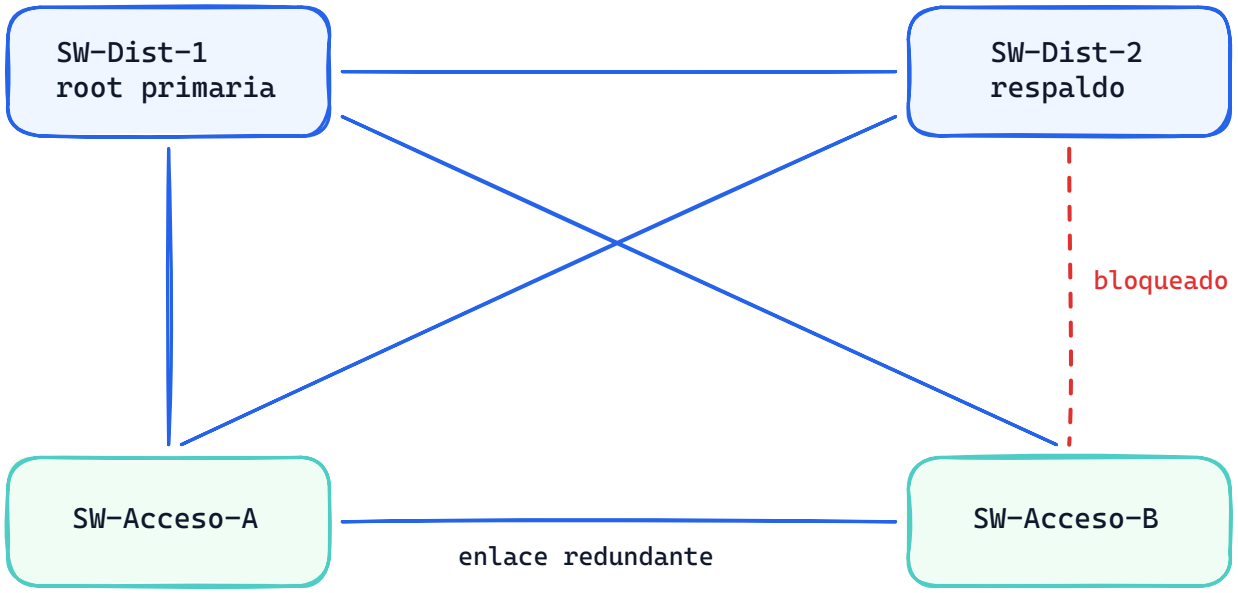
```
SW-Dist-1(config)# spanning-tree vlan 1,10,20,99 root primary
SW-Dist-2(config)# spanning-tree vlan 1,10,20,99 root secondary
SW-Acceso(config)# spanning-tree vlan 1-4094 priority 61440
```

Por qué importa: los puertos bloqueados y los caminos activos se calculan **desde la root**. Si la root vive en el switch de acceso de la tercera planta, tu topología activa será un desastre aunque funcione. Root en el núcleo, respaldo en el segundo núcleo, accesos con prioridad alta: el mapa de bloqueos queda donde toca.

La redundancia en acción: el puerto bloqueado que salva la red

STP en acción: el bloqueo que salva la red

Dos caminos entre distribución y acceso: STP bloquea uno



Si muere el cable SW-Acceso-A ↔ SW-Dist-1, el bloqueado pasa a forwarding: nadie se entera.

Con dos caminos entre distribución y acceso, STP bloquea uno (por ejemplo, el enlace SW-Acceso-B ↔ SW-Dist-2). Cuando el cable SW-Acceso-A ↔ SW-Dist-1 muere:

1. SW-Acceso-A deja de recibir BPDUs por ese enlace.
2. El puerto afectado pasa de bloqueado a escuchar/aprender (o directamente a forwarding con RSTP).
3. El enlace antes redundante se activa. **El usuario no llegó a levantar la mano.**

Esa es la HA de capa 2 que STP regala: cables muertos que nadie nota. El precio es la **convergencia**: en STP clásico, decenas de segundos; con RSTP, en torno a segundos. Y las protecciones del punto siguiente evitan que la reconvergencia sea un riesgo.

Las protecciones que un diseño HA exige

Protección	Dónde	Qué hace
PortFast	Puertos hacia PCs	Salta listening/learning: el PC navega al segundo

Protección	Dónde	Qué hace
BPDU Guard	Puertos con PortFast	Si llega una BPDU (¿alguien coló un switch?), el puerto cae
Root Guard	Puertos hacia accesos	Impide que un switch ajeno se proclame root
Loop Guard	Puertos bloqueados por diseño	Si dejan de llegar BPDUs por un unidireccional, bloquea en vez de abrir

```
SW-Acceso(config)# interface range fastEthernet 0/1-48
SW-Acceso(config-if-range)# spanning-tree portfast
SW-Acceso(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
SW-Dist-1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
SW-Dist-1(config-if)# spanning-tree guard root
```

> ⚠️ **El diseño HA también protege al diseño:** un PortFast sin BPDU Guard es una puerta abierta para que cualquiera enchufe un switch con mejor prioridad y **reordene toda tu topología** (o monte un bucle). En un entorno de alta disponibilidad, PortFast siempre con BPDU Guard.

⚡ Convergencia: RSTP y el detalle del Edge

Protocolo	Convergencia típica	Nota
STP (802.1D)	30-50 s	Eterno en voz/vídeo
RSTP (802.1w)	< 10 s	Negocia con el vecino (proposal/agreement)
MSTP (802.1s)	Como RSTP	Varias instancias VLAN en un solo proceso

Con RSTP, los puertos hacia clientes configurados como **edge** (PortFast) pasan a forwarding instantáneamente, y los enlaces punto a punto entre switches se negocian en segundos. La receta de diseño: RSTP (o MSTP) + PortFast/edge + BPDU Guard + root planeada. El resto son adornos.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Por qué la root bridge “por defecto” suele ser mala idea?
2. ¿Qué hace BPDU Guard y por qué acompaña siempre a PortFast en un diseño serio?
3. Un enlace redundante está bloqueado por STP. ¿Qué pasa cuando el camino activo muere y cuánto tarda con RSTP?
4. ¿Qué problema previene Root Guard exactamente?

> 🔁 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- STP **es** redundancia: bloquea por diseño y desbloquea ante el fallo; el diseño consiste en decidir dónde.
- Root planeada (primary/secondary) + PortFast + **BPDU Guard** + Root Guard = capa 2 de HA adulta.
- Con **RSTP**, la conmutación tras un fallo baja a segundos: imprescindible en voz y vídeo.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Root primary/secondary	Root bridge y respaldo planeados
PortFast/Edge	Puerto de usuario a forwarding directo
BPDU Guard	Mata el puerto si recibe BPDU
Root Guard	Bloquea pretensiones de root ajenas
Convergencia	Tiempo hasta que la red se reordena tras un fallo

---

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 1 · Disponibilidad y SPOFs · **Siguiente:** 3 · EtherChannel

3 · EtherChannel

Varios cables, un solo enlace gigante ⚡

> 🗺️ **Estás en:** 🔁 **Alta disponibilidad y redundancia** → 3 · EtherChannel

📬 La idea en una frase

> **EtherChannel** agrupa varios enlaces físicos en un solo enlace lógico: gana ancho de banda sumando, sobrevive a la caída de un cable sin perder ni un ping (el tráfico se reparte entre los miembros vivos) y, bonus, STP lo trata como un único enlace que ni siquiera piensa en bloquear.

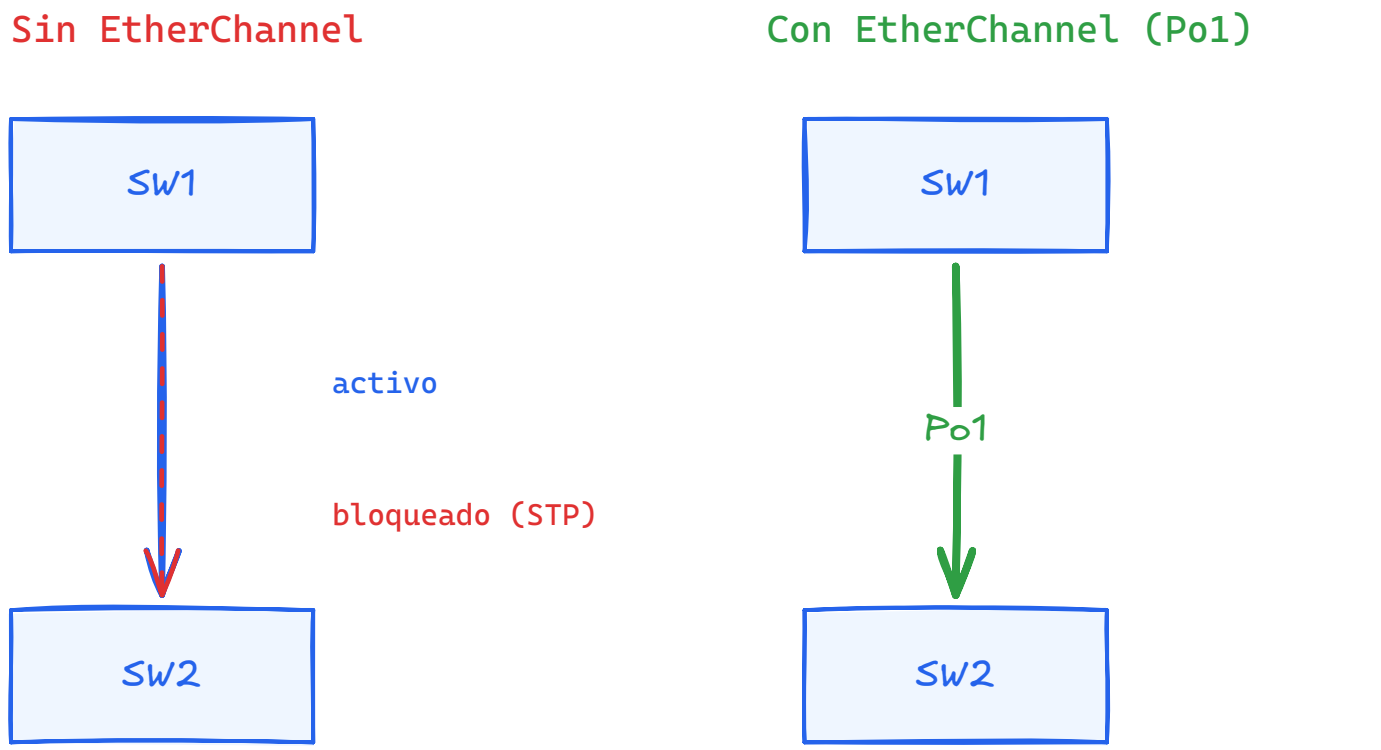
🤔 ¿Por qué no basta con “poner más cables”?

Poner dos cables sin más entre dos switches crea un **bucle**: STP bloquearía uno y solo usarías la mitad de lo pagado. EtherChannel resuelve el dilema:

- STP ve **un** enlace lógico: no bloquea nada.
- El tráfico se **reparte** entre los cables activos (hash por MAC/IP/puerto).
- Si un cable muere, el tráfico de ese cable se redistribuye entre los vivos **en milisegundos** (sin reconvergencia STP).

EtherChannel

Varios cables físicos, un solo enlace lógico



STP ve un solo enlace: no bloquea nada.
N cables = 1 enlace lógico; si uno muere,
el tráfico se redistribuye en milisegundos.

🤝 Los protocolos de negociación

Modo	Protocolo	Qué hace
`on`	Ninguno	Fuerza el canal a lo bruto (sin negociación)
`active` / `passive`	**LACP** (802.3ad, estándar)	Inicia la negociación / solo responde
`desirable` / `auto`	**PAgP** (Cisco, propietario)	Inicia / solo responde

Reglas prácticas: usa **LACP** (estándar, funciona con otros fabricantes); `active` en un extremo y `active` (o `passive`) en el otro. Con `on` a ambos lados solo puedes usarlo si estás 100 % seguro de los dos extremos, y sin protección contra configuraciones incoherentes.

```
SW-1(config)# interface range gigabitEthernet 0/1-2
SW-1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
SW-1(config)# interface port-channel 1
SW-1(config-if)# switchport mode trunk
SW-1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
```

> ⚠️ **La coherencia es sagrada:** los miembros de un canal deben tener igual velocidad, dúplex, VLANs nativas y modo de acceso/trunk. Si algo difiere, el canal se descompone (con LACP verás el puerto en estado “suspended” o el Po en “I”: individual). Diagnóstico: `show etherchannel summary`.

⚖️ Balanceo: el hash no divide, reparte

Un EtherChannel **no** convierte 2×1 Gbps en un flujo de 2 Gbps: un único flujo de datos (una conversación TCP) viajará siempre por un solo cable. Lo que se reparte es el **conjunto de flujos**:

```
SW-1(config)# port-channel load-balance src-dst-ip
```

Método	Qué mira	Cuándo conviene
`src-mac` / `dst-mac`	MACs	Tráfico entre muchos equipos variados
`src-dst-ip`	IPs origen+destino	El clásico entre switches/routers
`src-dst-port`	IPs + puertos TCP/UDP	Un servidor que recibe de muchos clientes

El fallo típico: dos switches que se hablan con una única conversación brutal (por ejemplo, replicación entre dos servidores) y un canal de 4 cables: el hash manda todo por uno y “el canal no funciona”. No es que no funcione: es que **un flujo no se trocea**. La solución es repartir flujos (varias sesiones, LACP por IP/puerto) o aceptar que el canal da redundancia, no velocidad a ese flujo.

🔍 Verificación

Comando	Qué te cuenta
`show etherchannel summary`	Grupo, protocolo y estado de cada miembro (SU = en uso, P = activo en el canal)
`show etherchannel load-balance`	Método de hash configurado
`show interfaces port-channel 1`	El “enlace gigante” y sus contadores
`show spanning-tree`	El Po como un único enlace (sin puertos bloqueados)

Salida saludable de `show etherchannel summary`:

```
Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------
1      Po1(SU)         LACP      Gi0/1(P)  Gi0/2(P)
```

`SU` + todos los miembros con `P`: canal lógico activo. Si ves `I` (individual) o `D` (down), revisa coherencia de configuración y negociación.

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “Duplicamos el cable y el canal sigue a 1 Gbps”

Administrador: — He añadido un segundo cable al EtherChannel. Sigue yendo igual de lento. ¿A que tu EtherChannel es una estafa?

CONRAD: — ¿Y qué esperabas, que tu única copia de seguridad se descargara al doble? El canal reparte **conversaciones**, no trocea una. Si solo tienes una conversación, un cable. El otro, de estética. La velocidad extra la notarás cuando haya veinte usuarios con veinte flujos.

CONRAD: — Y de propina: ¿comprobaste que el segundo cable negoció bien? ¿O lo enchufaste y confías? `show etherchannel summary` existe por algo: si el puerto no está en P, es decoración.

La lección: EtherChannel da **ancho de banda agregado entre flujos** y **tolerancia a fallos por cable**, no velocidad a un solo flujo. Y se verifica: `summary` en verde o no ha pasado nada.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Por qué STP bloquearía dos cables sueltos entre dos switches y no bloquea un EtherChannel de dos cables?
2. ¿Diferencia entre LACP y PAgP? ¿Qué modos combinables existen en LACP?
3. Un canal de 4×1 Gbps transporta una única sesión de 900 Mbps. ¿Qué velocidad tendrá esa sesión y por qué?
4. ¿Qué ves en `show etherchannel summary` cuando todo está bien, y qué significa cada letra?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- EtherChannel convierte N cables en **un enlace lógico**: STP no bloquea, el hash reparte flujos y los fallos de cable se diluyen en milisegundos.
- Usa **LACP** (`active`/`passive`) y exige coherencia total entre miembros.
- Verifica con `show etherchannel summary`: `SU` + `P` en todos o no ha pasado nada.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Port-channel	El enlace lógico agrupado
LACP / PAgP	Protocolos de negociación (estándar / Cisco)
Hash de balanceo	Cómo se reparten los flujos entre cables
SU / P	Estados de canal y miembros sanos
Member	Cada cable físico del grupo

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 2 · STP: redundancia sin bucles · **Siguiente:** 4 · Stacking y chassis virtuales

4 · Stacking y chassis virtuales

Varios switches, un solo equipo 🧱

> 🗺️ **Estás en:** 🔁 **Alta disponibilidad y redundancia** → 4 · Stacking y chassis virtuales

📬 La idea en una frase

> El **stacking** une varios switches físicos en un único equipo lógico —una IP de gestión, una configuración, un plano de control compartido— para que añadir redundancia no signifique duplicar el trabajo de gestión ni crear cerebros divididos.

🤹 El problema de los “dos switches paralelos” tontos

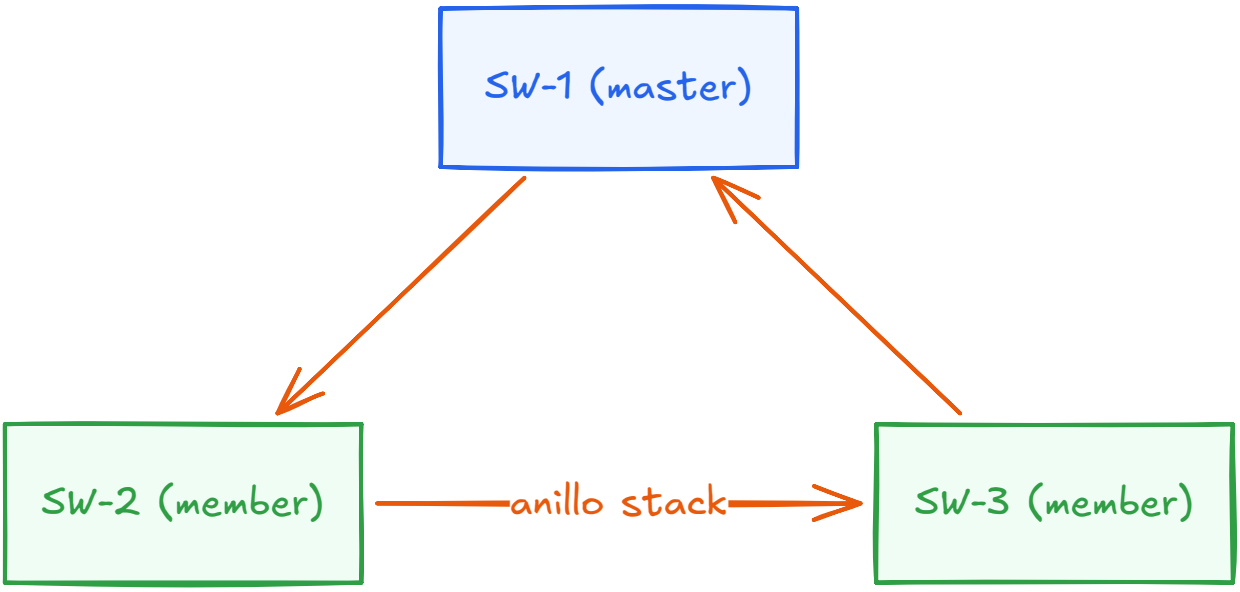
Con dos switches independientes en paralelo (doble uplink desde cada acceso, uno a cada uno), resuelves el SPOF… y creas tres problemas:

1. **Dos configuraciones que mantener** (y que desincronizar).
2. **Dos gateways** o un router con dos enlaces: más diseño.
3. **STP entre ambos**: bucles potenciales que gestionar.

El stacking elimina esos tres: los miembros actúan como **un solo switch** con más puertos. Si un miembro muere, el stack sigue siendo “un switch” que perdió puertos, no una topología que reconverge.

Stacking

Varios switches físicos, un solo equipo lógico



Una IP de gestión, una configuración, un plano de control

Si un enlace de stack muere, el anillo cierra por el otro lado y el stack no se rompe (cadena: se parte en dos)

acceso acceso acceso

🧩 Conceptos del stack

Concepto	Qué es
Master	El cerebro: ejecuta el plano de control y la gestión (elección por prioridad + antigüedad)
Member	Miembro controlado por el master (con sus propios puertos)
Standby	En algunos modelos, respaldo caliente del master
Enlaces de stack	Los cables/buses dedicados que unen los miembros; en serio, forman un **anillo**
Anillo (ring)	Si un enlace de stack muere, el anillo cierra por el otro lado y el stack no se rompe

Concepto	Qué es
StackWise / VSS / MLAG	Implementaciones de la misma idea según fabricante

Puntos de diseño que importan:

- **Anillo, no cadena:** el cable de stack en cadena deja el stack partido si el enlace del medio muere. En anillo, sobrevive.
- **Prioridad de master:** fija la del que quieres master (`stack-mac persistent` y prioridad alta), y no dejes que gane "el que arrancó antes".
- **Una única IP de gestión** para todo el stack: configuración y monitorización centralizadas.
- Los enlaces hacia otros equipos se hacen como **EtherChannel con un miembro en cada switch del stack**: cable muerto y switch muerto se toleran a la vez.

> 💡 **La pareja perfecta:** stack (capa de equipo) + EtherChannel (capa de enlace) + HSRP (capa de gateway) = la receta clásica de un núcleo de campus que no se cae.

🧬 VSS, MLAG y demás sabores de la misma idea

La idea "varias cajas, un cerebro" tiene nombre distinto por fabricante:

Implementación	Fabricante	Qué une
StackWise (y 480/1T)	Cisco (Catalyst acceso)	Switches apilables con cables/buses de stack
VSS / StackWise Virtual	Cisco (núcleo)	Dos chasis grandes como uno lógico
MLAG / vPC	Arista/Nexus, otros	Dos switches que parecen uno para los equipos conectados
IRF	HPE/H3C	Sabor propio de stacking

El matiz entre stacking "real" y MLAG: en el stack comparten **plano de control** (una caja lógica); en MLAG el plano de control queda doble pero se coordinan para presentarse como un solo switch hacia los vecinos (STP, EtherChannel). Para el nivel de este curso, la idea operativa es la misma: **redundancia sin doblar la gestión**.

🛠️ Configuración y verificación (sabor StackWise)

```
SW-1(config)# switch 1 priority 15        ← quiero este como master
SW-1(config)# stack-mac persistent timer  ← la MAC del stack no baila al cambiar master
```

Comando	Qué te cuenta
`show switch`	Miembros, roles (Master/Member/Standby), prioridades, estado
`show switch stack-ports`	Estado de los enlaces de stack
`show switch stack-ring activity`	Tráfico por el anillo
`show version`	Modelo de cada miembro y versión del stack

Un stack sano: `show switch` muestra todos los miembros Ready, master estable y enlaces de stack en anillo OK. Al añadir un miembro nuevo, se provisiona con `switch <n> provision <modelo>` para que herede config y no revuelva el stack.

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “Tenemos dos switches en paralelo, somos redundantes”

Administrador: — Compré dos switches de acceso y puse uno arriba y otro abajo. Redundancia: conseguida.

CONRAD: — ¿Y cómo los gestionas? ¿Dos IPs, dos configuraciones, dos veces el mismo error de VLAN? ¿Y qué pasa cuando STP decide bloquear el uplink del de abajo por el camino que nunca probaste? ¿Y el gateway: quién lo sirve, el router con dos cables?

CONRAD: — Dos equipos sin plano común no son un sistema tolerante a fallos: son dos puntos de fallo que además se complican entre ellos. O los unes (stack, VSS, MLAG) y los gestionas como uno, o diseñas bien los dos con HSRP y STP explícitos. Pero “compré dos y los apilé en el rack” no es un diseño, es un decorado.

La lección: la redundancia sin unificación de control crea trabajo y sorpresas. Stacking (o su equivalente) convierte la duplicidad física en **un solo equipo que sobrevive a la muerte de partes de sí mismo**.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué tres problemas resuelve el stacking frente a dos switches independientes en paralelo?
2. ¿Por qué el cableado de stack debe ser anillo y no cadena?
3. ¿Qué diferencia conceptual hay entre stacking real y MLAG?
4. ¿Cómo construyes el uplink de un stack hacia otro equipo para que sea tolerante a fallo de cable Y de switch?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- El stacking convierte varios switches en **un equipo lógico**: una gestión, sin bucles internos y tolerante a fallo de miembro.
- El stack se cablea en **anillo** y su master se elige con prioridad, no por suerte.
- Stack + EtherChannel repartido + HSRP es la receta clásica del núcleo tolerante a fallos.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Master / Member	Cerebro del stack / miembros controlados
Enlace de stack	Cable/bús dedicado entre miembros
Anillo	Cableado de stack que sobrevive a un enlace roto
VSS / MLAG	Sabores de “varias cajas, un switch lógico”
Provisioning	Dar de alta un miembro con config anticipada

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 3 · EtherChannel · **Siguiente:** 5 · FHRP: el gateway redundante

5 · FHRP: gateway redundante

Una IP, dos routers, cero drama 🎭

> 🗺️ **Estás en:** 🔁 **Alta disponibilidad y redundancia** → 5 · FHRP: gateway redundante

---

📬 La idea en una frase

> Los **FHRP** (*First Hop Redundancy Protocols*) crean una **IP virtual** compartida por dos o más routers: los clientes apuntan a esa IP como gateway y, cuando el router activo muere, el respaldo la toma sin que nadie cambie ni una configuración.

😱 El problema: el gateway es un SPOF

Todo tu conocimiento de dirección IP aplica: cada cliente de una subred tiene como gateway la IP del router. Si ese router muere:

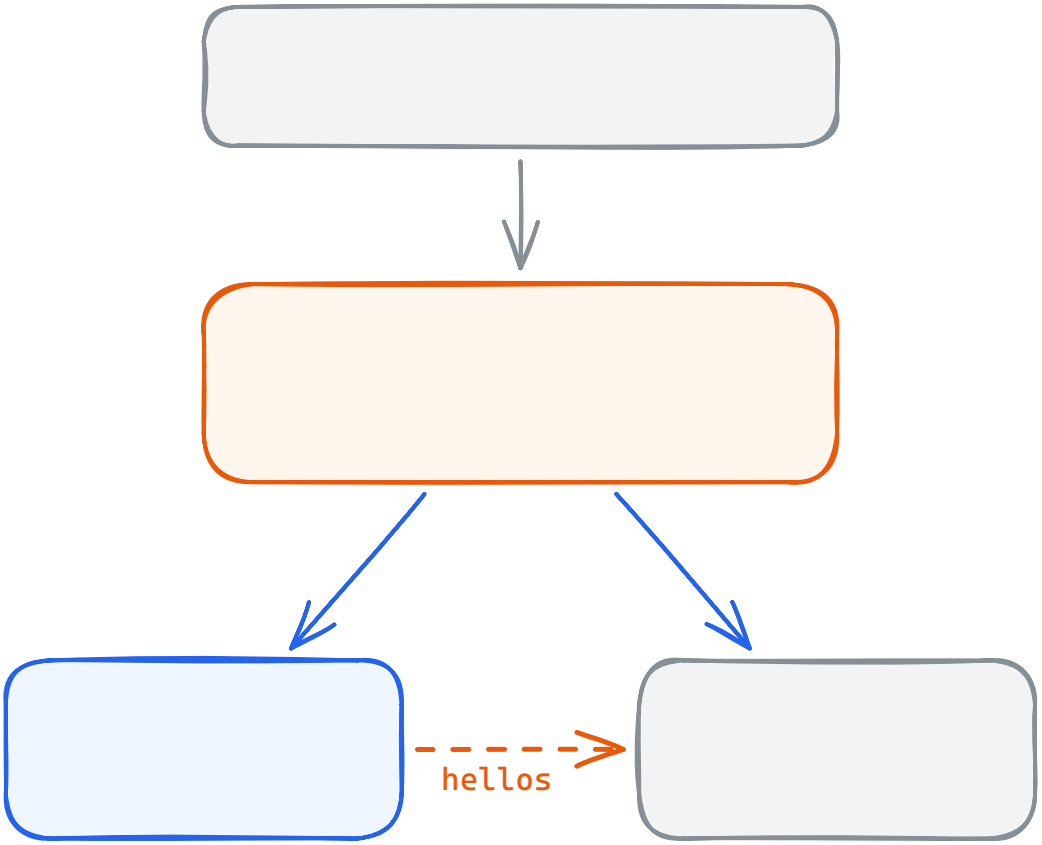
- Los clientes **no cambian de gateway solos**: su configuración (estática o DHCP) sigue apuntando a la IP muerta.
- La red local funciona (switches, servidores internos), pero **nadie sale**.

Soluciones torpes: cambiar el gateway a mano en cada equipo (MTTR: horas), o DHCP con lease corto (aún dependes de que el cliente renueve). Solución elegante: que **dos routers compartan la misma IP** con un acuerdo automático. Ese acuerdo es el FHRP.

🎭 El truco: IP virtual + MAC virtual

FHRP: gateway redundante

Una IP virtual, dos routers, cero cambios en los clientes



Si R1 muere, R2 asume la IP virtual y la MAC virtual:
los clientes no ARPean de nuevo, no tocan nada

1. Los routers negocian quién es **activo** (atiende la IP virtual) y quién **respaldo** (vigila).
2. El activo responde al ARP de la IP virtual con una **MAC virtual especial**.
3. Los clientes resuelven por ARP la .1 y cachean la MAC virtual: la IP .1 “vive” en ambos routers a la vez.
4. Si el activo muere, el respaldo **asume la IP virtual y empieza a responder por esa MAC**: los clientes no ARPean de nuevo, no tocan nada, el tráfico fluye.

La MAC virtual (en HSRP: `0000.0c07.acXX`, donde XX es el grupo) es la pieza fina: como la dirección de capa 2 no cambia, los switches y los clientes no se enteran del traspié.

🏆 Los tres FHRP que debes conocer

Protocolo	Origen	Términos	Detalle
HSRP	Cisco	Activo/Standby	El clásico; multi-grupo, prioridades, preempt
VRRP	Estándar (RFC)	Master/Backup	Puede usar la IP real del router como virtual
GLBP	Cisco	AVG/AVF	Balancea: varios routers atienden tráfico a la vez

Notas de uso:

- **HSRP** y **VRRP** son equivalentes funcionales: activo-standby (uno atiende, el otro espera). VRRP gana por ser estándar; HSRP gana en entornos 100 % Cisco y en disponibilidad en Packet Tracer.
- **GLBP** añade balanceo de carga (reparte clientes entre routers por la MAC virtual que asigna). Buen papeleo, poco despliegue real.
- Todos hablan por **multicast** entre routers con sus mensajes de “hola” (*hellos*): si el activo calla (por defecto, ~10 segundos en HSRP; con temporizadores afinados, sub-segundo), el respaldo asume.

⚖️ Prioridad, preempt y el orden de las cosas

Dos ajustes definen el comportamiento:

- **Prioridad:** el de mayor prioridad gana el papel de activo (en HSRP, por defecto 100).
- **Preempt:** con preempt activo, cuando el router de mayor prioridad vuelve de la muerte, **recupera** el papel de activo. Sin preempt, el respaldo sigue activo hasta que él muera.

¿Preempt o no? Regla práctica: sí, con conmutación limpia, si tu prioridad refleja el diseño (el mejor router sirve). No, si prefieres evitar la fluctuación y te da igual quién sirva mientras haya servicio.

> 💡 **El detalle fino del estado intermedio:** al morir el activo, el respaldo hace un **gratuitous ARP** anunciando la IP virtual con su nueva MAC real asociada a la virtual, refrescando tablas de switches si hiciera falta. La conmutación de HSRP estándar tarda ~10 s; afinando hello/hold (por ejemplo 1/3 s), menos de 4; con versiones modernas, milisegundos.

🔍 Verificación

Comando	Qué te cuenta
`show standby brief`	Grupos, IP virtual, quién es Active y quién Standby, prioridades
`show standby`	Detalle: temporizadores, preempt, MAC virtual
`debug standby`	El diálogo de hellos y transiciones (con cuidado)

Salida típica de `show standby brief` en un par sano:

```
Interface   Grp  Pri  State   Active        Standby       Virtual IP
Gi0/0       1    110  Active  local         192.168.1.3   192.168.1.1
```

Y en el respaldo, el mismo grupo con `State: Standby`. Si ambos dicen `Active`, hay un problema de comunicación entre ellos (¡o una subred mal montada!): los FHRP exigen que ambos routers **se vean entre sí** en la misma LAN.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Por qué cambiar el gateway de los clientes “a mano” no es una solución de HA? ¿Qué resuelve el FHRP?
2. ¿Qué es la MAC virtual y por qué es clave para que la conmutación sea transparente?
3. Diferencia entre prioridad y preempt en HSRP.
4. ¿Qué diferencia fundamental tiene GLBP frente a HSRP y VRRP?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- El gateway es un SPOF clásico; los **FHRP** lo eliminan con una **IP virtual** compartida y una **MAC virtual** estable.
- **HSRP** (Cisco) y **VRRP** (estándar) son activo-standby; **GLBP** añade balanceo.
- Prioridad + preempt deciden quién sirve y cuándo recupera; `show standby brief` es tu termómetro.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
IP virtual	La “IP del gateway” que comparten los routers
MAC virtual	Dirección de capa 2 estable durante la conmutación
Active/Standby	Roles HSRP (Master/Backup en VRRP)
Preempt	Recuperación del rol al volver el mejor
Gratuitous ARP	Anuncio para refrescar tablas ARP al conmutar

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 4 · Stacking y chassis virtuales · **Siguiente:** 6 · HSRP en Cisco

6 · HSRP en Cisco

Manos a la IP virtual ⚙️

> 🗺️ **Estás en:** 🔁 **Alta disponibilidad y redundancia** → 6 · HSRP en Cisco

📬 La idea en una frase

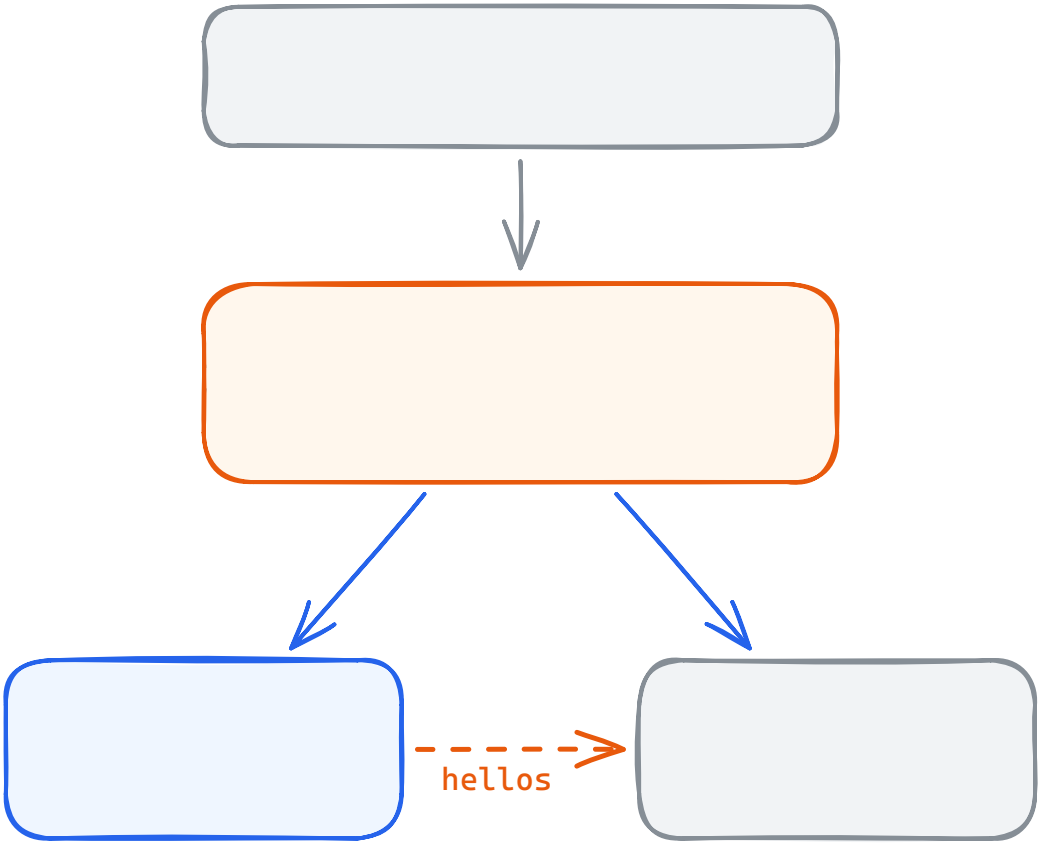
> Configurar HSRP son cinco líneas por interfaz —IP real, IP virtual, prioridad, preempt y version— y el resto del trabajo es diseño: cuántos grupos, qué prioridades y cómo verificar que el par está sano antes de que lo esté.

⚙️ Escenario base

Dos routers como gateway de la LAN 192.168.1.0/24:

FHRP: gateway redundante

Una IP virtual, dos routers, cero cambios en los clientes



Si R1 muere, R2 asume la IP virtual y la MAC virtual:
los clientes no ARPean de nuevo, no tocan nada

Configuración de R1 (activo deseado)

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R1(config-if)# standby version 2
R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.1
R1(config-if)# standby 1 priority 110
R1(config-if)# standby 1 preempt
```

Configuración de R2 (respaldo)

```
R2(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
R2(config-if)# standby version 2
R2(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.1
```

Qué es cada pieza:

Comando	Para qué
`standby version 2`	HSRPv2: soporta más grupos e IPv6; el habilitado por defecto en equipos modernos
`standby 1 ip 192.168.1.1`	El grupo 1 comparte esa **IP virtual**
`standby 1 priority 110`	Mayor prioridad = mejor candidato a activo (100 por defecto)
`standby 1 preempt`	Si R1 vuelve tras caerse, recupera el rol de activo

> ⚠️ **Los errores clásicos:** olvidar `standby version 2` en un router y no en el otro (no se ven), asignar la IP virtual igual a la IP real de un router (funciona pero rompe el diagnóstico) y, el rey: **poner el gateway virtual en los clientes pero no en el pool DHCP**. El DHCP debe entregar 192.168.1.1 (la virtual), no .2 ni .3.

🔐 El detalle fino: track, cuando el router vivo no sirve

HSRP conmuta si el router **muere**. Pero, ¿y si el router está vivo y su **enlace WAN** muere? El activo sigue saludando, el respaldo espera… y la red entera sale a Internet por un router que no tiene salida. Ahí entra el **tracking**:

```
R1(config)# track 10 interface serial 0/0/0 line-protocol
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# standby 1 track 10 decrement 20
```

Con eso: si Serial0/0/0 de R1 cae, su prioridad baja de 110 a 90, R2 (100) se convierte en activo (siempre que R2 tenga preempt) y la salida a Internet conmuta al router que sí tiene WAN. El

tracking es la diferencia entre “HSRP montado” y “HSRP pensado”.

🏗️ Load balancing por grupos: dos redes, dos activos

Dos subredes, dos routers, y nadie duerme:

```
VLAN 10 (192.168.10.0/24):  R1 activo del grupo 1
VLAN 20 (192.168.20.0/24):  R2 activo del grupo 2
```

```
R1(config)# interface gig 0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
R1(config-subif)# standby 1 ip 192.168.10.1
R1(config-subif)# standby 1 priority 110
R1(config-subif)# standby 1 preempt
R1(config)# interface gig 0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
R1(config-subif)# standby 2 ip 192.168.20.1
   (sin priority alta: R2 será activo del grupo 2)
```

En R2, espejo: prioridad 110 en el grupo 2. Cada router es activo de su VLAN y respaldo de la otra: reparto de carga (soft) y HA a la vez.

🔍 Verificación y prueba de fuego

```
R1# show standby brief
             Interface   Grp  Pri  P State   Active        Standby       Virtual IP
             Gi0/0       1    110  Y Active  local         192.168.1.3   192.168.1.1
```

Prueba de fuego en Packet Tracer (o en producción, con valor):

1. Desde un PC: `ping 8.8.8.8 -t` continuo (o Simulation Mode con paquetes constantes).
2. Apaga R1 (`shutdown` en su interfaz o apaga el equipo).
3. Observa: 1-2 pings perdidos (o menos con timers afinados) y el flujo continúa por R2.

4. Enciende R1 con preempt: recupera el activo sin pérdida adicional.

Comando	Qué aporta
`show standby brief`	Estado de roles por grupo (Active/Standby)
`show standby`	Temporizadores, preempt, MAC virtual, tracking
`debug standby errors / events`	Transiciones en vivo
`show ip arp | include 192.168.1.1`	La MAC virtual `0000.0c07.ac01`

😈 CONRAD VS EL MUNDO: “Tengo HSRP, ya soy redundante”

Administrador: — Configuré HSRP en los dos routers. Redundancia: check.

CONRAD: — ¿Y el track? ¿No? ¿Entonces cuando muera la WAN del activo, tus 300 usuarios seguirán “saludando” a un router que tiene salida a Internet por… nada. Felicidades, tu HA conmuta cuando muere el router, no cuando muere el servicio.

CONRAD: — Y otra cosa: ¿el DHCP entrega la .1? ¿O entregaste la .2, que es la IP REAL del router que ahora es activo? Porque cuando cambie el activo, media oficina tendrá gateway en la IP muerta. Repite conmigo: **en los clientes, SIEMPRE la virtual**.

La lección: HSRP sin tracking es media solución, y HSRP con la IP real en el DHCP es una bomba de relojería. Diseña: virtual en los clientes, tracking del enlace que importa, preempt coherente con tus prioridades.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué hace `standby 1 preempt` y cuándo lo pondrías?
2. ¿Por qué el DHCP debe entregar la IP virtual y no la del router activo?
3. ¿Qué problema resuelve `standby 1 track`? ¿Cómo funciona con prioridades?
4. En `show standby brief`, ambos routers aparecen como Active. ¿Qué sospechas?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- HSRP en IOS: `standby version 2` + `standby 1 ip <virtual>` + prioridad + preempt; y la **virtual** en el DHCP de los clientes.
- El **tracking** convierte HSRP en HA real: conmuta por fallo del servicio, no solo por muerte del equipo.
- Verificación: `show standby brief` (un Active, un Standby) y prueba de fuego con ping continuo apagando al activo.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Grupo HSRP	La instancia (1, 2…) que comparte una IP virtual
Prioridad / Preempt	Quién merece servir / quién recupera
Track + decrement	Vigilar un interfaz y penalizar la prioridad
HSRPv2	Versión moderna: más grupos, IPv6, multicast mejor
MAC virtual 0000.0c07.acXX	La “dirección fija” del gateway

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 5 · FHRP: el gateway redundante · **Siguiente:** 7 · Redundancia en capa 3

7 · Redundancia en capa 3

Dos caminos a Internet y una decisión automática 🛣️

> 🗺️ **Estás en:** 🔁 **Alta disponibilidad y redundancia** → 7 · Redundancia en capa 3

📬 La idea en una frase

> En capa 3 la redundancia se construye con **más de una ruta** hacia cada destino y reglas claras de elección: **rutas flotantes** (una preferida, otra esperando), **ECMP** (varias activas a la vez) y **IP SLA + tracking** (decidir según el estado real del camino, no solo según la tabla).

🛣️ Rutas flotantes: la ruta de emergencia

Recuerda la unidad de enrutamiento estático: cada ruta tiene una **distancia administrativa** (AD). Dos rutas a la misma red con AD distinta no compiten: la de menor AD gana y la otra **duerme** hasta que la primera muere. Eso es una ruta flotante:

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1        ← ISP-1 (AD 1, la clásica)
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 250   ← ISP-2 (AD 250, flotante)
```

```
R1# show ip route static
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1     ← activa
S     0.0.0.0/0 [250/0] via 198.51.100.1  ← flotante (esperando)
```

Si cae la salida por el ISP-1 (por ejemplo, muere la interfaz y la ruta se retira de la tabla), la flotante **se despierta sola** y el tráfico sale por el ISP-2. Cuando el ISP-1 vuelve, la ruta con AD 1 vuelve a la tabla y la flotante vuelve a dormir. Coste: cero. Complejidad: una línea.

> 💡 **Matiz importante:** la ruta se retira cuando **muere la interfaz de salida** o el next-hop deja de ser alcanzable. Si el fallo está “detrás” del ISP (el enlace del ISP arriba, pero su salida a Internet muerta), el router no se entera… y ahí necesitas IP SLA (más abajo).

⚖️ ECMP: varias rutas activas a la vez

Con **ECMP** (*Equal Cost Multi-Path*) pones dos rutas con la **misma AD y misma métrica**: el router instala ambas y reparte flujos entre ellas:

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
   (misma AD 1, mismas métricas → ambas en tabla, reparto por flujos)
```

	Ruta flotante	ECMP
Uso normal	Solo la primaria	Las dos a la vez
Al fallar una	Se activa la dormida	Se quita la muerta, sigue la otra
Ancho de banda	Reserva “muda”	Aprovechas ambos enlaces
¿Cuándo?	ISP principal + respaldo barato/peor	Dos ISPs de calidad similar

Como en EtherChannel, el reparto es **por flujos**, no por paquetes: una misma conversación viaja por un solo camino (bien para el orden TCP, bien para el diagnóstico).

🩺 IP SLA + tracking: medir el servicio, no el cable

El fallo “el enlace está arriba pero Internet no llega” es el favorito del mundo real: el cable del ISP está conectado, la interfaz verde, la ruta en tabla… y no hay salida. La solución IOS es simular el trabajo de un usuario: **IP SLA** lanza un ping periódico y **tracking** le enchufa el resultado a la ruta:

```
R1(config)# ip sla 10
R1(config-ip-sla)# icmp-echo 8.8.8.8 source-interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-ip-sla)# frequency 10
R1(config)# ip sla schedule 10 life forever start-time now
R1(config)# track 10 ip sla 10 reachability
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 track 10
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 250
```

Qué pasa:

1. Cada 10 s, el router hace ping a 8.8.8.8 por su interfaz del ISP-1.
2. El track 10 refleja si ese ping responde (reachability Up/Down).

3. La ruta principal solo vive **mientras el track esté Up**; si el ping falla, la ruta principal se retira aunque la interfaz esté bien.
4. La flotante (AD 250) toma el relevo. Cuando el ISP-1 vuelve a responder, todo se restaura solo.

Este patrón —SLA + track + ruta— es el "análisis de vida" de tu salida a Internet y resuelve el caso que la ruta flotante pura no ve.

🌐 Y el routing dinámico, ¿no era la redundancia?

También. Si tu red interna corre OSPF, la redundancia entre routers internos es automática: OSPF descubre caminos alternativos y reconverge. Los patrones de esta unidad complementan al dinámico en dos sitios concretos:

- **Borde:** hacia Internet casi siempre hay rutas estáticas (no anuncias tu tabla al ISP): flotantes y SLA+track son la herramienta.
- **Afinado fino:** OSPF elige por coste; si quieres manipular caminos (primario/respaldo entre sucursales), ajustas costes o metes rutas estáticas específicas.

La jerarquía mental: **dinámico dentro** (descubre y reconverge), **estático con inteligencia en el borde** (flotante, SLA, ECMP según contrato con los ISPs).

🔍 Verificación

Comando	Qué aporta
`show ip route`	Qué rutas están en tabla (y cuáles no: las flotantes dormidas)
`show track`	Estado del track y qué vigila
`show ip sla statistics`	Éxitos/fallos del sondeo y última respuesta
`debug ip routing`	Inserciones/retiros de rutas en vivo (¡cuidado en producción!)

Prueba de fuego: tira la interfaz del ISP-1 (`shutdown`), mira `show ip route` (la flotante aparece), `ping` desde un PC (pérdida mínima) y levanta de nuevo.

🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “Tengo dos ISPs con rutas flotantes, no se me cae Internet”

Administrador: — Primaria por ISP-1, flotante por ISP-2. A prueba de todo.

CONRAD: — ¿A prueba de todo? ¿Y si el fallo está en el router del ISP-1 pero su cable sigue vivo? Tu ruta principal sigue en tabla, tu tráfico sale por el camino muerto y tu flotante sigue durmiendo. La ruta flotante solo despierta si TU router nota el fallo: interfaz caída o next-hop inalcanzable.

CONRAD: — IP SLA con ping cada 10 s al 8.8.8.8 por la interfaz del ISP-1, track enchufado a la ruta. Ahora sí: mides el servicio, no el enchufe.

La lección: la ruta flotante resuelve el fallo que el router **ve**; IP SLA resuelve el fallo que el router **siente**. El diseño serio usa ambos: la flotante como seguro barato y el SLA como sistema nervioso.

🧠 Mini-chequeo

1. ¿Qué hace una ruta flotante y qué la despierta?
2. ¿Diferencia clave entre ruta flotante y ECMP? ¿Cuándo usarías cada uno?
3. ¿Qué caso real no detecta la ruta flotante y cómo lo resuelve IP SLA?
4. En `show ip route` tu ruta principal por el ISP-1 sigue en tabla pero los usuarios no navegan. ¿Qué verificas?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- **Ruta flotante** = seguro automático con AD mayor; despierta cuando la principal sale de tabla.
- **ECMP** reparte entre rutas de igual coste; **IP SLA + track** mide el servicio real y retira rutas muertas “invisibles”.
- Dentro de la red, OSPF ya es redundancia; en el borde, estáticos inteligentes: flotantes + SLA.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Ruta flotante	Ruta con AD alta que espera en la sombra
ECMP	Rutas de igual coste usadas a la vez
AD	Distancia administrativa: la confianza en una fuente de rutas
IP SLA	Sondeos activos (ping, jitter…) programados en IOS
Track	Enlaza el estado de un sondeo a una ruta/FHRP

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 6 · HSRP en Cisco · **Siguiente:** 8 · Plan de continuidad

8 · Plan de continuidad

Cuando el diseño no basta, el procedimiento salva 📋

> 🗺️ **Estás en:** 🔁 **Alta disponibilidad y redundancia** → 8 · Plan de continuidad

📬 La idea en una frase

> Toda la redundancia técnica puede quedarse corta ante un incendio, un ransomware o un traslado urgente: el **plan de continuidad** es la capa humana de la alta disponibilidad —copias de configuración, procedimientos escritos, servicios duplicados y sustitutos preparados— para que el MTTR no dependa de la memoria de una persona.

🗺️ El mapa de continuidad en 4 capas

Capa	Pregunta	Herramientas
Prevenir	¿Qué SPOFs puedo eliminar con diseño?	Todo lo de los puntos 2-7 (STP, EtherChannel, stack, HSRP, rutas)
Sobrevivir	Cuando algo muere, ¿continúa el servicio solo?	Failover automático, alimentación redundante (SAI), segunda línea
Restaurar	Si hay que rehacer algo, ¿cuánto tarda y quién sabe cómo?	Backups de configuración, imágenes de equipos, procedimientos
Aprender	¿El incidente dejó documentación y ajustes?	Post-mortem, actualización del mapa y del plan

La HA real no termina en el hardware: una red con HSRP perfecto y **sin copia de las configuraciones** es un castillo con puerta blindada y sin llave.

💾 Backups de configuración: la primera hora de la vida de un equipo

Cada equipo de red debe tener su configuración respaldada **cada vez que se cambia algo** (y periódicamente aunque no):

Método	Cómo	Cuándo usarlo
Local (`copy run start`)	Guarda en NVRAM	Siempre, mínimo vital
Copia a TFTP/SCP	`copy running-config tftp:`	Antes y después de cada cambio
Programado	`archive` + kron/eem en IOS	Redes medianas y grandes
Git interno	Repositorio con las configs	La forma moderna: histórico y diff

```
Router# copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.1.200
Destination filename [router-confg]? r1-config-2026-09-18
```

> 💡 **La regla del cambio:** ninguna modificación en producción sin (1) copia previa de la config, (2) ventana y plan de vuelta atrás, (3) verificación posterior. El “respaldo antes de tocar” es la diferencia entre un incidente y una anécdota.

📄 Documentación: el mapa que te salvará

El mínimo profesional que toda red debe tener:

1. **Mapa físico** (dónde está cada caja, cada cable, cada toma) y **mapa lógico** (VLANs, subredes, IPs de gestión, rutas principales).
2. **Inventario** con modelo, versión de IOS, garantía y contraseña de consola (en un gestor, no en un post-it).
3. **Procedimientos** escritos: alta de un usuario/VLAN, sustitución del switch de acceso, restauración de configuración, plan de vuelta atrás de cambios.
4. **Contactos y responsables**: quién avisa a qué ISP, con qué número de cliente y qué SLA firmado.
5. **El plan de desastre en una página**: qué se restaura primero (gateway y core), cómo (equipo de sustitución con config cargada por TFTP), y quién decide.

> ⚠️ **El test de la taquilla:** coge a tu mejor técnico, sácalo de la ecuación (vacaciones, baja, despido) y pregúntate: ¿alguien más puede restaurar el servicio solo con lo que está escrito?

> Si la respuesta es no, tu peor SPOF tiene nombre y apellidos.

🪜 Servicios duplicados: lo que aprendiste antes, aplicado

El plan de continuidad reutiliza todo el curso:

- **DHCP:** dos servidores con rangos divididos (o failover coordinado). Recuerda: lease largo = red sobrevive a la caída del servidor durante horas.
- **DNS:** secundarios/zonas replicadas; el primario cae y los clientes siguen resolviendo.
- **NTP:** varias fuentes (ya lo montaste).
- **Ruteo:** OSPF interno + salida doble al borde (punto 7).
- **Perímetro:** dos líneas, dos firewalls si el negocio lo exige.

La idea transversal: **todo servicio crítico tiene un plan B identificado, probado y documentado**. Y ojo: "probado" significa ensayado, no teórico. Un failover que nunca se ha probado es una hipótesis.

🧯 El simulacro: probar el plan antes de necesitarlo

La única forma de saber si tu HA funciona es **romperla a propósito** (en ventana de mantenimiento):

1. Avisa a los usuarios (o hazlo de madrugada).
2. Tira el enlace principal / apaga al activo de HSRP / desconecta el switch master del stack.
3. Cronometra: ¿cuántos segundos/pings se pierden? ¿Quién se entera y por qué medio?
4. Restaura: ¿vuelve todo al estado correcto (preempt, rutas, ACLs)?
5. Documenta tiempos y ajustes: eso es tu MTTR real medido, no el teórico.

Un simulacro anual por SPOF importante convierte el plan en confianza. Y cada incidente real debe acabar en post-mortem: qué falló, cuánto tardó, qué se cambia para la próxima.

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “La configuración está en el propio equipo, para qué copiarla”

Administrador: — La config está guardada en la NVRAM del switch. ¿Por qué la voy a copiar a ningún sitio?

CONRAD: — ¿Y si el switch se muere del todo (fuente, flash, o se lo lleva el fontanero con el rack)? ¿Reescribir 400 líneas de memoria? ¿Con qué certeza de que queda igual? ¿Y la config de los otros 20 equipos?

CONRAD: — Copia antes de cada cambio, guarda con fecha, y tienes tres regalos: vuelta atrás en minutos, un sustituto listo en 10 minutos (`copy tftp: start`) y un histórico que te dice quién tocó qué. Pero claro, eso requiere disciplina, y tú ya me estás mirando con cara de “algún día”.

La lección: el backup de configuración es la HA más barata del universo: cero hardware, cinco segundos por copia, y convierte el desastre en una restauración rutinaria. Si no está automatizado, al menos que sea ritual.

🧠 Mini-chequeo

1. Enumera las 4 capas del plan de continuidad y pon un ejemplo de cada.
2. ¿Qué debe contener como mínimo la documentación de una red?
3. ¿Por qué un failover “teórico” no vale? ¿Cómo se convierte en real?
4. ¿Qué es el “test de la taquilla” y qué SPOF desenmascara?

> 🔄 **Respuestas**

✅ Resumen en 3 frases

- La continuidad tiene 4 capas: **prevenir, sobrevivir, restaurar y aprender**; la técnica solo cubre las dos primeras.
- El backup de configuración (antes/después de cada cambio) es la HA más barata y más olvidada.
- Un plan sin **simulacro** es una hipótesis; mide tu MTTR real y documenta el post-mortem.

🐛 Vocabulario rápido

Término	Idea general
Continuidad	Capacidad de seguir operando durante y tras un fallo
Post-mortem	Análisis documentado tras un incidente
Ventana de mantenimiento	Franja acordada para cambios y simulacros
Vuelta atrás (rollback)	Plan para deshacer un cambio
TFTP/SCP	Transporte clásico de configs e imágenes

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 7 · Redundancia en capa 3 · **Siguiente:** 9 · Cierre

9 · Cierre

El cierre práctico, donde la red aprende a caer de pie 🔁

> 🗺️ **Estás en:** 🔁 **Alta disponibilidad y redundancia** → 9 · Cierre

Has terminado la teoría: sabes dónde se esconden los SPOFs, cómo STP y EtherChannel hacen la capa 2 tolerante a fallos, qué es un stack, cómo HSRP mantiene vivo el gateway y qué añaden las rutas flotantes e IP SLA al borde. Este cierre es el aterrizaje: recorres lo aprendido con juegos, un laboratorio de caos controlado y las preguntas de la entrevista. Léelo justo después del punto 8 y antes de abrir los boletines.

⭐ Sé el Paquete

> *Eres un paquete de datos de un portátil de la VLAN 10, caminando hacia Internet en el peor momento posible: lunes, 9:47, justo cuando el router R1 decide jubilarse sin avisar.*

Paso 1: Salgo del portátil con destino 8.8.8.8. Mi gateway es 192.168.10.1. Resuelvo esa IP por ARP y me responde la MAC `0000.0c07.ac01`. Lo que no sé es que esa MAC la atiende R1, que en este momento expira.

Paso 2: R1 calla. R2, que llevaba semanas escuchando hellos en el grupo HSRP 1, no los recibe tres veces seguidas y asume el papel activo: emite su gratuitous ARP con la IP virtual y su MAC real, y empieza a responder por la MAC virtual.

Paso 3: Mi conversación con 8.8.8.8 pierde dos paquetes. Dos. Luego sigue por R2, que además tenía su propio enlace al ISP. El usuario me ve “a tirones” tres segundos; el administrador, ni eso: solo una línea en el log.

¿Qué ha pasado?

1. **HSRP ha conmutado el gateway al respaldo por la MAC virtual compartida** → ✅ ¡Correcto! Los clientes no cambiaron nada: la IP virtual y su MAC virtual pasaron de R1 a R2 sin re-ARP.
2. **El DHCP ha reasignado los gateways de toda la red** → ❌ El DHCP no intervino (¿dónde has visto un DHCP repartir gateways en 3 segundos?): la magia fue la IP/MAC virtual compartida.

3. **STP ha reconvergido la red** → ❌ STP trabaja en capa 2 y no da gateways; aquí la redundancia era de capa 3 (FHRP).

> 💡 **La moraleja del paquete del lunes:** una conmutación perfecta se parece a un milagro solo para quien no vio el diseño: grupo HSRP, MAC virtual, preempt coherente y tracking del enlace que importa. El caos se vence con topología, no con suerte.

🔥 Fireside Chat: Redundancia vs Complejidad

> *En la sala de máquinas, tras un simulacro de desastre, el arquitecto de la red y el administrador de turno discuten con el café humeante.*

Redundancia: — Dos routers, dos líneas, stack, EtherChannel… Cada pieza duplicada es una pieza que puede morir sin matarte.

Complejidad: — Y cada pieza duplicada es una pieza más que configurar, vigilar y explicar al nuevo técnico a las tres de la mañana. ¿Sabes cuántos incidentes empiezan con “estamos cambiando la redundancia”?

Redundancia: — Sin mí, ese mismo incidente es una caída total. ¿Prefieres un fallo de diseño o un apagón?

Complejidad: — Prefiero el diseño que sabe cuándo sobra. ¿Hace falta HSRP en la red de un almacén con cinco equipos? ¿O es comprar humo? Tu coste no es solo el hardware: es la eterna conversación entre STP, HSRP y las rutas flotantes para ver quién decide qué.

Redundancia: — Justo por eso existe el análisis de SPOFs: se duplica donde el parón duele. Yo no pido duplicarlo todo; pido medir y decidir.

Complejidad: — Y yo no pido no duplicar; pido que cada duplicación venga con su procedimiento escrito y su simulacro. Redundancia sin documentación es complejidad con karaoke.

Redundancia: — …¿Acabamos de redactar el manual juntos?

Complejidad: — Siempre se acabó. Mide, duplica donde duele, escribe y ensaya. El resto son cajas bonitas.

🕵️ ¿Quién Soy?

1. Bloqueo puertos por diseño y los desbloqueo cuando el camino principal muere.
2. Somos varios cables que STP ve como uno; si uno muere, ni nos notan.
3. Comparto una IP virtual y una MAC `0000.0c07.acXX`; cuando el activo calla, hablo yo.
4. Hago ping cada 10 segundos y retiro la ruta cuando nadie me contesta.

> 🔁 **Respuestas**

👹 CONRAD VS EL MUNDO: “Compramos dos routers, somos redundantes”

Gerente: — Compramos un segundo router idéntico. Ahora ya tenemos alta disponibilidad, ¿no?

CONRAD: — ¿Y los dos están enchufados al MISMO switch de acceso? ¿Y la salida a Internet de los dos pasa por la MISMA fibra del operador? ¿Y solo uno tiene configuración copiada? Enhorabuena: has comprado dos billetes del mismo avión y encima no tienes el itinerario escrito.

CONRAD: — La redundancia no es un número de cajas: es un **camino alternativo completo**. Router nuevo + misma fibra = misma caída. Router nuevo + config no respaldada = restauración a mano en el peor momento. Mide el camino entero, no la caja.

La lección: el análisis de SPOFs se hace por caminos, no por equipos: si el plan B comparte con el plan A el switch, la fibra o el conocimiento, el plan B es decorado.

⚡ Laboratorio de tortura: La red que cae de pie

> **Duración:** 2 horas **Material:** Packet Tracer — 2 routers (R1, R2), 2 switches (SW1, SW2), 1 router ISP-1, 1 router ISP-2, 4 PCs

Montaje base:

1. R1 y R2 en paralelo como gateway de VLAN 10 (HSRP grupo 1, IP virtual 192.168.10.1). R1 prioridad 110 con preempt; R2 por defecto.
2. SW1 y SW2 con EtherChannel entre ellos (2 cables, LACP active) y cada PC con un cable a SW1 y otro a SW2 (o uplinks redundantes).

3. R1 → ISP-1 y R2 → ISP-2 (dos redes distintas de “Internet”).
4. Ruta por defecto flotante en R2 hacia ISP-2; en R1, ruta principal + IP SLA (ping a 8.8.8.8 cada 10 s) con track sobre la ruta.

Configura y verifica antes del caos:

- `show standby brief`: R1 Active, R2 Standby.
- `show etherchannel summary`: Po1(SU) con miembros P.
- Desde un PC, ping continuo a 8.8.8.8 sin pérdidas.

Ahora, SIN MIRAR, tu profesor introduce fallos por turnos:

- Fallo A: apaga R1. ¿Cuántos pings se pierden? ¿Quién asume?
- Fallo B (con R1 vivo): apaga el enlace R1→ISP-1. ¿Conmuta el tráfico por R2? ¿Por qué sí o por qué no?
- Fallo C: desconecta uno de los dos cables del EtherChannel. ¿Notas algo en los PCs?

Fallo intencionado extra: el profesor añade un tercer router R3 al grupo HSRP con prioridad 255 y **sin** preempt, y luego con preempt. El reto: explicar la diferencia de comportamiento y decidir si el preempt de R3 es buena idea.

> **Pista 1 (fallo A):** con HSRP por defecto espera 3 hellos (~10 s). Cuenta los pings perdidos y prueba `standby 1 timers 1 3` en ambos.
>
> **Pista 2 (fallo B):** si R1 sigue saludando, R2 no toma el relevo: el gateway sigue siendo R1, que ya no tiene salida. ¿Qué falta? El track sobre el enlace WAN con `decrement`.
>
> **Pista 3 (fallo C):** `show etherchannel summary` debe seguir mostrando Po1(SU) con un miembro P menos; los PCs no pierden ni un ping si el balanceo está bien.

🏆 Logros de esta unidad

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Cazador de SPOFs**	Mapear tu red (casa, aula) y listar todos sus puntos únicos de fallo
🏅 **Par de routers perfecto**	HSRP con conmutación probada: menos de 3 pings perdidos
🏅 **Ingeniero del canal**	EtherChannel con LACP, verificado y con prueba de cable roto

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Adivino del fallo invisible**	IP SLA montado y simulacro de “ISP arriba pero sin salida”

🧠 Atrévete a pensar

1. Una tienda de barrio tiene 5 equipos y router de operador. ¿Le montarías HSRP? ¿Qué le recomendarías como plan de continuidad mínimo?
2. ¿Por qué el stack de switches y el HSRP resuelven SPOFs distintos? ¿Qué SPOF deja el stack sin cubrir?
3. Diseña la salida a Internet de una empresa con presupuesto para dos líneas de operadores distintos. ¿Ruta flotante, ECMP o SLA+track? Justifica con los modos de fallo que cubres.
4. Un compañero propone poner `preempt` con prioridad 255 en el router más potente del grupo HSRP. ¿Qué efecto tiene en la estabilidad? ¿Qué más debes configurar para que sea seguro?

> 💡 **Soluciones**

🧩 Crucigrama de bits

```
Horizontal:
1. Punto único de fallo (sigla)
3. Protocolo estándar de gateway redundante (RFC, no Cisco)
5. Agrupación de enlaces físicos en uno lógico
7. Sondeo activo de IOS que mide si un destino responde (2 palabras)

Vertical:
2. Rol del router que atiende la IP virtual en HSRP
4. Ruta con distancia administrativa alta que espera dormida
6. Varios switches convertidos en uno lógico
```

> 📝 **Soluciones**

💬 Preguntas de entrevista de trabajo

1. **“¿Qué es para ti una red de alta disponibilidad y por dónde empezarías a mejorarla?”**
2. **“Explícame HSRP como si yo fuera el responsable de negocio.”**
3. **“Tenemos un enlace principal y uno de respaldo al mismo operador. ¿Es redundancia?”**
4. **“¿Qué es una ruta flotante y cuándo te has visto obligado a usar IP SLA?”**
5. **“La noche del sábado se murió el switch de distribución. Cuenta cómo sería tu noche ideal y tu noche realista.”**

> 💡 **Cómo encararlas:** la 1 pide método: SPOFs primero (mapa), luego conmutación automática (capa 2: STP/EtherChannel/stack; capa 3: FHRP/rutas) y procesos (backups, simulacros). La 2, en llano: “dos routers comparten la misma IP de puerta de salida; si uno muere, el otro la atiende sin que nadie note nada” — cero tecnicismos, cero frases de manual. La 3: **no**, si comparten la fibra/edificio/cabezal del operador; redundancia = caminos independientes, no dos cables al mismo avión. La 4: ruta de emergencia con AD alta; IP SLA cuando el fallo no se ve desde tu router (enlace arriba, servicio muerto), con el ping programado y el track retirando la ruta. La 5: ideal = conmutación automática y nadie llama; realista = algo falla igualmente, y entonces salen los backups de config, el sustituto preparado y el procedimiento escrito; quien cuente “todo perfecto” no ha hecho simulacros.

🤷 No hay preguntas tontas

> ❓ **¿Cuánta redundancia es “suficiente”?**

La que comprueba el coste del parón: si una hora de red muerta cuesta X euros, la redundancia debe costar menos que X por hora de riesgo reducido. En un aula, un switch de repuesto y backups bastan; en un hospital, doble circuito, dos operadores y failovers probados. “Suficiente” = el punto donde duplicar más ya no reduce riesgo real.

> ❓ **¿HSRP y OSPF se pelean?**

No: trabajan en niveles distintos. HSRP elige quién atiende el gateway **dentro** de una subred; OSPF elige caminos **entre** subredes. En un diseño normal: HSRP en el borde de la LAN, OSPF entre routers internos. El detalle fino: el router activo de HSRP debe ser el que OSPF prefiera como salida (ajustando costes), o tendrás tráfico que entra por R1 y sale por R2 (funciona, pero el diseño queda feo).

> ❓ **Si todo está duplicado, ¿para qué simular fallos?**

Porque la redundancia duplica piezas, no garantiza el **conmutador**. Timers, preempt, tracking, VLANs y fibra tienen mil detalles que solo aparecen al tirar el enlace de verdad. El simulacro convierte tu diseño teórico en un MTTR medido; sin él, tu HA es una hipótesis con hardware caro.

🎬 Poscréditos

El paquete del lunes llegó a 8.8.8.8 a la tercera: dos pings perdidos, cero usuarios alarmados. El log lo contó; el simulacro del trimestre anterior lo había ensayado. CONRAD, desde su consola, cerró el curso con su habitual ternura: *“Doce unidades para llegar a la conclusión más aburrida del mundo: las redes funcionan cuando están diseñadas, documentadas y ensayadas. El resto es plegaria. Ahora, fuera de mi consola, que tienes boletines.”*

PRÓXIMAMENTE EN… NINGUNA UNIDAD: has llegado al final del curso. 🏁 No queda más práctica que la vida real: monta, rompe, documenta y repite. Y si algún día te preguntan en una entrevista por la vez que “la red no se cayó”, sonríe: nadie notó que hiciste bien tu trabajo. Eso es alta disponibilidad.

✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1/RA3/RA5/RA6)

CE	Criterio	Cubierto
RA3	Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su integración en la red	✅ Puntos 2, 3 y 4 + ⚡ Laboratorio (punto 9)
RA5	Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación	✅ Puntos 2, 5 y 6 (STP por VLAN y gateways por VLAN)
RA6	Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de encaminamiento	✅ Punto 7 (redundancia con OSPF) + 🧠 Atrévete a pensar (punto 9)
RA1	Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y principios de funcionamiento	✅ Puntos 1 y 8 + 💬 Entrevista (punto 9)

> ℹ️ **FHRP, stacking, EtherChannel y el plan de continuidad** son la práctica de alta disponibilidad de la unidad: el PAR oficial no tiene CE de HA propio; las filas anteriores son los CEs oficiales con los que se relacionan.

📚 Volver al índice de la unidad · **Anterior:** 08 · Plan de continuidad · **Siguiente: ¡Fin del curso!** 🏁

Boletín de Introducción — Inicial

> Ejercicios sencillos para calmar motores. Si respondes esto sin mirar los apuntes, ya tienes la base del curso.

---

1. Las 4 piezas del puzzle

Clasifica los siguientes elementos dentro de una de las 4 piezas fundamentales de toda red (Dispositivo final, Dispositivo de interconexión, Medio de transmisión o Protocolo):

a) Tu teléfono móvil b) Un cable RJ45 c) HTTP d) Un Switch e) Las ondas del Wi-Fi f) El servidor de Moodle del instituto

2. El mito de la “Caja Blanca”

Un amigo te dice: *“He reiniciado el router de mi casa porque no me llegaba bien el Wi-Fi a la habitación”*. Sabiendo lo que hemos estudiado, ¿qué tres aparatos reales tiene dentro esa caja y cuál es el que realmente le estaba fallando a tu amigo?

Pista: sigue el recorrido de la señal: desde la calle, hacia dentro de tu red y de ahí por el aire hasta tu habitación.

3. Verdadero o falso (Edición Conrad)

Conrad, nuestro switch cascarrabias, ha corregido estas afirmaciones. Justifica las falsas.

a) “Tener Wi-Fi a tope de cobertura significa que tengo Internet”.

b) La dirección MAC es como la matrícula del coche: viene grabada de fábrica y nunca cambia.

c) “Para montar una red local (LAN) en el aula y pasarnos archivos, necesitamos contratar Internet”.

d) Un “paquete” es como un sobre virtual que lleva los datos troceados, la IP de origen y la IP de destino.

e) “Ayer abrí el puerto 80 del ordenador con un destornillador”.

4. Une con flechas (Las analogías de la red)

Relaciona cada concepto técnico con su analogía en el mundo real:

Concepto	Analogía
Dirección IP	a) El número de bastidor o matrícula inmutable
Dirección MAC	b) El recepcionista del hotel que te asigna una habitación
Switch	c) La agenda de contactos del móvil
Router	d) La calle y el número de tu casa actual
DNS	e) La centralita que comunica a los vecinos de un mismo edificio
DHCP	f) El control de aduanas que te saca de tu barrio hacia otras redes

Pista: una dirección que cambia si te mudas, y una matrícula grabada en el coche: cada concepto tiene su pareja.

5. ¿Cliente o Servidor?

Indica qué rol está asumiendo el equipo en las siguientes situaciones:

a) Estás en tu portátil abriendo `www.gva.es` b) La base de datos central que guarda las notas de todos los alumnos c) Tu app de WhatsApp comprobando si hay mensajes nuevos d) Tu PC cuando le instalas un programa para alojar una página web y que tus compañeros entren

6. Ordena los pasos: La Mente del Administrador

Un compañero te grita desde la otra punta del aula: *"¡Profe, no tengo Internet, voy a reiniciar todo y cambiar los cables!"*. Ordena del 1 al 5 los pasos que debes obligarle a dar aplicando la Escalera del Ping y la regla de la lucecita:

Pista: empieza por lo físico: si no hay luces, nada de lo demás funciona.

- ☐ ping `www.google.com`
- ☐ ping `<IP del router>`
- ☐ Mirar si la lucecita de la tarjeta de red y el switch están encendidas

- [ ] ping `127.0.0.1`
- [ ] ping `8.8.8.8`

7. Resolviendo averías con el “Sonar”

Aplicas la escalera del ejercicio anterior y ocurre lo siguiente:

- El ping `127.0.0.1` responde bien.
- El ping al router responde bien.
- El ping `8.8.8.8` responde bien.
- Pero cuando haces ping `www.google.com`, te da error.

¿Qué servicio invisible está fallando y por qué?

Pista: los cuatro primeros peldaños responden; el quinto usa un nombre, no un número.

Boletín de Introducción — Inicial (Resuelto)

1. Las 4 piezas del puzzle

a) **Dispositivo final** — es el equipo que usa la persona al final del camino. b) **Medio de transmisión** — la carretera física por donde viajan los datos. c) **Protocolo** — las reglas del idioma para cargar páginas web. d) **Dispositivo de interconexión** — la centralita del barrio que conecta los equipos. e) **Medio de transmisión** — la carretera invisible por el aire. f) **Dispositivo final** — aunque sirva a otros, es una máquina final que almacena los datos.

2. El mito de la “Caja Blanca”

La caja es un **3 en 1**: tiene un **Módem** (traduce la señal de la calle), un **Router** (conecta la casa con Internet) y un **Punto de Acceso** (reparte la señal por el aire). Lo que le fallaba a tu amigo por la distancia a su habitación era el **Punto de Acceso (AP)**.

3. Verdadero o falso (Edición Conrad)

a) **Falso.** El Wi-Fi solo te conecta con el Punto de Acceso local. Si ese aparato no tiene salida a la calle, tienes cobertura pero sigues sin Internet.

b) **Verdadero.** La dirección MAC es como la matrícula del coche: viene grabada de fábrica y nunca cambia.

c) **Falso.** Con 20 PCs conectados a un Switch ya formáis una red perfectamente válida sin salir al exterior. Internet solo aparece cuando unes esa red al mundo exterior con un router.

d) **Verdadero.** Un paquete es como un sobre virtual que lleva los datos troceados, la IP de origen y la IP de destino.

e) **Falso.** El puerto 80 es un número lógico virtual que identifica al servicio web, no es el hueco físico donde metes el cable RJ45.

4. Une con flechas (Las analogías de la red)

- Dirección IP → **d)** La calle y el número de tu casa actual.

- Dirección MAC → **a)** El número de bastidor o matrícula inmutable.
- Switch → **e)** La centralita que comunica a los vecinos de un mismo edificio.
- Router → **f)** El control de aduanas que te saca de tu barrio hacia otras redes.
- DNS → **c)** La agenda de contactos del móvil.
- DHCP → **b)** El recepcionista del hotel que te asigna una habitación.

5. ¿Cliente o Servidor?

a) **Cliente** — tu navegador está pidiendo la web. b) **Servidor** — guarda las notas de todos y espera a que alguien pida consultarlo. c) **Cliente** — pide datos a los servidores de Meta. d) **Servidor** — tu equipo pasa a "servir" contenido a los demás.

6. Ordena los pasos: La Mente del Administrador

1. Mirar si la lucecita de la tarjeta de red y el switch están encendidas (Peldaño 0: enlace físico).
2. ping `127.0.0.1` (Peldaño 1: comprobar los "reflejos" de su propia tarjeta).
3. ping `<IP del router>` (Peldaño 2: comprobar si llega a la puerta de salida del aula).
4. ping `8.8.8.8` (Peldaño 3: comprobar si el router le saca a Internet).
5. ping `www.google.com` (Peldaño 4: comprobar si el servidor DNS funciona y traduce nombres).

7. Resolviendo averías con el "Sonar"

Está fallando el servidor **DNS**. La conexión a Internet funciona perfectamente (por eso llega a la IP numérica `8.8.8.8`), pero su equipo se ha quedado sin la "agenda telefónica" capaz de traducir el nombre "google.com" a números.

Boletín de Introducción — Avanzado

> Ejercicios que piden razonar, diagnosticar y defender ideas. No buscan memorizar: buscan que pienses como un administrador de redes.

---

1. Diagnóstico completo: “No tengo Internet”

Un usuario te llama y dice: *“No me va Internet, no carga ninguna web”*. Aplica la escalera del ping completa y explica qué harías en cada peldaño. Si en algún paso el resultado es inesperado, ¿qué deduces?

Pista: no empieces por “reiniciar el router”. Sigue la escalera de abajo a arriba.

2. La historia de un paquete

Narra el viaje de un paquete que sale desde tu navegador (`192.168.1.10`) hasta el servidor de Google (`142.250.185.78`). Incluye: qué hace la capa de enlace, qué información lleva el sobre, qué dispositivos intermedios lee el sobre y qué protocolo usa el navegador para pedir la página.

Pista: piensa en capas: Ethernet (MAC) → IP (sobre) → TCP (fiabilidad) → HTTP (petición).

3. ARP, el protocolo olvidado

Tu PC quiere hacer ping al gateway `192.168.1.1`, pero no conoce su MAC. Describe paso a paso qué pasa hasta que el primer paquete de ping pueda salir por la tarjeta de red.

Pista: ARP es el protocolo que resuelve IP → MAC. Sin él, la capa 2 no sabe a quién enviar la trama.

4. Argumenta contra Conrad

Conrad afirma: *“Reiniciarlo todo es más rápido que diagnosticar”*. Escribe 3 argumentos sólidos para convencerle de que el diagnóstico con método es mejor que el reinicio masivo.

Pista: piensa en qué pierdes cuando reinicias sin diagnosticar (información, tiempo a largo plazo, confianza del usuario).

5. Diseña la red del aula

Tienes que montar red en un aula de 30 PC con 1 impresora compartida y 1 router para salir a Internet. Dibuja (en texto) la topología, nombra los dispositivos que necesitas y justifica cada elección. Presupuesto limitado: elige entre switches de 24 puertos o de 48 puertos.

Pista: ¿cuántos puertos necesitas en total? ¿Un solo switch o varios?

6. Mente binaria

Calcula sin calculadora y razona cada paso:

a) ¿Cuántos bits hay en 4 bytes? b) Un archivo de trabajo ocupa 320 KB. Si cada KB son 1024 bytes, ¿cuántos bytes son esos 320 KB? c) Un compañero asegura: *"Como 1 byte son 8 bits, un archivo de 320 bytes ocupa 2.560 KB"*. Localiza su error y da el resultado correcto con sus unidades.

Pista: no confundas la cantidad (bits/bytes) con la unidad con la que la etiquetas.

7. El mapa del curso

Estamos al principio del curso, justo antes de meternos con switches, routers, IP y NAT. Da 2 motivos por los que el curso arranca con estos conceptos (qué es una red, sus componentes, el método de diagnóstico) antes de configurar ningún dispositivo.

Pista: sin saber qué es una red, no sabrías para qué configuras cada aparato.

8. El entorno de trabajo: Preparación del taller virtual

Como administrador de redes junior, antes de diseñar cualquier infraestructura o enfrentarte a una incidencia real, debes asegurar que tu banco de pruebas (el taller) está operativo y libre de riesgos.

a) Razona por qué un profesional utiliza simuladores como Packet Tracer en lugar de hacer pruebas directamente sobre hardware de producción en el aula. b) Describe el protocolo de verificación inicial que debes seguir si surge una incidencia técnica durante la puesta en marcha de Packet Tracer.

Pista: piensa en el riesgo de tocar hardware real sin saber y en qué hacer cuando el simulador no arranca.

Boletín de Introducción — Avanzado (Resuelto)

1. Diagnóstico completo: “No tengo Internet”

Pasos en orden, de lo más físico a lo más lógico:

1. **Peldaño 0 — Luces:** miro si la lucecita del puerto de red del PC y del switch están encendidas. Si alguna está apagada → problema físico (cable suelto o puerto apagado).
2. **Peldaño 1 — Loopback:** `ping 127.0.0.1`. Si responde → la tarjeta de red del PC funciona. Si no → problema en la pila TCP/IP del equipo.
3. **Peldaño 2 — Gateway:** `ping 192.168.1.1` (o la IP del router). Si responde → la red local está bien. Si no → problema de cable, switch o configuración IP.
4. **Peldaño 3 — Internet:** `ping 8.8.8.8`. Si responde → el router saca a Internet. Si no → problema en el router o en el operador.
5. **Peldaño 4 — DNS:** `ping www.google.com`. Si responde → todo funciona. Si no → el DNS está caído (la conexión funciona, pero no se traducen nombres).

Deducción: en cuanto un peldaño falla, **ahí está el problema**. No necesitas mirar los de arriba.

2. La historia de un paquete

1. **Capa de enlace (Ethernet):** el PC encapsula el paquete en una trama Ethernet. Necesita la MAC del gateway (la obtiene con ARP si no la tiene). La trama viaja por el cable hasta el switch, que la reenvía al router según la MAC destino.
2. **Capa de red (IP):** el router lee el sobre IP, ve que el destino (`142.250.185.78`) no está en su subred, y consulta su tabla de rutas para decidir por dónde enviarlo. El paquete salta de router en router hasta llegar a la red de Google.
3. **Capa de transporte (TCP):** TCP se asegura de que el paquete llega completo y en orden. Si se pierde uno, lo reenvía. Abre una conexión (handshake) antes de empezar.
4. **Capa de aplicación (HTTP):** el navegador envía una petición HTTP GET al servidor de Google. El servidor responde con el HTML de la página, que viaja de vuelta en múltiples paquetes.

3. ARP, el protocolo olvidado

1. Tu PC quiere hacer ping a `192.168.1.1` pero no tiene la MAC del gateway en su tabla ARP.
2. La capa de enlace no puede construir la trama sin la MAC destino. Se "bloquea".
3. Tu PC envía un paquete **ARP Request** en broadcast: *"¿Quién tiene la IP 192.168.1.1?"* — lo reciben todos los equipos de la subred.
4. El router reconoce su IP y responde con un **ARP Reply** en unicast: *"Yo, y mi MAC es aa:bb:cc:dd:ee:ff"*.
5. Tu PC guarda la MAC en su tabla ARP y ahora sí puede construir la trama Ethernet con la MAC del gateway.
6. El paquete de ping sale por la tarjeta de red hacia el router.

Sin ARP, la capa 2 (Ethernet) no puede funcionar porque no sabe a quién enviar la trama.

4. Argumenta contra Conrad

1. **Si reinicias todo, pierdes la información del fallo.** El momento en que se produce el error es el mejor momento para capturar datos: logs, estado de las interfaces, tablas ARP. Si reinicias, todo se borra y el problema vuelve a aparecer sin pistas.
2. **El reinicio es una solución temporal, no una solución real.** Si el problema era un cable suelto, el reinicio "lo arregla" por casualidad (al volver a arrancar, se reestablece algo), pero la causa raíz sigue ahí y volverá a pasar.
3. **El usuario necesita saber qué pasó.** Si un profesor te llama y tú solo reinicias, la próxima vez lo hará él solo sin diagnosticar. Si le explicas "el cable estaba suelto", aprende y no te vuelve a llamar por lo mismo.

5. Diseña la red del aula

Topología: estrella (todos los PC conectados a un switch central).

Dispositivos necesarios:

- **1 switch de 48 puertos** (30 PC + 1 impresora + 1 router = 32 puertos, sobran 16 para crecimiento). Un switch de 24 puertos no alcanza; necesitarías dos, lo que complica la instalación.
- **1 router** conectado a un puerto del switch para la salida a Internet.
- **Cable UTP Cat6** desde cada PC hasta el switch.

Justificación:

- El switch conecta todos los PC entre sí (capa 2).
- El router une el aula con Internet (capa 3).
- La impresora se conecta al switch y todos la alcanzan.
- Con un solo switch de 48 puertos, la topología es simple, fácil de mantener y con margen para crecer.

6. Mente binaria

a) 4 bytes × 8 bits/byte = **32 bits**. b) 320 KB × 1024 bytes/KB = **327.680 bytes**. c) **Se equivocó en la unidad.** Al multiplicar 320 × 8 el resultado son bits: 320 bytes × 8 bits/byte = **2.560 bits**, no KB (2.560 KB serían 2.621.440 bytes). Su número es correcto pero la etiqueta es falsa.

7. El mapa del curso

1. **Sin saber qué es una red, no sabrías para qué configuras cada aparato.** Si no conoces las 4 piezas (dispositivos finales, de interconexión, medio, protocolos), configurar un switch o un router sería como girar una llave sin saber qué puerta abre.
2. **El método de diagnóstico en capas lo usarás en cada laboratorio del curso.** Durante todo el curso, cada vez que algo falle, volverás a la escalera del ping. Aprenderlo primero te da una herramienta que acompaña todo el curso.

8. El entorno de trabajo: Preparación del taller virtual

a) **Por qué usar un simulador:** Packet Tracer es el entorno virtual gratuito para estudiantes que nos permite arrastrar dispositivos, simular tráfico y probar configuraciones complejas sin el riesgo de apagar una red real, romper hardware costoso o interrumpir el trabajo de otros usuarios. Es la herramienta indispensable para aprender aplicando la regla de oro: primero hazlo, luego entiéndelo.

b) **Protocolo ante incidencias de instalación:** Si el simulador no arranca o da problemas al iniciar sesión con la cuenta de la Cisco Networking Academy, el administrador no recurre al azar ni formatea el equipo. El procedimiento consiste en: verificar los requisitos del sistema operativo, comprobar la conexión a Internet que valida las credenciales y, en caso de persistir el error,

documentar el mensaje exacto de la excepción con captura de pantalla y los pasos que diste hasta el fallo, y pedir ayuda con todo eso delante (al profesor o en el foro del aula virtual), para que quien te ayude pueda reproducirlo sin preguntarte lo mismo dos veces.

Boletín de Medios y cableado — Inicial

> Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de medios físicos, cableado, crimpado y estándares.

1. Identifica el cable

Relaciona cada tipo de cable con su uso:

Cable	Uso
1. Directo	a) PC a PC
2. Cruzado	b) PC a switch
3. Consola	c) Configuración inicial de un switch Cisco

2. ¿Qué categoría?

Indica qué categoría de cable UTP necesitas para cada situación:

a) Red de oficina a 1 Gbps b) Datacenter con 10 Gbps a 100 metros c) Cableado económico para una pequeña empresa

3. Verdadero o falso

a) La fibra óptica usa pulsos eléctricos para transmitir datos. b) El estándar T568B pone el par naranja en los pines 1 y 2. c) Un cable UTP tiene 4 pares de hilos (8 hilos en total). d) El Auto MDI-X permite usar cables directos entre switches. e) La diafonía es la pérdida de señal con la distancia.

4. Ordena el crimpado

Ordena los pasos para crimpar un cable RJ45 (del 1 al 6):

a) Insertar los hilos en el conector RJ45 b) Pelar la funda exterior del cable c) Comprobar el cable con un tester d) Ordenar los hilos según T568B e) Cortar los hilos rectos f) Crimpar con

la crimpadora

5. Relaciona concepto y definición

Concepto	Definición
1. Atenuación	a) Interferencia entre pares de hilos adyacentes
2. Diafonía	b) Capacidad máxima de transmisión de un medio
3. Ancho de banda	c) Tiempo de ida y vuelta de un paquete
4. Latencia	d) Pérdida de intensidad de la señal con la distancia

6. Conectores: nómbralos

Nombra estos conectores y el medio en el que se usan:

a) RJ45 b) LC c) SC

7. Cableado estructurado

Relaciona cada elemento del cableado estructurado con su función:

Elemento	Función
1. Latiguillo	a) Concentra los cables horizontales en el rack
2. Keystone	b) Cable flexible que une el PC con la roseta (o el patch panel con el switch)
3. Patch panel	c) Conector hembra RJ45 en la roseta de pared
4. Cable horizontal	d) Cable sólido empotrado que va del patch panel al keystone

8. Medios y estándares: verdadero o falso

Indica si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F) y corrige las falsas:

a) La fibra óptica se ve afectada por las interferencias electromagnéticas. b) El cobre UTP se ve afectado por la interferencia electromagnética externa. c) El estándar 1000BASE-T trabaja sobre par trenzado de cobre. d) La fibra multimodo llega a distancias de más de 40 km. e) La fibra monomodo se usa para enlaces largos (cientos de metros o kilómetros).

9. Topologías: identifícalas

Relaciona cada descripción con su topología (**punto a punto**, **bus**, **anillo**, **estrella**, **malla**):

a) Dos equipos con un único cable entre ellos, sin nada más. b) Todos los equipos enganchados a un mismo cable central, con terminadores en los extremos. c) Cada PC con su propio cable hasta un switch central. d) Un circuito cerrado: cada equipo habla con sus dos vecinos. e) Casi todos conectados directamente con casi todos, con caminos alternativos.

10. Topologías: elige y justifica

Elige la topología más adecuada para cada caso y explica en una frase por qué:

a) Oficina de 25 PCs donde cada cierto tiempo alguien desconecta su cable “por accidente”. b) Red antigua con coaxial en la que un corte de cable dejó sin servicio a toda la planta. c) Enlace de fibra entre dos edificios de un mismo campus. d) Núcleo de una red de operador que tiene que aguantar la caída de dos enlaces sin perder comunicaciones.

Boletín de Medios y cableado — Inicial (Resuelto)

1. Identifica el cable

1 → b (Directo: PC a switch) 2 → a (Cruzado: PC a PC) 3 → c (Consola: configuración switch)

2. ¿Qué categoría?

a) **Cat6** — 1 Gbps a 100 m, estándar actual en oficinas b) **Cat6a o superior** — 10 Gbps a 100 m c) **Cat5e** — 1 Gbps a 100 m, más barato que Cat6

3. Verdadero o falso

a) **Falso.** La fibra usa pulsos de LUZ (fotones), no electricidad. b) **Verdadero.** T568B: pin 1 = Blanco/Naranja, pin 2 = Naranja. c) **Verdadero.** 4 pares trenzados = 8 hilos. d) **Verdadero.** Auto MDI-X detecta el tipo de cable y ajusta la interfaz. e) **Falso.** La diafonía (crosstalk) es la interferencia entre pares. La pérdida con la distancia es atenuación.

4. Ordena el crimpado

1. b) Pelar la funda exterior del cable
2. d) Ordenar los hilos según T568B
3. e) Cortar los hilos rectos
4. a) Insertar los hilos en el conector RJ45
5. f) Crimpar con la crimpadora
6. c) Comprobar el cable con un tester

5. Relaciona concepto y definición

1 → d (Atenuación) 2 → a (Diafonía) 3 → b (Ancho de banda) 4 → c (Latencia)

6. Conectores: nómbralos

a) **RJ45** — Conector de 8 pines para cable UTP (cobre) b) **LC** — Conector de fibra óptica, pequeño, tipo push-pull c) **SC** — Conector de fibra óptica, cuadrado, push-pull

7. Cableado estructurado

1 → b (Latiguillo: flexible, une PC con roseta o patch panel con switch) 2 → c (Keystone: conector hembra RJ45 en la roseta de pared) 3 → a (Patch panel: concentra los cables horizontales en el rack) 4 → d (Cable horizontal: sólido, empotrado, del patch panel al keystone)

> 💡 **La idea:** el latiguillo es la parte flexible y desechable; el cable horizontal es la parte fija que no se toca nunca. El keystone es donde termina en la pared y el patch panel donde concentra el rack.

8. Medios y estándares: verdadero o falso

a) **Falso.** La fibra es INMUNE a las interferencias electromagnéticas: transmite luz, no electricidad, y los campos externos no afectan a los fotones. b) **Verdadero.** El cobre UTP es sensible a la interferencia electromagnética externa (motor, fluorescente…): de ahí el trenzado de los pares. c) **Verdadero.** 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) trabaja sobre par trenzado de cobre Cat5e o superior. d) **Falso.** Es la fibra **monomodo** la que llega a 40+ km. La **multimodo** se queda en unos 550 m a 10 Gbps. e) **Verdadero.** La monomodo está pensada para enlaces largos (cientos de metros y kilómetros); la multimodo, para distancias cortas/medias.

9. Topologías: identifícalas

a) **Punto a punto** — dos equipos y un solo enlace; simple, pero sin alternativa si se cae. b) **Bus** — un cable central compartido; barato, pero el cable es un punto único de fallo para toda la red. c) **Estrella** — cada puesto con su cable al switch: el fallo se queda en un PC. d) **Anillo** — circuito cerrado con un vecino a cada lado. e) **Malla** — enlaces directos entre nodos con caminos alternativos.

10. Topologías: elige y justifica

a) **Estrella:** al cada PC tener su propio cable al switch, el que se desconecta se queda solo sin tocar al resto. b) **Estrella (la solución):** en bus, el corte del cable central paraba toda la red; con estrella el fallo se aísla por puesto. (El enunciado describe el problema clásico de la bus.) c) **Punto a punto:** son dos extremos y un solo enlace; no hace falta nada más. d) **Malla (parcial):** los caminos alternativos permiten esquivar la caída de un enlace; por eso los núcleos de operadores y los datacenters se diseñan en malla.

Boletín de Medios y cableado — Avanzado

> Ejercicios que requieren aplicar los conceptos de cableado y medios físicos de forma combinada. En los difíciles tienes pista.

---

1. Diagnóstico de cableado

Un usuario reporta que su PC solo alcanza 100 Mbps en lugar de 1 Gbps. El switch es Gigabit, el cable es Cat5e y el PC tiene una tarjeta Gigabit.

a) ¿Cuáles pueden ser las causas? b) ¿Qué herramienta usarías para diagnosticar? c) ¿Cómo probarías si el problema es el cable, el PC o el switch?

Pista: Gigabit Ethernet requiere los 4 pares. Si solo 2 pares están conectados, la negociación cae a 100 Mbps.

2. Diseño de cableado estructurado

Diseña el cableado para una oficina de 2 plantas:

Planta 1: 40 puestos de trabajo + sala de servidores **Planta 2:** 30 puestos de trabajo

Especifica: a) Cuántos switches necesitas y de qué tipo b) Qué categoría de cable usas para puestos y para uplinks c) Dónde colocas los patch panels d) Cómo conectas las dos plantas

Pista: Piensa en términos de cable horizontal, patch panels, y uplinks entre plantas. La fibra para uplinks entre plantas es una buena práctica.

3. Cálculo de atenuación

Un cable UTP Cat6 tiene una atenuación máxima de 21,3 dB a 100 MHz para 100 metros. La señal del transmisor tiene una potencia de 2 dBm.

a) ¿Qué potencia llega al receptor después de 100 m? b) Si el receptor necesita al menos -20 dBm para interpretar la señal, ¿funciona? c) ¿Qué pasa si el cable mide 120 metros?

Pista: Potencia recibida = Potencia transmitida - Atenuación. La atenuación es proporcional a la distancia.

4. Fibra vs cobre: caso real

Eres el administrador de un campus universitario con 3 edificios separados por 200, 500 y 2000 metros respectivamente.

a) ¿Qué medio usarías para conectar cada edificio? ¿Por qué? b) Si usas fibra, ¿monomodo o multimodo? ¿Para cada distancia? c) ¿Qué conectores y módulos SFP elegirías?

Pista: 200 m → multimodo (barato). 2000 m → monomodo (necesario por distancia).

5. Pinout y solución de problemas

Tienes un cable que no funciona. Usas un comprobador y ves esta secuencia de LEDs:

```
Extremo A: 1 2 3 4 5 6 7 8
Extremo B: 1 2 3 4 5 6 7 8
           ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
```

a) ¿Qué pin falla? b) ¿Qué par de hilos está afectado? c) ¿Enlaza el cable? ¿A qué velocidad negociará?

Pista: Localiza qué par (1-2, 3-6, 4-5, 7-8) corresponde al pin que falla.

6. Diseña el latiguillo perfecto

Describe paso a paso cómo crimpar un cable directo T568B, incluyendo:

a) Herramientas necesarias b) Longitud recomendada de pelado de funda c) Orden exacto de los hilos (de izquierda a derecha, con el clip hacia abajo) d) Cómo saber si el crimpado ha sido correcto

7. Elección de medio a escala

Decide qué medio de transmisión usarías para cada escenario y justifícalo:

a) **Mini-oficina** de 8 puestos en un local de 60 m^2. b) **Planta** de 40 puestos en un edificio de oficinas con el rack en la misma planta. c) **Campus** de 3 edificios separados por 100, 500 y 2000 metros.

En cada caso indica: medio (cobre/fibra), categoría/estándar aproximado y, si usas fibra, monomodo o multimodo.

Pista: decide primero por distancia y presupuesto. 100 m es el límite del cobre, la multimodo cubre hasta ~550 m y la monomodo el resto.

8. Cálculo de enlaces y redundancia

a) ¿Cuántos enlaces tiene una **malla completa** de 8 nodos? ¿Y de 20? (fórmula: `n·(n−1)/2`) b) Con los mismos 8 nodos, propón una **malla parcial** que use mucho menos cable pero siga aguantando la caída de un enlace sin aislar a nadie. ¿Cuántos enlaces te gastas como mínimo y con qué forma? c) En esa red, ¿qué topología usarías en el **acceso** (los puestos de trabajo) y por qué?

Pista: una topología que garantiza camino alternativo con el mínimo de enlaces es el anillo; piensa en cuántos enlaces tiene un anillo de 8 nodos.

9. Topología y puntos únicos de fallo

Un edificio tiene esta diseño: en cada planta, 30 PCs conectadas en **estrella** al switch de planta; los switches de planta se conectan en **estrella** a un único switch core en el sótano. Un viernes se avería el switch de la planta 2.

a) ¿Qué PCs se quedan sin red y cuáles no? ¿Se cae el edificio entero? b) ¿Qué topología es la combinación de las plantas con el core? c) ¿Qué punto único de fallo queda en el diseño? ¿Cómo lo mitigarías sin rehacer todo el cableado?

Pista: recuerda la jerarquía acceso → distribución → core y qué es un punto único de fallo.

Boletín de Medios y cableado — Avanzado (Resuelto)

1. Diagnóstico de cableado

a) **Causas posibles:**

- Solo 2 pares conectados (mal crimpado) → negociación a 100 Mbps
- Cable Cat5e dañado o de mala calidad
- El switch o PC tienen el puerto configurado manualmente a 100 Mbps
- Cable demasiado largo (>100 m)

b) **Herramientas:** Comprobador de cables (para verificar continuidad de los 4 pares), y la configuración de red del PC/switch (para ver velocidad negociada).

c) **Prueba de diagnóstico:**

- Probar el mismo cable con otro PC y otro puerto del switch
- Probar otro cable conocido bueno en el mismo PC y puerto
- Si el cable nuevo funciona a 1 Gbps → el cable original está dañado
- Si ningún cable funciona a 1 Gbps → problema en PC o switch

2. Diseño de cableado estructurado

a) **Switches:**

- Planta 1: 1 switch de 48 puertos (para 40 puestos + servidores)
- Planta 2: 1 switch de 48 puertos (para 30 puestos)
- Switch de core en la sala de servidores

b) **Cable:**

- Puestos: Cat6 (estándar para 1 Gbps)
- Uplinks entre plantas: fibra multimodo (OM3/OM4, 10 Gbps)

c) **Patch panels:** 1 panel de 48 puertos por planta, cerca del switch correspondiente.

d) **Conexión entre plantas:** Fibra multimodo desde cada switch de planta hasta el switch de core en la sala de servidores, usando módulos SFP+.

3. Cálculo de atenuación

a) Potencia recibida = 2 dBm - 21,3 dB = **-19,3 dBm**

b) **Sí funciona.** -19,3 dBm > -20 dBm (el umbral del receptor). La señal es válida.

c) A 120 metros: atenuación proporcional = 21,3 × (120/100) = 25,56 dB Potencia recibida = 2 - 25,56 = **-23,56 dBm No funciona.** -23,56 dBm está por debajo del umbral de -20 dBm.

4. Fibra vs cobre: caso real

a) **200 m:** Fibra multimodo (el cobre Cat6a se queda en 100 m) **500 m:** Fibra multimodo (el cobre no llega a 500 m) **2000 m:** Fibra monomodo (obligatorio para 2 km)

b) **200-500 m:** Fibra multimodo OM4 (500 m a 10 Gbps; si fuera 1 Gbps, también llega la OM3) **2000 m:** Fibra monomodo OS2 (10 Gbps, hasta 40 km)

c) **Conectores:** LC (estándar en SFP) **Módulos SFP:**

- 200-500 m: SFP+ 10GBASE-SR (multimodo, 850 nm)
- 2000 m: SFP+ 10GBASE-LR (monomodo, 1310 nm)

5. Pinout y solución de problemas

a) **Falla el pin 3** (el tercer LED no se enciende: posición 3 de 8).

b) **Par 3-6** (blanco/verde y verde en T568B, o blanco/naranja y naranja en T568A). El pin 3 forma parte del par transmisión/recepción junto con el pin 6.

c) **No: no hay enlace.** El pin 3 pertenece al par 3-6, que usan 10BASE-T, 100BASE-TX y Gigabit; con ese par roto, el cable no negocia ni a 100 Mbps. (Ojo: si el que fallara fuera el par 7-8, sí caerías a 100 Mbps.)

6. Diseña el latiguillo perfecto

Herramientas: Crimpadora RJ45, pelacables, cortador, comprobador de cables.

Pasos:

1. **Pelar:** Con el pelacables, retira unos 2 cm de la funda exterior. Con cuidado de no dañar los hilos internos.
2. **Ordenar (T568B, clip hacia abajo, mirando el conector de frente):**
    - Pin 1: Blanco/Naranja
    - Pin 2: Naranja
    - Pin 3: Blanco/Verde
    - Pin 4: Azul
    - Pin 5: Blanco/Azul
    - Pin 6: Verde
    - Pin 7: Blanco/Marrón
    - Pin 8: Marrón
3. **Cortar:** Con la crimpadora, corta los hilos rectos dejando aproximadamente 1 cm desde la funda.
4. **Insertar:** Mete los hilos en el conector RJ45, empujando hasta que los veas asomar por el frente (por los contactos dorados). La funda debe quedar dentro del conector (el pasador de sujeción la agarra).
5. **Crimpar:** Introduce el conector en la crimpadora y aprieta firmemente hasta oír un clic.
6. **Comprobar:** Usa el tester para verificar continuidad en todos los pines (1-8 en orden). Si algún LED no se enciende o el orden es incorrecto, corta y repite.

Señal de crimpado correcto: Todos los contactos dorados están hundidos uniformemente, la funda está sujeta por el pasador, y el tester muestra LEDs 1-8 en secuencia correcta.

7. Elección de medio a escala

a) **Mini-oficina (8 puestos, 60 m²): Cobre Cat6 para los puestos fijos.** Distancias cortas (< 100 m), presupuesto ajustado: el cobre da rendimiento y estabilidad a buen precio.

b) **Planta de 40 puestos (rack en la misma planta): Cobre Cat6 a todos los puestos** (distancias dentro de los 100 m, 1 Gbps) con cableado estructurado (patch panels + latiguillos). El uplink del rack si se extiende a otra sala más lejana: fibra multimodo.

c) **Campus de 3 edificios:**

- **100 m:** Cobre Cat6a (límite exacto del cobre; correcto y barato) o fibra multimodo si se prefiere backbone.
- **500 m: Fibra multimodo OM3/OM4** (el cobre no llega a 500 m; la multimodo cubre hasta ~550 m a 10 Gbps).
- **2000 m: Fibra monomodo OS2** (obligatoria: solo la monomodo cubre distancias de kilómetros).

> 💡 **Regla resumen:** distancia decide el medio (cobre ≤ 100 m, multimodo ≤ ~550 m, monomodo el resto); presupuesto decide las categorías.

8. Cálculo de enlaces y redundancia

a) **8 nodos:** `8·7/2 = 28` enlaces. **20 nodos:** `20·19/2 = 190` enlaces. Se dispara rápido: por eso la malla completa solo se usa en redes muy pequeñas.

b) **Mínimo 8 enlaces:** un **anillo** de 8 nodos cierra el circuito con exactamente `n = 8` enlaces y, mientras no se rompan dos tramos seguidos, todo el mundo sigue comunicado. Es la forma barata de conseguir camino alternativo; en la práctica se combina con alguna cruz adicional (malla parcial) para aguantar dos cortes.

c) **Estrella (con switch) en el acceso:** cada puesto con su propio cable, fallos aislados, fácil etiquetado y diagnóstico, y es exactamente lo que ya hiciste en el cableado estructurado.

9. Topología y puntos únicos de fallo

a) **Solo se caen las 30 PCs de la planta 2.** El resto de plantas y el core siguen: la estrella aísla el fallo a la planta afectada (los enlaces de las otras plantas al core no se ven tocados).

b) **Híbrida / árbol (jerárquica):** estrellas de acceso por planta + una estrella superior con el core. Es la topología real de las redes de empresa.

c) **El switch core es punto único de fallo:** si se cae él, se cae todo el edificio. La mitigación sin rehacer el cableado es **duplicar el core** (dos switches con enlaces desde cada planta) y dejar que la redundancia la gestione el protocolo de capa 2 (STP/RSTP, de la unidad de switching), en lugar de crear enlaces paralelos a ciegas que provoquen bucles.

Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Inicial

> Ejercicios básicos para afianzar el mapa OSI, las direcciones MAC, la trama Ethernet y la encapsulación.

1. Relaciona capa y PDU

Relaciona cada capa OSI con la PDU que “viaja” en ella:

Capa	PDU
1 · Física	a) Paquete
2 · Enlace	b) Bits
3 · Red	c) Trama
4 · Transporte	d) Segmento

2. Anatomía de una MAC

Contesta sobre la dirección `00:1A:2B:3C:4D:5E`:

a) ¿Cuántos bytes tiene? b) ¿Cuáles forman el OUI y quién lo asigna? c) ¿Qué identifica la parte restante?

3. Unicast, multicast o broadcast

Indica de qué tipo es cada dirección MAC:

a) `FF:FF:FF:FF:FF:FF` b) `00:1A:2B:3C:4D:5E` c) `01:00:5E:11:22:33`

4. Verdadero o falso (MAC e IP)

a) La MAC cambia cada vez que el equipo se conecta a otra red. b) La IP de destino se conserva de principio a fin del viaje por Internet. c) Las MACs de la trama se rehacen en cada salto con

router. d) El switch usa las IP para reenviar las tramas.

5. Los campos de la trama Ethernet II

Contesta sobre la trama Ethernet (cobre y fibra):

a) ¿Qué tres campos de dirección/tipo lleva al principio de la trama? b) Si el EtherType es `0x0800`, ¿qué protocolo hay dentro? c) ¿Qué tamaño mínimo y máximo tiene el payload? d) ¿Qué significa FCS y qué pasa si no cuadra?

6. Ordena la encapsulación

Ordena estos pasos de envío (del 1 al 5):

a) La trama se convierte en bits y salen por el medio b) El segmento TCP recibe una cabecera IP y se convierte en paquete c) Los datos de la aplicación se envuelven en una cabecera TCP (segmento) d) El paquete recibe cabecera Ethernet y FCS (trama) e) El navegador prepara los datos HTTP

7. MAC o IP: ¿cuál?

Relaciona cada frase con MAC o IP:

Frase	¿MAC o IP?
1. La escribe el fabricante	a) IP
2. Identifica el destino final en Internet	b) MAC
3. Se cambia en cada salto con router	b) MAC
4. La configuras tú o te la da el DHCP	a) IP

8. El sobre de la capa 2 (802.11 vs 802.3)

Indica V (verdadero) o F (falso) y corrige las falsas:

a) El WiFi no es capa 2 porque no hay cable. b) La trama WiFi puede llevar hasta 4 direcciones MAC. c) La cabecera de la trama Ethernet lleva un FCS de 4 bytes. d) El switch examina el

campo EtherType para decidir a qué puerto reenviar.

Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Inicial (Resuelto)

1. Relaciona capa y PDU

1 → b (bits) · 2 → c (trama) · 3 → a (paquete) · 4 → d (segmento)

2. Anatomía de una MAC

a) **6 bytes (48 bits)** en hexadecimal. b) El **OUI** son los 3 primeros bytes (`00:1A:2B`); lo asigna el **IEEE** al fabricante. c) Los 3 bytes restantes los reparte el fabricante entre sus tarjetas (número de serie de la interfaz).

3. Unicast, multicast o broadcast

a) **Broadcast** — es la dirección "para todas" de la LAN. b) **Unicast** (y global, porque el primer byte empieza par: bit I/G = 0, bit U/L = 0). c) **Multicast** — el primer byte vale `01` (bit I/G = 1): va para un grupo.

4. Verdadero o falso (MAC e IP)

a) **Falso.** La MAC es la de la tarjeta y no cambia al mover de red; lo que cambia es la IP. b) **Verdadero.** La IP de destino es la que permite enrutar hasta el final. c) **Verdadero.** Cada enlace (router→router) tiene sus propias MACs de origen y destino. d) **Falso.** El switch es capa 2: reenvía mirando la **MAC destino**; las IP solo las leen los routers.

5. Los campos de la trama Ethernet II

a) **Dest MAC (6 B), Src MAC (6 B) y EtherType (2 B)** — cabecera de 14 bytes. b) **IPv4** (`0x0800`). c) **Mínimo 46 bytes** de payload (64 de trama en total) y **máximo 1500** (MTU); con cabeceras, la trama clásica se queda en **1518 bytes**. d) **FCS** = CRC de 4 bytes de integridad. Si no cuadra, la trama se **descarta** (errores CRC) y no se entrega.

6. Ordena la encapsulación

1. e) El navegador prepara los datos HTTP
2. c) Los datos se envuelven en una cabecera TCP (segmento)
3. b) El segmento recibe cabecera IP (paquete)
4. d) El paquete recibe cabecera Ethernet y FCS (trama)
5. a) La trama se convierte en bits y sale por el medio

7. MAC o IP: ¿cuál?

1 → b (MAC: de fábrica) · 2 → a (IP: destino final) · 3 → b (MAC: se rehace en cada salto) · 4 → a (IP: la configuras o DHCP)

> 💡 **La idea:** la MAC identifica *el próximo tramo*; la IP identifica *el destino del viaje*.

8. El sobre de la capa 2 (802.11 vs 802.3)

a) **Falso.** El WiFi **también es capa 2**: entrega local por MAC; solo cambia el medio (aire) y la trama. b) **Verdadero** (receptor, transmisor, receptor final, transmisor final… hasta 4). c) **Verdadero** (4 bytes de CRC al final de la trama). d) **Falso.** Para decidir el puerto, el switch usa la **MAC destino** (y aprende de la MAC origen). El EtherType lo usan los equipos de capa superiores (por ejemplo, el router para saber que va un paquete IPv4).

Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Avanzado

> Ejercicios que requieren aplicar OSI, MACs, tramas y encapsulación de forma combinada. En los difíciles tienes pista.

---

1. Lectura de bits: ¿qué MAC es esta?

Tu interfaz tiene la MAC `02:1A:2B:3C:4D:5E`:

a) ¿El bit I/G del primer byte vale 0 o 1? ¿Unicast o multicast? b) ¿El bit U/L vale 0 o 1? ¿De fábrica o administrada localmente? c) Justifica ambas respuestas con la representación binaria del primer byte (`02` = `00000010`).

2. La trama en hex

Wireshark te muestra el inicio de una trama:

```
0000  ff ff ff ff ff ff  00 1a 2b 3c 4d 5e  08 06 ...
```

a) ¿Es broadcast, unicast o multicast la MAC de destino? b) ¿De quién es la MAC de origen (según los 3 primeros bytes)? c) ¿Qué protocolo lleva dentro según el EtherType? ¿Quién responderá y a quién?

3. Diagnóstico por capas (OSI en acción)

Síntomas en una oficina:

- **Síntoma A:** el LED del switch está verde, el tester de cables pasa al 100%, pero Wireshark muestra tramas con FCS erróneo y el ping al gateway falla a veces.
- **Síntoma B:** el LED del puerto del switch está apagado en el PC del usuario, aunque el cable está enchufado a ambos lados.
- **Síntoma C:** dos PCs de la misma oficina tienen la **misma MAC** configurada: una recibe y la otra, a ratos, no.

Para cada síntoma:

a) ¿En qué capa OSI (1, 2 o 3) sitúas el fallo? Justifica con la PDU afectada (bits, trama, paquete). b) ¿Qué comando o herramienta usarías primero? c) En el Síntoma A, el tester ha pasado al 100%. ¿Puedes descartar ya la capa 1? Justifica.

Pista: escalera 1→2→3 de la unidad de introducción; si hay LED y tester OK, la capa 1 local funciona y el problema sube a la trama o más arriba.

4. El viaje con sus MACs

PC (MAC `AAAA…01`, IP `10.0.0.5`) manda un paquete al servidor web (IP `93.184.216.34`) pasando por el router de casa (MAC `BBBB…01` en la LAN, MAC `BBBB…02` hacia el ISP).

Rellena la tabla:

Tramo	MAC origen → destino	IP origen → destino
PC → router	?	?
Router → ISP (siguiente salto)	?	?

a) ¿Aparece alguna vez la MAC del servidor en tu LAN? ¿Por qué? b) ¿Qué servicio se usó para averiguar la MAC del router?

5. Matemáticas de la trama

a) Una trama Ethernet II tiene payload de 100 bytes. ¿Cuánto mide la trama completa (cabecera + payload + FCS)? b) Tu aplicación manda 1600 bytes de datos. ¿Cuántas tramas como mínimo se necesitan (sin contar cabeceras TCP/IP) y qué justificación técnica obliga a ello? c) ¿Qué campo de la capa 3 se encarga de partir ese exceso si la trama no puede engullirlo?

6. Caso de laboratorio: el gateway que no responde

La PC tiene IP `192.168.1.50/24`, puerta de enlace `192.168.1.1` y DNS `8.8.8.8`. No sale a Internet, pero el ping a `192.168.1.60` (otra PC de la LAN) funciona.

a) Si la LAN funciona, ¿qué tramos quedan descartados y cuáles siguen en pie? b) ¿Qué comando muestra qué MAC se usa para hablar con `192.168.1.1`? c) En la tabla ARP, ¿qué MAC esperas ver para `192.168.1.1`? ¿Y si aparece `00:00:00:00:00:00`?

Pista: piensa en capa 2 (trama al router), no en DNS todavía: si no hay MAC del gateway, no hay trama hacia fuera.

7. 802.3 vs 802.11 en la práctica

En una red con WiFi y cable:

a) Un portátil WiFi ve una trama con 4 direcciones MAC. ¿Es de 802.3 o de 802.11? b) Si el AP cifra WPA2, ¿dónde descifra la trama antes de entregarla a la capa 3? c) ¿Por qué el mismo EtherType `0x0800` puede viajar por cable y por aire sin que el navegador se entere?

Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Avanzado (Resuelto)

1. Lectura de bits: ¿qué MAC es esta?

a) `02` = `00000010`: el primer bit (más significativo, bit I/G) es **0** → **unicast**. b) El segundo bit (U/L) es **1** → **administrada localmente** (alguien la ha cambiado). c) Binario: `0000 0010` → I/G = 0 (individual, una sola tarjeta) · U/L = 1 (local). Una MAC `02:…` es lo típico de una interfaz con spoofing activo.

2. La trama en hex

a) Destino `ff:ff:ff:ff:ff:ff` → **broadcast**: la reciben todas las tarjetas de la LAN. b) Origen `00:1a:2b:…` → el OUI `00:1A:2B` corresponde al fabricante de esa tarjeta (según IEEE). c) EtherType **`08 06` = ARP** (0x0806). Quien pregunta es el emisor (necesita una MAC); **responderá** quien tenga la IP consultada, en **unicast** hacia el emisor.

3. Diagnóstico por capas (OSI en acción)

- **Síntoma A — Capa 2 (trama), con posible raíz en capa 1.** El FCS erróneo lo detecta la capa 2, pero casi siempre la causa es física: señal marginal (atenuación, diafonía, EMI, crimpado flojo) que el tester de continuidad no mide. Herramientas: cable de prueba conocido, revisión del tramo, certificador de categoría; Wireshark para contar errores. **El tester al 100% NO descarta la capa 1:** solo mide continuidad, no calidad de señal.
- **Síntoma B — Capa 1 (física).** LED apagado = no hay enlace: sin negociación no hay bits. Revisa cable, conector, puerto y NIC.
- **Síntoma C — Capa 2 (dirección).** Dos equipos con la misma MAC: el switch no distingue a quién mandar (la tabla salta entre puertos). Herramienta: tabla MAC del switch (`show mac address-table`) + `ipconfig /all` / `ip link` en cada PC. Solución: quitar el clonado.

> 💡 **Clave de examen:** si no hay LED, ni mires Wireshark: capa 1. Y si hay LED, el tester pasa pero aparecen FCS erróneos o MACs duplicadas, el problema es de la trama (capa 2).

4. El viaje con sus MACs

Tramo	MAC origen → destino	IP origen → destino
PC → router	`AAAA…01` → `BBBB…01`	`10.0.0.5` → `93.184.216.34`
Router → ISP	`BBBB…02` → MAC del siguiente salto	`10.0.0.5` → `93.184.216.34`

a) **Nunca.** La trama solo existe dentro de tu LAN: en cuanto sale del router, se rehace con otras MACs. El servidor solo ve la IP de origen, no tu MAC. b) **ARP** (request broadcast: «¿quién tiene 192.168.1.1?» → reply unicast con su MAC).

5. Matemáticas de la trama

a) 14 (cabecera) + 100 (payload) + 4 (FCS) = **118 bytes**. b) **Dos tramas** (1500 + 100). El **payload máximo de la trama es 1500 bytes** (MTU); lo que pasa de eso no cabe en una trama. c) La **fragmentación de IP** (capa 3): si el paquete supera la MTU del enlace, el router lo parte en fragmentos. (Los routers de hoy evitan el clásico Path MTU Discovery bloqueado… y las redes IPv6 ya no fragmentan: avísalo con ICMPv6.)

6. Caso de laboratorio: el gateway que no responde

a) Quedan descartados: tu PC, el cable, el switch y la PC `192.168.1.60` (la LAN funciona). Siguen en pie: el router (`192.168.1.1`), su enlace hacia el ISP y lo que hay más allá. b) **`arp -a`** (Windows/Linux): muestra la tabla IP ↔ MAC; para `192.168.1.1` debes ver la MAC del router. c) Esperas **la MAC real del router** en la interfaz LAN. Si la tabla muestra `00:00:00:00:00:00` (o no hay entrada), **no se pudo completar el ARP**: sin MAC del gateway no hay trama hacia fuera, y por eso no sale nada aunque tu IP esté bien. Suele ser: gateway mal escrito en la IP, interfaz mal, o el router apagado.

7. 802.3 vs 802.11 en la práctica

a) **802.11** — la trama WiFi es la única de capa 2 que puede llevar hasta 4 direcciones (receptor, transmisor, receptor final, transmisor final). b) **En el AP**, en la frontera con la LAN cableada: descifra la trama 802.11 y la reenvía como trama Ethernet (o la vuelve a cifrar si el destino también está en WiFi). c) Porque el EtherType va **dentro de la trama**, y los dos estándares son **capa 2** con entregas locales equivalentes: arriba, la capa 3 recibe siempre “un paquete IPv4” sin importar si viajó por cobre, fibra o aire.

Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Packet Tracer

> **Variante práctica de nivel único** (no es el par inicial/avanzado). Ocho micro-prácticas de baja dificultad en **Packet Tracer** para afianzar la capa 2: direcciones MAC, tabla de direcciones del switch, trama Ethernet, EtherType y ARP. Una o dos abres Wireshark (o el *Simulation mode* de PT) para mirar esos campos en caliente. El resuelto está justo al lado: úsalo solo cuando te atasques.

> 🧰 **Requisitos:** Cisco Packet Tracer (cualquier versión reciente). Wireshark opcional si tu profesor lo permite; si no, usa el *Simulation mode* de PT. Los ejercicios 1, 2 y 4 arrancan con cableado: es **repaso de la unidad anterior** (directo, cruzado y consola), lo que se evalúa es lo que pasa en la capa 2.

---

1. Primera topología: 3 PC y un switch

> 🔁 **Repaso de la unidad anterior:** el cableado lo viste en directo, cruzado y consola.

Monta en PT **3 PCs** (`PC0`, `PC1`, `PC2`) conectadas a un **Switch0** con el cable correcto (PC ↔ switch) y comprueba que los LEDs de los puertos quedan en verde. Asigna a cada PC una IP estática de la misma subred (`192.168.1.10/24`, `.11`, `.12`) y haz un `ping` de `PC0` a `PC2`.

Ahora sí, capa 2: anota en una libreta las **tres direcciones MAC** de las PCs (Config → FastEthernet → MAC Address) y, antes de mirar nada más, escribe qué MAC crees que verá `PC2` en la cabecera Ethernet de la trama que le llega.

> 💡 **Pista:** si el cable sale en rojo, revisa el tipo de medio y que el puerto del switch esté `up`. Eso es capa 1; lo que buscamos aquí está debajo.

2. PC a PC: ¿qué cable?

> 🔁 **Repaso de la unidad anterior:** la regla directo/cruzado está en directo, cruzado y consola.

Conecta **solo `PC0` y `PC1`** con un cable entre sus interfaces Ethernet (sin switch). Intenta un `ping`. Si no funciona, prueba con el otro tipo de cable de cobre de PT y vuelve a probar.

Cuando el enlace suba, abre el *Simulation mode* y mira la cabecera Ethernet de la trama: ¿la MAC origen sigue siendo la de `PC0` en todos los saltos, o cambia? ¿Y la IP?

> 💡 **Pista:** recuerda la regla de la unidad anterior (directo vs cruzado) y mira si tu versión de PT aplica Auto-MDI-X.

3. La tabla MAC del switch

Con la topología del ejercicio 1 ya funcionando, abre la CLI del `Switch0` y ejecuta `show mac address-table` después de haber hecho al menos un ping. Identifica en qué puerto aprendió cada MAC de las PCs.

> 💡 **Pista:** si la tabla sale vacía, haz un ping y vuelve a ejecutar el comando.

4. Fallo de capa 2 a propósito

> 🔁 **Repaso/puente:** el diagnóstico físico lo viste en directo, cruzado y consola.

Desconecta (o apaga la interfaz de) el cable entre `PC0` y el switch. Antes de tocar nada, copia la salida de `show mac address-table`. Después, vuelve a ejecutarla: ¿sigue ahí la MAC de `PC0`? Intenta un `ping` de `PC1` a `PC2` (que no dependen del cable de `PC0`) y luego de `PC0` a `PC1`. Anota qué falla, en qué capa OSI lo situarías y qué le pasa a la tabla de direcciones del switch con el tiempo (¿se cae sola? ¿en cuánto?).

> 💡 **Pista:** ¿se pierde solo el host desconectado o toda la topología? Las entradas dinámicas de la tabla MAC caducan si no se usan.

5. Modo Simulation: sigue la trama

En la topología del ejercicio 1, activa el **Simulation mode** (junto al timer), lanza un `ping` de `PC0` a `PC1` y observa los pasos del paquete: switch, tablas, siguiente salto. Para en cada evento y comprueba de qué protocolo se trata (ICMP).

> 💡 **Pista:** abre el sobre (*envelope*) de cada evento y mira la capa Ethernet: ¿qué direcciones MAC ven en cada salto?

6. Wireshark: EtherType de un ping

Captura tráfico en la interfaz de una PC (o exporta la captura de PT) mientras haces un `ping 192.168.1.11`. Filtra por ICMP y abre una trama Ethernet: identifica **MAC origen**, **MAC destino** y el campo **EtherType** (`0x0800` = IPv4).

> 💡 **Pista:** si tu PT no integra Wireshark, usa *Simulation mode*: haz clic en el sobre del evento → pestaña *Details* / *Outbound PDU details*, donde aparece la cabecera *Ethernet II* con MACs y *Type*.

7. Wireshark: ¿dónde está el ARP?

En la misma captura del ejercicio 6, localiza los mensajes **ARP** (EtherType `0x0806`) que se disparan justo antes del primer `ping`. Compara la pregunta ARP con la respuesta: ¿qué información se intercambia?

> 💡 **Pista:** si el ping al principio falla una vez y luego va, suele ser el ARP resolviéndose.

8. Hub o switch: dominio de colisión

> 🔁 **Puente:** el detalle de dominios de colisión y broadcast se remata en la unidad de switching (qué es un switch).

Monta dos mini-topologías en paralelo: (A) 3 PCs + **hub**; (B) 3 PCs + **switch**. Desde una PC, observa el tráfico en *Simulation mode* o con captura: ¿a quién llegan las tramas en cada caso? ¿Se reutilizan las direcciones MAC de una topología a otra? Resume la diferencia en una frase.

> 💡 **Pista:** relaciona el resultado con los dominios de colisión y de broadcast, y con lo que ya sabes de la tabla MAC del switch.

📋 Criterios de esta práctica

Ejercicio	Concepto	Capa
1–2	Repaso: cables directo/cruzado, montaje → MACs en la trama	1 → 2
3	Tabla MAC, switches	2
4	Repaso: fallo físico → tabla MAC y caducidad de entradas	1 / 2
5	Simulation mode, flujo de la trama	2
6–7	EtherType, MACs, ARP	2
8	Hub vs switch (puente con switching)	1–2

📚 Volver al índice de la unidad · **También:** Resuelto

Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Packet Tracer resuelto

> Misma numeración y enunciados que el por-resolver. Aquí tienes el camino completo: qué clicar, qué comando pegar y qué deberías ver.

---

1. Primera topología: 3 PC y un switch

Solución:

1. En PT, coloca **3 PCs** y **1 Switch** (2960 vale).
2. Cable **Copper Straight-Through** de cada PC al switch (PC ↔ switch = directo).
3. Enciende las interfaces si están apagadas (en *Config → FastEthernet → On*).
4. IPs estáticas en *Desktop → IP Configuration*:
   - `PC0`: `192.168.1.10`, máscara `255.255.255.0`
   - `PC1`: `192.168.1.11`
   - `PC2`: `192.168.1.12`
5. Anota las MAC de las tres PCs (*Config → FastEthernet → MAC Address*) y apunta tu predicción: la trama que llega a `PC2` lleva como **destino** la MAC de `PC2` y como **origen** la de `PC0`.
6. En `PC0`, *Desktop → Command Prompt*: `ping 192.168.1.12`.

Esperado: tras 1–2 echo (el ARP resolviéndose), replies al 100%:

```
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

Si falla: revisa cable (debe ser straight-through), que todas las IPs estén en la **misma subred** y los LEDs en verde.

---

2. PC a PC: ¿qué cable?

Solución:

1. Quita el switch de la ecuación: solo `PC0` y `PC1`, cable de cobre entre sus FastEthernet.
2. Prueba `ping 192.168.1.11` desde `PC0`.

3. Si da *Destination host unreachable*, cambia a **Copper Cross-Over** (o comprueba si tu PT conecta automáticamente con Auto-MDI-X).
4. Con el enlace arriba, activa *Simulation mode* y abre el sobre de cada evento.

Esperado: con el cable **cruzado** (o auto), el ping responde. Con cable **directo** entre dos PCs "iguales", en PT clásico no hay enlace: el LED se queda en rojo y el ping no sale.

Regla (repaso de la unidad anterior): PC ↔ PC y switch ↔ switch = **cruzado**; PC ↔ switch = **directo** (hoy Auto-MDI-X lo simplifica en hardware real, pero en el examen manda la regla).

Lo que toca aquí (capa 2): la MAC **origen** sigue siendo la de `PC0` en todos los eventos (es la que originó la trama), la de **destino** apunta al receptor final y **no cambia** de un salto a otro en la LAN; en cambio la IP se mantiene igual porque no hay router de por medio. Si en el primer evento ves la trama con destino `FF:FF:FF:FF:FF:FF`, es el ARP previo, no el ping.

---

3. La tabla MAC del switch

Solución:

1. Clic en `Switch0` → pestaña **CLI** (Enter si pide initial config dialog → `no`).
2. `enable` (o `en`) y luego:

```
show mac address-table
```

Esperado: tras los pings del ejercicio 1, verás entradas tipo:

```
Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
   1    00D0.aaaa.bbbb    DYNAMIC     Fa0/1
   1    00D0.aaaa.cccc    DYNAMIC     Fa0/2
```

Cada MAC aprendida apunta al puerto de la PC correspondiente. Si está vacía: haz `ping` otra vez y repite el `show`.

---

4. Fallo de capa 2 a propósito

Solución:

1. Antes de tocar nada: `show mac address-table` y copia la salida.
2. Selecciona el cable de `PC0` y bórralo (o en la interfaz de la PC: *Config* → *FastEthernet* → *Off*).
3. `ping 192.168.1.12` desde **`PC1`** (no depende del cable de PC0): debe responder igual.
4. `ping 192.168.1.11` desde **`PC0`**: falla.
5. Vuelve a `show mac address-table` inmediatamente: la MAC de `PC0` **sigue ahí** (la tabla no se limpia al desconectar). Espera ~5 minutos sin tráfico de esa PC y repite: la entrada **caduca** y desaparece (timeout dinámico por defecto de 300 s).

Interpretación:

- Solo el host desconectado pierde conectividad → el fallo es **enlace físico del PC0**, capa 1.
- Si se hubiera ido el cable del switch hacia todos, fallaría para todos: ahí el problema sería el enlace o el switch.
- En OSI: el *ping* de PC0 no genera trama en la red → fallo **capa 1** (medio), no de direccionamiento. Lo que observas en la capa 2 es el efecto en la **tabla MAC**: entradas dinámicas que envejecen si no llegan tramas.

---

5. Modo Simulation: sigue la trama

Solución:

1. Abajo a la derecha: **Simulation** (junto a *Realtime*).
2. En *Simulation Panel*, filtra o añade solo **ICMP** si hay demasiados protocolos.
3. `PC0` → Command Prompt → `ping 192.168.1.11` → botón **Capture / Forward** (▶) en cada evento.

Esperado (flujo típico):

1. Si no hay caché ARP, PC0 manda primero un **ARP request** en broadcast (EtherType `0x0806`) para resolver la MAC de PC1. Después, PC0 encapsula ICMP en **Ethernet**: origen MAC de PC0, destino MAC de **PC1** (el switch es transparente: la trama no lleva su MAC).
2. Switch recibe, mira su tabla MAC, sale por el puerto de PC1.
3. PC1 contesta: ICMP reply con MACs invertidas.

En cada sobre, pestaña *Outbound PDU details*: confirma **EtherType** y direcciones MAC en cada salto (la IP de capa 3 no cambia en la LAN; las MAC se actualizan por enlace).

---

6. Wireshark: EtherType de un ping

Solución (Wireshark real o detalle de capas de PT):

1. Captura en la interfaz de `PC0` (o exporta tráfico de PT).
2. `ping 192.168.1.11` → para la captura.
3. Filtro: `icmp`.
4. Clic en una trama → árbol **Ethernet II**.

Esperado:

Campo	Valor típico
Destination	MAC de `PC1` (o broadcast `FF:FF:FF:FF:FF:FF` si capturaste el ARP previo)
Source	MAC de `PC0`
Type	**IPv4 (0x0800)**

El EtherType `0x0800` es el que ya viste en la trama Ethernet de esta unidad: el payload de esa trama es un paquete IPv4.

---

7. Wireshark: ¿dónde está el ARP?

Solución:

1. En la misma captura, filtra `arp`.
2. Justo antes del primer `ping` exitoso deberías ver:

```
Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.10   (request, EtherType 0x0806)
192.168.1.11 is at 00:xx:xx:xx:xx:xx       (reply)
```

Interpretación: la PC no sabe la MAC del destino → manda ARP en broadcast → la respuesta mete la MAC en la caché ARP → los pings siguientes salen sin volver a preguntar. Si el primer ping da 1 perdido y el resto va, casi siempre es este proceso.

---

8. Hub o switch: dominio de colisión

Solución:

1. **Topología A:** 3 PCs + un **Hub** (repetidor de capa 1).
2. **Topología B:** 3 PCs + un **Switch**.
3. Desde PC-A, haz ping a PC-B y observa con *Simulation* o captura a quién llega cada trama.
4. Comprueba si las MAC de las PCs de la topología A aparecen en la tabla de la topología B: son topologías **distintas**, así que el switch de B solo conoce las MAC que ve tráfico (cada switch aprende por su cuenta; las MAC no se "heredan").

Esperado:

	Hub	**Switch**
Trama de PC-A	Sale por **todos** los puertos	Solo al **puerto de PC-B**
Dominio de colisión	Uno grande para el hub	**1 por puerto** (switch = N dominios)
Broadcast	A todos	A todos (mismo dominio de broadcast salvo VLAN)

Frase: el hub es *mira todos* (capa 1 pura); el switch aprende MACs y solo inunda cuando no sabe el destino (o es broadcast). El detalle de dominios lo cierras en la unidad de switching.

📋 Criterios de esta práctica

Ejercicio	Concepto	Capa
1–2	Repaso: cables directo/cruzado, montaje → MACs en la trama	1 → 2
3	Tabla MAC, switches	2
4	Repaso: fallo físico → tabla MAC y caducidad de entradas	1 / 2
5	Simulation mode, flujo de la trama	2
6–7	EtherType, MACs, ARP	2

Ejercicio	Concepto	Capa
8	Hub vs switch (puente con switching)	1–2

📚 Volver al índice de la unidad · **También:** Por resolver

Boletín de Direccionamiento IP — Inicial

> Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de direccionamiento IPv4, máscaras, cabecera, ARP y fragmentación.

1. Conversión binario

Convierte a binario (8 bits):

a) 192 b) 10 c) 255 d) 0

2. Conversión a decimal

Convierte a decimal:

a) 11000000 b) 10101000 c) 00001010 d) 11111111

3. ¿Qué máscara es?

Relaciona la notación CIDR con la máscara decimal (escribe la letra):

CIDR	Letra
/24	___
/16	___
/30	___
/8	___

Opciones de máscara

a)	255.255.255.252
b)	255.255.255.0
c)	255.255.0.0

Opciones de máscara	
d)	255.0.0.0

4. Verdadero o falso

a) Una dirección IPv4 tiene 48 bits. b) 192.168.1.256 es una IP válida. c) La dirección de broadcast de 192.168.1.0/24 es 192.168.1.255. d) DHCP asigna IPs automáticamente. e) Las IPs privadas pueden viajar por Internet.

5. Calcula hosts

¿Cuántos hosts útiles tiene cada subred?

a) /24 b) /27 c) /30 d) /29

6. Identifica el tipo

Indica si cada IP es pública, privada o especial:

a) 10.0.0.15 b) 8.8.8.8 c) 192.168.1.1 d) 127.0.0.1 e) 172.16.0.100 f) 169.254.1.1

7. Calcula la dirección de red

Para cada par de IP y máscara, haz el **AND** bit a bit y di cuál es la **dirección de red**:

a) IP: 192.168.1.37 · Máscara: 255.255.255.0 b) IP: 10.0.0.150 · Máscara: 255.0.0.0 c) IP: 172.16.0.200 · Máscara: 255.255.255.128 d) IP: 192.168.1.66 · Máscara: 255.255.255.192

Pista: pasa el octeto “mágico” (el último de la máscara que no es 255) a binario y haz el AND con el octeto correspondiente de la IP. El resto de octetos se copian tal cual (si la máscara es 255) o se ponen a 0 (si la máscara es 0).

8. Subredes iguales

Divide la red **192.168.5.0/24** en **4 subredes del mismo tamaño**.

a) ¿Cuántos bits debes prestar a la máscara? b) ¿Cuál es la nueva máscara (CIDR y decimal)? c) ¿Cuántos hosts útiles tiene cada subred? d) Enumera las 4 direcciones de red con su rango de hosts.

9. Cabecera IPv4

Relaciona cada campo de la cabecera con su función:

Campo	Función
1. TTL	a) Dice qué hay dentro: TCP (6), UDP (17), ICMP (1)
2. Protocolo	b) IP origen y destino del paquete
3. IP origen / destino	c) Contador de saltos; a 0 el paquete se descarta
4. Offset + flags MF	d) Coordinan la fragmentación y el reensamblado

V/F:

e) La cabecera IPv4 mínima mide 20 bytes. f) El checksum de la cabecera IP protege el payload de los datos. g) TTL evita bucles de rutas indefinidas.

10. ARP en la red local

Una PC `192.168.1.10` quiere hacer ping a `192.168.1.20` y su tabla ARP está vacía.

a) ¿Qué mensaje ARP se envía primero y con qué dirección MAC de destino (capa 2)? b) ¿Quién contesta y con qué tipo de mensaje? c) ¿Qué guarda la PC en su tabla al terminar? ¿Con qué comando lo compruebas en Windows? d) ¿ARP resuelve IP→MAC o MAC→IP?

11. MTU y fragmentación

Un host envía un datagrama IPv4 de **4000 bytes de datos** + 20 de cabecera por un enlace con **MTU 1500**.

a) ¿Cuántos bytes de payload caben en cada fragmento (recuerda el múltiplo de 8 y la cabecera)? b) ¿Cuántos fragmentos salen en total? ¿Cuánto mide el último? c) ¿Qué flag

indica al destino que aún faltan fragmentos? d) ¿Quién reensambla: el router intermedio o el host destino?

Boletín de Direccionamiento IP — Inicial (Resuelto)

1. Conversión binario

a) 192 → **11000000** b) 10 → **00001010** c) 255 → **11111111** d) 0 → **00000000**

2. Conversión a decimal

a) 11000000 → **192** b) 10101000 → **168** c) 00001010 → **10** d) 11111111 → **255**

3. ¿Qué máscara es?

/24 → b) 255.255.255.0
/16 → c) 255.255.0.0
/30 → a) 255.255.255.252
/8 → d) 255.0.0.0

4. Verdadero o falso

a) **Falso.** IPv4 tiene 32 bits (4 octetos). b) **Falso.** Cada octeto va de 0 a 255. 256 no existe en un octeto de 8 bits. c) **Verdadero.** La última dirección del rango es el broadcast. d) **Verdadero.** Dynamic Host Configuration Protocol. e) **Falso.** Las IPs privadas (RFC 1918) no son enrutables en Internet. Necesitan NAT.

5. Calcula hosts

a) /24 → 256 - 2 = **254 hosts** b) /27 → 32 - 2 = **30 hosts** c) /30 → 4 - 2 = **2 hosts** d) /29 → 8 - 2 = **6 hosts**

6. Identifica el tipo

a) 10.0.0.15 → **Privada** (clase A, RFC 1918) b) 8.8.8.8 → **Pública** (DNS de Google) c) 192.168.1.1 → **Privada** (clase C, RFC 1918) d) 127.0.0.1 → **Especial** (loopback/localhost) e) 172.16.0.100 →

Privada (clase B, RFC 1918) f) 169.254.1.1 → **Especial** (APIPA, cuando DHCP no responde)

7. Calcula la dirección de red

a) `192.168.1.37` & `255.255.255.0` → la máscara deja pasar los 3 primeros octetos y borra el último → **192.168.1.0/24**

```
IP:      192.168.1.37  → 11000000.10101000.00000001.00100101
Máscara: 255.255.255.0 → 11111111.11111111.11111111.00000000
AND:                   → 11000000.10101000.00000001.00000000
Red:     192.168.1.0
```

b) `10.0.0.150` & `255.0.0.0` → **10.0.0.0/8**

```
IP:      10.0.0.150  → 00001010.00000000.00000000.10010110
Máscara: 255.0.0.0   → 11111111.00000000.00000000.00000000
AND:                 → 00001010.00000000.00000000.00000000
Red:     10.0.0.0
```

c) `172.16.0.200` & `255.255.255.128` → el octeto mágico es el último: `200 = 11001000`, `128 = 10000000` → AND = `10000000` = 128 → **172.16.0.128/25**

```
IP:      172.16.0.200  → 10101100.00010000.00000000.11001000
Máscara: 255.255.255.128 → 11111111.11111111.11111111.10000000
AND:                     → 10101100.00010000.00000000.10000000
Red:     172.16.0.128
```

d) `192.168.1.66` & `255.255.255.192` → octeto mágico el último: `66 = 01000010`, `192 = 11000000` → AND = `01000000` = 64 → **192.168.1.64/26**

```
IP:      192.168.1.66  → 11000000.10101000.00000001.01000010
Máscara: 255.255.255.192 → 11111111.11111111.11111111.11000000
AND:                     → 11000000.10101000.00000001.01000000
Red:     192.168.1.64
```

8. Subredes iguales

a) **2 bits:** $2^n \geq 4 \rightarrow n = 2$ ($2^2 = 4$). b) Nueva máscara: **/26 = 255.255.255.192** (`11111111.11111111.11111111.11000000`). c) Hosts=(32 − 26 = 6 bits) → $2^6 - 2$ = **62 hosts útiles** por subred. d) Incremento = $2^6 = 64$:

Subred	Red	Primer host	Último host	Broadcast
1	192.168.5.0/26	192.168.5.1	192.168.5.62	192.168.5.63
2	192.168.5.64/26	192.168.5.65	192.168.5.126	192.168.5.127
3	192.168.5.128/26	192.168.5.129	192.168.5.190	192.168.5.191
4	192.168.5.192/26	192.168.5.193	192.168.5.254	192.168.5.255

9. Cabecera IPv4

Matching: 1 → c (TTL) · 2 → a (Protocolo) · 3 → b (IPs) · 4 → d (fragmentación)

V/F:

e) **Verdadero.** 5 words de 32 bits = **20 bytes** (sin opciones). f) **Falso.** El checksum de la cabecera solo valida **la cabecera** en cada salto. Los datos los protegen TCP/UDP; el enlace, el FCS de la trama. g) **Verdadero.** Cada router resta 1 al TTL; a 0 se descarta y se suele notificar ICMP “Time Exceeded” (base del `traceroute`).

10. ARP en la red local

a) **ARP Request** en broadcast: MAC destino `FF:FF:FF:FF:FF:FF`. Pregunta: *“¿quién tiene 192.168.1.20?”*. b) El host dueño de `192.168.1.20` responde con un **ARP Reply en unicast** incluyendo su MAC. c) Guarda el par **IP → MAC** en la **tabla ARP**. En Windows: `arp -a` (en Linux, `ip neigh`). d) **IP → MAC** (dirección lógica a dirección de enlace). La inversa no hace falta: la MAC solo se usa en el medio local.

11. MTU y fragmentación

a) Payload útil por fragmento = 1500 − 20 = **1480 bytes** (1480 es múltiplo de 8, como exige el offset). b) Datos totales = 4000.

- Frag 1: 1480 · Frag 2: 1480 · Frag 3: **1040** (4000 – 2960).
  → **3 fragmentos.** El último mide 1040 + 20 = **1060 bytes** en total. c) **Flag MF** (*More Fragments*) = **1** en los que no son el último; el último lleva **MF = 0**. d) **El host destino.** Los routers solo fragmentan si hace falta; no reensamblan.

Boletín de Direccionamiento IP — Avanzado

> Ejercicios que requieren aplicar subnetting, VLSM, DHCP, cabecera IPv4, ARP y fragmentación de forma más profunda.

---

1. Diseño VLSM

Te dan la red **172.16.0.0/24**. Debes diseñar el direccionamiento para:

- **Producción:** 60 hosts
- **Desarrollo:** 30 hosts
- **Testing:** 10 hosts
- **Enlaces WAN:** 3 enlaces punto a punto (2 IPs cada uno)

a) Diseña el VLSM con el mínimo desperdicio de direcciones. b) Indica la red, máscara, rango de hosts y broadcast para cada subred. c) ¿Cuántas IPs sobran?

Pista: Ordena de mayor a menor necesidad. Recuerda que los enlaces /30 solo necesitan 2 hosts.

2. Diagnóstico DHCP

Un usuario no puede conectarse a Internet. Su configuración IP es:

```
IPv4: 169.254.15.33
Máscara: 255.255.0.0
Gateway: (vacío)
DNS: (vacío)
```

a) ¿Qué tipo de dirección es 169.254.15.33? b) ¿Por qué tiene esa IP? c) ¿Qué solución propones?

Pista: 169.254.0.0/16 es APIPA (Automatic Private IP Addressing). Windows asigna esta IP cuando el servidor DHCP no responde.

3. Subnetting binario

Dada la IP 200.100.50.30 con máscara 255.255.255.224 (/27):

a) Escribe la IP y la máscara en binario b) Calcula la dirección de red (AND) c) ¿Cuál es la dirección de broadcast? d) ¿Cuántos hosts útiles tiene esta subred? e) ¿La IP 200.100.50.62 está en la misma subred? ¿Por qué?

4. Resumen de subredes

Tienes 10.0.0.0/16. Necesitas crear 8 subredes del mismo tamaño.

a) ¿Cuántos bits debes pedir prestados? b) ¿Cuál es la nueva máscara? c) ¿Cuántos hosts por subred? d) Enumera las 8 direcciones de red resultantes

5. Sumarización de rutas

Tienes estas 4 subredes:

- 192.168.0.0/24
- 192.168.1.0/24
- 192.168.2.0/24
- 192.168.3.0/24

a) ¿Puedes resumirlas en una sola ruta? ¿Cuál? b) ¿Qué máscara tendría la ruta resumida? c) ¿Cuántas IPs totales abarca la ruta resumida?

Pista: Mira los bits en común. Las 4 redes comparten los primeros 22 bits.

6. Plan de direccionamiento para una empresa

Diseña un plan completo para una empresa con:

Sede central:

- 200 hosts en Administración
- 100 hosts en Producción
- 50 hosts en IT
- 10 hosts en Dirección

Sucursal:

- 50 hosts en Ventas
- 20 hosts en Almacén

Enlaces:

- 1 enlace /30 entre sede y sucursal

Te dan la red **10.0.0.0/22**.

a) Diseña el VLSM completo b) ¿Cuántas IPs sobran? c) ¿Qué problemas podrías encontrar si la empresa crece al doble?

7. VLSM con requisitos mínimos

Tienes la red **192.168.1.0/24** y necesitas estas subredes:

- **Producción:** 50 hosts
- **Comercial:** 25 hosts
- **Soporte:** 10 hosts
- **Enlace WAN:** 2 hosts

a) Diseña el **VLSM mínimo** (sin desperdiciar IPs): indica red, máscara, rango y broadcast de cada subred. b) ¿Qué bloque queda libre al final y de qué tamaño?

Pista: Ordena de mayor a menor necesidad y elige para cada subred la máscara más pequeña que cumpla $2^h - 2 \geq \text{hosts}$. Recuerda que cada subred empieza donde terminó la anterior.

8. Conflicto de IP

El administrador de una empresa configura **manual (estática)** la IP `192.168.1.20` en una impresora. Lamentablemente, esa IP está dentro del **pool DHCP** que reparte el router (`network 192.168.1.0 255.255.255.0`).

a) Explica qué ocurre cuando un PC pide IP por DHCP y recibe `192.168.1.20`, que ya tiene la impresora. b) ¿Cómo detectaría el administrador el conflicto? ¿Qué comando usaría en el router? c) ¿Cómo se **previene** este problema desde el diseño?

Pista: Antes de conceder una IP, el servidor DHCP suele comprobar (el RFC lo llama “ping”) si la dirección ya está en uso. En Cisco el resultado se registra en una tabla concreta que se

consulta con `show`. Y la solución de fondo ya la viste en el punto 7 de la unidad: `ip dhcp excluded-address`.

9. Fragmentación real (túnel y MTU)

Un PC manda un datagrama IPv4 de **datos 5000 B** (cabecera 20 B). Primero cruza un enlace Gigabit (MTU 1500) y luego un enlace WAN de **MTU 1000**.

a) ¿Cuántos fragmentos genera el PC al salir por el enlace Gigabit (MTU 1500)? b) Cuando esos fragmentos llegan al router y salen por el WAN (MTU 1000), los vuelve a trocear. Indica cuántos fragmentos salen en total y, para cada uno: bytes de datos, MF y offset (en múltiplos de 8). c) Si el Path MTU Discovery falla porque un firewall bloquea ICMP, ¿qué síntoma típico ves con `ping -l 5000` y con un `tracert`? d) En IPv6, ¿podría este mismo router intermedio fragmentar? Justifica en una frase.

Pista: payload útil = MTU − 20 (y si no es múltiplo de 8, baja al múltiplo de 8 inferior); el offset va en múltiplos de 8; MF=0 solo en el último. Ojo: los fragmentos que salen del origen ya llevan su offset asignado; en el WAN solo se vuelven a trocear los que sigan siendo más grandes que el payload cabible.

10. ARP, Wireshark y capas

Captura en la red local. Se ve, en orden:

1. Trama broadcast EtherType `0x0806`, mensaje ARP *"who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.50"*
2. Trama unicast EtherType `0x0806`, ARP reply *192.168.1.1 is at aa:bb:cc:dd:ee:ff*
3. Trama EtherType `0x0800` ICMP echo request
4. Trama EtherType `0x0800` ICMP echo reply

a) ¿Por qué el ICMP (capa 3) necesita esos dos pasos ARP antes? b) Si en el paso 2 **no hay reply**, ¿en qué capa falla la comunicación siguiente y por qué el ping no sale "por la puerta"? c) El PC ve la MAC del gateway en `arp -a`, el ping al gateway funciona, pero falla el ping a `8.8.8.8`. ¿Culpas de ARP? ¿De qué síntoma sí? d) El EtherType del ICMP es `0x0800`: ¿qué "sobre" hay dentro de la trama y en qué campo de ese sobre se copian las IPs 192.168.1.50 → 192.168.1.1?

Pista: ARP es el puente IP→MAC solo en la LAN; una vez resuelto, el problema de "salir a Internet" es otra capa.

Boletín de Direccionamiento IP — Avanzado (Resuelto)

1. Diseño VLSM

Red base: 172.16.0.0/24 (256 direcciones totales)

Ordenando de mayor a menor: Producción (60) → Desarrollo (30) → Testing (10) → 3 enlaces WAN (2 c/u)

Subred	Hosts	CIDR	Red	Rango	Broadcast
Producción	60 (62)	/26	172.16.0.0	.1 - .62	.63
Desarrollo	30 (30)	/27	172.16.0.64	.65 - .94	.95
Testing	10 (14)	/28	172.16.0.96	.97 - .110	.111
WAN 1	2 (2)	/30	172.16.0.112	.113 - .114	.115
WAN 2	2 (2)	/30	172.16.0.116	.117 - .118	.119
WAN 3	2 (2)	/30	172.16.0.120	.121 - .122	.123

Sobran: 172.16.0.124 - 172.16.0.255 = **132 direcciones**. Ojo: ese hueco no es una subred alineada; la mayor subred alineada que cabe entera dentro es **172.16.0.128/25** (126 hosts útiles) y las direcciones .124-.127 se quedarían sin aprovechar por no estar alineadas.

2. Diagnóstico DHCP

a) Es una **dirección APIPA** (Automatic Private IP Addressing), rango 169.254.0.0/16.

b) Windows asigna automáticamente una IP APIPA cuando el **servidor DHCP no responde** o no está disponible.

c) **Soluciones:**

1. Verificar que el servidor DHCP esté encendido y funcionando

2. Comprobar la conectividad con el servidor DHCP (¿está en la misma red? ¿hay switches funcionando?)
3. Hacer `ipconfig /release` y `ipconfig /renew` para forzar una nueva solicitud DHCP
4. Asignar una IP estática si el DHCP no es recuperable

3. Subnetting binario

a) **IP en binario:** 200.100.50.30 = 11001000.01100100.00110010.00011110 **Máscara en binario:** 255.255.255.224 = 11111111.11111111.11111111.11100000

b) **AND → Dirección de red:** 11001000.01100100.00110010.00000000 = **200.100.50.0/27**

c) **Broadcast:** 200.100.50.31 (todos los bits de host a 1: 00011111)

d) **Hosts útiles:** 2^5 - 2 = 32 - 2 = **30 hosts**

e) **200.100.50.62 → binario:** 11001000.01100100.00110010.00111110 Red de .62 con /27: 200.100.50.32/27 (bits de red fijos, 00100000) **NO está en la misma subred.** .30 está en 200.100.50.0/27, .62 está en 200.100.50.32/27.

4. Resumen de subredes

a) **Bits a pedir:** 2^n = 8 → n = 3 bits

b) Máscara original: /16. Nuevos bits: 16 + 3 = **/19** (255.255.224.0)

c) **Hosts por subred:** 32 - 19 = 13 bits de host → 2^{13} - 2 = **8190 hosts**

d) **Subredes:**

- 10.0.0.0/19
- 10.0.32.0/19
- 10.0.64.0/19
- 10.0.96.0/19
- 10.0.128.0/19
- 10.0.160.0/19
- 10.0.192.0/19
- 10.0.224.0/19

(El incremento entre subredes es 32 en el tercer octeto: $2^{19-16} = 2^3 = 32$)

5. Sumarización de rutas

a) **Ruta resumida:** 192.168.0.0/22

Razonamiento:

- 192.168.0.0/24: bits 22-23 = 00
- 192.168.1.0/24: bits 22-23 = 01
- 192.168.2.0/24: bits 22-23 = 10
- 192.168.3.0/24: bits 22-23 = 11

Los primeros 22 bits son idénticos. La ruta /22 engloba las 4 subredes.

b) **Máscara:** /22 (255.255.252.0)

c) **IPs totales:** 2^(32-22) - 2 = 2^{10} - 2 = **1022 hosts** (1024 direcciones totales)

6. Plan de direccionamiento para una empresa

Red base: 10.0.0.0/22 (1024 direcciones, 1022 hosts útiles)

Ordenando de mayor a menor:

- Administración: 200 → /24 (254 hosts)
- Producción: 100 → /25 (126 hosts)
- IT: 50 → /26 (62 hosts)
- Ventas: 50 → /26 (62 hosts)
- Almacén: 20 → /27 (30 hosts)
- Dirección: 10 → /28 (14 hosts)
- Enlace /30

Plan VLSM:

Subred	CIDR	Red	Rango	Broadcast
Administración	/24	10.0.0.0	.1 - .254	.255

Subred	CIDR	Red	Rango	Broadcast
Producción	/25	10.0.1.0	.1 - .126	.127
IT	/26	10.0.1.128	.129 - .190	.191
Ventas	/26	10.0.1.192	.193 - .254	.255
Almacén	/27	10.0.2.0	.1 - .30	.31
Dirección	/28	10.0.2.32	.33 - .46	.47
Enlace	/30	10.0.2.48	.49 - .50	.51

Sobran: 10.0.2.52 - 10.0.3.255 → **~460 IPs**

Problemas si crece al doble: Si cada departamento duplica sus hosts, Administración necesitaría /23 (510 hosts), lo que rompe el plan VLSM actual. Habría que rediseñar usando una red base más grande (ej. /20) desde el principio.

7. VLSM con requisitos mínimos

Red base: 192.168.1.0/24 (256 direcciones, 254 hosts útiles)

Ordenando de mayor a menor: Producción (50) → Comercial (25) → Soporte (10) → Enlace WAN (2)

Subred	Resolviendo	CIDR	Red	Rango	Broadcast
Producción	$2^h-2 \geq 50$ → h=6 (62)	/26	192.168.1.0	.1 - .62	.63
Comercial	$2^h-2 \geq 25$ → h=5 (30)	/27	192.168.1.64	.65 - .94	.95
Soporte	$2^h-2 \geq 10$ → h=4 (14)	/28	192.168.1.96	.97 - .110	.111
Enlace WAN	$2^h-2 \geq 2$ → h=2 (2)	/30	192.168.1.112	.113 - .114	.115

b) **Queda libre** desde 192.168.1.116 hasta 192.168.1.255 = **140 direcciones**. Ojo otra vez con la alineación: dentro de ese hueco la mayor subred alineada es **192.168.1.128/25** (126 hosts útiles) y las direcciones .116-.127 no se pueden aprovechar sin romper la alineación.

Comprobación del encadenado: Producción acaba en .63 → Comercial arranca en .64. Comercial acaba en .95 → Soporte arranca en .96. Soporte acaba en .111 → el enlace WAN arranca en .112.

8. Conflicto de IP

a) **Qué ocurre:** cuando el PC pide IP por DHCP recibe 192.168.1.20, pero la impresora ya la tiene en uso. Hay **duplicado de dirección**: uno de los dos (o ambos, según el momento) pierde conectividad, aparecen errores de "duplicate address", y el tráfico hacia esa IP puede ir a uno o a otro. El servidor DHCP puede detectarlo *antes* de conceder la IP haciendo un ping o un ARP probe a la dirección; si hay respuesta, la descarta y la registra en la tabla de conflictos.

b) **Cómo lo detecta:** en el router, el comando:

```
show ip dhcp conflict
```

Muestra las direcciones que el servidor DHCP encontró en conflicto (con el método de detección y la fecha). Si la impresora estática sigue dentro del rango sin excluir, verás la entrada y podrás actuar.

c) **Cómo prevenirlo:** desde el diseño, **excluir las IPs estáticas** del pool DHCP antes de que reparta nada:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.30
```

Así el router nunca concede las direcciones fijas (impresoras, servidores, el propio gateway). Alternativa: usar **reservas DHCP** por MAC para los equipos que quieras fijos sin configurarlos a mano.

9. Fragmentación real (túnel y MTU)

a) **Frag 1 (salto Gigabit, MTU 1500):** payload por fragmento = 1500 − 20 = 1480 (ya múltiplo de 8) → 5000 B → **4 fragmentos**: 1480 + 1480 + 1480 + 560.

b) **Refragmentación en el WAN (MTU 1000):** payload útil = 1000 − 20 = 980… pero 980 **no** es múltiplo de 8; el mayor múltiplo de 8 ≤ 980 es **976**. Los fragmentos 1-3 (1480 B) no caben: cada uno se trocea en 976 + 504. El fragmento 4 (560 B) ya cabe entero. Total: **7 fragmentos**.

Frag	Datos	MF	Offset (×8)
1a	976	1	0
1b	504	1	122 (976/8)
2a	976	1	185
2b	504	1	307 (2456/8)
3a	976	1	370
3b	504	1	492 (3936/8)
4	560	**0**	555

(Comprobación: 3 × (976 + 504) + 560 = 3 × 1480 + 560 = **5000 B** ✓. El offset de cada pieza = byte absoluto que empieza a contar ÷ 8, así que el trozo 1b arranca en el byte 976 → 122.)

c) Síntoma clásico: **el ping pequeño va y el grande se corta o da "Packet needs to be fragmented but DF set"**; con `tracert` los saltos intermedios pueden no responder si el problema es de encapsulado/túnel. En Windows: `ping -f -l 1472` (prueba de Path MTU) fallando en el salto problemático.

d) **No.** En IPv6 solo el **origen** fragmenta; los routers intermedios no fragmentan (Path MTU Discovery / Packet Too Big de ICMPv6).

10. ARP, Wireshark y capas

a) Porque la capa 2 no puede montar la trama sin la **MAC destino**. ICMP ya tiene las IPs, pero el "sobre" Ethernet necesita la dirección de enlace del gateway (o del host): ARP la obtiene antes de enviar el primer paquete IP.

b) Sin reply, el host **no tiene MAC destino** → no construye la trama → el ICMP "se queda" en la pila. Falla en la frontera **capa 2/3 de la LAN** (sin ARP no hay trama). El ping no sale "por la puerta" (gateway).

c) **No culpes de ARP:** si `arp -a` trae la MAC del gateway y el ping al gateway va, la resolución local funciona. El fallo a `8.8.8.8` es **ruta por defecto, NAT, firewall o DNS** (capa 3+ / servicio).

d) Dentro va un **paquete IPv4** (EtherType `0x0800`). Las IPs van en la **cabecera IPv4**: campo **IP origen** = 192.168.1.50, campo **IP destino** = 192.168.1.1 (además del protocolo = 1 para ICMP).

Boletín de Direccionamiento IP — Packet Tracer

> **Variante práctica de nivel único** (no es el par inicial/avanzado). Ocho micro-prácticas de baja dificultad en **Packet Tracer** para que el direccionamiento deje de ser magia: IPs estáticas, DHCP en router, APIPA, un poco de Wireshark (DORA y ARP) y un cierre con IPv6. Ideal tras leer los puntos 1–7 y 12 de la unidad.

> 🧰 **Requisitos:** Cisco Packet Tracer. Wireshark opcional (si no, usa *Simulation mode* y los PDU details de PT).

---

1. IP estática: vecinos en la misma subred

Monta **2 PCs + 1 switch**. Asigna `PC0` → `192.168.10.10/24` y `PC1` → `192.168.10.11/24` (IP, máscara y gateway en blanco por ahora). Haz `ping` de `PC0` a `PC1`.

> 💡 **Pista:** si el primer ping pierde un paquete, espera y repite: suele ser el ARP.

2. Fallo intencionado: máscara que no toca

Con la misma topología, cambia la máscara de `PC1` a `255.255.255.128` (/25) sin mover la IP. Vuelve a hacer `ping` de `PC0` a `PC1` y explica por qué (o por qué no) responde.

> 💡 **Pista:** calcula la red de cada uno con la operación AND. ¿Siguen siendo vecinos?

3. Dos subredes, cero routers

Usa `192.168.10.0/24` en `PC0` y `192.168.20.0/24` en `PC1` (misma capa 2, sin router). Intenta un `ping`. ¿Funciona? ¿Qué ruta intentaría usar cada PC para llegar al otro?

> 💡 **Pista:** mira la tabla de rutas (`route print` en Windows / `netstat -r`) y piensa en el dominio de broadcast.

4. DHCP en el router Cisco

Añade un **Router** al switch, conecta G0/0 a la red, dale `192.168.10.1/24` a esa interfaz y configura un pool DHCP en el router (network, default-router, dns-server). Pon las PCs en **DHCP** y comprueba con `ipconfig` que cada una recibe una IP del rango.

> 💡 **Pista:** no olvides `no shutdown` en la interfaz; si la PC se queda en 169.254.x.x, el pool o la interfaz no está como crees.

5. APIPA: cuando el DHCP no contesta

Apaga o desconfigura el servicio DHCP del router (o desconecta el router). Renueva la IP de una PC en DHCP y comprueba la dirección que obtiene. ¿Qué rango es? ¿Puede salir a Internet en este laboratorio?

> 💡 **Pista:** el rango lo viste en el punto 1 de la teoría de esta unidad.

6. Wireshark: el baile DORA

Con el DHCP del router **activo** de nuevo, limpia la configuración de una PC (`ipconfig /release` y `/renew` en Command Prompt) mientras capturas en su interfaz. Filtra `bootp` o `dhcp` y localiza los 4 mensajes.

> 💡 **Pista:** si tu PT no exporta pcap, usa *Simulation mode* filtrando DHCP y lee los tipos de mensaje de cada sobre.

7. Wireshark: ARP bajo el ping

Con la topología del ejercicio 1, borra la caché ARP de `PC0` (`arp -d *`) y haz un `ping` a `PC1`. En la captura, separa los **ARP** (0x0806) de los **ICMP**. ¿Qué ocurre primero y por qué?

> 💡 **Pista:** sin MAC destino no se puede encapsular el ICMP en la trama.

8. IPv6 en PT: estático o SLAAC

En *Desktop → IPv6 Configuration* de las PCs, prueba **ambos** caminos: (a) dirección estática `2001:DB8:1::10/64` + gateway; (b) *Autoconfig* / SLAAC si el router anuncia prefijo (habilita `ipv6 unicast-routing` y da una `ipv6 address …/64` a G0/0). Comprueba con `ping` IPv6 entre PCs o hacia el router.

> 💡 **Pista:** recuerda el comando global que no puede faltar en el router (punto de mecanismos de transición de la unidad).

📋 Criterios de esta práctica

Ejercicio	Concepto	Punto
1	IP estática y misma subred	1–2
2–3	AND, máscaras, límites de subred	2, 4–5
4–5	DHCP pool, excluded, APIPA	7
6	DORA paso a paso	7
7	ARP (puente con la trama)	1
8	IPv6 estático / SLAAC	10, 12

📚 Volver al índice de la unidad · **También:** Resuelto

Boletín de Direccionamiento IP — Packet Tracer resuelto

> Misma numeración y enunciados que el por-resolver. Comandos, valores exactos y qué deberías ver en cada paso.

---

1. IP estática: vecinos en la misma subred

Solución:

1. 2 PCs + switch, cable straight-through.
2. `PC0` → *Desktop* → *IP Configuration*: `192.168.10.10`, máscara `255.255.255.0`.
3. `PC1`: `192.168.10.11`, máscara `255.255.255.0`.
4. `PC0`: `ping 192.168.10.11`.

Esperado: tras un posible primer timeout (ARP), replies al 100%.

AND de comprobación: ambas IPs con `/24` dan red `192.168.10.0` → vecinas → el switch las une sin router.

---

2. Fallo intencionado: máscara que no toca

Solución:

1. `PC1` → máscara `255.255.255.128` (IP sigue siendo `192.168.10.11`).
2. Desde `PC0`: `ping 192.168.10.11`.

Qué pasa en la práctica (PT):

- **PC0** (/24): red `192.168.10.0` → destino **en su red** → ARP en la LAN.
- **PC1** (/25): su red es `192.168.10.0/25` (hosts .1–.126) o `192.168.10.128/25`… en este caso `192.168.10.11` **sí** cae en `192.168.10.0/25`, así que muchas veces **el ping acaba yendo**.
- La trampa real aparece cuando la IP del vecino queda **fuera** de tu rango calculado: entonces tu PC trata el destino como “otra red” y, **sin gateway configurado**, no sabe por dónde salir → *Destination host unreachable* o timeout.

Conclusión de examen: el AND decide vecindad; máscaras distintas en la misma LAN rompen la idea de “misma subred” y es el clásico fallo de configuración.

---

3. Dos subredes, cero routers

Solución:

1. `PC0`: `192.168.10.10/24`. `PC1`: `192.168.20.10/24`. Ambas al mismo switch.
2. `ping 192.168.20.10` desde `PC0`.

Esperado: no hay reply (timeout / unreachable).

Por qué: el AND de cada uno da redes distintas (`192.168.10.0` vs `192.168.20.0`). PC0 manda el paquete “fuera de mi red” hacia su gateway… y **no hay gateway** (ni router). El switch solo mueve tramas en la misma capa 2 / mismo dominio de broadcast: no reencamina entre subredes IP.

---

4. DHCP en el router Cisco

Solución:

1. Router `R0` → G0/0 al switch.
2. CLI del router:

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.5
ip dhcp pool RED
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
```

3. En cada PC: *IP Configuration → DHCP → Request*.

Esperado (Command Prompt):

```
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.6   (o .7, según orden)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . : 192.168.10.1
```

La primera IP fuera del rango excluido confirma que el pool reparte. Ping al gateway (`ping 192.168.10.1`) → OK.

---

5. APIPA: cuando el DHCP no contesta

Solución:

1. En el router: `no service dhcp` (o desconecta G0/0 / apaga el router).
2. En la PC: *IP Configuration → DHCP* (o `ipconfig /renew`).

Esperado:

```
IPv4 Address. . . . . : 169.254.x.x
Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
```

Rango: `169.254.0.0/16` (APIPA). En este laboratorio **no hay router hacia otras redes**, así que ni siquiera probarías salida a Internet: con DHCP caído, la PC queda "sola" en la intentona de autoconfiguración. En un escenario real con router sí: hablaría con su LAN directa pero no cruzaría el gateway.

---

6. Wireshark: el baile DORA

Solución:

1. Restaura el DHCP del router (o vuelve a conectar R0).
2. En la PC: captura en FastEthernet + `ipconfig /release` y luego `/renew`.
3. Filtro Wireshark: `bootp` o `dhcp` (PT puede etiquetarlo como DHCP).

Esperado, en orden:

#	Mensaje	Direcciones	En una frase
1	**DHCP Discover**	origen 0.0.0.0 → 255.255.255.255	"¿Alguien reparte IPs?"

#	Mensaje	Direcciones	En una frase
2	**DHCP Offer**	servidor → cliente	“Toma 192.168.10.6”
3	**DHCP Request**	cliente → servidor	“Acepto esa”
4	**DHCP ACK**	servidor → cliente	“Confirmada”

Si solo ves Discover y no hay Offer: revisa pool, VLAN o que el router tenga IP en la interfaz de la red del cliente.

---

7. Wireshark: ARP bajo el ping

Solución:

1. `PC0` Command Prompt:

```
arp -d *
ping 192.168.10.11
```

2. Captura filtrada: `arp` y luego `icmp`.

Esperado:

1. **ARP Request** (broadcast): *Who has 192.168.10.11? Tell 192.168.10.10* → EtherType `0x0806`.
2. **ARP Reply**: *192.168.10.11 is at 00:…* → se llena la caché ARP.
3. **ICMP Echo / Reply** → EtherType `0x0800`.

Conclusión: sin la MAC del vecino no hay trama Ethernet completa; el ARP es el puente obligatorio capa 3 → capa 2 en IPv4 (en IPv6 ese papel lo hace NDP, punto 11).

---

8. IPv6 en PT: estático o SLAAC

Solución (a) — estático:

1. Router: `ipv6 unicast-routing`; en G0/0: `ipv6 address 2001:DB8:1::1/64` y `no shutdown`.
2. PCs en *Desktop → IPv6 Configuration*:
   - `PC0`: `2001:DB8:1::10`, prefix `/64`, gateway `2001:DB8:1::1` (o la LLA del router).

    - PC1: `2001:DB8:1::11`.
3. `ping 2001:DB8:1::11` (o hacia el router).

Solución (b) — SLAAC (si tu versión lo soporta bien):

1. Con el router anunciando la interfaz `/64` y `ipv6 unicast-routing` activo, en la PC: *IPv6 Configuration → Autoconfig* / DHCPv6 según el laboratorio.
2. Comprueba la dirección generada con `ipconfig` y haz un ping IPv6.

Esperado: replies IPv6 al 100% en (a). En (b), aparece una GUA que empieza por `2001:db8:1:…` más la link-local `fe80::…` automática. Si `ping` falla, el primer sospechoso es `show ipv6 interface brief` en el router: interfaz down o sin dirección (el fallo clásico del laboratorio de la unidad).

📋 Criterios de esta práctica

Ejercicio	Concepto	Punto
1	IP estática y misma subred	1–2
2–3	AND, máscaras, límites de subred	2, 4–5
4–5	DHCP pool, excluded, APIPA	7
6	DORA paso a paso	7
7	ARP (puente con la trama)	1
8	IPv6 estático / SLAAC	10, 12

📚 Volver al índice de la unidad · **También:** Por resolver

Boletín de Direccionamiento IP · IPv6 — Inicial

> Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de direccionamiento IPv6.

1. Compresión de direcciones

Comprime estas direcciones IPv6 al máximo:

a) `2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001` b) `FE80:0000:0000:0000:02AA:00FF:FE9A:4CA2` c) `0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001` d) `2001:0DB8:0000:0000:ABCD:0000:0000:1234`

2. Identifica el tipo

Indica qué tipo de dirección IPv6 es cada una:

a) `2001:DB8::1` b) `FE80::1` c) `::1` d) `FC00::1` e) `FF02::1`

3. Completa

Completa las equivalencias:

a) IPv4 tiene __ bits, IPv6 tiene __ bits. b) IPv4 se representa en decimal, IPv6 en __. c) El prefijo de Link-Local es __. d) El prefijo de Global Unicast es __. e) __ reemplaza a ARP en IPv6.

4. Verdadero o falso

a) Las direcciones Link-Local son enrutables en Internet. b) SLAAC no necesita un servidor central. c) :: se puede usar varias veces en la misma dirección IPv6. d) DHCPv6 funciona igual que DHCP en IPv4. e) Dual Stack significa tener IPv4 e IPv6 simultáneamente.

5. NDP

Relaciona cada mensaje ICMPv6 con su función:

Mensaje	Función
1. Neighbor Solicitation	a) El router anuncia su prefijo
2. Neighbor Advertisement	b) El dispositivo busca routers
3. Router Solicitation	c) “¿Quién tiene esta IP?”
4. Router Advertisement	d) “Yo tengo esa IP, aquí está mi MAC”

6. Mecanismos de transición

Relaciona cada mecanismo con su descripción:

Mecanismo	Descripción
1. Dual Stack	a) Traduce IPv6 a IPv4 para acceder a servidores antiguos
2. Túnel 6to4	b) IPv4 e IPv6 funcionando a la vez
3. NAT64	c) Encapsula IPv6 dentro de IPv4

7. Expande direcciones

Descomprime estas direcciones a su forma **completa de 8 grupos**:

a) `2001:DB8::1` b) `FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2` c) `::1`

Recuerda: el `::` oculta tantos grupos de ceros como falten para completar 8.

8. Clasifica tipo y ámbito

Indica para cada dirección su **tipo** (GUA, LLA, ULA, Loopback, Multicast) y su **ámbito** (global, enlace local, privado, este nodo):

Dirección	Tipo	Ámbito
a) `2001:DB8::1`		
b) `FE80::1`		

Dirección	Tipo	Ámbito
c) `FC00::1`		
d) `::1`		
e) `FF02::1`		
f) `2001:DB8:1:2:21A:2BFF:FE3C:4D5E`		

Boletín de Direccionamiento IP · IPv6 — Inicial (Resuelto)

1. Compresión de direcciones

a) `2001:DB8::1` b) `FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2` c) `::1` d) `2001:DB8::ABCD:0:0:1234` (empate: hay dos secuencias de 2 ceros, el :: se lleva la primera y la segunda queda escrita como `0:0`)

2. Identifica el tipo

a) `2001:DB8::1` → **Global Unicast** (2000::/3) b) `FE80::1` → **Link-Local** (FE80::/10) c) `::1` → **Loopback** d) `FC00::1` → **Unique Local** (FC00::/7) e) `FF02::1` → **Multicast** (todos los nodos)

3. Completa

a) IPv4 tiene **32** bits, IPv6 tiene **128** bits. b) IPv4 se representa en decimal, IPv6 en **hexadecimal**. c) El prefijo de Link-Local es **FE80::/10**. d) El prefijo de Global Unicast es **2000::/3**. e) **NDP** (Neighbor Discovery Protocol) reemplaza a ARP en IPv6.

4. Verdadero o falso

a) **Falso.** Las Link-Local solo funcionan en el mismo enlace. No son enrutables. b) **Verdadero.** SLAAC se basa en Router Advertisements del router. Sin servidor central. c) **Falso.** :: solo puede usarse UNA vez por dirección. Si no, el router no sabe cuántos grupos cero hay. d) **Falso.** No es una copia del DHCP de IPv4: DHCPv6 tiene dos modos (stateless, que solo da parámetros extra como el DNS, y stateful, que da la IP), no da “máscara” (en IPv6 manda el prefijo /64) y el **default gateway no lo da DHCPv6**: lo entrega el Router Advertisement. e) **Verdadero.** Dual Stack ejecuta ambas pilas de protocolos simultáneamente.

5. NDP

1 → c (Neighbor Solicitation: “¿Quién tiene esta IP?”) 2 → d (Neighbor Advertisement: “Yo, aquí está mi MAC”) 3 → b (Router Solicitation: dispositivo busca routers) 4 → a (Router Advertisement: router anuncia su prefijo)

6. Mecanismos de transición

1 → b (Dual Stack: ambos protocolos a la vez) 2 → c (Túnel 6to4: encapsula IPv6 en IPv4) 3 → a (NAT64: traduce IPv6→IPv4)

7. Expande direcciones

a) `2001:DB8::1` → **`2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001`** (el `::` oculta 5 grupos de ceros entre `DB8` y el `1`).

b) `FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2` → **`FE80:0000:0000:0000:02AA:00FF:FE9A:4CA2`** (el `::` oculta 3 grupos de ceros; al expandir, `2AA` → `02AA` y `FF` → `00FF`).

c) `::1` → **`0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001`** (siete grupos de ceros + el `1`).

8. Clasifica tipo y ámbito

Dirección	Tipo	Ámbito
a) `2001:DB8::1`	**Global Unicast** (GUA, 2000::/3)	**Global** (Internet)
b) `FE80::1`	**Link-Local** (LLA, FE80::/10)	**Enlace local** (misma LAN)
c) `FC00::1`	**Unique Local** (ULA, FC00::/7)	**Privado/organización**
d) `::1`	**Loopback**	**Este nodo** (local)
e) `FF02::1`	**Multicast** (todos los nodos)	**Enlace local** (el `02` en FF02)
f) `2001:DB8:1:2:21A:2BFF:FE3C:4D5E`	**Global Unicast** (2000::/3)	**Global** (Internet)

Boletín de Direccionamiento IP · IPv6 — Avanzado

> Ejercicios que requieren aplicar los conceptos de IPv6, SLAAC y transición de forma más profunda.

---

1. Subnetting IPv6

Te asignan el prefijo **2001:DB8:CAFE::/48** para tu empresa. Necesitas subredes /64 para las LAN de las oficinas.

a) ¿Cuántas subredes /64 caben dentro del /48? b) Escribe los prefijos de red de las 3 primeras subredes /64 (forma comprimida). c) ¿Por qué cada subred debe ser /64 y no, por ejemplo, /128?

Pista: /48 → /64 son 16 bits de subred = 65.536 subredes. Cada subred /64 tiene 2^{64} direcciones.

2. EUI-64

Dada la MAC **00:1A:2B:3C:4D:5E**:

a) Genera la dirección EUI-64 correspondiente b) Si el prefijo es 2001:DB8:1:2::/64, ¿cuál es la dirección IPv6 completa? c) ¿Qué problema de privacidad tiene EUI-64?

3. Diagnóstico IPv6

Un PC tiene esta configuración IPv6:

```
Ethernet adapter Ethernet:
   IPv6 Address: fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e%12
   IPv6 Address: 2001:db8:1:2:21a:2bff:fe3c:4d5e
   Default Gateway: fe80::1%12
```

a) ¿Por qué hay dos direcciones IPv6? b) ¿Qué significa el %12 al final de fe80::1? c) ¿Puede este PC acceder a Internet? ¿Por qué? d) ¿Qué comando usarías en Windows para ver esta configuración?

Pista: %12 es el Zone ID, identifica la interfaz de red (por si hay varias).

4. Diseño de transición

Una empresa tiene:

- 250 empleados en sede central con IPv4 (192.168.0.0/24)
- 50 empleados en sucursal con IPv4 (10.0.0.0/24)
- El ISP ya ofrece IPv6 nativo en ambas ubicaciones
- Necesitan acceder a un servicio cloud que solo tiene IPv4

Diseña la estrategia de transición respondiendo:

a) ¿Qué mecanismo usas en las LANs? ¿Por qué? b) ¿Cómo conectas ambas sedes? c) ¿Cómo acceden al servicio cloud solo-IPv4? d) ¿Qué configuración necesitas en los routers de cada sede?

Pista: Dual Stack es la opción recomendada cuando el ISP ofrece IPv6 nativo.

5. Análisis de Router Advertisement

Un router envía este RA:

```
Prefix: 2001:DB8:1:2::/64
M Flag: 0
O Flag: 1
```

a) ¿Qué método de asignación de IPs deben usar los clientes? b) ¿Quién da la IP? ¿Quién da el DNS? c) Si un cliente solo entiende SLAAC, ¿podrá obtener DNS? d) ¿Qué cambiaría si M Flag = 1? e) ¿De dónde saca el cliente la dirección del gateway por defecto?

Pista: M Flag = Managed (DHCPv6 stateful), O Flag = Other (DHCPv6 stateless). Fíjate además en la dirección de origen del propio RA.

6. NDP en acción

Un PC con IPv6 2001:DB8::10/64 quiere comunicarse con 2001:DB8::20/64 en la misma red. La tabla de vecinos está vacía.

a) ¿Qué mensaje ICMPv6 envía primero el PC? b) ¿A qué dirección MAC destino? c) ¿Qué dirección IPv6 destino usa? (unicast, multicast, broadcast) d) ¿Quién responde y con qué? e) ¿Cómo se llama este proceso en IPv6?

Pista: En IPv6 no hay ARP. El proceso equivalente es parte de NDP y usa una dirección multicast especial derivada de la IP destino (solicited-node multicast).

7. Diagnóstico ping6

Un PC (PC-A) tiene esta configuración en Windows:

```
Ethernet adapter Ethernet:
   IPv6 Address: fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e%12
   IPv6 Address: 2001:db8:1::10
   Default Gateway: fe80::1%12
```

PC-A hace `ping fe80::1` y **funciona**, pero `ping 2001:DB8:1::10` (una GUA en la misma LAN) **no responde**. Lista **3 causas posibles** y cómo verificarías cada una.

Pista: el `ping` a una Link-Local del router funciona, así que la capa de enlace está bien. La diferencia está en cómo se resuelve un destino *global* vs uno *link-local* dentro de la misma subred y en los servicios que se permiten por defecto.

8. Tabla IPv4 vs IPv6

Completa la tabla comparativa:

Concepto	IPv4	IPv6
Bits de la dirección	32	
Notación	Decimal con puntos	
Direcciones privadas	RFC 1918 (192.168.0.0…, etc.)	
Broadcast	Sí (envía a todos)	
Resolución IP → MAC	ARP	
Multicast de listeners	IGMP	

Concepto	IPv4	IPv6
Configuración automática	DHCP	
Loopback	127.0.0.1	
Fragmentación	Los routers intermedios la hacen	
Seguridad / NAT	NAT compartido para las privadas	

Pista: piensa en *qué sustituye a qué* en cada fila. Y recuerda: NAT no es seguridad, solo un ocultador de direcciones.

Boletín de Direccionamiento IP · IPv6 — Avanzado (Resuelto)

1. Subnetting IPv6

a) **Subredes /64 dentro de /48:** 64 − 48 = 16 bits → 2^{16} = **65.536 subredes** /64.

b) **Primeras 3 subredes /64:**

- `2001:DB8:CAFE::/64`
- `2001:DB8:CAFE:1::/64`
- `2001:DB8:CAFE:2::/64`

c) **Por qué /64:** es el estándar de la IETF porque deja los 64 bits inferiores para el identificador de interfaz (SLAAC/EUI-64, punto 10). Con /128 no habría espacio para hosts ni para autoconfiguración: solo cabría una dirección exacta.

2. EUI-64

a) **EUI-64:** 021A:2BFF:FE3C:4D5E (Invertir bit 7 del primer byte: 00 → 02, insertar FF:FE entre las mitades)

b) **IPv6 completa:** 2001:DB8:1:2:021A:2BFF:FE3C:4D5E/64

c) **Problema de privacidad:** La IP es siempre la misma para una MAC dada. Esto permite rastrear un dispositivo físico a través de redes. Las Privacy Extensions (RFC 4941) generan direcciones temporales que cambian periódicamente.

3. Diagnóstico IPv6

a) **Dos direcciones:** Una es Link-Local (fe80::…) necesaria para comunicación local, y otra es Global Unicast (2001:db8:…) para comunicación global. Es normal tener ambas.

b) **%12 (Zone ID):** Identifica la interfaz de red (en este caso, la número 12). Es necesario en Link-Local porque la misma dirección FE80 podría existir en múltiples interfaces.

c) **Sí puede acceder a Internet** (en el escenario del ejercicio). Tiene una Global Unicast (`2001:db8::`, prefijo de documentación que aquí hace de GUA) y un gateway configurado. En Internet real `2001:DB8::/32` no enruta: es el rango reservado por RFC 3849 para ejemplos.

d) **Comando:** `ipconfig /all` en Windows, `ip addr` en Linux, `ifconfig -a` en macOS.

4. Diseño de transición

a) **Dual Stack en las LANs.** El ISP ofrece IPv6 nativo, así que ambas sedes pueden tener IPv4 e IPv6 simultáneamente. Es la opción más limpia y sin encapsulación extra.

b) **Conexión entre sedes:** Usando IPv6 nativo (el ISP ya lo ofrece). Cada sede tiene un rango /48 asignado. El enrutamiento IPv6 se hace con OSPFv3 o rutas estáticas.

c) **Acceso al servicio cloud solo-IPv4:** NAT64 + DNS64. El router de la sede central traduce el tráfico IPv6 de los clientes a IPv4 hacia el servidor cloud.

d) **Configuración en routers:**

- Habilitar `ipv6 unicast-routing`
- Configurar interfaz WAN con IPv6 del ISP
- Configurar interfaz LAN con prefijo /64 de la sede
- Configurar rutas IPv6 estáticas o dinámicas
- Configurar NAT64 para el servicio cloud legacy

5. Análisis de Router Advertisement

a) **Método:** DHCPv6 Stateless (O Flag = 1, M Flag = 0). SLAAC da la IP, DHCPv6 da configuración adicional.

b) **La IP la da SLAAC** (el router anuncia el prefijo con RA, el cliente genera su IP). **El DNS lo da DHCPv6** (el cliente consulta al servidor DHCPv6 para obtener DNS y otros parámetros).

c) **No.** SLAAC puro no da DNS. Si el cliente solo soporta SLAAC, necesitaría DHCPv6 para DNS. Pero los clientes modernos suelen soportar RDNSS (DNS en RA), que permite al router anunciar DNS directamente en los RA sin DHCPv6.

d) **Si M Flag = 1:** DHCPv6 Stateful. El servidor DHCPv6 da tanto la IP como el DNS. SLAAC no se usa para la IP. Esto es más parecido al DHCP de IPv4.

e) **Del origen del propio RA:** el cliente toma como gateway la dirección Link-Local (`fe80::…`) desde la que llegó el Router Advertisement. Por eso el RA viaja siempre desde la LLA del router y por eso no necesitas DHCPv6 para el gateway.

6. NDP en acción

a) **Neighbor Solicitation (NS):** "¿Quién tiene 2001:DB8::20?"

b) **Dirección MAC destino:** Multicast Ethernet (33:33:xx:xx:xx:xx). Concretamente, la dirección multicast derivada de la IP destino (solicited-node multicast).

c) **Dirección IPv6 destino: Multicast** (FF02::1:FF00:20 — la solicited-node multicast address). NO usa broadcast como ARP en IPv4.

d) **PC-B responde con un Neighbor Advertisement (NA)** unicast dirigido a PC-A, indicando su MAC.

e) **Este proceso se llama NDP** (Neighbor Discovery Protocol). Es parte de ICMPv6 y reemplaza a ARP. Es más eficiente que ARP porque usa multicast en lugar de broadcast, y solo los dispositivos interesados procesan el mensaje.

7. Diagnóstico ping6

Contexto: `ping fe80::1` (la Link-Local del gateway) funciona, así que el enlace, la MAC y NDP básico están OK. El fallo es exclusivo del destino *global* `2001:DB8:1::10`. Tres causas posibles:

a) **Firewall del PC destino (o del propio PC-A) bloqueando ICMPv6 hacia la GUA.** Muchos sistemas abren por defecto el tráfico a Link-Local y al descubrimiento de vecinos, pero responden peor (o no responden) a pings a su dirección global.

- *Verificación:* intenta ping desde un tercer equipo; o desactiva temporalmente el firewall del PC destino y repite el ping. Si entonces funciona, es el firewall.

b) **La GUA destino está duplicada o no es la activa.** Si el PC destino tiene varios adaptadores, o SLAAC le dio un prefijo distinto, la dirección que pingueas puede estar asignada en otra interfaz o marcada como *tentative* (durante DAD). El host simplemente no responde en esa dirección en la interfaz que esperas.

- *Verificación:* en el destino ejecuta `ipconfig /all` (Windows) o `ip -6 addr show` (Linux) y comprueba que `2001:DB8:1::10` exista y esté marcada como activa en esa interfaz

(estado *preferred*). Prueba también `ping -6 2001:DB8:1::10` desde la misma interfaz.

c) **Prefijo/ámbito fuera de la subred (on-link).** Para un *origen* con un prefijo distinto o sin ruta hacia `2001:DB8:1::/64`, esa GUA NO es *on-link*: el tráfico saldría al router (gateway), no resolvería la MAC por NDP local. Si la LAN es realmente `2001:DB8:1::/64` pero el PC-A o el switch han sido configurados con otro prefijo, el ping "no tiene a quién preguntar".

- *Verificación:* revisa que el prefijo del origen (`2001:db8:1:...`) y el destino compartan el mismo /64, y que el gateway `fe80::1` enrute correctamente. Un `pathping`/`tracert` IPv6 te dice si el salto intenta salir por el router o se queda en el enlace.

> ✅ Resumen rápido: misma LAN + ping a LLA OK → el fallo al ping a GUA casi siempre es **firewall**, **dirección no activa** (tentative/duplicada) o **prefijo mal / fuera de enlace**.

8. Tabla IPv4 vs IPv6

Concepto	IPv4	IPv6
Bits de la dirección	32	**128**
Notación	Decimal con puntos	**Hexadecimal con dos puntos** (8 grupos)
Direcciones privadas	RFC 1918 (192.168…, 172.16…, 10…)	**ULA `FC00::/7`** (privada/organización)
Broadcast	Sí (envía a todos)	**No existe**: solo multicast (`FF02::1` ≈ todos los nodos)
Resolución IP → MAC	ARP	**NDP** (NS/NA vía ICMPv6, multicast)
Multicast de listeners	IGMP	**MLD** (Multicast Listener Discovery)
Configuración automática	DHCP	**SLAAC + DHCPv6** (stateless/stateful, flags M/O)
Loopback	127.0.0.1	**`::1`**
Fragmentación	Los routers intermedios la hacen	**Solo la hace el origen** (Path MTU Discovery)

Concepto	IPv4	IPv6
Seguridad / NAT	NAT compartido para las privadas	**Sin NAT**: extremo a extremo; firewall y (opcional) IPsec

> 💡 La fila de *fragmentación* y la de *NAT* suelen ser las que más sorprende: en IPv6 los routers ya no fragmentan (lo hace el origen), y el NAT, además de feo, era una falsa sensación de seguridad. Se acabó el escondite.

Boletín de Switching y VLAN — Inicial

> Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de switching, STP y VLAN.

1. ¿Qué hace el switch?

Relaciona la situación con la acción del switch:

Situación	Acción
1. Llega una trama con MAC destino conocida	a) Inunda por todos los puertos menos el origen
2. Llega una trama con MAC destino desconocida	b) Reenvía solo por el puerto correspondiente
3. Llega una trama broadcast	c) Inunda por todos los puertos

2. Verdadero o falso

a) Un switch segmenta los dominios de colisión. b) Un switch segmenta los dominios de broadcast. c) STP evita bucles en redes conmutadas. d) RSTP converge más rápido que STP. e) La tabla MAC de un switch se llama tabla ARP. f) Cada VLAN creada en el switch es un dominio de broadcast independiente.

3. Estados STP

Ordena los estados STP por los que pasa un puerto desde que se activa hasta que reenvía tráfico:

a) Learning b) Forwarding c) Blocking d) Listening

4. Identifica el rol

Indica qué rol STP tiene cada puerto:

a) Puerto del Root Bridge hacia un switch no-root b) Puerto que mira hacia el Root Bridge (en un switch no-root) c) Puerto bloqueado que proporciona un camino alternativo

5. ¿Qué comando?

Relaciona el comando con su función:

Comando	Función
1. `show mac address-table`	a) Ver estado STP
2. `show spanning-tree`	b) Configurar PortFast
3. `spanning-tree portfast`	c) Ver tabla MAC del switch
4. `switchport access vlan 10`	d) Asignar el puerto a la VLAN 10

6. Tormenta de broadcast

¿Qué es necesario para que ocurra una tormenta de broadcast?

a) Un solo switch con muchos PCs b) Un bucle en la red (switches conectados formando un círculo) c) Un cable defectuoso d) Un router mal configurado

7. Reenvío de tramas y la tabla CAM

Observa la tabla CAM de un switch:

```
Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
   1    0050.7966.6800    DYNAMIC     Fa0/1
   1    0050.7966.6801    DYNAMIC     Fa0/2
   1    00D0.BC96.1A01    DYNAMIC     Fa0/3
```

Indica qué hace el switch en cada caso:

a) Llega una trama por Fa0/2 con MAC origen `0050.7966.6801` y destino `00D0.BC96.1A01`. b) Llega una trama por Fa0/1 con MAC origen `0050.7966.6800` y destino `0050.7966.6802` (desconocida). c) Llega una trama por Fa0/3 con destino `FFFF.FFFF.FFFF` (broadcast). d) Llega

una trama por Fa0/4 con MAC origen `0050.7966.6801`, una MAC que ya estaba aprendida en Fa0/2. ¿Qué hace el switch con la tabla CAM?

Pista: si la MAC destino está en la tabla, reenvío selectivo; si no está, inundo. Y si la misma MAC origen aparece por un puerto distinto, la tabla se actualiza con el puerto más reciente.

8. Estados STP

Completa la tabla de estados STP:

Estado	¿Reenvía tráfico?	¿Aprende MACs?	Tiempo
Blocking	No	…	…
Listening	…	No	15 s
Learning	No	…	…
Forwarding	…	Sí	Indefinido

a) ¿Cuál es el orden exacto de los estados desde que se activa el puerto? b) ¿Cuánto tarda un puerto STP en pasar de blocking a forwarding si no hay fallos? c) ¿En qué estado está un puerto que ya reenvía tráfico y aprende MACs?

Pista: solo Learning aprende sin reenviar, y solo Forwarding reenvía. Suma los tiempos de los estados intermedios.

Boletín de Switching y VLAN — Inicial (Resuelto)

1. ¿Qué hace el switch?

1 → b (MAC destino conocida → reenvío selectivo) 2 → a (MAC destino desconocida → inunda) 3 → c (Broadcast → inunda)

2. Verdadero o falso

a) **Verdadero.** Cada puerto es un dominio de colisión independiente. b) **Falso.** Los switches no segmentan dominios de broadcast. Eso lo hacen los routers. c) **Verdadero.** STP bloquea puertos redundantes para romper bucles. d) **Verdadero.** RSTP (IEEE 802.1w) converge en 1-3 segundos frente a los 30-50 de STP. e) **Falso.** La tabla MAC se llama tabla MAC o CAM table. La tabla ARP está en los hosts, no en los switches. f) **Verdadero.** Cada VLAN es un dominio de broadcast propio: el broadcast de una no pasa a la otra.

3. Estados STP

1. c) **Blocking** (20s escuchando BPDUs)
2. d) **Listening** (15s, escucha pero no aprende MACs)
3. a) **Learning** (15s, aprende MACs pero no reenvía)
4. b) **Forwarding** (reenvía tráfico normalmente)

Tiempo total: ~50 segundos.

4. Identifica el rol

a) **Designated Port** — El Root Bridge tiene todos sus puertos como Designated. b) **Root Port** — Cada switch no-root tiene un Root Port hacia el Root Bridge. c) **Alternate Port** — Puerto bloqueado como respaldo.

5. ¿Qué comando?

1 → c (`show mac address-table`) 2 → a (`show spanning-tree`) 3 → b (`spanning-tree portfast`) 4 → d (`switchport access vlan 10`)

6. Tormenta de broadcast

b) Un bucle en la red. Si hay caminos redundantes sin STP, los broadcasts rebotan infinitamente entre switches, saturando la red.

7. Reenvío de tramas y la tabla CAM

a) MAC origen `0050.7966.6801` → **aprende/refresca Fa0/2**. MAC destino `00D0.BC96.1A01` conocida → **reenvía solo por Fa0/3**.

b) MAC origen `0050.7966.6800` → aprende/refresca Fa0/1 (ya estaba). MAC destino `0050.7966.6802` **desconocida** → **inunda por todos los puertos excepto Fa0/1**.

c) Destino broadcast `FFFF.FFFF.FFFF` → **inunda por todos los puertos** excepto el de origen (Fa0/3).

d) La MAC `0050.7966.6801` aparece por Fa0/4 cuando estaba aprendida en Fa0/2: el switch **actualiza la tabla CAM** y asocia la MAC a Fa0/4 (la entrada dinámica se mueve al puerto más reciente).

8. Estados STP

Tabla completada:

Estado	¿Reenvía tráfico?	¿Aprende MACs?	Tiempo
Blocking	No	No	20 s (Max Age)
Listening	No	No	15 s
Learning	No	Sí	15 s
Forwarding	Sí	Sí	Indefinido

a) **Blocking → Listening → Learning → Forwarding** (Disabled es un estado administrativo, no forma parte de la secuencia normal).

b) **30 segundos sin fallos** (15 s Listening + 15 s Learning); hasta **50 s** si hay un fallo y entra el Max Age (20 s + 15 s + 15 s).

c) **Forwarding**: es el único estado que reenvía tráfico (y además aprende MACs).

Boletín de Switching y VLAN — Avanzado

> Ejercicios que requieren aplicar los conceptos de switching, STP y VLAN de forma más profunda.

---

1. Configuración básica de switch

Configura un switch Cisco desde cero con:

a) Hostname: SW-OFICINA-01 b) VLAN de gestión 999 con SVI y dirección 192.168.99.10/24, gateway 192.168.99.1 c) VLAN 10 (Ventas) y VLAN 20 (RRHH); puertos Fa0/1-10 en la VLAN 10 y Fa0/11-12 en la VLAN 20 d) Verificación: ¿qué comando confirma que las VLANs existen y que los puertos están asignados?

Escribe los comandos necesarios.

2. Análisis de topología STP

Tienes 3 switches con estas configuraciones:

Switch	Prioridad	MAC
Switch A	32768	0011.2233.4400
Switch B	32768	0011.2233.4401
Switch C	4096	0011.2233.4402

Los switches están conectados en triángulo (A-B, B-C, C-A).

a) ¿Quién es el Root Bridge? ¿Por qué? b) ¿Cuántos Root Ports hay en total? c) ¿Cuántos Designated Ports hay? d) Si Switch C falla, ¿qué cambios ocurren en la topología?

3. Diagnóstico de VLAN

En una oficina montan VLANs por primera vez en un switch de 24 puertos: VLAN 10 para Ventas (Fa0/1-12) y VLAN 20 para RRHH (Fa0/13-24). Al terminar, los equipos de RRHH

funcionan, pero el PC de Ana, enchufado en Fa0/9 (debería ser Ventas), no obtiene IP por DHCP ni ve al resto de Ventas; su compañero, en Fa0/10, sí funciona.

a) ¿Qué comando miras primero para comprobar en qué VLAN está el puerto de Ana? b) ¿Cuál es la causa más probable? ¿Cómo la confirmas? c) ¿Cómo lo arreglas? ¿Y por qué falla también el DHCP? d) Si cada semana se reorganizan las mesas, ¿qué buena práctica te ahorra repetir el diagnóstico?

Pista: la VLAN decide el dominio de broadcast; si el puerto no está en la suya, el equipo queda fuera de casa.

4. Diseño de red redundante

Diseña la red de una oficina con 4 switches (SW1, SW2, SW3, SW4) y 50 PCs, con esta topología y STP activo:

- Anillo: SW1–SW2–SW3–SW4–SW1
- Enlace extra directo entre SW1 y SW3
- Requisito: si falla un enlace o un switch individual, la red sigue funcionando

a) Dibuja la topología conceptual y marca qué puertos bloqueará STP b) ¿Cuántos puertos quedarán bloqueados? Razona la respuesta c) ¿Qué prioridad asignarías para forzar a SW1 como Root Bridge? d) ¿Qué pasa si SW1 falla? ¿Cuánto tarda la red en recuperarse con STP? ¿Y con RSTP?

5. Análisis de la tabla CAM

Observa esta tabla MAC:

```
Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
   1    0050.7966.6800    DYNAMIC     Fa0/1
   1    0050.7966.6801    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0050.7966.6802    DYNAMIC     Fa0/3
   1    00D0.BC96.1A01    DYNAMIC     Fa0/4
   1    00D0.BC96.1A02    DYNAMIC     Fa0/4
```

a) ¿Cuántos dispositivos hay conectados al puerto Fa0/4? ¿Cómo lo sabes? b) ¿Cuántos puertos del switch tienen dispositivos conectados? c) ¿Aparece la dirección de broadcast

`FFFF.FFFF.FFFF` en la tabla? Si no aparece, ¿qué hace el switch con un broadcast? d) Si llega una trama con destino 00D0.BC96.1A03, ¿qué hace el switch?

6. STP: cálculo de costes

Tienes esta topología STP:

- Switch A (Root Bridge)
- Switch B conectado a A por Fa0/1 (coste 19)
- Switch C conectado a B por Fa0/2 (coste 19)
- Switch C también conectado a A por Fa0/3 (coste 19)

a) ¿Cuál es el Root Port de Switch C? b) ¿Qué coste tiene cada camino hacia el Root? c) ¿Cuál es el Alternate Port de Switch C? d) Si el coste de Fa0/3 se cambia a 4, ¿qué cambia?

7. Topología STP/RSTP bajo análisis

Tienes 4 switches con estas configuraciones:

Switch	Prioridad	MAC
SW1	4096	0011.2233.4400
SW2	32768	0011.2233.4401
SW3	32768	0011.2233.4402
SW4	32768	0011.2233.4403

Conexiones (todas de coste 19):

- SW1-SW2, SW1-SW3 y SW1-SW4 (enlace directo al Root)
- SW2-SW3 (enlace redundante que cierra el bucle)

a) ¿Quién es el Root Bridge y por qué? b) ¿Qué puertos quedan en estado Blocking/Discarding? c) ¿Cuántos Root Ports hay en total? d) Con RSTP, ¿cuánto tardaría la red en converger si SW1 se cae? ¿Y con STP clásico? e) ¿Qué papel juegan los puertos del Root Bridge?

Pista: el Root Bridge es el de menor Bridge ID; todos sus puertos son Designated. Los switches no-root tienen 1 Root Port cada uno, y el enlace redundante SW2-SW3 crea un Alternate Port en

el extremo con mayor coste acumulado hacia el Root.

8. Laboratorio: segmentación en un switch

Monta esto en un switch (o en Packet Tracer): tres PCs con IPs de la misma subred (192.168.10.0/24): PC1 en Fa0/1, PC2 en Fa0/2 y PC3 en Fa0/9.

a) Crea la VLAN 10 (Ventas) y la VLAN 20 (RRHH); asigna Fa0/1-8 a la VLAN 10 y Fa0/9-16 a la VLAN 20. b) Verifica con `show vlan brief`: ¿en qué VLAN aparecen los tres puertos? ¿Y la MAC de PC1 en `show mac address-table`? c) Prueba ping de PC1 → PC2 y de PC1 → PC3. ¿Cuál funciona? ¿Es un fallo el que no funcione? ¿Por qué? d) Sin tocar las IPs, mueve Fa0/9 a la VLAN 10 y repite el ping PC1 → PC3. ¿Ahora va? ¿Qué conclusión sacas sobre lo que hace una VLAN? e) Un compañero insiste: “si están en la misma red IP, se verán aunque estén en VLANs distintas”. ¿Le crees? ¿Qué le respondes?

Pista: la VLAN manda antes que la IP: en capa 2 el switch decide qué puertos hablan entre sí.

Boletín de Switching y VLAN — Avanzado (Resuelto)

1. Configuración básica de switch

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW-OFICINA-01

SW-OFICINA-01(config)# vlan 10
SW-OFICINA-01(config-vlan)# name Ventas
SW-OFICINA-01(config-vlan)# exit
SW-OFICINA-01(config)# vlan 20
SW-OFICINA-01(config-vlan)# name RRHH
SW-OFICINA-01(config-vlan)# exit
SW-OFICINA-01(config)# vlan 999
SW-OFICINA-01(config-vlan)# name Gestion
SW-OFICINA-01(config-vlan)# exit

SW-OFICINA-01(config)# interface range fa0/1-10
SW-OFICINA-01(config-if-range)# switchport mode access
SW-OFICINA-01(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW-OFICINA-01(config-if-range)# exit
SW-OFICINA-01(config)# interface range fa0/11-12
SW-OFICINA-01(config-if-range)# switchport mode access
SW-OFICINA-01(config-if-range)# switchport access vlan 20
SW-OFICINA-01(config-if-range)# exit

SW-OFICINA-01(config)# interface vlan 999
SW-OFICINA-01(config-if)# ip address 192.168.99.10 255.255.255.0
SW-OFICINA-01(config-if)# no shutdown
SW-OFICINA-01(config-if)# exit
SW-OFICINA-01(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
```

d) `show vlan brief` — lista las VLANs 10, 20 y 999 y qué puertos tiene asignados cada una.

2. Análisis de topología STP

a) **Root Bridge: Switch C.** Prioridad 4096 (la más baja). Aunque Switch A y B tienen MACs más bajas, la prioridad de Switch C (4096) es mucho menor que 32768.

b) **Root Ports:** Cada switch no-root tiene 1 Root Port. Como hay 3 switches y Switch C es Root, Switches A y B tienen 1 Root Port cada uno = **2 Root Ports** total.

c) **Designated Ports:** 1 por segmento. Hay 3 segmentos (A-B, B-C, C-A) → **3 Designated Ports** (todos los puertos del Root Bridge y el puerto del segmento con mejor coste hacia el Root).

d) Si **Switch C falla**:

- Switches A y B pierden su Root Bridge
- Se inicia una nueva elección. Con la misma prioridad (32768), gana Switch A (MAC más baja)
- Los puertos necesarios pasan por listening y learning antes de reenviar (los que estaban bloqueados esperan además a que se resuelva la topología)
- Convergencia: ~30-50 segundos con STP, ~1-3 segundos con RSTP

3. Diagnóstico de VLAN

a) `show vlan brief` — lista todas las VLANs del switch y los puertos de cada una. (También sirve `show interfaces fa0/9 switchport` si quieres mirar solo ese puerto.)

b) El puerto Fa0/9 **no se asignó a la VLAN 10** (se quedó en la VLAN 1 de fábrica). Se confirma con `show vlan brief`: Fa0/9 aparece listado en la VLAN 1, mientras Fa0/10 aparece en la VLAN 10.

c)

```
Switch(config)# interface fa0/9
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

El DHCP fallaba porque el DISCOVER de Ana es un broadcast y se queda en la VLAN 1: no llega al dominio de broadcast de la VLAN 10, donde están el resto de Ventas y su servidor DHCP.

d) Etiquetar físicamente los puertos y los cables (VLAN 10 / VLAN 20) y mantener el mismo reparto de rangos en todos los switches: lo que no está etiquetado se olvida.

4. Diseño de red redundante

a) **Topología:** anillo con diagonal. Enlaces SW1–SW2, SW2–SW3, SW3–SW4, SW4–SW1 y SW1–SW3 (5 enlaces en total). STP deja activos solo los enlaces de un árbol que conecte los 4 switches y bloquea el resto.

b) **2 puertos bloqueados.** Para conectar 4 switches sin bucles hacen falta 3 enlaces activos (n – 1 = 3); hay 5, así que STP bloquea 2 (uno por cada enlace sobrante). Cuáles exactos dependen del Root Bridge y de los costes, pero el número es siempre 2.

c) `spanning-tree vlan 1 priority 4096` (la prioridad debe ser múltiplo de 4096; con 4096 le gana a los 32768 por defecto).

d) **Sí, la red sigue conectada:** al caer SW1 desaparecen sus tres enlaces (SW1–SW2, SW4–SW1 y SW1–SW3), pero quedan SW2–SW3 y SW3–SW4, que encadenan a los tres switches supervivientes (SW2 → SW3 → SW4).

- **Con STP:** ~30-50 segundos de convergencia
- **Con RSTP:** ~1-3 segundos

5. Análisis de la tabla CAM

a) **Dos dispositivos** en Fa0/4: 00D0.BC96.1A01 y 00D0.BC96.1A02. La tabla muestra ambas MACs en el mismo puerto.

b) **4 puertos** con dispositivos: Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 y Fa0/4.

c) **No aparece.** La dirección de broadcast no se aprende en la tabla (no es la MAC de ningún equipo): el switch inunda el broadcast por todos los puertos del VLAN por definición.

d) **Si llega una trama con destino 00D0.BC96.1A03:** Es una MAC desconocida (no está en la tabla). El switch **inunda** la trama por todos los puertos excepto el de origen.

6. STP: cálculo de costes

a) **Root Port de Switch C:** Depende del coste acumulado hacia el Root Bridge.

Camino C → A directo (Fa0/3): coste = 19 **Camino C → B → A (Fa0/2 → Fa0/1):** coste = 19 + 19 = 38

Fa0/3 tiene **menor coste total** (19 < 38), así que **Fa0/3 es el Root Port**.

b) **Costes:** C→A directo = 19. C→B→A = 38.

c) **Alternate Port:** Fa0/2 (el puerto del camino más caro que queda en discarding como respaldo).

d) **Si el coste de Fa0/3 se cambia a 4:** El coste total por Fa0/3 baja a 4, reforzando aún más que Fa0/3 sea el Root Port. Si en cambio el coste de Fa0/3 subiera a 100, entonces el Root Port pasaría a ser el del camino C→B→A (coste 38 < 100).

7. Topología STP/RSTP bajo análisis

a) **Root Bridge: SW1.** Prioridad 4096, muy por debajo de los 32768 de los demás. No hace falta desempate por MAC.

b) **Puerto en estado Discarding:** el enlace redundante **SW2-SW3**. Concretamente, el puerto de SW3 hacia SW2 (el extremo con mayor coste acumulado hacia el Root, que queda como **Alternate Port**). Los enlaces directos SW1-SW2, SW1-SW3 y SW1-SW4 son Designated (todos los puertos del Root).

c) **3 Root Ports**: SW2, SW3 y SW4 son switches no-root, cada uno con su Root Port hacia SW1 (por su enlace directo de coste 19).

d) **Con RSTP:** la red converge en **1-3 segundos** (handshake propuesta/acuerdo). **Con STP clásico: 30-50 segundos** (esperando temporizadores).

e) Los puertos del Root Bridge son todos **Designated**: son el “punto de referencia” del árbol y nunca se bloquean.

8. Laboratorio: segmentación en un switch

a)

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Ventas
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name RRHH
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface range fa0/1-8
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface range fa0/9-16
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20
```

b) `show vlan brief` → Fa0/1 y Fa0/2 en la VLAN 10, Fa0/9 en la VLAN 20. En `show mac address-table` la MAC de PC1 aparece en la columna Vlan con el valor 10.

c) PC1 → PC2 **funciona** (misma VLAN y misma subred). PC1 → PC3 **no funciona**, y no es un fallo: aunque compartan subred IP, el switch no reenvía tramas entre VLAN distintas.

d) Tras `switchport access vlan 10` en Fa0/9, el ping PC1 → PC3 **funciona**: los tres quedan en el mismo dominio de broadcast. Una VLAN decide quién se habla en capa 2; la IP no salva la conversación si la VLAN los separa.

e) No: la subred IP no cruza el aislamiento de capa 2. Para que VLANs distintas se comuniquen hace falta un router (o un switch de capa 3) entre ellas — el siguiente paso del curso, en trunking e inter-VLAN.

Boletín de Trunking e inter-VLAN — Inicial

> Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de VLANs: tipos, 802.1Q, trunks e inter-VLAN routing.

1. ¿Qué VLAN soy?

Relaciona el tipo de VLAN con su descripción:

Tipo	Descripción
1. VLAN de datos	a) Para teléfonos IP, con prioridad QoS
2. VLAN de voz	b) Para administrar el switch
3. VLAN nativa	c) Tráfico normal de usuario
4. VLAN de gestión	d) Sin etiquetar en el trunk

2. Verdadero o falso

a) Una VLAN segmenta el dominio de broadcast. b) El estándar de etiquetado VLAN es 802.1Q. c) Dos PCs en diferentes VLANs pueden comunicarse directamente sin router. d) Un trunk transporta tráfico de múltiples VLANs. e) La native VLAN por defecto es VLAN 1.

3. Identifica

¿Qué tipo de puerto es cada uno?

a) Puerto que conecta un PC (solo una VLAN) b) Puerto que conecta dos switches (múltiples VLANs)

4. Números

Completa:

a) ¿Cuántos bits tiene el VLAN ID en 802.1Q? ___ b) ¿Cuántas VLANs permite el estándar? ___
c) ¿Cuántos bytes añade 802.1Q a la trama? ___

5. Relaciona

Comando	Función
1. `switchport mode trunk`	a) Crear una VLAN
2. `vlan 10`	b) Configurar puerto como trunk
3. `show vlan brief`	c) Ver todas las VLANs
4. `encapsulation dot1Q 10`	d) Configurar subinterfaz para VLAN 10

6. ¿Qué necesito?

Para que PCs de VLAN 10 y VLAN 20 se comuniquen, necesito:

a) Un trunk entre switches b) Un router o switch capa 3 c) Un cable cruzado d) STP activado

7. Comandos de resolución

Relaciona cada comando de verificación con su utilidad:

Comando	Utilidad
1. `show vlan brief`	a) Ver la native VLAN, VLANs permitidas y mismatches del trunk
2. `show interfaces trunk`	b) Ver la configuración completa actual del dispositivo
3. `show running-config`	c) Ver qué VLANs existen y qué puertos access tiene cada una

Además, responde:

d) ¿Qué comando usarías para comprobar si las subinterfaces del router están Up/Up?

8. V/F inter-VLAN

Verdadero o falso sobre router-on-a-stick y SVIs:

a) En router-on-a-stick, cada VLAN necesita su propia subinterfaz con `encapsulation dot1Q`. b) Un switch capa 3 enruta entre VLANs sin necesidad de router externo. c) El cuello de botella del router-on-a-stick es la única interfaz física que comparten todas las VLANs. d) Sin el comando `ip routing`, los SVIs de un switch capa 3 no enrutan entre VLANs. e) En router-on-a-stick, el tráfico de todas las VLANs pasa por la misma interfaz y por tanto se puede saturar con mucho tráfico.

Boletín de Trunking e inter-VLAN — Inicial (Resuelto)

1. ¿Qué VLAN soy?

1 → c (VLAN de datos: tráfico normal de usuario) 2 → a (VLAN de voz: teléfonos IP, QoS 802.1p) 3 → d (VLAN nativa: sin etiquetar en el trunk) 4 → b (VLAN de gestión: administración del switch, SSH/SNMP)

2. Verdadero o falso

a) **Verdadero.** Cada VLAN es un dominio de broadcast independiente: un broadcast de VLAN 10 no llega a la VLAN 20. b) **Verdadero.** IEEE 802.1Q es el estándar de etiquetado VLAN (TPID 0x8100, 4 bytes). c) **Falso.** Las VLANs aíslan en capa 2. Necesitan un router (o un switch capa 3) para hacer inter-VLAN routing. d) **Verdadero.** Un trunk transporta todas las VLANs permitidas, etiquetadas con 802.1Q (salvo la native). e) **Verdadero.** VLAN 1 es la native y la VLAN por defecto del switch. Por seguridad conviene cambiarla.

3. Identifica

a) **Puerto access** — Solo una VLAN, tráfico sin etiquetar. b) **Puerto trunk** — Múltiples VLANs etiquetadas con 802.1Q (y la native sin etiquetar).

4. Números

a) **12 bits** para el VLAN ID. b) **4094 VLANs** (12 bits = 4096, reservadas 0 y 4095). c) **4 bytes** insertados entre la MAC de origen y el EtherType: TPID (2 bytes) + TCI (2 bytes) = PRI (3 bits) + CFI (1 bit) + VLAN ID (12 bits).

5. Relaciona

1 → b (`switchport mode trunk` configura el puerto como trunk) 2 → a (`vlan 10` crea la VLAN 10) 3 → c (`show vlan brief` muestra las VLANs y sus puertos) 4 → d (`encapsulation dot1Q 10` etiqueta la subinterfaz con la VLAN 10)

6. ¿Qué necesito?

b) Un router o switch capa 3. Las VLANs aíslan en capa 2. Para comunicarse entre VLANs se necesita routing (inter-VLAN routing): router-on-a-stick con subinterfaces o un switch multicapa con SVIs.

7. Comandos de resolución

1 → c (`show vlan brief` → VLANs y puertos access) 2 → a (`show interfaces trunk` → native VLAN, allowed y mismatches) 3 → b (`show running-config` → configuración completa actual)

d) **`show ip interface brief`** — en el router-on-a-stick, te muestra las subinterfaces (Fa0/0.10, Fa0/0.20…) con su estado **Up/Up** y sus IPs. Si una subinterfaz está *down/down*, el problema suele ser la interfaz física sin `no shutdown`, o que la VLAN no exista en el switch.

8. V/F inter-VLAN

a) **Verdadero.** Cada VLAN necesita su subinterfaz (`interface fa0/0.10`) con `encapsulation dot1Q 10` y su IP de gateway. b) **Verdadero.** Un switch capa 3 enruta entre VLANs con SVIs (`interface vlan X`) + `ip routing`, sin router externo. c) **Verdadero.** El router-on-a-stick enruta todo por la única interfaz física: es el cuello de botella del diseño. d) **Verdadero.** Sin `ip routing`, los SVIs están Up/Up pero NO enrutan entre VLANs. Es el fallo no1 al probar. e) **Verdadero.** Todo el tráfico inter-VLAN atraviesa la misma interfaz: si las VLANs generan más de su ancho de banda, se satura (por eso se usa Gigabit o un switch capa 3).

Boletín de Trunking e inter-VLAN — Avanzado

> Ejercicios que requieren aplicar los conceptos de VLANs, trunks y routing de forma más profunda. En los difíciles tienes pista.

---

1. Diagnóstico de native VLAN

Un administrador configura un trunk entre dos switches:

```
Switch1: native VLAN 99, allowed VLANs 10,20,30
Switch2: native VLAN 1,  allowed VLANs 10,20,30
```

a) ¿Qué problemas puede causar esta discrepancia? b) ¿Qué comando usarías para diagnosticarlo? c) ¿Cómo arreglarlo sin perder conectividad?

Pista: `show interfaces trunk` muestra la native VLAN de cada extremo.

2. Diseño de VLANs corporativas

Diseña la segmentación VLAN para una empresa con:

- **3 plantas:**
  - Planta baja: Recepción (5 PCs) + Sala servidores (10 servidores)
  - Planta 1: Ventas (30 PCs) + Marketing (15 PCs)
  - Planta 2: IT (20 PCs) + Dirección (5 PCs)
- **Requisitos:**
  - Cada departamento debe estar en VLAN separada
  - Los servidores están en VLAN propia
  - IT debe poder acceder a todas las VLANs (administración)
  - Dirección solo accede a su VLAN y a servidores

a) Propón una tabla de VLANs (ID, nombre, puertos) b) ¿Dónde pones el router-on-a-stick? ¿Y si usas switch capa 3? c) ¿Qué VLANs permites en cada trunk? d) ¿Con qué ACLs limitas el

acceso de Dirección?

3. VTP disaster recovery

Un administrador conecta un switch con VTP server y revision number 500 a una red donde el server actual tiene revision 100. En 2 segundos, todas las VLANs de la red desaparecen.

a) ¿Por qué ocurrió? b) ¿Cómo recuperas la red? c) ¿Qué medidas preventivas tomarías para evitar que vuelva a ocurrir?

Pista: VTP propaga la base de datos del switch con mayor revision number.

4. Router-on-a-stick: cuello de botella

Un router-on-a-stick con interfaz FastEthernet (100 Mbps) atiende 4 VLANs. Cada VLAN genera 30 Mbps de tráfico.

a) ¿Hay cuello de botella? Calcula el tráfico total. b) ¿Qué alternativa propones si el tráfico crece al doble? c) ¿Cómo cambia el escenario con una interfaz GigabitEthernet?

5. Seguridad en VLANs

Enumera 3 riesgos de seguridad específicos de VLANs y cómo mitigarlos:

Riesgo	Mitigación
1.	
2.	
3.	

Pista: Piensa en DTP, native VLAN, VTP, VLAN hopping, etc.

6. VLAN hopping y hardening

a) Describe los **2 vectores de ataque** principales que permiten a un atacante salirse de su VLAN (VLAN hopping), explicando cómo funciona cada uno. b) Propón **3 mitigaciones concretas** de hardening con sus comandos.

Pista: piensa en la negociación de trunks por DTP y en el double tagging sobre la native VLAN. Las mitigaciones están en el punto 6 de seguridad: `switchport nonegotiate`, native VLAN ≠ 1, `allowed vlan`, VTP.

7. Inter-VLAN con SVI paso a paso

Escribe la configuración completa que necesita un **switch capa 3** (por ejemplo un 3560) para enrutar entre 3 VLANs (10 Ventas → 192.168.10.0/24, 20 RRHH → 192.168.20.0/24, 30 IT → 192.168.30.0/24), asumiendo que los puertos access ya están asignados.

Incluye:

a) La creación de las VLANs con nombre. b) El comando que activa el routing global. c) Los tres SVIs con su IP y `no shutdown`. d) El gateway que debe tener cada PC de cada VLAN.

Pista: el orden de los comandos importa: primero `ip routing`, después cada `interface vlan X`. Sin `ip routing`, los SVIs existen pero no enrutan. El gateway de cada VLAN es la IP del SVI de esa VLAN.

8. DHCP por VLAN sin teclear IPs

Siguiendo con el escenario del ejercicio 7 (SVIs 192.168.10.1, 192.168.20.1 y 192.168.30.1), la empresa tiene 60 PCs y no quiere configurarles la IP a mano:

a) Escribe los pools DHCP para las VLANs 10 (Ventas) y 20 (RRHH): `network`, `default-router` y `dns-server 8.8.8.8`. b) ¿Qué rango debes excluir y qué problema evitas con ello? c) El servidor DHCP real está en la VLAN 30 (`192.168.30.10`). ¿Qué línea añades en las SVIs de las VLANs 10 y 20 y por qué no funciona sin ella? d) Un PC de la VLAN 10 se queda en `169.254.10.50`. Escribe en orden las 3 comprobaciones que harías para encontrar el culpable.

Pista: `ip dhcp pool`, `ip dhcp excluded-address` y `ip helper-address`. Recuerda que el DISCOVER es broadcast y que el broadcast no cruza VLANs.

Boletín de Trunking e inter-VLAN — Avanzado (Resuelto)

1. Diagnóstico de native VLAN

a) **Problemas:** las tramas sin etiquetar (de la VLAN nativa, incluyendo tráfico de control CDP/VTP/DTP y datos de esa VLAN) se interpretan en la VLAN equivocada en el otro extremo.

- Tráfico de control (CDP, VTP) no funciona correctamente entre switches.
- Posibles problemas de conectividad en la native VLAN (va y viene a ratos).
- Mensajes de error en el log de ambos switches: *"Native VLAN mismatch discovered on Fa0/24"*.

b) **Diagnóstico:** `show interfaces trunk` en ambos switches. Muestra la native VLAN de cada extremo y reporta directamente el mismatch.

c) **Arreglo sin pérdida:** configurar la **misma native VLAN en ambos extremos** — elegir un número (ej. 99) y ponerlo en ambos:

```
Switch2(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

El cambio es **inmediato**: la native VLAN solo afecta a tramas sin etiquetar. Las VLANs etiquetadas (10, 20, 30) no sufren interrupción durante el cambio.

2. Diseño de VLANs corporativas

a) **Tabla de VLANs:**

VLAN	Nombre	Puertos
10	Recepción	Planta baja 1-5
20	Servidores	Planta baja 6-15
30	Ventas	Planta 1, puertos 1-30

VLAN	Nombre	Puertos
40	Marketing	Planta 1, puertos 31-45
50	IT	Planta 2, puertos 1-20
60	Dirección	Planta 2, puertos 21-25

b) **Router-on-a-stick:** en la planta baja, cerca de los servidores, conectado por un trunk a un puerto del core (puede enrutar todas las VLANs con subinterfaces). **Alternativa:** switch capa 3 como core en la sala de servidores, haciendo routing entre VLANs internamente con SVIs (se elimina el cuello de botella del router).

c) **VLANs en trunks:** todas (10, 20, 30, 40, 50, 60) en los trunks del core, con **native VLAN cambiada** (ej. 999) y **`allowed vlan`** cubriendo todas. IT necesita acceso a todas las VLANs para administrar.

d) **ACLs para limitar Dirección** (se aplican en la subinterfaz del router de la VLAN 60):

```
access-list 101 permit ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 101 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 any
```

Aplicar con `ip access-group 101 in` en la subinterfaz `Fa0/0.60`. (Detalles finos de ACLs, más adelante.)

3. VTP disaster recovery

a) **Por qué:** VTP propaga la base de datos del switch con mayor **revision number**. El switch nuevo (rev 500) tiene número más alto que el server actual (rev 100). Al propagar su base de datos (posiblemente vacía), todas las VLANs se borran en la red. Basta un trunk para que el anuncio llegue a todos.

b) **Recuperación:**

1. **Desconectar el switch problemático inmediatamente** (cable del trunk) para frenar la propagación.
2. Reconfigurar las VLANs manualmente en cada switch (o restaurar un backup de la config).

3. Cambiar los switches a **VTP transparent** (o VTPv3 mode off) para que ningún switch pueda volver a hacer esto.

c) **Medidas preventivas:**

- Usar **VTP transparent** o **VTPv3 mode off** (no propaga ni procesa anuncios).
- Verificar el **revision number** (`show vtp status`) de todo switch antes de enchufarlo.
- **Resetear** la base de datos de cualquier equipo usado: `delete flash:vlan.dat` y reiniciar, antes de conectarlo.
- Documentar la base de datos de VLANs (la config es tu backup).

4. Router-on-a-stick: cuello de botella

a) **Cálculo:** 4 VLANs × 30 Mbps = **120 Mbps**. La interfaz FastEthernet (100 Mbps) NO puede soportar 120 Mbps. **Sí hay cuello de botella** (pérdidas y saturación).

b) **Alternativas:**

- **Interfaz GigabitEthernet** (1000 Mbps) → 120 Mbps es apenas el 12 % de capacidad.
- **Switch capa 3 con SVIs** → routing en hardware interno, sin interfaz única de salida.
- Dividir las VLANs entre **dos interfaces físicas** del router (proporcional al tráfico).

c) **Con GigabitEthernet:** 120 Mbps sobre 1000 Mbps = **12 % de uso**, sin cuello de botella. Si el tráfico se duplica (240 Mbps), seguimos al 24 %: holgado.

5. Seguridad en VLANs

Riesgo	Mitigación
1. **VLAN Hopping por DTP**: el atacante negocia un trunk (`dynamic desirable`) y recibe todas las VLANs	`switchport mode access` + `switchport nonegotiate`; puertos libres con `shutdown`
2. **Double tagging en la native VLAN**: el atacante manda una trama con doble etiqueta 802.1Q y la segunda etiqueta llega a otra VLAN	Native VLAN **≠ 1** y **sin datos en la native**; segmentar físicamente zonas sensibles
3. **VTP como arma**: un switch con revision number mayor anuncia su base de datos (vacía) y borra	VTP transparent / VTPv3 off, verificar `show vtp status` antes de

Riesgo	Mitigación
VLANs	conectar equipo

6. VLAN hopping y hardening

a) **Los dos vectores de ataque:**

1. **Negociación de trunk por DTP:** un portátil conectado a un puerto en modo `dynamic desirable` (o `dynamic auto` si el portátil pide) tramita el protocolo DTP y consigue que el puerto se convierta en **trunk**. A partir de ahí, todas las VLANs que cruzan el trunk quedan a su alcance.
2. **Double tagging:** el atacante envía una trama con **dos etiquetas 802.1Q** (a menudo con la native VLAN). El primer switch elimina la primera etiqueta (la trata como native) y la reenvía por el trunk; el segundo switch ve la segunda etiqueta y la entrega en la **VLAN objetivo**. El atacante nunca llega a ser trunk ni a hablar directamente: salta a la VLAN objetivo de forma encubierta.

b) **Tres mitigaciones concretas:**

1. **Apagar DTP en puertos de usuario:** `switchport mode access` + `switchport nonegotiate` (y `shutdown` en los puertos no usados) → el atacante no puede negociar un trunk.
2. **Cambiar la native VLAN y no usarla para datos:** `switchport trunk native vlan 99` (o 999) en TODOS los trunks, y usar VLANs de datos distintas de la native → el double tagging pierde su puerta de entrada.
3. **Limitar y segmentar:** `switchport trunk allowed vlan 10,20,30` para restringir qué VLANs cruzan cada trunk, y **VTP transparent / VTPv3 off** para que un switch rogue no arrase la base de datos.

7. Inter-VLAN con SVI paso a paso

(Se asume que los puertos access de las VLANs 10/20/30 ya están asignados.)

a) **Creación de VLANs:**

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Ventas
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name RRHH
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name IT
```

b) **Activar el routing global:**

```
Switch(config)# ip routing
```

c) **SVIs (uno por VLAN):**

```
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 20
Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 30
Switch(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
```

d) **Gateway de cada PC:**

VLAN	Subred	Gateway (IP del SVI)
10 Ventas	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20 RRHH	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30 IT	192.168.30.0/24	192.168.30.1

Verificación: comprueba que el SVI esté Up/Up (`show ip interface brief`), revisa que las VLANs existan en `show vlan brief` y prueba la conectividad con `ping` entre SVIs (ej. desde el

SVI 10 contra 192.168.20.1). Si los SVIs están Up/Up pero no enrutan, el culpable es el comando `ip routing` olvidado.

8. DHCP por VLAN sin teclear IPs

a) **Pools (en el switch capa 3):**

```
Switch(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Switch(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10

Switch(config)# ip dhcp pool VENTAS
Switch(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Switch(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Switch(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

Switch(config)# ip dhcp pool RRHH
Switch(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
Switch(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1
Switch(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

b) **Exclusión:** el rango `.1` a `.10` de cada subred (el `.1` es el SVI/gateway). Sin la exclusión, DHCP puede entregar `192.168.10.1` a un PC: dos equipos con la misma IP, el gateway "ocupado" y conflictos que son un dolor de localizar.

c) **Relay:** `ip helper-address 192.168.30.10` en `interface vlan 10` y en `interface vlan 20`. Sin esa línea, el DISCOVER del PC es broadcast y **no cruza el router** (el broadcast se queda en su VLAN); el servidor de la VLAN 30 nunca lo ve y el PC acaba en APIPA.

d) **Diagnóstico en orden:**

1. `show ip dhcp pool` → ¿existe el pool VENTAS y su `network` es 192.168.10.0/24? ¿Hay IPs libres?
2. `show ip interface brief` → ¿la SVI de la VLAN 10 está Up/Up?
3. `show ip helper-address` (o revisar la config de la SVI) → ¿está el `ip helper-address 192.168.30.10`? Y en el switch del PC: `show vlan brief` → ¿el puerto está en la VLAN 10?

Si el DISCOVER ni siquiera aparece, el problema está aguas abajo (VLAN/puerto); si aparece pero no hay OFFER, es el pool o el relay.

Boletín de Trunking e inter-VLAN — Packet Tracer

> **Variante práctica de nivel único** (no es el par inicial/avanzado). Ocho micro-prácticas de baja dificultad en **Packet Tracer** para montar de cero una red con VLANs: crear VLANs, pasar tráfico por trunks, enrutar entre VLANs con router-on-a-stick y con switch capa 3, repartir IPs por VLAN y endurecer los trunks. Tres de ellas llevan un **fallo intencionado** que tienes que diagnosticar. Ideal tras leer los puntos 1–7 de la unidad.

> 🧰 **Requisitos:** Cisco Packet Tracer. Necesitas 2 switches (`2960`), 1 router (`2911`), 3 PCs y, para el ejercicio 6, un switch de capa 3 (`3560`). El resuelto está justo al lado: úsalo solo cuando te atasques.

---

1. VLANs: separar sin tocar un cable

Monta **Switch1 + PC0 (Fa0/1) + PC1 (Fa0/2)**. Crea la VLAN `10 Ventas` y la VLAN `20 RRHH`, mete `PC0` en la 10 y `PC1` en la 20 (`switchport mode access` + `switchport access vlan`) y haz un `ping` de `PC0` a `PC1`.

> 💡 **Pista:** el ping **no debe funcionar**: dos VLANs son dos dominios de broadcast. Verifica con `show vlan brief` que cada puerto está en su VLAN.

2. Trunk: la VLAN 10 cruza el edificio

Añade **Switch2** con `PC2` en Fa0/1 (también VLAN 10) y conecta `Switch1 Fa0/24 ↔ Switch2 Fa0/24`. Configura los dos puertos como trunk y comprueba con `show interfaces trunk` qué VLANs cruzan. Ahora ping: `PC0 ↔ PC2` (misma VLAN, switches distintos) y `PC1 → PC2` (distinta VLAN).

> 💡 **Pista:** ambos extremos deben decir `Mode: on` y `Native vlan` igual; `PC1 → PC2` sigue sin poder (la inter-VLAN llega en el ejercicio 4).

3. Fallo 1: native VLAN que no coincide

Deja `Switch1` con `switchport trunk native vlan 99` y `Switch2` en su native por defecto (1). Espera unos segundos y mira los mensajes que aparecen y la salida de `show interfaces trunk`

en ambos switches.

Diagnostica qué tráfico acaba en la VLAN equivocada y arréglalo para que los dos extremos hablen igual, **sin perder el ping** de `PC0 ↔ PC2`.

> 💡 **Pista:** las tramas de la VLAN nativa viajan **sin etiquetar**; si cada extremo las asocia a una VLAN distinta, cada uno las entrega donde no toca. El comando es el mismo en los dos lados.

4. Inter-VLAN: router-on-a-stick

Conecta el **router G0/0 a Switch1 Fa0/23** (puerto trunk en el switch) y crea las subinterfaz `G0/0.10` (dot1Q 10 → `192.168.10.1/24`) y `G0/0.20` (dot1Q 20 → `192.168.20.1/24`). Dale IP estática a las PCs: `PC0 192.168.10.10`, `PC2 192.168.10.11` (gateway `.10.1`) y `PC1 192.168.20.10` (gateway `.20.1`).

Prueba `PC0 → PC1` (entre VLANs) y `PC0 → PC2` (entre switches).

> 💡 **Pista:** en router-on-a-stick la IP **no va en la interfaz física**, solo en las subinterfaz; y no olvides `no shutdown`. Si el ping al gateway falla, `show ip interface brief` es tu primer espejo.

5. Fallo 2: tag equivocado en la subinterfaz

"Copia" el error típico: cambia en `G0/0.10` la encapsulación a `encapsulation dot1Q 30` **sin tocar las IPs**. Prueba el ping de `PC0` a su gateway y explica exactamente dónde se rompe la cadena (¿llega el ARP? ¿quién contesta y con qué etiqueta?). Restaura la encapsulación correcta.

> 💡 **Pista:** la subinterfaz solo "escucha" las tramas etiquetadas con ese número; la PC está en la VLAN 10, no en la 30. Comprueba con `show ip interface brief` y un *Simulation mode* mirando el ARP.

6. El mismo trabajo en un switch capa 3

Topología nueva y pequeña: **3560 + PC3 (Fa0/1, VLAN 30) + PC4 (Fa0/2, VLAN 40)**. Crea las VLANs, da IP a las PCs (`192.168.30.10` y `192.168.40.10`, gateways `.30.1` y `.40.1`) y monta las SVIs en el switch para que hagan de gateway.

Ping `PC3 → PC4`. Ahora **quita el comando que activa el routing global** y vuelve a probar: ¿qué pasa aunque las SVIs estén Up/Up?

> 💡 **Pista:** sin `ip routing` el switch enruta… nada. Es el fallo no1 de este ejercicio; `show ip interface brief` no te lo dice, prueba el ping y mira `show ip route`.

7. DHCP por VLAN: que nadie teclee IPs

Vuelve al router-on-a-stick del ejercicio 4 y conviértelo en servidor DHCP: un pool por VLAN (`network`, `default-router` de su subred, `dns-server 8.8.8.8`) con sus `ip dhcp excluded-address` para los primeros números. Pon las tres PCs en **DHCP** y comprueba que cada una recibe una IP **de su subred** con `show ip dhcp binding`.

> 💡 **Pista:** la regla es **un VLAN = una subred = un pool**; el router entrega del pool cuya red coincide con la interfaz por la que llegó el Discover. Si una PC queda en `169.254.x.x`, revisa pool y exclusiones.

8. Fallo 3 + hardening: allowed y DTP

Endurece los trunks: `switchport trunk allowed vlan 10,20` en los dos extremos, `switchport nonegotiate` en los puertos trunk y `switchport mode access` + `switchport nonegotiate` en los puertos de usuario. Verifica todo con `show interfaces trunk`.

Ahora provoca el fallo clásico: en `Switch2` cambia el trunk a `switchport trunk allowed vlan 20` (fuera la 10). ¿Qué enlaces mueren? Diagnóstica con `show interfaces trunk` y restaura el allowed correcto.

> 💡 **Pista:** los trunks son puentes vigilados: si los dos extremos no permiten las mismas VLANs, lo que “no llega” es lo que uno de ellos filtra. Compara `VLANs allowed on trunk` en ambos.

📋 Criterios de esta práctica

Ejercicio	Concepto	Punto
1	VLANs y puertos access	1
2	Trunk 802.1Q y verificación	1–2
3	Native VLAN mismatch (fallo)	2, 6

Ejercicio	Concepto	Punto
4	Router-on-a-stick	3
5	Encapsulación de subinterfaz (fallo)	3
6	Switch capa 3 y SVIs	4
7	DHCP por VLAN	7
8	DTP, allowed y hardening (fallo)	5–6

📚 Volver al índice de la unidad · **También:** Resuelto

Boletín de Trunking e inter-VLAN — Packet Tracer resuelto

> Misma numeración y enunciados que el por-resolver. Comandos, valores exactos y qué deberías ver en cada paso.

---

1. VLANs: separar sin tocar un cable

Solución:

1. `Switch1` CLI:

```
vlan 10
 name Ventas
vlan 20
 name RRHH
interface fa0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface fa0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
```

2. PCs con IP estática de la misma subred (`192.168.1.10/24` y `.11/24`) y `ping` de `PC0` a `PC1`.

Esperado: timeout. `show vlan brief` muestra Fa0/1 en VLAN 10 y Fa0/2 en VLAN 20: cada VLAN es un dominio de broadcast y, sin capa 3, no hay puente entre ellas.

---

2. Trunk: la VLAN 10 cruza el edificio

Solución:

1. `Switch2`: misma VLAN 10 con `PC2` en Fa0/1 (`switchport mode access` + `switchport access vlan 10`).
2. En **ambos** extremos del enlace 24↔24:

```
interface fa0/24
 switchport mode trunk
```

Esperado de `show interfaces trunk`:

```
Fa0/24    on        802.1q     ...  VLANs allowed: 1-4094
          Native vlan: 1
```

- `ping PC0 ⇔ PC2` → **OK** (misma VLAN 10 cruzando el trunk).
- `ping PC1 → PC2` → **no** (VLAN 20 vs 10; la inter-VLAN aún no existe).

---

3. Fallo 1: native VLAN que no coincide

Solución:

1. `Switch1`: `interface fa0/24` → `switchport trunk native vlan 99` (y crea la VLAN 99 si tu IOS lo pide).
2. `Switch2` la deja en 1 → en unos segundos aparecen avisos tipo `%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH` (y el log lo confirma).

Diagnóstico: `show interfaces trunk` en cada switch → `Native vlan: 99` frente a `Native vlan: 1`. Las tramas de la VLAN nativa viajan **sin etiquetar**: Switch1 las pone en la 99 y Switch2 las entrega en la 1, así que el tráfico (y CDP/STP) acaba donde no toca.

Arreglo (sin perder ping): igualar la native en el extremo que falta:

```
Switch2(config)# interface fa0/24
Switch2(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

El cambio es inmediato: solo afecta a las tramas sin etiquetar; las VLANs 10 y 20 etiquetadas no se enteran.

---

4. Inter-VLAN: router-on-a-stick

Solución:

```
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config)# interface g0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config)# interface g0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

En el switch, `Fa0/23` debe quedar como trunk (si no, créalo: `switchport mode trunk`). PCs:

PC	IP	Gateway
PC0	192.168.10.10/24	192.168.10.1
PC2	192.168.10.11/24	192.168.10.1
PC1	192.168.20.10/24	192.168.20.1

Esperado: `ping PC0 → PC1` replies al 100% (pasa por la subinterfaz .10, sale etiquetada por la .20); `ping PC0 → PC2` también. Ojo: **ninguna IP en G0/0 físico** — en router-on-a-stick la interfaz física solo "traspasa" tramas etiquetadas.

---

5. Fallo 2: tag equivocado en la subinterfaz

Solución:

1. `G0/0.10` → `encapsulation dot1Q 30` (IP sigue siendo `192.168.10.1`).
2. `ping 192.168.10.1` desde `PC0` → **falla**.

Por qué, cadena en mano:

1. `PC0` manda el ARP: *"¿quién es 192.168.10.1?"* → llega etiquetado con **VLAN 10**.
2. El router recibe el ARP (la IP vive en `G0/0.10`, por eso **sí contesta**)…
3. …pero su respuesta sale etiquetada con **dot1Q 30** → `PC0` (VLAN 10) la descarta: nunca ve la MAC de su gateway.
4. Sin ARP resuelto, no hay trama completa → ping muerto.

Restaura `encapsulation dot1Q 10` y vuelve a probar. Verificación rápida: `show ip interface brief` muestra la subinterfaz Up/Up (¡no te confíes!) — el fallo está en la etiqueta, no en la IP.

---

6. El mismo trabajo en un switch capa 3

Solución:

```
SwitchL3(config)# vlan 30
SwitchL3(config-vlan)# name Ventas
SwitchL3(config)# vlan 40
SwitchL3(config-vlan)# name RRHH
SwitchL3(config)# ip routing
SwitchL3(config)# interface vlan 30
SwitchL3(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
SwitchL3(config-if)# no shutdown
SwitchL3(config)# interface vlan 40
SwitchL3(config-if)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
SwitchL3(config-if)# no shutdown
```

Puertos access: Fa0/1 → VLAN 30, Fa0/2 → VLAN 40. PCs: `192.168.30.10/24` y `192.168.40.10/24`, gateways `.30.1` y `.40.1`.

Esperado: `ping PC3 → PC4` → OK. Si quitas `ip routing`: el ping **muere** aunque `show ip interface brief` diga que las SVI están Up/Up, y `show ip route` muestra que la tabla está vacía. Ese es el truco: las SVI existen, pero el switch no enruta entre ellas.

---

7. DHCP por VLAN: que nadie teclee IPs

Solución (en el router del ejercicio 4):

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
ip dhcp pool VENTAS
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool RRHH
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 dns-server 8.8.8.8
```

Cada PC en *IP Configuration → DHCP*.

Esperado: `PC0/PC2` sacan de `.11` en adelante en `192.168.10.x`, `PC1` saca de `192.168.20.x`. Confirmación en el router:

```
Router# show ip dhcp binding
IP address      Hardware address       Lease expiration
192.168.10.11   00D0.xxxx.xxxx         ...
192.168.20.11   00D0.xxxx.xxxx         ...
```

Regla: un VLAN = una subred = un pool; el router elige el pool cuya red coincide con la interfaz por la que llegó el Discover (aquí, la subinterfaz correspondiente).

---

8. Fallo 3 + hardening: allowed y DTP

Solución (hardening):

```
! Trunks (en ambos extremos)
interface fa0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport trunk native vlan 99
 switchport nonegotiate
! Puertos de usuario
interface range fa0/1-2
 switchport mode access
 switchport nonegotiate
```

Fallo provocado: en `Switch2` → `switchport trunk allowed vlan 20`.

Esperado: `show interfaces trunk` en `Switch2` ya no lista la VLAN 10 (`VLANs allowed: 20`), mientras `Switch1` sigue permitiendo `10,20` → **muere `PC0` ↔ `PC2`** (todo lo que depende de la VLAN 10 deja de cruzar). La VLAN 20 sigue permitida en los dos lados: si tuvieras una PC de la VLAN 20 en `Switch2`, seguiría hablando con `PC1` sin enterarse del filtro.

Diagnóstico: compara `VLANs allowed on trunk` en ambos extremos: el trunk es un acuerdo, y un solo lado filtrando ya rompe el puente.

Arreglo: restaurar `switchport trunk allowed vlan 10,20` en `Switch2` → el ping de la VLAN 10 vuelve.

📋 Criterios de esta práctica

Ejercicio	Concepto	Punto
1	VLANs y puertos access	1
2	Trunk 802.1Q y verificación	1–2
3	Native VLAN mismatch (fallo)	2, 6
4	Router-on-a-stick	3
5	Encapsulación de subinterfaz (fallo)	3
6	Switch capa 3 y SVIs	4
7	DHCP por VLAN	7
8	DTP, allowed y hardening (fallo)	5–6

📚 Volver al índice de la unidad · **También:** Por resolver

Boletín de Servicios de red — Inicial

> Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de DHCP, DNS y NTP.

1. ¿Qué servicio soy?

Adivina el servicio por su descripción:

a) Reparto direcciones IP a los equipos que se conectan a la red. b) Traduzco nombres de dominio en direcciones IP. c) Mantengo sincronizado el reloj de todos los dispositivos de la red. d) Me mencionas cada vez que escribes `www.google.com` en el navegador.

2. Las cuatro fases de DHCP

Ordena las fases de la negociación DORA:

a) Request b) Offer c) Discover d) Acknowledge

3. Verdadero o falso

a) DHCP entrega una IP durante un tiempo limitado llamado concesión (lease). b) Un registro A de DNS relaciona un nombre con una dirección IPv6. c) NTP usa el puerto UDP 123. d) Si falla DHCP, puedes configurar la IP a mano pero no la puerta de enlace. e) El servidor DHCP puede entregar también máscara, gateway y servidores DNS.

4. ¿Qué registro DNS?

Relaciona cada situación con el registro adecuado:

Situación	Registro
1. dominio.com → 203.0.113.10	a) CNAME
2. www → dominio.com (alias)	b) MX
3. dominio.com → 2001:db8::10	c) A

Situación	Registro
4. El servidor de correo del dominio	d) AAAA
5. Saber quién es dueño de un dominio	e) PTR
6. 203.0.113.10 → dominio.com (inverso)	f) SOA/NS

5. ¿Qué comando?

Relaciona el comando con su función:

Comando	Función
1. `ipconfig /renew`	a) Ver la caché DNS del equipo
2. `nslookup www.ejemplo.es`	b) Forzar nueva petición DHCP
3. `ipconfig /displaydns`	c) Consultar un servidor DNS concreto
4. `ipconfig /flushdns`	d) Vaciar la caché DNS

6. El reloj y los logs

El switch del centro guarda sus logs, pero al revisarlos a las 9:00 aparece todo con fecha del día anterior y una hora sin sentido. ¿Qué servicio falta y por qué importa para diagnosticar incidencias?

7. DHCP helper

Un servidor DHCP está en la VLAN 10 (192.168.10.5). Los equipos de la VLAN 20 no reciben IP. ¿Qué falta configurar y en qué dispositivo?

8. Verifica tu red

En tu portátil, ejecuta `ipconfig /all` (o `ip addr` en Linux) e identifica:

a) ¿Tu IP es DHCP o estática? ¿Cómo lo sabes? b) ¿Cuándo expira tu concesión? c) ¿Qué servidores DNS te han asignado?

Boletín de Servicios de red — Inicial (Resuelto)

1. ¿Qué servicio soy?

a) **DHCP** — Dynamic Host Configuration Protocol. b) **DNS** — Domain Name System. c) **NTP** — Network Time Protocol. d) **DNS** — el navegador pregunta primero por el nombre antes de conectar.

2. Las cuatro fases de DHCP

1. c) Discover → 2. b) Offer → 3. a) Request → 4. d) Acknowledge

El cliente grita “¿hay algún servidor?” (Discover), el servidor ofrece una IP (Offer), el cliente la reclama (Request) y el servidor la confirma (Ack).

3. Verdadero o falso

a) **Verdadero.** La concesión se renueva a mitad de plazo si el cliente sigue activo. b) **Falso.** Un registro A relaciona nombre con IPv4; para IPv6 es el registro **AAAA**. c) **Verdadero.** NTP escucha y habla por UDP/123. d) **Falso.** Una configuración manual completa necesita IP, máscara, gateway y DNS: sin DNS ni gateway no llegarías ni a Internet. e) **Verdadero.** La oferta DHCP incluye opciones: máscara, gateway por defecto, DNS, dominio…

4. ¿Qué registro DNS?

1 → c (A: nombre → IPv4) 2 → a (CNAME: alias de otro nombre) 3 → d (AAAA: nombre → IPv6) 4 → b (MX: servidor de correo del dominio) 5 → f (SOA/NS: autoridad y servidores del dominio) 6 → e (PTR: resolución inversa IP → nombre)

5. ¿Qué comando?

1 → b (`/renew` fuerza nueva negociación DHCP) 2 → c (nslookup consulta un servidor DNS) 3 → a (`/displaydns` muestra la caché) 4 → d (`/flushdns` la vacía)

6. El reloj y los logs

Falta **NTP**. Si el reloj del dispositivo no está sincronizado, las marcas de tiempo de los logs no sirven para reconstruir una incidencia: no puedes comparar “el switch avisó a las 08:59” con “el servidor registró el error a las 09:00” si cada uno lleva su hora. Con NTP todos los equipos apuntan a la misma fuente y los logs cuadran.

7. DHCP helper

Falta el **ip helper-address** en el router (o switch capa 3) de la VLAN 20. DHCP Discover es un broadcast y los broadcasts no cruzan VLANs: el agente de reenvío del router convierte ese broadcast en un unicast hacia 192.168.10.5:

```
interface vlan 20
 ip helper-address 192.168.10.5
```

8. Verifica tu red

a) Si aparece “DHCP habilitado: Sí” y una línea “Concesión obtenida / Concesión expira”, es DHCP. Si no hay concesión y la IP la escribiste tú, es estática. b) En la línea “Concesión expira” (típico: 24 horas en redes domésticas). c) En “Servidores DNS”: normalmente la IP del router de casa o las DNS del operador (y en muchas redes, un DNS interno de la empresa o del centro).

Boletín de Servicios de red — Avanzado

> Ejercicios que requieren aplicar DHCP, DNS y NTP de forma combinada. En los difíciles tienes pista.

---

1. DHCP en el router Cisco

Configura el router R1 como servidor DHCP para la LAN 192.168.1.0/24:

- Rango excluido: .1 a .20 (infraestructura)
- Gateway: 192.168.1.1
- DNS: 8.8.8.8 y 1.1.1.1
- Concesión de 3 días

a) Escribe la configuración completa. b) Un PC no recibe IP. Enumera tu secuencia de diagnóstico (comandos y qué buscas en cada uno).

Pista: `ip dhcp excluded-address` + `ip dhcp pool`.

2. DNS jerárquico

Explica el recorrido completo de una consulta DNS para `www.ejemplo.es` la primera vez que la hace un equipo (cachés vacías):

a) ¿Quién pregunta a quién? Enumera los pasos (resolver local → raíz → TLD → autoritativo). b) ¿Qué pasa la segunda vez, cinco minutos después? c) ¿Qué papel juega el TTL de los registros?

3. Selección de registros para un mini-proyecto

Tu centro va a publicar: web (`www.instituto.edu`), correo propio, y un alias corto `aulas` que apunta al mismo servidor que `www`. El servidor tiene IP 198.51.100.10 (IPv4) y 2001:db8::10 (IPv6). El correo lo gestiona un proveedor externo.

a) Escribe los registros mínimos con sus tipos. b) ¿Qué registro necesitarías añadir para que `mail.proveedor.com` reciba el correo en nombre del instituto? c) Un compañero propone un registro CNAME para el dominio raíz `instituto.edu`. ¿Es buena idea?

4. Diagnóstico con nslookup

Interpreta estas salidas y di qué está pasando en cada caso:

a)

```
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.1.1

*** No se puede encontrar el nombre del servidor: DNS request timed out.
Nombre: www.ejemplo.es
```

b)

```
Nombre: www.ejemplo.es
Address: 203.0.113.99
Aliases: www.ejemplo.es
          web.ejemplo.es
```

c) `nslookup www.ejemplo.es 8.8.8.8` responde correctamente, pero el navegador no abre la web.

5. NTP con jerarquía

Tu red tiene un router de borde (R1), un switch de distribución (S1) y decenas de switches de acceso.

a) Diseña la jerarquía NTP: ¿de dónde toma la hora cada nivel? ¿Qué estrato quedaría aproximadamente en cada uno? b) Escribe la configuración de R1 y S1. c) ¿Qué comando usas en S1 para comprobar con quién está sincronizado y en qué estrato está?

6. Los tres servicios en un solo caso

Escenario: tras una caída eléctrica, el aula de informática no navega. Un alumno apunta estos datos de su PC:

- IP: 169.254.18.42, máscara 255.255.0.0
- DNS en blanco
- La hora del equipo está bien

a) ¿Qué servicio está fallando? ¿Cómo se llama ese rango 169.254.x.x? b) El profesor comprueba el switch del aula y no está en la VLAN correcta. ¿Por qué eso explica el fallo de DHCP? c) Arreglada la VLAN, el PC navega por IP pero `www.google.com` sigue fallando. ¿Qué compruebas ahora y con qué comando? d) Al final del caso, ¿por qué el reloj del PC estaba bien? ¿Qué le pasó al switch, entonces?

Pista: APIPA y su rango 169.254.0.0/16; y piensa quién da la hora a quién en cada dispositivo.

7. DHCPv6 y doble pila

El centro quiere IPv6 en el aula: prefijo 2001:db8:ab::/64, gateway fe80::1, DNS 2001:4860:4860::8888.

a) ¿Dos formas de dar dirección IPv6 a los clientes? Describe brevemente SLAAC y stateful DHCPv6. b) ¿Qué opción usarías si solo quieres repartir DNS y dominio (las direcciones las autoconfiguran los PCs)? c) Escribe la config de un router Cisco para la opción b).

8. El “no tiene Internet” clásico

Una usuaria llama: “no tengo Internet”. Su PC muestra: IP correcta 192.168.1.50 (DHCP OK), gateway correcto, pero `nslookup www.elmundo.es` falla; `nslookup www.elmundo.es 1.1.1.1` funciona.

a) ¿Qué capa/servicio está sano y cuál roto? b) ¿Qué dos arreglos inmediatos propones? c) ¿Por qué NO es un problema de NTP, de DHCP ni de routing?

Boletín de Servicios de red — Avanzado (Resuelto)

1. DHCP en el router Cisco

a)

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.20
ip dhcp pool LAN1
 network 192.168.1.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.1.1
 dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
 lease 3
```

b) Secuencia de diagnóstico:

1. `show running-config | section dhcp` → ¿existe el pool y las exclusiones?
2. `show ip dhcp binding` → ¿ha entregado alguna dirección alguna vez? Si nadie tiene concesión, el problema es de alcance (VLAN/helper) o de pool.
3. `show ip interface brief` → ¿la interfaz de la LAN está Up/Up con su IP? (si está down, el pool no sirve)
4. En el PC: `ipconfig /renew` y mira si llega Offer; si no llega, comprueba que PC y servidor comparten red o que existe `ip helper-address` en la VLAN.
5. Repasa exclusiones: si por error excluyes toda la subred, el pool no tiene nada que ofrecer.

2. DNS jerárquico

a) Recorrido:

1. El resolver del PC pregunta al DNS configurado (p. ej. el router o el DNS del centro).
2. Si ese resolver no tiene la respuesta en caché, pregunta a un **servidor raíz**: "¿quién es la autoridad de `.es`?"
3. El raíz responde con los servidores del **TLD** `.es`.

4. El resolver pregunta al TLD, que le da los servidores **autoritativos** de `ejemplo.es`.
5. El autoritativo responde el registro A de `www.ejemplo.es`.
6. El resolver entrega la IP al PC y la guarda en su caché.

b) La segunda vez la respuesta sale de la **caché** del resolver (y probablemente también de la del propio PC): ni raíz ni TLD ni autoritativo se consultan.

c) El **TTL** define cuántos segundos puede reutilizarse una respuesta cacheada. TTL corto = cambios rápidos pero más consultas; TTL largo = menos tráfico pero cambios lentos en propagarse.

3. Selección de registros para un mini-proyecto

a)

```
instituto.edu.      A      198.51.100.10
instituto.edu.      AAAA   2001:db8::10
www                 A      198.51.100.10
www                 AAAA   2001:db8::10
aulas               CNAME  www.instituto.edu.
instituto.edu.      MX 10  mail.proveedor.com.
```

(En los registros MX el nombre del servidor de correo debe tener su propio A/AAAA.)

b) El **MX** del dominio apuntando a `mail.proveedor.com.` (con punto final), más el A/AAAA de ese host si no lo gestiona el proveedor.

c) **No.** La RFC prohíbe CNAME en el apex del dominio (convive con SOA/NS). Para el raíz se usan registros A/AAAA directos, o ALIAS/ANAME donde el proveedor lo ofrezca.

4. Diagnóstico con nslookup

a) El **servidor DNS configurado no responde** (timeout). La consulta no se resuelve: problema de alcance o del propio servidor 192.168.1.1.

b) Consulta correcta: `www` es un **CNAME** hacia `web.ejemplo.es`, que resuelve a 203.0.113.99. Todo normal: la cadena de alias termina en un A.

c) El **DNS funciona pero el navegador no**: prueba caché del navegador corrupta (vaciarla), un proxy configurado, un archivo hosts con una entrada vieja, o un firewall local. El DNS es una

capa; la navegación depende de más cosas.

5. NTP con jerarquía

a) **Diseño:**

- R1 (borde) sincroniza con servidores públicos (p. ej. `pool.ntp.org` o el NTP del proveedor) → quedará en estrato 2 o 3.
- S1 sincroniza con R1 → estrato 3 o 4.
- Los switches de acceso y demás equipos sincronizan con S1 (o con R1 si la red es pequeña) → un estrato más abajo. Nunca todos los equipos contra Internet: peor control, más tráfico y menos consistencia interna.

b)

```
! R1 (borde)
ntp server pool.ntp.org
! (opcional) ntp master 3  si no hay acceso público garantizado

! S1
ntp server <ip_de_R1>
```

c)

```
show ntp status
show ntp associations
```

En `show ntp status` buscas la línea de sincronización y el estrato; en `associations`, el peer elegido (marcado con *), su IP y su estrato.

6. Los tres servicios en un solo caso

a) **DHCP** caído o inalcanzable. El rango 169.254.0.0/16 es **APIPA** (Automatic Private IP Addressing): el PC se autoasigna una IP de ese rango cuando nadie le contesta al Discover.

b) DHCP Discover es un **broadcast**, y los broadcasts no cruzan VLANs (ni routers). Si el PC está en otra VLAN distinta a la del servidor DHCP sin un `ip helper-address` en el router de esa VLAN, la petición nunca llega.

c) Ahora falla **DNS**. Compruebas con `nslookup` (o `Resolve-DnsName` en PowerShell): si `nslookup www.google.com 8.8.8.8` funciona pero con el DNS asignado no, el problema es el servidor DNS asignado por DHCP (o su helper). Complementa con `ping 8.8.8.8` para confirmar que hay salida a Internet.

d) El PC estaba bien porque los **PCs ya sincronizaban su reloj** (con NTP interno o con Windows por Internet cuando hubo red). El switch, sin embargo, lleva su reloj propio sin fuente NTP configurada: tras el corte eléctrico perdió la hora (los switches sin NTP arrancan con fecha por defecto). De ahí la importancia de configurar NTP en los equipos de red, no solo en los PCs.

7. DHCPv6 y doble pila

a) **SLAAC:** el PC construye su propia dirección a partir del prefijo que anuncia el router (RA) + su identificador de interfaz (EUI-64 o aleatorio), sin servidor que lleve registro. **Stateful DHCPv6:** un servidor DHCPv6 asigna y registra las direcciones, como DHCPv4 pero en IPv6.

b) **SLAAC + stateless DHCPv6:** los RA anuncian el prefijo (flag O=1, M=0) y el DHCPv6 solo entrega “otra información”: DNS, dominio, NTP.

c)

```
ipv6 unicast-routing
interface g0/0
 ipv6 address fe80::1 link-local
 ipv6 address 2001:db8:ab::1/64
 ipv6 nd other-config-flag
ipv6 dhcp pool CLIENTES
 dns-server 2001:4860:4860::8888
 domain-name instituto.edu
interface g0/0
 ipv6 dhcp server CLIENTES
```

8. El “no tiene Internet” clásico

a) **Sano:** DHCP (IP y gateway correctos), routing básico (llega a 1.1.1.1, si nslookup contra 1.1.1.1 funciona hay salida a Internet). **Roto:** el **DNS configurado** en el equipo (el asignado no responde; uno externo sí).

b) 1) Arreglar/renombrar el servidor DNS configurado (por ejemplo poner 1.1.1.1 u 8.8.8.8 a mano) y 2) corregir de raíz el DNS que entrega el DHCP del router del centro (opción `dns-server` en el pool) o el propio servidor DNS caído.

c) **NTP** solo sincroniza relojes; **DHCP** está funcionando (hay IP y gateway); **routing** hay: las consultas a 1.1.1.1 van y vuelven. El único servicio que falla es la resolución de nombres con el servidor asignado.

Boletín de Servicios de red — Packet Tracer

> **Variante práctica de nivel único** (no es el par inicial/avanzado). Ocho micro-prácticas de baja dificultad en **Packet Tracer** para que los tres servicios dejen de ser magia: repartir IPs con DHCP en el router, montar registros DNS en el servidor de PT, poner en hora los equipos con NTP y, de camino, diagnosticar tres fallos intencionados con la escalera de diagnóstico. Ideal tras leer los puntos 1–8 de la unidad.

> 🧰 **Requisitos:** Cisco Packet Tracer. Para el DNS usas un **Server** de PT (*Services → DNS*); los ejercicios 6 y 7 necesitan **dos routers** (o un router y un switch capa 3). El resuelto está justo al lado: úsalo solo cuando te atasques.

---

1. DHCP en el router: la IP sale sola

Monta **1 router (`R1`) + 1 switch + 2 PCs**. Dale `192.168.1.1/24` a G0/0, excluye los primeros números (`.1` a `.10`) y crea un pool con `network`, `default-router` y `dns-server 8.8.8.8`. Pon las PCs en **DHCP** y comprueba con `ipconfig /all` que cada una recibe una IP del rango.

> 💡 **Pista:** no olvides `no shutdown`; `show ip dhcp binding` te enseña quién ha recibido qué y cuándo caduca.

2. Fallo 1: gateway que no existe

Modifica el pool para que `default-router` sea `192.168.1.254` (una IP que **no es del router**) y renueva la IP de una PC. Ahora la PC tiene IP "buena"… pero no sale a ninguna parte.

Diagnostica el fallo solo con comandos del cliente y del router, y arréglalo.

> 💡 **Pista:** en la PC: `ipconfig /all` (¿qué gateway te dio?); en el router: `show ip dhcp pool` y la config. Recuerda la regla: ¿asigna? ¿navega?

3. Relay entre subredes

Añade una segunda red al router: `G0/1 → 192.168.10.1/24` con una PC nueva (`PC2`). Configura un pool para esa subred… y comprueba: **¿recibe IP `PC2` sin más?**

Si se queda en `169.254.x.x`, es que el Discover no llega: pon el `ip helper-address` donde toca y vuelve a renovar.

> 💡 **Pista:** el broadcast no cruza interfaces; el agente de reenvío se configura en la interfaz **por la que llega** el cliente, apuntando al servidor (aquí, el propio router).

4. DNS en PT: nombres que funcionan

Cambia el `dns-server` del pool a la IP de un **Server** de PT conectado al switch (p. ej. `192.168.1.10`). En *Services → DNS* activa el servicio y crea el registro `www.empresa.local → 192.168.1.10` (y un CNAME `web.empresa.local → www.empresa.local`).

Desde una PC: `nslookup www.empresa.local` y `nslookup web.empresa.local`. Después, ¿qué IP te da `ping www.empresa.local`?

> 💡 **Pista:** si nslookup no contesta, revisa tres cosas en orden: DNS activo en el Server, registro escrito bien, y que la PC use **ese** servidor DNS (`ipconfig /all`).

5. Fallo 2: el DNS que no está

Borra (o desactiva) el registro `www.empresa.local` en el Server. Desde la PC: prueba primero `ping` a la IP del Server (¿funciona?) y después `nslookup www.empresa.local` (¿qué dice?).

Restaura el registro y confirma con un navegador del escritorio de la PC.

> 💡 **Pista:** la escalera: IP y gateway ✅, IPs alcanzables ✅, nombres ❌ → escalón DNS. Fuerza la consulta contra el servidor con `nslookup www.empresa.local 192.168.1.10`: si él tampoco sabe, el problema es del registro o del servicio, no del equipo.

6. NTP entre routers: todos con el mismo reloj

Con **dos routers** conectados (`R1` y `R2`), convierte `R1` en fuente (`ntp master 2`) y apunta `R2` a su IP (`ntp server <IP-de-R1>` — en PT, **IP y no nombre**). Comprueba con `show ntp status` y `show clock` en `R2`.

> 💡 **Pista:** `show ntp status` debe decir `Clock is synchronized`; si dice `unsynchronized`, espera unos segundos y revisa conectividad con el `ping` antes de culpar a NTP.

7. Fallo 3: hora de la mentira

En `R2`: quita la fuente NTP (`no ntp server …`) y ponle una hora absurda con `clock set 03:00:00 1 Jan 2019` (modo privilegiado, no `configure terminal`).

Observa `show clock` y comprueba qué diría un log de este equipo. Restaura la configuración NTP del ejercicio 6 y mira cómo `R2` recupera la hora correcta.

> 💡 **Pista:** `show ntp status` te delata (`unsynchronized`), y con `show ntp associations` ves siquiera queda algún peer. ¿Qué le pasa a los logs de dos equipos con horas distintas?

8. El reto: la escalera de principio a fin

Escenario final: **tres fallos a la vez** en la misma red (tu profesor los introduce o te los dejas preparados tú):

- `PC1` en `169.254.x.x` (APIPA).
- Con DHCP arreglado, `ping` a IPs OK pero `nslookup www.empresa.local` falla.
- Los logs de los equipos no cuadran entre sí.

Diagnostica los tres **en orden con la escalera** (IP → gateway → Internet → nombres → hora), anota síntoma → escalón → causa → solución y solo después de capturar el estado (`show`, `ipconfig`, `nslookup`) reconfigura nada.

> 💡 **Pista:** los tres fallos clásicos del laboratorio de la unidad: pool/helper, registro DNS y fuente NTP. El orden no es opcional: sin el escalón 1 en verde, el 4 no tiene sentido.

📋 Criterios de esta práctica

Ejercicio	Concepto	Punto
1	Pool DHCP, exclusiones, binding	2–3
2	default-router (fallo)	3
3	Relay con ip helper-address	3
4	Registros DNS en PT	4–5

Ejercicio	Concepto	Punto
5	Diagnóstico DNS con nslookup (fallo)	5, 8
6	Jerarquía NTP en IOS	6–7
7	Hora desajustada (fallo)	6–7
8	Escalera del servicio	8

📚 Volver al índice de la unidad · **También:** Resuelto

Boletín de Servicios de red — Packet Tracer resuelto

> Misma numeración y enunciados que el por-resolver. Comandos, valores exactos y qué deberías ver en cada paso.

---

1. DHCP en el router: la IP sale sola

Solución:

```
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
Router(config)# ip dhcp pool RED
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

Esperado (en la PC, `ipconfig /all`):

```
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.11
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8
```

Confirmación en el router: `show ip dhcp binding` lista MAC → IP con su caducidad. La primera IP fuera del rango excluido confirma que el pool reparte.

---

2. Fallo 1: gateway que no existe

Solución:

1. En el pool: `default-router 192.168.1.254` → en la PC: `ipconfig /release` + `ipconfig /renew`.
2. Diagnóstico:

- PC: `ping 192.168.1.1` → **falla** (no hay nadie en esa IP); `ping 192.168.1.11` (su propia IP) → OK.
- Router: `show ip dhcp pool` → el pool reparte perfecto; `show ip dhcp binding` → concesión entregada.
- Conclusión: **DHCP asigna** (escalón 1 en verde) pero **no navega** (escalón 2 roto): el `default-router` del pool no corresponde a ninguna interfaz del router.

3. Arreglo: `default-router 192.168.1.1` en el pool y `ipconfig /renew` en la PC → ping al gateway OK.

---

3. Relay entre subredes

Solución:

1. `G0/1` con `192.168.10.1 255.255.255.0` + `no shutdown`, y pool para esa subred:

```
ip dhcp pool SUCURSAL
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
```

2. **Sin helper:** `PC2` en DHCP → se queda en `169.254.x.x` (APIPA). ¿Por qué? El Discover es broadcast y **el router no reenvía broadcasts de una interfaz a otra**.
3. Arreglo, en la interfaz **por la que llega el cliente**:

```
Router(config)# interface g0/1
Router(config-if)# ip helper-address 192.168.1.1
```

(Se puede apuntar al propio router: el servidor es él.)

Esperado: `PC2` renueva → `192.168.10.2` (o similar) con gateway `.10.1`; `show ip dhcp binding` muestra las concesiones de las dos subredes.

---

4. DNS en PT: nombres que funcionan

Solución:

1. Server (Services → DNS): **ON**, registros:

- `www.empresa.local → 192.168.1.10` (tipo A)
- `web.empresa.local → www.empresa.local` (tipo CNAME)

2. El pool pasa a `dns-server 192.168.1.10` (y renueva las PCs) — o ponlo a mano en la PC.
3. Desde la PC:

```
nslookup www.empresa.local      → 192.168.1.10
nslookup web.empresa.local      → alias → www.empresa.local → 192.168.1.10
ping www.empresa.local          → replies con la IP del Server
```

Esperado: los tres comandos resuelven. Si el navegador del escritorio abre la web del Server (HTTP ON con index.html), mejor que mejor: has completado la cadena DHCP → DNS → HTTP.

---

5. Fallo 2: el DNS que no está

Solución:

1. Borra el registro `www.empresa.local` (o Services → DNS OFF).
2. Diagnóstico en orden:
   - `ping 192.168.1.10` → **OK** (la red y el Server están vivos: escalones 1–3 en verde).
   - `nslookup www.empresa.local` → `** server can't find www.empresa.local: NXDOMAIN` (o timeout si el servicio está off) → **escalón 4 roto**.
   - `nslookup www.empresa.local 192.168.1.10` → respuesta forzada contra el servidor: si él tampoco sabe, el fallo es del registro/servicio, no de la PC.
3. Restaura el registro → `nslookup` vuelve a dar IP → el navegador carga.

Lección: la prueba maestra (comparar resolvers) aquí se hace contra el servidor directamente, porque el laboratorio no tiene Internet.

---

6. NTP entre routers: todos con el mismo reloj

Solución:

```
! R1 (fuente)
Router1(config)# ntp master 2

! R2 (cliente)
Router2(config)# ntp server 10.0.0.1     ← la IP de R1 (en PT, IP y no nombre)
```

Esperado en R2:

```
Router2# show ntp status
Clock is synchronized, stratum 3, reference is 10.0.0.1
...
Router2# show ntp associations
  address         ref clock       st   when   poll reach  delay  offset
 *10.0.0.1        .LOCL.           2      14    64   377  0.000    0.00
```

El `*` marca el peer elegido y `reach 377` = 8/8 sondeos correctos. `show clock` en `R2` ya muestra la hora "de verdad" (la del master).

---

7. Fallo 3: hora de la mentira

Solución:

1. En `R2`: `no ntp server 10.0.0.1` y luego (modo **privilegiado**):

```
Router2# clock set 03:00:00 1 Jan 2019
```

2. Comprobaciones:
   - `show clock` → `03:00:00.000 UTC Wed Jan 1 2019` (la hora de la mentira).
   - `show ntp status` → `Clock is unsynchronized` (o sin línea de peer).
   - `show ntp associations` → sin `*`, o `reach` bajando a 0.
3. Restaura `ntp server 10.0.0.1` en `R2` → a los pocos segundos: `Clock is synchronized` y `show clock` corrige sola (NTP ajusta gradualmente; si el salto es enorme, como años, IOS puede tardar o corregirlo de golpe según configuración).

Lección: dos equipos con horas distintas = logs que no se correlacionan. `clock set` es un yeso; NTP es el hueso.

---

8. El reto: la escalera de principio a fin

Solución esperada (documenta síntoma → escalón → causa → solución):

#	Síntoma	Escalón	Causa típica	Solución
1	`PC1` en `169.254.x.x`	1 · IP	Pool sin esa subred, helper ausente o servicio DHCP caído	Revisar `show ip dhcp pool`, `ip helper-address` en la interfaz correcta y renew
2	IP bien, `nslookup` falla	4 · Nombres	Registro `www.empresa.local` borrado o DNS de DHCP mal apuntado	`nslookup www.empresa.local 192.168.1.10` → restaurar registro / `dns-server` del pool
3	Logs sin cuadrar	5 · Hora	Equipos sin fuente NTP (o `clock set` a mano)	`ntp server <IP>` + `show ntp status` en cada equipo

Orden obligatorio: no toques el DNS antes de que el escalón 1 esté en verde, ni el NTP antes de que los nombres resuelvan. Y **antes de reconfigurar**: `show` / `ipconfig /all` / `nslookup` para capturar el estado — la evidencia primero, el arreglo después.

📋 Criterios de esta práctica

Ejercicio	Concepto	Punto
1	Pool DHCP, exclusiones, binding	2–3
2	default-router (fallo)	3
3	Relay con ip helper-address	3
4	Registros DNS en PT	4–5
5	Diagnóstico DNS con nslookup (fallo)	5, 8
6	Jerarquía NTP en IOS	6–7
7	Hora desajustada (fallo)	6–7

Ejercicio	Concepto	Punto
8	Escalera del servicio	8

📚 Volver al índice de la unidad · **También:** Por resolver

Boletín de Enrutamiento estático — Inicial

> Ejercicios básicos para afianzar los conceptos del router y las rutas estáticas.

1. Componentes del router

Relaciona cada componente con su función:

Componente	Función
1. RAM	a) Almacena el IOS
2. NVRAM	b) Configuración en ejecución
3. Flash	c) Startup-config
4. ROM	d) Monitor de recuperación

2. Verdadero o falso

a) Una ruta estática se configura manualmente. b) La ruta por defecto es 0.0.0.0/0. c) Una ruta estática con next-hop inalcanzable se instala igualmente en la tabla. d) La métrica de una ruta estática es siempre 0. e) `show ip route` muestra la tabla de rutas.

3. ¿Qué comando?

Relaciona el comando con su función:

Comando	Función
1. `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2`	a) Ver interfaces: IP, estado y protocolo
2. `show ip route`	b) Ver solo la tabla de rutas
3. `show ip interface brief`	c) Configurar ruta por defecto
4. `ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2`	d) Configurar ruta estática a una red concreta

4. Modos del router

Ordena los modos de configuración del router (de menor a mayor privilegio):

a) Configuración global (`Router(config)#`) b) Usuario (`Router>`) c) Configuración de interfaz (`Router(config-if)#`) d) Privilegiado (`Router#`)

5. Anatomía de una ruta

En la salida `S 192.168.3.0/24 [1/0] via 10.0.0.2`, identifica qué es cada trozo:

Trozo	¿Qué significa?
`S`	
`192.168.3.0/24`	
`[1/0]`	
`via 10.0.0.2`	

6. Tu primera ruta estática

R1 tiene la LAN 192.168.1.0/24 y en G0/1 la IP 10.0.0.1/30. R2 está en 10.0.0.2 y detrás de él vive la red 192.168.2.0/24.

Escribe el comando exacto para que R1 llegue a 192.168.2.0/24.

7. ¿Ruta por defecto o ruta específica?

Un router de una sucursal pequeña con una única salida a Internet. ¿Qué prefieres configurar: una ruta por defecto o 50 rutas específicas? ¿Por qué?

8. Verificación

Has configurado una ruta estática pero el ping falla. ¿Qué tres comandos usarías, en qué orden y qué mirarías en cada uno?

Boletín de Enrutamiento estático — Inicial (Resuelto)

1. Componentes del router

1 → b (RAM: configuración activa, tabla de rutas) 2 → c (NVRAM: startup-config) 3 → a (Flash: IOS) 4 → d (ROM: ROMMON)

2. Verdadero o falso

a) **Verdadero.** Las rutas estáticas se configuran con `ip route`. b) **Verdadero.** 0.0.0.0/0 es la ruta de último recurso. c) **Falso.** Si el next-hop es inalcanzable, la ruta NO se instala en la tabla de rutas (aunque la tengas escrita en la config). d) **Verdadero.** Las rutas estáticas tienen AD 1 y métrica 0. e) **Verdadero.** `show ip route` muestra las rutas del router.

3. ¿Qué comando?

1 → c (`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0` = ruta por defecto) 2 → b (`show ip route` = tabla de rutas) 3 → a (`show ip interface brief` = estado de interfaces) 4 → d (`ip route` con red específica = ruta estática)

4. Modos del router

1. b) Usuario (`Router>`)
2. d) Privilegiado (`Router#`)
3. a) Configuración global (`Router(config)#`)
4. c) Configuración de interfaz (`Router(config-if)#`)

5. Anatomía de una ruta

- `S` → origen estático (aprendida con `ip route`)
- `192.168.3.0/24` → red destino y su prefijo
- `[1/0]` → distancia administrativa 1 / métrica 0

- `via 10.0.0.2` → next-hop: a quién le paso el paquete

6. Tu primera ruta estática

```
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

Red destino + máscara + next-hop. En `show ip route` la ruta aparece con `via 10.0.0.2`, pero al configurar no hay ninguna palabra clave: el next-hop va tal cual al final del comando.

7. ¿Ruta por defecto o ruta específica?

Ruta por defecto. Con una única salida, cualquier destino que no sea la LAN propia va a ese next-hop: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ip_salida>`. Cincuenta rutas específicas serían 50 líneas que mantener a mano para cubrir lo mismo.

8. Verificación

1. `show running-config | include ip route` → ¿está escrita la ruta? (fallo típico: errata en la IP)
2. `show ip route` → ¿aparece con una `S`? Si no aparece, el next-hop es inalcanzable: mira `show ip interface brief` (paso 3).
3. `show ip interface brief` → ¿la interfaz de salida está Up/Up? Si está down/down (cable) o administratively down (falta `no shutdown`), la ruta no se instala.

Boletín de Enrutamiento estático — Avanzado

> Ejercicios que requieren aplicar rutas estáticas con criterio. En los difíciles tienes pista.

1. Configuración multi-router

Diseña la configuración para 3 routers en línea:

```
R1 (192.168.1.0/24) ——— R2 ——— R3 (192.168.3.0/24)
                          |
                    (192.168.2.0/24)
```

Enlaces:

- R1-R2: 10.0.0.0/30
- R2-R3: 10.0.0.4/30

Escribe la **configuración completa** de R1, R2 y R3 (interfaces, rutas estáticas, rutas por defecto). Nota: R2 es el router central sin salida externa, así que **no lleva ruta por defecto** (solo rutas específicas hacia R1 y R3).

2. Rutas flotantes

Configura un router con:

- Ruta por defecto primaria hacia 10.0.0.2 (AD=1)
- Ruta por defecto de respaldo hacia 10.0.1.2 (AD=5)
- Ruta estática hacia 192.168.100.0/24 vía 10.0.0.2

a) Escribe los comandos b) ¿Cuándo se activa la ruta de respaldo? c) ¿Cómo verificarías que la ruta de respaldo está activa?

Pista: la AD se escribe al final del `ip route`.

3. Resolución de problemas de rutas

Un router tiene esta configuración:

```
interface g0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface g0/1
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
```

a) ¿Funciona la ruta por defecto? ¿Por qué? b) ¿Qué comando muestra el problema? c) ¿Qué cambiarías para que funcione?

4. Longest prefix match

Un router tiene estas rutas en su tabla:

```
192.168.0.0/16  via 10.0.0.2
192.168.1.0/24  via 10.0.0.6
192.168.1.16/28 via 10.0.0.10
```

Decide por cuál de los tres next-hops enviará el router cada paquete destinado a:

a) 192.168.1.30 b) 192.168.1.200 c) 192.168.3.44 d) 192.168.1.15

Pista: el *longest prefix match* manda: gana la ruta con la máscara más larga que coincida con la IP destino. La /28 solo cubre de 192.168.1.16 a 192.168.1.31.

5. V/F con matices

a) Si configuras una ruta estática y no aparece en `show ip route`, el IOS la descartó por un error de sintaxis. b) Una ruta estática con interfaz de salida en lugar de next-hop solo funciona bien en enlaces punto a punto. c) Dos rutas a la misma red con distinta AD: se instala la de menor AD y la otra queda como respaldo (flotante). d) La ruta por defecto se usa solo si no existe ninguna otra ruta más específica para el destino. e) Un `ip route` hacia un next-hop que está en una subred que el router no tiene configurada se instala sin problemas.

6. Diseño de rutas para una sede

Tu empresa tiene un router central (R1) y dos sucursales (R2 y R3). R1-R2 usa 10.0.0.0/30, R1-R3 usa 10.0.0.4/30. Las LANs: R2 tiene 192.168.2.0/24 y R3 tiene 192.168.3.0/24. R1 tiene 192.168.1.0/24 y sale a Internet por G0/2.

a) ¿Cuántas rutas estáticas necesita R1 para llegar a todas las LANs y a Internet? b) Escribe las de R1. c) ¿Qué única ruta necesitan R2 y R3 para "verlo todo" (sucursales + Internet)? Escribe una para R2.

7. Interferencia con rutas conectadas

Escribe en R1: `ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2`, siendo 192.168.1.0/24 la propia LAN de R1 conectada en G0/0. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de entrada verías en `show ip route` y por qué no rompe el encaminamiento local?

Pista: el IOS prioriza por AD: la conectada (0) manda sobre la estática (1).

8. Escenario completo de diagnóstico

Escenario: R1 y R2 conectados por 10.0.0.0/30. LAN R1: 192.168.1.0/24, LAN R2: 192.168.2.0/24. El PC de R1 hace ping a la LAN de R2 y falla. `show ip route` en R2 muestra:

```
C  10.0.0.0/30 is directly connected, G0/1
C  192.168.2.0/24 is directly connected, G0/0
```

a) ¿Qué le falta a R2? b) ¿Qué le falta a R1 (supón que R2 ya está arreglado)? c) El ping del PC ya llega a la LAN de R2 pero el traceroute se queda a medias. ¿Por qué puede pasar aunque el routing esté bien?

Boletín de Enrutamiento estático — Avanzado (Resuelto)

1. Configuración multi-router

R1:

```
interface g0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface g0/1
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 no shutdown
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
```

R2:

```
interface g0/0
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface g0/1
 ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
 no shutdown
interface g0/2
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 no shutdown
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.6
```

R3:

```
interface g0/0
 ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
 no shutdown
interface g0/1
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 no shutdown
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.5
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.5
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.5
```

2. Rutas flotantes

a) **Comandos:**

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2        # AD=1 (por defecto)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.2 5      # AD=5 (respaldo)
ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

b) **Cuándo se activa:** Cuando la ruta primaria (10.0.0.2) desaparece de la tabla (el siguiente salto deja de ser accesible). Entonces la ruta con AD=5 aparece en la tabla.

c) **Verificación:** `show ip route 0.0.0.0` muestra qué ruta por defecto está activa. Si aparece la de 10.0.1.2, la primaria ha fallado.

3. Resolución de problemas de rutas

a) **No funciona.** La interfaz G0/1 está `shutdown` (administratively down). La ruta por defecto apunta a 10.0.0.2, que está en G0/1. Si la interfaz está caída, la ruta no se instala en la tabla.

b) `show ip route` — 0.0.0.0/0 no aparecerá. `show ip interface brief` — G0/1 aparece como “administratively down”.

c) **Cambiar:**

```
interface g0/1
 no shutdown
```

Y verificar que el enlace esté físicamente conectado.

4. Longest prefix match

a) **192.168.1.30 → via 10.0.0.10** (la /28 cubre de .16 a .31: es la coincidencia más larga).

b) **192.168.1.200 → via 10.0.0.6** (cae en la /24; la /28 no la cubre y pesa más que la /16).

c) **192.168.3.44 → via 10.0.0.2** (solo la /16 la abarca: ni la /24 ni la /28 llegan a .3.x).

d) **192.168.1.15 → via 10.0.0.6** (está en la /24 pero fuera de la /28, que empieza en .16).

Regla: a mayor máscara (28 > 24 > 16), coincidencia más específica y elegida primero.

5. V/F con matices

a) **Falso.** La sintaxis es válida y el IOS la acepta en la config; lo que pasa es que no se *instala* en la tabla porque el next-hop es inalcanzable. Comprueba `show ip route` e interfaces. b) **Verdadero.** En multiacceso (Ethernet con varios vecinos) una ruta con interfaz de salida hace que el router pregunte por ARP a cualquiera: solo es segura en punto a punto. c) **Verdadero.** Es exactamente una ruta flotante: gana la de menor AD, la otra espera en la configuración. d) **Verdadero.** Es la ruta de último recurso: solo se consulta cuando el longest prefix match no encuentra nada más específico. e) **Falso.** El router necesita una ruta conectada (o aprendida) a la subred del next-hop; si no, la estática no se instala.

6. Diseño de rutas para una sede

a) **Tres:** dos rutas estáticas (LAN de R2 y LAN de R3) + la ruta por defecto a Internet. Las redes de enlace (10.0.0.0/30 y 10.0.0.4/30) no necesitan rutas en R1 porque son conectadas.

b) **En R1:**

```
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.6
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ip_del_proveedor>
```

c) **Una ruta por defecto al router central:**

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
```

Todo lo que no sea su propia LAN se lo entrega a R1, que ya sabe encaminarlo (sucursales) o lo manda a Internet.

7. Interferencia con rutas conectadas

No pasa nada dramático: la ruta estática se configura pero **no llega a instalarse**. En `show ip route` verías solo la `C` (conectada, AD 0): con el mismo prefijo, la conectada gana a la estática (AD 1), así que el encaminamiento local sigue funcionando sin interferencias. Eso sí: es una config descuidada — sobra y conviene quitarla con `no ip route ...`.

8. Escenario completo de diagnóstico

a) **A R2 le faltan las rutas de vuelta** hacia 192.168.1.0/24 (y hacia 10.0.0.0/30 no hace falta: es conectada). Sin ruta de retorno, el paquete de ping llega pero la respuesta se pierde:

```
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

b) **A R1 le falta la ruta hacia 192.168.2.0/24:**

```
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

c) Porque el **traceroute usa respuestas ICMP time-exceeded** (o UDP con puerto inalcanzable) que algún router intermedio no genera o filtra. El forwarding puede estar perfecto y aun así el traceroute no pintar el último salto: no siempre es un problema de rutas.

Boletín de OSPF — Inicial

> Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de OSPF y routing dinámico.

1. IGP vs EGP

Clasifica cada protocolo como IGP o EGP:

a) OSPF b) BGP c) RIP d) EIGRP

2. Verdadero o falso

a) OSPF usa el algoritmo de Dijkstra (SPF). b) RIP tiene un límite de 15 saltos. c) OSPF necesita un área backbone (Área 0). d) El Router ID de OSPF debe ser único en la red. e) RIP converge más rápido que OSPF.

3. Relaciona

Término	Descripción
1. LSA	a) Router que conecta áreas
2. LSDB	b) Anuncio de estado de enlace
3. ABR	c) Base de datos de la topología
4. SPF	d) Algoritmo de cálculo de rutas

4. Coste OSPF

Calcula el coste OSPF para estas interfaces:

a) FastEthernet (100 Mbps) b) GigabitEthernet (1 Gbps) c) Serial (1.544 Mbps)

5. Completa

Completa los comandos OSPF:

a) `router ___ 1` (inicia el proceso OSPF) b) `network 192.168.1.0 0.0.0.255 area ___` (área backbone) c) `default-information ___` (propagar ruta por defecto) d) `show ip ospf ___` (ver vecinos)

6. Tipos de routers

Relaciona el tipo de router OSPF con su función:

Tipo	Función
1. Internal Router	a) Introduce rutas externas
2. ABR	b) Conecta Área 0 con otras áreas
3. ASBR	c) Todas sus interfaces en la misma área

7. Dinámico vs estático

a) Explica qué es la **convergencia** y por qué el enrutamiento dinámico la consigue solo, mientras que en el estático depende del administrador.

b) Enumera **3 ventajas** del routing dinámico frente al estático y pon un caso donde convenga usar estático.

Pista: Dinámico = autoaprendizaje, convergencia automática y menos error humano; estático = determinista, útil en enlaces stub o redes muy pequeñas.

8. Coste OSPF: tabla de velocidades

Completa la tabla con el coste OSPF de cada velocidad usando la fórmula `coste = 10^8 / ancho_de_banda`:

Velocidad	Cálculo	Coste OSPF
10 Mbps	10^8 / 10^7	
100 Mbps	10^8 / 10^8	
1 Gbps	10^8 / 10^9	

Velocidad	Cálculo	Coste OSPF
1.544 Mbps (T1)	10^8 / 1.544.000	

Pista: el coste mínimo es 1: los enlaces a partir de 100 Mbps valen lo mismo por defecto. Los decimales se redondean hacia abajo.

Boletín de OSPF — Inicial (Resuelto)

1. IGP vs EGP

a) OSPF → **IGP** b) BGP → **EGP** c) RIP → **IGP** d) EIGRP → **IGP** (propietario Cisco, pero interior)

2. Verdadero o falso

a) **Verdadero.** OSPF usa SPF (Dijkstra) para calcular la ruta más corta. b) **Verdadero.** RIP máximo 15 saltos. 16 = inalcanzable. c) **Verdadero.** Todas las áreas deben conectarse al Área 0. d) **Verdadero.** El Router ID debe ser único o las adyacencias fallan. e) **Falso.** OSPF converge en segundos, RIP tarda minutos.

3. Relaciona

1 → b (LSA = Link State Advertisement) 2 → c (LSDB = Link State Database) 3 → a (ABR = Area Border Router) 4 → d (SPF = Shortest Path First)

4. Coste OSPF

a) 100 Mbps → **1** (10^8 / 100×10^6 = 1) b) 1 Gbps → **1** (el coste mínimo es 1) c) 1.544 Mbps → **64** (10^8 / 1.544×10^6 ≈ 64)

5. Completa

a) `router ospf 1` b) `network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0` c) `default-information originate` d) `show ip ospf neighbor`

6. Tipos de routers

1 → c (Internal Router: misma área) 2 → b (ABR: conecta áreas) 3 → a (ASBR: rutas externas)

7. Dinámico vs estático

a) La **convergencia** es el proceso por el que todos los routers llegan a una visión coherente de la red tras un cambio (enlace caído, red nueva…). El dinámico la consigue solo: OSPF detecta el cambio, inunda los LSAs y recalcula; en el estático, cada cambio hay que detectarlo y reconfigurarlo a mano, router por router.

b) **Ventajas del dinámico:**

1. **Autoaprendizaje:** las redes nuevas se comparten solas, sin ir router por router.
2. **Convergencia automática:** si cae un enlace, la red recalcula y se reencamina sin intervención.
3. **Menos error humano:** la tabla de rutas la calcula el protocolo, no un administrador tecleando.

Caso para estático: redes muy pequeñas (2-3 routers), un enlace **stub** con una única salida, o una ruta de respaldo a mano (`floating static`): ahí el dinámico solo añadiría tráfico y complejidad.

8. Coste OSPF: tabla de velocidades

Velocidad	Cálculo	Coste OSPF
10 Mbps	10^8 / 10^7	**10**
100 Mbps	10^8 / 10^8	**1**
1 Gbps	10^8 / 10^9 = 0,1	**1** (mínimo)
1.544 Mbps (T1)	10^8 / 1.544.000 ≈ 64,8	**64**

> El coste mínimo es **1**: todos los enlaces de 100 Mbps en adelante valen lo mismo por defecto, salvo que subas el `auto-cost reference-bandwidth`.

Boletín de OSPF — Avanzado

> Ejercicios que requieren aplicar conceptos de OSPF de forma más profunda.

---

1. Configuración OSPF multiárea

Configura OSPF para esta topología:

```
R1 (Área 0) ——— R2 (ABR) ——— R3 (Área 1)
  |                            |
LAN1 (192.168.1.0/24)      LAN3 (192.168.3.0/24)
LAN2 (192.168.2.0/24)
```

Enlaces:

- R1-R2: 10.0.0.0/30
- R2-R3: 10.0.0.4/30

Escribe la configuración completa de OSPF en los 3 routers.

2. Diagnóstico OSPF

Un router muestra esto en `show ip ospf neighbor`:

```
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
3.3.3.3         1     FULL/DR         00:00:35    10.0.0.2        GigabitEthernet0/0
4.4.4.4         1     2WAY/DROTHER    00:00:37    10.0.0.6        GigabitEthernet0/1
```

a) ¿Qué significa FULL/DR? b) ¿Qué significa 2WAY/DROTHER? c) ¿Por qué el vecino 4.4.4.4 no está FULL? d) ¿Cuál es el Router ID de este router? (pista: no se muestra)

3. Redistribución OSPF

Un router tiene esta configuración:

```
router ospf 1
 redistribute static subnets
 default-information originate
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/0
ip route 10.100.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
```

a) ¿Qué hace `redistribute static subnets`? b) ¿Qué rutas estáticas se redistribuyen a OSPF? c) ¿Todos los routers OSPF recibirán la ruta 10.100.0.0/16?

4. Cambio de coste OSPF

Tienes 2 caminos de R1 a R3:

- Camino A: R1 → R2 → R3 (todos GigabitEthernet, coste 1 cada enlace)
- Camino B: R1 → R4 → R5 → R3 (todos FastEthernet, coste 1 cada enlace)

a) ¿Qué camino elige OSPF? ¿Por qué? b) ¿Cómo forzarías OSPF a usar el Camino B? c) ¿Qué comando usarías para verificar el coste de cada ruta?

5. DR/BDR election

En una red con 4 routers OSPF en el mismo segmento Ethernet:

Router	Prioridad	Router ID
R1	1	1.1.1.1
R2	0	2.2.2.2
R3	10	3.3.3.3
R4	5	4.4.4.4

a) ¿Quién es el DR? ¿Quién el BDR? b) ¿Cómo forzarías a R1 como DR sin cambiar Router ID?

6. Troubleshooting OSPF

Un administrador reporta que OSPF no funciona entre dos routers. Escribe el orden de diagnóstico que seguirías, incluyendo qué comandos usarías y qué esperarías ver en cada paso.

7. Elección DR/BDR en otro segmento

En un segmento Ethernet nuevo compiten 4 routers OSPF:

Router	Prioridad	Router ID
R-A	1	10.0.0.1
R-B	200	10.0.0.2
R-C	150	10.0.0.3
R-D	0	10.0.0.4

a) ¿Quién es el DR y quién el BDR? b) ¿Qué papel juega R-D y por qué? c) Si R-A y R-B tuvieran la misma prioridad (1), ¿quién ganaría y por qué? d) La elección ya ha ocurrido y el DR es R-B. Si ahora subes la prioridad de R-C a 255, ¿cambia el DR? ¿Qué tendrías que hacer para que cambie?

Pista: la elección se decide por prioridad y, en empate, por el Router ID más alto. Prioridad 0 queda fuera. La elección se hace al arrancar, al reiniciar el proceso o si falla el DR (el BDR asciende).

8. La adyacencia que no levanta

R1 y R2 están conectados por un enlace Serial, ambos con OSPF configurado, pero `show ip ospf neighbor` sale vacío en los dos. El ping entre las IPs del enlace **sí funciona**.

a) Como el ping funciona, ¿qué nivel queda descartado? ¿Por qué? b) Escribe el orden de diagnóstico completo que seguirías, con los comandos y qué esperarías ver en cada paso, para descartar, en orden: red no declarada o wildcard mal, área incorrecta, timers Hello/Dead distintos, y ACL que bloquea OSPF (protocolo 89). c) ¿Qué comando te confirmaría, sin ambigüedad, que una interfaz está participando en OSPF y con qué área?

Pista: sigue la escalera de diagnóstico del punto 8 de la unidad: `show ip protocols`, `show ip ospf interface`, `show access-lists`. Los timers de Hello/Dead por defecto son 10/40 en

broadcast y en punto a punto Serial; solo en redes NBMA (Frame Relay) son 30/120.

Boletín de OSPF — Avanzado (Resuelto)

1. Configuración OSPF multiárea

R1:

```
interface loopback 0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface g0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface g0/1
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interface g0/2
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

R2 (ABR):

```
interface loopback 0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
interface g0/0
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
interface g0/1
 ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 1
```

R3:

```
interface loopback 0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
interface g0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
interface g0/1
 ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 1
 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 1
```

2. Diagnóstico OSPF

a) **FULL/DR:** El vecino 3.3.3.3 es el DR y la adyacencia está completa (FULL). Es normal en Ethernet.

b) **2WAY/DROTHER:** El vecino 4.4.4.4 no es DR ni BDR (DROTHER). La adyacencia está en 2WAY, que es el estado normal entre DROTHERS (no intercambian LSAs directamente, solo con el DR).

c) **Porque no es necesario.** En redes multiacceso, los DROTHERS solo forman adyacencia FULL con el DR y BDR. Entre DROTHERS se quedan en 2WAY.

d) **No aparece en esa salida** (los `Neighbor ID` son los de los vecinos): no es 3.3.3.3 ni 4.4.4.4, y a juzgar por los estados este router es **DROTHER** — si fuera BDR, el vecino 4.4.4.4 estaría en FULL con él, no en 2WAY. El tuyo lo ves con `show ip ospf`.

3. Redistribución OSPF

a) `redistribute static subnets` inyecta las rutas estáticas configuradas en el router al proceso OSPF, para que otros routers OSPF aprendan esas rutas.

b) **Dos rutas:** la ruta por defecto (0.0.0.0/0) y la ruta estática 10.100.0.0/16.

c) **Sí.** `redistribute static subnets` inyecta en OSPF las dos estáticas de la tabla (tanto la 10.100.0.0/16 como la 0.0.0.0/0) y `default-information originate` se asegura de anunciar además la ruta por defecto como externa E2: entre los dos comandos, todos los routers OSPF terminan aprendiendo las dos rutas.

4. Cambio de coste OSPF

a) **Camino A** (R1→R2→R3, 2 enlaces Gigabit) tiene coste **1 + 1 = 2**. El **Camino B** (R1→R4→R5→R3, 3 enlaces FastEthernet) tiene coste **1 + 1 + 1 = 3**. OSPF elige el de menor coste total: **el Camino A**.

b) Para forzar el Camino B, aumentar el coste en los enlaces de A:

```
R1(config-if)# ip ospf cost 10
```

c) `show ip ospf interface` o `show ip route` muestra el coste de cada ruta.

5. DR/BDR election

a) **DR: R3** (prioridad 10, la más alta). **BDR: R4** (prioridad 5, segunda más alta).

b) Cambiar la **prioridad** de R1 a un valor más alto que 10:

```
R1(config-if)# ip ospf priority 20
```

(Nota: la elección se hace al iniciar OSPF, al reiniciar el proceso o si falla el DR: el BDR asciende y se elige otro)

6. Troubleshooting OSPF

Paso 1: Verificar conectividad capa 3 → `ping` entre routers vecinos. Si no hay ping, el problema está en capa 1 o 2.

Paso 2: Verificar que las interfaces están activas → `show ip interface brief`. Buscar “up/up”.

Paso 3: Verificar que OSPF está configurado → `show ip protocols`. Debe mostrar OSPF con Router ID y redes declaradas.

Paso 4: Verificar vecinos → `show ip ospf neighbor`. Si no hay vecinos, comprobar:

- `network` declarada correctamente (wildcard, área)
- Hello/Dead timers coinciden (por defecto 10/40 en broadcast)

- No hay ACL bloqueando protocolo 89 (OSPF)

Paso 5: Verificar LSDB → `show ip ospf database`. Debe haber LSAs de todos los routers.

Paso 6: Verificar tabla de rutas → `show ip route ospf`. Las rutas deben aparecer con prefijo O (OSPF).

7. Elección DR/BDR en otro segmento

a) **DR: R-B** (prioridad 200, la más alta). **BDR: R-C** (prioridad 150, segunda más alta).

b) **R-D** tiene prioridad **0**: no participa en la elección. Solo actuará como **DROTHER**, sincronizándose con el DR y el BDR sin poder ser elegido.

c) **R-B** — con prioridades empatadas (1 = 1), el desempate lo hace el **Router ID más alto** (10.0.0.2 > 10.0.0.1). La prioridad manda primero; el Router ID solo decide empates.

d) **No cambia.** La elección de DR/BDR se hace al arrancar OSPF, al reiniciar el proceso o si falla el DR (el BDR asciende); subir la prioridad de R-C a 255 no destrona al DR ya elegido (R-B). Para que cambie tendrías que **reiniciar el proceso OSPF** (o el router) en los routers del segmento, y entonces R-C (prioridad 255) ganaría.

8. La adyacencia que no levanta

a) Al funcionar el ping, queda **descartado el plano físico/enlace y la capa 3** del enlace: las IPs se alcanzan. El problema está en el **plano OSPF** (configuración lógica del protocolo), no en la conectividad.

b) **Orden de diagnóstico:**

1. `show ip protocols` → comprobar que OSPF arranca en ambos, que el **Router ID** no está duplicado y que las redes declaradas incluyen el enlace Serial.
2. `show ip ospf interface` → confirmar en ambos routers que la interfaz **participa** en OSPF, y comparar **área**, **wildcard** y **timers** (Hello/Dead). Si no aparece, la red no está declarada o la wildcard está mal.
3. Verificar que el **área** coincide en los dos lados del enlace (revisar el `network ... area X`).
4. Comparar los **timers Hello/Dead** en ambos lados con `show ip ospf interface`: deben coincidir (por defecto 10/40 en broadcast y punto a punto Serial; solo en redes NBMA son 30/120). Si uno quedó con valores distintos, no forman vecindad.

5. `show access-lists` (y contadores en la interfaz) → descartar una **ACL** que bloquee el **protocolo 89 (OSPF)** en el sentido de entrada/salida.
6. Solo si todo lo anterior está bien, subir un nivel: `debug ip ospf events` (con cuidado) para ver por qué se rechaza el Hello.

c) `show ip ospf interface <interfaz>`: si la interfaz aparece listada con su área y sus timers, está **participando en OSPF sin ambigüedad**. Si no sale, OSPF no la tiene declarada (falta `network` o wildcard incorrecta).

Boletín de NAT y PAT — Inicial

> Ejercicios para practicar los fundamentos de NAT.

1. ¿Qué es NAT?

Define qué es NAT y por qué es necesario en las redes IPv4 actuales.

> › 💡 **Pista**

2. Tipos de NAT

Relaciona cada tipo de NAT con su descripción:

Tipo	Descripción
NAT estático	A. Muchas IPs privadas comparten una IP pública variando puertos
NAT dinámico	B. Una IP privada fija se traduce a una IP pública fija
PAT	C. Se asigna una IP pública de un pool disponible

3. Configura PAT

Escribe los comandos necesarios para configurar PAT en un router Cisco donde:

- Interfaz LAN: GigabitEthernet 0/0 (192.168.1.1/24)
- Interfaz WAN: GigabitEthernet 0/1 (83.45.12.78/30)
- Red interna: 192.168.1.0/24

4. Tabla NAT

Un router NAT muestra la siguiente tabla:

```
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
udp 83.45.12.78:50001  192.168.1.10:54321  8.8.8.8:53         8.8.8.8:53
udp 83.45.12.78:50002  192.168.1.20:54321  8.8.8.8:53         8.8.8.8:53
```

a) ¿Cuántos dispositivos están haciendo peticiones DNS? b) ¿Cuál es la IP pública del router? c) ¿Qué puerto ha asignado NAT al PC 192.168.1.10?

5. Verdadero o falso

a) NAT estático permite que múltiples PCs compartan una IP pública. b) PAT necesita configurar `ip nat inside` y `ip nat outside`. c) NAT dinámico traduce siempre la misma IP privada a la misma IP pública. d) `show ip nat translations` muestra las traducciones activas.

6. NAT destino (port forwarding)

Quieres que un servidor web interno (192.168.1.10:80) sea accesible desde Internet en la IP pública 83.45.12.78:80. Escribe los comandos necesarios.

7. ¿Qué tipo de NAT es?

Identifica el tipo de NAT que se aplica en cada escenario:

Escenario	Tipo de NAT
a) El servidor web de la empresa (192.168.1.10) siempre sale a Internet como 83.45.12.78	
b) La oficina tiene un pool de 4 IPs públicas (83.45.12.81-84) y cada usuario toma una al salir	
c) 300 alumnos de un instituto salen todos por la misma IP pública del router	
d) Un cliente de Internet visita 83.45.12.78:8080 y llega al servidor interno 192.168.1.10:80	

Pista: recuerda la tabla de tipos del punto 2 de la unidad: estático (1:1 fijo), dinámico (pool), PAT (muchos:1 con puertos) y destino (puerto público → IP:puerto interno).

8. Lee la tabla NAT

El router muestra esta tabla:

```
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
udp 83.45.12.78:60001  192.168.1.10:54321  8.8.8.8:53         8.8.8.8:53
udp 83.45.12.78:60002  192.168.1.20:54321  8.8.8.8:53         8.8.8.8:53
tcp 83.45.12.78:60003  192.168.1.30:49152  142.250.184.4:443  142.250.184.4:443
```

a) ¿Cuántas conexiones hay activas y de qué tipo de tráfico? b) ¿Qué puerto efímero original usaba el PC 192.168.1.30? c) ¿Por qué dos PCs pueden usar el mismo puerto origen (54321) sin conflicto? d) ¿A qué servicio destino van las dos primeras conexiones? ¿Y la tercera?

Pista: los puertos efímeros (49152-65535) los elige cada PC; NAT añade un puerto global único por conexión (60001, 60002…) para desambiguar. Fíjate en la columna *Outside local* para saber el destino.

Boletín de NAT y PAT — Inicial (Resuelto)

1. ¿Qué es NAT?

NAT (Network Address Translation) traduce direcciones IP privadas (no enrutables en Internet) a direcciones IP públicas (enrutables). Es necesario porque:

- Las IPv4 públicas son limitadas.
- Una LAN completa puede compartir una o pocas IPs públicas.

2. Tipos de NAT

Tipo	Descripción
NAT estático	**B** — Una IP privada fija se traduce a una IP pública fija
NAT dinámico	**C** — Se asigna una IP pública de un pool disponible
PAT	**A** — Muchas IPs privadas comparten una IP pública variando puertos

3. Configura PAT

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside
```

4. Tabla NAT

a) **2 dispositivos** (192.168.1.10 y 192.168.1.20). b) **83.45.12.78**. c) **50001**.

5. Verdadero o falso

a) **Falso.** NAT estático es 1 a 1. PAT permite compartir una IP. b) **Verdadero.** NAT necesita saber qué interfaz es inside y cuál outside. c) **Falso.** NAT estático hace eso. NAT dinámico asigna de un pool, no es fijo. d) **Verdadero.**

6. NAT destino (port forwarding)

```
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 83.45.12.78 80
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside
```

7. ¿Qué tipo de NAT es?

Escenario	Tipo
a) Servidor web 192.168.1.10 ↔ 83.45.12.78 fijo	**NAT estático** (1:1)
b) Pool de 4 IPs públicas asignadas al vuelo	**NAT dinámico** (pool)
c) 300 alumnos saliendo por una IP pública	**PAT** (sobrecarga)
d) Puerto público 8080 → 192.168.1.10:80	**NAT destino** (port forwarding)

8. Lee la tabla NAT

a) **3 conexiones activas:** dos consultas DNS (8.8.8.8:53) y una sesión HTTPS (142.250.184.4:443). b) **49152** — es el puerto efímero original del PC 192.168.1.30 (columna *Inside local*). c) Porque **NAT asigna un puerto global distinto** a cada conexión (60001, 60002, 60003): los puertos efímeros duplicados no chocan porque el *Inside global* los desambigua. d) Las dos primeras van a **8.8.8.8:53 (DNS)**; la tercera a **142.250.184.4:443 (HTTPS)**.

Boletín de NAT y PAT — Avanzado

> Ejercicios que requieren comprender NAT en profundidad.

1. Traducción manual

Dado el siguiente escenario:

- PC1: 192.168.1.10, accede a 8.8.8.8:80 (HTTP)
- PC2: 192.168.1.20, accede a 8.8.8.8:53 (DNS)
- Router NAT IP pública: 83.45.12.78

El PC1 usa puerto origen 50000 y PC2 puerto 50000 también. Completa la tabla NAT:

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
tcp	83.45.12.78:___	192.168.1.10:50000	8.8.8.8:80	8.8.8.8:80
udp	___	192.168.1.20:50000	8.8.8.8:53	8.8.8.8:53

2. Problema con FTP activo

Un usuario interno (192.168.1.10) intenta usar FTP activo para enviar un archivo a un servidor externo (200.100.50.1). El protocolo FTP activo funciona así:

- El cliente abre puerto 1025 para datos.
- El cliente envía el comando PORT 192,168,1,10,4,1 (puerto 4×256+1=1025).
- El servidor intenta conectar a 192.168.1.10:1025.

¿Por qué falla? ¿Cómo lo solucionas?

3. Configuración multi-NAT

Una empresa tiene dos servidores internos:

- Servidor web en 192.168.1.10:80 y 192.168.1.10:443
- Servidor SSH en 192.168.1.20:22

- IP pública: 83.45.12.78

Quieren:

- Web accesible desde fuera como 83.45.12.78:8080 → 192.168.1.10:80
- HTTPS accesible como 83.45.12.78:8443 → 192.168.1.10:443
- SSH accesible como 83.45.12.78:2222 → 192.168.1.20:22

Configura el NAT destino necesario.

4. NAT + VPN

Un empleado necesita conectar por VPN (IPsec) a la oficina. El router de la oficina hace NAT.

Pero IPsec no funciona a través de NAT. ¿Por qué? ¿Qué solución existe?

5. Análisis de timeouts

Un usuario se queja de que su conexión SSH se corta después de 5 minutos de inactividad. La tabla NAT tiene un timeout de 5 minutos para UDP y configurable para TCP.

¿Por qué se corta la conexión aunque el timeout NAT no haya expirado? ¿Dónde está el verdadero problema?

6. NAT y servidores duales

Una empresa tiene:

- 2 IPs públicas: 83.45.12.78 y 83.45.12.79
- Servidor web interno: 192.168.10.10
- Servidor de correo interno: 192.168.10.20

Quieren que el web sea accesible por 83.45.12.78 y el correo por 83.45.12.79. Los PCs internos deben salir por PAT con la IP 83.45.12.78.

Configura todo.

7. Multi-NAT: servidores duales + PAT simultáneo

Una empresa tiene:

- Red interna 192.168.50.0/24, servidor web DMZ en 192.168.50.10 (puertos 80 y 443).
- Dos IPs públicas: 83.45.12.78 y 83.45.12.79.
- Los usuarios internos deben salir a Internet por **PAT** con la IP 83.45.12.78.
- El servidor web debe ser accesible desde fuera como **83.45.12.78:8080 → 192.168.50.10:80** y **83.45.12.78:8443 → 192.168.50.10:443**.
- Además, la IP pública 83.45.12.79 se reserva para un servidor de correo (192.168.50.20) con **NAT estático 1:1** para los puertos 25, 587 y 993.

Configura todo el NAT en el router (interfaces: g0/0 LAN inside, g0/1 WAN outside).

Pista: puedes combinar PAT overload y `ip nat inside source static tcp` en el mismo router. Revisa que el tráfico saliente de los usuarios no colisione con las traducciones estáticas reservadas.

8. Diagnóstico: “no salimos a Internet”

En el instituto no sale Internet. Configuración actual de R1:

- g0/0: 192.168.1.1/24 (inside LAN)
- g0/1: 203.0.113.2/30 (outside, hacia el ISP con ruta por defecto)
- `ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload`
- `access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255`

Síntoma: los PCs hacen ping al gateway (192.168.1.1) y a 203.0.113.2, pero **no** a 8.8.8.8.

a) Ordena las comprobaciones de diagnóstico que harías, de la más básica a la más específica. b) ¿Qué comando confirma que NAT está traduciendo? ¿Qué esperas ver? c) Tras revisar, ves que `show ip nat translations` está vacío aunque hay tráfico. ¿Qué comprobarías a continuación? Da al menos 3 causas probables. d) Encuentra el fallo real: las interfaces g0/0 y g0/1 **no tienen** `ip nat inside` / `ip nat outside`. Explica por qué sin esas marcas no hay traducción, aunque el resto de comandos sean correctos.

Pista: NAT se diagnostica en progresión: primero conectividad, luego traducción, luego ruta. Sin `ip nat inside/outside`, el router no sabe qué tráfico traducir: los paquetes salen sin traducir (o se descartan) y la tabla NAT queda vacía.

Boletín de NAT y PAT — Avanzado (Resuelto)

1. Traducción manual

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
tcp	83.45.12.78:**60001**	192.168.1.10:50000	8.8.8.8:80	8.8.8.8:80
udp	**83.45.12.78:60002**	192.168.1.20:50000	8.8.8.8:53	8.8.8.8:53

NAT asigna puertos únicos (60001, 60002) aunque los puertos origen sean iguales (50000).

2. Problema con FTP activo

Falla porque el servidor FTP externo intenta conectar directamente a 192.168.1.10:1025, pero esa IP es privada y no es accesible desde fuera. Además, NAT no traduce IPs dentro del payload del protocolo FTP (comando PORT).

Soluciones:

- Usar **FTP pasivo**: el cliente inicia ambas conexiones.
- Activar **ALG FTP** en el router para que inspeccione y traduzca las IPs en el comando PORT.
- Usar FTP sobre TLS/SSH.

3. Configuración multi-NAT

```
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 83.45.12.78 8080
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 443 83.45.12.78 8443
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.20 22 83.45.12.78 2222
```

4. NAT + VPN

IPsec no pasa NAT porque NAT modifica la cabecera IP, y los protocolos AH y ESP usan hashes que verifican la integridad de la cabecera IP. Al cambiar la IP, el hash no coincide y el paquete se rechaza.

Solución: NAT-T (NAT Traversal) — encapsula paquetes IPsec dentro de UDP (puerto 4500). NAT puede traducir UDP sin problemas, y IPsec viaja encapsulado.

5. Análisis de timeouts

El problema no es NAT, es el firewall o el propio router que tiene un timeout de sesión TCP menor que el de NAT. Muchos firewalls cierran conexiones TCP inactivas después de unos minutos. También puede ser el **keepalive TCP** del cliente o servidor SSH.

Solución: Configurar keepalive SSH en el cliente (`ServerAliveInterval 60`), o ajustar el timeout de sesión TCP en el router.

6. NAT y servidores duales

```
! PAT para todos los internos
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

! NAT destino para servidor web (IP pública 83.45.12.78)
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.10.10 80 83.45.12.78 80
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.10.10 443 83.45.12.78 443

! NAT destino para servidor correo (IP pública 83.45.12.79)
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.10.20 25 83.45.12.79 25
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.10.20 587 83.45.12.79 587
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.10.20 993 83.45.12.79 993

! Interfaces
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside
```

7. Multi-NAT: servidores duales + PAT simultáneo

```
! PAT para los usuarios internos (83.45.12.78)
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.50.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

! NAT destino para el servidor web (puertos públicos en 83.45.12.78)
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.50.10 80 83.45.12.78 8080
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.50.10 443 83.45.12.78 8443

! NAT estático 1:1 para el servidor de correo (83.45.12.79)
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.50.20 25 83.45.12.79 25
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.50.20 587 83.45.12.79 587
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.50.20 993 83.45.12.79 993

! Interfaces
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside
```

Nota: las traducciones estáticas y el PAT conviven sin problema. El tráfico de los usuarios usa el overload con puertos efímeros; las reglas estáticas tienen prioridad sobre sus puertos concretos (8080, 8443, 25, 587, 993).

8. Diagnóstico: “no salimos a Internet”

a) **Orden de comprobaciones (de básico a específico):**

1. `ping 192.168.1.1` desde un PC → ¿la LAN está viva?
2. `ping 203.0.113.2` desde un PC → ¿el paquete llega hasta la WAN del router?
3. `ping 8.8.8.8` desde el propio R1 → ¿tiene el router salida real?
4. `show ip nat translations` → ¿hay traducciones activas?
5. Revisar la access-list (¿permite la red correcta?) y el `overload` (¿está puesto?).
6. Verificar las marcas `ip nat inside/outside` en las interfaces.

b) **`show ip nat translations`.** Esperas ver entradas del tipo `tcp 203.0.113.2:puerto ... 192.168.1.X:puerto ...` en cuanto los PCs generen tráfico hacia fuera.

c) Si la tabla está **vacía** con tráfico circulando:

- La access-list no coincide con la red interna (red mal escrita o wildcard incorrecto).
- Falta la palabra `overload` en el comando PAT.
- Faltan `ip nat inside`/`ip nat outside` en las interfaces.
- El tráfico que se prueba no atraviesa las interfaces inside/outside (p. ej. se prueba desde el propio router).

d) **Fallo real:** sin `ip nat inside` en g0/0 ni `ip nat outside` en g0/1, NAT no tiene "puertas" de traducción. La regla `ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload` dice QUÉ traducir y A DÓNDE, pero NAT necesita saber qué tráfico es interno y cuál externo. Sin esas marcas de interfaz, los paquetes de la LAN se reenvían tal cual (o se descartan) y la tabla NAT permanece vacía: exactamente el síntoma observado.

Boletín de ACL y seguridad — Inicial

> Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de ACLs y seguridad de red.

1. Verdadero o falso

a) Las ACLs estándar filtran solo por IP origen. b) Al final de toda ACL hay un permit any implícito. c) Una ACL extendida puede filtrar por protocolo y puerto. d) Una ACL sin ninguna línea `permit` bloquea todo el tráfico que le llega. e) `show access-lists` muestra las ACLs configuradas y sus contadores.

2. Números de ACL

¿Qué rango de números usan las ACLs estándar y extendidas?

Tipo	Rango
Estándar	
Extendida	

3. ¿Qué comando?

Relaciona el comando con su función:

Comando	Función
1. `ip access-group 10 out`	a) Crear ACL nombrada extendida
2. `access-list 10 permit ...`	b) Aplicar ACL a interfaz
3. `ip access-list extended MI_ACL`	c) Ver las ACLs y sus contadores
4. `show access-lists`	d) Crear ACL numerada estándar

4. Wildcard masks

Las ACLs usan *wildcard masks*, el inverso de la máscara de subred. Para cada máscara de subred, escribe su wildcard y qué representa (qué bits quedan libres para cualquier valor):

Máscara de subred	Wildcard	¿Qué representa?
255.255.255.0		
255.255.255.255		
255.255.0.0		

5. ACL básica

Escribe los comandos para:

a) Crear una ACL estándar que permita la red 192.168.1.0/24 b) Aplicarla a la interfaz G0/1 en sentido outbound

6. Estándar o extendida

¿Qué tipo de ACL usarías en cada caso y por qué?

a) Bloquear a un host concreto de la LAN que hace escaneos. b) Permitir solo HTTP/HTTPS de la VLAN 30 hacia el servidor web interno. c) Filtrar por IP origen en un router antiguo con muy poca CPU.

7. ¿Dónde aplico la ACL?

Regla práctica: la estándar se coloca **cerca del destino** y la extendida **cerca del origen**. En este escenario (PC1 en LAN-A, servidor en LAN-B, R1 en medio), ¿dónde aplicarías cada ACL y en qué sentido?

a) ACL estándar que bloquea a PC1 llegar al servidor. b) ACL extendida que permite solo HTTP de LAN-A al servidor.

8. Comandos de verificación

Relaciona cada comando de verificación con su utilidad:

Comando	Utilidad
1. `show access-lists`	a) Ver qué ACL está aplicada a cada interfaz y sentido
2. `show ip interface`	b) Ver contadores de matches por línea de la ACL
3. `show running-config`	c) Ver las líneas exactas de la ACL tal como se configuraron

Boletín de ACL y seguridad — Inicial (Resuelto)

1. Verdadero o falso

a) **Verdadero.** Solo IP origen (o rechaza todo lo demás). Para origen+destino+puerto, extendida. b) **Falso.** Al final hay un **deny any** implícito, no permit. c) **Verdadero.** Protocolo (IP, TCP, UDP, ICMP…), IP origen/destino y puerto de origen/destino. d) **Verdadero.** Con solo líneas deny, el deny any implícito del final rechaza todo: la ACL corta el 100% del tráfico que evalúa. e) **Verdadero.** Y con contadores de matches por línea, muy útil para diagnosticar.

2. Números de ACL

Tipo	Rango
Estándar	**1-99, 1300-1999**
Extendida	**100-199, 2000-2699**

3. ¿Qué comando?

1 → b (`ip access-group` = aplicar ACL a interfaz) 2 → d (`access-list` numerada estándar) 3 → a (`ip access-list extended` = ACL nombrada extendida) 4 → c (`show access-lists` = ACLs y contadores)

4. Wildcard masks

La wildcard es el **inverso** de la máscara de subred (restando cada octeto a 255):

Máscara de subred	Wildcard	¿Qué representa?
255.255.255.0	`0.0.0.255`	Los 24 primeros bits fijos: una red /24
255.255.255.255	`0.0.0.0`	Todos los bits fijos: **solo esa IP** (host exacto)

Máscara de subred	Wildcard	¿Qué representa?
255.255.0.0	`0.0.255.255`	Los 16 primeros bits fijos: una red /16

5. ACL básica

a) `access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255` b) `interface g0/1` → `ip access-group 10 out`

6. Estándar o extendida

a) **Estándar.** Solo filtra por origen, y solo hay un origen que bloquear: el host escaneador. Además la estándar es más ligera. b) **Extendida.** Filtra protocolo (TCP) y puerto (80/443), cosa que la estándar no puede. c) **Estándar.** Es el escenario clásico de la estándar: menos CPU y solo interesa el origen.

7. ¿Dónde aplico la ACL?

a) **Cerca del destino**: en R1, interfaz hacia LAN-B, sentido **out**. La estándar se coloca cerca del destino para no filtrar de más en el camino. b) **Cerca del origen**: en R1, interfaz hacia LAN-A, sentido **in**. La extendida filtra con precisión (protocolo+puerto), así que conviene cortar el tráfico lo antes posible y no consumir ancho de banda en vano.

8. Comandos de verificación

1 → b (`show access-lists` muestra contadores de matches por línea) 2 → a (`show ip interface` indica la ACL aplicada y el sentido) 3 → c (`show running-config` muestra las líneas tal como las escribiste)

Boletín de ACL y seguridad — Avanzado

> Ejercicios que requieren aplicar ACLs con criterio. En los difíciles tienes pista.

1. ACL extendida: YouTube blocker

El jefe quiere bloquear YouTube (173.194.0.0/16) en horario laboral (9:00-18:00). El resto del tráfico debe permitirse.

a) Escribe la ACL extendida (con time-range) b) ¿Dónde la aplicas (inbound/outbound, qué interfaz)? c) ¿Qué pasa si el router no soporta time-range? ¿Alternativa?

Pista: `time-range` y `absolute` o `periodic` para horarios.

2. Diagnóstico de ACL

Un administrador aplica esta ACL en G0/0 de un router (LAN 192.168.1.0/24), sentido **in** (hacia el router):

```
access-list 10 deny 192.168.1.10
access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

a) El PC 192.168.1.10 no puede acceder a Internet. ¿Es normal? b) ¿Y el PC 192.168.1.20? ¿Puede acceder a Internet? c) ¿Qué comando usarías para ver si la ACL está funcionando? d) Si la ACL se aplica outbound en G0/1 (hacia Internet), ¿cómo afecta al tráfico entre PCs de la misma LAN?

3. ACL de firewall básico

Diseña una ACL para un router de borde que protege una red interna (192.168.1.0/24):

Reglas:

1. Permitir HTTP/HTTPS saliente (cualquier destino)
2. Permitir DNS saliente (UDP 53)
3. Bloquear SSH saliente (TCP 22)
4. Permitir el retorno de las conexiones TCP establecidas (tráfico de retorno)

5. Permitir también las respuestas DNS entrantes (UDP con puerto de origen 53)
6. Denegar el resto

Pista: Usa `established` para el retorno TCP; las respuestas DNS no son TCP y necesitan su propia línea UDP.

4. ACL nombrada para horario

Escribe una ACL nombrada `BLOQUEAR_STREAMING` que bloquee el puerto **443** (HTTPS) **cualquier día de 9:00 a 18:00** para la red interna 192.168.1.0/24, permitiendo el resto del tráfico. Incluye el `time-range`, la ACL y su aplicación en la interfaz hacia Internet (G0/1).

Pista: usa `time-range` con `periodic daily`, referencia la regla con `time-range`, acaba con `permit ip any any` (recuerda el deny any implícito) y aplica la ACL outbound en G0/1.

5. El orden de las líneas importa

Estas dos ACLs tienen las mismas líneas en distinto orden. ¿Qué tráfico pasa en cada caso?

ACL A:

```
access-list 20 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 20 permit any
```

ACL B:

```
access-list 20 permit any
access-list 20 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
```

a) ¿Qué hace cada una? b) ¿Qué principio rompe la ACL B?

Pista: el router evalúa las líneas **en orden** y para en la primera coincidencia.

6. ACL con error clásico

Quieres permitir solo SSH a un servidor (10.0.0.50) desde la red de administración (192.168.100.0/24), sin cortar el ping de diagnóstico. Un compañero escribe:

```
access-list 110 permit tcp 192.168.100.0 0.0.0.255 host 10.0.0.50 eq 22
access-list 110 deny ip any any
access-list 110 permit icmp any any
```

a) ¿Funciona el ping hacia el servidor? ¿Por qué? b) ¿Cómo reordenas las líneas para conseguirlo? (pista: en una ACL numerada no puedes reordenar; ¿cómo se hace entonces?) c) ¿Es necesaria la línea `deny ip any any`?

7. Port Security

Un switch tiene la interfaz G0/1 conectada al PC de recepción. Configura Port Security para que:

a) Solo aprenda una MAC y la guarde en la running-config (sticky). b) Si llega otra MAC, descarte los paquetes infractores pero no apague el puerto y genere mensajes de log. c) Escribe la configuración completa y el comando para ver el estado.

Pista: `switchport port-security violation restrict` + `logging` integrado.

8. Diagnóstico de port security

Un administrador configuró port security en el puerto Fa0/1:

```
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

Un usuario se conecta con su portátil y funciona. Luego conecta otro portátil (el suyo y el de un compañero) usando un switch no administrado. El puerto se deshabilita.

a) ¿Por qué ocurrió? b) ¿Qué dos cambios harías en la configuración para permitir esta situación sin perder seguridad? c) ¿Cómo recuperas el puerto?

9. Laboratorio: Port Security en la sala de profesores

Configura el puerto Fa0/24 del switch (donde se enchufa el PC de la sala de profesores) para que:

a) Solo permita 1 MAC aprendida automáticamente y permanente (sticky). b) Si aparece una segunda MAC, el puerto se deshabilite (violación shutdown). c) Escribe los comandos completos y verifica con el comando de comprobación adecuado.

Después, un profe desenchufa su PC y conecta su portátil personal. El puerto entra en errdisable.

d) ¿Por qué ha ocurrido la violación si solo hay UN dispositivo conectado? e) ¿Qué dos comandos ejecutarías para recuperar el puerto? f) ¿Cómo evitarías el problema sin perder seguridad (piensa en el envejecimiento de la MAC sticky)?

Pista: la MAC sticky NO caduca aunque el PC se desenchufe; si cambias de equipo, hay dos MACs distintas "conocidas" en el puerto y se supera el máximo. Para recuperar errdisable: `shutdown` + `no shutdown`. Para expirar la sticky cuando el dispositivo se desenchufa, configura el envejecimiento de la port security (`switchport port-security aging`).

10. Mini-caso final

Un instituto pide: "la sala de profesores (192.168.10.0/24) no puede usar el WiFi de alumnos (192.168.20.0/24), pero ambos deben salir a Internet (G0/2 del router) y los profesores acceden al servidor de notas (10.0.0.5) por HTTPS".

a) Diseña las ACLs mínimas (nómbralas) y di en qué interfaz/sentido las aplicas. b) ¿Qué pasa con el retorno del tráfico de profesores hacia el servidor con tu diseño? c) ¿Qué le dirías al director si pide "bloquear YouTube por completo"? (reflexiona: ACLs vs herramientas adecuadas)

Boletín de ACL y seguridad — Avanzado (Resuelto)

1. ACL extendida: YouTube blocker

a) **ACL con time-range:**

```
time-range LABORAL
 periodic weekdays 9:00 to 18:00

ip access-list extended BLOQUEAR_YT
 deny tcp any 173.194.0.0 0.0.255.255 eq 80 time-range LABORAL
 deny tcp any 173.194.0.0 0.0.255.255 eq 443 time-range LABORAL
 permit ip any any
```

b) **Aplicar:** Outbound en G0/1 (hacia Internet), para filtrar tráfico saliente.

c) **Alternativa sin time-range:** no se puede definir “9 a 18” con la ACL pura; habría que cambiar manualmente la ACL cada mañana y cada tarde (desastrosamente manual) o gestionarlo con un script/programación externa que alterne las versiones de política. Por eso `time-range` existe.

2. Diagnóstico de ACL

a) **Sí, es normal.** La línea 1 deniega explícitamente 192.168.1.10. La línea 2 permite al resto de la red. El deny any implícito está al final.

b) **Sí, 192.168.1.20 puede** porque coincide con la línea 2 (permit 192.168.1.0/24).

c) `show access-lists 10` — Muestra los contadores de hits de cada línea.

d) **No afecta.** La ACL está en G0/1 (outbound). El tráfico entre PCs de la misma LAN no pasa por el router, solo por el switch. Las ACLs en interfaces del router solo afectan al tráfico que pasa por el router.

3. ACL de firewall básico

```
ip access-list extended FIREWALL_INTERNO
 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80
 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 443
 permit udp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 53
 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 22
 deny ip any any

interface g0/1
 ip access-group FIREWALL_INTERNO out

ip access-list extended FIREWALL_RETORNO
 permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 established
 permit udp any eq 53 192.168.1.0 0.0.0.255 any
 deny ip any any

interface g0/1
 ip access-group FIREWALL_RETORNO in
```

(Las respuestas DNS no son TCP: si solo dejas el `established`, la consulta sale pero la respuesta muere en el `deny ip any any`. Por eso la línea UDP con puerto de origen 53.)

4. ACL nombrada para horario

```
time-range LABORAL_DIARIO
 periodic daily 9:00 to 18:00

ip access-list extended BLOQUEAR_STREAMING
 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 443 time-range LABORAL_DIARIO
 permit ip any any

interface g0/1
 ip access-group BLOQUEAR_STREAMING out
```

Lectura: de 9 a 18 todos los días, el tráfico HTTPS originado en la red interna se deniega; el resto de horario (y el resto de tráfico, como el puerto 80) pasa. El `permit ip any any` + el deny implícito se encargan del resto.

5. El orden de las líneas importa

a) **ACL A:** deniega todo el tráfico de 192.168.1.0/24 y deja pasar el resto. **ACL B:** la primera línea `permit any` coincide con TODO (incluida 192.168.1.0/24), así que la segunda línea jamás se evalúa: la ACL permite absolutamente todo y la denegación es letra muerta.

b) **Rompe el principio de "primera coincidencia gana"** (y el de ordenar primero lo más específico). Las ACLs no son un listado de intenciones: son una cadena de evaluación secuencial.

6. ACL con error clásico

a) **No.** La línea `deny ip any any` está en medio: al evaluarla, todo lo que no sea SSH de administración (incluido ICMP) muere ahí. El `permit icmp` de abajo nunca se consulta: la ACL se detiene en la primera coincidencia.

b) **En una ACL numerada no se puede reordenar ni insertar en medio**: la solución canónica es borrarla y reescribirla en el orden correcto:

```
no access-list 110
access-list 110 permit icmp any any
access-list 110 permit tcp 192.168.100.0 0.0.0.255 host 10.0.0.50 eq 22
access-list 110 deny ip any any
```

(Si la política va a crecer, en la próxima escríbela como ACL **nombrada**: `ip access-list extended SOLO_SSH`… allí sí puedes insertar, borrar y reordenar líneas con sus números de secuencia.)

c) **No es necesaria.** El `deny ip any any` implícito del final ya hace ese trabajo. Escribirla solo aporta legibilidad explícita (y contadores visibles).

7. Port Security

a) y b) y c) **Configuración completa:**

```
interface g0/1
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
```

- **sticky:** la MAC aprendida se escribe en la running-config (guárdala con `copy run start` para hacerla permanente).
- **restrict:** descarta los paquetes del infractor, genera mensajes de log y contadores, pero el puerto sigue activo para la MAC legítima (a diferencia de `shutdown`, que tumba el puerto entero).

Verificación:

```
show port-security interface g0/1
show port-security address
```

8. Diagnóstico de port security

a) **Ocurrió porque** el usuario conectó un switch no administrado. Los PCs de ambos usuarios tienen MACs diferentes, y el switch de red ve más de 1 MAC en el puerto, superando el límite (maximum 1).

b) **Dos cambios:**

1. Aumentar `maximum` a un valor razonable (ej. 5-10) si es un puerto compartido
2. Cambiar `violation` a `restrict` (descarta tráfico extra pero no deshabilita el puerto) o `protect` (descarta silenciosamente)

c) **Recuperar el puerto:**

```
Switch(config)# interface fa0/1
Switch(config-if)# shutdown
Switch(config-if)# no shutdown
```

O configurar `errdisable recovery cause psecure-violation` para recuperación automática.

9. Laboratorio: Port Security en la sala de profesores

a) y b) Configuración completa:

```
Switch(config)# interface fa0/24
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

c) Verificación: `Switch# show port-security interface fa0/24` (muestra el máximo, las MACs seguras y el estado del puerto).

d) La violación ocurre porque la **MAC sticky del PC original NO caduca**: aunque el PC se desenchufe, su MAC permanece aprendida como permanente. Al conectar el portátil, su MAC nueva hace un total de 2 MACs en el puerto y se supera el máximo (1) → violación shutdown → errdisable.

e) Recuperar el puerto:

```
Switch(config)# interface fa0/24
Switch(config-if)# shutdown
Switch(config-if)# no shutdown
```

(O configurar `errdisable recovery cause psecure-violation`.)

f) Sin perder seguridad, puedes:

- Aumentar `maximum` a 2 si es un puerto compartido.
- Configurar el **envejecimiento de la port security** para que la MAC sticky expire si el dispositivo se desenchufa (las sticky necesitan `aging static` para poder caducar):

```
Switch(config-if)# switchport port-security aging time 5
Switch(config-if)# switchport port-security aging type inactivity
Switch(config-if)# switchport port-security aging static
```

- O usar `violation restrict` (descarta el tráfico extra sin deshabilitar el puerto), aunque es menos estricto.

10. Mini-caso final

a) **Diseño mínimo (extendidas, cerca del origen):**

```
ip access-list extended PROFES
 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.0.0.5 eq 443
 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
```

Aplicada **in** en la interfaz VLAN/interfaz de la red de profesores (donde entra su tráfico al router).

Nota: no hace falta ACL para "el WiFi de alumnos no accede a profesores": con la primera línea de PROFES ya se corta el ida; para el corte completo bidireccional se añadiría una ACL espejo en la red de alumnos (`deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255` + `permit ip any any`).

b) **El retorno del servidor (10.0.0.5 → 192.168.10.x) no cruza la ACL de PROFES** (esa solo filtra el tráfico *originado* en profesores, aplicada in en su interfaz). El retorno llega por G0/0/servidores y lo encamina el router normalmente. Si hubiéramos puesto una ACL en la interfaz del servidor, sí tendríamos que prever el retorno.

c) **Reflexión:** una ACL por IP es una herramienta burda para bloquear YouTube: CDN compartidas con otros servicios, apps que cambian de IPs, HTTPS que impide ver dominios… Para eso hay proxies/filtros DNS (o firewalls de siguiente generación). Las ACLs sirven para políticas simples por red/puerto; para "bloquear YouTube" honestamente mejor un filtro DNS o un proxy. Es una conversación de expectativas, no de comandos.

Boletín de Redes inalámbricas — Inicial

> Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de redes WLAN: estándares, seguridad y diseño.

1. ¿Quién soy?

a) Estándar IEEE que define las redes WLAN. b) El identificador de la red que ves al escanear. c) Dispositivo que convierte la señal cableada en radio. d) Modo en el que dos portátiles se conectan directamente sin punto de acceso. e) Organización que certifica la interoperabilidad de los equipos WiFi.

2. Bandas y canales

a) ¿Qué dos bandas usa el WiFi doméstico habitual? b) ¿Cuántos canales no solapados hay en 2,4 GHz y cuáles son? c) ¿Qué banda tolera mejor la interferencia y cuál llega más lejos? d) ¿Qué canal usarías en un edificio con vecinos saturando el 1 y el 11?

3. Verdadero o falso

a) WEP sigue siendo una opción válida para redes domésticas pequeñas. b) WPA2-Personal usa una clave compartida (PSK). c) WPA3 añade SAE, que resiste mejor los ataques de diccionario. d) En 5 GHz los canales no solapados son muchos más que en 2,4 GHz. e) Un AP con SSID oculto está protegido contra clientes no autorizados.

4. Seguridad: escala del mal

Ordena de peor a mejor: WEP, WPA3, WPA, WPA2, red abierta.

5. WiFi 4 → WiFi 7

Relaciona cada nombre comercial con su estándar IEEE:

Marketing	IEEE
1. WiFi 4	a) 802.11ax
2. WiFi 5	b) 802.11n
3. WiFi 6	c) 802.11ac
4. WiFi 6E	d) 802.11be
5. WiFi 7	e) 802.11ax en 6 GHz

6. Cobertura

El despacho del fondo no tiene señal. El router está en el salón.

a) ¿Cuáles son los tres primeros ajustes que probarías? b) ¿Por qué colocar el AP en el suelo o dentro de un armario metálico es mala idea? c) ¿Qué es el “cliente travieso” (hidden node) y cómo se manifiesta?

7. Configuración mínima de un AP

Escribe la configuración que pondrías en un AP doméstico para una red de un estudio de música: SSID `EstudioNet`, WPA2/WPA3 Personal, contraseña segura, 2,4 GHz canal 6, 20 MHz.

8. Autenticación: Personal vs Enterprise

a) ¿Qué diferencia esencial hay entre WPA2-PSK y WPA2-Enterprise? b) ¿Qué servidor aparece en Enterprise y qué protocolo habla con el AP? c) ¿Qué red del instituto sería candidata a Enterprise y por qué?

9. Medios y estándares WiFi: verdadero o falso

Indica si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F) y corrige las falsas:

a) El estándar 802.11ax se conoce comercialmente como WiFi 6. b) El WiFi transmite por ondas electromagnéticas en el aire, sin cable. c) La velocidad real del WiFi suele estar entre el 30% y

el 50% de la teórica. d) El WiFi NO es capa 2 del modelo OSI porque no hay cable. e) En 2,4 GHz hay tres canales no solapados: 1, 6 y 11.

Boletín de Redes inalámbricas — Inicial (Resuelto)

1. ¿Quién soy?

a) **IEEE 802.11** (familia: a/b/g/n/ac/ax/be…). b) El **SSID** (Service Set Identifier). c) El **punto de acceso (AP)**. d) Modo **ad hoc** (IBSS). Hoy en día, Wi-Fi Direct ha tomado el relevo. e) La **Wi-Fi Alliance**.

2. Bandas y canales

a) **2,4 GHz y 5 GHz** (y 6 GHz con WiFi 6E/7). b) **Tres**: 1, 6 y 11. c) La de **5 GHz** tolera mejor interferencias (más canales y menos aparatos antiguos); la de **2,4 GHz** llega más lejos y atraviesa mejor las paredes. d) **Canal 6**, el único de los tres que no has mencionado; si tu vecino inunda el 1 y el 11, en el 6 estás razonablemente limpio.

3. Verdadero o falso

a) **Falso.** WEP está roto desde hace décadas (se descifra en minutos). Solo aparece en museos y en el examen. b) **Verdadero.** PSK = Pre-Shared Key: todos comparten la misma contraseña. c) **Verdadero.** SAE (Simultaneous Authentication of Equals) sustituye al PSK y salva el four-way handshake clásico de los ataques offline. d) **Verdadero.** Decenas de canales de 20 MHz no solapados frente a los 3 de 2,4 GHz. e) **Falso.** El SSID oculto va en claro en las tramas de gestión; esconderlo no autentica a nadie. Seguridad real: WPA2/WPA3.

4. Seguridad: escala del mal

Red abierta → WEP → WPA → WPA2 → WPA3 (de peor a mejor).

5. WiFi 4 → WiFi 7

1 → b (WiFi 4 = 802.11n) 2 → c (WiFi 5 = 802.11ac) 3 → a (WiFi 6 = 802.11ax) 4 → e (WiFi 6E = 802.11ax en 6 GHz) 5 → d (WiFi 7 = 802.11be)

6. Cobertura

a) 1) Reposicionar el AP (centro, alto y despejado); 2) probar otra banda/canal (2,4 GHz llega más lejos; en 5 GHz prueba canales limpios); 3) añadir un segundo AP o un extensor/mesh bien colocado.

b) El suelo absorbe y multiplica reflexiones; el metal actúa como jaula (atenuación enorme). La señal se irradia en forma aproximada de dona alrededor de las antenas: el AP alto y centrado cubre más.

c) El **hidden node**: dos clientes que se oyen al AP pero no entre ellos transmiten a la vez y colisionan *en el AP*. Se manifiesta como rendimiento errático que empeora con más clientes y distancias largas. Mitigación: RTS/CTS, repartir mejor los APs.

7. Configuración mínima de un AP

- SSID: `EstudioNet`
- Seguridad: **WPA2/WPA3 Personal** (transición) o WPA3 si todos los equipos lo soportan
- Contraseña: larga (16+ caracteres), no un diccionario (ejemplo de criterio: `clave-larga-no-obvia-2026`)
- Banda: 2,4 GHz (llega a la sala del fondo)
- Canal: **6** (20 MHz) — evita el 1 y el 11 si hay vecinos, y no uses 40 MHz en 2,4 GHz: saturas el vecindario y pierdes estabilidad.

8. Autenticación: Personal vs Enterprise

a) **PSK:** una contraseña compartida por todos (si se filtra, cambia para todo el mundo). **Enterprise:** cada usuario se autentica con sus credenciales individuales (usuario/contraseña o certificado).

b) Un servidor **RADIUS**; el AP habla con él mediante **802.1X/EAP**.

c) El WiFi de **profesores/administración** o el corporativo: cientos de usuarios identificables, posibilidad de revocar a uno concreto sin tocar al resto y trazabilidad por usuario. El WiFi de invitados, en cambio, es PSK de toda la vida.

9. Medios y estándares WiFi: verdadero o falso

a) **Verdadero.** 802.11ax = WiFi 6 (2019, bandas de 2,4 y 5 GHz). b) **Verdadero.** El WiFi envía ondas electromagnéticas por el aire, sin medio conductor. c) **Verdadero.** La velocidad real WiFi suele ser el 30-50% de la teórica por overhead, obstrucciones e interferencias. d) **Falso.** El WiFi **sí es capa 2** (enlace): entrega local por MAC con tramas 802.11; el aire es solo el medio (capa 1). e) **Verdadero.** En 2,4 GHz los tres canales no solapados son 1, 6 y 11.

Boletín de Redes inalámbricas — Avanzado

> Ejercicios que requieren diseñar y diagnosticar WLANs. En los difíciles tienes pista.

1. Diseño de cobertura de un instituto

Edificio de dos plantas, 40×20 m, hormigón armado. Usuarios: 30 profesores con portátiles, 300 alumnos con móviles, ~50 IPs extra (cámaras, impresoras).

a) ¿Cuántos APs pondrías como mínimo y dónde (a grandes rasgos)? b) ¿Qué bandas asignas a qué uso? c) Dos SSIDs: `Profesores` (Enterprise) y `Alumnos` (PSK con portal cautivo). ¿Por qué esta separación? d) ¿Qué pasa con el canal si dos APs vecinos emiten en el mismo canal 2,4 GHz?

Pista: en 2,4 GHz solo hay 3 canales no solapados (1/6/11); el patrón clásico de celdas alterna 1-6-11-1-6-11.

2. El misterio del aula 12

El aula 12 tiene WiFi pésimo: se desconecta cada pocos minutos, aunque la señal que muestra el portátil es “excelente”.

a) ¿Cómo puede haber señal excelente y mala calidad? ¿Qué mide cada cosa? b) Enumera 3 causas típicas de este síntoma. c) ¿Qué herramienta del portátil o del AP usarías para confirmarlo?

Pista: RSSI alto no es sinónimo de SNR alto: mira la interferencia y la reutilización de canal.

3. Plan de canales 5 GHz

Tienes 4 APs en la misma planta. En 5 GHz dispones de canales de 20 MHz (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100+…).

a) Asigna canales a los 4 APs para minimizar solape. b) ¿Qué ventaja tiene usar 40 u 80 MHz en 5 GHz en lugar de 20 MHz? ¿Y su riesgo? c) ¿Qué son los canales DFS y qué riesgo tienen?

4. WPA3 y el handshake

a) ¿Qué problema clásico de WPA2-PSK corrige WPA3 con SAE? b) ¿Qué es el “modo transición” WPA2/WPA3 y cuándo tiene sentido? c) Un compañero propone “SSID oculto + filtrado MAC” como seguridad. Desmonta la idea con dos argumentos.

5. Portal cautivo y VLANs

El WiFi de invitados debe: tener portal de aceptación de condiciones, no ver la red interna y salir solo a Internet.

a) ¿En qué VLAN lo metes y por qué? b) ¿Qué es un portal cautivo y qué limitaciones tiene? c) ¿Qué norma de seguridad de la unidad aplicas al aislar invitados?

6. Diagnóstico de un despliegue roto

Tras instalar 6 APs nuevos, los usuarios se quejan: en pasillos funciona bien, pero al caminar entre zonas el WiFi se corta 20 segundos. `show` del controlador: cada AP emite al máximo de potencia, todos con el mismo SSID y canales 1-1-1-6-1-11 en 2,4 GHz.

a) ¿Qué dos errores de diseño detectas? b) ¿Por qué se corta 20 segundos al caminar (roaming)? c) ¿Qué ajustarías (potencias, canales, roaming)?

Pista: para que el roaming funcione bien, las celdas deben solaparse un poco (≈15-20%) pero con canales distintos.

7. Cálculo rápido de throughput

Un AP WiFi 6 teórico en 80 MHz, 2×2: hasta 1200 Mbps de enlace. Un aula tiene 25 alumnos compartiendo ese AP.

a) ¿Por qué el throughput real por alumno es mucho menor que 1200/25? b) ¿Qué papel juega el medio compartido (CSMA/CA) en esto? c) ¿Qué dos medidas de diseño mejoran la experiencia si el aula crece a 50 alumnos?

8. Caso integrador con Packet Tracer

Monta en Packet Tracer: un router 2911 con servidor DHCP, un switch 2960 con dos VLANs (10 docentes, 20 alumnos), un AP doméstico en la VLAN 20 y dos portátiles inalámbricos.

a) ¿Qué tipo de puerto de switch conecta el AP y por qué? b) El portátil de alumnos obtiene IP de la VLAN 20 pero no navega. El gateway de la VLAN 20 está bien. ¿Qué dos cosas compruebas primero? c) El AP doméstico de Packet Tracer solo permite WPA2-PSK. ¿Cómo se llama esa misma seguridad en la nomenclatura de la unidad?

9. Caso WiFi: oficina con zonas muertas

En una oficina de 25 puestos separados por tabiques de cartón-yeso, un único AP WiFi en el pasillo central da “zonas muertas” y una velocidad general decepcionante. Los empleados se quejan cada tarde.

a) ¿Qué causas físicas explicarían la lentitud (nombra al menos 3)? b) ¿Qué herramientas usarías para confirmarlas? c) Propón 3 soluciones realistas ordenadas de más barata a más cara.

Pista: piensa en canales (1, 6, 11), interferencia de vecinos, obstáculos y el número de clientes compartiendo el mismo AP. Recuerda que la velocidad real WiFi es del 30-50%.

10. 802.3 vs 802.11 en la misma oficina

Una oficina tiene 20 PCs por cable (FastE/GigE) y 20 portátiles por WiFi detrás del mismo switch.

a) ¿Los dos grupos comparten la capa OSI de “entrega local”? ¿Cuál? b) Compara en tabla: no de MACs en la cabecera, quién “monta” la trama en el aire y qué pasa con las colisiones/medio compartido. c) ¿Por qué la capa de arriba (IPv4) no distingue si el tramo local fue RJ45 o radio?

Pista: misma capa 2 lógica, distinto estándar; el estándar 802.x es un detalle de la capa 1–2.

Boletín de Redes inalámbricas — Avanzado (Resuelto)

1. Diseño de cobertura de un instituto

a) **Mínimo 6-8 APs** (2 por planta como mínimo por superficie, más si hay paredes de hormigón): repartidos para solapar celdas ~15-20%. El hormigón armado atenúa mucho: más APs con menos potencia gana a pocos APs a tope.

b) **2,4 GHz:** dispositivos lentos/IoT y compatibilidad; poco ancho de banda útil (3 canales). **5 GHz:** profesores y alumnos con portátiles/móviles modernos: más canales, más velocidad. 6 GHz si el hardware lo permite (WiFi 6E/7).

c) Porque el SSID `Profesores` requiere autenticación por usuario (Enterprise/RADIUS), trazabilidad y acceso a recursos internos; el SSID `Alumnos` solo necesita Internet con control de ancho y registro. VLANs distintas aíslan ambos mundos en capa 2 y permiten políticas distintas en capa 3.

d) **Interferencia por reutilización de canal (co-channel interference)**: los APs se oyen entre sí, compiten por el medio (CSMA/CA) y el throughput de la zona se divide. Por eso el plan 1-6-11.

2. El misterio del aula 12

a) La **potencia de señal** (RSSI) mide cuánto llega; la **calidad** (SNR y reutilización de canal) mide cuánto ruido/competencia hay. Puedes “oír” el AP perfectamente y aun así perder paquetes por interferencias.

b) 1) Vecinos u otros APs en el mismo canal (co-channel); 2) microondas, videoporteros, Bluetooth u otros emisores de 2,4 GHz; 3) reflexiones multipath por paredes/metal que ensucian la señal (o hidden node).

c) Analizador WiFi (inSSIDer, WiFi Analyzer, Acrylic): mira SNR, canal ocupado por otros BSSIDs y uso del canal. En el controlador: estadísticas de retransmisiones y de errores CRC del AP.

3. Plan de canales 5 GHz

a) Ejemplo: AP1 → 36, AP2 → 44, AP3 → 52, AP4 → 60 (separación de 8 canales = 40 MHz; solape nulo). Si son APs con 80 MHz: 36, 52, 100, 116 (bloques no solapados).

b) Con 40/80 MHz **dobles/cuadruplicas el ancho** del canal → más throughput pico. Riesgo: consumes varios canales de 20, chocas con vecinos y en 2,4 GHz es directamente una mala idea (solo hay 3).

c) **DFS** (Dynamic Frequency Selection): canales compartidos con radares (meteorológicos/militares). El AP debe despejar el canal si detecta radar: salta de canal y provoca microcortes de clientes. Riesgo: inestabilidad en zonas con radares activos.

4. WPA3 y el handshake

a) Con WPA2-PSK, un atacante que captura el 4-way handshake puede probar contraseñas **offline** (millones/segundo). Con **SAE**, la negociación es resistente a ataques offline: cada intento cuesta interacción real con el AP.

b) Que el AP acepta WPA2 y WPA3 a la vez: los equipos viejos entran por WPA2 y los modernos por WPA3. Tiene sentido durante la transición del parque de dispositivos; en cuanto el parque lo permita, mejor WPA3 puro.

c) 1) El SSID “oculto” viaja en claro en las tramas de gestión: cualquier analizador lo ve (y además empeora el roaming de los clientes, que gritan por la red buscando el SSID). 2) El filtrado MAC se falsifica en 10 segundos: la MAC viaja en claro y se puede suplantar. Ninguno de los dos autentica a nadie: usa WPA2/WPA3.

5. Portal cautivo y VLANs

a) **VLAN de invitados propia** (p. ej. VLAN 99), separada en capa 2 de docentes/alumnos y con su propia subred. Los broadcasts y el tráfico de invitados nunca tocan la red interna.

b) Página web que exige aceptar condiciones (y a veces credenciales o un código) antes de dejar pasar tráfico. Limitaciones: es “seguridad de cortesía”, no cifrado (la red sigue abierta salvo que haya PSK/802.1X), y su cumplimiento depende del navegador (los dispositivos IoT no lo abren).

c) **Segmentación** de la unidad: aislar por VLAN los dispositivos no confiables y aplicar ACLs/firewall en el borde de esa VLAN (solo salida a Internet). Complementa con WPA2/WPA3-PSK para cifrar aunque sea mínimamente.

6. Diagnóstico de un despliegue roto

a) 1) **Canales mal asignados:** 1-1-1-6-1-11 apila cuatro APs vecinos en el canal 1: co-channel interference brutal. 2) **Potencia al máximo en todos:** celdas enormes que se solapan demasiado; el cliente "se casa" con un AP lejano en vez de moverse al cercano.

b) Al caminar, el cliente pierde al AP viejo y busca uno nuevo; si las celdas están mal solapadas (o el cliente se empeña en el lejano), el roaming tarda: escanea canales, reautentica (con Enterprise, además, 802.1X completo). 20 s es roaming roto, no una microcaída.

c) 1) **Bajar potencia** a un nivel que dé celdas del tamaño adecuado con solape controlado. 2) Replan de canales 1-6-11 alternados (y en 5 GHz, bloques no solapados). 3) Activar las ayudas del controlador: roaming asistido (802.11k/v/r) y balanceo de clientes. 4) En Enterprise, fast roaming (PMKID/FT) para no repetir el 802.1X completo.

7. Cálculo rápido de throughput

a) El 1200 Mbps es **enlace físico teórico** (mejor caso, MCS alto, sin reintentos). Real: 30-50% en el mejor caso; y se **comparte** por tiempo, no se reparte por igual: quien más transmite, más come. 25 alumnos → decenas de Mbps reales por cabeza en hora punta.

b) **CSMA/CA**: el medio radio es único y compartido: solo uno transmite a la vez, y cada retransmisión por colisión o mala señal roba tiempo útil a todos.

c) 1) **Más APs** (repartir la carga entre celdas) con canales distintos y potencias contenidas. 2) **Dirigir más carga a 5 GHz** (band steering): más canales, menos competencia. 3) Si el AP lo soporta, perfiles/límites por cliente para que nadie monopolice.

8. Caso integrador con Packet Tracer

a) **Puerto access** de la VLAN 20: un AP doméstico solo habla una VLAN (su SSID mapea a una subred); no etiqueta 802.1Q. (Un AP enterprise con varios SSIDs sí llevaría trunk.)

b) 1) **DNS del pool DHCP de la VLAN 20** (¿apunta a un DNS válido?). 2) **Ruta de retorno** (¿el router sabe volver a 192.168.20.0/24?) o NAT si sale a Internet. Si el ping al 8.8.8.8 funciona y los nombres no, es DNS.

c) **WPA2-Personal (PSK)**: la misma seguridad que en un AP real se llama WPA2-PSK o WPA2-Personal según el fabricante.

9. Caso WiFi: oficina con zonas muertas

a) **Causas físicas posibles:**

- **Interferencia de vecinos:** los APs de las oficinas colindantes comparten el canal 1, 6 u 11, y todos se pisan.
- **Obstrucciones:** los tabiques de cartón-yeso y el mobiliario atenúan la señal (atenuación).
- **Cobertura insuficiente:** un solo AP para 25 puestos reparte un canal compartido entre muchos clientes; las zonas más alejadas quedan al límite.
- **Canal saturado:** todos los clientes compiten por el mismo canal, y en horas punta (la tarde) la contienda se dispara.

b) **Herramientas:** analizador WiFi (para ver canales, señal RSSI y APs vecinos), aplicación de escaneo de red para comprobar número de clientes, y medición de velocidad en distintos puntos de la oficina.

c) **Soluciones ordenadas de más barata a más cara:**

1. **Elegir canales no solapados** (1, 6, 11 en 2,4 GHz) y configurar el AP en 5 GHz (y, si soporta, activar band-steering).
2. **Reubicar el AP** en una posición más central o elevado, lejos de metal y fuentes de interferencia.
3. **Añadir APs adicionales** (o un mesh) para cubrir las zonas muertas, con canales distintos entre APs adyacentes.

10. 802.3 vs 802.11 en la misma oficina

a) **Sí, la misma:** capa 2 (enlace). Cableados usan **IEEE 802.3**; los portátiles, **IEEE 802.11**. Misma función: entregar por MAC en la red local.

b)

	802.3 (cable)	802.11 (aire)
MACs en cabecera	2 (origen, destino)	Hasta **4** (RA, TA, DA, SA según tipo)
Quién monta/envía	La NIC / el switch reenvía	La NIC WiFi (el AP reenvía); el AP puede cifrar en el borde

	802.3 (cable)	802.11 (aire)
Medio	Enlace punto a punto / dominio de colisión gestionado	Canal de radio **compartido** (CSMA/CA, interferencias, vecinos)

c) Porque **arriba de la trama** IPv4 solo ve “entrega local por MAC hecha”. El estándar 802.x es un detalle de la capa 1–2: la pila de Internet no cambia si el tramo fue cobre, fibra o aire.

Boletín de Alta disponibilidad — Inicial

> Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de redundancia: SPOFs, STP, EtherChannel y FHRP.

---

1. ¿Qué concepto soy?

a) Un único componente cuya caída tumba todo el servicio. b) Protocolo que evita bucles de capa 2 bloqueando puertos redundantes. c) Tecnología que agrupa varios enlaces físicos en uno lógico. d) Protocolo que da gateway redundante con IP virtual compartida. e) Tiempo de servicio pactado, en porcentaje anual (99,99%).

2. Verdadero o falso

a) STP bloquea puertos para evitar bucles de capa 2. b) EtherChannel aumenta el ancho de banda y la redundancia a la vez. c) En HSRP los dos routers tienen la misma IP física configurada. d) Un stack de switches se administra como un único switch lógico. e) Más disponibilidad de nueves siempre sale gratis.

3. Cálculo de disponibilidad

a) Un servicio con 99,9% de disponibilidad anual, ¿cuánto tiempo puede estar caído al año (aprox)? b) ¿Y con 99,99%? c) Si tu red tiene tres SPOFs en serie con 99,5% cada uno, ¿cuál es la disponibilidad aproximada del conjunto?

Pista: multiplica disponibilidades en serie; 1 año ≈ 8.760 horas.

4. ¿Quién bloquea el puerto?

Dos switches (SW1 y SW2) conectados por dos enlaces. SW1 es la raíz STP.

a) ¿Qué switch elegirá el puerto bloqueado? b) ¿Qué criterio usa STP si los costes son iguales? c) ¿Qué pasaría si no hubiera STP y ambos enlaces reenviaran?

5. Relaciona comandos HSRP

Comando	Función
1. `standby 1 ip 192.168.1.254`	a) Prioridad del router (mayor gana)
2. `standby 1 priority 110`	b) IP virtual del grupo
3. `standby 1 preempt`	c) Estado del grupo HSRP
4. `show standby brief`	d) Recuperar el rol activo al volver

6. Diseño básico redundante

Dibuja o describe una topología con 2 switches de acceso, 2 de distribución y 2 routers de salida, indicando:

a) Dónde pondrías EtherChannels. b) Dónde actúa STP y dónde HSRP. c) ¿Qué pasa si cae un switch de distribución?

7. VRRP vs HSRP

a) ¿Cuál es propietario de Cisco y cuál es el estándar? b) ¿Qué IP virtual usa VRRP por defecto si no se configura otra? c) ¿En qué protocolo está el router “dueño” de la IP virtual y cómo se llama ahí?

8. Diagnóstico rápido

Los usuarios de la VLAN 10 no llegan a Internet. El switch de acceso está bien, los PCs tienen IP correcta y el gateway responde al ping… pero desde el router de salida no hay ruta.

a) ¿Por qué el ping al gateway funciona si el problema está “más allá”? b) ¿Qué comando del gateway (HSRP activo) usarías para ver la tabla de rutas? c) ¿Es este fallo un SPOF resuelto por HSRP? ¿Por qué?

Boletín de Alta disponibilidad — Inicial (Resuelto)

1. ¿Qué concepto soy?

a) **SPOF** (Single Point of Failure). b) **STP** (Spanning Tree Protocol). c) **EtherChannel** (o LAG/port-channel). d) **FHRP** (HSRP, VRRP o GLBP). e) Los **cuatro nueves**: 99,99% ≈ 52 minutos al año.

2. Verdadero o falso

a) **Verdadero.** Bloquea puertos redundantes y los deja de reserva: si falla el camino activo, desbloquea. b) **Verdadero.** Suma ancho de banda y si un miembro cae, el canal sigue (con menos ancho). c) **Falso.** Cada router conserva su IP física; la IP virtual es **compartida** y la responde el activo. d) **Verdadero.** El stack se ve como un switch: una config, una MAC, una gestión. e) **Falso.** Cada "nueve" extra multiplica el coste (redundancia, monitorización, pruebas). El diseño busca el equilibrio coste/riesgo.

3. Cálculo de disponibilidad

a) 99,9% → **8,76 horas** al año (0,001 × 8.760 h). b) 99,99% → **52,6 minutos** al año. c) 0,995 × 0,995 × 0,995 ≈ **98,5%** (≈ 131 horas al año de caída). En serie, la disponibilidad del conjunto siempre es **peor** que la del peor eslabón.

4. ¿Quién bloquea el puerto?

a) **SW2** (el que no es raíz): elige un puerto raíz y bloquea el otro de los dos enlaces. b) El **ID de sistema del switch emisor** (prioridad + MAC): gana el BPDU con menor ID; a igualdad, la MAC más baja. c) **Tormenta de broadcast**: las tramas de broadcast giran eternamente, multiplicándose en cada vuelta, y la red se satura en segundos (y las tablas MAC se corruptan).

5. Relaciona comandos HSRP

1 → b (`standby 1 ip` define la IP virtual) 2 → a (`priority` más alta = más candidato a activo) 3 → d (`preempt` permite recuperar el rol activo al volver) 4 → c (`show standby brief` = estado de los

grupos)

6. Diseño básico redundante

a) **EtherChannel** en los enlaces de acceso→distribución (2×1G por enlace, por ejemplo) y en la interconexión de los dos routers de salida. Duplica ancho y tolera la caída de un miembro.

b) **STP** actúa en toda la topología de capa 2 (acceso y distribución): bloquee los enlaces redundantes que crearían bucles. **HSRP** actúa en capa 3, entre los dos routers de salida, hacia la puerta de enlace de cada VLAN.

c) Si cae un switch de distribución: STP desbloquea los puertos de reserva, el HSRP activo puede pasar al otro router si era él quien cayó, y el servicio sigue (con quizá menos ancho). Es el objetivo de la redundancia: que el fallo sea un “evento”, no una “incidencia”.

7. VRRP vs HSRP

a) **HSRP** es propietario de Cisco; **VRRP** es el estándar abierto (RFC 5798). b) Por defecto VRRP usa la **IP física del router maestro como IP virtual** (distinto de HSRP, que usa una IP virtual propia en la subred). c) En VRRP se llama **router maestro** (y los otros, backup); en HSRP, **activo** y en espera.

8. Diagnóstico rápido

a) Porque el gateway (routers con HSRP) está vivo en **capa 2**: el ping solo prueba que el router activo responde, no que sepa encaminar hacia Internet.

b) `show ip route` en el router HSRP activo (y `show standby brief` para saber cuál es).

c) **No.** HSRP protege la **caída del gateway** (capa 3 local). Aquí el fallo está en el **routing de salida** del propio activo: si cae todo el router, HSRP ayuda; pero un fallo de ruta en el activo con el router vivo no dispara el failover (salvo con tracking/ip SLA configurado).

Boletín de Alta disponibilidad — Avanzado

> Ejercicios que requieren diseñar y diagnosticar arquitecturas redundantes. En los difíciles tienes pista.

---

1. Diseño jerárquico completo

Empresa con: 2 routers de borde (R1, R2), 2 switches de distribución (D1, D2), 4 switches de acceso (A1-A4). Cada switch de acceso se conecta a ambos de distribución. VLANs 10 (usuarios) y 20 (servidores).

a) ¿Dónde aplicas cada mecanismo: STP, EtherChannel, HSRP, routing? b) ¿Qué pasa si cae D1? Detalla capa 2 y capa 3. c) ¿Qué SPOFs quedan si el "pool" de servidores tiene una sola tarjeta de red por servidor?

Pista: piensa por capas: capa 2 (STP/EtherChannel), capa 3 gateway (FHRP), capa 3 salida (routing/ISP).

2. HSRP con preempt y tracking

Configura R1 y R2 para la VLAN 10 (192.168.10.0/24):

- IP virtual: 192.168.10.1
- R1 activo (priority 110), R2 en espera (priority 100)
- Preempt en R1
- R1 debe ceder el rol si su interfaz WAN cae (tracking con decremento 20)

a) Escribe la configuración de ambos. b) ¿Qué pasa si cae la WAN de R1? ¿Y si se recupera? c) ¿Por qué sin `preempt`, tras recuperarse R1, seguiría R2 de activo?

3. Diagnóstico de un EtherChannel roto

Un port-channel entre SW1 y SW2 no sube. Config de SW1: `channel-group 1 mode on` en Fa0/1-2. Config de SW2: `channel-group 1 mode desirable` en Fa0/1-2.

a) ¿Por qué falla la negociación? b) ¿Qué combinaciones `on/desirable/auto/active/passive` funcionan entre sí? c) ¿Qué comando usarías para ver el estado y por qué?

Pista: `mode on` no negocia nada; LACP es `active/passive`, PAgP es `desirable/auto`.

4. Bucle de capa 2 en producción

Lunes 8:15: la red del centro se satura. Un becario conectó un cable entre dos switches de acceso “para probar”. STP: RSTP en todos los switches.

a) ¿Por qué RSTP no bloqueó el bucle al instante? b) ¿Qué otros mecanismos complementan a STP contra esto? (pista: funciones de puerto de acceso) c) ¿Qué configuración prevents en los puertos de acceso para la próxima vez?

5. Cálculo de costes y failover

Topología: SW1(raíz) — SW2 y SW3, y un enlace SW2-SW3. Costes RSTP: 1 Gbps = 4, 100 Mbps = 19.

a) SW2 y SW3 conectados a SW1 por 1 Gbps, y entre ellos por 100 Mbps. ¿Qué puerto bloquea STP y en qué switch? b) Cae el enlace SW1-SW3. ¿Qué pasa con el puerto bloqueado? c) ¿Cuánto tarda RSTP en converger aproximadamente, frente a STP clásico?

6. Doble nodo con keepalives

Dos firewalls en HA activo/pasivo con su interfaz de heartbeat. El enlace heartbeat se rompe pero ambos firewalls siguen vivos.

a) ¿Qué problema aparece (y cómo se llama)? b) ¿Qué efectos verían los usuarios? c) ¿Qué mitiga este problema?

Pista: split-brain: dos nodos creyéndose dueños de la IP virtual.

7. Stack vs no stack

Un centro duda entre 2 switches apilados (stack) o 2 switches independientes con STP y HSRP en los routers.

a) ¿Qué ventaja tiene el stack para el gateway (con SVIs) frente a 2 switches independientes? b) ¿Qué pasa con el stack si falla el cable de stacking o el switch master? c) ¿Qué riesgo compartido (shared risk) introduce el stack que dos cajas separadas no tienen?

8. Plan de continuidad

Un instituto define su plan de continuidad para la red:

- RTO objetivo: 5 minutos
- RPO: no aplica (no es un servicio de datos, es conectividad)
- Componentes: 2 routers (HSRP), 2 switches de distribución (stack), UPS en cada armario, 2 enlaces ISP (uno de respaldo con rutas flotantes)

a) ¿Qué es RTO y por qué 5 minutos es un objetivo exigente pero razonable con esta arquitectura? b) ¿Qué escenarios cubre bien el plan y cuáles no? (piensa: caída de un router, de un ISP, de un armario eléctrico, de la fibra del campus) c) ¿Qué prueba harías cada semestre para validar el plan?

Boletín de Alta disponibilidad — Avanzado (Resuelto)

1. Diseño jerárquico completo

a) **Capa 2:** STP (RSTP) en A1-A4 y D1/D2; EtherChannel en los enlaces A↔D si hay varios cables por pareja. **Capa 3 gateway:** HSRP en D1/D2 (o en los routers si el gateway está ahí) para las SVIs de las VLANs 10 y 20. **Capa 3 salida:** rutas estáticas/OSPF + HSRP o routing dinámico entre R1/R2 y D1/D2; dos ISPs con rutas flotantes si hay doble borde.

b) Si cae D1: **capa 2** — STP desbloquea los puertos de reserva y los A1-A4 reconvergen hacia D2 (segundos con RSTP). **Capa 3** — HSRP: el router/switch en espera toma la IP virtual de las VLANs; los PCs no tocan su config. Puede bajar el ancho de banda disponible, pero el servicio sigue.

c) Queda el **SPOF por servidor**: si el servidor cae o su única NIC muere, el servicio cae aunque la red sea redundante. La alta disponibilidad de la red no cubre la HA del servidor: para eso, clústeres/balanceo (o al menos NIC teaming).

2. HSRP con preempt y tracking

a)

```
! R1
interface g0/0
 standby version 2
 standby 10 ip 192.168.10.1
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
 standby 10 track g0/1 20   ! g0/1 = WAN

! R2
interface g0/0
 standby version 2
 standby 10 ip 192.168.10.1
 standby 10 preempt
```

b) Si cae la WAN de R1: su prioridad baja de 110 a 90, por debajo de R2 (100). Con preempt en R2, este toma el rol activo y asume la IP virtual. Si se recupera la WAN, R1 vuelve a 110 y, con preempt, recupera el activo.

c) Sin `preempt`, R2 sigue activo aunque R1 vuelva con prioridad mayor: HSRP solo cede el rol si el activo actual muere o baja su prioridad por debajo del otro **con preempt configurado en el que quiere volver**. Sin preempt, el failback no es automático (a veces es incluso deseable, para evitar flaps).

3. Diagnóstico de un EtherChannel roto

a) Porque `mode on` **no negocia** PAgP ni LACP, y `desirable` usa **PAgP**. Un extremo mudo y el otro hablando PAgP: el canal no se forma y los puertos quedan como enlaces normales (o err-disable por inconsistencia).

b) Combinaciones válidas:

- **PAgP:** desirable–desirable, desirable–auto
- **LACP:** active–active, active–passive
- **on–on** (sin negociación, ambos extremos)

c)

```
show etherchannel summary
```

Muestra el grupo, el protocolo, los puertos miembro y su estado (P = bundled, I = independent, D = down, s = suspended). Complementa con `show interfaces port-channel 1`.

4. Bucle de capa 2 en producción

a) RSTP sí converge rápido, pero el bucle se forma **antes** de que STP termine de elegir: hay unos segundos de tormenta (y si el cable se enchufa en puertos con `portfast`, el BPDU que llega puede no ser procesado a tiempo).

b) **BPDU Guard** (tumba el puerto si llega un BPDU donde no debe), **Bridge Assurance**, storm control y guardias de raíz.

c) En cada puerto de acceso:

```
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
```

Y a nivel global: `spanning-tree portfast bpduguard default`. Con BPDU Guard, el cable del becario tumba el puerto en lugar de crear el bucle.

5. Cálculo de costes y failover

a) Bloquea **SW3** en el enlace SW2-SW3: SW3 ya tiene su puerto raíz hacia SW1 (coste 4); por el enlace SW2-SW3 (100 Mbps, coste 19) llegaría peor. SW3 elige el puerto designado de SW2 y SW3 pone el suyo en alternativo (bloqueado).

b) Cae el enlace SW1-SW3: SW3 pierde su puerto raíz; su puerto alternativo por SW2 pasa inmediatamente a raíz (con RSTP, casi instantáneo, sin esperar timers).

c) **RSTP converge en segundos** (handshake *proposal/agreement*, sin esperar 30-50 s de listening/learning del STP clásico 802.1D).

6. Doble nodo con keepalives

a) **Split-brain**: al perder el heartbeat, cada firewall cree que el otro ha muerto. Ambos reclaman la IP virtual y el rol de activo.

b) Tablas ARP y de enrutamiento inconsistentes, tráfico por el nodo “equivocado”, sesiones partidas, IPs duplicadas en la red y corte intermitente del servicio.

c) Un **canal de heartbeats redundante** (dos interfaces dedicadas), monitorizar el estado con el sistema de HA del fabricante, y mecanismos tipo “quórum” o control de enlace WAN (que el failover dependa también de comprobar la salida, no solo el heartbeat).

7. Stack vs no stack

a) Con **stack**, los dos switches son una sola entidad de capa 2 y 3: las SVIs y el gateway viven en el “switch” lógico, sin FHRP (no hace falta HSRP: no hay dos gateway), convergencia instantánea ante fallo de miembro y una sola config.

b) Si el master cae, un miembro asume (el stack se reconfigura, segundos). Si cae el cable de stacking completo, el stack se parte (split) y hay IPs duplicadas: por eso los stacks modernos usan enlaces de stacking redundantes (anillo) o mecanismos de split detection (como VSS/MLAG/iStack dual-active detection).

c) El **riesgo compartido**: software bug, actualización o config errónea afecta a "una" caja que en realidad son dos. Con dos switches independientes, un error de config en uno no arrastra al otro (aunque tampoco compartes la simplicidad de gestión del stack).

8. Plan de continuidad

a) **RTO** (Recovery Time Objective) es el tiempo máximo aceptable de servicio caído. 5 minutos es exigente porque la conmutación automática (HSRP/RSTP/rutas flotantes) debe ser en segundos y sin intervención humana; los 5 minutos cubren la detección + failover + verificación.

b) **Cubre bien:** caída de un router (HSRP), de un ISP (rutas flotantes), de un miembro del stack, de un enlace de acceso (STP/EtherChannel), corte eléctrico corto (UPS). **No cubre:** caída del armario completo (los dos routers/switches juntos si están en el mismo armario), rotura de la fibra del campus si ambos ISP comparten camino físico, errores de config masivos, y ataques. Lecciones: diversidad física y de camino de los ISP, y separar los nodos redundantes en armarios distintos.

c) Prueba semestral: **simular la caída de cada componente en ventana de mantenimiento** (desenchufar router activo, apagar ISP primario, tirar un miembro del stack) midiendo el tiempo real de corte y comparándolo con el RTO. Documentar el resultado y actualizar el plan.